ER MCQ 民國 114 年

114-001 | 感染疾病 > 食因性腸胃炎

42 歲男性進食海鮮後，4 小時內出現急性腹瀉及輕度噁心至急診。病人否認發燒或嚴重脫水。根據病史，懷疑可能與進食未充分烹煮的海魚有關。基於目前病史及潛在的潛伏期，最可能的病原體為何？

A. 克雷伯氏菌（Klebsiella）。

B. 沙門氏菌（Salmonella）。

C. 諾羅病毒（Norovirus）。

D. 糞腸球菌（Enterococcus）。

答案：C — 諾羅病毒（Norovirus）

解析：本題考的是「以潛伏期 + 食物種類反推病原體」。選項中只有諾羅病毒是公認的海鮮（尤其貝類、未充分加熱之海產）相關急性腸胃炎主因，臨床表現為水瀉、噁心嘔吐、輕微或無發燒、病程 24～72 小時可自限，與本例「4 小時內急性腹瀉、輕度噁心、無發燒、無嚴重脫水」相符。

- （A）Klebsiella 為腸內常在菌與院內感染菌，並非典型食因性腸胃炎病原。
- （B）Salmonella 潛伏期多為 6～72 小時（典型 12～36 小時），且常見發燒、腹絞痛、甚至血便，與本例無發燒、症狀輕微不符。
- （D）Enterococcus（糞腸球菌）為腸道常在菌，臨床上為泌尿道感染、心內膜炎、腹腔內感染的致病菌，不是食因性腸胃炎病原。

需要注意的是：諾羅病毒典型潛伏期為 12～48 小時，本題敘述的「4 小時」其實偏短，嚴格說更符合預形成毒素（Staphylococcus aureus、Bacillus cereus 嘔吐型，1～6 小時）或組織胺中毒（scombroid，數十分鐘內）。但這些選項並未出現，故在四選一中仍應選 C。

補充：食因性疾病依潛伏期分類（急診常用速記）

潛伏期 | 病原 / 毒素 | 線索

< 1 小時 | 化學性、組織胺（scombroid）、河豚毒、麻痺性貝毒 | 口周麻木、潮紅、神經症狀

1～6 小時 | S. aureus 腸毒素、B. cereus 嘔吐型 | 劇烈嘔吐為主，炒飯、乳製品

8～16 小時 | B. cereus 腹瀉型、C. perfringens | 腹瀉為主，肉類、湯汁

12～48 小時 | Norovirus、Salmonella、V. parahaemolyticus | 海鮮、生食、團體群聚

> 48 小時 | Campylobacter、EHEC、Shigella、Yersinia | 發燒、血便；EHEC 注意 HUS

臨床要點

- 台灣海產相關腸胃炎第一名為腸炎弧菌（Vibrio parahaemolyticus，潛伏期 12～24 小時）；群聚事件與貝類則以諾羅病毒最多。
- 諾羅病毒具高度傳染性（感染劑量 <100 病毒顆粒），酒精性乾洗手效果差，須以肥皂洗手與含氯漂白水消毒環境。
- 大多數食因性腸胃炎屬自限性，處置以口服或靜脈補液為主；下列情況才考慮抗生素：明顯發炎性腹瀉合併高燒、免疫不全、旅遊者腹瀉重症、疑似傷寒。疑似 EHEC（O157）時避免使用抗生素與止瀉劑，以免增加 HUS 風險。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 1 題

114-002 | 心臟血管 > 肺動脈高壓與右心衰竭

56 歲女性有肺動脈高壓長期追蹤，因呼吸急促至急診，神智清楚但口唇發紺，SpO2 89%、血壓 85/55 mmHg、心跳 105 次/min、呼吸 26 次/min。超音波顯示右心室擴大、右心功能下降、心室中隔左偏。經評估無明顯液體過負荷。下列藥物組合較適合初始使用於此類病人，以改善右心輸出與維持冠狀動脈灌流？

A. Dopamine + Phenylephrine。

B. Dobutamine + Norepinephrine。

C. Phenylephrine + Epinephrine。

D. Milrinone + Norepinephrine。

答案：B — Dobutamine + Norepinephrine

解析：本例為已知肺動脈高壓（PAH）病人出現低血壓、SpO2 89%、超音波顯示右心室擴大、右心功能下降、心室中隔左偏（D-sign），即典型的急性右心衰竭 / 右心休克。且已評估無明顯液體過負荷，重點在於：同時增加右心收縮力、維持體循環血壓以保住右冠狀動脈灌流、且不惡化肺血管阻力。

- （B）Dobutamine（β1 為主，兼具輕度 β2 血管擴張）增加右心收縮力並略降肺血管阻力，是右心衰竭的首選強心劑；但它會降低體循環血壓，因此須合併 Norepinephrine 維持平均動脈壓，確保右冠狀動脈在收縮期仍有灌流壓差（右室缺血是右心衰竭死亡螺旋的關鍵）。此組合為目前 PAH 危象的標準初始處置。
- （A）Dopamine 較易誘發心搏過速與心律不整，在右心衰竭病人耐受性差；Phenylephrine 為純 α1 作用，會反射性心搏過緩且升高肺血管阻力，不利右心後負荷。
- （C）Phenylephrine 升高 PVR、Epinephrine 高劑量增加乳酸與心律不整；此組合缺乏針對右心的最佳強心特性。
- （D）Milrinone（PDE-3 抑制劑）雖能降低 PVR 且具強心作用，但半衰期長（約 2.5 小時）、經腎排除、低血壓副作用顯著，在已呈休克的急診初始處置中不如 dobutamine 好調控；為次選而非初始首選。

補充：急性右心衰竭的「四不」與處置架構

1. 不要隨意大量灌水：右心已擴張時再給大量輸液，會經由心室互賴（ventricular interdependence）把中膈推向左側，反而使左心室充填變差、心輸出量下降。若 CVP 已高或超音波見 IVC 飽滿、D-sign，應改為利尿或至多小量（250 mL）試驗性輸液。
2. 不要讓血壓掉：右冠狀動脈在正常情況下收縮期與舒張期均有血流；當右室壓力上升，右冠灌流全靠體循環壓，低血壓 → 右室缺血 → 收縮更差 → 更低血壓（死亡螺旋）。故早期使用 norepinephrine。
3. 不要惡化肺血管阻力：避免缺氧、高碳酸血症、酸中毒、高 PEEP、疼痛與躁動，這些都會使 PVR 上升。必要時給予吸入性 NO 或吸入性 prostacyclin（iloprost）。
4. 不要輕易插管：正壓通氣會降低前負荷、升高 PVR，PAH 病人插管誘導期死亡率極高。若必須插管，應先以升壓藥穩定，選用 etomidate 或 ketamine，避免 propofol 造成血壓驟降。

心室中隔左偏（D-sign）：胸骨旁短軸看到左心室在舒張期呈「D」字形，代表右心壓力負荷過大，是急診超音波辨識急性右心衰竭（含大量肺栓塞）的重要指標。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 2 題

114-003 | 腸胃肝膽 > 肛裂

45 歲男性，無過去病史，因肛門劇烈疼痛及排便時有鮮血來急診。病人近期無發燒、無體重減輕，排便習慣正常。肛門檢查發現 1 cm 長的線狀潰瘍，潰瘍底部乾淨，無明顯膿液，下列處置何者較適當？

A. 建議熱敷及坐浴，增加膳食纖維攝取，並使用局部麻醉藥膏。

B. 立即行大腸鏡檢查，並考慮冷凍切片以排除惡性病變。

C. 施行肛門擴張術以促進傷口癒合。

D. 立即進行手術切除潰瘍並縫合傷口。

答案：A — 建議熱敷及坐浴，增加膳食纖維攝取，並使用局部麻醉藥膏

解析：典型病史：排便時劇烈肛門疼痛 + 鮮血（血在糞便表面或衛生紙上），檢查發現後正中線 1 公分之線狀潰瘍、基底乾淨、無膿，即急性肛裂（acute anal fissure）。無發燒、無體重減輕、排便習慣正常，屬低風險族群。

急性肛裂 80～90% 可以保守療法在數週內癒合，標準處置為：1. 溫水坐浴（sitz bath）— 放鬆內括約肌痙攣、緩解疼痛。2. 高纖飲食 + 足量水分 + 軟便劑 — 避免硬便再次撕裂。3. 局部麻醉藥膏（lidocaine）緩解疼痛；門診可加用局部血管擴張劑（nifedipine 或 nitroglycerin 藥膏）降低內括約肌張力、增加肛門黏膜血流。

- （B）年輕、無警訊症狀（無體重減輕、無貧血、無排便習慣改變、無家族史）的典型肛裂，不需要在急診安排大腸鏡；「冷凍切片」更非適應症。
- （C）肛門擴張術（anal dilatation）因高比例造成永久性大便失禁，現已被摒棄，不再是建議治療。
- （D）急性肛裂不需手術；只有慢性肛裂（>6～8 週、可見前哨痔 sentinel pile、肥厚肛乳突、暴露之內括約肌纖維）保守治療失敗後，才考慮側方內括約肌切開術（lateral internal sphincterotomy）。

補充：肛裂重點

- 位置具診斷意義：90% 位於後正中線（血流最差），10%（女性產後多見）位於前正中線。若肛裂出現在側方（lateral）或多發，須警覺續發性原因：克隆氏症、結核、梅毒、HIV、白血病、肛門癌。
- 病生理：硬便撕裂 → 疼痛 → 內括約肌痙攣 → 肛門後聯合血流減少 → 缺血、不易癒合 → 惡性循環。所以治療核心是「軟便 + 鬆括約肌」。
- 急診鑑別：肛門劇痛的其他原因包括血栓性外痔（藍紫色硬結，48 小時內可切開取栓）、肛周膿瘍（發燒、紅腫熱痛、波動感，需切開引流）、直腸肛門膿瘍、肛提肌症候群。本題「基底乾淨、無膿」即在排除膿瘍。
- 警訊（red flags）需進一步大腸鏡：年齡 >50、體重減輕、貧血、排便習慣改變、家族大腸癌史、非典型位置的裂傷。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 3 題

114-004 | 婦產科急症 > 急診接生

妊娠 38 週孕婦，主訴陣痛頻繁。檢查發現胎頭已達陰道口，心跳 120 次/min，血壓 90/60 mmHg。胎心音規律 100 次/min。下列處置何者較適當？

A. 立即給予靜脈輸液並施行剖腹產。

B. 讓孕婦躺平並轉送到產房給產科醫師處理。

C. 就地準備接生並注意胎兒窘迫的可能性。

D. 使用 tocolytics（如 Terbutaline）延遲生產。

答案：C — 就地準備接生並注意胎兒窘迫的可能性

解析：胎頭已達陰道口（crowning）= 生產已不可逆，此時任何轉送或延遲都會使產婦與胎兒暴露於更高風險（車上生產、臍帶脫垂、產後大出血無支援）。正確處置是就地準備接生，同時通知產科支援。

本例另有一個關鍵警訊：胎心音規律但僅 100 次/min（正常 110～160 次/min），屬胎兒心搏過緩（fetal bradycardia），提示胎兒窘迫，需準備新生兒復甦（保暖、擦乾、刺激、必要時正壓通氣）。產婦血壓 90/60 mmHg 偏低，也應考慮仰臥低血壓症候群，將產婦左側傾斜（left lateral tilt）以解除下腔靜脈壓迫。

- （A）胎頭已在陰道口才要「立即剖腹產」，時間上不可行，且會延誤處置。
- （B）「躺平」會加重仰臥低血壓症候群；此時轉送到產房路上生產風險極高。
- （D）Tocolytics（如 Terbutaline）用於早產陣痛之抑制，在足月、胎頭已著冠時使用毫無意義且有害（母體心搏過速、肺水腫），更可能延誤已窘迫胎兒的娩出。

補充：急診急產（precipitous delivery）操作要點

5. 評估：胎位（頭位 / 臀位）、著冠程度、羊水顏色（胎便染色代表窘迫）、有無臍帶脫垂（可見或摸到臍帶 → 以手托住先露部解壓，立即剖腹產）。
6. 接生：以手輕壓胎頭控制娩出速度（避免會陰撕裂與胎頭快速減壓）；胎頭娩出後先檢查頸部有無臍帶纏繞（nuchal cord），可鬆解或雙鉗夾斷。
7. 肩難產（shoulder dystocia）— 龜徵（turtle sign）：記憶法 HELPERR — Help、Episiotomy（考慮）、Legs（McRoberts 屈髖）、Suprapubic pressure、Enter（內旋轉手法）、Remove posterior arm、Roll（改為四肢著地位）。禁止壓宮底。
8. 新生兒：擦乾、保暖、刺激；若無呼吸或心跳 <100，於 60 秒內開始正壓通氣（PPV）。臍帶延遲夾斷 30～60 秒（除非需立即復甦）。
9. 產後出血：最常見原因為子宮收縮乏力（uterine atony）→ 子宮按摩 + oxytocin 10 U IM 或 20～40 U 加入輸液靜滴；次選 methylergonovine（高血壓禁用）、misoprostol、tranexamic acid（3 小時內給效果最佳）。

胎心率判讀速記：正常 110～160；<110 為心搏過緩（胎盤早期剝離、臍帶脫垂、母體低血壓）；>160 為心搏過速（母體發燒、絨毛膜羊膜炎、胎兒缺氧早期）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 4 題

114-005 | 環境與職業 > 化學災害去污

工人誤觸化學物質後出現皮膚灼熱、眼睛刺激與乾咳。到院時意識清楚、生命徵象穩定，無明顯皮膚損傷。病人穿著工作制服與鞋靴，站在急診入口等候。下列初步處置何者較適當？

A. 立即使用大量生理食鹽水沖洗眼睛和皮膚。

B. 先安排病人進入急診室進一步評估和檢查。

C. 要求病人立即脫去污染衣物並刷除粉塵，乾洗臉部。

D. 先詢問物質名稱以判斷是否需去污，並靜待毒物小組建議後再行動。

答案：C — 要求病人立即脫去污染衣物並刷除粉塵，乾洗臉部

解析：本題核心是「去污必須在病人進入急診室之前完成」，且未知粉塵 / 乾性化學物質應先做乾性去污（dry decontamination）。

- 脫除污染衣物本身即可移除約 80～90% 的污染物，是最有效、最快、成本最低的去污措施。
- 對粉狀或不明乾性化學物，貿然大量沖水可能使某些物質（如金屬鈉、鉀、鈣、氧化鈣、磷）產生放熱反應或加重傷害，也會使污染物擴散、產生大量污染廢水。故正確順序是先刷除 / 拍除粉塵（brush off）、乾式擦拭，再視物質性質決定是否濕式沖洗。

病人目前生命徵象穩定、意識清楚、無明顯皮膚損傷，有時間執行標準去污流程。

（A）在尚未刷除粉塵前即大量沖水，可能引起放熱反應並使污染物流布全身（含眼睛與生殖器）。眼部灼傷若確認為腐蝕性液體則沖洗優先，但本題描述為誤觸不明化學物質且只有「刺激」感。

- （B）最錯誤的選項：未去污即讓病人進入急診室，會造成二次污染（secondary contamination），使急診室與醫護人員暴露，甚至需關閉急診。
- （D）「靜待毒物小組建議後再行動」會延誤去污；去污是時間依賴的處置，不應等待毒物諮詢結果。應一邊執行標準去污，一邊聯絡毒藥物諮詢中心。

補充：化學暴露病人處置流程（HAZMAT）

10. 辨識與分區：熱區（hot zone，污染源）/ 暖區（warm zone，去污區）/ 冷區（cold zone，治療區）。醫院端的去污站設於急診入口外（暖區）。
11. 個人防護裝備（PPE）：醫院端一般為 Level C（正壓過濾式呼吸防護具 PAPR + 防化學衣），現場搶救才需 Level A/B。
12. 去污順序：- 脫衣（剪開衣物由上往下、避免經過頭部）→ 移除約 80–90% 污染。- 乾性去污：刷除粉塵、以吸收性材料（乾布、麵粉、活性碳）擦拭 — 適用粉末、油性、不明物質，以及水反應性物質（鹼金屬、金屬磷化物、氧化鈣、異氰酸鹽）。- 濕性去污：以大量微溫清水 / 肥皂水沖洗 10–15 分鐘 — 適用腐蝕性液體、多數酸鹼。
13. 禁忌：不使用中和劑（中和反應放熱會加重灼傷）；不使用高壓水柱（水霧化會擴散污染、造成低體溫）。
14. 眼部化學灼傷例外：強酸強鹼濺入眼睛屬時間關鍵，應立即沖洗且持續沖到 pH 恢復中性（見本卷第 22 題）。

台灣常見職業化學暴露：氫氟酸（HF，需 calcium gluconate 局部 / 動脈注射）、氨、氯氣、硫化氫、有機磷、氰化物。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 5 題

114-006 | 心臟血管 > 昏厥的心因性原因

50 歲男性於走路時短暫失去意識約 1 分鐘，被送至急診。生命徵象正常，無身體不適，但失去意識前曾感到胸悶，心電圖無明顯 ST 段變化。下列診斷何者可能性最低？

A. 左冠狀動脈源自肺動脈（ALCAPA syndrome）。

B. 主動脈瓣狹窄（aortic stenosis）。

C. 肥厚性心肌病變（hypertrophic cardiomyopathy）。

D. 勒內格爾症（Lenègre's disease）。

答案：A — 左冠狀動脈源自肺動脈（ALCAPA syndrome）

解析：題目問「可能性最低」的診斷。50 歲成人運動時昏厥、前驅胸悶、心電圖無 ST 段變化 —— 這是典型的心因性昏厥（cardiac syncope），須排除流出道阻塞與傳導障礙。

- （A）ALCAPA（Bland-White-Garland syndrome）：左冠狀動脈異常起源於肺動脈，是先天性冠狀動脈異常。出生後肺動脈壓下降，左冠灌流壓消失並產生冠狀動脈竊血（coronary steal），約 90% 於出生後 2～3 個月內即以心衰竭、餵食時哭鬧（嬰兒的心絞痛）表現，未手術者一歲內死亡率高達 90%。極少數側枝豐富者可存活至成年（adult type），但在 50 歲初次以昏厥表現的機率遠低於其他三個選項，故為最不可能。
- （B）主動脈瓣狹窄：典型三徵為心絞痛、昏厥、心衰竭；運動時因固定的心輸出量無法增加而昏厥，是中老年運動性昏厥的常見原因。
- （C）肥厚性心肌病變（HCM）：動態左心室流出道阻塞，運動時前負荷下降、阻塞加重而昏厥；是年輕運動員猝死首因，但成年後仍可能發病。
- （D）Lenègre 氏症（Lev-Lenègre disease）：傳導系統原發性纖維退化，造成進行性心臟傳導阻滯，是中老年不明原因昏厥 / 完全房室阻滯的重要病因。

補充：急診昏厥的高風險特徵（需住院 / 進一步檢查）

- 運動中（exertional）昏厥 — 幾乎等同於結構性心臟病，必須查明。（運動「後」昏厥較常為血管迷走性。）
- 無前驅症狀的突發昏厥、臥姿發生、合併胸痛或呼吸困難、心悸為前驅。
- 心電圖異常：Brugada 型態、長 / 短 QT、delta 波（WPW）、epsilon 波（ARVC）、雙束支阻滯、二度 II 型或三度房室阻滯、病理性 Q 波。
- 家族史：一等親 <50 歲猝死。
- 年齡 >60、結構性心臟病或心衰竭病史、低血壓（SBP <90）、貧血。

常用風險評分：Canadian Syncope Risk Score、San Francisco Syncope Rule（CHESS：CHF、Hematocrit <30%、ECG abnormal、Shortness of breath、SBP <90）。

鑑別提醒：昏厥 vs 癲癇 vs 猝倒。昏厥常有短暫（<15 秒）肌陣攣性抽動（convulsive syncope），容易被誤診為癲癇；癲癇多有咬舌側緣、意識恢復緩慢（postictal confusion）、發作後定向感差。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 6 題

114-007 | 內分泌代謝 > 甲狀腺毒症合併心房顫動

51 歲女性突發心悸持續約 8 小時、輕微呼吸喘及頭暈冒汗就醫。無慢性高血壓病史，但最近幾個月"易冒汗發熱手抖"，頸部有腫塊。心電圖顯示如下圖，生命徵象：GCS E4V5M6，血壓 126/70 mmHg，血氧飽和度 96%。下列藥物治療何者較適當？

A. Amiodarone。

B. Esmolol。

C. MgSO4。

D. Lidocaine。

答案：B — Esmolol

解析：病史拼圖：近月怕熱、易冒汗、手抖、頸部腫塊（甲狀腺腫）+ 突發心悸 8 小時、心搏過速 → 甲狀腺毒症（thyrotoxicosis）合併快速心房顫動（甲狀腺機能亢進病人約 10～15% 出現心房顫動）。

治療原則：β 阻斷劑為第一線，它同時達成三個目的： 1. 控制心室速率（阻斷 β1）； 2. 緩解交感神經亢奮症狀（顫抖、焦慮、冒汗）； 3. 高劑量 propranolol 可抑制周邊 T4 → T3 之轉換（esmolol、metoprolol 無此作用，但在急診血行動力學不確定時 esmolol 因半衰期僅 9 分鐘、可快速停藥，最為安全好調控）。

- （A）Amiodarone 含碘量高（每 200 mg 錠含約 75 mg 碘），在甲狀腺毒症病人可能加重甲狀腺荷爾蒙釋放，並引起 amiodarone 誘發之甲狀腺毒症（AIT），應避免作為首選。
- （C）MgSO4 用於 torsades de pointes 與嚴重氣喘，對本例心律無專一治療角色。
- （D）Lidocaine 為心室性心律不整用藥，對心房顫動無效。

補充：甲狀腺風暴（thyroid storm）處置口訣：「阻斷合成 → 阻斷釋放 → 阻斷周邊作用 → 阻斷轉換 → 支持治療」

步驟 | 藥物 | 備註

阻斷合成 | PTU 500–1000 mg loading，後 250 mg q4h（首選，因兼具抑制 T4→T3 轉換）；或 methimazole | 孕婦第一孕期用 PTU

阻斷釋放 | 碘劑（Lugol's solution / SSKI）| 必須在抗甲狀腺藥給予至少 1 小時後才給，否則碘會成為合成原料（Wolff-Chaikoff vs Jod-Basedow）

阻斷周邊作用 | Propranolol 60–80 mg PO q4h 或 IV；或 esmolol 輸注 | 心衰竭病人小心使用，esmolol 較好調控

阻斷轉換 | Hydrocortisone 300 mg IV loading，後 100 mg q8h | 同時治療可能併存的相對腎上腺功能不全

支持 | 降溫（用 acetaminophen，不用 aspirin，因 aspirin 會置換 T4 使游離 T4 上升）、輸液、找誘因 | 誘因：感染、手術、外傷、生產、碘顯影劑、停藥

Burch-Wartofsky Point Scale (BWPS) ≥45 分高度提示甲狀腺風暴。

甲亢性心房顫動的抗凝爭議：單純甲亢引起的 AF，多數在甲狀腺功能恢復正常後 8～12 週內自行轉復；抗凝與否應依 CHA_2DS_2-VASc 評分，而非單看甲亢本身。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 7 題

114-008 | 呼吸胸腔 > 急性氣喘與插管後呼吸器設定

25 歲男性，氣喘病史，主訴呼吸急促，生命徵象體溫 38.1℃、心跳 121 次/min、呼吸 30 次/min，血壓 141/100 mmHg，SpO2 85%，講話斷斷續續、臉色蒼白及冒冷汗，胸部 X 光無明顯異常，下列何者較不適當？

A. 插管後呼吸器應設定增加進氣流速與換氣頻率（20~24 次/min）。

B. 聽診呼吸音無喘鳴聲（wheezing），仍可能是氣喘急性發作。

C. 在到達急診 1 小時內給予口服或靜脈注射類固醇可以降低住院率。

D. Ipratropium bromide 應該與短效 β-agonist 合併使用，不能單獨當作第一線治療。

答案：A — 插管後呼吸器應設定增加進氣流速與換氣頻率（20~24 次/min）（不適當）

解析：題目問「較不適當」者。本例為嚴重 / 瀕死氣喘發作（斷續說話、冒冷汗、SpO2 85%、RR 30）。

- （A）錯誤，故為答案。氣喘病人插管後的核心問題是氣體滯留（air trapping）與自體吐氣末正壓（auto-PEEP / dynamic hyperinflation），會導致低血壓與氣壓傷。呼吸器策略應為：降低呼吸速率（6～10 次/min）、提高吸氣流速（80～100 L/min）以縮短吸氣時間、延長吐氣時間（I:E ≥ 1:4～1:5）、小潮氣容積（6～8 mL/kg 理想體重），並接受允許性高碳酸血症（permissive hypercapnia，pH 可容忍至約 7.15～7.20）。把呼吸速率調到 20～24 次/min 會嚴重加重氣體滯留，可能造成低血壓甚至心跳停止。（提高吸氣流速本身是對的，錯在「增加換氣頻率」。）
- （B）正確。「沉默胸（silent chest）」代表氣流量已低到無法產生喘鳴聲，是瀕死氣喘的警訊，比大聲喘鳴更危險。
- （C）正確。全身性類固醇應在到院 1 小時內給予，可降低住院率與復發率；口服與靜脈效果相當（能吞嚥者可口服 prednisolone 40–50 mg）。
- （D）正確。Ipratropium bromide 需與短效 β2 激動劑（SABA）併用，可降低住院率，但不可單獨作為第一線。

補充：嚴重氣喘急性發作處置階梯

15. 氧氣：目標 SpO2 93～95%（成人）。
16. SABA：Salbutamol 霧化 2.5–5 mg，前 1 小時可每 20 分鐘一次或連續霧化。
17. Ipratropium：0.5 mg 併用，前 1 小時 3 劑。
18. 全身性類固醇：Prednisolone 40–50 mg PO 或 Methylprednisolone 40–125 mg IV，1 小時內給。
19. MgSO4 2 g IV 20 分鐘輸注：用於對初始治療反應不佳者。
20. Ketamine（支氣管擴張作用）/ Epinephrine 0.3–0.5 mg IM（合併過敏性成分或瀕死時）。
21. NIPPV 可考慮；插管為最後手段，插管本身死亡率高。
22. 插管誘導劑首選 Ketamine（支氣管擴張）或 propofol（亦有支氣管擴張作用）。

插管後突然低血壓的鑑別（記憶法 DOPE）：Dislodgement（管路移位）、Obstruction（阻塞／痰栓）、Pneumothorax（氣胸）、Equipment failure。在氣喘病人更要加上 auto-PEEP：處置方式是暫時脫離呼吸器並壓迫胸壁排氣（apnea test），若血壓迅速回升即證實。
氣喘死亡的高危險因子：曾插管或住加護病房、過去一年曾住院、目前或近期停用口服類固醇、未使用吸入型類固醇、過度依賴 SABA（每月 >1 支）、精神社會問題、食物過敏合併氣喘。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 8 題

114-009 | 感染疾病 > 破傷風免疫球蛋白

關於破傷風免疫球蛋白（Tetanus immunoglobulin）的敘述，下列何者較不適當？

A. 可以中和血液中與已經進入神經系統的破傷風毒素（tetanospasmin），改善臨床症狀、降低死亡率。

B. 疫苗注射狀況不明與明顯染污的傷口，預防劑量為單次肌肉注射成人 250 units、兒童 4 units/kg。

C. 感染破傷風後，建議治療劑量為單次肌肉注射 3,000~6,000 units。

D. 應於傷口清創前給予，並將部分劑量注射於傷口周圍，以減少清創時破傷風毒素的釋放與吸收。

答案：A — 可以中和已經進入神經系統的破傷風毒素（不適當）

解析：題目問「較不適當」者。

- （A）錯誤，故為答案。破傷風免疫球蛋白只能中和「仍在循環中、尚未與神經組織結合」的游離毒素。一旦 tetanospasmin 經由逆行軸突運輸進入中樞神經、與突觸前膜的 synaptobrevin（VAMP）不可逆結合並切斷之，任何抗毒素都無法逆轉，症狀必須等待新的神經末梢再生（數週至數月）。因此 TIG 的作用是阻止病情繼續惡化，而非「改善已發生的臨床症狀」。
- （B）正確。傷口處理之預防劑量：成人 250 units IM（有些教科書列 250–500 U，污染嚴重或延遲 >24 小時者用 500 U），兒童 4 units/kg。
- （C）正確。已發病之破傷風，治療劑量為 3,000～6,000 units IM（部分文獻建議 500 U 即足夠，但傳統與台灣考題採 3,000–6,000 U）。
- （D）正確。TIG 應在清創之前給予，並將部分劑量浸潤注射於傷口周圍，因為清創過程會擾動組織、促使殘留毒素釋放與吸收。

補充：破傷風預防處置對照表

疫苗接種史 | 乾淨小傷口 | 髒污 / 高危傷口*
不明或 <3 劑 | Td/Tdap | Td/Tdap ＋ TIG 250 U
≥3 劑，最後一劑 <5 年 | 不需 | 不需
≥3 劑，最後一劑 5–10 年 | 不需 | Td/Tdap
≥3 劑，最後一劑 >10 年 | Td/Tdap | Td/Tdap

* 高危傷口：污染泥土 / 糞便 / 唾液、穿刺傷、撕脫傷、彈傷、壓砸傷、燒燙傷、凍傷、>6 小時未處理的傷口、缺血或壞死組織。

注意：疫苗與 TIG 若同時給予，須用不同注射部位、不同針具。
破傷風的臨床特徵 - 潛伏期 3～21 天（平均 8 天）；潛伏期越短、發作到首次痙攣的時間（onset time）越短，預後越差。 - 典型：牙關緊閉（trismus）、苦笑面容（risus sardonicus）、角弓反張（opisthotonos）、自主神經不穩定（血壓心跳劇烈波動）。意識清楚是重要特徵。 - 治療：Metronidazole（首選，取代 penicillin，因 penicillin 為 GABA 拮抗劑可能加重痙攣）＋ 清創 ＋ TIG ＋ benzodiazepine 控制痙攣 ＋ 必要時神經肌肉阻斷與機械通氣 ＋ 暗室減少刺激。自主神經風暴以 magnesium sulfate 或 labetalol 處理（避免單用 β 阻斷劑）。 - 患過破傷風不會產生免疫力，康復後仍須完成疫苗接種。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 9 題

114-010 | 兒科急症 > 小兒頭部外傷決策規則

下列關於 PECARN、CATCH、CALICE、NEXUS II 等小兒頭部外傷的臨床評估工具，下列敘述何者較適當？

A. NEXUS II 相較於其他三種評估工具較適用於全年齡層的急診病人。

B. 昏迷指數 12 分，可以用 PECARN 來決定是否安排頭部電腦斷層。

C. PECARN 識別高風險兒童，小於 3 歲與大於 3 歲提供不同標準。

D. 四種臨床評估工具敏感度都很高，特異度方面 CHALICE 是四種裡面最低的。

答案：A — NEXUS II 相較於其他三種評估工具較適用於全年齡層的急診病人

解析：四大小兒頭部外傷決策規則的差異是本題重點。

- （A）正確。NEXUS II 原本即在所有年齡層（含成人與兒童）的鈍性頭部外傷族群中衍生與驗證，故適用年齡範圍最廣；PECARN、CATCH、CHALICE 則均為純小兒族群設計。
- （B）錯誤。PECARN 僅適用於 GCS 14～15 分的輕度頭部外傷兒童。GCS 12 分屬中度頭部外傷，已超出適用範圍，應直接安排電腦斷層。
- （C）錯誤。PECARN 的分界是未滿 2 歲與 2 歲以上兩套不同標準，不是 3 歲。
- <2 歲：GCS ≤14 或意識改變或觸診到顱骨骨折；非額部頭皮血腫、失去意識 ≥5 秒、受傷機轉嚴重、家長描述行為不正常。
- ≥2 歲：GCS ≤14 或意識改變或顱底骨折徵象；失去意識、嘔吐、嚴重頭痛、受傷機轉嚴重。
- （D）錯誤。四者中敏感度最低的是 CHALICE（約 84–90%），而特異度最高的反而是 CHALICE。PECARN 敏感度最高（接近 100%，尤其對需神經外科介入的臨床重要腦傷 ciTBI）但特異度低。題目把敏感度與特異度描述顛倒了。

補充：四大小兒頭部外傷規則速覽

規則 | 國家 | 年齡 | 目標 | 敏感度 / 特異度
PECARN | 美國 | <18 歲，GCS 14–15 | ciTBI | 最高敏感度（~98–100%），特異度低（~53–58%）
CATCH | 加拿大 | <16 歲，GCS 13–15 | 需神經外科介入 / CT 陽性 | 敏感度高，特異度中等
CHALICE | 英國 | <16 歲 | 臨床重要腦傷 | 敏感度較低（~84%），特異度最高（~85%）
NEXUS II | 美國 | 全年齡 | 臨床重要顱內損傷 | 敏感度高，特異度低

PECARN 的核心價值：屬於「極低風險族群可安全免除 CT」的排除規則（rule-out），而非「一定要照 CT」的指示規則。約可安全減少 20～25% 的兒童頭部 CT。
為什麼要避免兒童頭部 CT？兒童腦組織對游離輻射敏感，一次頭部 CT 之腦瘤與白血病終生風險約增加 1/10,000～1/1,000（隨年齡越小越高）。替代策略包括觀察等待（observation before CT），可再減少約三分之一的 CT 使用。
其他實務：小於 2 歲的嬰兒因症狀不易評估，「非額部頭皮血腫」是重要線索；受虐兒（abusive head trauma）須高度警覺不符合機轉的傷勢、多處不同時期的骨折、視網膜出血。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 10 題

114-011 | 腸胃肝膽 > 消化道出血鑑別

65 歲男性，高血壓、冠心症病史，規律服用 Aspirin。突然出現頭暈、虛弱及解大量血便。腹部身體診察無明顯異狀。目前血壓 80/50 mmHg，心跳 120 次/min，皮膚濕冷。抽血報告：Hb 8.5 g/dL，BUN 45 mg/dL，Creatinine 1.2 mg/dL。下列敘述何者較適當？

A. 依照抽血之 BUN/Cr 比值判斷，下消化道出血的可能性較高。

B. 若鼻胃管抽吸未見咖啡色液體或血液，可排除上消化道出血。

C. 應立即進行消化道內視鏡。

D. 應立即進行腹部電腦斷層。

答案：C — 應立即進行消化道內視鏡

解析：65 歲男性，長期 aspirin、大量血便（hematochezia）合併休克（BP 80/50、HR 120、皮膚濕冷）、Hb 8.5、BUN 45 但 Cr 僅 1.2（BUN/Cr 比 ≈ 37.5）。

- （C）正確。血行動力學不穩定的大量血便，首要必須排除的是「快速出血的上消化道出血」（約 10～15% 的 hematochezia 其實來自上消化道，因血液快速通過腸道而未變黑）。因此在復甦（大孔徑靜脈輸液、輸血、必要時輸血 protocol）的同時，應先安排上消化道內視鏡（EGD）；若 EGD 陰性再進行大腸鏡或血管攝影。
- （A）錯誤。BUN/Cr 比值 >30（甚至 >36）強烈支持「上」消化道出血，因為血紅素在小腸被消化吸收成尿素氮，加上低血容造成腎前性氮血症。本題數據正好指向上消化道，選項卻說下消化道，故錯誤。
- （B）錯誤。鼻胃管抽吸陰性不能排除上消化道出血：約 15～20% 確診之上消化道出血（尤其幽門後之十二指腸出血、幽門痙攣時）鼻胃管抽吸為陰性。陰性預測值不足。
- （D）錯誤。在血行動力學不穩定時優先做的是復甦與內視鏡；CT 血管攝影（CTA）適用於內視鏡無法定位或無法配合、且出血速率 >0.3–0.5 mL/min 的病人，或作為血管栓塞前的定位工具，不是第一線。

補充：急性消化道出血的實用要點

判斷上 / 下之線索 - 支持上消化道：吐血或咖啡渣樣嘔吐、黑便（melena）、BUN/Cr >30、NSAID / aspirin / 抗凝劑使用、肝硬化、既往潰瘍史。 - 支持下消化道：鮮紅血便、無 BUN 上升、年齡大合併憩室或血管發育異常。 - 記憶點：黑便需血液停留腸道 ≥14 小時、出血量 ≥50 mL；鮮血便合併休克 → 先想上消化道。
復甦與藥物 - 輸血閾值：Hb <7 g/dL（限制性輸血策略優於自由輸血，降低死亡率）；活動性心臟缺血者可提高至 8 g/dL。 - 質子幫浦抑制劑（PPI）：Esomeprazole 80 mg IV bolus 後 8 mg/hr。 - 疑似食道靜脈瘤：加 somatostatin/octreotide 或 terlipressin ＋ 預防性抗生素（ceftriaxone 1 g/day，可降低死亡率）。 - 抗凝逆轉：Warfarin → PCC ＋ vitamin K；Dabigatran → idarucizumab；Xa 抑制劑 → andexanet alfa 或 PCC。 - 大量出血合併插管風險者，先行氣道保護。
風險評分：Glasgow-Blatchford Score（GBS）= 0～1 分者可安全門診處理；Rockall score 用於預測死亡率（含內視鏡發現）。
下消化道出血自然史：約 80% 會自行止血（見本卷第 15 題）。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 11 題

114-012 | 毒物學 > 超級華法林中毒

5 歲男童約 24 小時前誤食不明殺鼠藥，無出血症狀，生命徵象穩定。INR10.8，血色素及血小板皆正常，PT 明顯延長。下列敘述何者較適當？

A. Superwarfarin 效果可長達數月，應給予維生素 K1 與新鮮冷凍血漿以預防出血。

B. Superwarfarin 與 Warfarin 結構類似，中毒時可由常規 Warfarin assay 加以確認診斷。

C. 小兒即使少量誤食也極易出現嚴重出血，因此應常規給予維生素 K1 預防。

D. 即使 INR >10，但若無出血症狀，可先以口服維生素 K1 治療並密切追蹤 INR 變化。

答案：D — 即使 INR >10，但若無出血症狀，可先以口服維生素 K1 治療並密切追蹤 INR 變化

解析：5 歲男童誤食殺鼠藥 24 小時，INR 10.8、PT 明顯延長，但無出血、生命徵象穩定、Hb 與血小板正常 —— 典型的 superwarfarin（長效 4-hydroxycoumarin / indanedione 類，如 brodifacoum、bromadiolone、difenacoum）中毒。

- （D）正確。無活動性出血時，治療核心是口服維生素 K1（phytonadione）。口服吸收良好、效果可靠，且可避免靜脈注射之過敏 / 類過敏反應。劑量需高且需長期（通常 25–100 mg/day，兒童依體重調整），並密切追蹤 INR。FFP / PCC 只保留給有活動性出血或需緊急手術者。
- （A）部分正確但整體錯誤：superwarfarin 效果確可持續數週至數月（brodifacoum 半衰期可達 20–60 天），但無出血時不需給 FFP（有輸血反應、容積過多、感染風險）。
- （B）錯誤。Superwarfarin 與 warfarin 結構相似但無法用常規 warfarin assay 偵測，需送特殊的高效液相層析（HPLC）或質譜法檢測 brodifacoum 濃度。臨床上以 INR 與 PT 追蹤，並可測 factor II、VII、IX、X 活性下降而 factor V、纖維蛋白原正常來佐證。
- （C）錯誤。臨床經驗顯示兒童單次少量誤食（single unintentional ingestion）極少造成有意義的凝血異常，因此不建議常規預防性給予維生素 K1（會遮蔽 INR 上升而使追蹤失效）。正確做法是誤食後 24～48 小時追蹤 INR，異常才治療。本例 INR 已達 10.8，屬實際中毒，需治療。

補充：Superwarfarin 中毒重點

項目 | Warfarin | Superwarfarin

效力 | — | 約 100 倍以上
作用時間 | 2–5 天 | 數週至數月（brodifacoum 可 >100 天）
治療 | Vit K1 短期 | Vit K1 高劑量、長期（數週～數月）

- 機轉：抑制 vitamin K epoxide reductase（VKOR）→ 無法還原維生素 K → 凝血因子 II、VII、IX、X 與 protein C、S 的 γ-羧化失效。
- 時序：因子 VII 半衰期最短（4–6 小時），故 PT/INR 最先上升，約在攝食後 24～48 小時達到異常；攝食後立刻抽 INR 正常並不代表沒中毒。
- 維生素 K1 給藥途徑：口服 > 皮下（吸收不穩定，不建議）；靜脈注射有過敏風險（須緩慢輸注 <1 mg/min，稀釋後給）。維生素 K3（menadione）無效且有毒，不可使用。
- 追蹤：停止 vitamin K1 後仍須追蹤 INR 數週；許多病人需治療 1–6 個月。
- 活性碳：誤食 1～2 小時內且氣道安全可考慮。
- 鑑別：INR 上升合併正常 Hb/PLT 的鑑別包括 warfarin/superwarfarin、維生素 K 缺乏、肝衰竭（此時 factor V 也會低）、DIC（PLT、纖維蛋白原下降、D-dimer 上升）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 12 題

114-013 | 毒物學 > 茶鹼中毒與藥物交互作用

66 歲 COPD 男性長期服用 Theophylline，上週服用家醫科處方 Erythromycin，近日出現噁心、失眠、顫抖與食慾不振，今日突然癲癇發作。血中 Theophylline 濃度為 41 μg/mL（治療濃度 8~20 μg/mL）。下列敘述何者較適當？

A. 長期使用 Theophylline 有高機率會導致代謝減低與藥物濃度累積。
B. Erythromycin 抑制 CYP1A2，減慢 Theophylline 代謝，導致中毒。
C. 應考慮潛在腎功能異常導致累積，需抽血檢查肌肝酸。
D. Theophylline 在這位病人身上，濃度在 50 μg/mL 屬於安全範圍。

答案：B — Erythromycin 抑制 CYP1A2，減慢 Theophylline 代謝，導致中毒

解析：COPD 病人長期服用 theophylline，新加上 erythromycin 一週後出現噁心、失眠、顫抖、食慾不振，最後癲癇發作，血中濃度 41 μg/mL（治療濃度 8–20）—— 典型的藥物交互作用引起的慢性茶鹼中毒。

- （B）正確。Theophylline 主要由 CYP1A2（部分經 CYP3A4）代謝。巨環類抗生素（erythromycin、clarithromycin）抑制此代謝路徑，使血中濃度快速上升。
- （A）錯誤。長期使用 theophylline 本身不會造成代謝能力下降；反而吸菸（誘導 CYP1A2）會加速代謝，戒菸後濃度會上升。
- （C）錯誤。Theophylline 主要經肝臟代謝（約 90%），僅約 10% 以原型由腎排除，故腎功能不是主要決定因素。肝功能不全、心衰竭、發燒、病毒感染、老年才會顯著降低清除率。
- （D）錯誤。50 μg/mL 屬嚴重中毒範圍。>20 μg/mL 開始出現毒性；>40–50 μg/mL 有癲癇與致命性心律不整的高風險，屬血液透析 / 血液灌流的適應症。

補充：茶鹼中毒（theophylline toxicity）
毒性表現（依濃度遞增）- 20–40 μg/mL：噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、失眠、顫抖、心搏過速。- >40 μg/mL：癲癇（常為頑固性且無前驅症狀）、心室性心律不整、低血壓。- 代謝異常：低鉀血症（細胞內移位，而非缺失）、低磷、低鎂、高血糖、代謝性酸中毒合併呼吸性鹼中毒。
急性 vs 慢性中毒的關鍵差異 | | 急性大量服用 | 慢性中毒 | |---|---|---| 好發 | 年輕、蓄意 | 老人、多重用藥 | | 出現癲癇之濃度 | 通常 >80–100 μg/mL | 可低至 40–60 μg/mL | | 低鉀 | 明顯 | 較輕微 | | 預後 | 相對較好 | 較差，更需積極清除 |
治療 1. 多劑量活性碳（MDAC）— theophylline 有腸肝 / 腸道再循環，MDAC 可顯著縮短半衰期，是重要處置。 2. 癲癇 — 首選 benzodiazepine，次選 phenobarbital；phenytoin 對茶鹼引起之癲癇無效，不建議使用。 3. 心律不整 / 低血壓 — β 阻斷劑（esmolol）可對抗過度 β 刺激，但氣喘 / COPD 病人須小心。 4. 體外清除 — 血液灌流（hemoperfusion）為最有效（若可取得），血液透析亦有效。適應症：急性中毒 >90–100 μg/mL、慢性中毒 >40–60 μg/mL、或任何濃度合併癲癇、致命性心律不整、血行動力學不穩。 5. 低鉀不要過度補充（因為是移位而非缺失），過度補充在恢復期會造成反彈性高鉀。
影響 theophylline 濃度的常見藥物 - 升高濃度（抑制代謝）：erythromycin、clarithromycin、ciprofloxacin、cimetidine、allopurinol、propranolol、口服避孕藥、fluvoxamine。 - 降低濃度（誘導代謝）：吸菸、rifampin、phenytoin、carbamazepine、phenobarbital、barbecue 燒烤食物。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 13 題

114-014 | 呼吸胸腔 > 社區型肺炎

67 歲男性，長期酗酒，有口腔癌病史，近半年來無住院病史，因發燒、咳嗽並伴隨濃痰 3 天來急診。身體診察發現右下肺，有濕囉音。胸部 X 光顯示右下葉浸潤。下列敘述何者較不適當？

A. 最常見的病原體是肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae），需要同時考慮克雷伯氏菌屬（Klebsiella species）和嗜血桿菌屬（Haemophilus species）。
B. 進行退伍軍人肺炎尿液抗原快速檢測（Legionella urine antigentest）。
C. 此病人需要住院，抗生素的選擇為靜脈注射 Ceftriaxone +Azithromycin。
D. CURB-65 評分系統相較於 pneumonia severity index 有更多實證研究證據。

答案：D — CURB-65 評分系統相較於 pneumonia severity index 有更多實證研究證據（不適當）

解析：題目問「較不適當」者。67 歲長期酗酒、口腔癌病史、近半年無住院 → 屬社區型肺炎（CAP），但有吸入性肺炎與 Klebsiella 的風險因子。

- （D）錯誤，故為答案。PSI（Pneumonia Severity Index / PORT score）才是實證研究最多、驗證最完整的 CAP 嚴重度評分（原始研究納入超過 5 萬名病人），其辨別死亡風險的能力也優於 CURB-65。CURB-65 的優點是簡單、易於床邊使用，但實證證據並不比 PSI 多。IDSA/ATS 指引亦建議優先使用 PSI 判定是否可門診治療。
- （A）正確。CAP 最常見病原仍是 Streptococcus pneumoniae；酗酒者須另外考慮 Klebsiella pneumoniae（典型的「currant jelly sputum」、上葉膨出裂 bulging fissure）與厭氧菌吸入性肺炎；慢性肺病與吸菸者須考慮 Haemophilus influenzae。
- （B）正確。中重度 CAP 或有流行病學線索（旅遊、水源暴露、群聚）時，建議做退伍軍人菌尿液抗原與肺炎鏈球菌尿液抗原檢測。
- （C）正確。需住院之非重症 CAP，標準經驗性治療為 β-lactam（ceftriaxone / ampicillin-sulbactam）+ macrolide（azithromycin），或單用呼吸性喹諾酮。

補充：CAP 嚴重度評分
CURB-65（各 1 分）- Confusion（意識混亂）- Urea >7 mmol/L（BUN >19 mg/dL）- Respiratory rate ≥30/min - Blood pressure：SBP <90 或 DBP ≤60 mmHg - Age ≥65
判讀：0–1 分可門診；2 分考慮住院或密切觀察；≥3 分須住院，並評估加護病房。（CRB-65 不需抽血，適合到院前或診所使用。）
PSI/PORT：分 5 級（Class I–V），納入 20 個變項（年齡、共病、身體檢查、實驗室、影像）。Class I–II 門診、III 短期觀察、IV–V 住院。
IDSA/ATS 重症 CAP 定義：1 項主要標準（需機械通氣或需升壓藥之敗血性休克）或 ≥3 項次要標準（RR ≥30、PaO2/FiO2 ≤250、多葉浸潤、意識混亂、BUN ≥20、WBC <4000、PLT <100,000、體溫 <36℃、需積極輸液復甦之低血壓）。
特殊族群病原線索 | 線索 | 病原 | |---|---| | 酗酒 | S. pneumoniae、Klebsiella、厭氧菌、結核 | | COPD / 吸菸 | H. influenzae、Moraxella、Legionella | | 吸入風險（中風、癲癇、口腔差） | 厭氧菌、腸內革蘭氏陰性菌 | | 流感後 | S. aureus（含 MRSA）、S. pneumoniae、GAS | | 接觸鳥類 | Chlamydia psittaci | | 接觸農場 / 產動物 | Coxiella burnetii（Q fever） | | 空調、水塔、旅館 | Legionella（合併低血鈉、腹瀉、肝功能異常、相對性心搏過緩） | | HIV/免疫不全 | Pneumocystis jirovecii、結核、隱球菌 |

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 14 題

114-015 | 腸胃肝膽 > 下消化道出血

關於下消化道出血的可能病因與臨床特徵，下列敘述何者較適當？

A. 直腸癌是最常見的急性大量出血原因。
B. 憩室出血通常會有腹部壓痛表現。
C. 血管擴張病變（vascular ectasia）常伴隨明顯腹痛。
D. 多數病人會自行緩解。

答案：D — 多數病人會自行緩解

- **解析：**（D）正確。急性下消化道出血約 80～85% 會自行停止，這也是為何多數病人可先穩定、再擇期做大腸鏡，而不需緊急介入。約 10～15% 需輸血或介入治療，再出血率約 10～25%。
- （A）錯誤。憩室出血（diverticular bleeding）才是急性大量下消化道出血最常見的原因（約佔 30～40%），其次為血管發育異常（angiodysplasia）、缺血性大腸炎、痔瘡、術後（息肉切除後）出血。大腸癌 / 直腸癌通常表現為慢性少量、間歇性出血合併貧血，很少造成急性大量出血。
- （B）錯誤。憩室出血的典型特徵正是「無痛性（painless）大量鮮血便」。若有明顯腹痛，應優先考慮缺血性大腸炎、感染性大腸炎、發炎性腸道疾病。
- （C）錯誤。血管發育異常（vascular ectasia / angiodysplasia）同樣是無痛性出血，好發於老年人的右側結腸（升結腸、盲腸），常合併主動脈瓣狹窄（Heyde syndrome）與慢性腎病。

補充：急性下消化道出血（LGIB）
定義：Treitz 韌帶以下（新的分類再細分為小腸中段出血與大腸出血）。
病因排行（成人）1. 憩室（30–40%，無痛、大量、多來自右側結腸） 2. 血管發育異常（angiodysplasia，無痛，老人右側結腸） 3. 大腸炎：缺血性、感染性、放射線、IBD（有腹痛、腹瀉） 4. 肛門直腸疾病（痔瘡、肛裂） 5. 腫瘤 / 息肉切除後出血 6. 小兒族群：Meckel 憩室（無痛大量血便的最常見小兒原因）、腸套疊（紅醋栗果醬便）、過敏性紫斑（HSP）、感染性大腸炎
缺血性大腸炎的線索：老年、心血管疾病、突發腹絞痛後隨即出現血便（「痛在前、血在後」）、好發於分水嶺區（脾曲、直腸乙狀結腸交界），CT 顯示腸壁增厚（thumbprinting）。多數保守治療可癒。
評估與處置流程 1. 復甦與評估血行動力學；不穩定者先排除上消化道出血（見本卷第 11 題）。 2. 大腸鏡為診斷與治療的主要工具（可電燒、夾閉、注射腎上腺素）；穩定者可於 24 小時內進行並先做腸道準備。 3. CT 血管攝影（CTA）：適用於持續大量出血、血行動力學不穩、大腸鏡無法定位者，可偵測 ≥0.3 mL/min 之出血。 4. 核醫紅血球掃描（Tc-99m RBC scan）：敏感度最高（可測 0.1 mL/min），但定位差、耗時，較少用於急診。 5. 血管栓塞或手術保留給難以控制的出血。
警示：突發大量無痛血便合併主動脈手術或人工血管病史，要想到 aortoenteric fistula（主動脈腸道瘻管），可先有「前哨出血（herald bleed）」，是致命診斷。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 15 題

114-016 | 兒科急症 > 嬰兒猝死症候群

下面哪一個因素對 SIDS（Sudden Infant Death Syndrome）風險的影響與其他三者不同？

A. 母乳哺育（breast feeding）。
B. 使用包巾（swaddling）。
C. 使用奶嘴（pacifier）。
D. 接種疫苗（immunizations）。

答案：B — 使用包巾（swaddling）

解析：題目問：哪一項對 SIDS 風險的影響方向與其他三者不同？

- （A）母乳哺育、（C）使用奶嘴、（D）接種疫苗 —— 三者皆為保護因子（降低 SIDS 風險），均被美國兒科學會（AAP）安全睡眠指引明確列為建議。
- （B）使用包巾（swaddling）為「增加」風險的因子，故為答案。包巾本身在嬰兒仰睡時尚屬可接受，但： 1. 一旦嬰兒能夠翻身（約 3–4 個月起），包巾使其無法自行翻回仰躺，若翻成俯臥則風險大幅上升； 2. 包巾過緊會限制胸廓擴張、造成過熱（hyperthermia，本身即 SIDS 危險因子），過鬆則布料可能覆蓋口鼻； 3. 髖關節包得太緊也會增加發育性髖關節發育不良。 因此 AAP 建議嬰兒一出現翻身跡象就應停止使用包巾。

補充：SIDS 的三重風險模型（Triple-Risk Model）：① 脆弱的嬰兒（腦幹血清素系統異常，覺醒反應差）+ ② 關鍵發育期（2–4 個月為高峰，90% 發生於 6 個月前）+ ③ 外在壓力源（俯臥、過熱、鬆軟寢具）。

保護因子（AAP 安全睡眠建議）- 仰睡（Back to Sleep）— 最重要，1990 年代推行後 SIDS 下降超過 50%。 - 硬質平坦床墊，嬰兒床內不放枕頭、棉被、玩偶、床圍。 - 同室不同床（room-sharing without bed-sharing）— 至少前 6 個月，可降低約 50% 風險。 - 母乳哺育、使用奶嘴（睡眠時給予）、按時接種疫苗。 - 避免過熱、避免頭部覆蓋。 - 清醒時多做 tummy time 以避免斜頭與促進發育。

危險因子 - 俯臥或側臥睡姿（側臥不穩定，易翻成俯臥）。 - 母親孕期吸菸、二手菸（劑量相關）、孕期飲酒或藥物濫用。 - 早產、低出生體重、男嬰。 - 與大人同床（尤其在沙發、扶手椅，或照顧者吸菸、飲酒、服用鎮靜劑時）。 - 過熱、包巾使用不當。 - 冬季、社經地位較低、母親年齡輕、產前照護不足。

術語更新：目前多使用 SUID（Sudden Unexpected Infant Death）作為傘狀名詞，其下包含 SIDS、意外窒息與勒斃（ASSB）、原因不明。急診遇到此類個案，必須完整記錄現場環境、進行完整檢查（尋找受虐跡象）、通報並轉介司法相驗，同時給予家屬悲傷支持。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 16 題

114-017 | 神經 > 抗凝劑相關頭部外傷

80 歲男性頭部外傷到急診，有服用 Dabigatran 治療慢性心房顫動。無失去意識，主訴輕微頭暈，無噁心或視力模糊。下列處置何者較適當？

A. 給予頭部外傷衛教單可出院，若有症狀再回診。

B. 安排 Bleeding Time 檢查，若正常則可出院。

C. 立刻安排無顯影劑腦部 CT 評估有無顱內出血。

D. 預防性給予 Idarucizumab 以防遲發性顱內出血。

答案：C — 立刻安排無顯影劑腦部 CT 評估有無顱內出血

解析：80 歲、服用 dabigatran（直接凝血酶抑制劑）之心房顫動病人，頭部外傷後即使無失去意識、症狀輕微，仍屬高風險族群。

- （C）正確。所有現行指引（NICE、加拿大 CT 頭部規則、ACEP 臨床政策）皆將「使用抗凝劑」列為頭部外傷後必須安排腦部 CT 的獨立適應症，與 GCS 或有無失去意識無關。首選為無顯影劑腦部電腦斷層（non-contrast head CT）。
- （A）錯誤。抗凝病人即使初次 CT 陰性，仍有延遲性顱內出血（delayed ICH）風險（維生素 K 拮抗劑約 0.6–6%；DOAC 較低，約 0–1.4%），更不可未做影像就衛教出院。
- （B）錯誤。Bleeding time 已被證實無臨床價值，早已不建議使用；且 dabigatran 對 PT/INR 影響不可靠，能反映其效果的是 aPTT（定性）、thrombin time（TT，極敏感）與 dilute thrombin time / ecarin clotting time（定量）。TT 正常基本可排除有臨床意義的 dabigatran 活性。
- （D）錯誤。Idarucizumab（Praxbind®）不做預防性使用。它是 dabigatran 的專一性單株抗體逆轉劑，僅用於「已發生危及生命或無法控制的出血」或「需緊急手術 / 侵入性處置」時。無出血證據就給藥，徒增血栓風險與費用。

補充：抗凝 / 抗血小板病人頭部外傷的處置架構

23. 一律做無顯影劑頭部 CT。
24. CT 陽性 → 立即逆轉抗凝：| 藥物 | 逆轉劑 | |---|---| | Warfarin | 4-factor PCC（首選，25–50 U/kg）+ Vitamin K 10 mg IV；PCC 不可得時用 FFP | | Dabigatran | Idarucizumab 5 g IV（2×2.5 g）；無法取得時考慮血液透析（dabigatran 蛋白結合率低，可透析） | | Rivaroxaban / Apixaban / Edoxaban | Andexanet alfa（台灣可近性有限）；替代為 4F-PCC 50 U/kg | | 抗血小板（aspirin/clopidogrel） | 常規輸血小板不建議（PATCH trial 顯示自發性腦出血病人反而預後較差）；僅在需神經外科手術時個案考慮 |
25. CT 陰性怎麼辦？ 目前無共識。 - Warfarin 使用者：多數指引建議觀察 24 小時或於 6–24 小時重複 CT（延遲出血風險較高）。 - DOAC 使用者：延遲出血風險低，若無其他危險因子（GCS 15、無神經學缺損、無合併抗血小板藥、可靠照顧者），多數研究支持觀察數小時後出院並衛教。
26. 衛教內容：24–48 小時內若出現頭痛加劇、嘔吐、意識改變、局部無力、複視、抽搐，立即返診。

Dabigatran 小知識：約 80% 經腎排除，腎功能惡化是最常見的過度抗凝原因；老年人跌倒後也應同時檢查腎功能。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 17 題

114-018 | 心臟血管 > 急性二尖瓣閉鎖不全

58 歲女性有風濕性心臟病和心房顫動（服用 Warfarin）病史，因過去 6 小時開始咳嗽合併血痰、急性呼吸困難來急診就診。生命徵象：體溫 36.8℃、心跳 145 次/min，血壓 85/40 mmHg，呼吸 32 次/min，身體診察顯示頸靜脈怒張，全肺瀰漫性囉音，以及心尖部 3/6 holosystolic murmur。實驗室結果 troponin I 0.12 ng/mL、BNP 3,450 pg/mL、INR 4.7。POCUS 左心房嚴重擴大，嚴重二尖瓣閉鎖不全伴隨後葉片呈現明顯飄動（flail）現象，和嚴重肺高壓。下列診斷及處置何者較適當？

A. 急性二尖瓣閉鎖不全合併乳頭肌破裂和心因性休克；給予升壓藥、緊急心臟外科會診並考慮手術。

B. 肺栓塞合併右心衰竭；給予 prothrombin 拮抗 Warfarin 後實施 t-PA 治療。

C. 急性冠心症導致乳頭肌破裂和二尖瓣閉鎖不全；給予升壓藥物並安排心導管和機械輔助。

D. 風濕性心臟病急性發作合併肺水腫；給予利尿劑和 IV Nitrates。

答案：A — 急性二尖瓣閉鎖不全合併乳頭肌破裂和心因性休克；給予升壓藥、緊急心臟外科會診並考慮手術

解析：關鍵線索：風濕性心臟病病史、突發（6 小時）呼吸困難 + 咳血痰、休克（85/40）、頸靜脈怒張 + 全肺瀰漫囉音、心尖 3/6 全收縮期雜音、BNP 3450 明顯升高但 troponin 僅 0.12（輕度）、POCUS：左心房嚴重擴大、重度 MR 合併後葉飄動（flail leaflet）、重度肺高壓。

「Flail leaflet」即腱索或乳頭肌斷裂造成瓣葉脫入左心房，是急性重度二尖瓣閉鎖不全（acute severe MR）的直接證據。急性 MR 因左心房來不及擴張代償，壓力急速傳導至肺循環，造成急性肺水腫與心因性休克。此為外科急症，內科藥物只能爭取時間。

- （A）正確。處置：升壓 / 強心（norepinephrine ± dobutamine）、降低後負荷（血壓允許時用 nitroprusside 或 IABP 主動脈內氣球幫浦以增加前向輸出、減少逆流分量）、正壓通氣改善肺水腫、緊急心臟外科會診進行瓣膜修補或置換。
- （B）錯誤。肺栓塞不會產生心尖全收縮期雜音與 flail leaflet；且 INR 已達 4.7（過度抗凝），此時給 t-PA 是災難性的。
- （C）錯誤。乳頭肌破裂雖可為急性心肌梗塞的機械性併發症（典型在梗塞後 2–7 天），但本例 troponin 僅輕度升高、有風濕性心臟病病史，病因為風濕性瓣膜病變之腱索斷裂，而非 ACS。
- （D）錯誤。單純利尿與硝酸鹽無法解決機械性病灶，且病人已休克（SBP 85），給 nitrates 會進一步降壓。

補充：急性 vs 慢性二尖瓣閉鎖不全

| 急性 MR | 慢性 MR

左心房大小 | 正常或輕度大（本例因既有風濕性病變已大） | 明顯擴大

左心房壓 | 急速上升 → 肺水腫 | 代償，較不易肺水腫

雜音 | 常較短、較不響（早期收縮期，因左房壓迅速上升使壓差消失），甚至聽不到 | 典型全收縮期，向腋下傳導

血行動力 | 休克、肺水腫 | 長期無症狀

處置 | 急診外科 | 擇期評估手術時機

急性 MR 的病因 1. 腱索斷裂：黏液樣退化（二尖瓣脫垂）、感染性心內膜炎、風濕性心臟病、外傷。 2. 乳頭肌破裂：急性心肌梗塞（後內側乳頭肌因單一血管供應 — 後降支 — 最易受累）。 3. 感染性心內膜炎造成瓣葉穿孔。 4. 人工瓣膜功能障礙。

急診處置口訣：降後負荷、撐前向輸出、快轉外科 - 血壓可以時：Nitroprusside 或 nitroglycerin 降低體循環阻力 → 逆流減少、前向心輸出增加。 - 休克時：Norepinephrine 維持灌流 ± Dobutamine；IABP 是最佳橋接（降低後負荷同時增加冠狀動脈灌流）。 - 避免：純 α 收縮劑（phenylephrine）會增加逆流分量；避免 β 阻斷劑。 - 正壓通氣（NIPPV / 插管）可減少呼吸功與前負荷。

急診 POCUS 的價值：床邊即可看到 flail leaflet、彩色都卜勒的大量逆流訊號、左心房擴大與 IVC 飽滿，能在數分鐘內把「不明原因休克」導向正確診斷。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 18 題

114-019 | 心臟血管 > HEART pathway 胸痛風險分層

58 歲男性，有第二型糖尿病、高血壓、長期抽菸病史，因胸痛 1 小時至急診，無放射痛、無盜汗，活動時未加劇，生命徵象穩定，心電圖：輕微 T 波倒置（非特異性變化），無 ST 段抬高或壓低。首次 hs-troponin：10 ng/L（正常範圍 <14 ng/L）。HEAR Score=5，根據目前 HEART pathway 風險分層策略，下列處置何者較適當？

A. 病人 HEAR Score 屬於高風險應立即心導管檢查。

B. 病人 HEAR Score 屬於低風險可直接出院，無需進一步追蹤。

C. 立即給予雙重抗血小板治療，並安排住院觀察。

D. 觀察 3 小時並重測 hs-troponin 為陰性，需安排 stress testing 檢查。

答案：D — 觀察 3 小時並重測 hs-troponin 為陰性，需安排 stress testing 檢查

解析：HEAR score（不含 troponin 的 HEART score）= 5 分，屬中度風險。HEART pathway 的規則是：

- HEAR ≤3 分 + 兩次 hs-troponin 陰性 → 低風險（30 天 MACE <2%），可安全出院、不需常規壓力測試。
- HEAR ≥4 分（本例 5 分）→ 非低風險，即使連續 troponin 陰性，仍建議進一步非侵入性檢查（stress test 或 CCTA）或住院觀察。

因此（D）「觀察 3 小時、重測 hs-troponin 陰性後安排 stress testing」為最適當。

- （A）錯誤。HEART score 高風險為 7–10 分；HEAR 5 分屬中度，且無 ST 段抬高、無血行動力學不穩，沒有立即心導管的適應症。
- （B）錯誤。HEAR 5 分不是低風險，直接出院且不追蹤，風險過高。
- （C）錯誤。在沒有 ACS 客觀證據（troponin 陰性、心電圖無缺血變化）下即給雙重抗血小板治療，屬過度治療、增加出血風險。

補充：HEART Score（0–2 分 / 項，總分 0–10）

項目 | 0 分 | 1 分 | 2 分

History 病史 | 低度懷疑 | 中度懷疑 | 高度懷疑

ECG | 正常 | 非特異性再極化異常 | 顯著 ST 段偏移

Age | <45 | 45–64 | ≥65

Risk factors | 無 | 1–2 個 | ≥3 個或已知動脈硬化疾病

Troponin | ≤正常上限 | 1–3 倍 | >3 倍

危險因子：高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸、肥胖（BMI>30）、早發性冠心症家族史。

風險分層與 6 週 MACE - 0–3 分：低風險，MACE 約 1.7%，可出院。 - 4–6 分：中風險，MACE 約 12–17%，觀察 / 進一步檢查。 - 7–10 分：高風險，MACE 約 50–65%，積極介入。

HEART Pathway = HEAR score + 連續 hs-troponin，可安全讓約 20–40% 的胸痛病人在急診早期出院，是目前最廣泛驗證的加速診斷流程（ADP）。

其他常用工具 - hs-troponin 0/1 小時或 0/2 小時 rule-out/rule-in 演算法（ESC 建議）：適用發作 >3 小時者，可極快速排除。 - EDACS（Emergency Department Assessment of Chest pain Score）。 - TIMI / GRACE：用於已確診 ACS 之風險與治療決策，不適合用於未分化胸痛的排除。

注意：所有風險評分皆為輔助，不能取代臨床判斷。持續胸痛、心電圖動態變化、血行動力學不穩者，無論分數多少都應積極處置。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 19 題

114-020 | 腸胃肝膽 > 鼻胃管抽吸的角色

58 歲男性，有肝硬化病史，因吐血就醫。病人意識清楚，血壓 85/50mmHg，心跳 118 次/min，正在接受靜脈輸液與輸血治療。考慮執行鼻胃管抽吸。請問對此病人進行鼻胃管抽吸較適當之目的為何？

A. 確定出血來源。

B. 評估上消化道出血的嚴重程度與速度。

C. 判斷出血是否來自十二指腸。

D. 排除上消化道出血的可能性。

答案：B — 評估上消化道出血的嚴重程度與速度

解析：肝硬化病人吐血合併休克，此時鼻胃管抽吸的唯一合理目的是評估出血的嚴重度與速度（抽出鮮紅血且持續不清 → 活動性大量出血，提示需緊急內視鏡、甚至先插管保護氣道）。

- （A）錯誤。鼻胃管無法確定出血來源（無法區分食道靜脈瘤、胃潰瘍、Mallory-Weiss 撕裂等），確定來源必須靠內視鏡。
- （C）錯誤。若抽吸物含膽汁但無血，「可能」提示出血點在幽門後；但幽門痙攣、幽門狹窄、間歇性出血都會造成偽陰性，無法可靠判斷是否來自十二指腸。
- （D）錯誤。鼻胃管抽吸陰性不能排除上消化道出血，偽陰性率約 15～20%（見本卷第 11 題）。

補充：鼻胃管抽吸在上消化道出血的現況

目前指引立場：不建議常規使用。多項研究（含隨機試驗）顯示，鼻胃管抽吸不改善病人預後、不縮短住院天數、不減少輸血量、不提早內視鏡時間，卻造成明顯不適與併發症（鼻出血、吸入、食道穿孔）。ACG 2021 指引明確指出常規 NG lavage 不必要。

仍可考慮使用的情境 1. 判斷是否為大量活動性出血（協助決定是否需緊急內視鏡或先行插管）。2. 內視鏡前清除胃內血塊以改善視野（但目前多改以 erythromycin 250 mg IV，在內視鏡前 30–120 分鐘給予，促進胃排空，效果更好且無痛）。3. 分辨嘔吐物是血還是其他（極少數情況）。食道靜脈瘤出血的迷思澄清：放置鼻胃管本身並非食道靜脈瘤的禁忌，並未被證實會誘發或加重出血。但因效益有限，實務上仍不建議常規放置。

肝硬化上消化道出血的關鍵處置 1. 復甦：限制性輸血（目標 Hb 7–8 g/dL；過度輸血會升高門脈壓、增加再出血）。2. 血管活性藥物：Terlipressin 或 Octreotide / Somatostatin，越早越好。3. 預防性抗生素：Ceftriaxone 1 g IV daily × 7 天（可降低感染、再出血與死亡率，是少數被證實降低死亡率的措施）。4. PPI：在鑑別診斷未明前先給。5. 內視鏡：12 小時內（不穩定者更早），行靜脈瘤結紮術（EVL）。6. 搶救措施：氣球填塞（Sengstaken-Blakemore / Minnesota tube）作為橋接（最多 24 小時），或 TIPS（經頸靜脈肝內門體分流術）。7. 肝性腦病預防：Lactulose。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 20 題

114-021 | 腎臟泌尿 > 孕婦腎盂腎炎

34 歲女性，懷孕 28 週，主訴右側下腹悶痛 2 天，伴隨頻尿與輕微噁心，無發燒。床邊超音波發現右側腎水腫。尿液檢查顯示：白血球 100~120/HPF、紅血球 50~99 /HPF、Nitrite：negative，血液檢查：Creatinine 從 baseline 0.7 mg/dL 上升至 1.4 mg/dL。下列處置何者較適當？

A. 常規安排 MRI urography 評估是否有輸尿管阻塞。

B. 給予 Levofloxacin 靜脈注射作為初始抗生素治療。

C. 建議使用 Ceftriaxone 靜脈注射，並持續監測胎兒與腎功能變化。

D. 給予 Trimethoprim-sulfamethoxazole 口服 5 天療程，並安排門診追蹤。

答案：C — 建議使用 Ceftriaxone 靜脈注射，並持續監測胎兒與腎功能變化

解析：懷孕 28 週、右側腹痛、頻尿、膿尿（WBC 100–120/HPF）、右側腎水腫、Cr 由 0.7 上升至 1.4（急性腎損傷）—— 即妊娠期腎盂腎炎合併急性腎損傷。妊娠期腎盂腎炎屬須住院、靜脈抗生素治療的疾病。

- （C）正確。第三代頭孢菌素（ceftriaxone 1 g IV q24h）為妊娠期腎盂腎炎的首選經驗性治療，屬懷孕分級 B，安全性佳。同時需監測胎兒狀況（腎盂腎炎會誘發早產宮縮）與腎功能。
- （A）錯誤。妊娠期腎水腫極為常見且多為生理性（右側為主，因子宮右旋、右側輸尿管跨過髂血管，約 80% 孕婦在第二、三孕期出現），不需常規安排 MRI urography。若懷疑結石或膿腎才進一步影像（首選超音波，次選無輻射的 MRI）。
- （B）錯誤。Fluoroquinolones（levofloxacin、ciprofloxacin）在懷孕期應避免，因動物研究顯示對軟骨發育的影響（關節病變）。
- （D）錯誤。兩個問題：① TMP-SMX 在第一孕期為葉酸拮抗劑（神經管缺陷風險）、在第三孕期（接近生產）會增加核黃疸（kernicterus）風險，應避免；② 腎盂腎炎不可用口服 5 天門診療程，尤其本例已合併 AKI，必須住院靜脈治療。

補充：妊娠期泌尿道感染

三種型態皆須治療（含無症狀菌尿）| 型態 | 處置 | |---|---| | 無症狀菌尿（ASB）| 孕婦是少數必須治療的族群（另一為泌尿道手術前）。不治療約 20–40% 進展為腎盂腎炎。療程 4–7 天，治療後追蹤培養。 | | 膀胱炎 | 口服抗生素 5–7 天 | | 腎盂腎炎 | 住院 + 靜脈抗生素，退燒 24–48 小時後可轉口服，總療程 10–14 天 |

懷孕期抗生素安全性 - 可用：Penicillins、Cephalosporins、Nitrofurantoin（避開第一孕期與 36 週後，後者有溶血風險，G6PD 缺乏禁用）、Fosfomycin、Azithromycin。 - 避免：Fluoroquinolones（軟骨）、TMP-SMX（第一孕期葉酸拮抗、末期核黃疸）、Tetracyclines（牙齒染色、骨骼）、Aminoglycosides（第八對腦神經毒性，僅在必要時短期使用）。

妊娠腎盂腎炎的併發症 - 早產與低出生體重（約 10–20%） - 敗血症與 ARDS（約 1–8%，妊娠期特別容易，與內毒素造成肺微血管通透性上升有關） - 貧血（溶血） - 急性腎損傷 - 復發率高（約 20%），部分建議後續給予預防性抗生素至產後

妊娠期生理性腎水腫的特徵：右側為主、無明顯疼痛、腎盂擴張通常 <2 cm、輸尿管在骨盆緣以下不擴張。若疼痛劇烈、雙側、或擴張明顯，需考慮結石或阻塞。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 21 題

114-022 | 眼耳鼻喉口腔 > 眼部化學灼傷

42 歲男性，在家清潔浴室時，意外濺入強鹼性清潔劑到左眼。他立即以自來水沖洗 10 分鐘後到達急診室。急診醫師檢查時發現患者左眼嚴重充血、水腫，角膜呈現輕度混濁，測得眼內 pH 為 8.0。下列處置何者較適當？

A. 以生理食鹽水沖洗 15 分鐘後，給予局部抗生素藥膏，並 24 小時內轉診眼科。

B. 以 500 mL 生理食鹽水持續沖洗後，測量眼壓評估是否有青光眼風險。

C. 以生理食鹽水沖洗 15 分鐘後，給予局部類固醇藥物以減少發炎反應。

D. 以生理食鹽水持續沖洗，直至眼內 pH 恢復至 7.4 並穩定 30 分鐘後，進行詳細眼部檢查。

答案：D — 以生理食鹽水持續沖洗，直至眼內 pH 恢復至 7.4 並穩定 30 分鐘後，進行詳細眼部檢查

解析：眼部化學灼傷是眼科中極少數「先治療、後診斷」的真正急症，且鹼性灼傷比酸性更嚴重。

- （D）正確。沖洗的終點不是固定時間、也不是固定容量，而是「pH 恢復正常（7.0–7.4）並在停止沖洗後維持穩定」。標準做法是持續沖洗後停止 5～30 分鐘，再次測量結膜穹窿的 pH；若又偏鹼，須繼續沖洗。本例 pH 仍 8.0，代表化學物質仍在，必須繼續沖洗。
- （A）錯誤。固定「沖 15 分鐘」而不驗證 pH，是最常見的錯誤；且延遲 24 小時才轉診眼科，對於已有角膜混濁（提示中重度傷害）的病人太慢。
- （B）錯誤。以固定 500 mL 為終點同樣不符合原則；量測眼壓雖在後續評估有其角色（鹼灼傷可因小樑網受損或膠原收縮造成眼壓升高），但不是沖洗的終點指標。
- （C）錯誤。局部類固醇確實用於鹼灼傷的早期抗發炎，但必須在充分沖洗、pH 中和、眼科評估後使用，且只能短期（<7–10 天），因為類固醇會抑制膠原合成、增加角膜融解（corneal melting）與穿孔風險。順序錯誤即為不當。

補充：眼部化學灼傷處置

第一步永遠是沖洗（在分診檯就開始，不要等待病史或視力檢查） 1. 點局部麻醉劑（proparacaine）減輕痙攣與疼痛。2. 以 Morgan lens 或靜脈輸液管持續沖洗，用生理食鹽水或乳酸林格氏液（LR 較不刺激）；至少 1–2 公升、15–30 分鐘。3. 翻開上下眼瞼（double eversion）檢查穹窿並移除固體顆粒（尤其石灰、水泥）。4. 沖洗後等 5–30 分鐘再測 pH，pH 7.0–7.4 且穩定才算完成。

酸 vs 鹼 | | 酸 | 鹼 | |---|---|---| | 機轉 | 蛋白凝固壞死（coagulation necrosis）形成屏障 | 液化壞死（liquefactive necrosis），持續向深部穿透 | | 嚴重度 | 相對較輕（氫氟酸例外） | 更嚴重、預後更差 | | 常見來源 | 電池液、清潔劑 | 石灰、水泥、氨、通水管劑、氫氧化鈉 |

Roper-Hall 分級（依角膜混濁與角膜緣缺血 limbal ischemia）- I 級：角膜上皮缺損，無角膜緣缺血 → 預後佳。- II 級：角膜混濁但虹膜細節可見，缺血 <1/3 → 預後佳。- III 級：上皮全缺損、基質混濁看不清虹膜，缺血 1/3–1/2 → 預後不定。- IV 級：角膜不透明，缺血 >1/2 → 預後差（角膜緣幹細胞死亡 → 結膜化、新生血管、失明）。- 角膜緣蒼白（limbal blanching）是預後最重要的指標，代表幹細胞受損。

後續治療：局部抗生素、睫狀肌麻痺劑（cycloplegic，緩解痛與虹膜炎）、人工淚液、抗壞血酸（vitamin C）局部與全身促進膠原合成、doxycycline（抑制 MMP，減少角膜融解）、監測眼壓、眼科緊急會診。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 22 題

114-023 | 呼吸胸腔 > 高危險性肺栓塞

45 歲女性，近期因骨折接受手術，術後 10 天因突發性呼吸困難與胸痛至急診就醫。血壓 85/55 mmHg，心跳 115 次/min，呼吸 28 次/min，血氧 89%。CT 肺血管攝影證實肺動脈栓塞。下列治療方式何者較適當？

A. 低分子量肝素（Low-molecular-weight heparin）皮下注射治療 5 天後改為 Warfarin。

B. 立即靜脈注射 Amiodarone 控制心率，再決定是否抗凝治療。

C. 由於血壓偏低，應立即考慮靜脈注射，或導管介入性血栓溶解治療（thrombolysis）。

D. 直接使用 NOAC，如 Rivaroxaban 作為第一線抗凝治療。

答案：C — 由於血壓偏低，應立即考慮靜脈注射，或導管介入性血栓溶解治療

解析：術後 10 天、突發呼吸困難與胸痛、血壓 85/55（低血壓）、心跳 115、SpO2 89%，CTPA 證實肺栓塞 —— 這是 高危險性（high-risk / massive）肺栓塞，定義為 PE 合併持續性低血壓（SBP <90 mmHg 或較基礎值下降 ≥40 mmHg 達 15 分鐘以上）、需升壓藥，或心跳停止。

- （C）正確。高危險性 PE 的標準治療是再灌流治療：首選全身性血栓溶解（alteplase 100 mg 靜脈輸注 2 小時，或心跳停止時 50 mg bolus）；若有溶栓禁忌或溶栓失敗，則採導管介入取栓 / 局部溶栓或外科取栓。同時給予肝素抗凝與循環支持。
- （A）錯誤。LMWH → warfarin 是低 / 中危險性 PE 的標準治療，對已休克者遠遠不夠，且會延誤救命的再灌流治療。
- （B）錯誤。此處的心搏過速是代償性反應（維持心輸出量），給 amiodarone 控制心率會使血行動力學崩潰。
- （D）錯誤。NOAC 在血行動力學不穩定的高危險性 PE 不適用（口服吸收不確定、無法逆轉、且不能取代再灌流）。NOAC 適用於穩定的 PE。

補充：肺栓塞風險分層與治療（ESC 2019）

分層 | 定義 | 治療

高危險（high-risk）| 休克或持續低血壓 | 抗凝 + 再灌流（溶栓 / 導管 / 手術）

中高危險 | 血壓正常，但 PESI III–V + 右心功能異常 + 心肌標記上升 | 抗凝、住院密切監測；惡化時「搶救性溶栓（rescue thrombolysis）」；可考慮導管治療

中低危險 | 上述僅一項陽性 | 抗凝、住院

低危險 | PESI I–II，無右心異常與心肌標記上升 | 抗凝，可考慮早期出院 / 門診治療

血栓溶解劑量 - Alteplase（rt-PA）100 mg IV 輸注 2 小時（標準） - 心跳停止時：50 mg IV bolus，並持續 CPR 至少 60–90 分鐘 - Tenecteplase 依體重單次靜脈注射

溶栓的絕對禁忌：任何時間的出血性中風、6 個月內缺血性中風、中樞神經腫瘤或血管畸形、近 3 週重大外傷 / 手術 / 頭部外傷、1 個月內消化道出血、已知出血傾向、主動脈剝離、24 小時內

不可壓迫部位之穿刺。（在心跳停止或瀕死之高危險 PE，這些禁忌多視為「相對」禁忌，須權衡。）
支持治療要點 - 輸液要保守（≤500 mL）：右心已擴張，過度給水會惡化心室互賴。 - 首選升壓藥 Norepinephrine；強心可加 Dobutamine。 - 氧氣與避免高 PEEP；插管誘導期極高風險。 - ECMO（VA-ECMO）可作為橋接。
PERC 與 Wells：低度懷疑（Wells <2 或 Gestalt 低風險）且 PERC 8 項全陰性，可安全不做 D-dimer 直接排除 PE。年齡調整 D-dimer 閾值（>50 歲者 = 年齡 ×10 μg/L）可提高特異度。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 23 題

114-024 | 骨骼肌肉風濕 > Salter-Harris 骨折

Salter-Harris III 型骨折最常影響踝關節的哪個部位？

A. 遠端腓骨。
B. 距骨。
C. 脛骨前外側。
D. 跟骨。
答案：C — 脛骨前外側
解析：Salter-Harris III 型 = 骨折線通過生長板（physis）並延伸至骨骺（epiphysis）進入關節面，屬關節內骨折。
在踝關節，最經典的 SH-III 骨折是 Tillaux 骨折（juvenile Tillaux fracture），位於遠端脛骨的前外側骨骺。其成因與生長板閉合的順序有關：遠端脛骨生長板的閉合是由「中央 → 內側 → 外側」，因此在青少年（約 12～15 歲）的過渡期，前外側部分仍未閉合，是最脆弱處。當足部外旋（external rotation）時，前下脛腓韌帶（anterior inferior tibiofibular ligament）牽拉此處，造成撕脫性關節內骨折。

- （A）遠端腓骨的兒童骨折以 SH-I 或 SH-II 最常見。
- （B）距骨與（D）跟骨沒有生長板骨骺骨折的 Salter-Harris 分類適用性（Salter-Harris 專指長骨生長板）。

補充：Salter-Harris 分類（記憶法 SALTR）
型 | 英文助記 | 描述 | 佔比 | 預後
I | Slipped / Separated | 僅通過生長板 | ~5% | 好（X 光可能正常，靠壓痛診斷）
II | Above（骨幹端） | 生長板 + 骨幹端（metaphysis），形成 Thurston-Holland fragment | ~75%（最常見） | 好
III | Lower（骨骺） | 生長板 + 骨骺，關節內 | ~8% | 中等，常需解剖復位 / 手術
IV | Through / Together | 貫穿骨骺 + 生長板 + 骨幹端，關節內 | ~10% | 較差，需手術
V | Rammed / Crush | 生長板壓砸傷 | ~1% | 最差，常延遲診斷，高比例生長停滯
踝部兩個經典青少年骨折（transitional fractures）1. Tillaux 骨折：SH-III，遠端脛骨前外側骨骺；機轉為外旋；約 12–14 歲。 2. Triplane 骨折：SH-IV（在不同平面上分別呈現 SH-II、III 的組合，故名「三平面」）；需 CT 評估；約 12–15 歲。
兩者都是關節內骨折：移位 >2 mm 需切開復位內固定（ORIF），以避免創傷後關節炎。
臨床提醒 - 兒童的韌帶比生長板強韌，所以成人會扭傷韌帶的機轉，在兒童常造成生長板骨折。因此兒童踝扭傷若有遠端腓骨生長板壓痛，即使 X 光正常，也應以 SH-I 骨折處理（固定並門診追蹤）。 - SH-V 型幾乎不可能在初次 X 光診斷，多為回溯性診斷。 - 所有生長板骨折都需告知家屬生長停滯（growth arrest）、肢體長短不一或成角變形的可能，並安排骨科追蹤。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 24 題

114-025 | 復甦與重症 > 心因性休克

62 歲男性過去有心肌梗塞病史，因極度虛弱、呼吸困難和意識改變來急診。生命徵象：血壓 76/50 mmHg、心跳 118 次/min、呼吸 24 次/min、血氧飽和度 94%、體溫 36.5℃，身體診察發現皮膚冰冷、頸靜脈怒張。床邊超音波顯示 LVEF 嚴重降低至 25%，並有 apical hypokinesis。心電圖顯示 V2-V4 導程的 ST 段升高。儘管初始輸注 500 mL 生理食鹽水，病人仍持續低血壓。下列治療何者較適當？

A. 再次輸注 1L 生理食鹽水。
B. 開始 Norepinephrine 靜脈輸注。
C. 靜脈給予 Metoprolol 控制心率。
D. 開始 Sodium Nitroprusside 靜脈輸注。
答案：B — 開始 Norepinephrine 靜脈輸注
解析：V2–V4 導程 ST 段抬高（前壁 STEMI）、LVEF 25% 合併心尖運動不良、頸靜脈怒張、皮膚冰冷、給 500 mL 生理食鹽水後仍持續低血壓 → 急性心肌梗塞併發心因性休克（cardiogenic shock）。

- （B）正確。心因性休克且已有肺 / 體循環充血跡象（頸靜脈怒張）時，首選升壓藥為 Norepinephrine。SOAP II 與 OptimaCC 試驗顯示：與 dopamine 相比，norepinephrine 在心因性休克有較低的心律不整率與較低的死亡率；與 epinephrine 相比，norepinephrine 有較低的難治性休克發生率與較少的乳酸 / 心肌耗氧上升。當然，最終的治療是緊急再灌流（primary PCI）。
- （A）錯誤。已有頸靜脈怒張與嚴重左心功能不全，再給 1 L 生理食鹽水會惡化肺水腫。
- （C）錯誤。β 阻斷劑在心因性休克為禁忌（COMMIT 試驗顯示早期靜脈 β 阻斷劑增加心因性休克發生率）。
- （D）錯誤。Sodium nitroprusside 為強力血管擴張劑，會使已低的血壓進一步崩潰；且在冠心症有「冠狀動脈竊血」疑慮。降低後負荷的策略只適用於血壓仍足夠的心衰竭病人。

補充：心因性休克（Cardiogenic Shock）
定義：SBP <90 mmHg 持續 ≥30 分鐘（或需升壓藥維持）+ 末梢器官灌流不足（意識改變、四肢冰冷、尿量 <30 mL/hr、乳酸上升）+ 血行動力學上心因性（CI <2.2 L/min/m²，PCWP >15 mmHg）。
最常見原因：急性心肌梗塞（約 80%，以前壁 STEMI 為主）。發生率約 5–10%，死亡率仍高達 40–50%。
處置優先順序 1. 緊急再灌流 — Primary PCI 為最重要的救命處置（SHOCK trial 證實早期血管重建改善長期存活）。若無法及時 PCI，考慮溶栓後轉送。 2. 血管活性藥物 - 首選 Norepinephrine（維持 MAP ≥65 mmHg）- 加 Dobutamine 增加心輸出量（若已有足夠 MAP 但心輸出仍低）- Dopamine 已不建議作為首選（心律不整風險高） 3. 機械循環支持（MCS）- IABP：IABP-SHOCK II 試驗顯示未改善死亡率，故不再常規建議，但仍用於機械性併發症（急性 MR、心室中隔破裂）。 - Impella、VA-ECMO：個案考慮，作為橋接至恢復 / 血管重建 / 移植。 4. 呼吸支持：低氧或呼吸功增加時，NIPPV 或插管；插管誘導須小心（建議先備妥升壓藥）。 5. 找出機械性併發症：床邊超音波排除乳頭肌 / 腱索斷裂（急性 MR）、心室中隔破裂、游離壁破裂 / 心包填塞、右心室梗塞。
右心室梗塞的例外：下壁 STEMI 合併右室梗塞（V4R 導程 ST 抬高）時，表現為低血壓 + 頸靜脈怒張 + 肺野乾淨，此時處置相反 —— 應積極輸液並避免 nitrates 與利尿劑。
SCAI SHOCK 分期（A–E）：A（At risk）、B（Beginning / pre-shock）、C（Classic）、D（Deteriorating）、E（Extremis），用於標準化溝通與研究。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 25 題

114-026 | 兒科急症 > 新生兒敗血症抗生素

出生第 5 天的足月新生兒，病嬰出現發燒、黃疸、活動力下降及呼吸急促。懷疑新生兒可能有敗血症（neonatal sepsis），針對抗生素的選擇，下列何者應該避免使用？

A. Ampicillin。
B. Gentamicin。
C. Ceftriaxone。
D. Cefotaxime。
答案：C — Ceftriaxone
解析：出生第 5 天足月新生兒出現發燒、黃疸、活動力下降、呼吸急促 → 早發型新生兒敗血症（early-onset neonatal sepsis，<7 天）。標準經驗性治療為 Ampicillin + Gentamicin（或 Ampicillin + Cefotaxime，尤其懷疑腦膜炎時）。

- （C）應避免使用 Ceftriaxone，原因有二：1. 膽紅素置換：Ceftriaxone 與白蛋白結合力強，會把膽紅素從白蛋白上置換下來，使游離（未結合）膽紅素上升，增加核黃疸（kernicterus / bilirubin encephalopathy）風險 —— 本例已有黃疸，風險更高。 2. 與含鈣輸液產生沉澱：Ceftriaxone-calcium 沉澱物可在新生兒的肺與腎造成致命性栓塞，FDA 已對此發出警訊；新生兒常需含鈣輸液（如 TPN、乳酸林格氏液），故禁用。
- （A）Ampicillin：涵蓋 B 群鏈球菌（GBS）與 Listeria monocytogenes（新生兒特有病原，第三代頭孢無法涵蓋），必用。
- （B）Gentamicin：涵蓋 E. coli 等革蘭氏陰性桿菌，與 ampicillin 有協同作用。
- （D）Cefotaxime：同為第三代頭孢，但不會置換膽紅素，是新生兒可安全使用的替代品，尤其在懷疑革蘭氏陰性菌腦膜炎或腎功能不佳不宜用 aminoglycoside 時。（註：台灣 cefotaxime 供應曾有中斷，臨床上有時以 ceftazidime 替代。）

補充：新生兒敗血症速覽
| 早發型（<7 天，多 <72 小時） | 晚發型（7–90 天）
來源 | 產道垂直傳染 | 社區或院內
病原 | GBS、E. coli、Listeria、其他腸內菌 | 凝固酶陰性葡萄球菌、S. aureus、E. coli、Klebsiella、Candida、GBS
經驗抗生素 | Ampicillin + Gentamicin | Vancomycin + Gentamicin（有導管時）或 Ampicillin + Cefotaxime
危險因子：早產、破水 >18 小時、母親 GBS 帶菌未預防性投藥、母親絨毛膜羊膜炎（發燒）、產程中窒息。
臨床表現非特異：體溫不穩（新生兒可能低體溫而非發燒）、餵食差、嗜睡或躁動、呼吸急促 / 呼吸暫停、黃疸、低血糖或高血糖、腹脹、灌流不佳。
急診處置原則：<28 天發燒（≥38℃）的新生兒，一律做完整敗血症檢查（full septic workup：血液培養、尿液培養、腰椎穿刺）並住院給予靜脈抗生素，不可依賴任何低風險評分（Rochester、Philadelphia、Boston 準則皆不適用於 <28 天）。29–60 天可視情況使用現代化準則（如 AAP 2021 指引、Step-by-Step、PECARN 規則）。
若疑似單純疱疹病毒（HSV）（水泡、癲癇、肝功能異常、母親生殖器疱疹史、破水久），須加上 Acyclovir。
其他新生兒禁用 / 慎用藥物 - Ceftriaxone（見上） - Sulfonamides / TMP-SMX（膽紅素置換） - Chloramphenicol（灰嬰症候群 gray baby syndrome） - Tetracycline（牙齒與骨骼） - 含苯甲醇（benzyl alcohol）之保存劑製劑（gasping syndrome）
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 26 題

114-027 | 眼耳鼻喉口腔 > 頸部腫塊鑑別

20 歲男性，因右側頸部腫塊 2 週至急診求診，無發燒、體重減輕或盜汗病史。身體診察發現右頸前部有一約 2 公分、無痛性腫塊，無壓痛，觸感中等硬度。超音波顯示邊界清楚的腫塊。頸部電腦斷層檢查顯示囊性病灶，無鈣化。下列何者為較可能的診斷？

A. 反應性淋巴結腫大（Reactive lymphadenopathy）。
B. 轉移性頭頸部鱗狀細胞癌（Metastatic aerodigestive tractcarcinoma）。
C. 甲狀腺腫瘤（Thyroid neoplasm）。
D. 甲狀舌管囊腫（Thyroglossal duct cyst）。
答案：D — 甲狀舌管囊腫（Thyroglossal duct cyst）
解析：20 歲、無全身症狀（無發燒、體重減輕、盜汗）、頸前部 2 公分、無痛、界線清楚之囊性病灶、無鈣化 —— 官方答案為甲狀舌管囊腫。

- （D）甲狀舌管囊腫是最常見的先天性頸部腫塊（佔先天性頸部腫塊約 70%），為甲狀舌管未退化之殘留。特徵：位於頸部中線（midline）或稍偏一側、光滑、無痛、隨吞嚥與伸舌向上移動（因與舌骨、舌根相連）、超音波與 CT 呈邊界清楚的囊性病灶、無鈣化。約 2/3 在 30 歲前被發現，常在上呼吸道感染後因囊腫感染而首次被注意到。
- （A）反應性淋巴結腫大：通常有近期感染史、可能壓痛、超音波呈現保留門部血流（hilum）的實質性淋巴結，而非囊性。

- （B）轉移性頭頸部鱗狀細胞癌：是 20 歲男性頸部囊性腫塊必須排除的重要診斷（尤其 HPV 相關口咽癌轉移常呈囊性，位於第 II 區）。但典型發生於年齡較大、有菸酒檳榔史、或合併原發灶症狀，本例無這些線索。
- （C）甲狀腺腫瘤：多為實質或部分囊性，位於甲狀腺葉，隨吞嚥移動但不隨伸舌移動，且常有鈣化（乳突癌之微鈣化）。

臨床提醒：題幹寫「右頸前部」，而甲狀舌管囊腫典型位於中線；若確實在側頸，則第二鰓裂囊腫（second branchial cleft cyst）（沿胸鎖乳突肌前緣）更符合，這是本題可以商榷之處。作答時仍依官方答案 D。

補充：頸部腫塊的「三分法」思考

27. 先天性（多見於兒童與年輕成人）- 甲狀舌管囊腫：中線、隨伸舌上移。治療為 Sistrunk 手術（須切除舌骨中段，否則復發率高）。- 鰓裂囊腫（branchial cleft cyst）：側頸，第二鰓裂最常見（沿胸鎖乳突肌前緣上 1/3）。- 囊狀水瘤（cystic hygroma / 淋巴管畸形）：後頸三角、嬰幼兒、透光性佳。- 皮樣囊腫（dermoid cyst）：中線、不隨吞嚥移動。
28. 發炎 / 感染性 - 反應性淋巴結、化膿性淋巴結炎、結核性淋巴結炎（scrofula，可形成寒性膿瘍與竇道）、貓抓病、傳染性單核球增多症、深頸部感染。
29. 腫瘤性 - 成人（>40 歲）的側頸腫塊，直到證實之前都應視為惡性轉移（「40 歲法則」）：頭頸鱗狀細胞癌、鼻咽癌（台灣特別重要）、甲狀腺癌、淋巴瘤。- 唾液腺腫瘤（腮腺、下頜下腺）。

急診紅旗警訊：年齡 >40、腫塊 >2 cm 且持續 >2–3 週、質地硬且固定、無痛性進行性增大、合併聲音沙啞 / 吞嚥困難 / 單側耳痛 / 鼻血或鼻塞（鼻咽癌）、體重減輕、盜汗、鎖骨上淋巴結（Virchow node）。

急診角色：排除急性感染與氣道威脅（深頸部膿瘍、Ludwig's angina、會厭炎），提供影像（超音波或對比 CT）初步分類，再依風險安排耳鼻喉科門診或住院。急診不做細針抽吸診斷惡性病灶。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 27 題

114-028 | 呼吸胸腔 > 次發性自發性氣胸

關於次發性氣胸的可能成因，下列何者較不常見？

A. human immunodeficiency virus infection。

B. sarcoidosis。

C. mitral valve prolapse。

D. scleroderma。

答案：C — mitral valve prolapse

解析：次發性自發性氣胸（secondary spontaneous pneumothorax, SSP）定義為在已知肺部疾病背景下發生的自發性氣胸。

- （C）二尖瓣脫垂（MVP）為心臟瓣膜疾病，不是肺部疾病，也不會造成氣胸，故為最不常見（實際上是無關）者。
- 有趣的是，MVP 與原發性自發性氣胸的好發族群重疊 —— 兩者都常見於瘦高體型的年輕人（Marfanoid habitus），且都可以「胸痛 + 呼吸困難」表現，因此常在鑑別診斷中一起出現（見本卷相關題目與 100 年考題），但兩者間並無因果關係。
- （A）HIV 感染：Pneumocystis jirovecii 肺炎（PJP）造成肺囊泡（pneumatocele）與壞死，是 HIV 病人氣胸的主因，發生率可達 2–5%，且常為雙側、難以癒合、死亡率高。
- （B）類肉瘤病（sarcoidosis）：晚期（Stage IV）纖維化與囊泡形成可導致氣胸。
- （D）硬皮症（scleroderma）：造成間質性肺病與肺纖維化，屬 SSP 的成因之一。

補充：自發性氣胸的分類

原發性（PSP）：無已知肺病。- 典型：瘦高、年輕（20–40 歲）、男性、吸菸者。- 機轉：肺尖部肋膜下氣泡（subpleural bleb / bulla）破裂。- 危險因子：吸菸（男性風險增加約 20 倍）、家族史、Marfan 症候群、Birt-Hogg-Dubé 症候群、同型胱胺酸尿症。

次發性（SSP）：有潛在肺病，症狀較嚴重、死亡率較高、較不易自行癒合、幾乎都需要引流。

類別	代表疾病
氣道疾病	COPD / 肺氣腫（最常見）、氣喘、囊狀纖維化
感染	PJP（HIV）、肺結核、壞死性肺炎、肺膿瘍
間質性肺病	特發性肺纖維化、類肉瘤病、淋巴血管平滑肌瘤病（LAM）、朗格漢斯細胞組織球增生症
結締組織疾病	硬皮症、類風濕關節炎、僵直性脊椎炎、Marfan、Ehlers-Danlos
腫瘤	肺癌、肉瘤轉移
其他	月經性氣胸（catamenial，子宮內膜異位）、胸廓子宮內膜異位症

其他分類：外傷性、醫源性（中心靜脈導管、肋膜穿刺、切片、正壓通氣、針灸）。

處置差異（BTS / ACCP）- PSP 小量（<2 cm 或 <15–20%）無症狀 → 觀察 ± 氧氣（高流量氧可加快吸收 3–4 倍）。- PSP 大量或有症狀 → 抽吸（needle aspiration）或小口徑胸管。- SSP → 幾乎都要放胸管並住院，即使量少（因肺功能儲備差）。- 張力性氣胸 → 立即針刺減壓後放胸管，不等 X 光。- 復發預防：復發性氣胸、雙側、持續漏氣 >3–5 天、高風險職業（潛水員、飛行員）→ VATS + 肋膜沾黏術（pleurodesis）或肺尖切除。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 28 題

114-029 | 毒物學 > 鐵中毒

2 歲男童服用鐵粉食品乾燥劑，1 小時前曾有頻繁嘔吐，較為嗜睡，心跳 130 次 /min，血壓 85/50 mmHg，呼吸 28 次/min。檢驗數據如下：血清鐵濃度（Serum Iron）4 小時後測得 530 μg/dL（正常值：50~170 μg/dL）、動脈血氣分析：pH 7.28，HCO_3^- 16 mEq/L，Lactate 5 mmol/L、凝血功能：PT/INR 延長，D-dimer 上升、腹部 X 光顯示胃內有多數散狀放射不透物質。下列處置何者較適當？

A. 立即靜脈輸注 Deferoxamine 並進行全腸道灌洗（whole-bowelirrigation）。

B. 口服活性碳以吸附鐵並降低腸胃道吸收。

C. 進行血液透析以移除過量的血清鐵。

D. 立即進行胃灌洗，並給予維生素 K 逆轉凝血異常。

答案：A — 立即靜脈輸注 Deferoxamine 並進行全腸道灌洗（whole-bowel irrigation）

解析：2 歲男童誤食鐵粉乾燥劑，出現嘔吐、嗜睡、心搏過速、低血壓，血清鐵 530 μg/dL、代謝性酸中毒（pH 7.28、HCO_3 16、乳酸 5）、凝血異常、腹部 X 光見放射不透物質 —— 這是嚴重急性鐵中毒，已進入第二 / 第三期。

- （A）正確。兩項處置都有明確適應症：1. Deferoxamine 靜脈輸注（15 mg/kg/hr）：適應症為血清鐵 >500 μg/dL、或任何濃度合併全身性毒性徵象（嗜睡、低血壓、代謝性酸中毒、反覆嘔吐）。2. 全腸道灌洗（WBI）：以 polyethylene glycol 電解質溶液經鼻胃管灌注，適用於腹部 X 光可見殘留鐵錠 / 鐵粉者，因為活性碳無效。
- （B）錯誤。活性碳不吸附鐵、鋰、鉀、酒精、強酸強鹼、碳氫化合物（記憶法：PHAILS — Pesticides、Hydrocarbons、Acids/Alkalis、Iron、Lithium、Solvents）。
- （C）錯誤。鐵在血中大量與蛋白結合、分佈體積大，血液透析無法有效移除鐵。（僅在合併腎衰竭需清除 deferoxamine-鐵複合物 ferrioxamine 時才用。）
- （D）錯誤。胃灌洗（gastric lavage）因效益有限、併發症多，已不建議常規使用（尤其誤食 1 小時以上者）；且此處凝血異常主要來自鐵對凝血因子的直接抑制與肝毒性，不是維生素 K 缺乏，給維生素 K 無效。

補充：急性鐵中毒的五期

期別 | 時間 | 表現

I 腸胃期 | 0.5–6 小時 | 嘔吐、腹瀉、腹痛、嘔血或血便（鐵直接腐蝕黏膜）；嚴重者已有低血容性休克

II 潛伏期 | 6–24 小時 | 表面症狀改善，但細胞層次毒性持續；此期最容易誤判而讓病人出院

III 休克 / 代謝期 | 6–72 小時 | 休克、高陰離子間隙代謝性酸中毒、肝壞死、凝血異常、癲癇、昏迷

IV 肝衰竭期 | 12–96 小時 | 猛爆性肝衰竭（鐵沉積於門脈周圍肝細胞）、低血糖、高血氨

V 遲發阻塞期 | 2–8 週 | 幽門 / 小腸瘢痕狹窄造成阻塞

劑量與風險（以元素鐵計算）- <20 mg/kg：多無症狀 - 20–60 mg/kg：中度毒性 - >60 mg/kg：嚴重、可能致死

各鹽類元素鐵含量：硫酸亞鐵 20%、葡萄糖酸亞鐵 12%、富馬酸亞鐵 33%。

血清鐵濃度：應於攝食後 4–6 小時測（太早未達高峰，太晚已分佈至組織）。- <300 μg/dL：輕微 - 300–500：腸胃症狀 - >500：全身性毒性，須 deferoxamine - >1000：預後差

Deferoxamine 要點 - 劑量 15 mg/kg/hr IV（成人最大 6–8 g/day）；快速輸注會造成低血壓。- 治療終點：臨床改善、酸中毒緩解、尿液「玫瑰紅 / 磚紅色（vin rosé urine）」消失（尿中 ferrioxamine）。- 使用 >24 小時有 ARDS 風險；也與 Yersinia enterocolitica 感染相關。- 懷孕不是禁忌（鐵中毒對母親的威脅遠大於藥物風險）。

注意：血清鐵正常但臨床明顯中毒者，仍應治療；TIBC 已不建議用於決策。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 29 題

114-030 | 兒科急症 > 嬰兒腰椎穿刺技術

3 週大的新生兒因發燒 39.2℃、嗜睡及反應遲鈍來急診。醫師決定執行腰椎穿刺以評估細菌性腦膜炎的可能性。關於腰椎穿刺的技術，下列敘述何者較適當？

A. 四週以下的嬰兒，需注意腦脊髓液的 Protein 正常值範圍較低。

B. 針刺點應選擇 L2~L3 間。

C. 進針時最好選擇側臥，並讓髖部及頸部儘量屈曲（hip and neckflexion）。

D. 建議使用 22 號（22G）針。

答案：D — 建議使用 22 號（22G）針

- **解析：**（D）正確。嬰兒與兒童腰椎穿刺建議使用 22G 脊椎穿刺針（新生兒與小嬰兒常用 22G × 1.5 吋；較大兒童可用 22G × 2.5 吋）。太細（25G）會使腦脊髓液回流過慢、難以測壓；太粗則增加創傷與腦脊髓液滲漏。必須使用有針芯（stylet）的脊椎針，若用一般注射針（無針芯），有把表皮組織帶入椎管形成表皮樣腫瘤（epidermoid tumor）的風險。
- （A）錯誤，方向相反。新生兒與 <4 週嬰兒的正常腦脊髓液蛋白質正常值較「高」（可達 80–120 mg/dL，早產兒更高），並隨月齡下降；白血球正常上限也較高（新生兒可至 ~20/μL）。若以成人標準判讀會過度診斷。
- （B）錯誤。嬰兒的脊髓圓錐（conus medullaris）位置較低（約 L3，成人為 L1–L2），故穿刺點應選 L4–L5 或 L5–S1（以兩側髂嵴連線 Tuffier's line 定位 ≈ L4 或 L4–L5 間），絕不可選 L2–L3，有傷及脊髓的風險。
- （C）錯誤。側臥時應「屈髖但不屈頸」。強力屈頸會壓迫嬰兒氣道造成低血氧、心搏過緩、呼吸暫停，而且不會增加椎間隙的寬度（椎間隙寬度取決於屈髖與屈膝）。

補充：小兒腰椎穿刺實務

體位 - 側臥屈曲位：便於測量開放壓（opening pressure），但成功率略低。- 坐姿：嬰兒成功率較高（重力使腦脊髓液充盈），但無法測壓。- 無論何者，保持頸部中立，由助手固定肩與臀。

定位：兩側髂嵴最高點連線（Tuffier's line）≈ L4 棘突或 L4–L5 間隙。選 L4–L5 或 L5–S1。

技巧 - 使用局部麻醉（EMLA 乳膏或皮下 lidocaine）與蔗糖水 / 安撫奶嘴（新生兒有效止痛），可提高成功率。- 床邊超音波定位可提高首次成功率、減少創傷性穿刺。- 針尖斜面朝向頭側（側臥時朝上），以分開而非切斷硬脊膜纖維。- 針指向肚臍方向（略朝頭側 10–15 度）。

併發症 - 創傷性穿刺（bloody tap）：常見。校正公式參考「每 500–1000 顆 RBC 可對應 1 顆 WBC」，但可靠性有限。- 穿刺後頭痛：嬰幼兒罕見。- 感染、脊椎血腫（凝血異常者）、腦疝脫。

腰椎穿刺前需先做腦部影像的情況：局部神經學缺損、視乳頭水腫、意識嚴重下降（GCS <8）、癲癇後未恢復、免疫嚴重不全、已知中樞病灶。但影像不應延誤抗生素給予 —— 疑似細菌性腦膜炎時，先抽血培養、先給抗生素（±類固醇），再做影像與腰椎穿刺。

新生兒（<28 天）發燒的原則：腰椎穿刺屬常規檢查，不因外觀良好而省略。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 30 題

114-031 | 處置技術與影像 > 二氧化碳波形圖判讀

根據病人的二氧化碳波形（capnography）如圖所示，下列何者較可能是病人的呼吸問題？

A. 氣道塌陷（airway collapse）。

B. 急性肺栓塞（acute pulmonary embolism）。

C. 過度換氣（hyperventilation）。

D. 肺順應性降低（reduced lung compliance）。

答案：A — 氣道塌陷（airway collapse）

解析：本題附有二氧化碳波形圖（PDF 文字擷取無法呈現圖片）。四個選項對應四種典型的 capnogram 型態，可由「波形形狀 vs 數值高低」來推理：

- （A）氣道塌陷 / 阻塞性疾病（氣喘、COPD）：呈現典型的「鯊魚鰭（shark fin）」波形 —— 第 III 期（肺泡平台期）失去水平平台而向上傾斜，且第 II 期（上升支）斜率變緩。這是因為肺泡排空不均勻（obstructive pattern），阻塞越嚴重、坡度越陡。這是選項中唯一有波形「形狀」改變的，故為答案。
- （B）急性肺栓塞：波形形狀正常，但 $ETCO_2$ 數值突然下降（死腔通氣增加，通氣 / 灌流不匹配），同時 $PaCO_2$–$ETCO_2$ 差距擴大。
- （C）過度換氣：波形形狀正常，呼吸頻率增快、$ETCO_2$ 降低。
- （D）肺順應性降低（如 ARDS、肺水腫、肥胖）：波形形狀基本正常，主要是通氣壓力的改變，capnogram 本身無特徵性形狀變化。

補充：Capnogram 的四個階段

- 第 I 期（吸氣基線）：解剖死腔氣體，$CO_2 \approx 0$。
- 第 II 期（上升支）：死腔氣體與肺泡氣混合，急遽上升。
- 第 III 期（肺泡平台期）：肺泡氣，接近水平；末端即 $ETCO_2$。
- 第 IV 期（下降支）：吸氣開始，急遽回到基線。

常見異常波形與意義

波形 | 意義

鯊魚鰭（第 III 期上斜、第 II 期斜率變緩）| 支氣管痙攣（氣喘、COPD）、氣管內管扭折或部分阻塞。治療有效時波形會逐漸「方正化」，是評估氣喘治療反應的客觀指標

基線抬高（第 I 期 >0）| 重新吸入 CO_2：呼吸器活瓣故障、鈉石灰耗盡、死腔過大

駱駝峰 / curare cleft（平台期中央凹陷）| 神經肌肉阻斷劑代謝中、病人自發呼吸努力（呼吸器不同步）

$ETCO_2$ 突然歸零 | 氣管內管脫出 / 食道插管、呼吸器脫落、完全阻塞、心跳停止

$ETCO_2$ 逐漸下降（波形正常）| 心輸出量下降、低體溫、過度通氣、肺栓塞

$ETCO_2$ 逐漸上升 | 通氣不足、發燒、惡性高熱、CO_2 吸收（腹腔鏡）

急診 capnography 的關鍵應用 1. 確認氣管內管位置（金標準；持續 6 次波形 + 數值）。 2. CPR 品質監測：$ETCO_2$ <10 mmHg 表示按壓品質不佳或預後差；$ETCO_2$ 突然躍升至 >35–40 mmHg 是自發循環恢復（ROSC）的早期指標。20 分鐘 CPR 後 $ETCO_2$ 仍 <10 mmHg，預後極差。 3. 程序性鎮靜監測：比脈搏血氧更早偵測到呼吸抑制與呼吸暫停（尤其在給氧狀態下 SpO2 會延遲下降）。 4. DKA 篩檢：$ETCO_2$ 低（代償性過度換氣）與代謝性酸中毒相關。 5. 氣喘 / COPD 治療反應評估。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 31 題

114-032 | 血液腫瘤 > 急性移植物抗宿主疾病

45 歲男性，3 週前接受異體造血幹細胞移植（hematopoietic stem celltransplantation），因突然發燒，體溫 39.2℃、皮膚紅疹與腹瀉至急診。身體診察發現全身紅疹（主要分布於手掌、腳底與軀幹），腹部輕微壓痛但無反彈痛。血液檢查發現白血球 3,000 /μL，血小板 95,000 /μL，AST 120U/L，ALT 135 U/L，Total bilirubin 2.1 mg/dL。較可能的診斷為何？

A. 急性移植物抗宿主疾病（Acute graft-versus-host disease）。

B. 巨細胞病毒（Cytomegalovirus）感染。

C. 藥物過敏反應。

D. 移植後淋巴增生性疾病（Post-transplant lymphoproliferativedisorder）。

答案：A — 急性移植物抗宿主疾病（Acute graft-versus-host disease）

解析：異體造血幹細胞移植後 3 週出現的皮膚（手掌、腳底、軀幹紅疹）+ 腸道（腹瀉）+ 肝臟（AST/ALT 與膽紅素上升）三個器官同時受累，就是急性 GVHD 的經典三聯徵。時間點（典型 <100 天，多在 2–6 週）也完全符合。

- （A）正確。急性 GVHD 侵犯三個標的器官：皮膚、腸胃道、肝臟。皮膚病灶典型起始於手掌、腳底、耳後與頸部，這是與一般藥物疹重要的區別點。
- （B）巨細胞病毒（CMV）感染：好發於移植後 30–100 天（現代常規預防 / 先發治療下更晚），主要表現為發燒、白血球低下、肺炎、腸炎、視網膜炎，較少出現手掌腳底紅疹的組合。
- （C）藥物過敏反應：可有紅疹、發燒與肝功能異常（DRESS），但通常有嗜酸性白血球增多，且不會典型侵犯手掌腳底並合併腹瀉；臨床上與急性 GVHD 極難區分，須靠皮膚切片。
- （D）移植後淋巴增生性疾病（PTLD）：與 EBV 相關，多發生於移植後數月至數年，表現為淋巴結腫大、腫塊、發燒、體重減輕，而非急性皮疹 + 腹瀉三聯徵。

補充：急性 GVHD（aGVHD）

病生理：捐贈者的 T 淋巴球辨識受贈者組織為外來抗原而攻擊之。經典的「三步驟模型」：① 前處置（conditioning）造成組織損傷與細胞激素風暴 → ② 捐贈者 T 細胞活化 → ③ 效應期組織破壞。

危險因子：HLA 不合、非親屬捐贈者、捐受者性別不合（女捐男）、年齡大、周邊血幹細胞（相對於骨髓）、高強度前處置、CMV 血清狀態不合。

分期（各器官 stage 1–4，綜合為 grade I–IV）| 器官 | 評估指標 | |---|---| | 皮膚 | 斑丘疹佔體表面積 %（<25%、25–50%、>50%、水疱 / 表皮剝離）| | 肝臟 | 總膽紅素（2–3、3–6、6–15、>15 mg/dL）| | 腸道 | 每日腹瀉量（成人 >500 / >1000 / >1500 mL / 劇痛或腸阻塞）|

治療 - 第一線：全身性類固醇（methylprednisolone 1–2 mg/kg/day）+ 持續原有的 calcineurin inhibitor（cyclosporine / tacrolimus）。 - 皮膚僅 Grade I 可先以局部類固醇治療。 - 類固醇難治型：Ruxolitinib（JAK1/2 抑制劑）為目前實證最佳之第二線；其他包括 ATG、extracorporeal photopheresis、mycophenolate、mTOR 抑制劑。

急診注意事項 - 這類病人同時是嚴重免疫不全宿主，發燒必須平行處理感染（血液培養、廣效抗生素、考慮抗黴菌與 CMV），不可只想到 GVHD。 - 所有輸血製品必須經過照射（irradiated）與白血球過濾，以免造成輸血相關 GVHD（致死率極高）。 - 應盡早與移植團隊聯繫，皮膚切片與內視鏡切片是確診方式。

慢性 GVHD：>100 天（現以臨床表現而非時間定義），類似自體免疫疾病 —— 硬皮症樣皮膚變化、乾燥症候群、閉塞性細支氣管炎、肝膽汁鬱積。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 32 題

114-033 | 骨骼肌肉風濕 > 急性腔室症候群

35 歲男性左小腿砸傷，劇烈疼痛且在被動伸展腳踝時加劇。左小腿前側明顯腫脹、觸診時肌肉緊繃，並有壓痛，無開放性傷口，腳趾有輕微麻木感，足背動脈搏動正常。下列處置何者較適當？

A. 立即安排住院，給予止痛藥，並等待筋膜壓力測量結果。

B. 進行小腿 X 光與超音波檢查以排除骨折與深部血栓。

C. 立即測量筋膜腔室壓力，並準備緊急筋膜切開術。

D. 給予抗生素和止痛藥，並建議病人抬高患肢休息。

答案：C — 立即測量筋膜腔室壓力，並準備緊急筋膜切開術

解析：小腿砸傷、劇烈疼痛且「被動伸展腳踝時加劇」（pain out of proportion, pain on passive stretch）、前側腔室腫脹緊繃、輕微麻木、足背動脈搏動正常 —— 這是急性腔室症候群（acute compartment syndrome, ACS）的教科書級表現。

- （C）正確。ACS 是時效性外科急症，肌肉在缺血 4–6 小時後即開始不可逆壞死。診斷主要靠臨床，腔室壓力測量僅作為輔助（尤其意識不清、無法配合、兒童）。正確處置是立即測壓並同時準備緊急筋膜切開術（fasciotomy），不應等待。同時應移除所有環狀束縛（石膏、繃帶），將患肢放置於心臟高度（不可抬高，抬高會降低灌流壓），給氧、止痛、輸液。
- （A）錯誤。「住院、給止痛藥、等待壓力測量結果」是致命的拖延；且大量給止痛藥會遮蔽最關鍵的臨床指標。
- （B）錯誤。安排 X 光與超音波「排除骨折與深部血栓」會延誤處置。ACS 可以在沒有骨折的情況下發生（軟組織壓砸、再灌流、緊繃包紮、燒傷焦痂）。
- （D）錯誤。抗生素與抬高患肢不但無效，抬高患肢反而降低動脈灌流壓、加重缺血。

補充：急性腔室症候群

病生理：封閉筋膜腔室內壓力上升 → 靜脈回流受阻 → 微血管灌流壓下降 → 組織缺血 → 水腫加劇 → 壓力再上升（惡性循環）。動脈搏動存在並不能排除 ACS（因為動脈收縮壓遠高於腔室壓，脈搏消失是極晚期表現）。

臨床 6P（依出現順序）1. Pain（疼痛，與傷勢不成比例）— 最早、最重要 2. Pain on passive stretch（被動牽拉痛）— 最敏感的早期徵象 3. Paresthesia（感覺異常）— 神經缺血的早期徵象 4. Pressure / Tenseness（腔室緊繃如木板）5. Pallor（蒼白）— 晚期 6. Pulselessness / Paralysis（無脈、麻痺）— 極晚期，出現時多已不可逆

壓力測量標準 - 絕對腔室壓 >30 mmHg，或 - ΔP（delta pressure）= 舒張壓 − 腔室壓 < 30 mmHg ← 目前較被接受的標準（考慮了病人的灌流壓）

好發部位與原因 - 小腿（最常見，尤其脛骨骨幹骨折）、前臂（肱骨髁上骨折、Volkmann 攣縮）、大腿、足部、手部、臀部。 - 原因：骨折（約 75%）、壓砸傷、再灌流損傷、燒傷焦痂、緊繃石膏 / 繃帶、抗凝血劑造成的出血、注射外滲、長時間肢體受壓（藥物過量昏迷）、蛇咬。

治療：筋膜切開術 - 小腿需切開全部四個腔室（前、外側、淺後、深後），通常採雙切口法。 - 傷口開放，48–72 小時後二次評估與延遲關閉 / 植皮。 - 併發症：感染、慢性疼痛、神經損傷、外觀。

橫紋肌溶解症：ACS 常合併之，須監測 CK、腎功能、鉀離子，積極輸液（目標尿量 200–300 mL/hr），警覺高鉀與 AKI。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 33 題

114-034 | 神經 > 腓總神經 / 深腓神經損傷

35 歲男性因機車車禍至急診，表示左足無力。檢查發現左小腿近端前外側有一道 5 公分撕裂傷，傷口乾淨無異物，評估遠端肢體循環正常，但左足無法背屈（dorsiflexion）。下列臨床表現何者較不可能？

A. 小腿外側感覺正常。

B. 足部感覺異常只侷限在第 1 與第 2 趾間。

C. 足部可以執行外翻（eversion）。

D. 第 1 趾可以執行伸展（extension）。

答案：D — 第 1 趾可以執行伸展（extension）（最不可能）

解析：左小腿近端前外側撕裂傷 + 左足無法背屈（foot drop）→ 腓總神經或深腓神經損傷（腓總神經在腓骨頸處最表淺、最易受傷）。題目問「較不可能」的表現。

- （D）最不可能，故為答案。伸拇長肌（extensor hallucis longus, EHL）由深腓神經支配，正是負責大腳趾伸展的肌肉。既然病人已無法背屈（深腓神經受損），大腳趾應該也無法伸展。所以「第 1 趾可以執行伸展」與臨床不符。
- （A）有可能。小腿外側的感覺由淺腓神經（superficial peroneal nerve）支配。若損傷只侵犯深腓神經（腓總神經在腓骨頸下方分為深、淺兩支），則小腿外側感覺可以正常。
- （B）有可能。深腓神經的感覺分佈就是第 1、2 趾之間的趾蹼（first web space），這是深腓神經損傷的招牌感覺缺損區。
- （C）有可能。外翻（eversion）由腓長肌與腓短肌執行，受淺腓神經支配。若僅深腓神經損傷，外翻功能保留。

補充：下肢周邊神經速查

神經 | 運動 | 感覺 | 常見損傷處

腓總神經（common peroneal）| 背屈 + 外翻（全部）| 小腿外側 + 足背 | 腓骨頸（石膏壓迫、蹲姿、外傷、腓骨頭骨折、膝關節脫臼）

深腓神經（deep peroneal）| 背屈（脛前肌、EHL、EDL）、伸趾 | 第 1–2 趾間趾蹼 | 前腔室症候群、腓骨頸

淺腓神經（superficial peroneal）| 外翻（腓長 / 短肌）| 小腿外側下 2/3 + 足背（除趾蹼外）| 外側腔室症候群

脛神經（tibial）| 蹠屈、屈趾、內翻 | 足底 | 膝窩、踝隧道

股神經（femoral）| 伸膝（股四頭肌）| 大腿前側、小腿內側（隱神經）| 骨盆骨折、腹股溝血腫、髖手術

閉孔神經（obturator）| 內收 | 大腿內側 | 骨盆骨折、生產
坐骨神經（sciatic）| 膝屈曲以下全部 | 小腿與足（除隱神經區）| 髖脫臼 / 臼杯骨折、臀部注射
上肢對應題（見本卷第 35、44 題）- 正中神經：拇指外展（abductor pollicis brevis）、OK 手勢（AIN）；感覺為食指指腹。 - 尺神經：手指內收與外展（骨間肌）、Froment sign；感覺為小指。 - 橈神經：腕伸展（wrist drop）、掌指關節伸展；感覺為第一背側指蹼。
Foot drop 的鑑別（由遠至近）1. 腓總神經病變（腓骨頸）— 踝反射正常、內翻保留（脛神經支配）2. L5 神經根病變 — 常合併髖外展無力（臀中肌）與內翻無力（脛後肌，也受 L5 支配），且有腰痛與皮節分布感覺異常 → 內翻是否無力是鑑別關鍵 3. 坐骨神經病變 — 合併膝屈曲與蹠屈無力 4. 中樞（大腦前動脈區中風、脊髓病變）— 反射亢進、Babinski 陽性
外傷處置：開放傷口需清創、破傷風預防、抗生素評估；神經完全斷裂需外科探查修補；可用足踝支架（AFO）預防馬蹄足攣縮。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 34 題

114-035 | 神經 > 前骨間神經損傷

手肘及前臂受傷無法屈曲拇指與食指比 OK 手勢，較可能發生下列何種神經損傷？

A. 尺神經損傷（ulnar nerve injury）。
B. 前骨間神經損傷（anterior interosseous nerve injury）。
C. 後骨間神經損傷（posterior interosseous nerve injury）。
D. 橈神經損傷（radial nerve injury）。
答案：B — 前骨間神經損傷（anterior interosseous nerve injury）
解析：「無法屈曲拇指與食指比出 OK 手勢」是前骨間神經（AIN）損傷的招牌徵象，稱為 Kiloh-Nevin syndrome 或 AIN palsy。
原理：比出標準「OK 手勢」需要 - 屈拇長肌（flexor pollicis longus, FPL）— 屈曲拇指指間關節（IP joint）- 屈指深肌（flexor digitorum profundus, FDP）第 2、3 指部分 — 屈曲食指的遠端指間關節（DIP joint）
這兩條肌肉（再加上旋前方肌 pronator quadratus）正是 AIN 的全部支配肌肉。AIN 受損時，病人無法屈曲拇指 IP 與食指 DIP，只能做出「扁平的三角形捏合（pinch sign 陽性）」而非圓形的 OK。
關鍵特徵：AIN 是純運動神經，完全沒有感覺缺損（這是與正中神經主幹損傷的重要區別）。

- （A）尺神經損傷：影響手指內收 / 外展（骨間肌）、爪形手（第 4、5 指）、Froment sign（捏紙時拇指 IP 屈曲代償）、小指與環指尺側感覺喪失。
- （C）後骨間神經（PIN）損傷：為橈神經的深支，純運動，造成手指掌指關節無法伸展（finger drop），但腕伸展保留（因橈側伸腕長肌由橈神經主幹支配），故無真正的 wrist drop，且無感覺缺損。
- （D）橈神經損傷（螺旋溝處）：典型 wrist drop（垂腕）+ 第一背側指蹼感覺缺損。

補充：上肢三大神經的床邊快速檢查（「石頭、剪刀、布 + OK」）
神經 | 運動測試 | 感覺測試
正中神經 | 拇指對掌 / 外展（往天花板抬）；比「OK」測 AIN | 食指指腹
尺神經 | 手指外展 / 內收（張開併攏手指）；夾紙測 Froment | 小指指腹
橈神經 | 手腕與掌指關節伸展（比讚 thumbs-up）| 第一背側指蹼（虎口背側）
前骨間神經症候群 - 病因：外傷（前臂骨折、穿刺傷、手術）、壓迫（旋前圓肌下、纖維帶、肱二頭肌腱膜）、Parsonage-Turner 症候群（神經痛性肌萎縮，常在病毒感染或疫苗後，先劇痛後無力）。 - 診斷：臨床 + 肌電圖（EMG，須等 3 週後才有變性電位）；超音波或 MRI 可見神經沙漏樣狹窄。 - 治療：外傷性須外科探查修補；壓迫性或自發性多先觀察 3–6 個月（自發恢復率高），無改善再手術減壓。 - 急診角色：辨識、記錄詳細神經學檢查（尤其在縫合傷口之前！）、固定、轉診手外科。
臨床陷阱 - 約 15% 的人有 Martin-Gruber 吻合（正中神經與尺神經在前臂交通），會造成非典型的神經學表現。 -「假性 AIN 麻痺」：屈拇長肌腱斷裂也會無法屈曲拇指 IP，但此時被動的腕背屈時拇指不會產生肌腱固定效應（tenodesis），可資鑑別。 - 傷口縫合前務必先做並記錄完整的神經血管與肌腱檢查，這是最常見的醫療糾紛來源。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 35 題

114-036 | 兒科急症 > 流感後次發性細菌性肺炎

1 歲幼童 3 天前確診流感已服用克流感藥物，出生後疫苗皆按時施打，今日因持續高燒、咳嗽、呼吸急促及膿痰就醫，胸部 X 光顯示左側肺炎合併肋膜積水。後續處置何者較適當？

A. 鼻咽部（nasopharyngeal）細菌培養能提供抗生素用藥參考。
B. 應考慮 Staphylococcus aureus 造成的次發性細菌性肺炎，其病情進展較緩慢但容易產生肺膿瘍。
C. 首選抗生素為 β-lactam 類抗生素如 Ampicillin。
D. 感染進展為膿胸（empyema）時，β-lactam 類抗生素仍為首選。
答案：C — 首選抗生素為 β-lactam 類抗生素如 Ampicillin
解析：1 歲幼童，疫苗按時施打（已接種肺炎鏈球菌結合疫苗與 Hib），流感確診後 3 天出現高燒、膿痰、左側肺炎合併肋膜積水 → 流感後次發性細菌性肺炎。

- （C）正確（為官方答案）。對於疫苗完整、免疫正常的幼童，社區型細菌性肺炎的首選經驗性治療仍是 β-lactam（高劑量 amoxicillin 口服 / ampicillin 靜脈），因為 Streptococcus pneumoniae 仍是主要病原（AAP / IDSA 小兒 CAP 指引）。
- （A）錯誤。鼻咽部細菌培養不能代表下呼吸道病原（僅反映上呼吸道菌落定植），對抗生素選擇沒有參考價值。可靠的檢體是血液培養、肋膜液培養、氣管抽吸物。
- （B）錯誤。Staphylococcus aureus 造成的流感後次發性肺炎進展「極為快速」而非緩慢（可在數小時內壞死、形成肺膿瘍與膿胸，特別是產生 PVL 毒素的 CA-MRSA，死亡率高）。此句方向錯誤。
- （D）錯誤。一旦進展為膿胸（empyema），處置與單純肺炎不同：① 需引流（胸管 ± 纖維蛋白溶解劑，或 VATS）；② 抗生素須擴大涵蓋 S. aureus（含 MRSA），加上 vancomycin 或 clindamycin，不能只靠 β-lactam。

臨床註記：本例已有肋膜積水、且是流感後，實務上多數醫師會在 β-lactam 之外加上抗葡萄球菌覆蓋。但就選項的敘述正確性而言，C 是唯一沒有明顯錯誤者。
補充：流感後次發性細菌性肺炎
三大病原（依重要性）1. Staphylococcus aureus（含 MRSA）— 流感後最具特徵性，壞死性肺炎、肺膿瘍、膿胸、PVL 毒素造成大量出血性壞死，死亡率可達 40%。 2. Streptococcus pneumoniae — 整體仍最常見。 3. A 群鏈球菌（S. pyogenes）— 亦可造成猛爆性膿胸與中毒性休克。
「雙峰熱（double sickening）」：流感症狀改善後 4–14 天再度惡化發燒，是次發性細菌性肺炎的典型病史。
小兒肺炎旁積液 / 膿胸的分期與處置 | 期別 | 特徵 | 處置 | |---|---|---| | I 滲出期（exudative）| 稀薄、自由流動、pH >7.2、LDH <1000、glucose >60 | 抗生素 ± 胸腔穿刺 | | II 纖維化膿期（fibrinopurulent）| 分隔（loculation）、pH <7.2、glucose <40、LDH >1000 | 胸管 + 纖維蛋白溶解劑（tPA ± DNase）或 VATS | | III 機化期（organizing）| 厚膜包覆、肺不張 | VATS / 開胸剝離術（decortication）|
Light's criteria（滲出液 exudate，符合任一項）- 肋膜液 / 血清蛋白質比 >0.5 - 肋膜液 / 血清 LDH 比 >0.6 - 肋膜液 LDH > 血清 LDH 正常上限的 2/3
小兒 CAP 抗生素（IDSA/PIDS 指引）- 門診、疫苗完整：Amoxicillin 高劑量（90 mg/kg/day）- 住院、疫苗完整：Ampicillin 或 Penicillin G - 疫苗不完整或當地肺炎鏈球菌對 penicillin 抗藥率高：Ceftriaxone / Cefotaxime - 疑似非典型病原（學齡兒、mycoplasma）：加 Azithromycin - 疑似 MRSA / 壞死性肺炎 / 膿胸：加 Vancomycin 或 Clindamycin（clindamycin 另可抑制毒素產生）- 流感期間仍應給予 oseltamivir，即使超過 48 小時，只要仍住院或病情嚴重。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 36 題

114-037 | 環境與職業 > 台灣毒蛇咬傷

32 歲男性無慢性病史，1 小時前在台東山區工作時被不明蛇種咬傷左前臂，來診時患部腫脹瘀青，抽血檢測 BUN 62 mg /dL、Creatinine 4.2mg/dL、PT 28 sec、aPTT 51 sec，下列血清何者較適合為病人施打？

A. 抗出血性蛇毒血清。
B. 抗神經性蛇毒血清。
C. 抗百步蛇蛇毒血清。
D. 抗鎖鏈蛇蛇毒血清。
答案：D — 抗鎖鏈蛇蛇毒血清
解析：線索組合：台東山區（地理）+ 患部腫脹瘀青（出血性毒素）+ 急性腎損傷（BUN 62、Cr 4.2）+ 凝血異常（PT 28 秒、aPTT 51 秒）。
同時出現「出血 / 凝血異常 + 急性腎衰竭」是鎖鏈蛇（Daboia siamensis，Russell's viper）咬傷的特徵，也是台灣六大毒蛇中唯一以急性腎衰竭為主要致死原因者。鎖鏈蛇在台灣分布侷限於台東、花蓮、高雄、屏東等東部與南部地區，與本例「台東山區」完全吻合。故應施打抗鎖鏈蛇毒血清（anti-Daboia russelii formosensis venom serum）。

- （A）抗出血性蛇毒血清（涵蓋赤尾青竹絲、龜殼花）：造成局部腫脹、瘀斑、水泡，可有凝血異常，但不會造成急性腎衰竭。
- （B）抗神經性蛇毒血清（涵蓋雨傘節、眼鏡蛇）：表現為眼瞼下垂、複視、吞嚥困難、呼吸衰竭；局部腫脹輕微（雨傘節幾乎無痛無腫），與本例不符。
- （C）抗百步蛇毒血清：百步蛇（Deinagkistrodon acutus）造成劇烈局部壞死與嚴重出血，但腎衰竭非其典型表現，且分布於中低海拔山區。

補充：台灣六大毒蛇與抗蛇毒血清
蛇種 | 毒性分類 | 臨床表現 | 血清
赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri | 出血性 | 局部腫痛、瘀斑、水泡；咬傷最多 | 抗出血性（雙價，含龜殼花）
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus | 出血性 | 局部壞死較嚴重、凝血異常 | 抗出血性
雨傘節 Bungarus multicinctus | 神經性 | 局部幾乎無症狀但可致命；下垂眼瞼、呼吸衰竭；致死率最高 | 抗神經性（雙價，含眼鏡蛇）
眼鏡蛇 Naja atra | 神經性 + 細胞毒性 | 顯著局部壞死（常需清創植皮）、神經症狀相對少 | 抗神經性
百步蛇 Deinagkistrodon acutus | 出血性 | 劇痛、大範圍壞死、嚴重凝血病 | 抗百步蛇
鎖鏈蛇 Daboia siamensis | 出血性 + 腎毒性 | 凝血異常 + 急性腎衰竭 + 橫紋肌溶解；東部 / 南部 | 抗鎖鏈蛇（獨立單價）
蛇咬傷急診處置原則 1. 做的事：移除戒指飾品；患肢固定於心臟高度、制動；標記腫脹進展範圍與時間；監測生命徵象、凝血功能、CK、腎功能、尿液；破傷風預防；充分止痛（避免 NSAID，因凝血風險）。 2. 不做的事：不切開吸吮、不冰敷、不使用止血帶（會加重局部壞死與再灌流損傷）、不電擊、不喝酒。 3. 抗蛇毒血清適應症：進行性腫脹（跨關節）、全身症狀、凝血異常、神經症狀、橫紋肌溶解、腎損傷。越早給越好，劑量依臨床反應調整（兒童劑量與成人相同，因中和的是毒液量而非體重）。 4. 過敏反應：施打前備妥 epinephrine；發生過敏立即停止、給 epinephrine，穩定後可稀釋緩慢再給。 5. 無法辨識蛇種時：依臨床症候群選擇（出血性 vs 神經性），必要時併用；台灣有 24 小時毒藥物諮詢中心與疾管署抗蛇毒血清儲備調度。
其他螫咬：虎頭蜂（過敏性休克、橫紋肌溶解、溶血、腎衰竭）、中華眼鏡蛇局部壞死、海蛇（橫紋肌溶解）、赤背松柏根（無毒）。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 37 題

114-038 | 呼吸胸腔 > 難治性氣喘的救援藥物

55 歲男性，因氣喘發作來到急診，已經接受高流量氧氣、Albuterol 霧化治療、靜脈注射 Methylprednisolone 40 mg、Magnesium Sulfate 2 g。目前生命徵象：呼吸 40 次/min，仍有喘鳴（wheezes）、心跳 135 次/min、血壓 160/95 mmHg、SpO2 88%。下列藥物選擇何者較適合？

A. 靜脈輸注 Aminophylline 5 mg/kg，維持輸注 0.5 mg/kg/hr。
B. 靜脈輸注 Epinephrine 0.5 mg/kg/hr，緩慢滴注。
C. 靜脈輸注 Ketamine 0.15 mg/kg stat，維持輸注 0.25 mg/kg/hr。
D. 靜脈輸注 Montelukast 10 mg。

答案：C — 靜脈輸注 Ketamine 0.15 mg/kg stat，維持輸注 0.25 mg/kg/hr

解析：病人已用盡第一線（高流量氧、albuterol 霧化、靜脈類固醇、硫酸鎂），仍 RR 40、SpO2 88%、有喘鳴 → 瀕臨插管的難治性嚴重氣喘。此時需要的是有支氣管擴張作用且能作為插管誘導橋接的藥物。

- （C）正確。Ketamine 具有直接鬆弛支氣管平滑肌、增加內生性 catecholamine 釋放、抑制迷走神經作用的支氣管擴張效果，且能提供鎮靜同時維持呼吸驅動與血行動力學，是難治性氣喘的合理救援選項，也是氣喘病人插管的首選誘導藥物。題目給的劑量（0.15 mg/kg bolus 後 0.25 mg/kg/hr，即次麻醉劑量）正屬於此適應症的常用範圍。
- （A）不建議。Aminophylline/Theophylline 已被大量實證證明「不增加療效但明顯增加副作用」（噁心嘔吐、心律不整、癲癇），現行 GINA 指引不建議在急性氣喘常規使用（見本卷第 13 題的中毒案例）。
- （B）劑量錯誤且危險。Epinephrine 的靜脈輸注劑量單位是 μg/min（或 μg/kg/min），一般為 0.05–0.2 μg/kg/min。「0.5 mg/kg/hr」約等於 8.3 μg/kg/min，是治療劑量的數十倍，會造成致命性高血壓與心律不整。（IM 給法為 0.3–0.5 mg。）
- （D）無效。Montelukast（白三烯受體拮抗劑）為慢性氣喘的控制藥物，起效慢，在急性發作沒有角色（少數研究顯示靜脈 montelukast 有輕微支氣管擴張，但非標準治療且台灣無靜脈劑型）。

補充：嚴重 / 難治性氣喘的救援階梯（在第一線治療之後）

藥物 | 劑量 | 備註

Magnesium sulfate | 2 g IV over 20 min | 已是標準次線，可減少住院

Epinephrine | 0.3–0.5 mg IM q20min（大腿外側）；輸注 0.05–0.2 μg/kg/min | 合併過敏性成分、瀕死狀態、無法有效吸入時

Terbutaline | 0.25 mg SC q20min ×3 | β2 選擇性較高，兒童常用

Ketamine | 1–2 mg/kg IV（插管誘導）；0.1–0.5 mg/kg bolus + 0.1–0.5 mg/kg/hr（次麻醉劑量） | 支氣管擴張；注意分泌物增加與譫妄

Heliox（氦氧混合氣） | 70:30 或 80:20 | 密度低、減少亂流阻力；作為橋接，證據有限

NIPPV | BiPAP | 減少呼吸功；需病人配合、密切監測

插管 | 誘導：Ketamine（或 propofol）；肌鬆：rocuronium / succinylcholine | 最後手段

ECMO | VV-ECMO | 極重度、無法通氣者

已不建議的做法 - 常規 aminophylline（副作用 > 效益） - 抗生素（除非有明確細菌感染證據） - 鎮靜劑（單獨使用 benzodiazepine）：抑制呼吸驅動，未插管前為禁忌 - 黏液溶解劑、胸腔物理治療：可能誘發支氣管痙攣

插管後的重點（見本卷第 8 題）：低呼吸速率、高吸氣流速、長吐氣時間、允許性高碳酸血症、警覺 auto-PEEP 與氣胸。

GINA 對「治療反應」的評估：治療 1 小時後重新評估。PEF / FEV1 <40% 預測值、持續低血氧、意識改變、無法說話、沉默胸、胸腹反常運動、心搏過緩 → 立即準備插管。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 38 題

114-039 | 精神行為 > 器質性 vs 功能性精神症狀

於急診評估疑似精神疾患時，以下何種表現較可能暗示此病人症狀非單純精神疾患表現？

A. 26 歲女性，最近聽幻覺持續。

B. 10 歲男孩初次發作視幻覺，父母帶來就醫。

C. 思覺失調症患者未規律服藥，在路邊吼叫由 119 送來。

D. 36 歲男子常自言自語，近來夜間無法入睡，於街頭遊蕩而被送醫。

答案：B — 10 歲男孩初次發作視幻覺，父母帶來就醫

解析：急診評估精神症狀的核心任務是「先排除器質性（medical/organic）原因，再歸因於精神疾病」。四個選項中最不像單純精神疾患的是（B）。

- （B）正確。兩項紅旗同時出現：1. 年齡 10 歲：原發性精神病（思覺失調症）極少在青春期前發病（典型男性 18–25 歲、女性 25–35 歲）。首次精神症狀出現在 <12 歲或 >40 歲，都必須高度懷疑器質性病因。2. 視幻覺（visual hallucination）：精神疾病的幻覺以聽幻覺為主；視幻覺、觸幻覺、嗅幻覺強烈提示器質性病因 —— 譫妄、中毒（抗膽鹼、擬交感、迷幻藥）、戒斷（酒精、benzodiazepine）、癲癇（尤其顳葉、枕葉）、路易氏體失智症、腦炎（含抗 NMDA 受體腦炎，好發於兒童與年輕女性）、腦部腫瘤、偏頭痛。
- （A）26 歲女性持續聽幻覺：符合思覺失調症的典型年齡與症狀型態。
- （C）思覺失調症患者未規律服藥後急性發作：明確的已知精神病史與復發模式。
- （D）36 歲男子自言自語、失眠、遊蕩：符合慢性精神病之表現與年齡範圍。

補充：器質性 vs 功能性精神症狀的鑑別要點

特徵 | 傾向器質性（醫療疾病） | 傾向功能性（原發精神疾病）

發病年齡 | <12 歲或 >40 歲 | 15–40 歲

發作 | 急性、突然 | 亞急性、漸進

病程 | 波動（waxing and waning） | 較穩定持續

意識 / 注意力 | 意識模糊、注意力不集中（hallmark of delirium） | 意識清楚、定向感完整

幻覺型態 | 視、觸、嗅覺 | 聽覺

定向感 | 時地人定向障礙 | 通常正常

生命徵象 | 異常（發燒、心搏過速、血壓異常） | 通常正常

神經學檢查 | 局部異常、震顫、眼球運動異常、失禁 | 正常

精神病史 | 無 | 有

日夜變化 | 夜間惡化（sundowning） | 無特定

急診「醫療排除（medical clearance）」該做什麼？ - 不是一律套餐式抽血，而是依病史與理學檢查導向的評估（AAEP/ACEP 共識）。 - 必查：生命徵象（含體溫與血氧）、血糖（fingerstick）、完整神經學檢查、瞳孔、意識狀態評估。 - 高風險族群應加做檢驗與影像：年紀輕或年紀大的首次發作、意識改變、局部神經學異常、免疫不全、藥物濫用、外傷、生命徵象異常、無精神病史者。 - 常見可逆病因記憶法 VITAMINS：Vascular、Infection、Trauma/Toxin、Autoimmune、Metabolic、Idiopathic/Iatrogenic、Neoplasm、Seizure/Substance。 - 台灣急診常見須排除：低血糖、酒精戒斷、鎮靜安眠藥中毒、安非他命 / 甲基安非他命中毒、肝性腦病變、尿毒症、低血鈉、甲狀腺風暴、腦炎 / 腦膜炎、中風、癲癇後狀態、抗膽鹼症候群、NMS 與血清素症候群。

兒童首次精神症狀的特別考量：自體免疫腦炎（抗 NMDA 受體腦炎：精神症狀 + 癲癇 + 運動障礙 + 自主神經不穩）、代謝性疾病、腦瘤、藥物誤食、兒虐與創傷。應積極安排腦部影像、腦波與腰椎穿刺。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 39 題

114-040 | 外傷 > 傷口縫合時機

工人被生鏽金屬棒刺穿前臂，5 小時後就醫。傷口內有泥沙，X 光無骨折或異物留存。關於傷口的縫合方式，下列何者較適當？

A. 清創沖洗後立即縫合傷口。

B. 延遲 72~96 小時之後，縫合傷口。

C. 縫合傷口後，給予口服抗生素。

D. 會診外科醫師縫合傷口，安排隔天門診追蹤。

答案：B — 延遲 72~96 小時之後，縫合傷口

解析：生鏽金屬棒穿刺傷 + 傷口內有泥沙 + 就醫延遲 5 小時 —— 這是高度污染的穿刺傷，同時具備多項感染風險因子，屬於不適合一期縫合（primary closure）的傷口。

正確做法是延遲一期縫合（delayed primary closure，又稱 tertiary closure）：先徹底清創、大量沖洗、傷口保持開放並以濕紗布填塞覆蓋，觀察 3–5 天（72–96 小時），若無感染徵象再行縫合。此時肉芽組織已形成、細菌量下降、宿主防禦（PMN 浸潤與血管新生）已到位，縫合後感染率反而最低。

- （A）錯誤。立即縫合會把細菌與異物封閉在傷口內，形成厭氧環境，大幅提高膿瘍與壞死性感染風險，特別是本例有泥沙污染（破傷風梭菌與產氣莢膜梭菌的溫床）。
- （C）錯誤。「縫合後給口服抗生素」是常見的錯誤觀念 —— 抗生素無法彌補不當的傷口處置，最重要的仍是清創與沖洗。
- （D）錯誤。由誰縫合不是重點，縫合的時機才是重點；會診外科縫合仍然是一期縫合，同樣不當。

補充：傷口縫合的三種方式

方式 | 定義 | 適用

一期縫合（primary） | 立即縫合 | 乾淨、新鮮、可徹底清創的傷口

二期癒合（secondary） | 完全開放，讓其自行肉芽填補 | 膿瘍腔、大面積組織缺損、感染傷口、動物咬傷之部分傷口

延遲一期縫合（delayed primary / tertiary） | 開放 3–5 天後再縫 | 污染嚴重、就醫延遲、高風險部位的傷口

不建議一期縫合的傷口 - 明顯污染（泥土、糞便、唾液）且無法徹底清除 - 穿刺傷（puncture wound），尤其深部、無法沖洗者 - 人咬傷（口腔菌叢複雜，Eikenella corrodens；手部人咬傷絕不縫合） - 貓咬傷（細長尖牙造成深部接種，Pasteurella multocida，感染率 30–50%） - 就醫延遲超過「黃金時間」：一般部位 >12–18 小時，臉部因血流豐富可放寬至 24 小時 - 已有感染徵象（紅腫熱痛、膿） - 免疫不全宿主（糖尿病、肝硬化、類固醇、化療）之高風險傷口 - 缺血或壓砸嚴重、組織活性不明者

傷口處置核心：Irrigation is the solution to pollution - 大量沖洗：至少 50–100 mL/cm 傷口長度，壓力 5–8 psi（19G 針頭接 35 mL 空針即可達到）。 - 沖洗液：自來水與生理食鹽水的感染率無差異（多項 RCT 證實），選擇以可近性為準。 - 不使用：優碘或雙氧水沖洗傷口內部（對成纖維細胞有毒性、延遲癒合），只用於周圍皮膚消毒。 - 清創：移除失活組織與異物；X 光可找不透射線異物（玻璃 >2 mm 多可見），超音波可找木屑等非放射不透物。

預防性抗生素的適應症（並非所有傷口都需要） - 咬傷（人、貓、狗手部）→ Amoxicillin-clavulanate - 開放性骨折、關節或肌腱暴露 - 手部與足部的深部污染傷口 - 免疫不全、糖尿病、周邊血管疾病 - 海水 / 淡水污染（Vibrio vulnificus → doxycycline + ceftazidime；Aeromonas → fluoroquinolone）

破傷風預防：見本卷第 9 題對照表。生鏽金屬 + 泥沙 + 穿刺傷 = 典型高危傷口。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 40 題

114-041 | 感染疾病 > 肺膿瘍與膿胸抗生素

68 歲男性，有糖尿病及慢性阻塞性肺病病史，因咳嗽、發燒、胸痛至急診就醫。胸部 X 光顯示右下肺有一空洞性病變，CT 顯示肺部膿瘍並懷疑膿胸。下列抗生素選擇何者較適當？

A. Ceftriaxone + Azithromycin。

B. Piperacillin-Tazobactam（Tazocin®）。

C. Vancomycin + Linezolid。

D. Ciprofloxacin + Metronidazole。

答案：B — Piperacillin-Tazobactam（Tazocin®）

解析：68 歲、糖尿病與 COPD、右下肺空洞性病變合併膿胸 —— 這是吸入性肺炎演變成的肺膿瘍 / 膿胸，病原以口腔厭氧菌為主（Peptostreptococcus、Prevotella、Fusobacterium、Bacteroides），常合併鏈球菌與腸內革蘭氏陰性桿菌之多重菌種混合感染。

- （B）正確。Piperacillin-Tazobactam 一次涵蓋：革蘭氏陽性菌（含 MSSA、鏈球菌）、革蘭氏陰性菌（含 Pseudomonas、Klebsiella）、以及厭氧菌，是肺膿瘍 / 膿胸最合適的單一經驗性用藥。
- （A）錯誤。Ceftriaxone + Azithromycin 是典型的社區型肺炎組合，但 ceftriaxone 對厭氧菌涵蓋不足（尤其產 β-lactamase 的 Bacteroides），不適合肺膿瘍。
- （C）錯誤。Vancomycin + Linezolid 兩者都是抗革蘭氏陽性菌藥物，作用重疊、屬不合理併用，且完全沒有涵蓋革蘭氏陰性菌與大部分厭氧菌。（Linezolid 對某些厭氧菌有活性，但仍不足。）
- （D）錯誤。Ciprofloxacin + Metronidazole 雖有厭氧菌涵蓋（metronidazole），但 ciprofloxacin 對肺炎鏈球菌與口腔鏈球菌的活性差，且 metronidazole 單用治療肺膿瘍失敗率高達 50%（對微需氧鏈球菌無效）。此組合較適合腹腔內感染。

補充：肺膿瘍（lung abscess）

危險因子：意識障礙（酒精、藥物、癲癇、中風、麻醉）造成吸入、口腔衛生不良 / 牙周病、吞嚥困難、食道疾病、免疫不全、糖尿病。
好發部位（依吸入時的姿勢重力決定）- 仰臥吸入：右下葉上節（superior segment of RLL）與右上葉後節（posterior segment of RUL）— 最典型 - 站 / 坐姿吸入：下葉基底節（basal segments）- 右側較常見（右主支氣管較直、較粗、角度較小）
臨床：亞急性病程（數週）、發燒、體重減輕、惡臭痰（putrid sputum，厭氧菌特徵）、咳嗽、貧血；X 光見含氣液平面（air-fluid level）的空洞。
治療 - 抗生素為主，療程長（3 週至數月，直到影像明顯改善或空洞消失）。- 首選：Ampicillin-sulbactam、Piperacillin-tazobactam、Carbapenem，或 Clindamycin（傳統選擇，但抗藥性上升與困難梭狀桿菌風險）。- Metronidazole 不可單用。- 引流：多數肺膿瘍靠支氣管自行引流；若合併膿胸則必須放置胸管（± tPA/DNase）。- 手術（肺葉切除）適應症：>6–8 cm 的膿瘍、抗生素治療失敗、大量咳血、支氣管肋膜瘻管、疑似腫瘤阻塞。
空洞性肺病灶的鑑別診斷 - 感染：厭氧菌肺膿瘍、結核（上葉尖後節）、Klebsiella、S. aureus（含 MRSA）、Nocardia、黴菌（Aspergillus、Cryptococcus）、寄生蟲（肺吸蟲）、類鼻疽（Burkholderia pseudomallei，台灣南部、颱風後）- 腫瘤：鱗狀細胞癌（最常空洞化）、轉移 - 血管炎：肉芽腫性多血管炎（GPA）- 其他：肺栓塞梗塞、類風濕結節、囊腫感染
膿胸的處置：見本卷第 36 題。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 41 題

114-042 | 兒科急症 > 小兒泌尿道感染

18 個月大的女童，被發現 3 天前開始出現發燒、躁動不安和尿量減少。來急診就醫後，通過導尿初步 urinalysis 顯示 8~10 WBCs /HPF、negativeleukocyte esterase，和 negative nitrites。6 小時後，實驗室來電報告尿液培養生長兩種不同的微生物。她的發燒持續在 39.8℃，且看起來更嗜睡。下列處置何者較適當？

A. 給予口服抗生素並密切追蹤後出院，尿液培養可能被汙染。
B. 獲取新的導尿樣本，因為目前的結果不足以診斷泌尿道感染。
C. 開始靜脈抗生素治療並收治住院，等待最終培養結果。
D. 開始靜脈抗生素治療並立即安排腎臟超音波檢查。
答案：D — 開始靜脈抗生素治療並立即安排腎臟超音波檢查
解析：18 個月女童，發燒 3 天、躁動、尿量減少、導尿檢體 8–10 WBC/HPF 但 leukocyte esterase 與 nitrite 皆陰性、尿液培養長出兩種菌，且現在體溫 39.8℃、更嗜睡 —— 病情正在惡化。

- （D）正確。關鍵在於「臨床惡化」壓過「檢驗結果模稜兩可」。孩子看起來更差、持續高燒、尿量減少，必須：① 開始靜脈抗生素；② 立即安排腎臟超音波，以排除阻塞性尿路病變、腎膿瘍、膿腎（pyonephrosis）等需要引流的外科急症 —— 尤其在尿量減少與臨床惡化的情況下。這也是 AAP 指引所述「對抗生素反應不佳的發燒性 UTI 應立即做超音波」的情境。
- （A）錯誤。孩子正在惡化，讓她口服抗生素回家極度危險。
- （B）錯誤。「再導尿一次」看似合理（兩種菌通常代表污染），但會延誤惡化中孩子的治療。應在給抗生素前留取培養，然後立即治療。
- （C）部分正確但不完整。開始靜脈抗生素並住院是對的，但「等待最終培養結果」而不做影像，會錯過需立即引流的阻塞或膿瘍。

判讀陷阱補充：本例尿液分析「WBC 8–10/HPF、LE 陰性、nitrite 陰性」看似不像 UTI，但要注意 —— nitrite 需要細菌在膀胱停留 4 小時以上才轉化亞硝酸鹽，嬰幼兒頻繁排尿故常為陰性；且革蘭氏陽性菌與 Pseudomonas 不產生 nitrite。因此陰性的 nitrite 不能排除 UTI（敏感度僅約 50%，但特異度高達 98%）。
補充：小兒發燒性泌尿道感染（febrile UTI）
檢體取得（<2 歲不能自解者）- 導尿（catheterization）或恥骨上膀胱穿刺（suprapubic aspiration，金標準）。- 集尿袋（bag urine）僅能用於「排除」：陰性有意義，陽性污染率高達 85%，不能據以診斷。
診斷標準（AAP）：膿尿（pyuria）+ 單一病原菌落數 ≥50,000 CFU/mL（導尿檢體）。培養長出兩種以上細菌通常代表污染。
病原：E. coli 佔 80–90%；其他為 Klebsiella、Proteus（男童、與結石相關）、Enterococcus、Pseudomonas（有結構異常或曾用抗生素者）。
住院 / 靜脈抗生素適應症 - 年齡 <2 個月 - 外觀毒性（toxic appearance）、敗血症 - 無法口服（嘔吐、脫水）- 免疫不全 - 已知泌尿系統異常 - 門診治療 48–72 小時無反應
影像檢查（AAP 2011 指引，2–24 個月首次發燒性 UTI）1. 腎臟超音波（RUS）：所有首次發燒性 UTI 的幼兒都應做（可在急性期或 2 週內）。若病情嚴重或對治療反應不佳，應「立即」做。2. 排尿膀胱尿道攝影（VCUG）：不再常規建議；適應症為超音波異常（腎水腫、結疤、阻塞）、非典型或複雜性 UTI、復發性發燒性 UTI。3. DMSA 腎皮質掃描：評估腎盂腎炎與腎結疤，多用於後續追蹤。
警訊：需想到阻塞或膿瘍 - 尿量減少或無尿 - 抗生素 48–72 小時後仍持續發燒 - 可觸及的腹部腫塊 - 腎功能惡化 - 敗血性休克 → 這些都需要緊急影像與泌尿科會診，可能需要經皮腎造廔或輸尿管支架引流。
療程：靜脈轉口服，總療程 7–14 天（<2 個月或菌血症者更長）。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 42 題

114-043 | 感染疾病 > 肺結核之急診處置

45 歲男性，近期自東南亞返台，主訴過去 1 個月有漸進性咳嗽、體重減輕與夜間盜汗。來院時生命徵象穩定。胸部 X 光顯示右上肺有空洞性病灶。下列處置之敘述何者較適當？

A. 痰液抗酸性染色（AFB smear）對於診斷之敏感性之特異性均佳。
B. 痰液培養結果確認後，始可進行治療。
C. 將病人先安置在隔離區並戴上口罩。
D. 核酸擴增檢驗（Nucleic Acid Amplification Test）敏感性較 AFBsmear 差。
答案：C — 將病人先安置在隔離區並戴上口罩
解析：45 歲、東南亞返台、慢性咳嗽、體重減輕、夜間盜汗 1 個月、右上肺空洞性病灶 —— 高度懷疑開放性肺結核。

- （C）正確。急診面對疑似結核病人的第一優先是感染管制：立即將病人移至負壓隔離室（AIIR）或至少獨立空間，給病人戴外科口罩（防止飛沫核散出），醫護人員戴 N95。這是保護其他病人與工作人員的關鍵動作，且不需等待任何檢驗結果。
- （A）錯誤。痰液抗酸菌塗片（AFB smear）的敏感度僅約 50–60%（需 5,000–10,000 菌 /mL 才能檢出），且特異度也不佳 —— 非結核分枝桿菌（NTM）與 Nocardia 同樣抗酸性染色陽性。所以「敏感性與特異性均佳」是錯的。
- （B）錯誤。痰液培養需 2–8 週才有結果，若等培養才治療，病人可能惡化並持續傳染。臨床高度懷疑時應在收集檢體後開始經驗性抗結核治療。
- （D）錯誤，方向相反。核酸擴增檢驗（NAAT，如 Xpert MTB/RIF）的敏感度「優於」AFB 塗片（塗片陽性者 >95%、塗片陰性但培養陽性者約 60–70%），且能同時偵測 rifampin 抗藥性，數小時內出結果。WHO 建議為首選初始診斷工具。

補充：肺結核的急診重點
傳染性與隔離 - 傳染途徑：飛沫核（droplet nuclei, <5 μm）空氣傳播，可在空氣中懸浮數小時。- 負壓隔離室（AIIR）：每小時換氣 ≥12 次、對走廊呈負壓、排氣經 HEPA 過濾或排至室外。- 醫護：N95 以上（需做密合度測試 fit test）；病人：外科口罩（不用 N95，因病人戴 N95 呼吸阻力大且無需過濾吸入端）。- 解除隔離：臨床改善 + 有效治療 ≥2 週 + 連續 3 天痰塗片陰性（間隔至少 8 小時，其中一次為晨痰）。
診斷工具比較 | 工具 | 時效 | 敏感度 | 備註 | |---|---|---|---| AFB 塗片 | 數小時 | 50–60% | 快、便宜；無法分辨 TB 與 NTM；需 3 套痰 | | NAAT（Xpert MTB/RIF） | 2 小時 | 塗片陽性 >95%；塗片陰性 60–70% | 可測 rifampin 抗藥；WHO 首選 | | 培養 | 2–8 週 | 最高（金標準） | 可做完整藥敏 | | IGRA / TST | 數天 | — | 只能診斷「感染」，不能區分潛伏與活動性，急診用途有限 | | 胸部 X 光 | 立即 | — | 上葉尖後節或下葉上節、空洞、粟粒狀；HIV 病人可為非典型或正常 |
治療（標準初治）- 前 2 個月強化期：HRZE（Isoniazid、Rifampin、Pyrazinamide、Ethambutol）- 後 4 個月持續期：HR - 併用 pyridoxine（B6）預防 INH 引起的周邊神經病變。- 台灣採 DOTS（都治，直接觀察治療）並為法定第三類傳染病，須於一週內通報。
急診常見的結核急症 - 大量咳血（Rasmussen 動脈瘤）→ 見本卷第 48 題 - 氣胸（空洞破裂）- 結核性腦膜炎（亞急性頭痛、腦神經麻痺、腦脊髓液淋巴球增多 + 葡萄糖低 + 蛋白高）- 粟粒性結核（免疫不全、敗血症樣表現）- 結核性心包膜炎（心包填塞）- 脊椎結核（Pott's disease）（背痛、脊髓壓迫）
東南亞旅遊史的其他鑑別：類鼻疽（melioidosis）、肺吸蟲、黴菌感染、HIV 相關伺機性感染。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 43 題

114-044 | 神經 > 上肢神經學檢查

關於神經學檢查，下列何者較適當？

A. 可以透過手的伸展，來測試正中神經的部分運動功能。
B. 可以透過髖部的伸展來測試股神經的部分運動功能。
C. 可以透過近端指節（PIP）的伸展與屈曲來測試橈神經的部分運動功能。
D. 可以透過手指的內收和外展來測試尺神經的部分運動功能。
答案：D — 可以透過手指的內收和外展來測試尺神經的部分運動功能

- **解析：**（D）正確。手指的內收（adduction）與外展（abduction）由骨間肌（interossei）與內收拇肌執行，皆由「尺神經」支配。臨床上請病人「手指張開再併攏、抵抗檢查者的力量」，或做 Froment sign（夾住一張紙，尺神經麻痺時因內收拇肌無力而以正中神經支配的屈拇長肌代償，造成拇指指間關節屈曲），都是測尺神經的標準方法。
- （A）錯誤。「手（腕）的伸展」由橈神經支配（橈側伸腕長 / 短肌、尺側伸腕肌）。正中神經的運動測試應為拇指外展 / 對掌（abductor pollicis brevis、opponens pollicis），或比 OK 手勢（AIN，見本卷第 35 題）。
- （B）錯誤。「髖部的伸展（extension）」由臀大肌執行，受臀下神經（inferior gluteal nerve, L5–S2）支配。股神經的運動功能是「屈髖（髂腰肌）與伸膝（股四頭肌）」，臨床測試為伸膝與膝反射。
- （C）錯誤。「近端指節（PIP）的屈曲」由屈指淺肌（正中神經）執行、遠端指節（DIP）屈曲由屈指深肌（正中 + 尺神經）執行；橈神經（經後骨間神經）負責的是「掌指關節（MCP）的伸展」，而非 PIP 的屈曲與伸展（PIP/DIP 的伸展主要靠蚓狀肌與骨間肌，由正中與尺神經支配）。

補充：上肢神經運動與感覺快速對照
神經 | 根 | 主要運動 | 招牌徵象 | 感覺純區
腋神經 | C5–6 | 肩外展（三角肌） | 肩關節脫臼後三角肌麻痺 | 上臂外側「軍徽區」
肌皮神經 | C5–7 | 屈肘（肱二頭肌） | 二頭肌反射消失 | 前臂外側
橈神經 | C5–T1 | 伸腕、伸掌指關節、伸肘（三頭肌） | Wrist drop（垂腕） | 第一背側指蹼
後骨間神經（PIN） | — | 伸掌指關節（無伸腕缺損） | Finger drop，無感覺缺損 | 無
正中神經 | C6–T1 | 拇指外展 / 對掌、屈腕、旋前 | Ape hand（猿手）、Benediction sign（握拳時 2、3 指無法屈） | 食指指腹
前骨間神經（AIN） | — | 屈拇長肌 + 屈指深肌 2、3 | 無法比 OK 手勢，無感覺缺損 | 無
尺神經 | C8–T1 | 手指外展 / 內收（骨間肌）、屈腕尺側 | Claw hand（爪形手，4、5 指）、Froment sign | 小指指腹
下肢：見本卷第 34 題。
急診實務提醒 1. 在給局部麻醉或縫合之前，一定要先完成並「記錄」神經血管與肌腱檢查。這既是臨床需要，也是最重要的醫療紀錄防護。2. 檢查肌力用 MRC 0–5 分級：0 無收縮、1 有收縮無動作、2 去除重力可動、3 可抗重力、4 可抗部分阻力、5 正常。3. 兩點辨識覺（two-point discrimination）是評估手指感覺神經（digital nerve）最敏感的方法，正常指尖 <6 mm。4. 神經根 vs 周邊神經：神經根病變依皮節（dermatome）分布且常合併頸 / 腰痛與反射改變；周邊神經病變依神經分布區且不跨越神經界線。5. 常見神經學速記皮節：C5 上臂外側、C6 拇指、C7 中指、C8 小指、T4 乳頭、T10 肚臍、L4 內踝、L5 第一趾蹼、S1 足外緣與小趾。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 44 題

114-045 | 兒科急症 > 腦室腹腔分流管功能障礙

6 歲男童有水腦（hydrocephalus）病史，3 年前接受腦室腹腔分流管（VPshunt）手術。近 2 天出現嘔吐、嗜睡及間歇性頭痛，至急診就醫。父母回報這幾週偶有類似頭痛，最近拍照時發現小孩常呈「眼白過多」的下視樣貌（sundowning sign）。病童生命徵象：體溫 37.7℃，心跳 102 次/min，血壓 108/68 mmHg，呼吸 22 次/min。意識狀態較遲鈍但可喚醒，無局部神經學異常，分流管傷口處未見紅腫或分泌物。下列處置何者較適當？

A. 安排腰椎穿刺及腦脊髓液培養，以評估是否有腦膜炎。

B. 立即給予廣效性抗生素，並安排腰椎穿刺與腦部影像檢查。

C. 安排腦部電腦斷層及分流管系列 X 光檢查。

D. 安排床邊腦部超音波初步評估，若穩定則安排門診追蹤。

答案：C — 安排腦部電腦斷層及分流管系列 X 光檢查

解析：6 歲、水腦症、3 年前置放 VP shunt，2 天來嘔吐、嗜睡、間歇性頭痛，且出現「落日眼徵（sundowning / setting-sun sign）」—— 這是顱內壓升高導致中腦頂蓋受壓（Parinaud syndrome）的表現。分流管傷口無紅腫分泌物、僅微燒 37.7℃，比較不像感染。診斷即為 VP shunt 功能障礙（shunt malfunction / obstruction）。

- （C）正確。標準評估為兩項合併：1. 腦部電腦斷層（或快速 MRI）— 與先前影像比較腦室大小，腦室變大即支持阻塞。2. 分流管系列 X 光（shunt series，包含頭顱正側位、頸胸腹部）— 尋找導管斷裂、脫離、扭折、末端移位。兩者互補，缺一不可。確認後應神經外科會診（可能需要 shunt tap 測壓 / 取檢體，或手術修正）。
- （A）錯誤且危險。在顱內壓升高與可能阻塞的情況下，腰椎穿刺是禁忌（腦疝脫風險），而且分流管阻塞時腰椎的腦脊髓液未必能反映腦室狀況。
- （B）錯誤。同樣包含腰椎穿刺；且本例缺乏感染跡象（傷口乾淨、體溫僅 37.7℃），廣效抗生素並非優先。
- （D）錯誤。6 歲兒童前囟門早已閉合，無法做經囟門腦部超音波（此法僅適用於前囟未閉的嬰兒）。且「穩定則門診追蹤」對意識已遲鈍的病人是危險的。

補充：腦室腹腔分流管（VP shunt）併發症

1. 阻塞（obstruction）— 最常見（首年約 30–40%）- 部位：近端（腦室端被脈絡叢或組織碎屑堵塞，最常見）、閥門、遠端（腹腔端沾黏、假性囊腫）。- 表現：顱內壓升高症狀 — 頭痛、嘔吐、嗜睡、易怒、視乳頭水腫、落日眼徵、外展神經（第 VI 對）麻痺、癲癇、學校表現變差。- 嬰兒：囟門膨出、頭圍增加、頭皮靜脈怒張、餵食差。- 家長的直覺很準：「這次跟上次阻塞時一樣」是高預測價值的病史。

2. 感染（infection）— 約 5–15%，多發生在置放後 6 個月內 - 病原：凝固酶陰性葡萄球菌（S. epidermidis）最常見，其次 S. aureus、痤瘡桿菌、革蘭氏陰性桿菌。- 表現：發燒、分流管走行處紅腫壓痛、腹痛（腹膜炎）、腦膜炎症狀。- 診斷：shunt tap（由神經外科執行）取腦脊髓液做細胞數、染色、培養。不是做腰椎穿刺。- 治療：靜脈抗生素（vancomycin + 第三 / 四代頭孢或 meropenem）+ 通常需移除分流管改置外引流（EVD）。

3. 過度引流（overdrainage）：低壓性頭痛（站立時加重）、硬膜下積液或血腫、裂隙腦室症候群（slit ventricle syndrome）。

4. 其他：導管斷裂 / 移位、腹部假性囊腫、腸穿孔、癲癇。

急診處置流程 1. ABC 與 GCS 評估；意識嚴重下降或腦疝跡象 → 立即抬高床頭 30 度、高滲鹽水或 mannitol、過度換氣（暫時）、緊急神經外科會診。2. 影像：腦部 CT（與舊片比較）+ shunt series X 光。快速 MRI（fast brain MRI）在有此設備的醫院可避免輻射。3. 按壓儲液囊（reservoir）：按下去不易凹陷 → 遠端阻塞；凹陷後回彈慢 → 近端阻塞。此法敏感度與特異度都不高，僅作參考。4. 疑似感染 → 神經外科執行 shunt tap，取得檢體後給抗生素。5. 重要提醒：CT 正常「不能」排除分流管障礙（約 10–20% 的阻塞其腦室大小無明顯變化，尤其 slit ventricle 或曾接受過多次修正者）。臨床高度懷疑時仍須神經外科評估與 shunt tap 測壓。

Parinaud（背側中腦）症候群：上視麻痺、瞳孔對光反射差但調節反射保留（light-near dissociation）、會聚回縮性眼球震顫、眼瞼退縮（Collier sign）。兒童最常見原因即為水腦症與松果體區腫瘤。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 45 題

114-046 | 血液腫瘤 > 惡性腫瘤高血鈣

65 歲女性，診斷為轉移性乳癌（metastatic breast cancer），近日出現疲倦、食慾下降及便秘，並主訴噁心與口渴。心電圖如圖，下列初始處置何者較適當？

A. 立即啟動心導管團隊，進行冠狀動脈介入治療術（percutaneouscoronary intervention）。

B. 給予葡萄糖酸鈣（Calcium Gluconate）及碳酸氫鈉（SodiumBicarbonate）。

C. 注射降鈣素（Calcitonin）及靜脈輸注生理食鹽水（IV normal salineinfusion）。

D. 給予雙磷酸鹽（Bisphosphonates）及環形利尿劑（Loop diuretics）。

答案：C — 注射降鈣素（Calcitonin）及靜脈輸注生理食鹽水（IV normal saline infusion）

解析：轉移性乳癌 + 疲倦、食慾下降、便秘、噁心、口渴 —— 這組症狀就是高血鈣症的典型表現（記憶口訣「stones, bones, groans, moans, thrones」：結石、骨痛、腹部不適、精神症狀、多尿）。心電圖（原題附圖）在高血鈣時的特徵是 QT 間期縮短（可合併 J 波 / Osborn 樣波、PR 延長、寬 T 波）。

- （C）正確。急性有症狀高血鈣的處置核心：1. 大量生理食鹽水靜脈輸注（200–300 mL/hr，目標尿量 100–150 mL/hr）— 高血鈣造成腎因性尿崩與嚴重脫水，補充血容量本身即可稀釋並增加腎臟排鈣。2. Calcitonin 4 IU/kg SC/IM q12h — 作用最快（4–6 小時內即可降 1–2 mg/dL），但 48 小時後產生快速耐受性（tachyphylaxis），只能作為橋接。3. 同時給予雙磷酸鹽（zoledronic acid 4 mg IV），其作用在 2–4 天後才顯現，但可維持 2–4 週，是長期控制的主力。
- （A）錯誤。心電圖的 QT 縮短並非急性冠心症；病人也無胸痛與缺血症狀，啟動心導管毫無根據。
- （B）錯誤。「Calcium gluconate + Sodium bicarbonate」是高血鉀的處置（穩定心肌膜 + 促鉀入細胞），方向完全相反 —— 給鈣只會使高血鈣更嚴重。
- （D）部分正確但不完整且有害。雙磷酸鹽確實需要給，但單獨給雙磷酸鹽起效太慢；更關鍵的是環形利尿劑（furosemide）現已不建議常規使用 —— 它會加重脫水、電解質流失，只保留給已充分補水後仍有容積過多或心 / 腎衰竭的病人。

補充：惡性腫瘤相關高血鈣（Hypercalcemia of Malignancy）

四大機轉 1. 體液性高血鈣（HHM，約 80%）— 腫瘤分泌 PTHrP（副甲狀腺素相關蛋白）。常見於鱗狀細胞癌（肺、頭頸、食道）、腎細胞癌、乳癌、卵巢癌、HTLV-1 相關 T 細胞白血病。2. 局部溶骨（約 20%）— 骨轉移直接破壞。乳癌、多發性骨髓瘤、淋巴瘤。3. 1,25-$(OH)_2$ 維生素 D 過度製造 — 淋巴瘤、肉芽腫疾病（結核、類肉瘤病）。4. 異位性 PTH 分泌（極罕見）。

嚴重度分級（校正後血鈣）| 分級 | 血鈣 | 處置 | |---|---|---| | 輕度 | 10.5–12 mg/dL | 補水、停止致病藥物、門診追蹤 | | 中度 | 12–14 mg/dL | 若有症狀則按重度處理 | | 重度 | >14 mg/dL 或任何濃度合併症狀 | 輸液 + Calcitonin + 雙磷酸鹽 |

校正公式：校正鈣 = 實測鈣 + 0.8 ×（4 − 白蛋白 g/dL）。最準確的是直接測游離鈣（ionized calcium）。

治療工具箱 | 藥物 | 起效 | 持續 | 備註 | |---|---|---|---| | 生理食鹽水 | 數小時 | — | 一切治療的基礎 | | Calcitonin | 4–6 小時（最快） | 48 小時（耐受） | 橋接用 | | 雙磷酸鹽（zoledronic acid、pamidronate） | 2–4 天 | 2–4 週 | 腎功能不全需調整；注意下顎骨壞死 | | Denosumab | 4–10 天 | 4 週 | 腎功能不全可用、雙磷酸鹽無效者 | | 類固醇 | 2–5 天 | — | 僅對維生素 D 過度製造型（淋巴瘤、肉芽腫）有效 | | 血液透析 | 立即 | — | 腎衰竭、心衰竭、危及生命之高血鈣（>18 mg/dL） | | Furosemide | — | — | 不再常規建議；僅用於補水後容積過多者 |

心電圖與電解質速記 | 電解質異常 | 心電圖 | |---|---| | 高血鈣 | QT 縮短、Osborn 樣 J 波、PR 延長 | | 低血鈣 | QT 延長、可誘發 torsades | | 高血鉀 | 高尖 T 波 → P 波消失 → QRS 增寬 → 正弦波 | | 低血鉀 | T 波平坦、U 波、ST 下降、QT 假性延長 | | 低血鎂 | QT 延長、torsades |

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 46 題

114-047 | 感染疾病 > 職業性 HIV 暴露

急診醫師在執行中心靜脈導管放置時，意外遭受留置針刺傷。該病人有 HIV 感染病史，最近一次病毒載量檢測為 1,000 copies/mL，不規則使用抗逆轉錄病毒療法。醫師立即以肥皂與清水沖洗傷口。根據 CDC 及 OSHA 的指引，以下哪一項是對該醫師較適當的處置方式？

A. 開始三聯抗逆轉錄病毒療法（Three-drug Postexposure Prophylaxis(PEP) regimen），並於 72 小時內接受專家評估。

B. 進行醫師的 HIV 初始檢測，若 4 週後仍為陰性，則不需額外處理。

C. 由於病人 HIV 病毒載量高，應住院觀察並開始四聯抗逆轉錄病毒療法（Four-drug PEP regimen）。

D. 由於暴露風險低，應於 4 週後再次檢測 HIV，若為陽性才開始 PEP。

答案：A — 開始三聯抗逆轉錄病毒療法（Three-drug PEP regimen），並於 72 小時內接受專家評估

解析：醫師在放置中心靜脈導管時被留置針刺傷，來源病人 HIV 陽性、病毒載量 1,000 copies/mL、抗病毒治療不規則 —— 屬有意義的職業暴露（空心針、可能帶血、病毒載量可測得）。

- （A）正確。CDC / USPHS 指引：1. PEP 應盡快開始，最好在暴露後數小時內（理想 <2 小時），最晚不超過 72 小時；2. 標準處方為「三種藥物」（現行首選：Tenofovir DF/Emtricitabine（TDF/FTC）+ Dolutegravir 或 Raltegravir），療程 28 天；3. 應盡速由感染科 / 職業醫學專家評估與追蹤（血清學於基期、6 週、12 週、6 個月；若用第四代抗原抗體檢測可縮短至 4 個月）。
- （B）錯誤。PEP 不可因等待檢測結果而延後；且 4 週陰性不能結案，需追蹤至 4–6 個月。
- （C）錯誤。不需住院觀察（PEP 為門診用藥）。「四聯療法」並非標準；即使來源病人有抗藥性風險，也是由專家依抗藥性史調整處方，而非機械式加藥。
- （D）錯誤（最危險的選項）。此為空心針經皮扎傷、來源病人病毒載量可測得，風險並不低；且「等 4 週檢測陽性才開始 PEP」在觀念上完全錯誤 —— 一旦確認感染，PEP 就失去意義（那時已是治療而非預防）。

補充：職業性血液暴露的處置

立即措施 1. 傷口以肥皂與清水沖洗（黏膜以大量清水或生理食鹽水沖洗；眼睛以生理食鹽水沖洗）。2. 不要擠壓傷口或使用消毒劑燒灼（無證據可降低風險，反而傷害組織）。3. 立即通報並啟動職業暴露流程；同時評估 HIV、HBV、HCV 三者。

感染風險（單次經皮暴露）| 病原 | 風險 | |---|---| | HBV（HBeAg 陽性來源） | 22–31%（最高） | | HCV | 約 1.8%（0–7%） | | HIV | 約 0.3%（黏膜暴露 0.09%；完整皮膚接觸 ≈0） |

增加 HIV 傳染風險的因素：深部扎傷、器械上可見血液、來源病人病毒載量高或末期 AIDS、空心針（相對於縫合針）、直接來自動靜脈的針具。

三種病原的暴露後處理 | 病原 | 處置 | |---|---| | HIV | 三聯 PEP，<72 小時（越快越好），28 天；追蹤至 4–6 個月 | | HBV | 依暴露者疫苗與抗體狀態：未接種或無反應者 → HBIG + B 肝疫苗（24 小時內）；抗-HBs ≥10 mIU/mL 者不需處理 | | HCV | 無 PEP、無疫苗；追蹤 HCV RNA（4–6 週）與 anti-HCV（4–6 個月）；若急性感染確立，直接以 DAA 治療（治癒率 >95%） |

PEP 用藥注意 - 首選組合已從舊的 zidovudine 為主改為 TDF/FTC + INSTI（dolutegravir / raltegravir）。副作用少、耐受性佳、順從性高。- 常見副作用：噁心、疲倦、腹瀉、頭痛。務必衛教以免中途停藥。- 孕婦仍可使用（需專家評估藥物選擇）。- 暴露期間應避免捐血、哺乳，並採取安全性行為，直到確定未感染。

預防勝於治療：使用安全針具（安全型留置針、無針接頭）、不回套針帽（no recapping）、立即丟入尖銳物容器、超音波導引置放中心靜脈導管、全程標準防護。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 47 題

114-048 | 呼吸胸腔 > 大量咳血

58 歲男性，突發大量咳血併呼吸困難，過去 24 小時內咳出約 600 mL 血液。經緊急氣道處理後，仍有大量出血且生命徵象不穩定，應立即進行下列哪項處置較適當？

A. 安排外科手術。

B. 進行支氣管鏡檢查並進行局部治療。
C. 使用腎上腺素霧化治療與靜脈注射 Tranexamic acid。
D. 進行支氣管動脈栓塞術（bronchial artery embolization）。
答案：D — 進行支氣管動脈栓塞術（bronchial artery embolization）
解析：24 小時內咳出 600 mL 血液、呼吸困難且生命徵象不穩定、已完成緊急氣道處理但仍持續大量出血 —— 這是大量（危及生命）咳血。

- （D）正確。支氣管動脈栓塞術（BAE）為大量咳血的第一線確定性治療，止血成功率 85–95%，可迅速執行且侵入性遠低於手術。因為 90% 以上的大量咳血來自「支氣管動脈」（體循環、高壓系統），而非肺動脈。
- （A）錯誤。外科手術（肺葉切除）死亡率高（急診情況下可達 20–40%），只保留給栓塞失敗、或有明確外科病灶（醫源性肺動脈破裂、外傷、麴菌球、動靜脈畸形）的病人。
- （B）部分正確但非「最」適當。硬式支氣管鏡（rigid bronchoscopy）在大量咳血確實有價值 —— 可維持氣道、大口徑抽吸、局部處置（腎上腺素、冰生理食鹽水、氨氣電漿、球囊填塞）。但在已完成氣道處理、仍持續大量出血且不穩定的情況下，支氣管鏡多屬「暫時控制與定位」的橋接，確定性止血仍需 BAE。（軟式支氣管鏡在大量出血時抽吸能力不足，視野易被淹沒。）
- （C）錯誤。霧化腎上腺素與 tranexamic acid 對輕中度咳血有幫助（霧化 TXA 有 RCT 支持），但對危及生命的大量咳血遠遠不足。

補充：大量咳血（Massive Hemoptysis）
定義：無統一標準，常見為 24 小時內 >500–600 mL，或一次 >100 mL，或任何造成氣體交換障礙 / 血行動力學不穩的咳血量。 關鍵觀念：病人不是流血致死，而是「淹死」 —— 氣管支氣管樹的解剖死腔僅約 150 mL，少量血即可造成致命窒息。
出血來源 - 支氣管動脈（90–95%）— 來自主動脈的體循環，壓力高。 - 肺動脈（5%）— 低壓，如 Rasmussen 動脈瘤（結核空洞內）、肺動脈導管造成的破裂、外傷。 - 非支氣管的體循環側枝（肋間、腋、膈動脈）。
常見病因 - 感染：結核（台灣與亞洲最重要）、支氣管擴張症、壞死性肺炎、肺膿瘍、麴菌球（aspergilloma） - 腫瘤：支氣管肺癌（尤其中央型鱗狀細胞癌）、轉移 - 心血管：肺栓塞、二尖瓣狹窄、左心衰竭、肺動靜脈畸形 - 血管炎 / 免疫：GPA、Goodpasture 症候群、SLE（瀰漫性肺泡出血） - 醫源性 / 外傷：切片、肺動脈導管、氣管切開後之無名動脈瘻管 - 凝血異常 / 抗凝劑
急診處置優先順序（ABC） 1. 體位：出血側朝下（lateral decubitus, bleeding side down），以重力保護健側肺。 2. 氣道：低閾值插管，使用大口徑（≥8.0）氣管內管以便抽吸與後續支氣管鏡。若出血側已知，可考慮： - 選擇性單側插管（把管子推入健側主支氣管，通常較容易做右側） - 雙腔氣管內管（技術困難、口徑小、易移位，非首選） - 支氣管阻塞器（bronchial blocker） / Fogarty 導管 3. 矯正凝血：停用抗凝劑並逆轉、輸血小板 / FFP / PCC、Tranexamic acid（靜脈或霧化）。 4. 定位：胸部 X 光 →（穩定時）CT 血管攝影（CTA） 是首選定位工具，可同時顯示病灶與異常支氣管動脈，供介入前規劃。 5. 確定性治療：支氣管動脈栓塞術（BAE）。 6. 手術：栓塞失敗或特定適應症。
BAE 的重要併發症：脊髓缺血 / 橫斷性脊髓炎（約 1–5%，因 Adamkiewicz 動脈可能起源自支氣管動脈或肋間支氣管幹），需在栓塞前仔細造影確認；其他包括胸痛、吞嚥困難、栓塞物異位。復發率約 10–30%（尤其麴菌球與惡性腫瘤），可重複施行。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 48 題

114-049 | 呼吸胸腔 > 氣胸的處置細節

18 歲男性突發性呼吸急促，體溫 36.8℃，血壓 120/90 mmHg，呼吸 28 次/min，心跳 130 次/min，血氧濃度為 98%，胸腔 X 光發現右側氣胸，下列治療何者較適當？

A. 此病人為穩定的氣胸。
B. 若 X 光上肺尖至壁層肋膜頂距離為 4 公分，可先給予氧氣，觀察 3 小時。
C. 若要使用針刺減壓，選用 14 gauge 針頭，入針位置為前腋線第四肋間。
D. 若針刺減壓後病人立刻呼吸困難，要考慮 reexpansion lung injury，應立刻拔掉引流管。
答案：C — 若要使用針刺減壓，選用 14 gauge 針頭，入針位置為前腋線第四肋間
解析：18 歲男性、右側氣胸、HR 130、RR 28（明顯生理代償），為有症狀的氣胸。四個選項中只有（C）在原則上正確。

- （C）相對正確（官方答案）。針刺減壓應使用大口徑（14–16 G）、足夠長度（≥5 cm）的針；成人穿刺部位在近年已從傳統的「鎖骨中線第 2 肋間」改為「腋前線 / 腋中線第 4–5 肋間」（ATLS 第 10 版建議 5th ICS，稍前於腋中線），因為此處胸壁較薄、成功率高、且較不易傷及乳內動脈或心臟大血管。本選項寫「第四肋間、前腋線」與此現代建議大致相符（嚴格說 ATLS 為第 5 肋間，屬可討論之處）。
- （A）錯誤。心跳 130、呼吸 28 已顯示明顯生理不穩定，不能稱為「穩定的氣胸」。（BTS 定義的「穩定」需 RR <24、HR 60–120、血壓正常、室內空氣 SpO2 >90%、能完整說出句子。）
- （B）錯誤。「肺尖至壁層肋膜頂距離 4 公分」為大量氣胸（BTS 以 >2 cm 於肺門高度、ACCP 以肺尖 >3 cm 定義為大量），需要抽吸或胸管引流，而非只給氧觀察 3 小時。
- （D）錯誤。針刺減壓（或置放胸管）後立刻發生的呼吸困難，最該想到的是張力性氣胸未解除、血胸、管路位置不當或肺水腫以外的機械問題；再擴張性肺水腫（re-expansion pulmonary edema, REPE）通常在快速排出大量氣體 / 液體後的數分鐘至數小時（多在 1–2 小時內、可達 24 小時）發生，而且處置是支持性治療（氧氣、必要時正壓通氣與利尿），絕不是「立刻拔掉引流管」（拔掉會讓氣胸復發甚至變成張力性）。

補充：氣胸大小的判定
標準 | 定義「大量」
BTS（英國） | 肺門（hilum）高度處，肺緣至胸壁 >2 cm
ACCP（美國） | 肺尖至胸腔頂 >3 cm
Light 公式 | 以立方比估算體積 %
注意：2 cm 的側向距離約相當於 50% 的氣胸體積，遠比直覺大。
處置決策 | 情況 | 處置 | |---|---| | 張力性氣胸 | 立即針刺減壓 → 胸管（臨床診斷，不等 X 光） | | PSP、小量、無症狀 | 觀察 3–6 小時 ± 高流量氧氣（可加速吸收 3–4 倍，因氮氣沖洗效應），X 光無惡化可出院並 24–48 小時追蹤 | | PSP、大量或有症狀 | 針抽吸（14–16 G，最多 2.5 L）或小口徑胸管（8–14 Fr） | | SSP | 幾乎都放胸管並住院（見本卷第 28 題） | | 外傷性 / 血胸 | 大口徑胸管（28–36 Fr） | | 正壓通氣中的氣胸 | 一律放胸管 |
針刺減壓的技術要點 - 位置：第 5 肋間，腋前線至腋中線之間（ATLS 10th）；兒童仍多用鎖骨中線第 2 肋間。 - 針具：14 G、長度 ≥5 cm（BMI 高者需 8 cm；研究顯示 5 cm 針在成人失敗率可達 30–50%）。 - 沿肋骨「上緣」進針，避開肋骨下緣的神經血管束（肋間靜脈、動脈、神經，由上而下 VAN）。 - 針刺減壓只是暫時措施，必須接續放置胸管。
再擴張性肺水腫（REPE） - 危險因子：氣胸 / 肋膜積液存在 >72 小時、一次排出 >1–1.5 L、年輕人、快速抽吸並使用負壓吸引。 - 預防：單次抽吸不超過 1–1.5 L，若病人出現胸悶、劇咳即停止；避免立即接負壓抽吸。 - 處置：支持性 —— 氧氣、必要時 NIPPV 或插管、謹慎利尿；不可拔除胸管。多數在 24–48 小時內緩解。
胸管移除時機：無漏氣（no air leak）、肺已擴張、引流量 <200 mL/day（非乳糜 / 非血性）。移除時請病人吐氣末閉氣（Valsalva）並迅速拔除、以密封敷料覆蓋。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 49 題

114-050 | 感染疾病 > 重症社區型肺炎抗生素

68 歲男性，平日住在家中，有糖尿病病史。因發燒、呼吸困難及意識改變至急診就診。生命徵象：體溫 38.9℃，心跳 115 次/min，呼吸 28 次/min，血壓 85/50 mmHg，血氧 87%。胸部 X 光顯示右下肺葉浸潤。WBC 18,000/μL，Lactate 3.2 mmol/L，Creatinine 1.8 mg/dL。最合適的經驗性抗生素組合為何？

A. Ceftriaxone + Azithromycin + Levofloxacin + Vancomycin。
B. Meropenem + Doxycycline。
C. Ceftazidime + Levofloxacin + Vancomycin + Fluconazole。
D. Vancomycin + Metronidazole。
答案：A — Ceftriaxone + Azithromycin + Levofloxacin + Vancomycin
解析：68 歲糖尿病、右下肺葉浸潤、體溫 38.9℃、HR 115、RR 28、BP 85/50、SpO2 87%、WBC 18,000、Lactate 3.2、Cr 1.8 —— 這是重症社區型肺炎（severe CAP）合併敗血性休克。經驗性抗生素必須同時涵蓋三個面向： 1. 典型菌（S. pneumoniae、H. influenzae）→ Ceftriaxone 2. 非典型菌（Legionella、Mycoplasma、Chlamydophila）→ Azithromycin 或呼吸性喹諾酮 3. MRSA（重症、糖尿病、休克屬高風險）→ Vancomycin
四個選項中只有（A）同時具備這三層涵蓋，故為答案。

- （B）Meropenem + Doxycycline：涵蓋廣但缺乏可靠的 MRSA 涵蓋，且對重症 CAP 而言 carbapenem 屬過度使用（促進抗藥性）。
- （C）Ceftazidime + Levofloxacin + Vancomycin + Fluconazole：ceftazidime 對肺炎鏈球菌活性差（是其著名弱點），且無適應症使用 fluconazole（社區型肺炎極少為念珠菌，且痰中培養出念珠菌通常是定植，不需治療）。
- （D）Vancomycin + Metronidazole：完全沒有涵蓋革蘭氏陰性菌與非典型菌，此組合適合腹腔內感染或 C. difficile，不適用於肺炎。

臨床註記：選項 A 同時給 azithromycin 與 levofloxacin 在實務上屬非典型菌涵蓋的重複用藥（一般只需擇一），並非最理想的處方；但在四選一中，A 是唯一沒有「涵蓋缺口」的組合。實際臨床應為 Ceftriaxone + Azithromycin + Vancomycin，或 β-lactam + 呼吸性喹諾酮 + Vancomycin。
補充：重症社區型肺炎（Severe CAP）的抗生素策略
IDSA/ATS 2019 指引 | 情境 | 建議 | |---|---| | 住院、非重症、無 MRSA/Pseudomonas 風險 | β-lactam + macrolide，或呼吸性喹諾酮單用 | | 住院、重症 | β-lactam + macrolide，或 β-lactam + 呼吸性喹諾酮 | | 有 MRSA 風險 | 加 Vancomycin 或 Linezolid + 取鼻腔 MRSA PCR 篩檢 | | 有 Pseudomonas 風險 | 改用 Piperacillin-tazobactam / Cefepime / Meropenem + 取培養 | MRSA 風險因子：過去 90 天內曾培養出 MRSA、近期住院並使用靜脈抗生素、洗腎、流感後壞死性肺炎、空洞性病灶、膿胸、靜脈藥癮、長期照護機構。
Pseudomonas 風險因子：結構性肺病（支氣管擴張症、囊狀纖維化、嚴重 COPD）、過去培養出 Pseudomonas、近期住院 + 靜脈抗生素、免疫抑制、氣切。
術語變革：「HCAP（醫療照護相關肺炎）」概念已被 2016 年後的指引廢除，因為它導致過度使用廣效抗生素卻未改善預後。取而代之的是依個別風險因子（MRSA、Pseudomonas）決定涵蓋範圍，並在 48 小時後依培養結果降階（de-escalation）。
敗血症的時間目標（Surviving Sepsis Campaign 2021 / Hour-1 Bundle） 1. 測乳酸（若 >2 mmol/L 需再測） 2. 抗生素前取血液培養（不可因此延誤抗生素 >45 分鐘） 3. 廣效抗生素：休克者 1 小時內；無休克但疑似敗血症者 3 小時內 4. 晶體輸液 30 mL/kg（適用於低血壓或乳酸 ≥4）— 需依心 / 腎功能動態評估 5. 升壓藥：輸液無效時給 Norepinephrine，目標 MAP ≥65 mmHg
其他 CAP 處置：類固醇在重症 CAP（尤其需呼吸器或高流量氧、CRP 高者）已有新證據（CAPE COD trial：hydrocortisone 降低死亡率）；流感季節加上 oseltamivir；血氧支持（HFNC 優於傳統氧氣）；及早評估是否需要插管。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 50 題

114-051 | 眼耳鼻喉口腔 > 咽後膿瘍與深頸部感染

19 歲男性，主訴喉嚨痛 5 天，合併吞嚥困難及頸部腫脹。體溫 38.8℃、聲音改變（muffled voice），但呼吸平順、無咳嗽或流鼻水。身體診察發現咽喉嚴重紅腫，扁桃體有膿性分泌物，並有頸部壓痛性腫脹。鏈球菌快速抗原檢測陽性。安排頸部側位 X 光檢查（lateral neck X-ray），發現 retropharyngeal space 擴大。下列治療處置何者較適當？

A. 口服 Amoxicillin-Clavulanate 10 天，門診追蹤。
B. 肌肉注射 Benzathine Penicillin G 1.2 million units，並安排頸部 CT 進一步評估。
C. 會診耳鼻喉科，進行緊急氣管插管。
D. 病人為 Group A β-hemolytic Streptococcus，應使用 Metronidazole 為第一線治療。
答案：B — 肌肉注射 Benzathine Penicillin G 1.2 million units，並安排頸部 CT 進一步

評估

解析：本題考的是「已確診 A 群鏈球菌咽炎，但側頸 X 光出現 retropharyngeal space 擴大」該怎麼辦。關鍵線索有三組：(1) Centor 條件幾乎全中（發燒 38.8℃、扁桃體膿性分泌物、頸部壓痛性淋巴腫大、無咳嗽）+ rapid strep 陽性 → 確立 GAS 咽炎；(2) muffled voice（hot potato voice）+ 吞嚥困難 + 頸部腫脹 → 已經不只是單純扁桃體炎，要懷疑往深頸部間隙擴展；(3) 側頸 X 光 retropharyngeal space 擴大 → 高度懷疑咽後蜂窩組織炎 / 膿瘍。但病人呼吸平順、無喘鳴、無流涎、無三腳架姿勢，代表氣道目前未受威脅。

- （A）錯誤。雖然 Amoxicillin-Clavulanate 的菌譜對深頸部感染（含厭氧菌）合理，但「門診追蹤」是本選項致命傷：已有影像證據的咽後間隙擴大屬深頸部感染，必須住院、靜脈抗生素並持續監測氣道，不能給口服藥回家。
- （B）正確，為官方答案。Benzathine Penicillin G 1.2 MU IM 是 GAS 咽炎的標準單劑治療（可解決依從性問題並預防風濕熱）；而真正的得分點是「安排頸部 CT」——側頸 X 光只能提示間隙變寬（成人 C2 前軟組織 >7 mm、C6 前 >22 mm），無法區分蜂窩組織炎與已成形的膿瘍，唯有含顯影劑之頸部 CT 才能判斷是否有需引流的膿腔、是否併發縱膈腔炎或頸靜脈血栓性靜脈炎（Lemierre）。
- （C）錯誤。緊急氣管插管只保留給氣道即將阻塞者（喘鳴、流涎、無法平躺、缺氧、意識改變）。本例呼吸平順，貿然插管反而可能因操作導致膿瘍破裂、喉頭痙攣。應「準備困難氣道器材、密切監測」而非立即插管。
- （D）錯誤。GAS 對 penicillin 從未出現抗藥性，第一線就是 penicillin / amoxicillin（過敏者用第一代 cephalosporin、clindamycin 或巨環類）。Metronidazole 對鏈球菌無效（只涵蓋厭氧菌），不可能是第一線。

臨床註記：若 CT 確認為成形膿瘍，實務上抗生素應改為靜脈 Ampicillin-Sulbactam 或 Clindamycin（±Vancomycin 涵蓋 MRSA），Benzathine PCN 單打並不足以涵蓋深頸部感染常見的混合厭氧菌。本題選項是以「GAS 咽炎的標準治療 + 正確的下一步影像」為考點，作答仍依官方答案 B。

補充：咽後膿瘍（Retropharyngeal abscess, RPA）重點

項目 | 內容

好發族群 | 兒童 <6 歲（咽後淋巴結尚未退化，續發於上呼吸道感染）；成人多為異物、魚刺、器械傷害、頸椎手術後

菌相 | 多菌種：GAS、S. aureus（含 MRSA）、口腔厭氧菌（Fusobacterium、Peptostreptococcus、Prevotella）

症狀 | 發燒、吞嚥痛、拒食、頸部僵硬（常被誤診為腦膜炎）、頸部過度伸展姿勢、hot potato voice、流涎

影像 | 側頸 X 光（吸氣期、頸部伸展才準確）：C2 前軟組織 >7 mm、C6 前 >14 mm（兒童）/ >22 mm（成人）；確診靠 contrast CT

併發症 | 氣道阻塞、下行性壞死性縱膈腔炎（死亡率高）、頸內靜脈血栓（Lemierre）、頸動脈破裂、敗血症

治療 | 住院 + IV Ampicillin-Sulbactam 或 Clindamycin（±Vancomycin）；膿腔 >2 cm 或氣道受威脅 → 耳鼻喉科手術引流

深頸部間隙感染速記

間隙 | 典型來源 | 特徵

咽旁（parapharyngeal） | 扁桃體、牙齒 | 扁桃體向內推移、牙關緊閉

咽後（retropharyngeal） | 兒童上呼吸道、異物 | 頸部僵硬、可下行至縱膈腔

頷下（Ludwig's angina） | 下顎第 2、3 大臼齒 | 舌底抬高、雙側頷下硬腫、氣道急症

扁桃體周圍（peritonsillar） | 扁桃體炎 | 單側懸雍垂偏移、牙關緊閉；針抽或切開引流即可

A 群鏈球菌咽炎（Centor / McIsaac 評分）

項目 | 分

發燒 >38℃ | +1

扁桃體滲出物 / 腫大 | +1

前頸淋巴結腫痛 | +1

無咳嗽 | +1

年齡 3–14 歲 | +1；15–44 歲 0；≥45 歲 −1

0–1 分不需檢驗；2–3 分做 rapid strep；≥4 分可考慮直接治療。治療目的：預防急性風濕熱（須在症狀出現 9 天內開始）；抗生素無法預防鏈球菌後腎絲球腎炎。

劑量：Penicillin V 500 mg PO bid ×10 天；Benzathine PCN G（體重 >27 kg 用 1.2 MU、<27 kg 用 0.6 MU）單劑 IM；Amoxicillin 50 mg/kg qd ×10 天。

台灣脈絡：猩紅熱（scarlet fever）為第四類法定傳染病，須通報；社區型 MRSA 在台灣兒童軟組織感染比例不低，深頸部膿瘍經驗性用藥常加上 vancomycin。EB 病毒單核球增多症誤用 amoxicillin 會出現廣泛藥疹，是常見鑑別陷阱。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 51 題

114-052 | 醫療法規與倫理 > 親密伴侶暴力篩檢

28 歲女性，由家屬陪同，主訴頭暈與胸悶，無明顯外傷。病人既往無重大病史，說話細聲顫抖，對生活與健康狀況避重就輕。身體診察發現右手腕有舊瘀傷、左肩有新形成的指壓狀瘀青，乳房下方有多處癒合疤痕，生命徵象穩定。問病史時，她語帶恐懼地說：「我不敢說太多，不然他會生氣...」此時，較適當的下一步是？

A. 使用篩檢親密伴侶暴力表單詢問。

B. 告知家屬因高度懷疑病人受暴力攻擊，需進一步詢問。

C. 記錄傷勢及其成因，病歷需註明「依病人所述」等字樣釐清後續法律問題。

D. 向家屬說明會通報社工。

答案：A — 使用篩檢親密伴侶暴力表單詢問

解析：本題考的是急診如何辨識並處理疑似親密伴侶暴力（intimate partner violence, IPV）。題幹的紅旗訊號幾乎是教科書級：

30. 主訴與傷勢不相符：主訴頭暈胸悶，卻在身體診察發現多處外傷。
31. 不同時期的傷：右手腕舊瘀傷、左肩新形成的指壓狀瘀青（fingertip bruise，為抓握施暴的特徵）、乳房下方多處癒合疤痕（衣物可遮蓋的隱蔽部位）。
32. 行為線索：說話細聲顫抖、避重就輕、由家屬「陪同」且患者表達恐懼——「我不敢說太多，不然他會生氣」。

- （A）正確。當高度懷疑 IPV，下一步是把陪同者請出診間、在確保隱私與安全的環境下，用結構化的 IPV 篩檢工具詢問（如 HITS、WAST、AAS、HARK）。使用標準化表單有三個好處：降低醫師開口的尷尬與遺漏、提高陽性偵測率、留下客觀可用的病歷紀錄。「單獨訪談」是所有 IPV 處理的第一原則。
- （B）錯誤，且危險。陪同的「家屬」很可能就是施暴者。向其揭露懷疑會使病人在離院後遭受更嚴重的報復（IPV 死亡風險最高的時點正是被害人被發現求助或準備離開時）。任何情況下都不得在未經病人同意下對可能的加害者揭露。
- （C）部分正確但非「下一步」。「客觀記錄傷勢、拍照、註明『依病人所述』」確實是 IPV 病歷書寫的正確做法（避免醫師替病人做因果推論，日後有利司法採證），但必須先完成單獨訪談與篩檢才有內容可記錄。時序上排在 A 之後。
- （D）錯誤。同 B，向家屬「說明會通報社工」等同於向潛在加害者預告，會直接提高病人風險。通報是醫療端依法進行的行政作為，不需要也不應該向陪同者宣告。

臨床註記：在台灣，IPV 屬《家庭暴力防治法》規範，醫事人員為責任通報人員，知悉後應於 24 小時內以「關懷 e 起來」線上系統或電話通報主管機關，違反者可處罰鍰。通報是法定義務，不以病人同意為前提，但仍應向病人說明並盡量取得配合。

補充：急診 IPV 的紅旗（red flags）

類別 | 具體表現

傷勢型態 | 中央型分布（頭頸、臉、胸、腹、生殖器）而非四肢；不同癒合期的多處傷；指壓狀瘀青、防禦傷（前臂尺側）、咬痕、掐頸痕（strangulation 是致死風險最高的指標）

病史 | 傷勢與描述不符、就醫延遲、頻繁掛急診、慢性疼痛 / 頭痛 / 腸躁、反覆自殺或藥物過量

行為 | 病人退縮、迴避眼神、由陪同者代答、陪同者拒絕離開診間

特殊族群 | 懷孕期暴力風險上升（外傷是孕婦非產科死亡首因）；身心障礙者、新住民、同志伴侶同樣適用

常用篩檢工具

工具 | 內容

HITS | Hurt / Insult / Threaten / Scream，4 題李克特量表，≥10 分陽性

HARK | Humiliation / Afraid / Rape / Kick

AAS（Abuse Assessment Screen） | 專為孕婦設計，含身體圖示標記傷勢部位

DA（Danger Assessment） | 評估致命危險度：是否有槍械、掐頸史、威脅殺害、近期分居

急診處置流程（記憶：RADAR） - Routinely screen — 例行篩檢 - Ask direct questions — 直接、不批判地詢問（務必單獨，必要時使用專業通譯而非家屬翻譯） - Document findings — 客觀記錄、身體圖標記、經同意後拍照、引述病人原話並註明「依病人所述」 - Assess safety — 評估立即危險、是否有孩童同住（兒少目睹家暴亦須通報） - Review options & referrals — 社工、庇護所、保護令

台灣法規與資源

項目 | 內容

法源 |《家庭暴力防治法》（親密關係暴力，含未同居之伴侶）、《性侵害犯罪防治法》

通報 | 醫事人員為責任通報人員，知悉後 24 小時內通報（「關懷 e 起來」網站或當地家防中心）；未通報可處罰鍰

專線 | 113 保護專線（24 小時）、110 報案

保護令 | 通常保護令、暫時保護令、緊急保護令（急迫危險時由警察 / 社政 / 檢察官聲請，法院 4 小時內核發）

醫療端 | 各醫院設家暴及性侵害防治小組；性侵害案件須以「性侵害案件驗傷診斷書」並保全證物鏈

常見陷阱 - 不要問「妳是不是被打了？」這種是非題當開場；先用開放式問句。 - 不要以「病人不承認」就結案——第一次篩檢陰性率高，仍要留下資源資訊（衛教單、113 卡片放在隱蔽處）。 - 不要在有陪同者在場時給任何書面資料或提及通報。 - 掐頸（strangulation）病人即使外觀無傷，仍須考慮頸部血管損傷、喉部水腫、延遲性缺氧腦病變，並降低影像檢查門檻。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 52 題

114-053 | 感染疾病 > 抗結核藥物副作用

48 歲男性確診為開放性肺結核，使用第一線抗結核藥物進行治療後，抱怨最近出現視力模糊。下列何種藥物較有可能導致此症狀？

A. Rifampin。

B. Isoniazid。

C. Ethambutol。

D. Pyrazinamide。

答案：C — Ethambutol

解析：本題是第一線抗結核藥物副作用的直球考題：開放性肺結核使用 HERZ（Isoniazid、Ethambutol、Rifampin、Pyrazinamide）後出現視力模糊，要找出元凶。

- （A）Rifampin 錯誤。主要副作用是體液橘紅色染色（尿液、汗、淚液，會把隱形眼鏡染色）、肝毒性（膽汁鬱積型為主）、流感樣症候群、血小板低下，以及強力誘導 CYP450 造成大量藥物交互作用。它不造成視神經病變（極罕見的葡萄膜炎多與 rifabutin 相關）。
- （B）Isoniazid 錯誤。典型毒性是周邊神經病變（因與 pyridoxine 競爭，導致 B6 缺乏；預防用 pyridoxine 25–50 mg/day）與肝炎（年齡越大風險越高）。過量時會造成難治型癲癇合併乳酸酸中毒，需以 pyridoxine 解毒。周邊神經病變不是視力模糊。
- （C）Ethambutol 正確。經典且高頻考點：劑量相關之球後視神經炎（retrobulbar optic neuritis）。表現為視力下降、中心暗點（central scotoma）、紅綠色覺辨識障礙，通常雙側對稱、在治療 1–2 個月後出現。發生率與劑量成正比（15 mg/kg/day 約 <1%，25 mg/kg/day 可達 5–6%），腎功能不全者風險大增（經腎排除）。處置為立即停藥；早期停藥多可恢復，延遲停藥可能永久失明。
- （D）Pyrazinamide 錯誤。主要副作用為高尿酸血症與痛風發作（抑制腎小管尿酸排泄）、肝毒性（四藥中最強）、關節痛、皮疹。不影響視神經。

補充：第一線抗結核藥物副作用一覽

藥物 | 關鍵毒性 | 監測 / 處置

Isoniazid (H) | 周邊神經病變、肝炎、狼瘡樣症候群、過量致癲癇 | 併用 pyridoxine 25–50 mg/day；過量解毒為 pyridoxine 1 g per gram INH

Rifampin (R) | 體液橘紅染色、肝毒性（膽汁鬱積）、流感樣症候群、血小板低下、CYP450 強力誘導 | 事先告知染色（避免病人自行停藥）；注意與抗凝血劑、避孕藥、抗病毒藥、抗排斥藥交互作用

Ethambutol (E) | 視神經炎：視力↓、中心暗點、紅綠色盲 | 治療前與每月測視力與色覺；有症狀立即停藥；幼童（無法表達視覺症狀）與腎功能不全者慎用

Pyrazinamide (Z) | 高尿酸血症 / 痛風、肝毒性、關節痛 | 無症狀高尿酸不需停藥；懷孕期在美國曾避用，WHO / 台灣則建議使用

Streptomycin | 第八對腦神經毒性（前庭 > 聽力）、腎毒性 | 懷孕禁用（胎兒耳毒性）

標準療程（台灣結核病診治指引）- 2HERZ / 4HR：前 2 個月四合一強化期，後 4 個月 HR 持續期，共 6 個月。- 台灣有都治計畫（DOTS，直接觀察治療），由關懷員每日送藥到手、看入口、吞下去。- 結核病為第三類法定傳染病，確診後應於 1 週內通報疾病管制署。- 痰塗片陽性（開放性）者具傳染力，急診應立即安置於負壓隔離室，醫護配戴 N95。

其他常見「藥物性視力模糊」鑑別

藥物 | 眼部毒性

Ethambutol | 球後視神經炎、色覺障礙

Hydroxychloroquine / Chloroquine | 視網膜黃斑部牛眼樣病變（bull's eye maculopathy）

Linezolid（長期）| 視神經病變（併周邊神經病變）

Digoxin | 黃視 / 光暈（xanthopsia）

Amiodarone | 角膜微沉積、視神經病變

Sildenafil | 藍視（cyanopsia）、NAION

Topiramate | 急性近視化 + 急性閉鎖隅角青光眼

抗膽鹼藥物 | 瞳狀肌麻痺造成近距離視力模糊、誘發閉鎖隅角

Methanol |「像暴風雪」的視野、視神經乳頭水腫，代謝性酸中毒，解毒用 fomepizole / ethanol

易混淆點：INH 造成的是「周邊」神經病變；視神經病變的三大藥物記憶：Ethambutol（Eye）、Linezolid、Amiodarone。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 53 題

114-054 | 血液腫瘤 > 抗凝血劑反轉

70 歲女性因跌倒頭部外傷，腦部電腦斷層顯示有輕度顱內出血，過去有非瓣膜性心房顫動病史，正在規則使用 Rivaroxaban。病人無其他明顯出血症狀，生命徵象穩定。下列關於此病人急診反轉抗凝策略的選項何者較適當？

A. 立即給予 Idarucizumab 可專一性反轉 Rivaroxaban。

B. 使用代替反轉劑 4-factors prothrombin complex concentrate（PCC），可用於 Rivaroxaban 的反轉。

C. 改用 Enoxaparin 作為抗凝替代藥物，以減少顱內出血風險。

D. Protamine sulfate 為首選藥物，因其可中和所有抗凝血劑。

答案：B — 使用代替反轉劑 4-factors prothrombin complex concentrate（PCC），可用於 Rivaroxaban 的反轉

解析：70 歲女性因跌倒造成輕度顱內出血，正在服用 Rivaroxaban（第 Xa 因子直接抑制劑）。顱內出血是抗凝血劑相關出血中最致命者，只要有顱內出血，即使量少、生命徵象穩定，也應立即反轉抗凝（血腫擴大常在 6 小時內發生）。題目在考各種反轉劑的專一性配對。

- （A）錯誤。Idarucizumab（Praxbind）是 Dabigatran（直接凝血酶抑制劑）的專一性單株抗體片段解毒劑，對 Xa 抑制劑（rivaroxaban、apixaban、edoxaban）完全無效。Xa 抑制劑的專一性解毒劑是 Andexanet alfa（Andexxa），為重組的去活性 factor Xa 誘餌蛋白。
- （B）正確。當 andexanet alfa 無法取得（台灣多數醫院未常規備藥 / 未納入健保給付）時，現行指引（Neurocritical Care Society / ACC 2020 DOAC 出血處置路徑、AHA 2022 ICH guideline）建議以 4-factor PCC 50 U/kg 作為替代反轉方式。4F-PCC 含 II、VII、IX、X 因子與 protein C/S，可繞過被抑制的 Xa 提供大量凝血酶生成基質。這是「非專一性但可行」的標準做法。
- （C）錯誤，且危險。病人正在顱內出血，任何抗凝血劑（包含 Enoxaparin）都應停用而非替換。Enoxaparin 同樣是 Xa 抑制劑，不會「減少顱內出血風險」，反而會惡化。
- （D）錯誤。Protamine sulfate 只中和未分餾肝素（UFH，1 mg 中和約 100 units）；對低分子量肝素僅能中和約 60% 的抗 Xa 活性；對 DOAC、warfarin 完全無效。「可中和所有抗凝血劑」是明顯錯誤的敘述。

輔助評估：Rivaroxaban 無法用 PT/INR 精確定量，但 PT 正常時通常代表藥物濃度低；最準確為抗 Xa 活性（以 rivaroxaban 校正）。同時務必問最後一次服藥時間（<8–12 小時最需反轉）與腎功能（rivaroxaban 約 1/3 經腎排除，腎衰竭者半衰期延長）。

補充：抗凝血 / 抗血小板藥物反轉一覽（高頻考點）

藥物 | 機轉 | 專一反轉劑 | 替代方案

Warfarin | 抑制維生素 K 環氧化物還原酶（II, VII, IX, X）| — | 4F-PCC 25–50 U/kg（依 INR）+ Vitamin K 10 mg IV 慢速；無 PCC 時用 FFP 15 mL/kg

Dabigatran | 直接凝血酶（IIa）抑制 | Idarucizumab 5 g IV（2×2.5 g）| 血液透析可移除（蛋白結合率僅 35%）；活性碳（<2 小時）；4F-PCC

Rivaroxaban / Apixaban / Edoxaban | 直接 Xa 抑制 | Andexanet alfa（高 / 低劑量方案）| 4F-PCC 50 U/kg；活性碳（<2–4 小時）；透析無效（蛋白結合率高）

UFH | 抗凝血酶 III 促進 | Protamine 1 mg / 100 U 肝素（依給藥時間遞減）| —

LMWH（Enoxaparin）| 主要抗 Xa | Protamine（僅中和約 60%）| 8 小時內：1 mg protamine / 1 mg enoxaparin

Fondaparinux | 純抗 Xa | 無 | 4F-PCC（證據弱）、rFVIIa

Aspirin / P2Y12 | 抗血小板 | 無 | 不建議常規輸血小板（PATCH trial 顯示自發性 ICH 輸血小板反而較差）；僅在需手術時考慮；DDAVP 可考慮

溶栓劑（tPA）| 纖溶 | 無 | Cryoprecipitate 10 U（補 fibrinogen）+ Tranexamic acid

抗凝血劑相關顱內出血（ICH）急診五步驟 1. 立即停藥並記錄最後給藥時間、劑量、腎功能。 2. 立即反轉（不等待重複影像；血腫擴大多在 6 小時內）。 3. 血壓控制：AHA 2022 建議急性 ICH 收縮壓目標 130–150 mmHg（避免從很高的血壓驟降 >90 mmHg）。常用 labetalol、nicardipine。 4. 神經外科會診：後顱窩出血 >3 cm、腦室內出血合併水腦、中線移位等。 5. 重複 CT：6 小時內或神經學惡化時。

Idarucizumab 記憶法：Idarucizumab → IIa（thrombin）→ dabigatran。Andexanet → Anti-Xa（字中就有 X）。

台灣脈絡 - Idarucizumab 已於台灣上市並有健保給付規範（dabigatran 相關致命性出血或需緊急手術）。- Andexanet alfa 在台灣可近性低，故 4F-PCC（如 Beriplex、Octaplex）是實務主力。- 非瓣膜性心房顫動使用 DOAC 前應計算 CHA_2DS_2-VASc 與 HAS-BLED；機械瓣膜與中重度二尖瓣狹窄禁用 DOAC，只能用 warfarin（RE-ALIGN trial 因血栓與出血增加而中止）。- 反轉後何時重啟抗凝：一般建議創傷性 ICH 穩定後 1–2 週、自發性 ICH 4–8 週，需個別化並與神經內外科共同決策。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 54 題

114-055 | 感染疾病 > 血液培養污染菌判讀

在無症狀病人中，初次血液培養報告為陽性時，培養出以下哪一種菌最有可能代表真正的菌血症，需要針對個別病人重新評估？

A. Corynebacterium species。

B. Bacillus species。

C. Coagulase-negative Staphylococcus。

D. Propionibacterium acnes。

答案：C — Coagulase-negative Staphylococcus

解析：本題在考血液培養陽性報告的臨床判讀：哪一種菌即使在「無症狀病人的初次培養」中出現，仍最有可能代表真正的菌血症而必須重新評估病人。四個選項全部都是典型的皮膚常在菌 / 常見污染菌，重點在於比較它們「是真病原」的機率高低。

- （A）Corynebacterium species（類白喉桿菌，diphtheroids）錯誤。皮膚常在菌，血培養陽性中>95% 為污染。極少數例外為 C. jeikeium（免疫低下、長期住院、有中心導管者）。
- （B）Bacillus species 錯誤。環境與皮膚污染菌，血培養陽性中約 90–98% 為污染。例外為 Bacillus cereus（靜脈藥癮者、白血病病人、燒傷、有中心導管者的導管相關感染）。
- （C）Coagulase-negative Staphylococcus（CoNS，主要為 S. epidermidis）正確。CoNS 雖然也是最常見的血培養污染菌，但它同時是人工植入物相關感染的頭號病原：中心靜脈導管、人工心瓣膜、人工關節、心律調節器導線、腦室腹腔引流管、早產兒。文獻上 CoNS 陽性中約 10–25% 為真感染，顯著高於其他三者。因此在四個選項中，CoNS 最需要「回頭重新評估病人」——問有無植入物、有無導管、複查是否多套 / 多瓶陽性、time to positivity 是否短。
- （D）Propionibacterium acnes（現名 Cutibacterium acnes）錯誤。毛囊皮脂腺常在的厭氧革蘭氏陽性桿菌，生長緩慢（常需培養 5–14 天）。絕大多數為污染，真感染主要見於肩關節人工關節感染、神經外科分流管、人工心瓣膜心內膜炎。

判讀原則：單一瓶 / 單一套陽性、多種菌落、生長時間 >48 小時、病人無臨床徵象 → 傾向污染；兩套以上、不同部位抽血皆長出同一菌株、time to positivity <16 小時、病人有導管或植入物 → 傾向真菌血症。

補充：血液培養污染 vs 真感染的判斷依據

支持「污染」| 支持「真菌血症」

只有 1 套中的 1 瓶陽性 | ≥2 套、不同穿刺部位皆陽性

生長時間 >48 小時 | Time to positivity <16 小時

培養出多種皮膚菌 | 單一菌種、菌株型別一致

病人無發燒、無白血球上升、無植入物 | 有中心導管 / 人工瓣膜 / 人工關節；有敗血症徵象

菌種：Corynebacterium、Bacillus、C. acnes、Micrococcus、草綠色鏈球菌（部分）| 菌種：幾乎永遠是真的 → 見下表

「幾乎永遠是真菌血症」的菌（一長出來就要當真）

菌 | 臨床意涵

Staphylococcus aureus | 必須找感染源；懷疑心內膜炎（做心臟超音波）、移除導管、至少 2 週 IV 抗生素

Streptococcus pneumoniae | 肺炎、腦膜炎

Streptococcus pyogenes（GAS）| 壞死性軟組織感染、毒性休克

腸內桿菌科（E. coli、Klebsiella）| 泌尿道、腹腔、膽道來源；台灣需注意社區型高毒力 K. pneumoniae 肝膿瘍併眼內炎

Pseudomonas aeruginosa | 院內感染、嗜中性球低下

Candida species | 絕不可視為污染；須眼底檢查（眼內炎）、移除導管、抗黴菌治療

Listeria monocytogenes | 孕婦、老人、免疫低下

厭氧菌 Bacteroides fragilis | 腹腔內感染

採檢技術要點（降低污染率的關鍵）- 目標污染率 <3%。- 皮膚消毒用 chlorhexidine-alcohol（優於 povidone-iodine），需等待乾燥 30 秒。- 兩套、不同穿刺部位、抗生素給藥前採檢；成人每瓶血量 8–10 mL（血量不足是偽陰性最大原因）。- 避免從既有靜脈留置導管抽血（污染率高）；但懷疑導管相關血流感染（CRBSI）時，可同時從導管與周邊靜脈抽，比較 differential time to positivity（導管早 >2 小時陽性 → 支持導管來源）。

CoNS 特別注意 - S. lugdunensis 雖屬 CoNS，但毒力接近 S. aureus，常造成侵襲性心內膜炎，不可當污染。- CoNS 對 methicillin 抗藥率高（>70%），若判定為真感染，經驗性用 vancomycin。- 導管相關 CoNS 菌血症若移除導管，療程可縮短至 5–7 天；若保留導管則需 10–14 天併 antibiotic lock。

常見陷阱：不要因為「培養報告陽性」就反射性給抗生素，也不要因為「這是常見污染菌」就完全忽略——正確做法是回到病人身上重新評估，這正是本題題幹「需要針對個別病人重新評估」的用意。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 55 題

114-056 | 心臟血管 > 急性冠心症風險分層

55 歲男性，因胸痛至急診就醫。病人表示胸痛為壓迫感，伴隨噁心與冷汗，休息後未見改善。心電圖顯示無 ST 段變化，首次 troponin 為陰性。下列急診處置何者較適當？

A. 首次 troponin 陰性，可直接排除急性冠心症，離院回家。

B. 立即安排心導管檢查，以評估是否需行氣球擴張術或支架置放。

C. 觀察並於 2~3 小時後重測 troponin，並根據 HEART Pathway 風險評估。

D. 給予 Aspirin 100 mg，再安排心臟運動壓力檢查（treadmill exercisetest）。

答案：C — 觀察並於 2~3 小時後重測 troponin，並根據 HEART Pathway 風險評估

解析：55 歲男性，壓迫性胸痛合併噁心與冷汗、休息無改善——這是典型（typical）心絞痛特徵，且伴隨自律神經症狀，屬中高風險胸痛。目前 ECG 無 ST 段變化、首次 troponin 陰性。本題考的是「非 ST 上升型胸痛」的標準急診路徑。

- （A）錯誤，且是最危險的做法。單次 troponin 陰性不能排除急性冠心症。心肌壞死標記從症狀發生到可測得需要時間；即使高敏感度 troponin（hs-cTn），單次陰性只有在症狀已持續 >3 小時且數值低於偵測極限、同時 ECG 正常、風險分數低的條件下才可考慮直接排除（ESC 0 小時 rule-out）。本例胸痛表現典型，直接離院可能漏掉 NSTEMI 或不穩定心絞痛。
- （B）錯誤。立即心導管只適用於「極高風險」NSTE-ACS：血流動力學不穩 / 心因性休克、藥物無法緩解的持續胸痛、致命性心律不整或心跳停止、機械性併發症、急性心衰竭、反覆動態 ST-T 變化。本例生命徵象未描述異常、ECG 無變化，不符合立即（<2 小時）侵入性策略的適應症。
- （C）正確。標準做法是連續（serial）troponin——傳統 troponin 於 3–6 小時重測，高敏感度 troponin 可於 0/1 小時或 0/2–3 小時演算法判讀，重點在看絕對變化量（delta）而非單一數值；同時搭配結構化風險分數。HEART score / HEART Pathway（History、ECG、Age、Risk factors、Troponin）已被大量前瞻研究驗證，0–3 分為低風險（30 天 MACE <2%，可安全出院），4–6 分中度（住院觀察），≥7 分高風險（早期侵入性策略）。這正是急診胸痛單元（chest pain unit）的核心流程。
- （D）錯誤。Aspirin 給予本身沒錯（ACS 疑似者應給負荷劑量 160–325 mg 嚼服，而非 100 mg），但在尚未排除急性冠心症、troponin 系列尚未完成前就安排運動壓力測試是禁忌——不穩定心絞痛病人做運動測試可能誘發梗塞或猝死。壓力測試應保留給已排除急性事件、troponin 系列陰性的低風險病人，且多在出院後 72 小時內門診安排。

補充：HEART Score

項目 | 0 分 | 1 分 | 2 分

History | 低度懷疑 | 中度懷疑 | 高度懷疑（典型）

ECG | 正常 | 非特異性再極化異常 / LBBB / pacing | 顯著 ST 偏移

Age | <45 | 45–64 | ≥65

Risk factors | 無 | 1–2 個 | ≥3 個或已知動脈硬化疾病

Troponin | ≤正常上限 | 1–3 倍 | >3 倍

- 0–3 分：30 天 MACE 約 1.7% → 可出院、門診追蹤
- 4–6 分：MACE 約 12–17% → 住院觀察、非侵入性檢查
- ≥7 分：MACE 約 50% → 早期侵入性策略

其他常用分數

分數 | 用途 | 內容記憶

TIMI（NSTEMI） | 14 天死亡 / MI / 急需血管重建 | 年齡≥65、≥3 risk factors、已知 CAD ≥50%、7 天內用過 aspirin、24 小時內 ≥2 次心絞痛、ST 偏移、心肌標記上升（各 1 分）

GRACE | 院內與 6 個月死亡率；>140 分建議 24 小時內侵入性 | 年齡、HR、SBP、Cr、Killip、心跳停止、ST 偏移、標記上升

EDACS | 急診加速診斷 | 搭配 0/2 小時 troponin

NSTE-ACS 侵入性時機（ESC 2023）

風險 | 時機

極高風險（血行不穩、心因性休克、頑固胸痛、致命心律不整、機械併發症、急性心衰竭、動態 ST-T） | 立即（<2 小時）

高風險（troponin 上升、動態 ST-T 變化、GRACE >140） | 早期（<24 小時）

低風險 | 可先非侵入性檢查

高敏感度 troponin 使用要點 - 0/1 小時演算法：極低值（<偵測下限）且症狀 >3 小時 → 直接 rule-out；很高值或 1 小時 delta 大 → rule-in；其餘進入 observe zone，3 小時再測。 - troponin 上升 ≠ 心肌梗塞。第 2 型 MI 與非缺血性上升的鑑別很重要：敗血症、心衰竭、腎衰竭、肺栓塞、心肌炎、心包炎、主動脈剝離、心律不整、橫紋肌溶解、劇烈運動、化療藥物。 - CK-MB 已不建議常規並用（敏感度與特異度均不如 hs-cTn），僅在評估再梗塞時偶爾使用。

急診胸痛不可漏的致命六症（記憶：胸痛 6 killers） 1. 急性冠心症 2. 主動脈剝離（撕裂痛、兩側血壓差、縱膈腔變寬） 3. 肺栓塞（Wells / PERC、D-dimer） 4. 張力性氣胸 5. 心包填塞 6. 食道破裂（Boerhaave）

台灣脈絡：多數醫學中心已導入 hs-cTnI/T 與胸痛快速通道；STEMI 的 door-to-balloon <90 分鐘為品質指標，並有到院前 12 導程心電圖直接啟動導管室的機制。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 56 題

114-057 | 毒物學 > 抗膽鹼中毒

青少年誤食野生植物，出現意識混亂、譫妄、視力模糊、口乾舌燥、心悸及排尿困難至急診。皮膚乾燥潮紅、瞳孔擴大、心跳過快，出現陣發性肢體抽搐表現，心電圖為寬 QRS 波之心搏過速。下列敘述何者較不適當？

A. 可用碳酸氫鈉治療，也可用 IA 類抗心律不整藥物。

B. 鎮靜不足可能導致高熱加重或延長、橫紋肌溶解和外傷。

C. 攝入毒性物質 1 小時內可使用活性碳進行胃腸道除污。

D. 考慮使用 Physostigmine 來治療嚴重激動和譫妄。

答案：A — 可用碳酸氫鈉治療，也可用 IA 類抗心律不整藥物（不適當）

解析：題幹是教科書級的抗膽鹼中毒（anticholinergic toxidrome）：誤食野生植物（台灣常見為曼陀羅 / 大花曼陀羅 Datura，含 atropine、scopolamine、hyoscyamine）後出現意識混亂、譫妄、視力模糊、口乾、心悸、排尿困難、皮膚乾燥潮紅、瞳孔擴大、心搏過速，並進展為抽搐與寬 QRS 心搏過速。寬 QRS 代表毒素同時具有鈉離子通道阻斷（membrane-stabilizing）效應。本題問「何者較不適當」。

- （A）不適當，故為答案。前半句「可用碳酸氫鈉」正確：寬 QRS（QRS >100–120 ms）代表快速鈉離子通道被阻斷，Sodium bicarbonate 1–2 mEq/kg IV bolus 可同時以「鈉離子負荷」克服通道阻斷、以「鹼化血液（目標 pH 7.45–7.55）」減少藥物與通道結合，是標準解毒處置。但後半句「也可用 IA 類抗心律不整藥物」絕對錯誤：Class IA（quinidine、procainamide、disopyramide）本身就是鈉離子通道阻斷劑，且會延長 QT，用於此類中毒會加重寬 QRS、誘發心室頻脈與 torsades，屬禁忌。同理 Class IC（flecainide）亦禁用。若需抗心律不整，應選 lidocaine（Class IB，可縮短動作電位、與通道結合快速解離）。
- （B）適當。抗膽鹼中毒因汗腺分泌被抑制（皮膚乾熱），散熱能力喪失；躁動與肌肉活動會持續產熱。鎮靜不足會導致高熱惡化、橫紋肌溶解與自傷外傷，故 benzodiazepine 是第一線鎮靜藥（同時可控制抽搐）。嚴重高熱需主動降溫（蒸發降溫、冰浴）。
- （C）適當。攝入 1 小時內、氣道保護良好者可給活性碳 1 g/kg。抗膽鹼作用會延遲胃排空與腸蠕動，因此活性碳的有效時間窗在此類中毒中相對延長，部分文獻支持 >1 小時仍可考慮。
- （D）適當。Physostigmine（毒扁豆鹼）是可通過血腦障壁的可逆性膽鹼酯酶抑制劑，是純抗膽鹼中毒的專一解毒劑，對嚴重躁動與譫妄效果優於 benzodiazepine（可縮短譫妄時間與住院天數）。劑量 0.5–2 mg IV 緩慢推注（>5 分鐘），兒童 0.02 mg/kg。

臨床註記：Physostigmine 的禁忌是「寬 QRS 或懷疑三環抗鬱劑中毒」（曾有引發心搏停止的報告）。本題病人已有寬 QRS，嚴格說使用 physostigmine 需極為謹慎，應先以 bicarbonate 矯正 QRS。但選項 D 的敘述「考慮使用」在教科書上仍屬正確原則，而選項 A 的「IA 類抗心律不整藥物」是明確且無爭議的錯誤，故答案仍為 A。

補充：六大毒性症候群（toxidromes）鑑別

症候群 | 瞳孔 | 皮膚 | 腸蠕動 | 體溫 | 代表毒物

抗膽鹼性 | 散大 | 乾、熱、潮紅 | 減少 / 尿滯留 | 升高 | 曼陀羅、抗組織胺、TCA、atropine、顛茄

膽鹼性 | 縮小 | 濕、多汗、流涎 | 增加、失禁 | 正常 | 有機磷、氨基甲酸鹽、毒蕈鹼類菇

交感神經興奮 | 散大 | 濕、多汗 | 增加 | 升高 | 安非他命、古柯鹼、MDMA

鴉片類 | 針點 | 正常 | 減少 | 降低 | 嗎啡、海洛因、fentanyl

鎮靜安眠 | 正常 / 小 | 正常 | 減少 | 降低 | BZD、酒精、巴比妥

血清素症候群 | 散大 | 多汗 | 增加 | 升高 | SSRI + MAOI；下肢為主的陣攣（clonus）

抗膽鹼中毒記憶口訣

Blind as a bat（視力模糊、瞳孔散大）、Mad as a hatter（譫妄）、Red as a beet（潮紅）、Hot as a hare（高熱）、Dry as a bone（口乾、無汗）、Full as a flask（尿滯留）、Fast as a fiddle（心搏過速）。

抗膽鹼 vs 交感興奮的關鍵鑑別：兩者都瞳孔散大、心跳快、體溫高、躁動，但抗膽鹼者皮膚乾燥、腸音消失、尿滯留；交感興奮者大汗淋漓、腸音正常或增強。

鈉離子通道阻斷毒性（wide QRS）

要點 | 內容

心電圖特徵 | QRS >100 ms、aVR 出現終末 R 波 >3 mm 或 R/S >0.7（TCA 中毒預測癲癇與心律不整）

常見毒物 | TCA、carbamazepine、diphenhydramine、cocaine、局部麻醉劑、propranolol、Class I 抗心律不整藥、氯奎寧

首選處置 | $NaHCO_3$ 1–2 mEq/kg IV bolus，可重複至 QRS 變窄；目標血 pH 7.45–7.55

若併低血壓 | 生理食鹽水、norepinephrine；難治型可考慮 脂肪乳劑（ILE）

禁用 | Class IA、IC 抗心律不整藥、flumazenil（誘發抽搐）、physostigmine（TCA 中毒）

抽搐 | Benzodiazepine 第一線；避免 phenytoin（亦為鈉通道藥物）

Physostigmine 使用重點

項目 | 內容

適應症 | 純抗膽鹼中毒合併嚴重躁動、譫妄，或作為診斷性試驗

劑量 | 成人 0.5–2 mg IV 緩慢推注 >5 分鐘；作用僅 30–60 分鐘，常需重複

禁忌 | QRS 增寬、疑似 TCA 中毒、氣喘、腸 / 泌尿道阻塞、周邊血管疾病

副作用 | 心搏過緩、抽搐、支氣管痙攣、心搏停止；床邊須備 atropine（0.5 mg）

台灣本土脈絡 - 大花曼陀羅（Brugmansia）與曼陀羅（Datura metel）在台灣普遍作為觀賞植物，民眾常誤採其嫩葉當野菜、或誤將花當「食用花」入菜，是台灣抗膽鹼植物中毒最常見來源。 - 另需鑑別 姑婆芋（誤認芋頭，草酸鈣針晶造成口咽刺痛腫脹）與綠褶菇（腸胃炎型）。 - 24 小時可諮詢台北榮總臨床毒物與職業醫學科毒藥物防治諮詢中心（02-2871-7121）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 57 題

114-058 | 精神行為 > 譫妄與急性精神病鑑別

關於 acute psychoses 與 acute delirium 的敘述何者較適當？

A. 前者的病程較為漸進式或亞急性、後者的病程較為急性突發且會時好時壞（fluctuating）。

B. 前者的臨床症狀主要是視幻覺、後者則主要是聽幻覺，但兩者皆表現空間時間定向感障礙。

C. 前者較常表現出面部表情僵硬及肌肉僵直行動遲緩的狀態，後者較常表現出躁動的情況。

D. 皆可能與酒精有關，但前者為酒精中毒（intoxication）所致，後者為酒精戒斷（withdrawl）所致。

答案：A — 前者的病程較為漸進式或亞急性、後者的病程較為急性突發且會時好時壞（fluctuating）

解析：本題要求分辨功能性精神病（acute psychosis）與器質性譫妄（acute delirium）。這是急診最重要的鑑別之一，因為譫妄代表背後有可矯正的內科病因，誤當精神科問題轉走可能致命。

- （A）正確。急性精神病的病程通常是漸進或亞急性（數天至數週，常有前驅期：社會退縮、思考怪異、功能下降），意識清明（clear sensorium）、定向感保留、注意力大致完整。

譫妄的核心診斷特徵（DSM-5）正是「急性發作（數小時至數天）＋一天當中起伏波動（fluctuating course）＋注意力障礙」，且典型日落症候群（sundowning）夜間惡化。這是兩者最可靠的分野。

- （B）錯誤，敘述完全顛倒。功能性精神病（如思覺失調症）以「聽幻覺」為主；譫妄／器質性病因以「視幻覺」為主（也常見錯視 illusion、觸幻覺，如酒精戒斷的蟻走感）。此外，空間時間定向感障礙是譫妄的特徵，精神病病人通常定向感正常，因此「兩者皆表現定向感障礙」也是錯的。
- （C）錯誤。「面部表情僵硬、肌肉僵直、行動遲緩」描述的是帕金森氏症、抗精神病藥引起的錐體外症候群，或緊張型（catatonic）表現，並非急性精神病的典型或常見表現。而譫妄有三型：過動型（hyperactive，躁動）、低活動型（hypoactive，嗜睡淡漠，占多數且最易被忽略、預後最差）、混合型，因此說「後者較常表現躁動」也不精確。
- （D）錯誤，配對顛倒且過度簡化。與酒精相關時，酒精戒斷譫妄（delirium tremens）是「譫妄」的典型病因（停酒後 48–96 小時，自主神經亢奮、震顫、視幻覺、癲癇）；而酒精性幻覺症（alcoholic hallucinosis）則在停酒 12–24 小時出現、意識清楚、以聽幻覺為主，較像「精神病」。所以若要配對，應是「前者（精神病）≈ 幻覺症／中毒後精神病，後者（譫妄）≈ 戒斷」，選項寫反。且兩者病因遠不只酒精。

補充：譫妄 vs 精神病 vs 失智症

特徵 | 譫妄（Delirium） | 急性精神病（Psychosis） | 失智症（Dementia）
發作 | 數小時–數天，急性 | 數天–數週，亞急性 | 數月–數年，隱襲
病程 | 一日內波動、夜間惡化 | 相對穩定 | 慢性進行
注意力 | 明顯受損（核心特徵） | 大致保留 | 早期保留
意識清明度 | 降低／混濁 | 清明 | 清明（晚期除外）
定向感 | 障礙 | 通常正常 | 逐漸障礙
幻覺 | 視幻覺為主 | 聽幻覺為主 | 少見（Lewy body 例外，為視幻覺）
妄想 | 短暫、片段、多為被害 | 系統化、固著 | 少見
精神運動 | 過動／低活動／混合 | 依類型 | 通常正常
腦波（EEG） | 瀰漫性慢波 | 正常 | 正常或輕微慢波
可逆性 | 多可逆（找到病因） | 治療可控 | 不可逆

譫妄病因記憶：I WATCH DEATH - Infection（尿路、肺炎、腦膜炎、敗血症）- Withdrawal（酒精、BZD、巴比妥）- Acute metabolic（電解質、酸鹼、肝腎衰竭）- Trauma（頭部外傷、術後、燒傷）- CNS pathology（中風、腫瘤、癲癇後、硬腦膜下出血）- Hypoxia（心衰竭、肺栓塞、COPD、貧血、CO 中毒）- Deficiencies（B1 Wernicke、B12、菸鹼酸）- Endocrine（血糖、甲狀腺、腎上腺、副甲狀腺）- Acute vascular（高血壓腦病變、休克）- Toxins/drugs（抗膽鹼藥、鴉片、BZD、類固醇、digoxin、鋰）- Heavy metals

急診「首次精神症狀」必須先排除器質性原因的紅旗

紅旗 | 意義
年齡 >40 歲或 <12 歲首次發作 | 功能性精神病罕見在此年齡首發
意識起伏、注意力不集中 | 譫妄
視幻覺、觸幻覺 | 器質性
生命徵象異常（發燒、低血氧、心搏過速、高血壓） | 內科病因
局部神經學徵象、瞳孔不等、頸僵直 | CNS 病灶／感染
突然發生、無精神科病史、無前驅期 | 器質性

急診必查：血糖（指尖血糖是第一個動作）、血氧、電解質、腎肝功能、氨、鈣、TSH、血中酒精濃度、尿液毒物、尿液常規與培養、心電圖、必要時腦部 CT 與腰椎穿刺。

評估工具：CAM（Confusion Assessment Method）——(1) 急性發作且波動、(2) 注意力不集中、必須具備 1 與 2，再加上 (3) 思考紊亂或 (4) 意識程度改變任一項即符合譫妄。急診版為 CAM-ICU 與 bCAM。

處置原則 - 治本：找出並矯正病因，這是譫妄唯一有效的根本治療。 - 非藥物：環境定向（時鐘、日曆、家屬陪伴）、恢復日夜節律、盡早移除導管與約束、助聽器與眼鏡歸還。 - 藥物：僅在危及自身或他人安全時使用。譫妄首選低劑量 haloperidol（0.5–1 mg）或第二代抗精神病藥；酒精／BZD 戒斷譫妄則首選 benzodiazepine（lorazepam）。 - 避免：抗膽鹼藥物（diphenhydramine）、常規 BZD（非戒斷性譫妄中反而加重）、過度身體約束。 - Wernicke 預防：疑似酒癮或營養不良者，thiamine 應在葡萄糖之前或同時給予。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 58 題

114-059 | 神經 > 腔隙性梗塞症候群

65 歲女性，突發左側肢體無力和步態異常，症狀於 2 小時前開始。檢查發現左側肢體肌力 4/5，左下肢共濟失調，腱反射對稱，無意識改變。頭部電腦斷層掃描未見腦出血，但發現腦室輕度擴大。下列診斷何者較適當？

A. 小腦梗塞。
B. 大腦半球梗塞。
C. 正常壓力水腦。
D. 脊髓後柱病變。

答案：B — 大腦半球梗塞

解析：65 歲女性突發左側肢體無力與步態異常，症狀 2 小時前開始；理學檢查為左側肢體肌力 4/5（輕度偏癱）＋左下肢共濟失調（ataxia），腱反射對稱、意識清楚；CT 無出血，僅見輕度腦室擴大（此為年齡相關腦萎縮之偶然發現，非本次症狀來源）。

「同側的輕度偏癱 ＋ 與無力程度不成比例的同側肢體共濟失調」是典型的共濟失調性偏癱（ataxic hemiparesis），為五大腔隙性症候群（lacunar syndromes）之一，屬小血管疾病（穿通枝動脈脂性玻璃樣變性，常見於高血壓、糖尿病）。其病灶最常位於內囊後肢、放射冠（corona radiata）、視丘旁區——皆屬「大腦半球」（次常見於橋腦基底部）。因此答案為 B 大腦半球梗塞。

- （A）小腦梗塞錯誤。小腦病灶造成同側肢體共濟失調、辨距不良、輪替動作障礙、意向性震顫，但不會造成對側偏癱；且常伴眩暈、噁心嘔吐、眼球震顫、軀幹失衡（無法坐立）。本例有明確的肢體無力且無眩暈或眼震描述，不符合。
- （B）正確。如上所述，共濟失調性偏癱定位於內囊後肢／放射冠，屬大腦半球深部穿通枝梗塞。腔隙性梗塞在發作 2 小時的 CT 上幾乎必然看不到病灶（早期缺血 CT 敏感度僅約 20–30%），需靠 DWI-MRI 確認——這也是為什麼「CT 未見出血」不能排除梗塞。
- （C）正常壓力水腦錯誤。NPH 是慢性、漸進的疾病，經典三聯徵為步態失用（magnetic gait，最早出現且對引流反應最好）、尿失禁、失智，且步態異常是雙側對稱的。本例為突發、單側症狀，時序完全不符；CT 的「輕度腦室擴大」是誘餌。
- （D）脊髓後柱病變錯誤。後柱病變造成感覺性共濟失調（sensory ataxia）——本體感覺與振動覺喪失、Romberg 徵象陽性、閉眼時明顯加重，但肌力正常。本例有肌力 4/5 的運動障礙，且無感覺異常描述，不符。

臨床註記：發作 2 小時內、NIHSS 雖低（肌力 4/5）但已造成失能性步態障礙，仍屬靜脈血栓溶解（IV alteplase / tenecteplase）的評估對象——「症狀輕微但失能（mildly symptomatic but disabling）」是可以溶栓的。急診應立即啟動中風流程，而非因症狀輕微而觀察。

補充：五大腔隙性症候群（lacunar syndromes）

症候群 | 臨床表現 | 常見病灶位置
純運動性偏癱（最常見，約 50%） | 臉／手／腳同側無力，無感覺、視野、語言障礙 | 內囊後肢、放射冠、橋腦基底
純感覺性中風 | 單側臉／身體麻木，無力量缺損 | 視丘腹後外側核（VPL）
共濟失調性偏癱 | 輕度偏癱＋同側不成比例的共濟失調（下肢常較明顯） | 內囊後肢／放射冠、橋腦基底
感覺運動性中風 | 同側偏癱＋偏身感覺喪失 | 視丘＋內囊
構音障礙－笨拙手症候群 | 構音不清、吞嚥困難、單手精細動作笨拙、中樞型顏面麻痺 | 橋腦基底、內囊膝部

共同特徵：無皮質徵象（無失語、失讀、忽略、視野缺損、意識改變）——這是與大血管中風最重要的區別。

中風定位速記

血管／部位 | 特徵
MCA 主幹 | 對側偏癱（臉、手 > 腳）、偏身感覺喪失、同側凝視、優勢半球 → 失語；非優勢 → 忽略
ACA | 對側偏癱（腳 > 手）、意志缺失（abulia）、尿失禁、原始反射
PCA | 同側偏盲併黃斑迴避、記憶障礙、失讀不伴失寫
基底動脈 | 四肢癱、腦神經缺損、閉鎖症候群、昏迷
Wallenberg（PICA／外側延髓） | 同側顏面痛溫覺喪失、對側軀幹痛溫覺喪失、Horner、聲音沙啞、吞嚥困難、眩暈、共濟失調
小腦 | 眩暈、嘔吐、無法坐立、眼震、辨距不良；注意後顱窩水腫壓迫腦幹，可能需去顱骨減壓
共濟失調（ataxia）三型鑑別

型別 | Romberg | 特徵 | 病灶
小腦性 | 陰性（睜眼閉眼同樣不穩） | 眼震、辨距不良、輪替障礙、意向性震顫、掃描式語言 | 小腦
感覺性（後柱） | 陽性（閉眼明顯惡化） | 振動覺／本體覺喪失、踏步樣（stamping）步態 | 後柱、周邊神經、B12 缺乏、梅毒 tabes dorsalis
前庭性 | 傾向病側倒 | 眩暈、眼震、聽力症狀 | 前庭系統

急性中風時效性（台灣現行）

治療 | 時間窗
IV thrombolysis（alteplase / tenecteplase） | 發作 4.5 小時內（部分中心以影像 mismatch 延伸至 9 小時或 wake-up stroke）
機械取栓（EVT） | 前循環大血管阻塞 6 小時內；符合影像篩選（DAWN / DEFUSE-3）可延長至 24 小時
目標時間 | Door-to-needle <60 分鐘（力求 <45 分鐘）、door-to-CT <25 分鐘

急診陷阱 - 腔隙性梗塞的 NIHSS 分數常很低，但若造成失能仍應考慮溶栓。 - 低血糖是最常見的中風擬似症（stroke mimic），任何疑似中風先驗指尖血糖；其他 mimics：癲癇後 Todd's paralysis、偏頭痛先兆、腦瘤、Bell's palsy、轉化症。 - CT 正常不能排除急性梗塞；CT 的目的是排除出血與大範圍早期缺血變化（ASPECTS 評分）。 - 腔隙性梗塞的次級預防：抗血小板（輕型中風可用 aspirin＋clopidogrel 雙抗 21 天）、嚴格血壓控制（SPS3 建議收縮壓 <130 mmHg）、血糖與血脂控制。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 59 題

114-060 | 外傷 > 張力性氣胸

25 歲男性，因機車事故撞擊胸部，送至急診時呈現呼吸急促、頸靜脈怒張、氣管偏移、右側胸廓擴張且無呼吸音，血壓 80/50 mmHg，心跳 130 次/min。下列處置何者較適當？

A. 立即行針刺減壓（needle decompression），隨後置入胸管。
B. 先以高流量氧氣治療，然後再評估是否進一步減壓。
C. 立即給予支氣管擴張劑以改善通氣。
D. 進行經皮氣管造口術（percutaneous tracheostomy）以改善呼吸困難。

答案：A — 立即行針刺減壓（needle decompression），隨後置入胸管

解析：本題是張力性氣胸（tension pneumothorax）的經典臨床圖像，屬 ATLS 初級評估（primary survey）中「B — Breathing」階段必須立即處理的致命傷之一。

題幹五個徵象全數命中：1. 胸部鈍挫傷機轉（機車事故撞擊胸部） 2. 呼吸急促 3. 頸靜脈怒張（縱膈腔受壓、腔靜脈回流受阻） 4. 氣管偏移（向健側，為晚期徵象） 5. 右側胸廓擴張且無呼吸音 ＋ 阻塞型休克（BP 80/50、HR 130）

- （A）正確。張力性氣胸是「臨床診斷」，絕對不能等待胸部 X 光或 CT 確認。處置為立即針刺減壓：成人建議使用 ≥5 cm 長的粗針（14G 或更大），穿刺點依 ATLS 第 10 版已改為第 4 或第 5 肋間、腋前線（4th–5th ICS, anterior axillary line）（傳統的鎖骨中線第 2 肋間在肥胖或肌肉發達者常穿不透胸壁，成功率僅約 50–60%）。減壓成功後張力轉為單純開放性氣胸，必須隨即置入胸管（tube thoracostomy）作為確定性治療。近年也接受以手指開胸術（finger thoracostomy）取代針刺，成功率更高。
- （B）錯誤。高流量氧氣當然要給，但單靠給氧無法解除胸腔內正壓；病人已處於阻塞型休

克，任何「先觀察、再評估」的延遲都可能導致心跳停止（PEA）。在 ATLS 流程中，B 階段發現張力性氣胸就必須當場處理，不得進入下一步。

- （C）錯誤。支氣管擴張劑用於氣道痙攣（氣喘、COPD）。本例是胸膜腔內空氣壓迫肺與縱膈腔的機械性問題，與支氣管平滑肌無關，給藥完全無效且延誤時機。
- （D）錯誤。經皮氣管造口術用於上呼吸道阻塞。本例氣道通暢（氣管雖偏移但未阻塞），問題出在胸膜腔；氣切不但無效，還會浪費關鍵時間並帶來額外併發症。

補充：張力性氣胸在正壓通氣（插管後或 BVM）病人身上惡化極快；任何插管後突然血壓下降、氣道壓上升、SpO_2 掉落者，鑑別診斷記 DOPE — Dislodgement（管路移位）、Obstruction（阻塞）、Pneumothorax、Equipment failure。

補充：ATLS 初級評估中六大立即致命胸傷（記憶：ATOM-FC）

傷害 | 關鍵徵象 | 立即處置

Airway obstruction | 喘鳴、無法發聲 | 確定性氣道

Tension pneumothorax | 頸靜脈怒張、氣管偏移、患側無呼吸音、休克 | 針刺 / 手指減壓 → 胸管

Open pneumothorax（sucking chest wound）| 傷口 >胸廓直徑 2/3 有氣流聲 | 三邊密封敷料，再置胸管（勿放在同一傷口）

Massive hemothorax | 患側呼吸音消失、叩診濁音、休克、頸靜脈塌陷 | 大口徑胸管；初引流 >1,500 mL 或每小時 >200 mL 持續 2–4 小時 → 開胸

Flail chest ± 肺挫傷 | ≥3 根肋骨、各 ≥2 處骨折；反常呼吸 | 止痛（肋間神經阻斷 / 硬脊膜外）、氧合支持，必要時正壓通氣

Cardiac tamponade | Beck 三徵：低血壓、頸靜脈怒張、心音遙遠；奇脈 | eFAST 確認 → 心包穿刺（暫時）/ 開胸術

張力性氣胸 vs 心包填塞（都有頸靜脈怒張 + 低血壓）

項目 | 張力性氣胸 | 心包填塞

呼吸音 | 患側消失 | 雙側正常

叩診 | 過度反響（hyperresonance）| 正常

氣管 | 偏向健側 | 置中

超音波 | 肺滑動消失、無 B-line、barcode/stratosphere sign、lung point（特異度 100%）| 心包積液 + 右心房 / 室舒張期塌陷

處置 | 針刺減壓 + 胸管 | 心包穿刺 / 開胸

針刺減壓技術要點

項目 | 內容

穿刺點 | 第 4–5 肋間、腋前線（ATLS 10th）；替代為鎖骨中線第 2 肋間

針具 | 14G 以上、長度 ≥5 cm（BMI 高者需 8 cm）

進針位置 | 沿肋骨上緣進入，避開肋骨下緣的神經血管束（Vein、Artery、Nerve 由上而下）

成功徵象 | 明顯氣體噴出聲、血壓回升、心跳下降

後續 | 一定要接胸管；針減壓只是暫時措施，導管易扭曲阻塞

兒童 / 消瘦者 | 可直接考慮手指開胸術

胸管置入

項目 | 內容

位置 | 安全三角：闊背肌前緣、胸大肌外緣、乳頭水平線（第 5 肋間腋中線）

尺寸 | 外傷血胸用 28–32 Fr；單純氣胸可用 小口徑豬尾導管（8–14 Fr）

併發症 | 位置不當（葉間、皮下）、肺實質穿刺、肝 / 脾損傷、再擴張性肺水腫（一次引流過多過快）、感染

創傷超音波（eFAST）中氣胸的判讀 - 肺滑動（lung sliding）存在 → 排除該處氣胸（陰性預測值高）- 消失 → 氣胸、單肺插管、肋膜沾黏、ARDS、心跳停止皆可能 - M-mode：正常為 seashore sign；氣胸為 barcode/stratosphere sign - Lung point：滑動與不滑動的交界，特異度 100%，且可估計氣胸大小

台灣脈絡：機車事故是台灣鈍挫性胸部外傷的最大宗來源。急診常見的陷阱是「先照 X 光再說」——張力性氣胸的診斷若靠 X 光就已經太慢。另需注意：血流動力學穩定的病人若 X 光正常但 CT 發現隱匿性氣胸（occult pneumothorax），多數可觀察，但若需正壓通氣或轉送，門檻應放寬置入胸管。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 60 題

114-061 | 感染疾病 > 生殖器潰瘍性疾病

24 歲男性因陰莖潰瘍疼痛 5 天至急診就診，傷口如圖所示，鼠蹊部可觸及單側淋巴結腫大及疼痛。下列敘述何者較適當？

A. 考慮 Haemophilus ducreyi 感染，使用 Penicillin G 2.4 million unitsIM 治療。

B. 可考慮淋巴結切開引流以緩解疼痛。

C. 使用藥物治療後 24 小時內常見發燒、頭痛、肌肉痠痛，稱為 Jarisch-Herxheimer reaction。

D. 若伴侶於過去 10 天內有性行為接觸但無臨床症狀，可先觀察，不須立即給予治療。

答案：B — 可考慮淋巴結切開引流以緩解疼痛

解析：注意：本題附有傷口照片，PDF 文字擷取不含圖像，以下依文字線索與選項推理。

線索：24 歲男性、陰莖潰瘍「疼痛」5 天、鼠蹊部可觸及「單側」淋巴結腫大「且疼痛」。「疼痛性生殖器潰瘍 + 疼痛性單側化膿性腹股溝淋巴結（bubo）」是 Haemophilus ducreyi 引起的軟性下疳（chancroid）最典型的組合（選項 A 也直接點名了 H. ducreyi，可佐證命題方向）。

- （A）錯誤。前半的病原判斷正確，但治療完全錯誤。Benzathine Penicillin G 2.4 MU IM 是「梅毒」的治療（第一期 / 第二期 / 早期潛伏期）。軟性下疳的治療（CDC 2021 STI guideline）為：Azithromycin 1 g PO 單劑、或 Ceftriaxone 250 mg IM 單劑、或 Ciprofloxacin 500 mg PO bid ×3 天、或 Erythromycin base 500 mg PO tid ×7 天。H. ducreyi 對 penicillin 有 β-lactamase 抗藥性。
- （B）正確，為官方答案。波動性（fluctuant）的腹股溝 bubo 應以針抽或切開引流處理，可迅速緩解疼痛並避免自發性破裂形成慢性竇道。CDC 指引明載：buboes 可能需要 needle aspiration 或 incision and drainage；I&D 較不需重複操作，且癒合併發症不比針抽多。
- （C）錯誤。Jarisch-Herxheimer reaction 是「梅毒」（以及鉤端螺旋體病、萊姆病、回歸熱等螺旋體感染）治療後 2–24 小時內出現的反應——發燒、寒顫、頭痛、肌痛、原有皮疹加劇，源於大量螺旋體被殺死後釋出的抗原引發細胞激素風暴。這不是軟性下疳的特徵。（臨床提醒：孕婦發生此反應可能誘發早產或胎兒窘迫。）
- （D）錯誤。CDC 明確建議：凡在病人症狀出現前 10 天內有性接觸的伴侶，無論有無症狀，都應接受檢查與治療。潛伏期短（3–10 天）且無症狀帶菌可傳染，「先觀察」會造成再感染與社區傳播。

臨床註記：若圖片顯示的是無痛、邊緣硬實、基底乾淨的單一潰瘍，則診斷應改為梅毒硬性下疳（chancre），此時 A 的藥物就對了但仍寫錯病原；若為多發、成群的淺表水泡 / 潰瘍且劇痛，則為 HSV。但依題幹明確描述「潰瘍疼痛」與「單側、疼痛的淋巴結」，最符合 chancroid，且只有選項 B 的敘述本身在臨床上正確無誤。

補充：生殖器潰瘍性疾病（GUD）鑑別

疾病 | 病原 | 潛伏期 | 潰瘍特徵 | 淋巴結 | 治療

梅毒（1 期）| Treponema pallidum | 10–90 天（平均 21）| 單一、無痛、硬實（硬性下疳）、基底乾淨 | 雙側、無痛、不化膿 | Benzathine PCN G 2.4 MU IM ×1

軟性下疳 | H. ducreyi | 3–10 天 | 多發、劇痛、邊緣不整、基底有膿性滲出、質軟 | 單側、疼痛、化膿（bubo）、可破裂 | Azithromycin 1 g PO 或 Ceftriaxone 250 mg IM 單劑

生殖器皰疹 | HSV-1/2 | 2–14 天 | 成群小水泡 → 多發淺表潰瘍、劇痛；初次發作有全身症狀 | 雙側、疼痛 | Acyclovir / Valacyclovir

性病淋巴肉芽腫（LGV）| C. trachomatis L1-3 | 3–30 天 | 原發潰瘍小且短暫、常被忽略 | 顯著單側腫大、groove sign、可形成瘻管；同性間常見出血性直腸炎 | Doxycycline 100 mg bid ×21 天

腹股溝肉芽腫（Donovanosis）| Klebsiella granulomatis | 1–12 週 | 無痛、牛肉紅色、易出血的肉芽組織 | 假性 bubo（皮下肉芽腫）| Azithromycin ≥3 週

記憶口訣 - 痛的：軟性下疳（chancroid）、皰疹（herpes）→「Herpes 和 c-Hancroid 會痛」- 不痛的：梅毒（chancre）、LGV、Donovanosis - 軟性下疳的口訣：H. ducreyi →「do cry」→ 會痛到哭。

軟性下疳的臨床診斷準則（CDC，因培養困難、需特殊培養基）1. 有一個或多個疼痛性生殖器潰瘍 2. 潰瘍分泌物暗視野或血清學排除梅毒（症狀 ≥7 天後檢驗）3. 潰瘍與淋巴結表現符合軟性下疳 4. HSV PCR / 培養陰性

治療與追蹤要點 - 治療後 3–7 天應見改善，7 天內症狀無緩解 → 重新評估診斷、確認依從性、考慮抗藥性或合併 HIV。 - 潰瘍完全癒合可能需 >2 週；bubo 消退更慢。 - 未割包皮者癒合較慢。 - 所有 GUD 病人都應同時檢驗 HIV 與梅毒（生殖器潰瘍使 HIV 傳染風險上升 2–5 倍）；HIV 陽性者軟性下疳治療失敗率較高，建議用多劑量療程並密切追蹤。

台灣脈絡 - 梅毒與淋病為第三類法定傳染病，確診後應於 1 週內通報；HIV / AIDS 為第三類（24 小時內通報）；LGV 亦需通報。 - 台灣本土軟性下疳極為罕見，臨床上疼痛性生殖器潰瘍絕大多數是 HSV；但近年 MSM 族群 LGV 與梅毒明顯上升，急診遇生殖器潰瘍應主動安排 VDRL/RPR + TPHA、HIV 篩檢、HSV PCR。 - 疾管署提供匿名篩檢與 HIV 暴露前後預防（PrEP / PEP）服務，急診可轉介。 - 2022 年後新增鑑別：Mpox（猴痘）——生殖器與肛周深部潰瘍、劇痛、伴發燒與淋巴結腫大，台灣列為第二類法定傳染病，24 小時內通報。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 61 題

114-062 | 腎臟泌尿 > 男性外生殖器外傷

男性外生殖器外傷的處置，下列敘述何者較不適當？

A. 陰莖穿刺傷常合併尿道損傷，懷疑時須安排逆行性尿道攝影。

B. 陰莖骨折主要為臨床診斷，超音波可以作為輔助診斷的工具。

C. 陰囊與睪丸外傷的診斷工具，主要為彩色都普勒超音波。

D. 陰囊穿刺傷經彩色都普勒超音波檢查後正常，可進行陰囊縫合手術。

答案：D — 陰囊穿刺傷經彩色都普勒超音波檢查後正常，可進行陰囊縫合手術（不適當）

解析：本題問男性外生殖器外傷處置中「何者較不適當」。核心觀念是：穿刺傷（penetrating trauma）的陰囊，超音波正常也不能排除睪丸損傷，必須手術探查。

- （A）適當。陰莖穿刺傷約有 10–30% 合併尿道損傷。凡出現尿道口出血、血尿、無法排尿、會陰或陰囊血腫，或傷口位置靠近尿道走向者，皆應在放置導尿管之前安排逆行性尿道攝影（retrograde urethrogram, RUG）。若貿然放置導尿管，可能把部分裂傷變成完全斷裂。
- （B）適當。陰莖骨折（penile fracture）是白膜（tunica albuginea）破裂，主要為臨床診斷：性行為中聽到「啪」的爆裂聲、立即疼痛、瞬間疲軟、腫脹瘀血形成典型的「茄子變形（eggplant deformity）」。超音波可作為輔助（可見白膜連續性中斷與血腫），敏感度不若 MRI，但快速可近。診斷明確者應盡快手術修補（<24 小時），延遲會導致勃起功能障礙與陰莖彎曲。
- （C）適當。彩色都普勒超音波是陰囊與睪丸外傷的第一線影像工具，可評估：白膜是否破裂、睪丸實質異質性回音（挫傷或破裂）、陰囊血腫（hematocele）、以及睪丸血流是否存在（鑑別外傷後睪丸扭轉或血管損傷）。對睪丸破裂的敏感度約 64–100%、特異度約 65–98%。
- （D）不適當，故為答案。穿刺性陰囊外傷（槍傷、刀傷、動物咬傷）的處置原則是「一律手術探查」，理由有三：(1) 超音波對穿刺傷造成的小範圍白膜破裂敏感度顯著下降，正常影像不足以排除損傷；(2) 需清創、移除異物、評估精索、輸精管與尿道是否受傷；(3) 及早探查修補可保留睪丸（保留率可達 80–90%），延遲則睪丸切除率大幅上升。因此「超音波正常就直接縫合陰囊」會遺漏可修補的睪丸破裂。

補充：鈍挫性陰囊外傷則可依超音波分流——白膜完整、僅小血腫、血流正常者可保守治療；但睪丸破裂、大量血腫（hematocele >3 倍睪丸體積）、血流消失者需手術。

補充：男性泌尿生殖道外傷處置速查

損傷 | 診斷 | 處置

陰莖骨折 | 臨床（爆裂聲、eggplant deformity）；US / MRI 輔助 | 急診手術修補（<24 小時）；約 10–20% 合併尿道損傷 → 先做 RUG

陰莖穿刺傷 | RUG 評估尿道 | 手術探查、清創、修補

陰莖脫套傷（degloving）| 臨床 | 清創 + 植皮

陰莖絞扼（金屬環）| 臨床 | 潤滑、線繞法、環形切割器；缺血 >8 小時風險高

陰囊鈍挫傷 | 彩色都普勒超音波 | 白膜完整 + 血流佳 → 保守；破裂 / 大 hematocele / 無血流 → 手術

陰囊穿刺傷 | 超音波僅供參考 | 一律手術探查
睪丸扭轉（鑑別診斷） | 都普勒（血流消失）、Prehn 徵象陰性、提睪反射消失 | 6 小時內手術（>12 小時睪丸存活率 <20%）；急診可嘗試由內向外「開書式」徒手復位
尿道損傷
部位 | 機轉 | 特徵
後尿道（膜部） | 骨盆骨折（約 5–10% 合併） | 前列腺高位漂浮（high-riding prostate）、尿道口出血、骨盆血腫
前尿道（球部） | 跨騎傷（straddle injury）、陰莖骨折、器械 | 蝴蝶狀（butterfly）會陰血腫

- 凡疑似尿道損傷 → 先 RUG，禁止盲目導尿。
- 完全斷裂 → 恥骨上膀胱造廔（suprapubic cystostomy），延遲重建。
- 骨盆骨折合併血尿 → 還要考慮膀胱破裂：腹膜內破裂需手術；腹膜外破裂可導尿引流保守治療。診斷用 CT cystography（需灌注 ≥300 mL 顯影劑並拍攝排空後影像）。

Fournier's gangrene（會陰壞死性筋膜炎）——外生殖器急症必記
項目 | 內容
危險因子 | 糖尿病（>50%）、酗酒、免疫低下、肥胖、近期會陰器械操作或膿瘍
表現 | 劇痛與外觀不成比例 → 後期皮膚壞死、捻髮音（crepitus）、惡臭、全身毒性
菌相 | 多菌種（大腸桿菌、厭氧菌、鏈球菌）
處置 | 緊急廣泛清創（最關鍵，越早越好） + 廣效抗生素（如 Piperacillin-tazobactam + Vancomycin + Clindamycin） + 支持性治療
預後 | 死亡率 20–40%；LRINEC 分數可輔助但不能取代臨床判斷
急診常見陷阱 - 陰莖 / 陰囊外傷應主動詢問受傷機轉是否符合——不符合的說詞或反覆外傷須考慮性侵害或家暴（男性受害者常被忽略）。 - 兒童陰囊外傷若病史矛盾，須考慮兒少保護通報。 - 所有生殖器外傷都要評估破傷風疫苗接種狀態。 - 陰莖持續勃起症（priapism）：低流量（缺血性）為急症，>4 小時需海綿體抽吸與 phenylephrine 注射；台灣常見誘因為鐮刀型貧血罕見、但 trazodone 與海綿體注射藥物、白血病須考慮。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 62 題

114-063 | 腸胃肝膽 > 吞嚥困難之鑑別

65 歲男性，數月來進食時有吞嚥困難，起初僅限於固體食物，近期連液體也有困難，並伴隨吞嚥時胸骨後不適（odynophagia）。病人無慢性疾病史，亦無胃食道逆流病史。下列哪一項是造成其吞嚥困難較適當的原因？

A. 口腔癌（oral cancer）。
B. 吞嚥失調（oropharyngeal dysphagia）。
C. 食道癌（esophageal carcinoma）。
D. Zenker's 憩室（Zenker's diverticulum）。
答案：C — 食道癌（esophageal carcinoma）
解析：本題考吞嚥困難（dysphagia）的分類與紅旗症狀。題幹關鍵：65 歲、數月來進行性吞嚥困難、「起初僅限於固體食物，近期連液體也困難」、伴吞嚥痛（odynophagia）、無胃食道逆流病史。
「固體 → 固體 + 液體的進行性惡化」是機械性阻塞（mechanical obstruction）且管腔進行性狹窄的特徵；加上年齡 >50、病程數月、有 odynophagia，這組合就是食道惡性腫瘤直到被證明為其他診斷為止。

- （A）口腔癌錯誤。口腔癌造成的是口咽期（oropharyngeal）問題，症狀為咀嚼困難、口內腫塊或潰瘍、疼痛、牙關緊閉、出血、頸部淋巴結腫大，且病人一開口即可見病灶。不會表現為「固體先、液體後」的進行性食道期吞嚥困難。
- （B）吞嚥失調（oropharyngeal dysphagia）錯誤。口咽期吞嚥困難的特徵是「吞不下去（transfer dysphagia）」——吞嚥當下即嗆咳、鼻腔逆流、需反覆吞嚥、口水流出、構音障礙，且液體比固體更難（正好相反）。常見原因為中風、帕金森氏症、肌萎縮性側索硬化症、重症肌無力、Zenker's 憩室。本例是「吞下去後卡住（食道期）」，不符。
- （C）正確。食道癌的典型臨床三部曲：(1) 進行性吞嚥困難（固體 → 半流質 → 液體）、(2) 體重減輕、(3) odynophagia / 胸骨後不適。危險因子在台灣尤其重要：吸菸、飲酒、嚼檳榔（三者共存為協同效應）→ 鱗狀細胞癌（台灣以食道鱗狀細胞癌為主）；長期胃食道逆流 / Barrett's 食道 → 腺癌（西方為主）。本例特別點出「無胃食道逆流病史」，正是要排除消化性狹窄（peptic stricture）而導向鱗狀細胞癌。確診靠上消化道內視鏡加切片。
- （D）Zenker's 憩室錯誤。Zenker's 憩室位於下咽部（Killian 三角），屬口咽期問題，典型症狀為未消化食物逆流（regurgitation of undigested food）、口臭、頸部咕嚕聲、夜咳與吸入性肺炎、頸部可壓出的腫塊，且症狀時好時壞而非進行性。診斷靠吞鋇攝影（barium swallow），且內視鏡有穿孔風險須小心。

臨床註記：另一個常被拿來對照的是賁門失弛緩症（achalasia）——固體與液體「同時」出現吞嚥困難、病程長達數年、體重減輕較緩、吞鋇呈「鳥嘴狀（bird's beak）」。本例是「固體先、液體後」的進行性變化，與 achalasia 不同。此外，60 歲以上、病程短、體重快速下降的「假性 achalasia（pseudoachalasia）」也可能是賁門癌浸潤，仍須內視鏡排除。
補充：吞嚥困難分類與鑑別
型別 | 病人主訴 | 特徵 | 常見原因
口咽期（transfer） |「吞不下去」、嗆到 | 立即嗆咳、鼻腔逆流、構音 / 發聲改變；液體較難 | 中風、帕金森、ALS、重症肌無力、多發性肌炎、Zenker's 憩室、頭頸部腫瘤或放療後
食道期（transport） |「卡在胸口」 | 吞下數秒後才卡住 | 見下表
食道期吞嚥困難：機械性 vs 運動性
| 機械性（結構） | 運動性（蠕動）
症狀順序 | 固體先，進行性擴及液體 | 固體與液體「同時」出現
病程 | 進行性（惡性）或間歇（環、蹼） | 長期、間歇、可能與情緒 / 溫度相關
代表疾病 | 食道癌、消化性狹窄、Schatzki ring、食道蹼（Plummer-Vinson）、外部壓迫（主動脈瘤、縱膈腫瘤）、嗜伊紅性食道炎 | 賁門失弛緩症、瀰漫性食道痙攣、硬皮症、胡桃鉗食道
吞嚥困難的紅旗（需盡速內視鏡） - 年齡 >50–55 歲新發生 - 進行性惡化 - 非刻意的體重減輕 - 貧血、吐血或黑便 - Odynophagia - 反覆嘔吐、觸診到腫塊或淋巴結 - 食物哽塞（food impaction）→ 需緊急內視鏡取出，並考慮嗜伊紅性食道炎
Odynophagia（吞嚥痛）的鑑別
原因 | 線索
感染性食道炎 | 念珠菌（HIV、糖尿病、吸入型類固醇；白色斑塊）、CMV（大而深的潰瘍）、HSV（多發小潰瘍）
藥丸性食道炎（pill esophagitis） | Doxycycline、四環素、NSAID、KCl、alendronate、鐵劑；乾吞、睡前服藥是關鍵病史；治療為停藥 + 黏膜保護
腐蝕性傷害 | 強酸強鹼誤食
惡性腫瘤 | 進行性、體重減輕
逆流性食道炎 | 燒灼感為主
食道癌重點
項目 | 鱗狀細胞癌（SCC） | 腺癌（Adenocarcinoma）
好發位置 | 上、中段食道 | 下段食道 / 胃食道交界
危險因子 | 菸、酒、檳榔、熱燙飲食、亞硝胺、Plummer-Vinson、achalasia、腐蝕性狹窄病史 | 慢性 GERD、Barrett's 食道、肥胖
流行病學 | 台灣、亞洲為主；台灣男性食道癌發生率高，與菸酒檳榔三合一密切相關 | 歐美為主
急診面向 - 食道癌病人在急診常見的問題：完全阻塞無法吞口水（需禁食、內視鏡評估、支架置放）、吸入性肺炎、大量吐血（腫瘤出血或主動脈-食道瘻管）、惡病質與電解質異常、化放療後嗜中性球低下發燒。 - 食道穿孔（Boerhaave） 是急診致命鑑別：劇烈嘔吐後突發胸痛、皮下氣腫、Hamman's crunch、縱膈氣腫；診斷用水溶性顯影劑食道攝影或 CT；死亡率高，需外科 / 胸腔外科緊急處置。 - 台灣脈絡：口腔癌、食道癌與下咽癌並列「檳榔三兄弟」，同一病人常有多重原發癌（field cancerization），急診遇到嚼檳榔病史的吞嚥困難病人應主動檢查口腔並安排耳鼻喉科與腸胃科追蹤；國健署提供 30 歲以上嚼檳榔或吸菸者每 2 年一次口腔黏膜檢查。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 63 題

114-064 | 骨骼肌肉風濕 > 梨狀肌症候群

45 歲男性，右髖部疼痛，疼痛在坐姿或爬樓梯時加重，身體診察發現右側臀部有觸痛性腫塊（tender mass），且髖關節屈曲與內旋時症狀惡化。下列診斷何者較適當？

A. 大轉子滑囊炎（trochanteric bursitis）。
B. 梨狀肌症候群（piriformis syndrome）。
C. 閉孔神經卡壓（obturator nerve entrapment）。
D. 髂腹股溝神經卡壓（ilioinguinal nerve entrapment）。
答案：B — 梨狀肌症候群（piriformis syndrome）
解析：45 歲男性右髖疼痛，三個關鍵線索：(1) 坐姿或爬樓梯時加重、(2) 右側臀部有壓痛性腫塊（tender mass，即痙攣緊繃的梨狀肌）、(3) 髖關節屈曲與內旋時症狀惡化。
梨狀肌（piriformis）起自薦骨前面、經坐骨大孔止於股骨大轉子上緣。當髖關節屈曲時，梨狀肌由外旋肌轉變為內旋 / 外展功能，此時屈曲 + 內收 + 內旋（FAIR position）會最大程度拉長並擠壓梨狀肌，壓迫其下方（少數人為穿越其中）的坐骨神經——這正是 FAIR test（Freiberg / Pace 相關理學檢查）的原理，也完全對應題幹的「屈曲與內旋時症狀惡化」。故答案為 B。

- （A）大轉子滑囊炎錯誤。壓痛點位於大轉子外側骨突處（而非臀部深處肌腹），典型症狀為側躺於患側時劇痛、夜間痛，走路或爬樓梯也會痛，但不會因髖屈曲 + 內旋而特別加重，且觸診到的是骨突處壓痛而非「肌肉腫塊」。現在多稱為 greater trochanteric pain syndrome，主要病理其實是臀中肌 / 臀小肌肌腱病變。
- （B）正確，理由如上。梨狀肌症候群屬深臀症候群（deep gluteal syndrome）的一種，是坐骨神經的非椎間盤性（extraspinal）壓迫，症狀可放射至大腿後側，但通常不會低於膝蓋、直腿抬高試驗（SLR）常為陰性或輕微、無腰椎壓痛、無皮節分佈的感覺喪失或反射改變——這些是與腰椎椎間盤突出（L5/S1 radiculopathy）鑑別的要點。
- （C）閉孔神經卡壓錯誤。閉孔神經（L2–L4）支配大腿內收肌群與大腿內側感覺。卡壓表現為腹股溝 / 大腿內側疼痛與麻木、內收肌無力，運動員（尤其足球員）常見，疼痛在外展、伸展、內旋時加重。與臀部腫塊與坐姿加重不符。
- （D）髂腹股溝神經卡壓錯誤。髂腹股溝神經（L1）支配腹股溝、恥骨上方、陰囊 / 大陰唇上部與大腿內側上端的感覺。常見於下腹部手術（疝氣修補、剖腹產、闌尾切除）後的醫源性損傷，表現為該區灼痛與感覺異常，與臀部深處疼痛完全不同。

補充：髖 / 臀部疼痛的定位思考
疼痛部位 | 首先想到
腹股溝痛 | 真正的髖關節病變（退化性關節炎、股骨頭壞死、髖臼唇撕裂、股骨頸應力性骨折）、疝氣、閉孔神經
外側（大轉子）痛 | 大轉子疼痛症候群 / 臀中肌肌腱病變、髂脛束症候群、腰椎轉移痛
後側（臀部深處）痛 | 梨狀肌 / 深臀症候群、薦髂關節功能障礙、坐骨神經根病變、坐骨結節滑囊炎
大腿前側 | 股神經病變、L2–L4 神經根
梨狀肌症候群重點
項目 | 內容
盛行率 | 佔坐骨神經痛的 0.3–6%；女性 > 男性（約 6:1）
誘因 | 長時間久坐（司機、辦公室、錢包放後口袋的「wallet neuritis」）、外傷、跑步、髖部手術
解剖變異 | 約 15–20% 的人坐骨神經（尤其腓總神經分支）穿越或走行於梨狀肌之間
理學檢查 | FAIR test（Flexion-Adduction-Internal Rotation）；Freiberg（被動內旋誘發痛）；Pace（抗阻力外展 / 外旋誘發痛）；Beatty（側躺患側在上、抬起患肢誘發痛）；直腸 / 陰道指診可觸及壓痛的梨狀肌
影像 | 主要用來排除其他病灶（腰椎 MRI 排除椎間盤突出；MRI / MR neurography 可見梨狀肌肥厚或坐骨神經水腫）
治療 | 保守為主：休息、避免久坐、梨狀肌伸展、NSAID、物理治療；頑固者可超音波導引局部注射（局麻 + 類固醇，或肉毒桿菌毒素）；極少數需手術鬆解
梨狀肌症候群 vs 腰椎神經根病變
特徵 | 梨狀肌症候群 | L5/S1 神經根病變

腰痛 | 通常無 | 常有
疼痛範圍 | 臀部深處，放射至大腿後側，少過膝 | 常放射過膝至小腿 / 足部
咳嗽 / 用力加重 | 否 | 是（Valsalva）
SLR | 陰性或輕微 | 陽性
反射 / 肌力 | 通常正常 | 可有踝反射消失、足背屈或蹠屈無力
誘發姿勢 | 坐姿、屈髖內旋 | 站立、前彎、脊椎伸展（狹窄則相反）
觸診 | 臀部深處壓痛、可觸及緊繃帶 | 腰椎旁壓痛
急診不可漏的臀 / 髖部急症紅旗
紅旗 | 需排除
發燒 + 無法負重 + 關節活動劇痛 | 化膿性髖關節炎（需關節抽吸）、腰大肌膿瘍
大小便失禁、鞍區麻木、雙側症狀 | 馬尾症候群（急診 MRI + 神經外科）
長期類固醇、酗酒、SLE、鐮刀型貧血 | 股骨頭缺血性壞死
老人輕微外傷後腹股溝痛、無法負重、X 光正常 | 隱匿性股骨頸骨折 → MRI 或 CT
癌症病史、夜間痛、體重減輕 | 骨轉移、病理性骨折
長跑者、軍人、女運動員三聯症 | 股骨頸應力性骨折（張力側骨折須手術）
台灣脈絡：長時間久坐的職業駕駛（計程車、貨運、外送）與辦公族是梨狀肌症候群的高風險族群；急診處理時最重要的是先排除馬尾症候群與化膿性關節炎等急症，再給予止痛與衛教，並安排復健科或骨科門診追蹤，而非直接進行影像檢查。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 64 題

114-065 | 呼吸胸腔 > COPD 急性惡化

68 歲男性，有 COPD 病史，近期因呼吸困難惡化、虛弱嗜睡被送至急診。SpO2 85%、呼吸 30 次/min、明顯呼吸費力、肺音減弱。下列處置何者較適當？

A. 給予 non-rebreathing mask，維持 SpO2 ≥ 95%。
B. 可考慮給予非侵襲性雙相正壓通氣（BiPAP），並密切監測 pH 與 CO2 變化。
C. 可靜脈輔助給予 theophylline 以改善呼吸困難與呼吸肌疲乏。
D. 急性 COPD 惡化應給予廣效性抗生素，以預防併發感染。

答案：B — 可考慮給予非侵襲性雙相正壓通氣（BiPAP），並密切監測 pH 與 CO2 變化

解析：68 歲 COPD 病人呼吸困難惡化、虛弱嗜睡、SpO_2 85%、呼吸 30 次/min、明顯呼吸費力、肺音減弱。「嗜睡（CO_2 narcosis）+ 呼吸費力 + 低血氧」提示已進入急性高碳酸血症型呼吸衰竭（type II respiratory failure）。

- （A）錯誤，且可能有害。COPD 急性惡化的氧氣目標是 SpO_2 88–92%（PaO_2 60–70 mmHg），不是 ≥95%。過度給氧會惡化高碳酸血症，機轉有三：(1) Haldane 效應（氧合血紅素釋出 CO_2 的能力下降）、(2) V/Q mismatch 惡化（缺氧性肺血管收縮被解除，血流跑到通氣差的區域造成無效腔增加，此為最主要機轉）、(3) 次要的低氧呼吸驅動抑制。經典的 Austin 2010 前瞻隨機研究顯示，到院前使用滴定氧氣（target 88–92%）相較於高流量氧氣，可降低死亡率 58%。
- （B）正確。非侵襲性正壓通氣（NIV / BiPAP）是 COPD 急性惡化合併高碳酸血症呼吸衰竭的第一線治療，證據等級 A。GOLD 指引的適應症：呼吸性酸中毒（pH ≤7.35 且 / 或 $PaCO_2$ ≥45 mmHg）、嚴重呼吸困難併呼吸肌疲乏徵象（使用輔助肌、腹部反常運動、肋間凹陷）、持續低血氧。NIV 可降低插管率、住院天數與死亡率。使用後必須在 1–2 小時內重測血氧與動脈血液氣體分析（pH、$PaCO_2$）：若 pH 與 CO_2 未改善或意識持續惡化，應立即改為侵襲性插管。這正是選項所述「密切監測 pH 與 CO_2 變化」的意義。
- （C）錯誤。Theophylline（methylxanthine）在現行 GOLD 指引中不建議用於急性惡化：治療濃度窄（10–20 μg/mL）、與大量藥物有交互作用（macrolide、quinolone、cimetidine 會升高濃度）、副作用嚴重（噁心嘔吐、心律不整、癲癇），而支氣管擴張效益有限。第一線支氣管擴張劑是短效 β_2 促效劑（SABA）±短效抗膽鹼藥（SAMA）吸入。
- （D）錯誤。抗生素不是常規給予。GOLD 建議依 Anthonisen 三主徵決定：(1) 呼吸困難加重、(2) 痰量增加、(3) 痰變膿性。三項全有、或兩項中包含「膿痰」、或需通氣支持（NIV / 插管）者才給抗生素，療程 5–7 天。且用藥為針對常見致病菌的窄 / 中效抗生素（如 amoxicillin-clavulanate、macrolide、doxycycline，依當地抗藥性），而非「廣效性抗生素預防感染」。

補充：本例還必須警覺「肺音減弱」可能代表氣胸（COPD 病人自發性氣胸風險高）或嚴重氣流阻塞，應立即照胸部 X 光或做床邊肺超音波；同時要排除心衰竭與肺栓塞（COPD 急性惡化中肺栓塞盛行率不低）。

補充：COPD 急性惡化（AECOPD）急診處置包

步驟 | 內容
氧氣 | 目標 SpO_2 88–92%；用 Venturi mask（可精確控制 FiO_2）或低流量鼻導管；給氧 30–60 分鐘後查 ABG
支氣管擴張劑 | SABA（salbutamol 2.5–5 mg）± SAMA（ipratropium 0.5 mg）噴霧，每 20 分鐘可重複
類固醇 | Prednisolone 40 mg PO qd ×5 天（口服與靜脈等效；不需 tapering）；可縮短復原時間與住院天數
抗生素 | 依 Anthonisen 準則；療程 5–7 天
NIV | pH ≤7.35 且 $PaCO_2$ ≥45 mmHg、或嚴重呼吸困難 → 第一線
插管 | NIV 失敗或禁忌；呼吸 / 心跳停止；意識障礙無法保護氣道；大量分泌物；血行不穩
其他 | 找誘因（感染、氣胸、肺栓塞、心衰竭、藥物順從性、空污）；戒菸衛教；疫苗（流感、肺炎鏈球菌、COVID-19、RSV）

NIV 設定與監測

項目 | 建議
起始 | IPAP 10–12、EPAP 4–5 cmH_2O（壓力支持 = IPAP−EPAP ≈ 6–8）
調整 | 依潮氣量（目標 6–8 mL/kg 理想體重）與 CO_2 反應，IPAP 每次調高 2 cmH_2O，可至 20
EPAP 的意義 | 對抗內因性 PEEP（auto-PEEP / air trapping），減少吸氣觸發功
禁忌 | 呼吸 / 心跳停止、無法保護氣道、大量分泌物、臉部外傷或手術、上消化道出血、無法配合、血行極度不穩
失敗預測 | 1–2 小時後 pH 未上升、$PaCO_2$ 未下降、呼吸速率未減、意識持續惡化 → 立即插管

COPD 病人插管的呼吸器設定要訣（避免 breath stacking）- 低呼吸速率（10–12/min）、高吸氣流速（60–80 L/min）、延長吐氣時間（I:E ≥ 1:3 甚至 1:4）- 允許性高碳酸血症（permissive hypercapnia），接受 pH 7.20–7.25 - 監測 auto-PEEP（吐氣末閉合法）與 plateau pressure - 突發低血壓的第一動作是「脫離呼吸器讓病人吐氣」（breath stacking 導致的動態過度充氣），若無改善再考慮張力性氣胸

COPD 慢性期分級（GOLD 2023）

分級（FEV_1/FVC <0.7 後看 FEV_1 預測值）|
GOLD 1 | ≥80%
GOLD 2 | 50–79%
GOLD 3 | 30–49%
GOLD 4 | <30%

ABE 分組：症狀（mMRC / CAT）+ 惡化史 → A（症狀少、惡化少）、B（症狀多、惡化少）、E（頻繁惡化：≥2 次中度或 ≥1 次住院）。E 組建議 LABA + LAMA，嗜伊紅性白血球 ≥300/μL 可加吸入型類固醇。

台灣脈絡 - COPD 是台灣十大死因之一（慢性下呼吸道疾病），主因仍是吸菸；健保給付戒菸門診與戒菸藥物。 - 空氣污染（PM2.5）與冬季寒流是台灣 AECOPD 急診就診的重要誘因。 - 台灣多數急診已可執行 NIV；長期居家氧氣治療（LTOT）健保給付條件為 PaO_2 ≤55 mmHg，或 PaO_2 56–59 mmHg 併肺心症、紅血球增多症，每日使用 ≥15 小時。 - 不要把所有喘的老人都當 COPD：台灣急診「心衰竭 vs COPD」混淆常見，BNP / NT-proBNP 與床邊肺超音波（B-line）是快速鑑別利器。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 65 題

114-066 | 感染疾病 > 鉤端螺旋體病

56 歲男性農夫，無過去病史，連續 10 天發燒、頭痛、肌肉痠痛來急診。近日曾在大雨後清理稻田，經常接觸積水區域，家中飼養豬隻。身體診察發現輕微黃疸、結膜充血、下肢壓痛，無皮疹或淋巴結腫大。該病人的診斷及治療何者較適當？

A. 登革熱（Dengue fever），支持性療法。
B. 恙蟲病（Scrub typhus），抗生素選用 Ceftriaxone 每天 2 g，連續 7 天。
C. 鉤端螺旋體病（Leptospirosis），Doxycycline 100 mg 每天 2 次，連續 7 天。
D. 布氏桿菌病（Brucellosis），Doxycycline + Rifampin 連續 7 天。

答案：C — 鉤端螺旋體病（Leptospirosis），Doxycycline 100 mg 每天 2 次，連續 7 天

解析：56 歲農夫，連續 10 天發燒、頭痛、肌肉痠痛，大雨後清理稻田、接觸積水、家中養豬；理學檢查輕微黃疸、結膜充血（conjunctival suffusion）、下肢（小腿肌）壓痛，無皮疹、無淋巴結腫大。

這是鉤端螺旋體病（leptospirosis）的教科書描述。三個幾乎具診斷特異性的線索： 1. 暴露史：洪水 / 積水 / 稻田、家畜（豬、牛）與鼠類尿液污染的水源——Leptospira 經皮膚傷口或黏膜侵入。 2. 結膜充血（conjunctival suffusion）：結膜血管擴張但無分泌物，是本病最具特色的理學徵象。 3. 腓腸肌（小腿肌）劇烈壓痛 + 發燒、頭痛、肌痛 + 黃疸（提示已進展至 Weil's disease：黃疸 + 腎損傷 + 出血）。

- （A）登革熱錯誤。登革熱典型為發燒 2–7 天、後眼窩痛、關節與肌肉劇痛（斷骨熱）、皮疹、白血球與血小板下降；黃疸與結膜充血非典型，且不會有稻田 / 動物尿液暴露的相關性。病程 10 天仍持續發燒也不符合登革熱的雙峰短病程。
- （B）恙蟲病錯誤（且抗生素也錯）。恙蟲病（scrub typhus, Orientia tsutsugamushi）由恙蟎幼蟲叮咬傳播，特徵是焦痂（eschar）+ 全身淋巴結腫大 + 皮疹——本例明確描述「無皮疹或淋巴結腫大」，正是要排除它。更重要的是治療錯誤：恙蟲病首選 Doxycycline（或 azithromycin），對 β-lactam 類（包括 ceftriaxone）無效，因為立克次體屬細胞內菌且無典型細胞壁。
- （C）正確。Doxycycline 100 mg PO bid ×7 天是輕至中度鉤端螺旋體病的標準治療（亦可用 azithromycin 或 amoxicillin）。
- （D）布氏桿菌病錯誤。布氏桿菌病經由未殺菌乳製品或接觸感染動物（羊、牛、豬）傳染，特徵為波狀熱（undulant fever）、大量出汗、關節炎 / 薦髂關節炎、肝脾腫大，病程數週至數月。治療需 Doxycycline 6 週 + Rifampin 6 週（或 Streptomycin 2–3 週），「連續 7 天」明顯不足（療程不足是布氏桿菌病復發的主因）。台灣非布氏桿菌病疫區。

臨床註記：本例已出現黃疸，屬嚴重型（Weil's disease）。嚴重病例的建議治療其實是靜脈 Penicillin G 150 萬 units q6h 或 Ceftriaxone 1–2 g qd ×7 天，而非口服 doxycycline。本題選項中只有 C 的病原判斷正確，故仍選 C；但實務上應依嚴重度升階為靜脈治療並注意 Jarisch-Herxheimer reaction。

補充：鉤端螺旋體病（Leptospirosis）重點

項目 | 內容
病原 | Leptospira interrogans（螺旋體，暗視野顯微鏡下呈鉤狀末端）
傳染窩 | 鼠類（最重要）、豬、牛、狗；細菌在腎小管定殖並隨尿液排出
傳染途徑 | 皮膚傷口 / 黏膜接觸受污染的水或土壤；颱風洪水後群聚爆發；泛舟、划船、鐵人三項亦有報告
潛伏期 | 2–30 天（平均 5–14 天）
雙相病程 | 第一期（敗血症期，3–7 天）：高燒、寒顫、劇烈頭痛、腓腸肌壓痛、結膜充血；短暫退燒後 → 第二期（免疫期）：無菌性腦膜炎、葡萄膜炎、皮疹、腎功能惡化
Weil's disease（5–10%）| 黃疸（直接膽紅素為主，可極高但轉胺酶僅輕度上升，此不成比例是特徵）+ 急性腎損傷（低血鉀型！）+ 出血（肺出血最致命）
檢驗 | MAT（顯微凝集試驗）為金標準（需成對血清，效價 4 倍上升）；早期可用 PCR；IgM ELISA
治療 | 輕度：Doxycycline 100 mg bid ×7 天或 Azithromycin；重度：Penicillin G 1.5 MU IV q6h 或 Ceftriaxone 1–2 g IV qd ×7 天
預防 | 高風險暴露者可用 Doxycycline 200 mg 每週一次；防護裝備、避免涉入積水
台灣 | 第四類法定傳染病，須於 1 週內通報；颱風、豪雨後（尤其中南部農漁業、清理家園者）明顯增加；每年約數十至上百例確診

鉤端螺旋體病的「不成比例」特徵（高頻考點）- 黃疸很深，但 AST/ALT 只有輕度上升（通常 <200 U/L）→ 與病毒性肝炎不同 - 急性腎損傷卻常合併「低血鉀」→ 因近端腎小管功能障礙造

成鉀流失，與一般 AKI 的高血鉀相反 - 肌肉壓痛（尤其腓腸肌）與 CK 上升
颱風洪水後台灣常見的感染症鑑別
疾病 | 關鍵線索 | 治療
鉤端螺旋體病 | 結膜充血、腓腸肌痛、黃疸 + AKI + 低血鉀 | Doxycycline / Penicillin G
類鼻疽（Melioidosis）| Burkholderia pseudomallei；南部（高雄、屏東）颱風後；糖尿病為最大危險因子；肺炎、多發膿瘍、敗血症 | Ceftazidime 或 Meropenem（急性期 ≥10–14 天）→ TMP-SMX 口服根除期 3–6 個月
恙蟲病 | 焦痂（eschar）、淋巴結腫大、皮疹；離島與東部丘陵 | Doxycycline
登革熱 | 都會區、斑蚊、血小板↓、白血球↓、警示徵象 | 支持性；避免 NSAID 與侵入性操作
創傷弧菌（Vibrio vulnificus）| 海水 / 生鮮海產接觸 + 肝硬化；快速進展的出血性水泡與壞死性筋膜炎 | 緊急清創 + Ceftriaxone + Doxycycline（或 fluoroquinolone）
傷寒 / 志賀氏桿菌 / 諾羅 | 飲水食物污染、腹瀉 | 依病原
急診實務提醒 - 洪水後的「發燒 + 肌痛」病人，務必問職業與環境暴露史（農漁民、清淤志工、下水道工人、獸醫、屠宰場）。 - 檢驗套組：CBC/DC（白血球上升伴中性球增多，與登革熱相反）、肝腎功能、CK、電解質（注意低血鉀）、尿液常規（蛋白尿、膿尿）、凝血、胸部 X 光（肺出血）。 - 懷疑即開始經驗性 doxycycline，不要等血清學結果；台灣同時涵蓋恙蟲病與鉤端螺旋體病的經驗性用藥就是 doxycycline，這是本土實務上非常實用的一招。 - 通報後可由疾管署實驗室提供免費確認診斷。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 66 題

114-067 | 環境與職業 > 輻射暴露處置

35 歲男性在核電廠輻射事故後 2 小時送來急診室。無症狀但輻射劑量超出背景值 50 rem/y 以上。生命徵象穩定，無可見的外傷。下一步處置何者較適當？

A. 協助體外除汙後安排病人出院，並預約 3 日內職業醫學科門診追蹤。
B. 預防性給予碘化鉀，留院觀察追蹤。
C. 檢驗全血球計數與絕對淋巴球計數，留院觀察追蹤。
D. 給予廣效抗生素及白血球生長激素（G-CSF），收治隔離病房。

答案：C — 檢驗全血球計數與絕對淋巴球計數，留院觀察追蹤

解析：35 歲男性核電廠事故後 2 小時送達，無症狀、生命徵象穩定、無外傷，但輻射劑量超出背景值 50 rem/y 以上（50 rem = 0.5 Sv = 500 mSv）。本題考的是急性輻射症候群（ARS）的早期分流與監測。

- （A）錯誤。0.5 Sv 已達到可能造成血液系統影響的劑量（造血症候群約自 0.7 Sv 起明顯，但 >0.5 Sv 即可見淋巴球下降）。此外，ARS 的關鍵在於「無症狀期（latent phase）」——病人現在無症狀不代表沒事，數日後可能出現骨髓抑制。直接出院、3 天後門診會錯過監測窗口。
- （B）錯誤。碘化鉀（KI）只在暴露於「放射性碘（I-131）」時有效，其機轉是以穩定碘飽和甲狀腺，阻斷放射性碘攝取，必須在暴露前或暴露後數小時內給予才有意義（4 小時內效果最佳，24 小時後幾乎無益），且只保護甲狀腺，對全身輻射傷害毫無幫助。本題只說「輻射劑量超標」，未指明放射性碘外釋，不應常規預防性給 KI（KI 本身有甲狀腺功能異常、過敏、唾液腺炎等風險）。
- （C）正確。急性輻射暴露最實用的早期生物劑量計（biodosimeter）就是「絕對淋巴球數（ALC）」的下降速率——淋巴球是對輻射最敏感的血球。標準做法是：立即抽 CBC/DC 作為基準，之後每 4–6 小時（或至少 8–12 小時一次）連續追蹤 24–48 小時，用 Andrews lymphocyte depletion curve 估算吸收劑量與預後。同時記錄噁心 / 嘔吐出現的時間（time to emesis），這是最快速的臨床劑量指標（2 小時內嘔吐 → 提示 >2–4 Gy）。因此「檢驗 CBC 與 ALC 並留院觀察」完全正確。
- （D）錯誤。廣效抗生素與 G-CSF 屬於「治療」而非「初步評估」，其適應症是已確認高劑量暴露（一般 >2 Gy，或已出現嗜中性球低下）。本例尚未確認劑量、病人無症狀、血球尚未下降，此時給 G-CSF 與抗生素屬過度治療。不過須注意：若後續證實高劑量暴露，G-CSF 應盡早（24 小時內）開始，此為 ARS 造血症候群的重要處置。

補充：處置順序永遠是「先救命、再除污、後輻射處理（Treat life-threatening injuries first, then decontaminate）」。本例無外傷，故重點在除污（脫掉衣物即可移除約 90% 污染）、輻射劑量評估、血液監測。醫護人員照顧受污染病人時接受的劑量極低，不應因此延遲救治。

補充：急性輻射症候群（ARS）分期與劑量

全身劑量 | 症候群 | 表現與預後
<1 Gy | 亞臨床 | 多無症狀；可能輕微淋巴球下降
1–2 Gy | 輕度造血 | 噁心嘔吐（>2 小時後）、輕微血球下降；預後極佳
2–6 Gy | 造血症候群（hematopoietic）| 骨髓抑制為主；3–4 週時嗜中性球與血小板最低點；感染與出血是死因；需 G-CSF、輸血、隔離；LD50/60 約 3.5–4.5 Gy（有支持治療可提高至 6–7 Gy）
6–10 Gy | 腸胃症候群（GI）| 1 小時內嘔吐、大量水瀉、腸黏膜脫落、敗血症、體液流失；多在 2 週內死亡
>10–20 Gy | 心血管 / 中樞神經症候群 | 數分鐘內嘔吐、低血壓、意識混亂、抽搐、共濟失調；幾乎必死（數小時至 3 天）

ARS 四期：前驅期（prodromal）→ 潛伏期（latent，可長達數週，最危險的假象）→ 顯性期（manifest illness）→ 恢復或死亡。潛伏期越短，劑量越高、預後越差。

Andrews 淋巴球耗竭曲線（實用估算）
暴露後 48 小時的 ALC | 估計劑量 | 預後
>1,500 /μL | <1 Gy | 良好
1,000–1,500 | 1–2 Gy | 良好，需觀察
500–1,000 | 2–4 Gy | 需住院治療
100–500 | 4–8 Gy | 危重
<100 | >8 Gy | 極差

臨床劑量估算的三個床邊指標 1. 嘔吐出現時間（time to emesis）：<1 小時 → >4 Gy；1–2 小時 → 2–4 Gy；>2 小時 → <2 Gy 2. 淋巴球下降速率（48 小時內）3. 雙中心染色體分析（dicentric chromosome assay）：生物劑量計金標準，但需送專門實驗室、耗時數日

劑量單位換算

單位 | 換算
1 Gy（戈雷，吸收劑量）| = 100 rad
1 Sv（西弗，等效劑量）| = 100 rem
X 光與 γ 射線：1 Gy ≈ 1 Sv | α 粒子加權因子 20
台灣一般民眾年劑量限值 | 1 mSv/年（不含醫療與天然背景）
輻射工作人員 | 20 mSv/年（5 年平均），單一年不超過 50 mSv
一次胸部 CT | 約 7 mSv；胸部 X 光約 0.1 mSv
污染 vs 曝露的區別（考試常混淆）
| 曝露（irradiation）| 污染（contamination）
定義 | 身體受輻射照射 | 放射性物質附著體表或進入體內
病人是否有輻射危害他人？ | 否，病人不會「發射」輻射 | 是，需除污與防護
處置 | 依劑量評估與治療 | 脫除衣物（去除約 90%）、溫水肥皂輕柔清洗、傷口優先除污、收集鼻拭子與尿糞檢體
內部污染的螯合劑（高頻小考點）
核種 | 藥物
放射性碘（I-131）| 碘化鉀（KI），成人 130 mg；暴露 4 小時內最有效；40 歲以上一般不建議（甲狀腺癌風險低而副作用高）
銫-137（Cs-137）、鈈 | 普魯士藍（Prussian blue）
鈽、鎢、鈷（超鈾元素）| DTPA（Ca-DTPA / Zn-DTPA）
鍶-90 | 海藻酸鈉、口服磷酸鹽
氚（tritium）| 大量水分攝取（強迫利尿）
台灣脈絡 - 核能電廠（核一至核三、龍門）周邊設有緊急應變計畫區（EPZ），鄰近鄉鎮民眾配發碘片。 - 輻射災害緊急醫療網由衛福部規劃，設有輻射傷害處理專責醫院（如台大、三總、成大等）。 - 台灣曾有著名的輻射鋼筋（放射性鈷-60 污染建物）事件，屬長期低劑量曝露，與本題的急性高劑量情境不同。 - 急診收治疑似輻射病人：設立管制區、鋪設地墊、人員穿戴防護衣與個人劑量計、封存衣物與檢體，並通報行政院原子能委員會（現核能安全委員會）與衛生局。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 67 題

114-068 | 內分泌代謝 > 糖尿病酮酸血症

25 歲男性，有第一型糖尿病病史，近 3 天未規律施打胰島素，現有發燒及腹痛。血壓 100/60 mmHg，心跳 120 次/min，呼吸 28 次/min，血糖 450mg/dL，動脈血氣顯示 pH 7.15，HCO_3^- 10 mEq/L。下列哪一項為較適當的初始處置？

A. 抽血發現鉀離子為 K^+ 4.0 mEq/L，無須補充鉀離子。
B. 先給予靜脈注射 Bicarbonate 以矯正酸中毒。
C. 先給予 20 ml/kg 靜脈輸注生理食鹽水。
D. 先給予 IV bolus 胰島素以控制血糖。

答案：C — 先給予 20 ml/kg 靜脈輸注生理食鹽水

解析：25 歲第一型糖尿病病人，3 天未規則施打胰島素，合併發燒與腹痛（提示有感染誘因）；BP 100/60、HR 120、RR 28（Kussmaul 呼吸）、血糖 450 mg/dL、pH 7.15、HCO_3^- 10 —— 符合糖尿病酮酸血症（DKA）診斷三要件：高血糖、酮血症、高陰離子間隙代謝性酸中毒。

DKA 的初始處置有明確的優先順序：輸液 → 補鉀（若 K <5.3）→ 胰島素持續輸注。

- （A）錯誤。這是 DKA 最重要也最常被考的陷阱。DKA 病人的血鉀「檢驗值」可能正常甚至偏高，但「全身總鉀量」一定是嚴重缺乏的（typically 3–5 mEq/kg）——因為酸中毒使鉀由細胞內移出、加上滲透性利尿大量流失。一旦給胰島素，鉀會迅速回到細胞內，血鉀急速下降，可導致致命性心律不整與呼吸肌無力。處置原則：
- K <3.3 mEq/L → 先補鉀（20–30 mEq/hr）。暫緩胰島素
- K 3.3–5.3 mEq/L → 每公升輸液加入 20–30 mEq KCl，同時給胰島素
- K >5.3 → 暫不補鉀，每 2 小時複查 本例 K = 4.0，落在 3.3–5.3 區間，必須在輸液中補鉀，故「無須補充鉀離子」錯誤。
- （B）錯誤。碳酸氫鈉在 DKA 幾乎不需要。指引（ADA）僅建議 pH <6.9 時考慮給予（100 mmol $NaHCO_3$ 加入 400 mL 無菌水，2 小時內滴注）。本例 pH 7.15 > 6.9，不需給。過度給予 bicarbonate 的害處包括：加重低血鉀、矛盾性中樞神經酸化、左移氧解離曲線減少組織供氧、延遲酮體清除、增加兒童腦水腫風險。
- （C）正確。DKA 的第一步永遠是輸液復甦。病人平均體液缺失約 100 mL/kg（成人 3–6 L），且高血糖造成的滲透性利尿使血管內容積嚴重不足。初始給 0.9% 生理食鹽水 15–20 mL/kg（約 1–1.5 L）於第 1 小時內輸注（本題的 20 mL/kg 完全符合）。輸液本身即可：降低血糖（稀釋與改善腎灌流）、降低反調節荷爾蒙、改善組織灌流與乳酸。之後依血鈉校正值調整為 0.45% 或 0.9% NaCl，血糖降至 200 mg/dL 時改為含 5% 葡萄糖的輸液並持續胰島素直到 anion gap 關閉。
- （D）錯誤。理由有二：(1) 順序錯誤——在補足血管內容積與確認血鉀之前給胰島素，會使血壓進一步下降（葡萄糖進入細胞帶走水分）且造成致命低血鉀；(2) ADA 現行指引已不建議常規給 insulin bolus，尤其兒童（增加腦水腫風險），直接以 0.1 U/kg/hr 持續靜脈輸注即可（若無 bolus，起始可用 0.14 U/kg/hr）。

補充：DKA vs HHS 診斷準則

項目 | DKA | HHS（高滲透壓高血糖狀態）
血糖 | >250 mg/dL | >600 mg/dL
動脈 pH | <7.30（輕 7.25–7.30 / 中 7.00–7.24 / 重 <7.00）| >7.30
血清 HCO_3^- | <18 mEq/L | >18 mEq/L
酮體 | 陽性（血中 β-hydroxybutyrate 最準）| 微量或無
有效滲透壓 | 不定 | >320 mOsm/kg
意識 | 多清楚（重度才改變）| 常有意識障礙
好發 | 第 1 型 > 第 2 型 | 第 2 型、老人
死亡率 | <1–5% | 5–20%（較高）
體液缺失 | ~100 mL/kg | ~100–200 mL/kg（更多）

DKA 處置流程（記憶：FIG-PICK）- Fluids：0.9% NaCl 15–20 mL/kg 第 1 小時；之後 250–500 mL/hr（依校正鈉決定濃度）- Insulin：regular insulin 0.1 U/kg/hr IV drip（無 bolus 則 0.14

U/kg/hr）；目標血糖下降 50–75 mg/dL/hr - Glucose：血糖 <200 mg/dL 加入 D5，胰島素不可停（要靠它關閉 anion gap） - Potassium：如上三段式原則；K <3.3 時務必先補鉀再給胰島素 - Infection / 誘因：5 I's — Infection、Infarction（心肌 / 腦）、Infant（懷孕）、Indiscretion（飲食）、Insulin lack（漏打）；另加藥物（類固醇、SGLT2 抑制劑 → 血糖正常型 euglycemic DKA） - Critical care / 監測：每 1–2 小時 BMP、每小時血糖 - Ketones：追蹤 β-hydroxybutyrate（尿酮的 nitroprusside 法只測 acetoacetate，治療初期反而會「變得更陽性」，易誤判）

DKA 緩解（resolution）標準（需符合以下 2 項以上） - 血糖 <200 mg/dL - 血清 HCO_3^- ≥15–18 mEq/L - 靜脈 pH >7.30 - Anion gap ≤12

達標後才能轉為皮下胰島素，且皮下速效胰島素需與靜脈輸注重疊 1–2 小時再停 drip，否則會反彈。

重要計算

公式 | 內容

Anion gap | $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$，正常 8–12

校正血鈉 | 血糖每 >100 mg/dL 的部分，每 100 mg/dL 加 1.6–2.4 mEq/L

有效滲透壓 | $2\times Na^+$ + 血糖/18（HHS 用，不計 BUN）

Winter's formula | 預期 $PaCO_2 = 1.5\times HCO_3^- + 8 \pm 2$（判斷是否合併其他酸鹼異常）

併發症與陷阱

併發症 | 說明

腦水腫 | 主要見於兒童（發生率約 0.5–1%，但死亡率高）；輸液過快、血鈉校正過快、給 bicarbonate 為危險因子；症狀為頭痛、意識改變、心搏過緩 + 高血壓（Cushing 反應）；治療為 mannitol 或 3% saline

低血鉀 | 最常見的致死性代謝併發症

高氯性代謝性酸中毒 | 大量生理食鹽水後常見，會使 HCO_3 恢復變慢，但 anion gap 已關閉即代表 DKA 已解決

低血糖 | 未及時加 D5

血栓 | 脫水與高滲透壓（HHS 尤甚）→ 考慮預防性抗凝

腹痛 | 可能是 DKA 本身造成（酸中毒），也可能是誘因（胰臟炎、闌尾炎）；若酸中毒矯正後腹痛未緩解，必須進一步檢查

Euglycemic DKA（血糖正常型） - 病因：SGLT2 抑制劑（empagliflozin、dapagliflozin 等）、懷孕、長期禁食、酗酒、肝醣儲存不足。 - 血糖可能 <250 mg/dL 甚至正常，但仍有酮酸血症。急診遇到不明原因高陰離子間隙代謝性酸中毒的糖尿病人，一定要問是否使用 SGLT2 抑制劑並驗酮體。 - 台灣 SGLT2 抑制劑使用率高（心腎保護適應症），此類病例逐年增加；建議手術或急重症前停藥 3 天。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 68 題

114-069 | 心臟血管 > 下壁合併右心室梗塞

65 歲女性，主訴 1 小時前突然胸悶全身虛弱，心電圖看到 II、III、aVF ST 段上升與右側心前極導 RV4-6 ST 段微幅上升。下列敘述何者較適當？

A. 這類病人臨床上常合併 sinus tachycardia 與 atrial fibrillation 的心律變化。

B. 病人在處理過程中發生短暫的 ventricular tachycardia，為不良的預後因子。

C. 這類心肌梗塞較常見的機械式併發症（mechanical complication）是心室中膈破損（rupture of interventricular septum）。

D. 若此時病人合併喘及急性肺水腫的表現，較不可能是急性僧帽瓣逆流（mitral valve regurgitation）所致。

答案：D — 若此時病人合併喘及急性肺水腫的表現，較不可能是急性僧帽瓣逆流（mitral valve regurgitation）所致

解析：心電圖顯示 II、III、aVF ST 段上升（下壁梗塞，多為右冠狀動脈 RCA 阻塞）合併右側心前導程 V4R–V6R ST 段上升（右心室梗塞，代表阻塞位於 RCA 近端、右心室分支之前）。症狀發作僅 1 小時。

- （A）錯誤。下壁 / 右心室梗塞的特徵性心律變化是「緩脈與傳導阻滯」，不是心搏過速。機轉有二：(1) RCA 供應 SA node（約 60%）與 AV node（約 90%），缺血直接造成竇性心搏過緩與房室傳導阻滯（下壁梗塞的 AV block 多為房室結上方、窄 QRS、對 atropine 有反應、常可自行恢復）；(2) Bezold-Jarisch 反射——下壁心肌的迷走神經受器受刺激，引起心搏過緩與低血壓。相對地，前壁梗塞才常見竇性心搏過速（交感神經代償）。心房顫動雖可發生，但並非下壁梗塞的「常合併」表現。
- （B）錯誤。急性心肌梗塞後 48 小時內出現的短暫（non-sustained）心室頻脈或加速性心室自主節律（AIVR），通常與再灌流相關，並非長期不良預後因子，也不需要常規抗心律不整藥物治療。真正代表預後不良的是梗塞 48 小時之後才出現的持續性 VT / VF（提示疤痕相關心律不整基質，猝死風險高，需評估 ICD）。
- （C）錯誤。下壁梗塞最具代表性的機械性併發症是「乳突肌斷裂造成的急性二尖瓣逆流」，因為後內側乳突肌（posteromedial papillary muscle）只有單一血流供應（後降支 PDA），對缺血極度敏感；前外側乳突肌有雙重供應（LAD 對角支 + 迴旋支），較少壞死。而心室中膈破損（VSD）整體上與前壁（LAD）梗塞的關聯較強（前壁梗塞造成心尖部中膈破裂，較常見且較單純；下壁梗塞造成的基底部中膈破裂雖較少見但預後更差）。故將 VSD 說成下壁梗塞「較常見」的機械併發症並不正確。
- （D）正確，為官方答案。關鍵在「此時」——病人症狀才發作 1 小時。機械性併發症（乳突肌斷裂、心室中膈破損、游離壁破裂）的典型發生時間是心肌梗塞後 2–7 天（壞死心肌被巨噬細胞清除、機械強度最弱時），極少在發病 1 小時內發生。因此若此刻出現喘與急性肺水腫，更可能的原因是大範圍缺血造成的泵衰竭、缺血性乳突肌功能失調（非斷裂）、或右心室梗塞後不當給予利尿劑 / 硝酸鹽造成的血行惡化，而不是乳突肌斷裂的急性二尖瓣逆流。

臨床註記：右心室梗塞的處置要點是「給水、不要給硝酸鹽與利尿劑」——右心室梗塞高度依賴前負荷，nitroglycerin、morphine、利尿劑可造成災難性低血壓。低血壓時先給生理食鹽水 250–500 mL 快速滴注，無效再加 dobutamine。

補充：下壁 STEMI 的必做動作

步驟 | 內容

1 | 加做右側導程（V4R 最重要，ST 上升 ≥0.5 mm 即診斷右心室梗塞，敏感度 / 特異度皆 >90%）

2 | 加做後壁導程（V7–V9）；V1–V3 ST 下降 + 高 R 波 + 直立 T 波 = 後壁梗塞

3 | 判斷罪犯血管：II、III、aVF 中 III 的 ST 上升 > II，且 aVL 有 ST 下降 → RCA；II ≈ III 且 I、aVL 也上升 → 迴旋支（LCx）

4 | 監測心搏過緩與 AV block，備 atropine 與經皮節律器

5 | 右心室梗塞：積極輸液、避免 nitrate / morphine / diuretic

6 | 緊急再灌流（door-to-balloon <90 分鐘）

心肌梗塞的機械性併發症

併發症 | 時間 | 好發部位 / 梗塞 | 臨床表現 | 處置

乳突肌斷裂（急性 MR） | 2–7 天（可早至 24 小時） | 後內側乳突肌 → 下壁 / 後壁梗塞 | 突發急性肺水腫、新出現的收縮期雜音（可能因壓力階差小而聽不到）、心因性休克 | 超音波確診；降後負荷（nitroprusside、IABP）+ 緊急外科修補

心室中膈破損（VSD） | 3–5 天 | 前壁（心尖部）較多；下壁者位於基底部、預後更差 | 胸骨左緣粗糙全收縮期雜音 + 震顫、右心衰竭、休克 | 超音波 / 右心導管（血氧 step-up）；IABP + 緊急手術

游離壁破裂 | 3–5 天 | 前側壁 | 突發心包填塞、電機械分離（PEA）、猝死 | 幾乎立即致命；心包穿刺暫時緩解 + 緊急開胸

右心室梗塞 | 立即 | 下壁 + RCA 近端 | 低血壓 + 頸靜脈怒張 + 肺野乾淨（三徵） | 輸液 + dobutamine；避免 nitrate

心包炎（早期） | 2–4 天 | 大範圍梗塞 | 胸膜性胸痛、心包摩擦音 | 高劑量 aspirin（非 NSAID / 類固醇，會妨礙癒合）

Dressler 症候群 | 2–10 週 | 免疫機轉 | 發燒、胸膜性胸痛、心包積液、ESR↑ | Aspirin / colchicine

左心室附壁血栓 | 數天–數週 | 大範圍前壁、心尖無運動 | 栓塞事件 | 抗凝 3–6 個月

心肌梗塞後心律不整的預後意義

心律 | 時間 | 意義

AIVR（加速性心室自主節律，60–100 bpm） | 再灌流後 | 良性、再灌流指標，不需治療

NSVT / 短暫 VT | <48 小時 | 不影響長期預後，不需常規抗心律不整藥

持續性 VT / VF | <48 小時 | 增加院內死亡率，但長期預後受梗塞範圍影響較大

持續性 VT / VF | >48 小時 | 強烈不良預後因子，猝死風險高 → 評估 ICD

完全房室阻滯 | 下壁梗塞 | 多為結上型、窄 QRS、atropine 有效、通常可恢復

完全房室阻滯 | 前壁梗塞 | 結下型、寬 QRS、atropine 無效、預後極差 → 需節律器

下壁 vs 前壁梗塞速記

| 下壁（RCA / LCx） | 前壁（LAD）

導程 | II、III、aVF | V1–V6、I、aVL

心律 | 心搏過緩、AV block | 心搏過速、室性心律不整

血壓 | 常低（右心室、迷走反射） | 高或低

機械併發症 | 乳突肌斷裂 | VSD、游離壁破裂、附壁血栓

梗塞範圍 | 較小 | 較大，心衰竭與死亡率較高

台灣脈絡：台灣 STEMI 病人多數可在 90 分鐘內完成初級 PCI，健保給付完整；急診應熟練「下壁梗塞就加做 V4R 與 V7–V9」這個動作，因為右心室梗塞若誤給 nitroglycerin 可造成休克，是台灣急診常見的醫療糾紛情境之一。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 69 題

114-070 | 兒科急症 > 嬰兒細支氣管炎

8 個月大男嬰因 3 天來咳嗽、流鼻水、鼻塞及食慾下降至急診就醫。父母表示男嬰出生時健康，無慢性疾病病史。身體診察發現鼻翼煽動（nasalflaring）、雙肺廣泛喘鳴音（wheezing）、輕微肋間凹陷（intercostalretractions），下列敘述何者較適當？

A. 此男嬰最可能的感染源是副流感病毒（parainfluenza virus）。

B. 吸入性的支氣管擴張劑如 salbutamol/albuterol 並不能改善血氧（oxygen saturation），住院率以及住院天數。

C. 吸入性的腎上腺素（epinephrine）可以降低此類病人住院率，在嚴重的個案可以考慮使用。

D. High-flow nasal cannula 因微弱的吐氣末期正壓（positive endexpiratory pressure）可能造成分泌物阻塞，不可使用於 1 歲以下嬰兒。

答案：B — 吸入性的支氣管擴張劑如 salbutamol/albuterol 並不能改善血氧（oxygen saturation），住院率以及住院天數

解析：8 個月大男嬰，3 天咳嗽、流鼻水、鼻塞、食慾下降，理學檢查鼻翼煽動、雙肺廣泛喘鳴（wheezing）、輕微肋間凹陷 —— 這是 <2 歲嬰幼兒的急性細支氣管炎（bronchiolitis）典型表現：先有 1–3 天的上呼吸道症狀，再進展為下呼吸道的喘鳴與呼吸費力。

- （A）錯誤。細支氣管炎最常見的病原是呼吸道融合病毒（RSV），約占 50–80%；其次為鼻病毒（rhinovirus）、人類間質肺炎病毒（hMPV）、副流感病毒、腺病毒、冠狀病毒。副流感病毒（parainfluenza）主要造成的是「哮吼（croup）」，特徵是犬吠樣咳嗽、聲音沙啞、吸氣性喘鳴（stridor）與 X 光的 steeple sign，與本例的呼氣性喘鳴不同。
- （B）正確。這是 AAP 2014 細支氣管炎臨床指引最重要的建議之一：不建議常規使用支氣管擴張劑（albuterol / salbutamol）（證據等級 B，強烈建議）。多篇統合分析（Cochrane）顯示，β_2 促效劑無法改善血氧飽和度、無法降低住院率、無法縮短住院天數，只有部分病人出現短暫且臨床意義不大的臨床評分改善，卻可能造成心搏過速、顫抖與低血鉀。原因在於細支氣管炎的病理是細支氣管上皮壞死脫落、黏液栓塞與黏膜水腫，而非平滑肌痙攣，所以支氣管擴張劑理論上就沒有作用標的。
- （C）錯誤。吸入性腎上腺素（epinephrine）在細支氣管炎同樣不被建議常規使用。AAP 指引明確表示不應對住院中的細支氣管炎嬰兒使用腎上腺素噴霧；Cochrane 統合分析顯示，門診使用可能在當天降低住院率，但對整體（7 天內）住院率、住院天數並無顯著助益。（腎上腺素噴霧真正有實證的適應症是中重度哮吼與過敏性喉頭水腫。）

- （D）錯誤，敘述完全相反。高流量鼻導管（HFNC）正是細支氣管炎嬰兒（包括 <1 歲）的重要支持性治療。其機轉包括：沖洗鼻咽無效腔、提供加溫加濕氣體降低呼吸功與改善黏液纖毛清除、提供少量但有意義的呼氣末正壓、精準控制 FiO_2。大型隨機試驗（PARIS trial）顯示 HFNC 可降低治療失敗與升階至 NIV / 插管的比率。它不會造成分泌物阻塞而禁用於嬰兒。

細支氣管炎的核心處置就是「支持性治療」：氧氣（SpO_2 <90–92% 才給）、鼻腔抽吸、維持水分（口服或鼻胃管餵食優於靜脈輸液）、觀察呼吸窘迫與脫水。不建議常規使用：支氣管擴張劑、腎上腺素、全身性類固醇、抗生素、胸腔物理治療、常規胸部 X 光與病毒快篩。

補充：細支氣管炎重點整理

項目 | 內容

年齡 | <2 歲，高峰 3–6 個月

病原 | RSV（50–80%）> 鼻病毒 > hMPV > 副流感 > 腺病毒

季節 | 台灣以秋冬至 early spring（10 月–隔年 3 月）為高峰，但南部與夏季亦可見散發

病理 | 細支氣管上皮壞死、黏液栓、黏膜水腫 → 小氣道阻塞、空氣滯留

病程 | 第 3–5 天最嚴重，咳嗽可持續 2–4 週

診斷 | 純臨床診斷；不需常規 X 光（易誤判為肺炎而濫用抗生素）或病毒檢測

AAP 2014 建議一覽（Do / Don't）

建議做 | 不建議常規做

支持性照護：氧氣、鼻腔抽吸、水分補充 | ❌ 支氣管擴張劑（albuterol）

SpO_2 <90%（部分指引 92%）才給氧 | ❌ 吸入性腎上腺素

無法經口進食者用鼻胃管或靜脈輸液 | ❌ 全身性類固醇

手部衛生（最重要的院內感染預防） | ❌ 抗生素（除非確認細菌重複感染）

高風險族群 RSV 預防（palivizumab / nirsevimab） | ❌ 胸腔物理治療

高流量鼻導管 / CPAP 用於中重度 | ❌ 常規胸部 X 光、常規病毒快篩

衛教避免二手菸、鼓勵哺乳 | ❌ 高張食鹽水噴霧（急診單次無效，住院者證據薄弱）

住院 / 重症的危險因子 - 年齡 <12 週（尤其 <2 個月）- 早產（<35 週）- 先天性心臟病（血流動力學顯著）、慢性肺病（BPD）- 免疫缺損、神經肌肉疾病、唐氏症 - 呼吸暫停（apnea）——年幼嬰兒可以呼吸暫停為唯一表現，是收住院的絕對指標 - 脫水、無法進食、SpO_2 持續 <90%、明顯呼吸窘迫、照顧者無法妥善照護

兒科喘鳴（wheezing）鑑別

診斷 | 年齡 | 線索

細支氣管炎 | <2 歲 | 前驅上呼吸道症狀、首次喘鳴、季節性

氣喘 | 通常 >2 歲 | 反覆發作、家族史、異位性體質、對支氣管擴張劑有反應

異物吸入 | 6 個月–3 歲 | 突發、單側喘鳴或呼吸音減弱；X 光可見吐氣期空氣滯留

哮吼（croup） | 6 個月–3 歲 | 吸氣性喘鳴 stridor、犬吠咳、steeple sign；dexamethasone 0.6 mg/kg + 中重度加吸入腎上腺素

細菌性氣管炎 | 3–8 歲 | 高燒、毒性外觀、對腎上腺素無反應

心衰竭（cardiac wheeze） | 任何 | 心雜音、肝腫大、餵食時出汗、心臟擴大

胃食道逆流 / 吸入 | 嬰兒 | 餵食相關、反覆肺炎

血管環（vascular ring） | 嬰兒 | 持續性喘鳴，姿勢相關

RSV 預防（台灣現況）- Palivizumab（Synagis）：單株抗體，RSV 流行季每月一劑肌注。健保給付對象包含出生週數 ≤30 週早產兒、有血流動力學顯著先天性心臟病或慢性肺疾病的嬰幼兒（需符合年齡與週數條件）。- Nirsevimab（Beyfortus）：長效單株抗體，單劑可涵蓋整個流行季，已在多國推行全嬰兒族群被動免疫，台灣亦已核准。- 孕婦 RSVpreF 疫苗：於妊娠 32–36 週接種，以母體抗體保護新生兒。

急診離院前的衛教與 return precautions - 教家長正確的鼻腔生理食鹽水沖洗與抽吸（餵奶前執行可改善進食）。- 說明病程第 3–5 天最嚴重，之後才會逐漸改善，咳嗽可持續數週。- 立即回診的徵象：呼吸暫停或發紺、呼吸費力加重（凹陷、鼻翼煽動、呻吟）、餵食量 <平常一半、尿量減少、無法喚醒或持續嗜睡。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 70 題

114-071 | 眼耳鼻喉口腔 > 壞死性潰瘍性齒齦炎

28 歲男性，過去有未治療的 HIV 感染（近日門診抽血顯示 CD4 計數 120/μL），平日有大量吸菸與飲酒習慣，因牙齦劇烈疼痛、自發性出血、口中惡臭且帶有金屬味來到急診。病人表示近 1 週進食及刷牙困難，並自述 1 年前曾有唇部皰疹發作紀錄。身體診察發現：體溫 38.1℃，心跳 96 次/min，血壓 112/72 mmHg。口腔檢查顯示：齒間乳突呈打孔狀潰瘍（punched-out interdental papillae）、覆蓋灰白色偽膜、牙齦出血與口臭明顯。舌背與硬顎未見白色斑塊或潰瘍，雙側下頜淋巴結腫大且壓痛。無牙關緊閉（trismus）。下列初步處置何者較適當？

A. 給予口服 Acyclovir 並建議每日鹽水漱口。

B. 給予口服 Metronidazole 並建議以 Chlorhexidine 漱口。

C. 安排門診牙科評估以進行牙周局部清創處置。

D. 給予靜脈注射 Vancomycin 並安排感染科會診住院觀察。

答案：B — 給予口服 Metronidazole 並建議以 Chlorhexidine 漱口

解析：28 歲未治療 HIV（CD4 120/μL）、大量吸菸與飲酒，因牙齦劇痛、自發性出血、口臭帶金屬味就診。口腔檢查的三個特徵：齒間乳突呈「打孔狀」潰瘍（punched-out interdental papillae）、覆蓋灰白色偽膜、牙齦出血與明顯口臭，加上發燒 38.1℃ 與雙側下頜淋巴結腫痛。這三聯徵（疼痛 + 齒間乳突壞死 + 牙齦出血）是急性壞死性潰瘍性齒齦炎（acute necrotizing ulcerative gingivitis, ANUG / NUG，俗稱 trench mouth、Vincent's angina）的診斷依據。病原為共生的梭形桿菌與螺旋體混合厭氧菌（fusospirochetal complex：Fusobacterium、Prevotella intermedia、Treponema、Selenomonas）過度增生。危險因子與本例完全吻合：免疫低下（HIV / CD4 低）、吸菸、酗酒、營養不良、口腔衛生不良、壓力。

- （A）錯誤。Acyclovir 是針對原發性皰疹性齒齦口腔炎（primary herpetic gingivostomatitis）。HSV 的表現是多發性小水泡破裂形成的淺表圓形潰瘍，散布於牙齦、舌、頰黏膜與硬顎，牙齦呈瀰漫性紅腫但「不會有齒間乳突的打孔狀壞死」。題幹特別聲明「舌背與硬顎未見白色斑塊或潰瘍」，正是要排除 HSV 與念珠菌症。病人一年前的唇皰疹病史是干擾項。
- （B）正確。ANUG 的標準治療為：1. 全身性抗厭氧菌抗生素——Metronidazole 250–500 mg PO tid–qid ×7 天（首選；替代為 amoxicillin-clavulanate、clindamycin、penicillin + metronidazole）。有全身症狀（本例發燒 + 淋巴結腫大）者更是明確適應症。2. 局部消毒——0.12% Chlorhexidine 漱口，每日 2 次，可顯著降低菌落與疼痛。3. 輔助：充分止痛、雙氧水或生理食鹽水沖洗、營養支持、戒菸戒酒、後續轉介牙科做徹底清創與齦下刮除。
- （C）錯誤。牙周清創確實是必要的後續治療，但本例已有發燒、淋巴結腫大、無法進食與刷牙的全身性表現，屬急性期，只安排門診牙科而不給抗生素會延誤治療，且急性劇痛期病人也無法忍受完整清創。正確順序是先以抗生素與漱口水控制急性期，疼痛緩解後再做徹底牙周清創。
- （D）錯誤。Vancomycin 針對革蘭氏陽性球菌（MRSA、腸球菌），對本病的厭氧梭形桿菌與螺旋體毫無涵蓋，屬於菌譜錯誤的過度治療。本例雖為免疫低下但生命徵象穩定、無牙關緊閉（trismus）、無吞嚥困難、無頸部腫脹，未出現深頸部感染或 Ludwig's angina 的警訊，不需立即住院靜脈治療。

臨床註記：若未治療，ANUG 可進展為 NUP（necrotizing ulcerative periodontitis，齒槽骨破壞）→ NOMA（走馬疳，顏面壞疽），後者在嚴重免疫低下與營養不良者可致毀容與死亡。ANUG 在年輕人身上出現時，應主動建議 HIV 篩檢——它是 HIV 感染的口腔指標疾病之一。

補充：HIV 相關口腔病灶鑑別（高頻考點）

病灶 | 病原 | 特徵 | 治療

口腔念珠菌症（鵝口瘡） | Candida albicans | 舌 / 頰 / 顎的白色斑塊，可刮除，刮除後發紅出血；亦有紅斑型與口角炎型 | Fluconazole 100 mg qd ×7–14 天；局部 nystatin

口腔毛狀白斑（OHL） | EB 病毒 | 舌側緣的白色皺褶狀斑塊，「刮不掉」 | 通常不需治療；為 HIV 進展指標

ANUG / NUP | 梭形桿菌 + 螺旋體 | 齒間乳突打孔狀壞死、灰白偽膜、劇痛、出血、口臭 | Metronidazole + Chlorhexidine + 牙周清創

HSV 齒齦口腔炎 | HSV-1 | 成群小水泡 → 多發淺潰瘍，遍及可動與不可動黏膜 | Acyclovir

阿弗他潰瘍（aphthous ulcer） | 不明 / 免疫 | 圓形、黃灰底、紅暈；HIV 者可為巨大型（>1 cm）且極痛 | 局部類固醇；巨大型可用 thalidomide

卡波西氏肉瘤（Kaposi sarcoma） | HHV-8 | 硬顎的紫紅色斑塊或結節 | HAART；局部治療或化療

口腔淋巴瘤 | EBV 相關 | 快速增大的腫塊、潰瘍 | 化療

CMV 潰瘍 | CMV | 單一大而深的潰瘍（CD4 <50） | Ganciclovir

CD4 分層與伺機性感染（必背）

CD4（/μL） | 需警覺的疾病

<500 | 口腔念珠菌、帶狀皰疹、細菌性肺炎、肺結核、卡波西氏肉瘤、ANUG

<200 | 肺囊蟲肺炎（PJP）、播散性 HSV、隱球菌

<100 | 弓漿蟲腦炎（Toxoplasma）、隱球菌腦膜炎、食道念珠菌

<50 | CMV 視網膜炎 / 腸炎、MAC 播散症、中樞神經淋巴瘤、進行性多發性白質腦病（PML）

ANUG 的鑑別紅旗——何時要更積極？

警訊 | 意義

牙關緊閉（trismus） | 咀嚼肌間隙受侵犯 → 深頸部感染

舌底抬高、雙側頷下硬腫、流涎 | Ludwig's angina（氣道急症）

頸部腫脹、吞嚥困難、聲音改變 | 咽旁 / 咽後間隙感染

頸部捻髮音、皮膚壞死 | 壞死性筋膜炎

敗血症徵象、無法進食脫水 | 需住院靜脈治療

以上任一出現，即需含顯影劑頸部 CT + 靜脈抗生素（Ampicillin-sulbactam 或 Clindamycin）+ 耳鼻喉 / 口腔外科會診。

牙科急症速記

情況 | 處置重點

恆牙全脫出（avulsion） | 時間就是牙齒：握牙冠勿碰牙根、以生理食鹽水或牛奶 / HBSS 沖洗、盡快（<30–60 分鐘）植回並固定；乳牙不可植回

乾性齒槽炎（dry socket） | 拔牙後 2–4 天劇痛；沖洗 + 放置含 eugenol 的敷料，轉牙科

牙髓炎 / 根尖膿瘍 | 止痛（NSAID + acetaminophen 併用效果佳）、局限性膿瘍可切開引流、抗生素僅在有蜂窩組織炎或全身症狀時使用

拔牙後出血 | 紗布加壓 20–30 分鐘、tranexamic acid 漱口、局部止血材料；查抗凝藥物

台灣脈絡 - HIV 感染在台灣為第三類法定傳染病，確診須於 24 小時內通報；疾管署提供免費匿名篩檢與全額給付的抗病毒藥物（HAART）。- ANUG 在年輕健康人罕見，急診遇到時應主動評估免疫狀態、營養與物質使用，並建議 HIV 與糖尿病篩檢。- 檳榔、菸、酒是台灣口腔病灶的重要共同危險因子，急診看到口腔潰瘍或白斑時應同時警覺口腔癌（尤其久不癒合、質地硬、邊緣隆起的潰瘍），並轉介口腔外科切片。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 71 題

114-072 | 到院前與災難 > 天花與生物恐怖攻擊

50 歲男性疑似遭受生物恐怖攻擊，12 天後出現高燒、劇烈肌肉痠痛與極度倦怠。隨後臉部出現紅色丘疹，並迅速擴展至四肢及軀幹，包括手掌與腳底。皮疹從水泡轉變為膿皰，最終形成結痂。接觸者中已有多人出現類似症狀。下列處置何者較適當？

A. 針對發病者給予支持性治療。

B. 給予抗生素 Ciprofloxacin 或 Doxycycline 進行經驗性治療。

C. 盡快給予暴露者炭疽疫苗（anthrax vaccine）作為預防。

D. 啟動全民天花疫苗（vaccinia vaccine）接種，防止疫情擴散。

答案：A — 針對發病者給予支持性治療

解析：本題描述的臨床圖像必須逐項對應：潛伏期約 12 天 → 前驅期高燒、劇烈肌痛、極度倦怠（2–4 天）→ 皮疹先出現於臉部，向四肢及軀幹擴展、侵犯手掌與腳底 → 皮疹「同步」由斑丘疹 → 水泡 → 膿皰 → 結痂 → 接觸者中已有多人出現類似症狀（人傳人）。

這是天花（smallpox, variola major）的教科書描述，也是生物恐怖攻擊 Category A 生物製劑的代表。

- （A）正確，為官方答案。天花沒有經典的特效治療，處置核心為：嚴格的空氣＋接觸隔離（負壓病室、N95）、支持性治療（輸液、電解質、營養、疼痛控制、續發細菌感染的抗生素、眼部照護以防角膜潰瘍）。同時必須立即通報公共衛生單位、啟動疫情調查與接觸者匡列。
- （B）錯誤。Ciprofloxacin 或 Doxycycline 是「炭疽病（anthrax）」與「鼠疫、兔熱病」的經驗性治療。天花是病毒，抗生素無效（僅在續發細菌感染時使用）。
- （C）錯誤。炭疽疫苗（AVA）對天花完全無保護作用——病原不同（Bacillus anthracis vs variola virus）。此外，炭疽不會人傳人（皮膚型與吸入型皆然），與本題「接觸者多人發病」的傳播模式不符。
- （D）錯誤。天花確診後的正確策略是「環狀接種（ring vaccination）」而非「全民接種」：對確診者的接觸者以及接觸者的接觸者進行疫苗接種。牛痘疫苗（vaccinia）在暴露後 4 天內接種仍可預防或大幅減輕病情，這正是天花能被根除的關鍵策略。全民接種在資源、時間與疫苗本身的嚴重副作用（進行性牛痘、濕疹性牛痘、疫苗後腦炎、心肌炎 / 心包炎；免疫低下、異位性皮膚炎、孕婦為禁忌）考量下，並不適當。

臨床註記：本題答案 A 反映的是「天花無特異性抗病毒治療」的傳統教科書觀點。現行實務上，美國 FDA 已核准 tecovirimat（TPOXX，2018）、brincidofovir（2021）用於天花治療，也有 cidofovir 的緊急使用經驗；美國有 Strategic National Stockpile 儲備。因此嚴格說「支持性治療」應理解為「以支持性治療為主體，並在可取得時加上抗病毒藥」。但在四個選項中，A 仍是唯一方向正確者。

補充：天花 vs 水痘（最經典的鑑別，必背）

特徵 | 天花（Smallpox） | 水痘（Varicella）

前驅症狀 | 明顯：高燒、劇烈肌痛、頭痛、倦怠 2–4 天後才出疹 | 輕微或無

皮疹分布 | 離心性（centrifugal）：臉與四肢遠端最多，侵犯手掌與腳底 | 向心性（centripetal）：軀幹最多，手掌腳底少見

皮疹時期 | 同一部位病灶「同步（synchronous）」進展 | 同一部位可見各期病灶並存（「星空」樣）

病灶深度 | 深在、堅實、有臍狀凹陷（umbilicated） | 淺表、脆弱、露珠樣（dewdrop on rose petal）

結痂 / 疤痕 | 結痂厚，遺留深凹疤痕（pockmarks） | 通常不留疤

死亡率 | variola major 約 30% | 極低

傳染期 | 出疹後至結痂全部脫落 | 出疹前 1–2 天至所有病灶結痂

Category A 生物製劑（CDC 分類，最高優先）

病原 | 疾病 | 關鍵處置

Bacillus anthracis | 炭疽 | Ciprofloxacin 或 Doxycycline（暴露後預防 60 天）；吸入型加第二種抗生素＋單株抗體（raxibacumab / obiltoxaximab）；不會人傳人；X 光縱膈腔變寬是經典

Variola virus | 天花 | 支持性治療＋隔離＋環狀接種；tecovirimat

Yersinia pestis | 鼠疫 | Streptomycin / Gentamicin（替代 doxycycline、cipro）；肺鼠疫可人傳人 → 飛沫隔離

Francisella tularensis | 兔熱病 | Streptomycin / Gentamicin

Clostridium botulinum 毒素 | 肉毒桿菌中毒 | 抗毒素（antitoxin）＋呼吸支持；下行性對稱麻痺、瞳孔散大、意識清楚、無發燒

病毒性出血熱（Ebola、Marburg、Lassa） | VHF | 支持性、嚴格隔離；Lassa 可用 ribavirin

記憶口訣：Anthrax、Botulism、C（smallpox 的天花 = varioly）…實務上常用 "AB-CDE"：Anthrax、Botulism、C（Plague）、D（Smallpox）、E（Tularemia / VHF）。

天花的臨床型別

型別 | 占比 | 死亡率

一般型（ordinary） | ~90% | 約 30%

變異型（modified，曾接種者） | ~2% | 極低

扁平型（flat / malignant） | ~5% | >95%

出血型（hemorrhagic） | ~1% | 接近 100%，常在出疹前死亡，易誤診

Variola minor（alastrim） | — | <1%

生物恐攻的辨識線索（急診醫師的公衛雷達） 1. 短時間內出現大量相似且不尋常的臨床症候群 2. 疾病出現在非流行季節或非流行地區 3. 年輕健康族群出現高死亡率疾病 4. 已被根除或極罕見的疾病重現（如天花） 5. 動物與人類同時大量發病 6. 氣溶膠傳播型態（同一空間暴露者集中發病）

急診應變原則（記憶：DECON） - Detect：辨識異常聚集 - Evaluate：適當個人防護裝備（天花需空氣＋接觸隔離：N95、負壓室、隔離衣、手套、護目） - Contain：隔離、限制動線、接觸者匡列 - Observe/notify：立即通報衛生主管機關 - Neutralize：疫苗、暴露後預防、去污

台灣脈絡 - 台灣自 1955 年起無本土天花病例，1979 年停止全面接種，40 歲以下人口幾乎全無免疫力。 - 天花屬第一類法定傳染病，一旦疑似須立即（24 小時內）通報並強制隔離治療。炭疽為第二類、鼠疫為第一類、肉毒桿菌中毒為第四類。 - 疾管署設有生物病原災害緊急應變機制與國家級傳染病防治醫療網（分區指揮官制度），並儲備天花疫苗與抗生素。 - 2022 年後的 Mpox（猴痘）在鑑別上很重要：同屬正痘病毒屬，皮疹亦可同步進展並侵犯手掌腳底，但淋巴結腫大明顯（天花無），死亡率低、常與性接觸相關。台灣列為第二類法定傳染病。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 72 題

114-073 | 感染疾病 > HIV 病人之肺部感染

29 歲男性病人有 HIV 病史，因斷續發燒 5 天合併有咳嗽症狀至急診就醫，經 X 光檢查發現肺部感染，下列敘述何者較適當？

A. HIV 病人的肺炎以細菌性肺炎為大宗，最常見菌種是黃金色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）。

B. 若胸部 X 光發現有肋膜積液，僅需考慮細菌性感染的可能。

C. 當 CD4+ T 細胞計數介於 250~500 cells/μL 時，要考慮肺囊蟲肺炎（Pneumocystis jirovecii pneumonia）伺機性感染。

D. 細菌性肺炎比肺囊蟲肺炎發生率高。

答案：D — 細菌性肺炎比肺囊蟲肺炎發生率高

解析：29 歲 HIV 病人，斷續發燒 5 天合併咳嗽，胸部 X 光顯示肺部感染。本題考的是 HIV 感染者肺部感染的流行病學與 CD4 分層。

- （A）錯誤。HIV 病人確實以細菌性肺炎為大宗（前半正確），但最常見的菌種是 Streptococcus pneumoniae（肺炎鏈球菌），不是金黃色葡萄球菌。HIV 感染者因 B 細胞功能異常與莢膜多醣體抗體反應不良，肺炎鏈球菌侵襲性疾病的風險比一般人高 50–100 倍。其次常見為 Haemophilus influenzae*；CD4 更低者需考慮 Pseudomonas aeruginosa。金黃色葡萄球菌主要見於*靜脈藥癮者（右心內膜炎續發的敗血性肺栓塞）或流感後續發感染。
- （B）錯誤。HIV 病人出現肋膜積液絕不能只想細菌性感染。重要鑑別包括：結核性肋膜炎（台灣尤其重要，是 HIV 病人肋膜積液的常見原因）、卡波西氏肉瘤（Kaposi sarcoma，常為血性積液）、原發性積液型淋巴瘤（primary effusion lymphoma，HHV-8 相關）、隱球菌、膿胸、心衰竭與低白蛋白血症。值得注意的是肺囊蟲肺炎（PJP）通常「不」造成肋膜積液，若 HIV 病人有明顯積液反而應往其他診斷思考。
- （C）錯誤。PJP 的風險門檻是 CD4 <200 cells/μL（這也是啟動 TMP-SMX 預防性投藥的標準），CD4 250–500 屬相對較高的區間，此時應優先考慮細菌性肺炎與肺結核（結核在任何 CD4 值都可能發生，且 CD4 較高時影像表現較「典型」——上肺葉浸潤與空洞）。
- （D）正確。在抗反轉錄病毒治療（ART）普及的年代，細菌性肺炎的發生率遠高於 PJP，是 HIV 感染者最常見的下呼吸道感染，也是最常見的住院原因之一。原因包括：ART 與 TMP-SMX 預防使 PJP 大幅減少、細菌性肺炎在任何 CD4 值皆可發生（雖然 CD4 越低風險越高）、且抽菸與物質使用比例高。

補充：HIV 病人肺部浸潤的 CD4 分層鑑別

CD4（/μL） | 需優先考慮

任何值 | 細菌性肺炎（肺炎鏈球菌最常見）、肺結核、流感 / COVID-19、上呼吸道感染

<200 | 肺囊蟲肺炎（PJP）、播散性結核、隱球菌肺炎

<100 | 弓漿蟲肺炎、細菌性肺炎併 Pseudomonas、Kaposi 肉瘤

<50 | CMV 肺炎、MAC 播散症、麴菌病、非結核分枝桿菌

影像型態導向鑑別（高產出）

影像型態 | 傾向診斷

局部葉性實質化（lobar consolidation） | 細菌性肺炎

雙側瀰漫性間質 / 毛玻璃樣（perihilar，由肺門向外） | PJP

上肺葉浸潤＋空洞 | 肺結核（CD4 較高時的典型型態）

下肺 / 中肺瀰漫、粟粒狀、縱膈淋巴結腫大、無空洞 | 結核（CD4 <200 的非典型型態）、播散性結核

氣胸 | PJP（囊泡破裂），是 PJP 的經典併發症

肋膜積液 | 結核、細菌性膿胸、Kaposi、淋巴瘤；PJP 少見

結節或腫塊 | 隱球菌、麴菌、Kaposi、淋巴瘤、肺癌

正常 X 光但明顯低血氧 | PJP（早期 X 光可正常，需高解析度 CT 或運動後血氧下降）

肺囊蟲肺炎（PJP / PCP）處置重點

項目 | 內容

病原 | Pneumocystis jirovecii（真菌，但對一般抗黴菌藥無效）

臨床 | 亞急性（數週）進行性乾咳、發燒、活動性呼吸困難；理學檢查常「聽起來很乾淨」與低血氧不成比例

檢驗 | LDH 上升（敏感不特異）、β-D-glucan 上升、確診靠誘導痰或支氣管肺泡灌洗液的染色 / PCR

治療 | TMP-SMX 高劑量（TMP 15–20 mg/kg/day 分 3–4 次）×21 天；替代：primaquine＋clindamycin、pentamidine、atovaquone

類固醇適應症（關鍵） | PaO_2 <70 mmHg（room air）或 A-a gradient >35 mmHg → Prednisone 40 mg bid ×5 天 → 40 mg qd ×5 天 → 20 mg qd ×11 天；可降低死亡率與呼吸衰竭率，須在抗生素開始 72 小時內給予

預防 | CD4 <200 或有口腔念珠菌症 → TMP-SMX 1 SS/DS qd；CD4 回升 >200 且持續 3 個月可停

急診處理 HIV 發燒病人的思考框架 1. 先問 CD4 與病毒量、是否服用 ART 與預防性用藥、依從性如何——這決定了鑑別診斷的範圍。 2. 量血氧並做活動後血氧測試（PJP 早期靜態血氧可正常）。 3. 檢驗：CBC/DC、生化、LDH、血液培養 2 套、痰液抗酸染色與培養、尿液肺炎鏈球菌與退伍軍人菌抗原、必要時 β-D-glucan、隱球菌抗原。 4. 胸部 X 光正常但臨床高度懷疑 → 安排 HRCT。 5. 疑似肺結核者立即負壓隔離（台灣急診常見漏洞）。 6. 注意 IRIS（免疫重建發炎症候群）：開始 ART 後 2–12 週症狀「惡化」，實為免疫恢復對既存病原的發炎反應，常見於結核與隱球菌。 7. 若已有 ART，注意藥物交互作用（ritonavir / cobicistat 為強力 CYP3A4 抑制劑，與 rifampin、statin、類固醇、麥角類、部分抗心律不整藥有嚴重交互作用）。

台灣脈絡 - HIV / AIDS 為第三類法定傳染病，24 小時內通報；結核病為第三類，1 週內通報。 - 台灣 HIV 感染者的 ART 由疾管署全額補助，急診常見的是尚未診斷或失聯的個案——因此對於年輕人反覆感染、口腔念珠菌、帶狀皰疹、體重減輕者，應主動提供 HIV 篩檢（台灣已可在急診執行匿名快篩）。 - 台灣結核病盛行率仍高於歐美，HIV 合併結核是本土最重要的組合；PJP 與結核在影像上可重疊，兩者的治療完全不同，必要時需同時涵蓋並盡快取得檢體。 - 暴露後預防（PEP）：職業暴露（針扎）應在 72 小時內、最好 2 小時內開始，療程 28 天，急診須熟悉院內流程。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 73 題

114-074 | 外傷 > 出血性休克與大量輸血

40 歲男性高處墜落，血壓 68/38 mmHg、心跳 138 次/min、呼吸 28 次/min、GCS 9。左大腿開放性骨折合併大量出血，救護人員已使用止血帶，給予 1,000 mL Ringer's lactate 後未改善。創傷床邊超音波（eFAST）未見胸腹腔內出血，胸部 X 光未見明顯血胸。初步評估無明顯軀幹出血。下一步處置何者較適當？

A. 嘗試進行止血帶替換，並加壓包紮傷口以減少組織缺血風險。

B. 安排腹部與骨盆電腦斷層以確認是否有延遲性內出血。

C. 插入 REBOA 並置於 Zone 3 以作為出血性休克的暫時控制措施。

D. 啟動大量輸血流程，同步給予紅血球、血漿與血小板（1:1:1）。

答案：D — 啟動大量輸血流程，同步給予紅血球、血漿與血小板（1:1:1）

解析：40 歲高處墜落，BP 68/38、HR 138、RR 28、GCS 9 —— 依 ATLS 分類已是 Class III–IV 出血性休克。出血源已定位：左大腿開放性骨折合併大量出血，止血帶已上；eFAST 陰性、胸部 X 光無血胸、初步評估無軀幹出血；1,000 mL Ringer's lactate 後未改善，屬輸液無反應者（non-responder）。

- （A）錯誤，且危險。病人仍處於未矯正的出血性休克，此時「替換止血帶並改為加壓包紮」有極高機率再度大出血。止血帶造成的組織缺血在 2 小時內併發症很低，遠不及再出血的立即致命風險。正確做法是維持止血帶、記錄上帶時間，等到血行穩定或在手術室內才考慮轉換。若出血未控制，加上第二條止血帶（置於第一條近端）比放鬆更安全。
- （B）錯誤。血流動力學不穩定的病人不可送進電腦斷層室（"CT scanner is the tunnel of death"）。且題幹已用 eFAST 與胸部 X 光排除主要軀幹出血來源，出血源明確在大腿。應先復甦與止血，穩定後再考慮影像。
- （C）錯誤。REBOA Zone 3（腎動脈下方至主動脈分叉）主要用於「骨盆與交界處（junctional）出血」。本例出血在大腿中段、且已用止血帶控制，REBOA 無法對已被止血帶控制的遠端出血提供額外助益，卻會帶來下肢缺血、腎損傷、血管併發症等風險。此外，REBOA 屬進階處置，不會是「下一步」。
- （D）正確。這是損傷控制復甦（damage control resuscitation, DCR）的核心。病人對晶體液無反應，代表持續出血且已進入休克，應立即啟動大量輸血流程（massive transfusion protocol, MTP），以接近 1:1:1 的比例給予紅血球（pRBC）：血漿（FFP）：血小板。這個比例源自 PROPPR trial（JAMA 2015）：1:1:1 相較 1:1:2 雖未達主要終點（24 小時與 30 天死亡率）差異，但顯著提高 24 小時止血成功率並降低失血致死。同時應：限制晶體液（<1 L）、允許性低血壓（無頭部外傷者收縮壓約 80–90 mmHg）、預防低體溫、矯正酸中毒與低血鈣、盡早給 TXA、並盡快送手術室做確定性止血。

補充：ATLS 出血性休克分級

分級 | 失血量 | 心跳 | 血壓 | 脈壓 | 呼吸 | 尿量 | 意識 | 輸血需求
I | <15%（<750 mL） | <100 | 正常 | 正常 | 14–20 | >30 mL/hr | 稍焦慮 | 不需
II | 15–30% | 100–120 | 正常 | ↓ | 20–30 | 20–30 | 中度焦慮 | 可能需要
III | 30–40% | 120–140 | ↓ | ↓ | 30–40 | 5–15 | 混亂 | 需要
IV | >40% | >140 | ↓↓ | ↓ | >35 | 極少 | 嗜睡 / 昏迷 | 大量輸血

注意陷阱：老人（β-blocker）、運動員、孕婦（血容量增加 40–50%）、兒童（代償能力強，血壓掉下來已是末期）都可能掩蓋休克徵象。Shock index（HR/SBP）>0.9 是很好的床邊指標（本例 138/68 = 2.0，極高）。

損傷控制復甦（DCR）四大支柱

支柱 | 內容
1. 立即止血 | 直接加壓、止血帶（四肢）、止血敷料（junctional）、骨盆固定帶（binder）、緊急手術、血管栓塞、REBOA
2. 允許性低血壓 | 目標 SBP 80–90 mmHg 或可觸摸橈動脈搏動；合併頭部外傷者例外（需 SBP ≥110 mmHg 維持腦灌流）
3. 均衡輸血（hemostatic resuscitation）| pRBC:FFP:PLT ≈ 1:1:1；限制晶體液（過量造成稀釋性凝血病、間隔症候群、ARDS）
4. 矯正「致命三角」| 低體溫、酸中毒、凝血病（現稱致命菱形，再加低血鈣）

Tranexamic acid（TXA）——CRASH-2 trial - 1 g IV 於 10 分鐘內給完，之後 1 g 於 8 小時輸注 - 必須在受傷後 3 小時內給；超過 3 小時反而增加死亡率 - 越早給效果越好（<1 小時內給予效益最大） - CRASH-3 顯示對輕中度創傷性腦損傷（GCS 9–15）於 3 小時內給予亦有益

低血鈣（"the fourth wall"） - 輸血用的檸檬酸鹽（citrate）會螯合鈣離子，大量輸血後低血鈣極常見。 - 離子鈣 <1.0 mmol/L 與死亡率上升相關。 - 建議每輸 2–4 單位血品即給予 1 g calcium chloride（或 3 g calcium gluconate）IV，並監測離子鈣。

大量輸血的定義與觸發

定義 | 24 小時內輸 ≥10 U pRBC；或 1 小時內 ≥4 U 且持續出血
ABC score（≥2 分預測需 MTP） | 穿刺傷、eFAST 陽性、到院 SBP ≤90、到院 HR ≥120（各 1 分）
Shock index | HR/SBP >0.9 → 警戒；>1.0 → 高度可能需輸血
止血帶（tourniquet）使用要點

項目 | 內容
適應症 | 四肢危及生命的大出血、直接加壓無效、多重傷患或戰術情境
位置 | 出血點近端 5–7 cm（勿跨關節）；無效時加第二條於其近端
鬆緊 | 緊到遠端脈搏消失（不完全的止血帶只阻斷靜脈回流，反而加重出血）
時間 | 記錄上帶時間；<2 小時併發症低；>6 小時肢體存活率明顯下降
鬆開時機 | 僅在血行穩定、出血源已控制、且能立即重新上帶時；懷疑擠壓症候群或長時間上帶者，鬆開前準備處理再灌流症候群（高血鉀、酸中毒、肌球蛋白尿）

REBOA 分區

Zone | 位置 | 適應症
Zone 1 | 左鎖骨下動脈起始至腹腔動脈幹 | 腹腔內出血
Zone 2 | 腹腔動脈幹至最低腎動脈（禁止球囊阻斷區） | —
Zone 3 | 最低腎動脈至主動脈分叉 | 骨盆與交界處出血

REBOA 的前提是出血源在球囊遠端，且不可用於心包填塞、主動脈損傷、無出血源者；阻斷時間應盡量 <30 分鐘（Zone 1）。

台灣脈絡 - 高處墜落與機車事故是台灣鈍挫性多重外傷的兩大來源。 - 多數醫學中心已建立大量輸血啟動流程（MTP）與創傷小組（trauma team）啟動標準；血庫在啟動後可迅速釋出 O 型未交叉配對紅血球（女性育齡者用 O Rh 陰性）。 - TXA 便宜、可近性高，應在急診第一時間給予，不需等待實驗室結果。 - 台灣外傷登錄（TQIP-like）品質指標包含到院至輸血時間與到院至手術時間，急診端的關鍵是「不要為了做檢查而延遲止血」。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 74 題

114-075 | 心臟血管 > 運動誘發昏厥與遺傳性心律不整

25 歲男性於運動時短暫失去意識約 30 秒被送至急診。於急診時生命徵象正常，目前沒有服用任何藥物，表示過去也有幾次類似情況發生，心電圖如下，初步抽血 Hb 14 g /dL，WBC 5,000 /μL，Na 140 meq/L，K 4.0meq/L，Ca 9.0 mg /dL，Mg 2.0 mg /dL。下列處置何者較適當？

A. 考慮給予胺碘酮（Amiodarone）。
B. 考慮給予乙型阻斷劑（β-blocker）。
C. 考慮給予硫酸鎂（MgSO4）。
D. 考慮放置心律調節器（permanent pacemaker）。

答案：B — 考慮給予乙型阻斷劑（β-blocker）

解析：注意：本題附有心電圖，PDF 文字擷取不含圖，以下依臨床脈絡與選項推理。

線索組合：25 歲年輕男性、「運動時」短暫失去意識約 30 秒、過去也有幾次類似情況（反覆發作）、目前生命徵象正常、未服用任何藥物、電解質（Na 140、K 4.0、Ca 9.0、Mg 2.0）與血紅素完全正常。

「年輕人 + 運動誘發 + 反覆發作 + 電解質正常 + 心電圖有異常（題目特意附上）」——這是遺傳性心律不整（channelopathy）造成的心因性昏厥，最典型的兩個診斷是：- 長 QT 症候群第 1 型（LQT1）：運動（尤其游泳）誘發的 torsades de pointes，心電圖見 QTc 延長、寬大的 T 波。- 兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈（CPVT）：運動或情緒激動誘發的雙向性 / 多形性 VT，靜態心電圖常正常。

兩者的第一線治療都是 β-blocker（LQT1 首選 nadolol 或 propranolol；CPVT 首選 nadolol，必要時加 flecainide）。故答案為 B。

- （A）錯誤，且可能有害。Amiodarone 是第 III 類抗心律不整藥，會延長 QT 間期。若病人是長 QT 症候群，給 amiodarone 等於火上加油，可能誘發 torsades de pointes。此外 amiodarone 也不是 CPVT 的建議用藥。
- （B）正確。β-blocker 阻斷交感神經對心肌的刺激，正好對應「運動 / 腎上腺素誘發」的病生理機轉：
- LQT1：交感刺激時 IKs 電流不足以縮短動作電位 → β-blocker 可降低致命事件約 70%。
- CPVT：RyR2 或 CASQ2 突變造成鈣離子在交感刺激下由肌漿網滲漏 → 延遲後去極化（DAD）→ 觸發性心律不整；β-blocker 是治療基石。 另需限制競技運動、避免延長 QT 的藥物，並轉介心臟電生理科做基因檢測與家族篩檢，高風險者評估 ICD。
- （C）錯誤。$MgSO_4$ 是「急性發作中的 torsades de pointes」的第一線藥物（1–2 g IV，即使血鎂正常也有效），但本例目前無心律不整、生命徵象穩定、血鎂 2.0 mg/dL 正常，並非急性 TdP 發作，給鎂沒有預防復發的角色。
- （D）錯誤。永久性心律調節器適用於心搏過緩性昏厥——病竇症候群、高度房室阻滯、頸動脈竇過敏。本例是運動時（心跳應加快）發生昏厥，與緩脈性病因不符。若心電圖顯示的是完全性房室阻滯，題目也不會強調「運動時」與「電解質正常」。

臨床註記：若心電圖顯示的是 Brugada 症候群（V1–V2 的 coved-type ST 上升），則治療完全不同——β-blocker 無效甚至有害，發燒是誘因，高風險者需 ICD，急性電風暴用 isoproterenol 與 quinidine。但 Brugada 的事件典型發生在休息或睡眠中、發燒時，而非運動當下，與題幹不符。若為肥厚型心肌病（HCM），運動性昏厥亦典型，其治療同樣以 β-blocker 為主（避免利尿劑與血管擴張劑），答案仍是 B。

補充：昏厥（syncope）的危險分層——「良性 vs 致命」

高風險（心因性） | 低風險（反射性 / 血管迷走）
運動當下發生 | 站立久、悶熱、疼痛、看到血、如廁後
無前驅症狀、突然倒下（造成外傷） | 有前驅：噁心、視野變暗、冒汗、耳鳴
平躺時發生 | 站立時發生
心悸後昏厥 | 恢復迅速、無後遺
心臟病史、心衰竭、低 EF | 年輕、反覆多年、典型情境
家族有 <50 歲猝死史 | 無家族史
心電圖異常 | 心電圖正常

評分工具：Canadian Syncope Risk Score、San Francisco Syncope Rule（CHESS：CHF、Hematocrit <30%、ECG abnormal、Shortness of breath、Systolic BP <90）。

年輕人運動相關猝死 / 昏厥的鑑別

疾病 | 心電圖線索 | 治療重點
肥厚型心肌病（HCM） | 左心室肥厚電位、深而窄的 Q 波（側壁與下壁）、T 波倒置 | β-blocker；避免脫水、利尿劑、血管擴張劑；高風險評估 ICD；台灣與亞洲常見心尖肥厚型（Yamaguchi），V4–V6 巨大負向 T 波
長 QT 症候群 | QTc >460 ms（男 >450 / 女 >470）；LQT1 寬大 T 波、LQT2 切跡 T 波、LQT3 長 ST 段 | β-blocker（nadolol）；避免延長 QT 藥物；矯正低鉀低鎂
CPVT | 靜態常正常；運動測試出現雙向性 VT | Nadolol ± flecainide；限制運動
Brugada 症候群 | V1–V2 coved-type（type 1）ST 上升 ≥2 mm 併 T 波倒置 | 避免發燒（立即退燒）、避免鈉通道阻斷藥；ICD；東南亞男性好發
WPW（預激症候群） | 短 PR、delta 波 | 有症狀者導管電燒；若合併心房顫動禁用 AV 節阻斷藥（腺苷、鈣離子阻斷劑、digoxin、β-blocker）→ 用 procainamide 或電擊
ARVC | V1–V3 T 波倒置、epsilon 波、右束支型 VT | 限制運動、β-blocker、ICD
異常冠狀動脈起源 | 常正常 | 影像診斷、手術矯正
主動脈瓣狹窄 | 左心室肥厚 | 瓣膜置換
心肌炎 | 廣泛 ST-T 變化、傳導阻滯 | 支持性、避免運動

心電圖的 QT 判讀要點 - QTc（Bazett）= QT / √RR（秒）；心跳過快時 Bazett 會高估，可改用 Fridericia。 - 測量取 II 或 V5 導程，以 T 波下降支切線與基線交點為終點；U 波不計入（除非與 T 波融合）。 - QTc >500 ms 顯著增加 TdP 風險；>600 ms 極高風險。 - 後天性長 QT 的原因：低鉀、低鎂、低鈣、藥物（抗精神病藥 haloperidol、droperidol、抗生素 macrolide / fluoroquinolone、抗黴菌 azole、止吐藥 ondansetron、methadone、抗心律不整 IA/III 類）、心搏過緩、缺血、蜘蛛膜下腔出血、低體溫、神經性厭食。

Torsades de pointes 急性處置 1. 不穩定 → 立即去顫（非同步電擊） 2. $MgSO_4$ 1–2 g IV（即使血鎂正常），可重複 3. 矯正低鉀（目標 K 4.5–5.0）與低鎂 4. 停用所有延長 QT 的藥物 5. 加快心跳以縮短 QT：overdrive pacing（目標 90–110 bpm）或 isoproterenol（先天性長 QT 禁用 isoproterenol） 6. 禁用 amiodarone、procainamide、sotalol 等會延長 QT 的抗心律不整藥

台灣脈絡 - 台灣校園有學生健康檢查心電圖篩檢機制，可篩出部分 WPW、長 QT 與 Brugada。 - Brugada 症候群在東南亞與台灣男性相對常見（過去稱「猝死症」、泰國的 lai tai），急診遇到

年輕男性夜間猝死或發燒時暈厥，應主動看 V1–V2。 - 急診遇到高風險昏厥病人，即使目前無症狀，也不應直接出院——應住院或安排心臟科即時追蹤與 24 小時心電圖、運動測試、心臟超音波。 - 家族篩檢：確診遺傳性心律不整者，一等親應接受心電圖與基因檢測，這是預防家族性猝死最有效的作為。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 75 題

114-076 | 兒科急症 > 兒童電擊與整流能量

關於兒童整流及去顫電擊，下列何者較不適當？

A. 若發生心室顫動，雙相設備去顫能量為 2~4 J/kg，單相設備去顫能量為 4~8 J/kg。

B. 若為有脈搏的心室心搏過速，同步電擊整流起始能量為 1 J/kg，必要時逐步增加至 4 J/kg。

C. 成人自動體外去顫器（AED）可用於 8 歲及以上兒童；部分 AED 配有兒童貼片，可用於 1 歲及以上兒童。

D. 嬰兒患者可側躺，電擊貼片採用前後位置（anteroposterior）放置。

答案：A — 若發生心室顫動，雙相設備去顫能量為 2~4 J/kg，單相設備去顫能量為 4~8 J/kg（不適當）

解析：本題問兒童去顫與整流的敘述中「何者較不適當」。

- （A）不適當，故為答案。依 AHA PALS 指引，兒童心室顫動 / 無脈搏心室頻脈的去顫能量，「單相與雙相設備使用相同數值」：
- 首次電擊：2 J/kg
- 第二次：4 J/kg
- 後續：≥4 J/kg，最高可至 10 J/kg 或不超過成人劑量

換言之，並不存在「單相設備需 4–8 J/kg」的建議；把單相能量寫成雙相的兩倍是把成人（單相 360 J vs 雙相 120–200 J）的概念錯誤套用到兒童。故 A 的敘述錯誤。 - （B）適當。有脈搏但血流動力學不穩的心室頻脈（或 SVT）採同步整流（synchronized cardioversion），起始 0.5–1 J/kg，無效時逐步增加（2 J/kg，必要時更高）。選項寫「起始 1 J/kg，必要時逐步增加至 4 J/kg」落在此原則的範圍內，與整體概念一致（能量遠低於去顫是重點）。 - （C）適當。AED 的使用原則： - ≥8 歲（或 >25 kg）：可直接使用成人 AED 與成人電極片。 - 1–8 歲：優先使用附有兒童衰減器（pediatric attenuator）的電極片 / 系統（將能量衰減至約 50–75 J）；若無兒童貼片，仍應使用成人 AED（有電擊總比沒有好）。 - <1 歲：首選手動去顫器；次選附衰減器的 AED；若都沒有，可使用成人 AED。 - （D）適當。嬰兒可採前後位（anteroposterior）放置——一片置於胸骨左側前胸、另一片置於背部左肩胛下；這在嬰兒胸廓小、前胸兩片會互相接觸時特別實用（電極片不可相互接觸，否則會造成電流短路）。另一種為前側位（右鎖骨下 + 左腋中線）。至於「側躺」則是為了方便貼上背部電極片的姿勢，臨床上可行。

臨床註記：不同教科書對「兒童同步整流的最高能量」寫法略有出入（部分寫至 2 J/kg，部分寫可續增），但選項 A 的「單相 4–8 J/kg」是明確與 AHA 指引牴觸的敘述，故為最不適當者。

補充：PALS 電擊能量速查

情境 | 能量

VF / 無脈搏 VT 去顫（第 1 次） | 2 J/kg

去顫（第 2 次） | 4 J/kg

去顫（後續） | ≥4 J/kg，最高 10 J/kg 或不超過成人劑量

同步整流（不穩定 SVT / VT） | 0.5–1 J/kg 起始，無效增至 2 J/kg

成人去顫（雙相） | 廠商建議值，通常 120–200 J；不確定時用最大值

成人去顫（單相） | 360 J

成人同步整流 | 心房顫動 120–200 J（雙相）；心房撲動 / SVT 50–100 J；單形性 VT 100 J

PALS 心跳停止用藥

藥物 | 劑量

Epinephrine | 0.01 mg/kg（0.1 mL/kg of 1:10,000）IV/IO，每 3–5 分鐘；單次上限 1 mg

Amiodarone | 5 mg/kg IV/IO bolus（可重複至 3 次，總量 15 mg/kg）

Lidocaine | 1 mg/kg bolus，接著 20–50 μg/kg/min 輸注

$MgSO_4$（TdP） | 25–50 mg/kg（最大 2 g）

Adenosine（SVT） | 首劑 0.1 mg/kg（最大 6 mg）；次劑 0.2 mg/kg（最大 12 mg）

Atropine（有機磷、緩脈） | 0.02 mg/kg（最小 0.1 mg，最大 0.5 mg）

電解質 | 葡萄糖 D10W 5 mL/kg（新生兒 D10 2 mL/kg）；碳酸氫鈉 1 mEq/kg（僅特定情境）

兒童 CPR 品質要點

項目 | 內容

按壓深度 | 胸廓前後徑的 1/3（嬰兒約 4 cm、兒童約 5 cm、青少年同成人 5–6 cm）

速率 | 100–120 次/分

按壓：通氣比 | 單人 30:2；雙人（有進階氣道前）15:2；有進階氣道後連續按壓 + 每 2–3 秒一次通氣（20–30 次/分）

手法 | 嬰兒：雙指法（單人）或雙拇指環抱法（雙人，較佳）；兒童：單掌或雙掌

可逆病因 | 6 H：Hypoxia（兒童最常見！）、Hypovolemia、Hydrogen ion、Hypo/Hyperkalemia、Hypoglycemia、Hypothermia；5 T：Tension pneumothorax、Tamponade、Toxins、Thrombosis（肺 / 冠狀）、Trauma

兒童與成人心跳停止的根本差異 - 兒童以「呼吸 / 缺氧」為主因（asphyxial arrest），成人以「原發性心律問題（VF/VT）」為主。因此兒童 BLS 強調盡早給予有效通氣，單人施救者對目擊到突然倒下的兒童先叫救援再 CPR，對未目擊者則先 CPR 2 分鐘再求援。 - 兒童初始心律多為心搏停止（asystole）或無脈搏電氣活動（PEA），可電擊心律僅占 5–15%，但一旦是可電擊心律，存活率反而較高。

電擊操作安全與技術

要點 | 說明

電極片選擇 | <10 kg 或 <1 歲用嬰兒電極片（4.5 cm）；>10 kg 用成人電極片（8–12 cm）——選能貼上且不互相接觸的最大尺寸

位置 | 前側位（右鎖骨下 + 左腋中線第 5 肋間）或前後位

導電介質 | 使用凝膠片或導電膏；禁用酒精棉（會起火）

避開 | 心律調節器 / ICD 至少 8 cm、藥物貼片（先撕除擦乾）

喊「clear」 | 確認無人接觸病人與病床，氧氣移開

電擊後 | 立即恢復按壓 2 分鐘再檢查心律（不要立刻摸脈搏）

台灣脈絡 - 台灣依《緊急醫療救護法》規定，公共場所應設置 AED（車站、學校、大型場館、觀光地區等），並建置 AED 地圖（衛福部）。 - 一般民眾對兒童使用 AED 時，若無兒童電極片，仍應使用成人 AED —— 這是台灣民眾常見的迷思，急診人員在教育宣導時應特別澄清。 - 台灣兒童 OHCA 的常見原因包括溺水、窒息（異物、嬰兒猝死）、外傷，因此預防（防溺、居家安全、嬰兒仰睡）與旁觀者 CPR 是提高存活率的關鍵。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 76 題

114-077 | 到院前與災難 > 大型活動醫療規劃

大型活動醫療準備措施，下列敘述何者較不適當？

A. 確保足量的靜脈輸液，以應對可能出現之大量脫水病人。

B. 若無法連接周圍醫療資源，須制定相關流程，確保能夠聯繫並傳遞信息。

C. 配備自動體外心臟去顫器（AED）以應對可能之心肺停止。

D. 紙本醫療紀錄文件理想上應為單頁設計，便於所有醫療人員共同使用。

答案：A — 確保足量的靜脈輸液，以應對可能出現之大量脫水病人（不適當）

解析：本題問大型活動（mass gathering）醫療準備措施中「何者較不適當」。要理解答案，必須先掌握大型活動醫療需求的實際流行病學。

大量的研究顯示，大型活動的就診率（patient presentation rate, PPR）約每 1,000 名參與者 0.5–2 人，而需後送到醫院的比率（transport to hospital rate, TTHR）僅約每 1,000 人 0.01–0.1 人。絕大多數（>80–90%）是輕症：水泡、擦傷、輕微扭傷、頭痛、噁心、暈厥前兆、蚊蟲叮咬、輕度中暑與脫水。

- （A）不適當，故為答案。理由有二： 1. 絕大多數的脫水與熱衰竭病人可以「口服補液」處理——現場規劃的重點應是充足的飲水站、遮陽與降溫區、電解質飲料、休息區，而非囤積大量靜脈輸液。以「大量脫水病人需要大量 IV fluid」為前提的資源配置，會把有限的人力與物資錯置。 2. 大型活動醫療規劃的真正核心是「快速辨識並後送少數危及生命的個案」與「現場輕症分流以避免湧入急診」，最關鍵的資源是通訊、動線、AED 與具備高級救命術的人員，而不是輸液。
- （B）適當。通訊計畫是大型活動醫療規劃的基石。必須事先確認：現場醫療站與 EMS、指揮中心、周邊醫院之間的通訊管道與備援（活動現場常因人潮造成行動網路壅塞，須有無線電備援）、後送醫院的容量與能力（trauma center、燒傷、兒科）、以及與活動主辦、警消、保全的統一指揮架構（ICS）。
- （C）適當。心因性猝死（SCA）是大型活動中最主要的可預防死亡原因。研究顯示，現場配置 AED 並縮短去顫時間，可使運動場館的心跳停止存活率提升至 50% 以上（遠高於一般 OHCA 的 <10%）。因此 AED 的數量與布點（確保 3–5 分鐘內可取得並抵達任一位置）是必備標準。
- （D）適當。大型活動的病歷應設計為單頁、標準化、易於快速填寫與交接，讓所有醫療人員（含 EMT、護理、醫師）都能共用。理由是：現場環境嘈雜、人力流動大、需快速分流與交接，複雜的多頁紀錄反而降低效率並增加資訊遺漏；單頁設計也有利於後續統計與品質檢討。

臨床註記：這不代表「不需要準備靜脈輸液」——嚴重中暑、休克、過敏性反應仍需 IV 途徑。選項 A 的問題在於把「大量靜脈輸液」列為首要準備方向，這與實證上的需求分布不符。

補充：大型活動醫療（Mass Gathering Medicine）核心概念

定義：WHO 定義為「特定時間、特定地點聚集大量人群，且其規模足以耗盡當地社區與醫療系統的應變資源」的活動（一般以 ≥1,000 人為門檻）。

影響醫療需求的變數（規劃時必評估）

類別 | 因素

環境 | 溫度與濕度（最重要！熱指數升高與就診率呈正相關）、日照、降雨、空污、海拔

活動性質 | 室內 / 室外、站席 vs 坐席（站席就診率高 2–3 倍）、活動時長、是否供應酒精、音樂類型（搖滾 / 電音 > 古典）、宗教集會、抗爭性集會

人群 | 參與人數與密度、年齡結構（老人 → 心血管事件；青少年 → 藥物與外傷）、健康狀況、是否有身心障礙者

地理 | 場地面積、動線與出入口、與最近醫院距離與後送時間、直升機起降點

其他 | 媒體關注度、恐攻或群眾推擠（crowd crush）風險、既往同類活動的資料

常見傷病譜

類別 | 佔比與內容

輕微外傷 | 最大宗：擦挫傷、水泡、扭傷、割傷

內科輕症 | 頭痛、噁心、暈眩、暈厥前兆、氣喘發作、過敏

環境相關 | 熱衰竭與熱痙攣（夏季戶外活動的主要負擔）、低體溫（冬季 / 馬拉松）

物質相關 | 酒精中毒、娛樂性藥物（MDMA → 高熱、低血鈉、血清素症候群）

重症（少但致命） | 心因性猝死、過敏性休克、癲癇重積、氣道阻塞、群眾推擠造成的壓迫性窒息（compressive asphyxia）

規劃的關鍵要素（記憶：MASS-GATHER）

要素 | 內容

醫療站配置 | 依人數與場地設置多個醫療站；建議每 10,000 人至少 1 個基本醫療站，並依風險調整

人力 | 混合配置：EMT-1 / EMT-P、護理師、醫師；應有具 ACLS/PALS 能力者

AED | 布點使任一位置 3 分鐘內可取得；配合快速反應小組（腳踏車 / 步行組，可穿越人潮）

後送 | 專屬救護車與清空的後送動線（不可被人潮阻斷）；預先協調接收醫院

通訊 | 主要 + 備援（無線電）；統一頻道與呼號；ICS 指揮架構

紀錄 | 單頁、標準化病歷；即時統計就診人次以偵測異常聚集

監測（syndromic surveillance） | 即時偵測群聚性中毒、傳染病或化學攻擊

現場預防措施 | 飲水站、遮陽、降溫噴霧、休息區、清楚的標示與廣播

演練 | 事前桌上推演與實地演練，含 MCI 情境

群眾推擠（crowd crush）—— 高致死的災難 - 機轉為壓迫性窒息（不是被踩死），發生於人群密度 >5–6 人/m² 時。 - 台灣與國際案例：南韓梨泰院踩踏（2022）、日本明石花火大會。 - 預防遠重於治療：入場人數管制、單向動線、寬敞出入口、即時人流監測、現場廣播。 - 一旦發生

，急診會在極短時間內湧入大量創傷性窒息（traumatic asphyxia：臉頸部瘀斑、結膜下出血）、擠壓傷、心跳停止病人，需啟動 MCI 應變。

大量傷患（MCI）檢傷分類

系統 | 內容

START（成人）| 能走 → 綠（輕傷）；不能走 → 看呼吸（>30 或 <10 → 紅）、循環（微血管回填 >2 秒或無橈動脈脈搏 → 紅）、意識（不遵從指令 → 紅）；開放氣道後仍無呼吸 → 黑

JumpSTART（兒童）| 開放氣道後無呼吸者，先給 5 次人工呼吸再判定（因兒童多為缺氧性停止）

台灣 | 現場多採 START / 檢傷卡（紅黃綠黑），由 EMT 執行；醫院端則有災難應變計畫（HICS）

台灣脈絡 - 大型活動如跨年演唱會、媽祖遶境、燈會、馬拉松、大型演唱會皆須依《大型群聚活動安全管理要點》提報安全維護計畫，包含醫療與救護配置。 - 媽祖遶境是台灣極具特色的超大型移動式群聚，醫療需求以足部水泡、熱衰竭、慢性病急性發作為主，沿線設有醫療站與行動醫療團。 - 馬拉松賽事的運動性低血鈉（EAH）是台灣近年重要議題——選手大量飲用清水造成低血鈉腦水腫；現場切勿無限制供應純水，且抽搐或意識改變的跑者要驗血鈉，必要時給 3% saline 而非大量輸液。 - 各縣市消防局於大型活動會設置前進指揮所與救護待命，急診端則應被事先告知活動規模與可能湧入量。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 77 題

114-078 | 精神行為 > 急性鎮靜與抗精神病藥副作用

68 歲女性，因急性幻覺、妄想與語無倫次被帶來急診，過去病史不明。若要使用抗精神病藥物做急性的鎮靜處理，下列敘述何者較適當？

A. Haldol 為高效價（high potency）的抗精神病藥物，相較於低效價的藥物較不易產生錐體外症候群，為首選用藥。

B. 年長病人應優先考慮第二代抗精神病藥物，相較於第一代抗精神病藥物，治療效果較佳且不會有錐體外症候群的發生。

C. 病人用藥後出現頸部僵硬、眼睛上吊的現象，若給予 Biperiden 無效或復發，應考慮給予 Benzodiazepine。

D. Haldol 有心血管的影響，會抑制心肌的鉀離子通道造成 QTc 延長引發 tosrades de pointes，且較容易引起低血壓。

答案：C — 病人用藥後出現頸部僵硬、眼睛上吊的現象，若給予 Biperiden 無效或復發，應考慮給予 Benzodiazepine

解析：68 歲女性因急性幻覺、妄想、語無倫次被帶來急診，過去病史不明。本題考抗精神病藥的效價（potency）與副作用譜。

- （A）錯誤，敘述顛倒。抗精神病藥的效價與副作用呈「蹺蹺板」關係：
- 高效價（high potency，如 haloperidol、fluphenazine）：多巴胺 D2 受體親和力高 → 錐體外症候群（EPS）風險高；但抗膽鹼、抗組織胺、抗 α1 作用弱 → 鎮靜與低血壓少。
- 低效價（low potency，如 chlorpromazine、thioridazine）：EPS 少，但鎮靜強、姿勢性低血壓明顯（α1 阻斷）、抗膽鹼作用強。 所以「高效價較不易產生 EPS」完全錯誤。（Haloperidol 確實常被選為急性鎮靜首選，但理由是可靜脈 / 肌肉注射、心血管副作用少、鎮靜可預期，不是因為 EPS 少。）
- （B）錯誤。第二代（非典型）抗精神病藥在老年人確實常被優先考慮（EPS 較少），但敘述中「治療效果較佳且不會有錐體外症候群的發生」是錯的：第二代藥物仍會造成 EPS（risperidone 在劑量 >6 mg 時 EPS 發生率接近第一代；aripiprazole 常見靜坐不能 akathisia），且大型研究（CATIE）顯示整體療效並未優於第一代。此外，所有抗精神病藥用於失智症相關精神行為症狀，都帶有 FDA 黑框警告——增加老年失智症病人的死亡率（心血管事件與肺炎）。
- （C）正確。「頸部僵硬（斜頸 torticollis）+ 眼睛上吊（oculogyric crisis）」是典型的急性肌張力不全（acute dystonia），通常在用藥後數小時至數天內發生，年輕男性、高效價藥物、高劑量者風險最高。標準處置： 1. 第一線：抗膽鹼藥——Biperiden（Akineton）5 mg IM/IV，或 Benztropine 1–2 mg，或抗組織胺 Diphenhydramine 25–50 mg IV/IM。 2. 若無效或反覆發作 → 加上 Benzodiazepine（如 Lorazepam 1–2 mg 或 Diazepam 5–10 mg IV），可透過 GABA 機轉緩解肌肉痙攣。 3. 由於抗精神病藥半衰期長於解毒藥，須口服抗膽鹼藥續用 2–3 天以防復發。
- （D）部分正確但整體錯誤。「Haloperidol 抑制心肌鉀離子通道（hERG / IKr）造成 QTc 延長，可引發 torsades de pointes」是正確的（IV haloperidol 尤其，FDA 已對此發出警告，建議監測心電圖與電解質）。但「較容易引起低血壓」是錯的——低血壓主要是低效價藥物（chlorpromazine）的 α1 阻斷作用所致；haloperidol 的心血管穩定性反而是它在急診受青睞的原因。因此本選項整體敘述不正確。

臨床註記：本例為 68 歲、過去病史不明的急性精神症狀，必須先排除譫妄（感染、電解質、低血糖、中風、藥物），而非直接當作精神病處理。老年人首次出現精神症狀，器質性病因的機率遠高於功能性精神病。若需鎮靜，建議低劑量起始（haloperidol 0.5–1 mg，約成人的 1/4–1/2），並優先考慮口服。

補充：抗精神病藥副作用比較

| 高效價第一代（haloperidol） | 低效價第一代（chlorpromazine） | 第二代（非典型）

EPS | 高 | 低 | 低–中（risperidone 較高，quetiapine/clozapine 最低）

鎮靜 | 低 | 高 | 中（olanzapine、quetiapine 高）

姿勢性低血壓 | 低 | 高 | 中

抗膽鹼 | 低 | 高 | 中（clozapine、olanzapine 高）

QTc 延長 | 有（IV 尤其） | 有（thioridazine 最嚴重） | 有（ziprasidone 最明顯）

代謝症候群 | 低 | 中 | 高（olanzapine、clozapine 最嚴重）

泌乳素上升 | 高 | 中 | risperidone、paliperidone 高；aripiprazole 低

錐體外症候群（EPS）四型——時序是關鍵

型別 | 發生時間 | 表現 | 治療

急性肌張力不全（dystonia） | 數小時–數天 | 斜頸、眼球上吊（oculogyric crisis）、牙關緊閉、角弓反張、喉痙攣（可致命） | 抗膽鹼（biperiden、benztropine）或 diphenhydramine；無效加 BZD

靜坐不能（akathisia） | 數天–數週 | 主觀難以忍受的躁動、無法靜坐、不停踱步；易被誤判為精神症狀惡化而加藥（致命陷阱） | 降低劑量；propranolol 10–20 mg tid（首選）；BZD；抗膽鹼效果較差

類巴金森氏症（parkinsonism） | 數週–數月 | 齒輪狀僵硬、行動遲緩、面具臉、靜止性顫抖 | 減量或換藥；抗膽鹼藥；避免 levodopa（會惡化精神症狀）

遲發性運動異常（tardive dyskinesia） | 數月–數年 | 口舌頰不自主運動、舞蹈徐動 | 停藥或換 clozapine；VMAT2 抑制劑（valbenazine、deutetrabenazine）；抗膽鹼藥會惡化

惡性症候群（NMS）vs 血清素症候群 —— 必背鑑別

特徵 | NMS | 血清素症候群

誘發藥物 | 多巴胺阻斷劑（抗精神病藥）；或突然停用多巴胺促效劑 | SSRI、SNRI、MAOI、tramadol、linezolid、triptan、MDMA

發作速度 | 數天–數週（緩） | 數小時（快，<24 小時）

肌肉張力 | 「鉛管樣」全身僵直 | 陣攣（clonus，下肢為主）、反射亢進

瞳孔 | 正常 | 散大

腸蠕動 | 正常或減少 | 增加、腹瀉

體溫 | 極高（>41℃） | 升高

CK | 極高（橫紋肌溶解） | 可上升

治療 | 停藥、降溫、輸液；dantrolene、bromocriptine、amantadine | 停藥、降溫、BZD；重症用 cyproheptadine

急診急性躁動的鎮靜（agitation management）

步驟 | 內容

1. 口語降階（verbal de-escalation） | 首選；保持距離、不對峙、提供選擇

2. 口服優先 | 合作者給 lorazepam 1–2 mg 或 olanzapine 5–10 mg（ODT）

3. 注射 | Haloperidol 5 mg + Lorazepam 2 mg IM（合併效果優於單用且可降低各自劑量）；或 Olanzapine 10 mg IM（不可與 IM BZD 同時給，有呼吸抑制與死亡報告）；或 Droperidol 5 mg IM（快速有效，注意 QTc）

4. 極度躁動 / 需快速控制 | Ketamine 4–5 mg/kg IM 或 1–2 mg/kg IV（起效最快，須備妥氣道處置）

5. 老年人 | 劑量減半以下；優先 haloperidol 0.25–0.5 mg；避免 BZD 單用（會加重譫妄與跌倒）

6. 監測 | 心電圖（QTc）、血氧、生命徵象；約束後需定時評估並盡早解除

用藥前必查 - 指尖血糖（低血糖是最常被漏掉的躁動原因） - 心電圖 QTc（尤其要給 haloperidol、droperidol、ziprasidone 時） - 電解質（低鉀、低鎂會放大 QT 風險） - 酒精 / 藥物使用史（酒精或 BZD 戒斷的躁動應給 BZD 而非抗精神病藥，後者會降低癲癇閾值）

台灣脈絡 - 台灣急診常用組合為 Haldol（haloperidol）5 mg + Ativan（lorazepam）2 mg IM，俗稱「5＋2」。 - Biperiden（Akineton） 在台灣是處理急性肌張力不全最常用的注射劑，急診應常備。 - 約束與強制就醫須依《精神衛生法》辦理：嚴重病人有傷害他人或自己之虞時，可由警察或消防機關護送就醫；強制住院須經專科醫師鑑定並報中央主管機關許可（2022 年修法後改由法院裁定）。 - 老年人使用抗精神病藥須向家屬說明死亡率增加的黑框警告並記錄於病歷。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 78 題

114-079 | 神經 > 急性眩暈與 HINTS 檢查

58 歲男性，突發性劇烈眩暈、走路搖晃與持續性嘔吐，無耳鳴或聽力喪失。初步臆斷為「前庭神經炎」。關於臨床判斷與處置，下列何者較適當？

A. 所有眩暈病人皆應接受 HINTS（Head Impulse-Nystagmus-Test ofSkew）檢查，以排除腦幹中風。

B. 僅出現單向的水平眼震，可排除腦幹中風。

C. 若頭部推力測試（head impulse test）為正常，需高度懷疑腦幹中風。

D. 建議症狀緩解之後，繼續使用前庭抑制劑。

答案：C — 若頭部推力測試（head impulse test）為正常，需高度懷疑腦幹中風

解析：58 歲男性突發性劇烈眩暈、走路搖晃、持續性嘔吐、無耳鳴或聽力喪失，臆斷為前庭神經炎。這是典型的急性前庭症候群（acute vestibular syndrome, AVS）——持續數天的眩暈、噁心嘔吐、步態不穩、眼球震顫、動作不耐。AVS 的關鍵任務是：分辨周邊（前庭神經炎）與中樞（小腦 / 腦幹中風）。

- （A）錯誤。HINTS 檢查「只能」用於急性前庭症候群的病人——也就是症狀「持續存在」且此刻仍有自發性眼震者。若用在發作性眩暈（BPPV、梅尼爾氏症）或已無症狀的病人身上，判讀會失效甚至誤導（例如 BPPV 病人的 head impulse test 正常，若照 HINTS 判讀會被誤判為中樞性）。因此「所有眩暈病人皆應接受 HINTS」是錯的。
- （B）錯誤。單向水平眼震並不能排除中樞病灶。雖然「方向改變的（direction-changing）凝視誘發眼震」高度提示中樞，但約 1/4 的小腦中風（尤其 PICA 供應的小腦絨球小結葉）可以表現為單純的單向水平眼震，與周邊病灶無法區分。眼震只是 HINTS 三項中的一項，不能單獨用來排除中風。
- （C）正確。這是 HINTS 中最反直覺、也最常被考的一點。頭部推力測試（head impulse test, HIT）檢查的是前庭眼反射（VOR）：
- 周邊病灶（前庭神經炎）：VOR 受損 → 快速轉頭時眼球無法維持注視 → 出現矯正性掃視（corrective saccade）→「HIT 異常（陽性）」。
- 中樞病灶（腦幹 / 小腦中風）：VOR 路徑完好 → HIT 正常（無矯正性掃視）。 因此在一個「持續眩暈、走不穩」的病人身上，HIT「正常」反而是危險訊號，代表病灶不在周邊前庭，須高度懷疑中風。記憶法：「Normal HIT = No good（不妙）」。
- （D）錯誤。前庭抑制劑（antihistamine 如 dimenhydrinate、meclizine；抗膽鹼如 scopolamine；BZD 如 diazepam）只建議「短期（<48–72 小時）」使用，用於控制急性期的劇烈眩暈與嘔吐。症狀緩解後應立即停用並開始前庭復健，因為持續使用會抑制中樞代償（central compensation），延緩恢復並造成慢性頭暈。

補充：本例已有「走路搖晃」，若病人無法在無支撐下站立或行走（severe truncal ataxia），即使 HINTS 看起來像周邊，也應視為中樞病灶的紅旗，需影像檢查。

補充：HINTS 三步驟（僅適用於「持續性」急性前庭症候群）

檢查 | 周邊（良性） | 中樞（危險）

Head Impulse test | 異常（出現矯正性掃視） | 正常（無掃視）
Nystagmus | 單向、水平、扭轉性；注視可抑制；快相朝健側 | 方向改變（凝視誘發）、垂直、純扭轉性；注視不抑制
Test of Skew（交替遮眼） | 無垂直錯位（skew deviation） | 有垂直矯正動作 → 陽性
判讀：三項中任一項指向中樞，即為 HINTS「危險」 → 需 MRI / 神經科評估。 - HINTS 由熟練者執行時，對偵測中風的敏感度約 96–100%、特異度約 85–96%，優於發病 24–48 小時內的 MRI-DWI（早期假陰性率可達 10–20%，尤其小腦與腦幹的小病灶）。 - HINTS plus：再加上新出現的單側聽力喪失（AICA 梗塞會同時侵犯內耳與腦幹）→ 敏感度更高。「眩暈 + 突發聽力喪失」不要輕易當成迷路炎，AICA 中風是重要鑑別。
眩暈的時序分類（TiTrATE 架構）
類型 | 定義 | 常見診斷
急性前庭症候群（AVS） | 持續數天、自發性眼震 | 前庭神經炎、迷路炎、腦幹 / 小腦中風、多發性硬化症、Wernicke 腦病變
發作性前庭症候群（EVS）—— 誘發型 | 短暫（<1 分鐘）、姿勢改變誘發 | BPPV（Dix-Hallpike 陽性 → Epley 復位術）、姿勢性低血壓
發作性前庭症候群（EVS）—— 自發型 | 數分鐘至數小時，反覆 | 梅尼爾氏症（眩暈 + 波動性聽力喪失 + 耳鳴 + 耳脹）、前庭性偏頭痛、TIA、恐慌症
慢性前庭症候群 | 數週以上 | 雙側前庭病變、藥物毒性、持續性姿勢知覺性頭暈（PPPD）
中樞性眩暈的紅旗（記憶：5 D's + 3 others）
紅旗 | 說明
Diplopia | 複視
Dysarthria | 構音障礙
Dysphagia | 吞嚥困難
Dysmetria | 辨距不良、共濟失調
Dysphonia | 聲音沙啞
無法站立 / 行走（truncal ataxia） | 最重要的單一紅旗
突發劇烈頭痛或頸痛 | 椎動脈剝離（年輕病人、頸部按摩或外傷後）
血管危險因子（>60 歲、高血壓、糖尿病、心房顫動、抽菸） | ABCD² 分數輔助
垂直或方向改變的眼震、skew deviation、HIT 正常 | HINTS 危險
BPPV 快速處置（急診最有價值的技能之一）
步驟 | 內容
診斷 | Dix-Hallpike test：出現潛伏期 1–5 秒、上跳 + 扭轉性眼震、持續 <60 秒、可疲勞→ 後半規管 BPPV
治療 | Epley 復位術（成功率單次 60–80%，重複可達 90%+）
水平半規管 | Supine roll test 診斷；Barbecue roll / Gufoni 復位
用藥 | 不需要也不建議長期用前庭抑制劑（會妨礙復位判讀與代償）
前庭神經炎的治療
項目 | 內容
支持性 | 輸液、止吐（metoclopramide、ondansetron）
前庭抑制劑 | 僅 24–72 小時；之後停用
類固醇 | 早期使用（prednisolone）可能加速前庭功能恢復，但對長期預後的證據仍有爭議
抗病毒藥 | 不建議（無證據）
前庭復健 | 越早開始越好，是恢復的關鍵
台灣脈絡 - 台灣急診「頭暈」是最常見的主訴之一，而後循環中風被漏診的比率高（約 35% 的小腦中風初次就診被誤診），是重要的醫療品質與糾紛議題。 - 不要依賴「電腦斷層正常」來排除後循環中風——CT 對急性後窩梗塞的敏感度僅約 10–20%，且顱底骨頭的偽影嚴重。必要時應安排 MRI 或收住院觀察。 - 台灣急診多數醫師對 HINTS 的執行熟練度不一；若無把握，寧可以「臨床紅旗 + 影像」保守處理，尤其是無法站立行走的病人。 - 「小腦中風可因後窩水腫在 24–72 小時內惡化造成腦幹壓迫與腦疝」，這是收住院觀察而非直接出院的重要理由。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 79 題

114-080 | 藥理與疼痛 > 質子幫浦抑制劑

58 歲女性，有心血管病史，數月前因診斷胃潰瘍目前固定服用 Esomeprazole 中，本次因腹部絞痛，急性腹瀉來急診就診，下列敘述何者較不適當？

A. Esomerprazole 會加強 cytochrome p450 的功能，增強部份藥物（如 Clopidogrel）的效果。
B. 長時間使用氫離子幫浦阻斷劑可能造成骨折、肺炎、慢性腎病、低血鎂等風險。
C. 需考慮 Clostridium difficile 造成腹瀉的可能性。
D. 停藥後有嚴重的胃酸逆流或是消化不良的症狀，可考慮使用 Famotidine。
答案：A — Esomeprazole 會加強 cytochrome p450 的功能，增強部份藥物（如 Clopidogrel）的效果（不適當）
解析：58 歲女性有心血管病史（暗示可能服用 clopidogrel）、固定服用 Esomeprazole，本次因腹部絞痛與急性腹瀉就診。本題問「何者較不適當」。

- （A）不適當，故為答案。敘述有兩處錯誤： 1. 方向錯誤：Esomeprazole（與 omeprazole）是 CYP2C19 的「抑制劑」而非「誘導劑」，不會「加強 cytochrome P450 的功能」。 2. 結果錯誤：Clopidogrel 是前驅藥（prodrug），必須經 CYP2C19 活化才具抗血小板作用。PPI 抑制 CYP2C19 → clopidogrel 活化受阻 → 抗血小板效果「減弱」而非增強。FDA 曾對 omeprazole / esomeprazole 與 clopidogrel 併用發出警告。 臨床做法：若病人必須同時使用 PPI 與 clopidogrel，建議改用對 CYP2C19 抑制較弱的 pantoprazole 或 rabeprazole，或改用不需 CYP2C19 活化的抗血小板藥（prasugrel、ticagrelor）。不過大型隨機試驗（COGENT trial）顯示併用 omeprazole 未顯著增加心血管事件，卻明顯降低上消化道出血，因此有明確 PPI 適應症者不應僅因理論交互作用而停藥。
- （B）適當。長期使用 PPI 的已知關聯風險：骨折（髖、脊椎、腕，機轉為鈣吸收減少與骨代謝改變）、社區型肺炎與院內肺炎（胃酸屏障減弱）、慢性腎臟病與急性間質性腎炎、低血鎂（可致抽搐與心律不整）、維生素 B12 與鐵吸收不良、Clostridioides difficile 感染、萎縮性胃炎、可能的失智風險（證據較弱）。這些多為觀察性研究的關聯，但足以支持「用最低有效劑量、最短必要療程、定期重新評估適應症（deprescribing）」的原則。
- （C）適當。本例正是「長期 PPI 使用者出現急性腹瀉」，必須考慮 Clostridioides difficile 感染。PPI 是 CDI 的獨立危險因子（勝算比約 1.5–2 倍），與抗生素使用、高齡、住院、免疫低下並列。若病人近期有抗生素暴露或住院史，應送檢 C. difficile 毒素 / PCR，並在確診後給予 口服 vancomycin 125 mg qid ×10 天（現行第一線）或 fidaxomicin（metronidazole 已退為替代方案）。
- （D）適當。PPI 突然停藥會出現「反彈性胃酸過度分泌（rebound acid hypersecretion）」——長期抑酸使 gastrin 上升、壁細胞增生，停藥後胃酸分泌超過原有水準，症狀可持續 2–4 週。因應方式：逐步減量（tapering）、改為隔日服用、或轉換為 H_2 受體阻斷劑（如 Famotidine）過渡，並搭配制酸劑症狀緩解。

補充：PPI 藥理重點
項目 | 內容
機轉 | 不可逆抑制胃壁細胞的 H^+/K^+-ATPase（質子幫浦）
服用時機 | 飯前 30–60 分鐘（需要活化中的幫浦才有效）
起效 | 需 3–5 天達到最大抑酸效果
代謝 | 主要經 CYP2C19（omeprazole、esomeprazole、lansoprazole 為主）；pantoprazole、rabeprazole 受 CYP2C19 影響較小
CYP2C19 多型性 | 亞洲人「慢代謝型（poor metabolizer）」比例高（約 15–20%，遠高於白種人 3–5%） → PPI 血中濃度較高、clopidogrel 活化較差，在台灣臨床上格外重要
PPI 的重要藥物交互作用
交互作用 | 機轉與後果
Clopidogrel | 抑制 CYP2C19 → 抗血小板效果減弱；建議改用 pantoprazole 或換 ticagrelor / prasugrel
需要酸性環境吸收的藥物 | Ketoconazole、itraconazole、atazanavir、鐵劑、鈣（carbonate 形式）、mycophenolate、部分酪胺酸激酶抑制劑（erlotinib、dasatinib） → 吸收下降
Methotrexate | 高劑量 MTX 排除減少 → 毒性上升
Digoxin | 吸收增加
Warfarin | 部分 PPI 可增強抗凝作用，需監測 INR
Tacrolimus | 血中濃度上升（尤其 CYP2C19 慢代謝者）
PPI 的明確適應症（有這些才該長期用）
適應症 | 說明
消化性潰瘍治療與 H. pylori 根除 | 台灣以三合一（PPI + amoxicillin + clarithromycin）、四合一或序列療法為主；因克拉黴素抗藥率上升，含 bismuth 四合一療法使用增加
GERD / 糜爛性食道炎、Barrett's 食道 | 需長期
上消化道出血 | 內視鏡止血後：80 mg bolus + 8 mg/hr ×72 小時 IV
NSAID 相關潰瘍的預防 | 高風險者：年齡 >65、有潰瘍病史、併用抗凝 / 抗血小板 / 類固醇、高劑量或多重 NSAID
Zollinger-Ellison 症候群 | 需高劑量
Stress ulcer prophylaxis | 僅限高風險 ICU 病人（機械通氣 >48 小時、凝血病變）
急性腹瀉的急診思路（本題情境）
分類 | 線索 | 處置
病毒性（諾羅、輪狀） | 嘔吐為主、群聚、自限 | 支持性、口服補液
細菌性侵襲型（沙門氏、志賀氏、campylobacter） | 發燒、血便、腹痛劇烈、糞便白血球陽性 | 補液；抗生素僅用於重症、免疫低下、菌血症風險高者（注意：EHEC O157 使用抗生素會增加 HUS 風險）
C. difficile | 近期抗生素或 PPI、住院、高齡；水瀉、腹脹、白血球顯著上升 | 口服 vancomycin 125 mg qid ×10 天或 fidaxomicin；猛爆型：口服 vancomycin 500 mg qid + IV metronidazole ± 外科
食物中毒（毒素型） | 進食後 <6 小時發作 → S. aureus、B. cereus（嘔吐型） | 支持性
弧菌屬 | 生食海鮮（台灣夏季常見） | 補液；重症用 doxycycline / fluoroquinolone
缺血性腸炎 / 腸繫膜缺血 | 老人、心房顫動、疼痛與理學檢查不成比例、乳酸上升 | CTA、緊急外科 / 血管介入
藥物性 | 抗生素、metformin、colchicine、瀉劑濫用 | 停藥
台灣脈絡 - 台灣健保對 PPI 的給付有療程與適應症限制（如消化性潰瘍需內視鏡證實，療程 4–8 週；GERD 需分級），長期使用需符合條件並定期評估——這使「deprescribing」在台灣不只是臨床議題，也是給付議題。 - H. pylori 盛行率在台灣仍高（約 30–50%），是消化性潰瘍與胃癌的主因；根除治療後應以尿素呼氣試驗確認（檢驗前需停 PPI 2 週、停抗生素 4 週，否則偽陰性）。 - 台灣民眾常自行購買制酸劑與長期服用 PPI，急診遇到相關病人應主動詢問用藥史，並注意低血鎂造成的抽搐或心律不整這個容易被忽略的併發症。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 80 題

114-081 | 感染疾病 > 壞死性軟組織感染

65 歲男性，有糖尿病病史，因右小腿 8 公分撕裂傷至急診。病人表示 3 天前跌倒，傷口受泥土污染，至今未癒合，周圍皮膚呈紫紅色、滲出淡黃色液體，有壞死組織。身體診察顯示局部疼痛減退，但深部探查時劇烈疼痛，小腿肌肉僵硬。X 光檢查發現皮下氣體瀰漫。WBC 18,500 /μL，Platelet 210,000 /μL，CRP 35 mg/dL，Serum lactate 3.2 mmol/L，血糖 320mg/dL。下列處置何者較適當？

A. 以高壓生理食鹽水沖洗，並會診感染科收治住院，使用抗生素 Piperacillin-Tazobactam + Clindamycin 治療。
B. 會診外科立即手術清創，進行廣泛性壞死組織切除及抗生素治療。
C. 以局部優碘消毒，並開立口服抗生素 Cephalexin，安排 48 小時後複診。
D. 緊急高壓氧治療，並使用廣效抗生素 Vancomycin + Meropenem。
答案：B — 會診外科立即手術清創，進行廣泛性壞死組織切除及抗生素治療
解析：65 歲糖尿病病人，3 天前跌倒造成泥土污染的小腿撕裂傷，現在的表現逐項都是壞死性軟組織感染（necrotizing soft tissue infection, NSTI）的紅旗：
線索 | 意義

皮膚紫紅色、滲出淡黃色液體、壞死組織 | 皮膚缺血壞死（"dishwater" 分泌物）
局部疼痛「減退」但深部探查劇痛 | 皮神經已被破壞造成麻木（anesthesia）—— 極具特異性的紅旗
小腿肌肉僵硬（wooden-hard induration）| 深部筋膜與肌肉受侵犯
X 光見皮下氣體瀰漫 | 產氣菌（Clostridium perfringens、混合厭氧菌、腸內桿菌）—— 幾乎確診
WBC 18,500、CRP 35、lactate 3.2、血糖 320 | 全身性發炎與組織灌流不足

- （A）錯誤。抗生素組合（Piperacillin-Tazobactam + Clindamycin）方向正確，但「沖洗 + 住院觀察」完全不夠。NSTI 的組織壞死沿筋膜面以每小時數公分的速度進展，抗生素無法穿透血流已中斷的壞死組織。延遲手術每 12–24 小時，死亡率即顯著上升（部分研究顯示 24 小時內手術死亡率約 10–20%，延遲者可達 40–60%）。
- （B）正確。NSTI 唯一能改變預後的治療是「早期、廣泛、徹底的外科清創」，且常需反覆進行（每 12–24 小時 re-look）直到無壞死組織。同時給予：
- 廣效抗生素：涵蓋革蘭氏陽性（含 MRSA）、陰性與厭氧菌 —— 例如 Piperacillin-Tazobactam（或 Meropenem）+ Vancomycin + Clindamycin。
- Clindamycin 特別重要：可抑制細菌外毒素與 M 蛋白的合成（抗毒素效應），且在高菌量、細菌停滯生長期仍有效（不受 Eagle effect 影響），對 A 群鏈球菌與梭狀桿菌尤其關鍵。
- 積極復甦：輸液、血糖控制、必要時升壓藥；監測橫紋肌溶解與 AKI。
- （C）錯誤，且極度危險。「局部優碘 + 口服 Cephalexin + 48 小時後複診」是把致命的 NSTI 當成單純蜂窩組織炎處理。Cephalexin 只涵蓋鏈球菌與 MSSA，對厭氧菌、革蘭氏陰性菌、MRSA 完全無效；48 小時足以讓病人死亡或截肢。
- （D）錯誤。高壓氧（HBOT）在 NSTI 中僅為「輔助」治療，絕不能取代或延遲手術。其理論基礎是抑制梭狀桿菌 α 毒素、提升組織氧分壓、增強嗜中性球殺菌力，但臨床證據等級低。此外，Vancomycin + Meropenem 雖菌譜廣，卻缺少 clindamycin 的抗毒素作用，且此選項同樣忽略了手術。

臨床註記：LRINEC 分數（CRP、WBC、Hb、Na、Cr、血糖）可輔助評估，但敏感度不足（約 60–80%），絕不可用來排除 NSTI。本例臨床表現已足夠明確，不應為了做 CT / MRI 而延遲手術——影像的角色是在臨床不確定時協助判斷，而非在典型病例中拖延。
補充：壞死性軟組織感染（NSTI）分型
型別 | 菌相 | 臨床情境
Type I（多菌種，最常見約 70–80%）| 需氧 + 厭氧混合（腸內桿菌、Bacteroides、Peptostreptococcus、梭狀桿菌）| 糖尿病、周邊血管疾病、免疫低下、術後、會陰部（Fournier's）、褥瘡
Type II（單一菌種）| A 群鏈球菌（S. pyogenes）± S. aureus（含 MRSA）| 健康年輕人、輕微外傷或水痘後；可併發鏈球菌毒性休克症候群（STSS）
Type III | Vibrio vulnificus、*Aeromonas hydrophila* | 海水 / 生鮮海產接觸 + 肝硬化；台灣沿海地區重要！進展極快
Type IV | 真菌（Candida、Mucorales）| 免疫嚴重低下、外傷汙染
氣性壞疽（gas gangrene）| Clostridium perfringens（外傷型）、C. septicum（自發型，與大腸癌 / 血液惡性腫瘤高度相關）| 土壤污染的深部外傷；劇痛、皮下氣體、褐色惡臭分泌物
NSTI 的臨床紅旗（早期辨識是關鍵）
紅旗 | 說明
疼痛與外觀「不成比例」| 最早期、最重要的線索
麻木 / 感覺喪失 | 皮神經被破壞，高度特異
木板樣硬結（wooden-hard induration），超出紅斑範圍 | 深部受侵犯
快速進展（以小時計）| 標記紅斑邊界並定時重評
出血性水泡（hemorrhagic bullae）、皮膚壞死、瘀斑 | 中晚期
捻髮音（crepitus）/ 影像見氣體 | 產氣菌
全身毒性外觀、休克、意識改變 | 敗血症
對第一線抗生素無反應 | 需重新思考診斷
LRINEC score（Laboratory Risk Indicator for NEcrotizing Fasciitis）
項目 | 分數
CRP ≥150 mg/L | 4
WBC 15–25 / >25（×10³/μL）| 1 / 2
Hb 11–13.5 / <11 (g/dL) | 1 / 2
Na <135 mEq/L | 2
Cr >1.6 mg/dL | 2
血糖 >180 mg/dL | 1
判讀：≥6 分中度風險、≥8 分高度風險。但敏感度僅約 60–80%，臨床懷疑高時不可因分數低而排除。
處置流程（時間就是組織）
步驟 | 內容
1 | 立即會診外科（不要等影像、不要等分數）
2 | 抗生素：Piperacillin-Tazobactam 或 Carbapenem + Vancomycin（或 Linezolid）+ Clindamycin 600–900 mg q8h；懷疑 Vibrio 加 doxycycline + 第三代 cephalosporin
3 | 積極復甦：大量輸液、血糖控制、升壓藥、監測 CK 與腎功能
4 | 手術：廣泛清創至健康出血組織；每 12–24 小時 re-look；必要時截肢
5 | 輔助：IVIG 可考慮用於鏈球菌毒性休克（中和超級抗原）；HBOT 為選擇性輔助
6 | 後續：傷口重建、營養支持、復健
鑑別診斷
疾病 | 區別
蜂窩組織炎 | 疼痛與外觀相符、無麻木、無氣體、對抗生素有反應
腔室症候群 | 外傷或缺血再灌流後；5P（pain out of proportion、paresthesia、pallor、pulselessness、paralysis）；被動伸展劇痛是最早徵象；測壓 ΔP（舒張壓−腔室壓）<30 mmHg → 筋膜切開
深部靜脈血栓 | 腫脹為主，無明顯全身毒性
痛風 / 假性痛風 | 關節為中心
化膿性肌炎（pyomyositis）| 熱帶地區、金黃色葡萄球菌、需引流
台灣脈絡 - 糖尿病盛行率高是台灣 NSTI 的最大背景因素；糖尿病足感染是本土最常見的來源之一。 - Vibrio vulnificus（創傷弧菌）在台灣西南沿海與離島是重要病原：肝硬化、慢性肝病、血鐵沉積症患者在處理生鮮海產（刺傷）或海水接觸後，可在 24 小時內出現肢體出血性水泡與休克，死亡率 >50%。經驗性用藥務必涵蓋（doxycycline + ceftriaxone / cefotaxime）。 - 類鼻疽（Burkholderia pseudomallei）在颱風後的南部糖尿病患者也可造成軟組織膿瘍與敗血症。 - Fournier's gangrene 在台灣糖尿病男性中不罕見，會陰部劇痛 + 糖尿病 + 捻髮音要立即想到並會診泌尿科 / 外科。 - 破傷風預防不可忘：泥土污染的傷口屬 tetanus-prone wound，若疫苗史不明或不完整，需給 Td/Tdap + 破傷風免疫球蛋白（TIG）。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 81 題

114-082 | 心臟血管 > 急性高血壓性肺水腫

68 歲患有心衰竭的女性，因急性肺水腫合併高血壓（血壓 190/110mmHg）來院，主訴呼吸困難加劇，雙肺可聽見濕囉音，血氧飽和度 90%。下列藥物治療何者較適當？

A. 利尿劑（例如：Furosemide）為首選藥物，可快速改善肺水腫。
B. 硝普鈉（Sodium Nitroprusside）為一線治療，可迅速降低血壓並能同時降低前負荷與後負荷。
C. 硝酸甘油（Nitroglycerin）是合適的降壓藥，並可改善肺水腫。
D. 使用血管收縮劑（例如：Norepinephrine）可以穩定血壓，減少肺水腫惡化。
答案：C — 硝酸甘油（Nitroglycerin）是合適的降壓藥，並可改善肺水腫
解析：68 歲心衰竭病人，急性肺水腫合併高血壓 190/110 mmHg、呼吸困難加劇、雙肺濕囉音、SpO_2 90% —— 這是典型的 SCAPE（Sympathetic Crashing Acute Pulmonary Edema），又稱「高血壓性急性心衰竭」或「flash pulmonary edema」。
病生理關鍵：SCAPE 的問題不是「體液總量過多」，而是「體液分佈錯置」——交感神經風暴造成全身血管急遽收縮、後負荷暴增，血液由周邊靜脈容量血管被「擠壓」到肺循環，短時間內造成肺水腫。這類病人體重常無明顯增加、頸靜脈不一定怒張、總體液量甚至可能正常或偏低。因此治療核心是降低後負荷與前負荷（血管擴張），而非利尿。

- （A）錯誤。利尿劑不是 SCAPE 的首選藥物。理由：(1) 病人並非真正的容積過載，強力利尿可能造成血管內容積不足與腎損傷；(2) Furosemide 在給藥初期會經由 renin-angiotensin 系統造成短暫的血管收縮，使後負荷不降反升；(3) 利尿效果需時較久（IV furosemide 利尿高峰約 30 分鐘後）。利尿劑在確有容積過載（下肢水腫、體重上升、頸靜脈怒張）的病人仍有角色，但應在血管擴張劑之後。
- （B）錯誤。Sodium Nitroprusside 確實能同時降低前後負荷且效果強，但不是「一線」：需動脈導管監測、有冠狀動脈竊血（coronary steal）風險（對缺血性心臟病不利）、以及氰化物與硫氰酸鹽毒性（尤其腎功能不全與長時間使用）；且對光敏感、需持續輸注與精密調控。實務上保留給硝酸甘油反應不佳或合併主動脈剝離 / 嚴重高血壓急症者。
- （C）正確。Nitroglycerin 是 SCAPE 的一線用藥：
- 低劑量（<50–60 μg/min）：以靜脈擴張為主 → 降低前負荷、降低肺微血管楔壓。
- 高劑量（>100–200 μg/min）：出現顯著的動脈擴張 → 降低後負荷、提升每搏輸出量，這才是 SCAPE 真正需要的。 現行做法（急診文獻）建議積極給藥：可先給 400–800 μg 的靜脈 bolus（或舌下含片 0.4 mg 每 3–5 分鐘），再以 100–200 μg/min 起始持續輸注並快速調整，目標為收縮壓下降約 20–30%與呼吸窘迫緩解。 同時併用 非侵襲性正壓通氣（CPAP / BiPAP）——這是另一半的關鍵治療：增加胸內壓 → 降低靜脈回流（前負荷）與左心室跨壁壓（後負荷）、改善氧合與肺泡復張，已證實可降低插管率與死亡率。
- （D）錯誤，且危險。Norepinephrine 是血管收縮劑，會進一步升高後負荷，使已經衰竭的左心室輸出更差、肺水腫惡化。升壓藥只在心因性休克（低血壓）時使用，本例血壓 190/110，屬高血壓性急性心衰竭，方向完全相反。

補充：急性心衰竭的臨床分型（依血壓與灌流，Forrester / "wet-dry warm-cold"）
型別 | 收縮壓 | 病生理 | 治療重點
高血壓型（SCAPE）| >140 | 後負荷暴增、體液「重新分佈」| 高劑量硝酸甘油 + NIV；利尿劑次要
正常血壓型（漸進式體液積聚）| 90–140 | 真正的容積過載，數天至數週演變 | 利尿劑為主 + 血管擴張劑
低血壓 / 心因性休克 | <90 | 心輸出量不足 | 強心劑（dobutamine / milrinone）+ 升壓藥（norepinephrine）；考慮機械輔助（IABP、Impella、ECMO）
右心衰竭為主 | 不定 | 右心室功能不良、肺高壓 | 謹慎輸液、norepinephrine 維持右冠灌流、避免升高 PVR
急性冠心症相關 | 不定 | 缺血 | 緊急再灌流
SCAPE 處置包（記憶：三根支柱）
支柱 | 內容
1. NIV（CPAP 或 BiPAP）| 立即開始；CPAP 5–10 cmH_2O 起始；降低插管率與死亡率（證據等級 A）
2. 高劑量硝酸鹽 | Bolus 400–800 μg IV → 輸注 100–200 μg/min，依血壓快速調整；目標 SBP 降 20–30%
3. 找誘因並處理 | 急性冠心症、心律不整（快速心房顫動）、高血壓危象、腎動脈狹窄、感染、藥物順從性差、鹽分攝取、NSAID、貧血、甲狀腺
輔助與注意事項 - 不要常規給 morphine：ADHERE 登錄研究顯示 morphine 與插管率、ICU 住院與死亡率上升相關，現行指引已不建議常規使用。 - 利尿劑：確有容積過載者，IV furosemide 劑量 = 原口服劑量的 1–2.5 倍（未曾使用者 20–40 mg IV）。 - ACEI（如舌下 captopril）在部分文獻中作為輔助降後負荷藥物。 - 避免大量輸液。 - 心房顫動快速心室反應若為主因，考慮電擊整流（尤其血行不穩者）。 - 若血壓在治療後掉下來、灌流變差 → 重新評估是否為心因性休克，改用強心劑。
急診肺超音波在急性呼吸困難的價值
影像 | 意義
雙側瀰漫性 B-line（≥3 條/視野，多個區域）| 心因性肺水腫（敏感度、特異度皆 >90%）
A-line 為主 + 肺滑動存在 | COPD / 氣喘
局部 B-line + 實質化 | 肺炎

肺滑動消失 + lung point | 氣胸
下腔靜脈擴張且無呼吸變異 | 右心壓力高、容積過載
搭配心臟超音波（EF、局部運動異常、瓣膜、D-sign）與 BNP / NT-proBNP，可在數分鐘內完成鑑別。
BNP 判讀（急診呼吸困難）
數值 | 意義
BNP <100 pg/mL | 心衰竭可能性低（高陰性預測值）
BNP 100–400 | 灰色地帶（腎衰竭、肺栓塞、肺高壓、敗血症皆可上升）
BNP >400 | 支持心衰竭
NT-proBNP | 依年齡分層：<50 歲 >450、50–75 歲 >900、>75 歲 >1,800 pg/mL
假陰性 | 肥胖（BNP 偏低）、SCAPE 極早期
台灣脈絡 - 台灣急診常見的 SCAPE 誘因：慢性腎病 / 透析病人跳過透析、高血壓藥物中斷、鹽分攝取（過年、節慶）、快速心房顫動。 - 透析病人的急性肺水腫：血管擴張劑與 NIV 可爭取時間，但確定性治療是緊急血液透析 / 超過濾，應同時聯絡腎臟科。 - 硝酸甘油在台灣急診可近性高（舌下錠與注射劑皆有），但臨床上常用得太保守——SCAPE 的關鍵是「取用足量」，這是本題最重要的實務啟發。 - 使用硝酸鹽前務必確認末在 24–48 小時內使用 PDE-5 抑制劑（sildenafil、tadalafil），否則會造成嚴重低血壓；並注意右心室梗塞、嚴重主動脈瓣狹窄、肥厚型阻塞性心肌病為相對禁忌。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 82 題

114-083 | 腸胃肝膽 > 成人腸套疊與機械性腸阻塞

62 歲男性，腹痛與便祕 3 天，腹痛為中下腹部間歇性絞痛，在進食後加劇。合併噁心，但無嘔吐或發燒。超音波及電腦斷層影像如下圖，下列何者為較適合的處置方式？

A. 置放鼻胃管減壓，禁食及靜脈輸液觀察。
B. 置放肛管減壓。
C. 聯絡外科醫師進行手術探查。
D. 給予 Neostigmine 嘗試放鬆腸段。
答案：C — 聯絡外科醫師進行手術探查
解析：注意：本題附有超音波與電腦斷層影像，PDF 文字擷取不含圖，以下依文字線索與選項邏輯推理。
臨床線索：62 歲男性、腹痛與便祕 3 天、中下腹「間歇性絞痛」、進食後加劇、合併噁心但無嘔吐或發燒。

- 「間歇性絞痛（colicky pain）+ 便祕 + 進食後加劇」= 機械性腸阻塞的典型型態（進食刺激蠕動 → 腸段對抗阻塞 → 絞痛加劇）。
- 「無發燒、無嘔吐」提示尚未進展到絞窄或高位阻塞。
- 題目特別同時附上「超音波」與「電腦斷層」兩種影像 —— 這個組合最經典的用意，就是呈現腸套疊（intussusception）：超音波的「標靶 / 甜甜圈徵象（target/doughnut sign）」與縱切面的「假腎徵象（pseudokidney sign）」，以及 CT 的「腸中腸（bowel-within-bowel）併夾帶腸繫膜脂肪與血管」的靶心徵象。

成人腸套疊的處置原則與兒童完全不同：- 兒童：>90% 為原發性（idiopathic，多與 Peyer's patch 淋巴增生有關），可用空氣或水溶性顯影劑灌腸復位，成功率 80–90%。 - 成人：約 70–90% 有病理性引導點（pathologic lead point）——惡性腫瘤（大腸癌最常見）、良性腫瘤（脂肪瘤、腺瘤、GIST）、憩室、Meckel 憩室、術後沾黏、腸繫膜淋巴瘤。因此成人腸套疊的標準處置是「手術探查並切除」，既解除阻塞又能移除 / 診斷病灶，不建議單純灌腸復位（無法處理腫瘤，且有腫瘤細胞散播與穿孔風險）。

- （A）錯誤。鼻胃管減壓、禁食與靜脈輸液是單純沾黏性小腸阻塞（adhesive SBO）的保守治療（成功率約 70–80%），但本例影像已顯示需外科處理的結構性病灶（且 62 歲男性、便祕型腹痛必須高度懷疑大腸惡性腫瘤）。
- （B）錯誤。肛管（rectal tube）減壓的適應症是「乙狀結腸扭轉（sigmoid volvulus）」——影像為典型的「咖啡豆徵象（coffee bean sign）」，可經軟式乙狀結腸鏡減壓（成功率約 70–80%），但復發率高，後續仍多需擇期手術。本例的影像描述與臨床型態不符。
- （C）正確。如上所述，成人腸套疊或影像確認的機械性阻塞併結構病灶，應立即會診外科進行手術探查與切除。
- （D）錯誤。Neostigmine 的適應症是「急性結腸假性阻塞（acute colonic pseudo-obstruction, Ogilvie's syndrome）」——影像為結腸大幅擴張但無機械性阻塞點（transition point），常見於臥床老人、術後、電解質異常、使用鴉片類藥物者。給藥（2 mg IV 緩慢推注）時需心電圖監測並備 atropine（有嚴重心搏過緩風險）。本例為機械性阻塞，給 neostigmine 會增加穿孔風險。

臨床註記：由於無法看到影像，若圖示實際上顯示的是乙狀結腸扭轉，答案應為 B；若為單純沾黏性小腸阻塞，則為 A。但依「62 歲、便祕、進食後加劇的間歇性絞痛、同時附上超音波與 CT」的組合，最符合命題意圖的是成人腸套疊（多有腫瘤引導點）→ 手術探查，與官方答案 C 一致。
補充：腸阻塞的影像與處置對照
診斷 | 影像特徵 | 處置
沾黏性小腸阻塞 | 小腸擴張 + 氣液平面、transition point、大腸塌陷；「small bowel feces sign」 | 保守（NG 減壓、禁食、輸液）；水溶性顯影劑（Gastrografin）具診斷與治療雙重價值；絞窄徵象或保守 48–72 小時失敗 → 手術
成人腸套疊 | 超音波：target / doughnut、pseudokidney；CT：bowel-within-bowel + 腸繫膜脂肪 | 手術探查與切除（多有腫瘤引導點）
乙狀結腸扭轉 | X 光：coffee bean sign、bent inner tube；CT：whirl sign | 軟式乙狀結腸鏡減壓 + 肛管；壞死或失敗 → 手術
盲腸扭轉 | 擴張盲腸移位至左上腹 | 手術（減壓成功率低）
Ogilvie's（假性阻塞） | 結腸大幅擴張、無 transition point | 矯正電解質、停鴉片；盲腸直徑 >12 cm 或保守 48–72 小時無效 → Neostigmine 2 mg IV（監測心跳，備 atropine）；再失敗 → 結腸鏡減壓
大腸癌造成阻塞 |「apple core」病灶、近端擴張 | 手術或支架（bridge to surgery）
疝氣嵌頓 | 疝氣囊內腸段、脂肪絮亂 | 手術
腸繫膜缺血 | CTA：血管阻塞、腸壁增厚或變薄、pneumatosis intestinalis、門脈積氣；乳酸上升 | 緊急血管介入 / 手術
絞窄性（strangulated）腸阻塞的警訊
紅旗 | 說明
持續性（非間歇性）疼痛 | 從絞痛轉為持續痛
發燒、心搏過速、腹膜炎徵象 | 腸壁壞死
白血球顯著上升、乳酸上升、代謝性酸中毒 | 組織缺血
CT：腸壁增厚、腸壁強化減弱、腸繫膜水腫、腹水、closed-loop | 影像診斷
closed-loop obstruction | 兩端皆阻塞，最容易絞窄，需緊急手術
腸套疊：兒童 vs 成人
| 兒童 | 成人
年齡高峰 | 6 個月–3 歲 | 任何年齡（中老年多）
病因 | >90% 原發（淋巴增生、病毒感染後） | 70–90% 有病理引導點（腫瘤為主）
部位 | 迴腸結腸型（ileocolic） | 小腸型較多，但結腸型多為惡性
典型表現 | 陣發性哭鬧屈膝 + 嘔吐 + 果醬樣血便（三聯徵僅約 15% 同時出現）、右上腹香腸狀腫塊 | 非特異性慢性間歇腹痛、阻塞症狀
診斷 | 超音波（首選） | CT（首選）
治療 | 空氣 / 水溶性顯影劑灌腸復位（禁忌：腹膜炎、穿孔、休克） | 手術切除
特殊 | 輪狀病毒疫苗與腸套疊的關聯（第一代 RotaShield 已下市；現行疫苗風險極低但仍列於仿單） | 需病理確認引導點
急診腹痛老年病人的思考陷阱 - 老年人腹膜炎徵象常不明顯（腹肌力量弱、痛覺遲鈍、類固醇或糖尿病神經病變），理學檢查陰性不能排除嚴重疾病。 - 心房顫動或心衰竭病人的「疼痛與檢查不成比例」→ 急性腸繫膜缺血，需 CTA（動脈期），不要只做一般腹部 CT。 - 便祕型腹痛在 >50 歲者，必須把大腸癌列入鑑別，並安排大腸鏡追蹤（台灣國健署提供 45–74 歲每 2 年一次糞便潛血檢查）。 - 糖尿病、洗腎、免疫抑制、使用類固醇者，發炎指標與發燒反應可能被鈍化。
台灣脈絡 - 大腸癌是台灣發生率最高的癌症之一，且以阻塞為表現的初診斷比例不低，急診是重要的發現端。 - 急診腹部超音波在台灣已相當普及，對腸套疊、膽道、腹主動脈瘤、游離腹水的快速判讀非常實用。 - 疑似機械性阻塞時，水溶性顯影劑（Gastrografin）挑戰試驗在台灣多數醫院可執行，24 小時內顯影劑到達結腸即預測保守治療會成功，可減少不必要的手術。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 83 題

114-084 | 婦產科急症 > 孕婦外傷

懷孕 30 週孕婦低速車禍就醫，無腹痛及明顯外傷。血壓 118/76 mmHg、心跳 82 次/min、SpO2 98%（room air）、呼吸 16 次/min。下列評估何者較適當？

A. 安排出院，並建議定期產檢追蹤。
B. 進行 Kleihauer-Betke 檢測，若結果陰性則可出院。
C. 進行連續胎心音監測至少 4~6 小時。
D. 立即進行腹部及骨盆腔電腦斷層掃描。
答案：C — 進行連續胎心音監測至少 4~6 小時
解析：懷孕 30 週孕婦低速車禍，無腹痛、無明顯外傷、生命徵象完全正常。本題考的是「看起來沒事的孕婦外傷該做什麼」。
核心觀念：孕婦外傷後最常見、也最容易被低估的併發症是「胎盤早期剝離（placental abruption）」。其特點是：- 輕微創傷即可能發生（低速車禍、跌倒），因為胎盤是相對無彈性的組織，附著於有彈性的子宮壁上，減速力造成的剪力（shearing force）即可使兩者分離。 - 母體可以完全無症狀、生命徵象正常，因為孕婦血容量增加 40–50%，可在失血 30–35% 前維持血壓正常，而胎兒早已因子宮血流被犧牲而窘迫。 - 超音波對胎盤早期剝離的敏感度只有約 25–50%，正常的超音波完全不能排除。 - 偵測胎盤早期剝離最敏感的工具是「連續胎心音監測（cardiotocography, CTG）」，尋找子宮收縮頻率與胎心率減速（尤其晚期減速）。

- （A）錯誤。≥20–24 週的孕婦外傷，即使無症狀，也不應在未經監測下直接出院。多數胎盤早期剝離在受傷後 4–6 小時內顯現（絕大多數在 24 小時內）。
- （B）錯誤。Kleihauer-Betke（KB）試驗的敏感度不足以用來排除胎盤早期剝離（偵測母胎輸血 fetomaternal hemorrhage 的量，但小量剝離可能 KB 陰性）。KB 的真正用途是「Rh 陰性孕婦」——用以估算母胎輸血量，決定是否需要超過標準劑量的 anti-D 免疫球蛋白（標準 300 μg 可中和約 30 mL 胎兒全血 / 15 mL 胎兒紅血球；若 KB 顯示更大量出血則需追加）。Rh 陰性孕婦外傷後應在 72 小時內給予 anti-D，不需等 KB 結果。
- （C）正確。現行建議（ACOG / ATLS）：妊娠 ≥20–24 週（可存活週數）的孕婦，任何外傷後都應接受至少 4 小時（多數指引寫 4–6 小時）的連續胎心音與子宮收縮監測。 若出現以下任一情況，應延長監測至 24 小時：
- 每小時 >6 次（或 >4 次）子宮收縮
- 陰道出血、腹痛、子宮壓痛或激躁
- 破水
- 不正常的胎心率型態（減速、變異性下降）
- 嚴重外傷機轉、母體受傷嚴重、凝血功能異常
- （D）錯誤。本例無腹痛、無外傷徵象、生命徵象穩定，並無立即進行 CT 的適應症。雖然「該做的影像檢查不應因懷孕而延誤」（母親的存活是胎兒最好的保障，且單次腹骨盆 CT 的胎兒劑量約 25–35 mGy，遠低於 50–100 mGy 的致畸 / 流產閾值），但本例沒有指徵，屬不必要的輻射暴露。應優先使用超音波與 FAST。

補充：孕婦外傷的處置優先順序永遠是「先救母親」。所有孕婦外傷都應：左側傾斜 15–30 度或徒手將子宮左推（避免仰臥位低血壓症候群）、評估陰道出血與破水、Rh 血型檢查與 anti-D、破傷風疫苗、衛教安全帶正確繫法（腰帶置於腹部下方髂前上棘之間，肩帶跨過子宮上方與兩乳之間）。
補充：懷孕的生理變化與外傷評估的影響
系統 | 變化 | 臨床意義
血液 | 血容量↑40–50%、生理性貧血、WBC 可達 12,000–18,000/μL | 可在失血 1,500–2,000 mL 前維持血壓正常 → 休克被掩蓋；白血球上升不代表感染

心血管 | 心跳↑10–15 bpm、血壓↓（第二孕期最低）、心輸出量↑30–50% | 心搏過速與低血壓的判讀基準不同
仰臥位 | >20 週的子宮壓迫下腔靜脈 | 仰臥位低血壓症候群 → 左側傾斜或子宮左推
呼吸 | 潮氣量↑、代償性呼吸性鹼中毒（$PaCO_2$ 約 30 mmHg）、功能性肺餘容積↓ | $PaCO_2$ 40 在孕婦代表「即將呼吸衰竭」；缺氧耐受度差，插管前充分預氧合
腸胃 | 胃排空延遲、貴門括約肌鬆弛 | 吸入風險高 → 早期插管門檻低、快速序列插管
泌尿 | GFR↑、Cr 與 BUN 基準值較低 | Cr 1.0 mg/dL 在孕婦已是異常
凝血 | 高凝狀態（fibrinogen 可達 400–600 mg/dL） | Fibrinogen 200 mg/dL 在孕婦代表 DIC；血栓風險上升
解剖 | 子宮 12 週出骨盆、20 週達肚臍、36 週達肋弓；腸道被推向上腹 | 穿刺傷部位與器官對應改變；子宮成為主要受傷器官
孕婦外傷的特有併發症
併發症 | 重點
胎盤早期剝離 | 最常見的胎兒死因（除母體死亡外）；發生率：輕微外傷 1–5%、嚴重外傷 20–50%；超音波敏感度低，靠 CTG 監測；表現為陰道出血（20% 為隱性出血，無外出血）、腹痛、子宮壓痛、頻繁收縮、DIC
子宮破裂 | 罕見（<1%）但死亡率極高；嚴重直接撞擊、有子宮手術史者；可觸及胎兒肢體、胎心音消失、母體休克
母胎輸血（FMH） | 可致胎兒貧血、心律不整、死亡；Rh 陰性母親致敏 → anti-D
早產 / 破水 | 監測收縮；<34 週考慮類固醇促進胎肺成熟
直接胎兒損傷 | 罕見（子宮與羊水緩衝），多見於骨盆骨折合併胎頭已入盆時的顱骨骨折
孕婦外傷的處置流程
步驟 | 內容
A–E（先救母親） | 依 ATLS；左側傾斜 / 子宮左推；氧氣（目標 SpO_2 >95%，胎兒對缺氧極敏感）
輸液與輸血 | 積極（母體代償會掩蓋失血）；Rh 陰性用 O Rh 陰性血
影像 | 不要因懷孕而放棄必要的影像；優先超音波 / FAST；需要 CT 就做，並用鉛屏蔽非目標區
胎兒評估 | 確認週數（子宮底高度、超音波）；≥20–24 週 → 連續 CTG ≥4–6 小時
Rh 預防 | 所有 Rh 陰性孕婦，72 小時內給 anti-D 300 μg；KB 用來決定是否加量
會診 | 產科（所有 ≥20 週者）、新生兒科（若可能生產）
周死亡期剖腹產（perimortem C-section） | 母體心跳停止且 ≥20–24 週 → CPR 開始 4 分鐘內決定、5 分鐘內取出胎兒；同時可解除主動脈腔靜脈壓迫、改善母體復甦成效
輻射劑量參考（胎兒吸收劑量）
檢查 | 胎兒劑量
胸部 X 光（2 張） | <0.01 mGy
腹部 X 光 | 1–3 mGy
骨盆 X 光 | 1–4 mGy
頭頸 CT | <0.5 mGy
胸部 CT / CTPA | 0.01–0.66 mGy
腹骨盆 CT | 10–35 mGy
致畸 / 流產閾值 | >50–100 mGy（<50 mGy 一般認為風險極低）
台灣脈絡 - 台灣孕婦外傷以機車事故為最大宗（騎乘或乘坐機車），其次為跌倒與家庭暴力。孕期是家暴的高風險期，急診遇孕婦外傷應主動篩檢 IPV 並單獨訪談。 - 台灣孕婦 Rh 陰性比例極低（<1%），但一旦遇到仍須依標準流程給 anti-D。 - 安全帶衛教是台灣常見的知識落差：孕婦「必須」繫安全帶（不繫的胎兒死亡風險高出數倍），正確方式為腰帶低置於子宮下方、跨過髂前上棘，肩帶置於子宮上方、乳房之間。 - 各醫院應有孕婦外傷的產科 / 急診共同照護流程，並確認可執行 CTG 的地點（急診或產房）。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 84 題

114-085 | 皮膚 > 丹毒與嚴重軟組織感染

40 歲男性因臉部紅腫疼痛 2 天來急診。病灶呈現明顯邊界、局部有水泡（bullae）形成，病人體溫 39℃，白血球 14,000 /μL。下列何者較適當？

A. 較可能是蜂窩性組織炎。
B. 最常見的菌種是 Bacteroides species。
C. 可以口服 β-lactam drug plus metronidazole 治療。
D. 治療時應涵蓋 methicillin-resistant S. aureus。
答案：D — 治療時應涵蓋 methicillin-resistant S. aureus
解析：40 歲男性臉部紅腫疼痛 2 天，病灶邊界明顯（sharply demarcated）、局部有水泡（bullae）、體溫 39℃、白血球 14,000/μL。

- （A）錯誤。「邊界明顯」正是丹毒（erysipelas）與蜂窩組織炎（cellulitis）最重要的區別。丹毒侵犯表皮層與淺層真皮及淋巴管，因此邊緣隆起、界線清晰（"raised, well-demarcated border"）、色澤鮮紅、常合併淋巴管炎的紅線；蜂窩組織炎則侵犯深層真皮與皮下組織，邊界模糊不清。丹毒也更常發生於臉部（經典的蝴蝶狀分布）與下肢，且全身症狀（高燒、寒顫）出現得更早、更明顯。故本例應為丹毒而非蜂窩組織炎。
- （B）錯誤。丹毒最常見的病原是 A 群 β 溶血性鏈球菌（Streptococcus pyogenes）*，其次為其他 β 溶血性鏈球菌（B、C、G 群）與金黃色葡萄球菌。Bacteroides species 是腸道與口腔的厭氧菌，出現在腹腔內感染、深頸部感染、糖尿病足與壞死性感染，不會是丹毒的主要病原*。
- （C）錯誤。有兩個問題：(1) 抗菌譜錯誤——β-lactam + metronidazole 的組合是為了涵蓋厭氧菌，但丹毒的病原是鏈球菌（可能加葡萄球菌），metronidazole 完全沒有必要，且該組合不涵蓋 MRSA；(2) 給藥途徑錯誤——病人有發燒 39℃、白血球上升、水泡形成、且病灶在臉部（靠近眼眶與顱內靜脈引流），屬 IDSA 分類的「重度（severe）」或至少「中度」感染，應住院並給予靜脈抗生素，而非口服。
- （D）正確。依 IDSA 皮膚與軟組織感染指引，非化膿性（nonpurulent）蜂窩組織炎 / 丹毒的分級與治療為：
- 輕度（無全身感染徵象）：口服，涵蓋鏈球菌即可（penicillin、cephalexin、dicloxacillin、clindamycin）。
- 中度（有全身感染徵象）：靜脈抗生素，涵蓋鏈球菌（penicillin、ceftriaxone、cefazolin、clindamycin）。
- 重度（免疫低下、對口服藥治療失敗、有全身炎症反應症候群且低血壓，或有深部感染徵象如水泡、皮膚脫落、皮膚感覺喪失、氣體）：先外科評估排除壞死性感染，並給予「廣效經驗性抗生素，「必須涵蓋 MRSA」——如 Vancomycin + Piperacillin-tazobactam。

本例有發燒 39℃、白血球上升、且已出現水泡（bullae），屬重度分類，經驗性治療應涵蓋 MRSA。
臨床註記：臉部軟組織感染還需特別評估眼眶蜂窩組織炎（眼球運動受限、眼球突出、視力改變、瞳孔異常 → 需 CT 與急診會診眼科）與海綿竇血栓性靜脈炎的風險，並排除壞死性筋膜炎（疼痛與外觀不成比例、麻木、捻髮音、快速進展）。同時應詢問是否有牙源性感染來源。
補充：皮膚軟組織感染的層次與對應疾病
層次 | 疾病 | 特徵 | 病原
表皮 / 淺層真皮 + 淋巴管 | 丹毒（Erysipelas） | 邊界明顯、隆起、鮮紅、橘皮樣、高燒早期出現；臉部與下肢 | A 群鏈球菌（主要）
深層真皮 + 皮下 | 蜂窩組織炎（Cellulitis） | 邊界模糊、紅腫熱痛 | β 溶血性鏈球菌、S. aureus（含 MRSA，尤其化膿性）
毛囊 | 毛囊炎、癤（furuncle）、癰（carbuncle） | 化膿性、以毛囊為中心 | S. aureus（MRSA 常見）
皮下膿瘍 | Abscess | 波動感、超音波見液性暗區 | S. aureus
筋膜 / 肌肉 | 壞死性筋膜炎、肌炎、氣性壞疽 | 疼痛與外觀不成比例、麻木、木板樣硬結、氣體、休克 | 多菌種 / GAS / Vibrio / Clostridium
角質層 | 膿痂疹（impetigo） | 蜜色結痂 | GAS、S. aureus
全層 | 葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群（SSSS） | 尼氏徵象陽性、黏膜不侵犯 | S. aureus 表皮剝脫毒素
化膿性 vs 非化膿性（IDSA 分類，決定是否涵蓋 MRSA）
| 化膿性（purulent） | 非化膿性（nonpurulent）
表現 | 膿瘍、癤、癰 | 丹毒、蜂窩組織炎
主要病原 | S. aureus（含 MRSA） | β 溶血性鏈球菌
輕度 | 切開引流即可（多數不需抗生素） | 口服 penicillin / cephalexin / clindamycin
中度 | I&D + 培養 + 口服 TMP-SMX 或 doxycycline（涵蓋 MRSA） | IV penicillin / ceftriaxone / cefazolin / clindamycin
重度 | I&D + IV vancomycin / daptomycin / linezolid | 外科評估 + IV vancomycin + piperacillin-tazobactam
重度（需涵蓋 MRSA 與外科評估）的判定線索 - 全身炎症反應症候群 + 低血壓 - 免疫功能低下（嗜中性球低下、器官移植、化療、肝硬化） - 水泡（bullae）、瘀斑、皮膚壞死或感覺喪失 - 捻髮音或影像見氣體 - 疼痛與外觀不成比例 - 口服治療失敗
特殊情境的病原與抗生素選擇
情境 | 需考慮的病原 | 抗生素
淡水暴露 | Aeromonas hydrophila | Fluoroquinolone、第三代 cephalosporin
海水 / 生鮮海產 + 肝硬化 | Vibrio vulnificus | Doxycycline + Ceftriaxone；緊急外科
貓咬 / 抓傷 | Pasteurella multocida、*Bartonella* | Amoxicillin-clavulanate
狗咬 | Pasteurella、Capnocytophaga canimorsus（脾切除者致命） | Amoxicillin-clavulanate
人咬（拳擊傷） | Eikenella corrodens | Amoxicillin-clavulanate；手部人咬傷不建議初級縫合，需外科評估肌腱與關節
糖尿病足 | 多菌種（含厭氧、腸內桿菌、MRSA） | 廣效；評估骨髓炎（probe-to-bone、MRI）
豬肉 / 魚類處理者的手部 | Erysipelothrix rhusiopathiae（類丹毒） | Penicillin（對 vancomycin 天然抗藥）
園藝、玫瑰刺 | Sporothrix schenckii | Itraconazole
嗜中性球低下 | Pseudomonas（ecthyma gangrenosum） | 抗綠膿桿菌 β-lactam
蜂窩組織炎的常見「假貨」（misdiagnosis 率高達 30%）
疾病 | 區別
鬱血性皮膚炎（stasis dermatitis） | 雙側對稱、慢性、無發燒、色素沉著；蜂窩組織炎極少雙側
深部靜脈血栓 | 腫脹為主、Homans 徵象、超音波
接觸性皮膚炎 | 搔癢為主、界線符合接觸物形狀
痛風 / 假性痛風 | 關節為中心、劇痛
脂肪皮膚硬化症（lipodermatosclerosis） | 慢性、「倒香檳瓶」外觀
藥物疹、蕁麻疹 | 遊走性、搔癢
台灣脈絡 - 社區型 MRSA（CA-MRSA）在台灣盛行率高，尤其在兒童、軍人、運動員與監所族群，這是本題「應涵蓋 MRSA」在本土格外重要的原因。台灣 CA-MRSA 多對 TMP-SMX、clindamycin（需注意 D-test 誘導性抗藥）、doxycycline 敏感。 - 糖尿病足感染是台灣皮膚軟組織感染住院的最大宗之一。 - 創傷弧菌在西南沿海與離島（澎湖、東港、屏東）是季節性重要威脅，肝硬化病人處理海鮮受傷務必警覺。 - 抬高患肢、治療足癬（趾縫間的黴菌感染是下肢反覆蜂窩組織炎最常見的入口）、控制水腫與糖尿病，是預防復發的關鍵衛教。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 85 題

114-086 | 毒物學 > 膽鹼激性中毒

55 歲男性吃野菜後，嘔吐、流口水、心悸、痰多、焦躁不安、肌肉顫抖與癲癇發作，到達急診時意識不清，血壓 105/63 mmHg，心跳 58 次/min，呼吸 12 次/min，體溫 36.5℃，SpO2 92%。下列敘述何者較不適當？

A. 建立呼吸道後，給予洗胃與活性碳，減少毒素的吸收。
B. 給予靜脈注射鎮定劑 Benzodiazepines。
C. 若持續躁動或抽搐，可給予靜脈注射 Physostigmine。
D. 輸液或血液透析無法增加毒素的排出。
答案：C — 若持續躁動或抽搐，可給予靜脈注射 Physostigmine（不適當）
解析：55 歲男性吃野菜後出現：嘔吐、流口水（salivation）、痰多（bronchorrhea）、心悸、

焦躁不安、肌肉顫抖（fasciculation）與癲癇發作；到院意識不清，HR 58（心搏過緩）、RR 12、SpO_2 92%。

這是膽鹼激性（cholinergic）中毒的完整圖像：- 毒蕈鹼（muscarinic）效應：SLUDGE / DUMBELS —— 流涎、流淚、排尿、腹瀉、腸胃絞痛、支氣管分泌增加（bronchorrhea，最致命）、支氣管痙攣、心搏過緩、瞳孔縮小。- 菸鹼（nicotinic）效應：肌肉顫抖、無力、心搏過速、高血壓（本例的「心悸」）。- 中樞效應：焦躁、意識混亂、抽搐、昏迷、呼吸中樞抑制。

可能病因包括含毒蕈鹼的菇類（Inocybe、Clitocybe）、含有機磷 / 氨基甲酸鹽農藥殘留的野菜、或被誤食的膽鹼激性植物。

- （A）適當。氣道保護後進行腸胃道除污。洗胃（gastric lavage）僅在攝入 1 小時內、大量致命性毒物、且氣道已保護的情況下才考慮；活性碳 1 g/kg 對多數植物與農藥毒素有吸附效果。（不過需注意：實務上洗胃已極少使用，本選項是相對「較適當」的處置方向。）
- （B）適當。Benzodiazepine 是膽鹼激性中毒（含有機磷）癲癇與躁動的第一線用藥，可控制中樞性抽搐並減少續發的橫紋肌溶解與高熱。有機磷中毒的抽搐對 phenytoin 反應不佳，BZD 才是正解。
- （C）不適當，故為答案，且屬「絕對禁忌」。Physostigmine 本身就是「乙醯膽鹼酯酶抑制劑」—— 它會增加突觸中的乙醯膽鹼，是用來治療「抗膽鹼」中毒的解毒劑。用在已經是膽鹼激性中毒的病人身上，等於火上澆油，會加重心搏過緩、支氣管分泌與痙攣、抽搐，可能直接導致心搏停止。本例正確的解毒劑應該是「Atropine（拮抗毒蕈鹼效應）」，若為有機磷中毒再加「Pralidoxime（2-PAM，使乙醯膽鹼酯酶去磷酸化再活化）」。
- （D）適當。多數此類毒素（毒蕈鹼、有機磷）分佈體積大、蛋白結合率高，血液透析與強迫利尿無法有效清除。治療靠解毒劑與支持性照護。（例外：部分水溶性小分子毒物如 dimethoate 等有報告嘗試血液灌流，但非標準治療。）

臨床註記：本例的首要救命處置其實是「Atropine」，且劑量要大膽而積極——有機磷中毒的 atropine 劑量遠高於一般用法：成人 1–2 mg IV 起始，每 3–5 分鐘「加倍」給予，直到「支氣管分泌物乾燥、呼吸音清晰」為治療終點（不是以心跳或瞳孔為終點），總量可達數十至數百毫克。同時醫護需注意自身防護（脫除病人衣物、避免接觸嘔吐物與汗液）。

補充：膽鹼激性中毒的症狀口訣

毒蕈鹼效應 |

DUMBELS | Diarrhea / Diaphoresis、Urination、Miosis、Bronchorrhea / Bronchospasm / Bradycardia、Emesis、Lacrimation、Salivation

SLUDGE | Salivation、Lacrimation、Urination、Defecation、GI upset、Emesis

殺人三 B | Bronchorrhea、Bronchospasm、Bradycardia —— 這三個才是死因

菸鹼效應 |

MTWtHF（週一到週五）| Mydriasis、Tachycardia、Weakness、hypertension、Hyperglycemia、Fasciculations

有機磷 vs 氨基甲酸鹽（carbamate）

| 有機磷 | 氨基甲酸鹽

與 AChE 結合 | 不可逆（老化 aging，24–48 小時後 2-PAM 無效）| 可逆（自行水解）

病程 | 較長、較嚴重 | 較短（<24 小時）

2-PAM | 需要，且要早給（老化前）| 一般不需要（部分文獻認為無害可用）

中樞穿透 | 高 | 較低

中間症候群 | 有（24–96 小時，近端肌無力、呼吸肌麻痺）| 無

遲發性神經病變（OPIDN）| 有（1–3 週後周邊神經病變）| 無

有機磷中毒的解毒劑

藥物 | 作用 | 劑量

Atropine | 拮抗毒蕈鹼受體（對菸鹼效應無效）| 成人 1–2 mg IV（兒童 0.02 mg/kg）起始，每 3–5 分鐘加倍；終點 = 支氣管分泌物乾燥、呼吸音清晰；之後可持續輸注

Pralidoxime（2-PAM）| 使 AChE 去磷酸化再活化，對菸鹼症狀（肌無力、呼吸肌麻痺）有效 | 30 mg/kg IV 於 30 分鐘輸注（成人 1–2 g），接著 8–10 mg/kg/hr；必須在 atropine 之後或同時給（單獨給 2-PAM 可能短暫惡化）

Benzodiazepine | 控制抽搐、減少中樞毒性 | Diazepam 5–10 mg IV / Lorazepam 2–4 mg IV

中毒解毒劑對照表（高頻考點）

毒物 | 解毒劑

有機磷 / 氨基甲酸鹽 | Atropine + Pralidoxime（2-PAM）

抗膽鹼（曼陀羅、抗組織胺）| Physostigmine（QRS 增寬或疑 TCA 中毒為禁忌）

鴉片類 | Naloxone

Benzodiazepine | Flumazenil（慢性使用者或併用 TCA 者禁用，會誘發抽搐）

Acetaminophen | N-acetylcysteine

鐵 | Deferoxamine

甲醇 / 乙二醇 | Fomepizole（或乙醇）+ 血液透析；甲醇加葉酸，乙二醇加 thiamine + pyridoxine

CO | 100% 氧氣 / 高壓氧

氰化物 | Hydroxocobalamin（首選）/ 亞硝酸鹽 + 硫代硫酸鈉

TCA / 鈉通道阻斷 | $NaHCO_3$

β-blocker | Glucagon、高劑量胰島素 / 葡萄糖（HIET）

鈣離子阻斷劑 | 鈣鹽、HIET、脂肪乳劑

Digoxin | Digoxin-specific Fab

INH | Pyridoxine（B6）

Methemoglobinemia | Methylene blue（G6PD 缺乏者禁用）

Warfarin | Vitamin K + 4F-PCC

Sulfonylurea 低血糖 | 葡萄糖 + Octreotide

局部麻醉劑全身毒性 | 脂肪乳劑（Intralipid）

台灣毒蕈與野菜中毒的本土脈絡

類型 | 代表 | 表現

腸胃炎型（最常見）| 綠褶菇（Chlorophyllum molybdites）—— 台灣最常見的毒菇中毒 | 6 小時內嘔吐腹瀉，支持性治療

膽鹼激性型 | Inocybe、Clitocybe（含毒蕈鹼）| SLUDGE、心搏過緩；Atropine 解毒

致命肝毒型 | 鵝膏菌屬（Amanita，含 amatoxin）| 潛伏期 >6 小時（此為警訊）→ 假性緩解 → 猛爆性肝衰竭；治療：矽菊素（silibinin）、penicillin G、NAC、考慮肝移植

神經精神型 | 裸蓋菇（psilocybin）| 幻覺；BZD

雙硫侖樣反應 | 鬼傘屬（coprine）+ 酒精 | 潮紅、心悸

常見誤食植物 | 姑婆芋（誤認芋頭）| 草酸鈣針晶 → 口咽劇痛腫脹，可能氣道阻塞

| 大花曼陀羅 | 抗膽鹼中毒（本年度第 57 題）

| 蓖麻子（ricin）、夾竹桃（強心配醣體）| 依成分

記憶原則：「潛伏期 <6 小時 → 多為良性腸胃炎型；潛伏期 >6 小時 → 高度警覺致命型（amatoxin、gyromitrin、orellanine）」。

台灣資源 - 台北榮總臨床毒物與職業醫學科 毒藥物防治諮詢中心：02-2871-7121（24 小時）- 有機磷 / 氨基甲酸鹽是台灣農村自殺與職業暴露的重要毒物；農藥中毒屬需通報的職業病相關事件。- atropine 與 2-PAM 的院內備量常不足，遇大量中毒需盡早聯絡藥局與區域調度。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 86 題

114-087 | 到院前與災難 > 地震災難醫學

地震後常見的傷害與急診處置，下列敘述何者較適當？

A. 最常見的致死原因為頭部外傷引起的顱內出血。

B. 常引發當地區域腸胃道相關疾病。

C. 死亡個案多數發生在 3 小時內。

D. 因預警期足夠，受困與壓傷個案相對稀少。

答案：C — 死亡個案多數發生在 3 小時內

解析：本題考地震災難的流行病學與傷害型態，問「何者較適當」。

- （A）錯誤。地震最常見的死亡機轉是「建築物倒塌造成的窒息（asphyxia）與擠壓傷」，而非單純的顱內出血。屍檢與災難研究顯示，地震死者最主要死因是創傷性窒息 / 壓迫性窒息（胸腹部被重物長時間壓迫，無法擴張胸廓）、重度多重外傷與擠壓症候群。頭部外傷確實常見且重要，但「最常見的致死原因」是窒息與擠壓，不是顱內出血。這也是為什麼地震救援強調「盡快移除胸腹壓迫物」。
- （B）錯誤。這是災難醫學中經典的迷思（myth）。災後立即出現大規模腸胃道傳染病流行的情況其實相當罕見，因為傳染病需要病原引入 + 傳播鏈建立 + 潛伏期，通常需要數天至數週。WHO 與 PAHO 反覆強調：「屍體不會造成傳染病流行」（另一個常見迷思），真正的風險來自擁擠的收容所、飲用水污染、衛生設施破壞、既有慢性病與疫苗覆蓋率不足，且多在災後數週才浮現。急性期的醫療需求以外傷為壓倒性多數。
- （C）正確。地震的死亡時序高度前傾（front-loaded）：絕大多數死者在地震發生當下或極短時間內（數分鐘至數小時）死亡，主要因建築倒塌造成的立即致命傷與窒息。研究一致顯示存活救出率隨時間急遽下降：
- 第 1 天（尤其前數小時）救出者存活率最高（可達 80–90%）
- 第 2 天約 30–40%
- 第 3 天以後降至 10–20% 以下
- 這也是「黃金 72 小時」概念的由來 —— 但真正的關鍵其實在最初數小時，而且最有效的救援者是「當地未受傷的倖存者與鄰居」，而非外來的搜救隊（外來隊伍通常在 24–48 小時後才抵達，此時可救活的人已大幅減少）。
- （D）錯誤，敘述完全相反。地震「幾乎沒有預警期」（與颱風、洪水不同），這正是它造成大量傷亡的原因。也因此受困（entrapment）與擠壓傷個案相當常見，是地震最具代表性的傷害型態。擠壓症候群（crush syndrome）是地震中僅次於直接外傷的第二大死因。

補充：地震災害的傷害型態與時序

時期 | 主要問題

0–數小時 | 立即死亡（窒息、重度外傷）；輕傷者大量湧入最近的醫院（「災難的第一波是輕傷」）

數小時–3 天 | 受困者救出、擠壓症候群、骨折、開放性傷口、腔室症候群；醫療系統負荷高峰

3 天–2 週 | 傷口感染（破傷風、氣性壞疽）、急性腎損傷需透析、慢性病失控（高血壓、糖尿病、洗腎中斷、精神科用藥中斷）

2 週以後 | 收容所相關疾病（呼吸道感染、腸胃炎、疥瘡）、心理創傷（PTSD、憂鬱、失眠）、重建期職業傷害

擠壓症候群（Crush syndrome）—— 地震醫學的核心

項目 | 內容

機轉 | 肌肉長時間受壓（通常 >1 小時）→ 缺血壞死 → 解除壓迫後「再灌流」，細胞內物質（鉀、磷、肌球蛋白、尿酸、CK）大量湧入循環

致命併發症 | 高血鉀（最快致死，可在解壓後數分鐘內造成心律不整）、急性腎損傷（肌球蛋白管型阻塞腎小管）、低血容性休克、代謝性酸中毒、低血鈣、DIC、腔室症候群

關鍵原則 |「在解除壓迫「之前」就開始大量輸液」

輸液 | 生理食鹽水 1–1.5 L/hr 起始（成人），第一天可達 10–12 L；目標尿量 >200–300 mL/hr；避免含鉀的乳酸林格液（Ringer's lactate 含 K 4 mEq/L）

高血鉀處置 | 鈣鹽（穩定心肌膜）、胰島素 + 葡萄糖、β2 促效劑、碳酸氫鈉、離子交換樹脂、血液透析

鹼化尿液 / mannitol | 傳統建議（目標尿 pH >6.5），但證據等級不高，且 mannitol 在無尿病人禁用

現場處置 | 止血帶不建議常規使用（除非肢體已明顯壞死或無法控制的出血）；解壓前先建立靜脈輸液；準備現場截肢（極端情況）

透析需求 | 大地震後透析需求會暴增，災難應變計畫必須納入透析量能（土耳其 1999 Marmara 地震、四川 2008 地震皆是重要案例）

災難醫學的常見迷思（必記）

迷思 | 事實

「屍體會造成傳染病大流行」| 錯。屍體不是傳染源（除非死於霍亂、伊波拉等）；倉促集體掩埋反而妨礙身分辨識與家屬哀悼

「災後立刻會有傳染病流行」| 錯。急性期以外傷為主；傳染病風險在數週後的收容所環境才顯現

「需要大量外來醫療團隊」| 部分錯。多數生命是由當地倖存者在最初數小時救出的；外來團隊

常在需求高峰後才到，且需自給自足
「捐贈物資越多越好」| 錯。不當捐贈（過期藥品、不符需求物品）會造成「第二場災難」，佔用人力與倉儲
「災民都會陷入恐慌與暴動」| 錯。多數人表現出理性與互助行為
「最需要的是尖端醫療」| 錯。最需要的是基本外傷處置、清水、衛生、避難所、慢性病用藥延續
大量傷患（MCI）現場處置
概念 | 內容
檢傷（START）| 能走 → 綠；呼吸 >30 或 <10、微血管回填 >2 秒 / 無橈脈、不遵從指令 → 紅；開放氣道後無呼吸 → 黑
JumpSTART（兒童）| 無呼吸者先給 5 次人工呼吸再判定
Surge capacity | 醫院容量擴充：取消非急需手術、提早出院、開設臨時病房、召回人力
ICS / HICS | 統一指揮體系；醫院災難應變中心（EOC）
原則 |「為最多數人做最大的好事」——與平時「為單一病人做到最好」不同；資源有限時，重度但存活機率低者可能被列為期待治療（expectant）
台灣脈絡 - 台灣位於環太平洋地震帶，是全球地震活動最頻繁的地區之一。重要案例：1999 年 921 集集大地震（死亡 2,415 人）、2016 年 206 台南維冠大樓倒塌、2018 年 206 花蓮地震、2024 年 403 花蓮地震。 - 921 地震後催生了《災害防救法》與台灣的災難醫學體系，包括：- 緊急醫療應變中心（EOC）與區域緊急醫療應變中心（REMOC）- 災難醫療救護隊（DMAT）：全國分區編組，可於災後數小時內出動 - 醫院大量傷患應變計畫與定期演練 - 119 派遣員的線上指導（dispatch-assisted CPR）- 建築物耐震設計規範在 921 後大幅修訂，是降低死亡率最有效的公共衛生介入。 - 台灣的擠壓症候群透析量能在 921 時曾面臨嚴峻考驗，現行災難應變計畫已納入腎臟科與透析資源調度。 - 民眾教育重點：「趴下、掩護、穩住（Drop, Cover, Hold on）」、家庭防災包、避免震後立刻衝出建物（掉落物致傷）。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 87 題

114-088 | 醫療法規與倫理 > 老人虐待與疏忽通報

82 歲女性，因跌倒後左側髖部疼痛。病人合併輕度失智症，無法清楚描述跌倒經過。身體診察發現病人指甲明顯過長，衣著不潔且伴有異味，右上臂內側及左大腿皆有瘀傷，臀部也發現多處的壓瘡。此病人的臨床處置，下列敘述何者較適當？

A. 高度懷疑老年虐待，應啟動通報機制並安排社工介入評估。
B. 主要與老年衰弱與自我忽略相關，應轉介老人醫學專科門診進一步評估。
C. 影像檢查未見明顯髖部骨折，建議返家休養，叮囑家屬加強居家照護。
D. 老年人皮膚脆弱易瘀青，加上失智症導致病史不可靠，若無直接目擊虐待的證據，無法啟動通報機制。

答案：A — 高度懷疑老年虐待，應啟動通報機制並安排社工介入評估
解析：82 歲女性因跌倒後左髖疼痛就診，合併輕度失智症、無法清楚描述跌倒經過。理學檢查所見：
發現 | 意義
指甲明顯過長、衣著不潔且有異味 | 照顧疏忽（neglect）的客觀指標
右上臂內側瘀傷 | 非跌倒好發部位（跌倒多傷及骨突處：肘、膝、髖、額）；上臂內側屬「被抓握」的防禦部位
左大腿瘀傷 | 多處不同部位瘀傷
臀部多處壓瘡 | 長期臥床未翻身照護 —— 疏忽的強力證據
失智症、無法描述經過 | 弱勢、無法自我保護與陳述
「無法解釋的多處瘀傷（且位於非跌倒部位）+ 明顯的個人衛生疏忽 + 壓瘡 + 認知障礙的弱勢長者」——這是老人虐待與疏忽的高度可疑組合。

- （A）正確。急診醫師的職責不是「證明」有虐待，而是在合理懷疑時啟動通報並讓專業團隊介入評估。應：通報主管機關、會診社工、詳細客觀記錄（含身體圖、經同意拍照）、完成必要的影像檢查、必要時以「安全」為由住院（住院本身就是保護措施）。
- （B）錯誤。「衰弱與自我忽略」確實是老人常見問題，但本例的多處瘀傷（尤其上臂內側）無法用自我忽略解釋，且臀部壓瘡代表有照顧者卻未提供適當照護。把明顯的疏忽指標歸因於「老化」，是老人虐待最常見的漏診原因。且「轉介門診」對一個目前處於不安全環境的病人而言，緩不濟急。
- （C）錯誤，且危險。有兩個問題： 1. 臨床上錯誤：老年人髖部骨折在初次 X 光可能看不出來（隱匿性骨折，occult fracture）。若病人無法負重或持續疼痛，即使 X 光正常，也應安排 MRI（金標準）或 CT 進一步確認。 2. 保護上錯誤：把病人送回可能就是加害環境的家中，且「叮囑家屬加強照護」——若家屬正是施虐或疏忽者，等同讓病人回到危險中。
- （D）錯誤，是對法律義務的根本誤解。責任通報的門檻是「知悉或「合理懷疑」」，而非「掌握直接證據」。醫事人員不需要、也不應該扮演調查者的角色；調查與認定是社政與司法機關的職責。「沒有目擊證據就不通報」不僅違反法定義務（可處罰鍰），也會使弱勢長者持續受害。此外，「老人皮膚脆弱易瘀青」雖是事實，但不能用來解釋位於非跌倒部位的多處瘀傷加上壓瘡與衛生疏忽的整體圖像。

台灣法源：依《老人福利法》第 43 條，醫事人員為責任通報人員，知悉老人有疑似受虐、遺棄、疏忽或有生命身體危難情形，應於 24 小時內通報直轄市、縣（市）主管機關；違反者可處新臺幣 6,000 元以上 3 萬元以下罰鍰。另《身心障礙者權益保障法》、《家庭暴力防治法》亦可能同時適用。
補充：老人虐待（Elder mistreatment）的類型
類型 | 定義 | 急診線索
身體虐待 | 造成身體傷害或痛苦 | 不同癒合期的瘀傷、非骨突處的瘀傷（上臂內側、軀幹、頸部、耳後、大腿內側）、燙傷（襪套狀 / 手套狀浸泡燙傷）、繩索或約束痕、咬痕、掌摑痕
疏忽（neglect）| 照顧者未提供必要照顧（最常見的型態）| 壓瘡、脫水、營養不良、衛生極差（指甲過長、髒污、異味）、藥物未服用或未領、輔具（眼鏡、假牙、助聽器）缺失、就醫延遲
心理 / 情緒虐待 | 言語羞辱、威脅、孤立 | 病人退縮、恐懼、照顧者代答並打斷、病人在照顧者面前明顯緊張
財務剝削 | 盜用財產、金錢 | 無法解釋的財務困難、無力購買必需品或藥物、突然更改遺囑或授權書
性虐待 | 非自願的性接觸 | 生殖器區域的傷或出血、性傳染病
遺棄 | 遺棄於醫院或機構 |「granny dumping」——節慶前後在急診遺棄長者
自我忽略 | 長者本人無法照顧自己 | 需與他人疏忽區分；仍需社政介入
危險因子
面向 | 因子
長者 | 失智 / 認知障礙（最強的危險因子）、失能與高度依賴、社會孤立、憂鬱、大小便失禁、行為問題
照顧者 | 照顧負荷過重（caregiver burden）、物質濫用、精神疾病、經濟依賴長者、本身有暴力史、缺乏照顧知識與支持
環境 | 同住、社會支持不足、家庭衝突史
急診評估要點
步驟 | 內容
1. 分開訪談 | 務必與長者單獨會談，並分開詢問照顧者；比對兩者說法是否一致
2. 開放式提問 |「有人讓您覺得害怕嗎？」「有人打過您嗎？」「您有沒有需要幫忙卻沒得到的時候？」
3. 完整身體檢查 | 脫衣檢查全身（含背部、臀部、生殖器、頭皮、腳底）；身體圖標記每處傷的位置、大小、顏色、形狀
4. 認知與功能評估 | MMSE / AMT、ADL / IADL；判斷決策能力（capacity）
5. 檢驗與影像 | 依需要（脫水、電解質、營養指標、藥物濃度；懷疑骨折而 X 光陰性 → CT / MRI；不明瘀傷 → 凝血功能）
6. 客觀記錄 | 引用長者原話並註明「依病人陳述」；避免主觀推論；經同意拍照
7. 通報與會診 | 24 小時內通報 + 社工會診
8. 安全計畫 | 必要時以「社會性因素」住院——在台灣是合法且常用的保護手段
篩檢工具 - EASI（Elder Abuse Suspicion Index）：6 題，適合門急診快速使用。 - ED Senior AID、EAI（Elder Assessment Instrument）。 - 台灣多數醫院有制式的保護性個案通報單。
跌倒 vs 虐待的瘀傷分布（關鍵鑑別）
跌倒常見部位 | 虐待可疑部位
額頭、顴骨、下巴 | 耳廓與耳後、頸部
肘、前臂伸側 | 上臂內側（抓握）、腋下
髖、大轉子、膝 | 軀幹、胸腹部
手掌（防禦性撐地）| 大腿內側、生殖器
單一部位、同一時期 | 多部位、不同癒合期
（提醒：瘀傷顏色無法可靠推估受傷時間，這是法醫學上已被推翻的舊觀念，病歷書寫應描述顏色而非推論日期。）
台灣通報體系
項目 | 內容
法源 |《老人福利法》第 43 條（疑似虐待、遺棄、疏忽或生命身體有危難）；《身心障礙者權益保障法》第 76 條；《家庭暴力防治法》
通報時限 | 24 小時內
通報方式 |「關懷 e 起來」線上通報系統、電話通報當地社會局（處）、113 保護專線
未通報罰則 | 新臺幣 6,000–30,000 元罰鍰
後續資源 | 長照 2.0（1966 專線）：居家服務、日間照顧、喘息服務、輔具補助；社會局保護性社工；緊急安置；監護宣告與輔助宣告
老人保護專線 | 1957 福利諮詢專線；110 報案
實務要訣 - 通報 ≠ 指控。通報只是啟動評估程序，醫師依法免責（善意通報受法律保障），且通報人身分保密。 -「照顧者疲憊」與「虐待」常常並存 —— 通報的目的往往是替家庭引進長照資源，而非懲罰。這個觀念有助於降低醫師通報時的心理門檻，也有助於向家屬說明。 - 台灣急診常見的實務障礙是「怕得罪家屬」與「不確定算不算」。原則：有合理懷疑就通報，判定交給社政。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 88 題

114-089 | 環境與職業 > 熱衰竭與熱急症

82 歲女性，夏季在無空調的房間內待了 1 天，長時間未飲水，家屬發現她坐在沙發上大量出汗且出現下肢痙攣（cramps）、暈眩、噁心及嘔吐等現象送至急診。到院時體溫 39.8℃，血壓 103/77 mmHg，心跳 112 次/min，呼吸 18 次/min，皮膚濕熱，GCS E4V5M6。下列敘述何者較適當？

A. 此類疾病常併發橫紋肌溶解（rhabdomyolysis）。
B. 治療以靜脈注射高張生理食鹽水為主，病情通常需住院觀察至少 48 小時。
C. 此類疾病常伴有低血鈉，輸液應優先選用 3% saline 與口服水份補充。
D. 若病情未持續惡化，通常不會出現神經學缺損症狀。
答案：D — 若病情未持續惡化，通常不會出現神經學缺損症狀
解析：82 歲女性夏季在無空調房間內一天、長時間未飲水，出現大量出汗、下肢痙攣、暈眩、噁心嘔吐；到院體溫 39.8℃、BP 103/77、HR 112、RR 18、皮膚濕熱、GCS E4V5M6（＝15 分，意識完全清楚）。
關鍵鑑別點：體溫雖高達 39.8℃，但「意識完全正常（GCS 15）」且「仍在出汗」—— 這是熱衰竭（heat exhaustion），而不是熱中暑（heat stroke）。
熱中暑的診斷核心是「核心體溫 >40℃ + 中樞神經功能異常」，兩者缺一不可。中樞神經異常包括：意識混亂、譫妄、抽搐、共濟失調、昏迷、怪異行為。皮膚是否出汗「不是」鑑別依據 —— 典型的「無汗（anhidrosis）」只出現在部分經典型中暑的晚期，運動型中暑病人常仍大量出汗。

- （A）錯誤。橫紋肌溶解主要與「運動型（exertional）熱中暑」相關——年輕運動員、軍人、勞工在高強度活動中發生，肌肉直接產熱與損傷。經典型（classic / non-exertional）熱衰竭與熱中暑（老人、慢性病、無空調環境）橫紋肌溶解較少見且較輕微。本例為 82 歲老人的經典型熱衰竭，說「常併發橫紋肌溶解」並不正確。
- （B）錯誤。兩處錯誤： 1. 輸液應為「等張」的 0.9% 生理食鹽水或乳酸林格液，而非「高

張」。熱衰竭的核心問題是鹽分與水分同時流失造成的血管內容積不足，等張輸液即可。 2. 多數熱衰竭病人在降溫與補液後 2–4 小時內即明顯改善，可以離院，並不需要「住院至少 48 小時」。（需住院者為：老人合併共病、無法自我照顧、電解質嚴重異常、症狀未改善、或已進展為熱中暑。）

- （C）錯誤。熱衰竭的電解質異常可以是低血鈉（大量流汗只補純水）、也可以是高血鈉（脫水為主，補水不足），並非「常伴有低血鈉」。更重要的是：3% 高張食鹽水只保留給「症狀性重度低血鈉（抽搐、昏迷）」，例如運動性低血鈉（EAH）。一般熱衰竭若貿然給 3% saline，可能造成滲透壓迅速變化與滲透性脫髓鞘症候群（ODS）。
- （D）正確。熱衰竭「依定義」就是沒有明顯中樞神經功能異常——病人可以有頭暈、頭痛、虛弱、噁心、易怒等「非特異性」不適，但不會有真正的神經學缺損、意識障礙或局部神經徵象。一旦出現中樞神經異常，診斷即升級為熱中暑（並需立即積極降溫）。因此在「病情未持續惡化」的前提下，熱衰竭病人通常不會出現神經學缺損症狀。

補充：熱急症的光譜（由輕到重）

疾病 | 核心體溫 | 中樞神經 | 特徵與處置

熱痱（miliaria） | 正常 | 正常 | 汗腺阻塞的丘疹；保持乾爽

熱水腫（heat edema） | 正常 | 正常 | 手腳末梢水腫；抬高患肢，不需利尿劑

熱昏厥（heat syncope） | 正常或略高 | 短暫意識喪失，迅速恢復 | 周邊血管擴張 + 容積不足；平躺、補液；須排除其他昏厥原因

熱痙攣（heat cramps） | 正常 | 正常 | 大肌群痛性痙攣（小腿、大腿、腹肌）；因大量流汗只補純水造成的鈉流失；口服含鹽飲料或 IV 生理食鹽水

熱衰竭（heat exhaustion） | <40℃（可 38–40） | 正常（可有頭暈、頭痛、噁心、虛弱，但無真正神經缺損） | 鹽水兼失的容積不足；移至陰涼處、脫除衣物、等張輸液、被動降溫；多數 2–4 小時改善

熱中暑（heat stroke） | >40℃ | 必有異常：混亂、譫妄、抽搐、昏迷、共濟失調 | 醫療急症；立即積極降溫；多重器官衰竭

熱中暑的兩型

| 經典型（classic） | 運動型（exertional）

族群 | 老人、幼兒、慢性病、精神病人、無空調 | 年輕運動員、軍人、消防員、戶外勞工

發生 | 熱浪期間數天逐漸發展 | 數小時內急性發作

出汗 | 常無汗 | 常仍大量出汗

橫紋肌溶解 / AKI | 較少 | 常見且嚴重

DIC / 肝衰竭 | 可有 | 更常見

危險藥物 | 抗膽鹼藥、抗精神病藥、利尿劑、β-blocker | 興奮劑、脫水

熱中暑的降溫（時間就是生命）

方法 | 說明

冰水浸泡（cold water immersion） | 運動型熱中暑的黃金標準；降溫速率可達 0.2–0.35℃/min；目標：30 分鐘內將核心體溫降至 <39℃

蒸發 / 對流降溫 | 噴灑溫水（15℃）+ 強力風扇；適合老人、無法浸泡者；降溫速率較慢（0.1–0.2℃/min）

冰袋 | 置於頸部、腋下、鼠蹊部；輔助用

冰毯、血管內降溫導管 | 輔助

胃 / 膀胱 / 腹腔灌洗 | 極端情況

降溫終點 | 核心體溫 38.5–39℃ 即停止，避免過度降溫造成反彈性低體溫

監測 | 直腸或食道核心體溫（腋溫、耳溫、額溫在此情境完全不可靠）

熱中暑的「不要做」 - ❌ 退燒藥（acetaminophen、NSAID）完全無效 —— 熱中暑不是下視丘設定點上移，而是產熱 / 散熱失衡；且可能加重肝腎損傷與凝血病變。 - ❌ Dantrolene 無效（那是惡性高熱的解毒劑）。 - ❌ 酒精擦拭（吸收中毒風險）。 - ❌ 不要因為要等檢驗或影像而延遲降溫。

熱中暑的併發症與監測

系統 | 併發症

中樞神經 | 抽搐、腦水腫、永久性小腦功能障礙（浦金氏細胞對高溫最敏感）

肌肉 / 腎 | 橫紋肌溶解 → 肌球蛋白尿性 AKI（監測 CK、尿液潛血陽性但鏡檢無紅血球）

肝 | 轉胺酶大幅上升，可進展為猛爆性肝衰竭（常在 24–72 小時後達高峰）

血液 | DIC（預後極差）

心血管 | 高輸出性心衰竭、心律不整、心肌損傷

電解質 | 早期低鉀（過度換氣、醛固酮）、後期高鉀（橫紋肌溶解）；低血糖

運動性低血鈉（EAH） —— 台灣馬拉松的重要議題 - 機轉：長時間運動中飲用過多「純水」+ ADH 不當分泌。 - 表現：噁心、頭痛、意識混亂、抽搐、肺水腫 —— 與熱衰竭 / 熱中暑症狀重疊。 - 關鍵：不能靠症狀區分，必須驗血鈉！ - 治療：症狀性者給 3% 高張食鹽水 100 mL IV 於 10 分鐘（可重複 2–3 次）；絕對不可給大量等張或低張輸液（會惡化）。 - 預防：依口渴飲水而非「盡量多喝」，補充含電解質飲料。

台灣脈絡 - 台灣夏季高溫與高濕度使熱指數（heat index）遠高於實際氣溫，濕度高會嚴重削弱蒸發散熱，這是台灣熱急症的關鍵本土因素。 - 高風險族群：獨居長者（尤其無冷氣者）、戶外勞工（營建、農漁、外送）、軍事訓練（新兵、教召）、運動賽事參與者。 - 勞動部訂有「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，要求雇主提供飲水、休息、遮陽與熱適應期，並依綜合溫度熱指數（WBGT）調整作業時間。 - 衛福部設有熱傷害通報系統，各縣市於高溫預警期間啟動應變；急診端遇熱傷害病人應依規定填報。 - 熱適應（heat acclimatization）需 7–14 天逐步建立，是預防運動型熱中暑最有效的措施；新進勞工與新兵是最高風險族群。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 89 題

114-090 | 毒物學 > 乙醯胺酚中毒

32 歲男性因服用乙醯胺酚（Acetaminophen）企圖自殺，於 6 小時後被送至急診。目前生命徵象穩定，AST 58 U/L、ALT 60 U/L，血清 Acetaminophen 濃度為 150 μg/mL。下列處置何者較適當？

A. 立即給予靜脈注射 N-acetylcysteine（NAC）。

B. 先抽血檢驗肝功能與凝血功能，待結果回報後再決定是否使用 NAC。

C. 若病人無症狀，可先觀察，不須立即給予 NAC。

D. 立即進行血液透析，以移除過量 Acetaminophen。

答案：A — 立即給予靜脈注射 N-acetylcysteine（NAC）

解析：32 歲男性服用乙醯胺酚企圖自殺，6 小時後送至急診；生命徵象穩定，AST 58、ALT 60（輕度上升），血清 Acetaminophen 濃度 150 μg/mL。

判讀 Rumack-Matthew nomogram：治療線（treatment line）自攝食後 4 小時的 150 μg/mL 開始，在半對數座標上每 4 小時減半： - 4 小時：150 μg/mL - 8 小時：75 μg/mL - 6 小時：約 106 μg/mL

本例 6 小時的濃度為 150 μg/mL，遠高於該時間點的治療線（約 106），明確落在需要治療的區域。加上轉胺酶已經開始上升（代表肝損傷已在進行），更是立即治療的指徵。

- （A）正確。NAC 應「立即」開始。NAC 的效果與給藥時機高度相關：
- 攝食後 8 小時內給予 → 幾乎 100% 可預防肝毒性
- 8–24 小時：效益隨時間遞減但仍有幫助
- >24 小時或已出現肝衰竭：仍應給予（NAC 可改善猛爆性肝衰竭的預後，機轉包含改善微循環與氧氣利用）本例在 6 小時，正是黃金時間窗，不可有任何延遲。
- （B）錯誤。「等肝功能與凝血結果回報再決定」是致命的延遲。決策依據是 nomogram（時間 + 濃度），而不是肝功能結果——肝功能異常代表傷害已經發生，是太晚的指標。且時間每延遲 1 小時，NAC 的保護效益就下降。當然，肝功能與 PT/INR 仍應同時抽驗以評估嚴重度與追蹤，但不能因此延後給藥。
- （C）錯誤。乙醯胺酚中毒最危險的特點就是「早期幾乎無症狀」。第一期（0–24 小時）病人可能完全正常或僅有輕微噁心，等到第三期（72–96 小時）出現黃疸、肝性腦病變時，往往已需要肝移植。「無症狀」絕不能作為不治療的理由。
- （D）錯誤。血液透析不是乙醯胺酚中毒的標準治療。雖然 acetaminophen 分子量小、蛋白結合率低，理論上可被透析清除，但 NAC 的效果極佳且安全，不需要透析。透析僅保留給極端情況：血中濃度極高（>900–1,000 μg/mL）、合併嚴重代謝性酸中毒與意識改變（早期粒線體毒性）、或合併腎衰竭。

臨床註記：本例是故意服毒（自殺意圖），因此除了解毒治療外，還必須：篩檢共同服用的藥物（尤其含 acetaminophen 的複方止痛藥、水楊酸、酒精）、評估自殺風險並會診精神科、確保環境安全與看護。此外需注意「複方製劑」——台灣常見的感冒藥與止痛藥含 acetaminophen，病人可能低估實際劑量。

補充：乙醯胺酚中毒的四期

期別 | 時間 | 表現

I | 0–24 小時 | 無症狀或僅輕微噁心、嘔吐、盜汗、不適；檢驗多正常 —— 最危險的假象

II | 24–72 小時 | 症狀「看似改善」；但 AST/ALT 開始上升、右上腹痛、肝腫大、PT 延長、腎功能可能開始異常

III | 72–96 小時（高峰） | 猛爆性肝衰竭：黃疸、肝性腦病變、凝血病變、低血糖、乳酸酸中毒、AST/ALT 可 >10,000 U/L、AKI（約 25%）；死亡多在此期

IV | 4 天–2 週 | 存活者肝功能完全恢復（若能存活，肝臟通常不留纖維化）

中毒機轉 - 治療劑量下，90% 經葡萄糖醛酸化與硫酸化代謝排出。 - 約 5% 經 CYP2E1 代謝為有毒的 NAPQI（N-acetyl-p-benzoquinone imine），正常由穀胱甘肽（glutathione）中和。 - 過量時葡萄糖醛酸 / 硫酸化路徑飽和 → NAPQI 大量產生 → 穀胱甘肽耗竭（<30% 時開始出現肝細胞壞死） → 肝小葉中央區（zone III，CYP2E1 最豐富）壞死。 - NAC 的機轉：補充穀胱甘肽前驅物（cysteine）、直接與 NAPQI 結合、促進硫酸化路徑、以及非特異的抗氧化與改善微循環作用。

高風險族群（穀胱甘肽儲備低或 CYP2E1 誘導） - 慢性酗酒者（CYP2E1 誘導 + 營養不良） - 營養不良、厭食症、長期禁食、愛滋病、囊性纖維化 - 服用 CYP2E1 / CYP3A4 誘導劑：INH、rifampin、phenytoin、carbamazepine、phenobarbital、St. John's wort

毒性劑量門檻

情境 | 劑量

急性單次攝入（成人） | >150 mg/kg 或 >7.5 g → 需評估

兒童 | >200 mg/kg

高風險族群 | 門檻降低（部分機構用 >100 mg/kg 或 4 g/day）

治療劑量上限 | 成人 <4 g/day；慢性肝病或酗酒者建議 <2 g/day

Rumack-Matthew nomogram 使用要點

要點 | 內容

適用條件 | 僅適用於「單次、急性、時間明確」的攝入

抽血時機 | 攝食後「4 小時」才可抽（太早未達高峰，會低估）；4–24 小時內的數值皆可判讀

治療線 | 4 小時 150 μg/mL，每 4 小時減半（美國採用；英國 2012 後改用更保守的 100 線）

不適用時 | 時間不明、慢性超量、緩釋劑型、多次服用 → 依症狀、劑量史、轉胺酶與 acetaminophen 濃度綜合判斷，傾向直接治療

>24 小時 | Nomogram 失效；若濃度可測得或 AST/ALT 上升 → 直接給 NAC

NAC 給藥方式

途徑 | 方案

靜脈（21 小時 3 袋法） | 150 mg/kg 於 60 分鐘（第 1 袋）→ 50 mg/kg 於 4 小時 → 100 mg/kg 於 16 小時

靜脈（2 袋法 / SNAP protocol） | 200 mg/kg 於 4 小時 → 100 mg/kg 於 16 小時；過敏樣反應較少

口服（72 小時） | 140 mg/kg 負荷 → 70 mg/kg q4h ×17 次

靜脈 vs 口服 | 靜脈適用於嘔吐、腸胃道出血、腸阻塞、懷孕、猛爆性肝衰竭、需快速給藥者（台灣急診以靜脈為主）

副作用 | 類過敏反應（anaphylactoid，非 IgE 媒介）：潮紅、蕁麻疹、支氣管痙攣，多在第一袋高濃度時發生 → 減慢輸注速度 + 抗組織胺，通常可繼續治療

停止 NAC 的標準（延長治療的指標） - Acetaminophen 濃度已測不到 + AST/ALT 正常或下降 + INR <2 + 臨床改善 - 若上述未達成 → 持續 NAC 100 mg/kg per 16 hr 直到符合

King's College Criteria（乙醯胺酚相關猛爆性肝衰竭的肝移植指標）

條件

動脈 pH <7.30（充分輸液後）

或「同時」符合三項：INR >6.5（PT >100 秒）、Cr >3.4 mg/dL、Grade III–IV 肝性腦病變

輔助指標：乳酸 >3.5 mmol/L（早期）或 >3.0（輸液後）、磷酸鹽上升

活性碳的角色 - 攝食 1–2 小時內、氣道保護良好者可給予 1 g/kg。 - 活性碳會吸附口服 NAC，但實務上不需因此延後 NAC（可間隔給予或改用靜脈 NAC）。

台灣脈絡 - 乙醯胺酚（普拿疼 / Panadol、Depyretin、Scanol 等）在台灣為指示用藥，可於藥局自由購買，是本土藥物過量自殺最常見的藥物之一。 - 複方感冒藥與止痛藥中普遍含 acetaminophen，病人常在不知情下累積過量（例如同時服用感冒藥 + 止痛藥 + 退燒藥）——急診問診務必列出所有服用的成藥。 - 靜脈 NAC（Acetylcysteine 注射劑）在台灣各級醫院普遍可得且有健保給付。 - 24 小時毒藥物諮詢：02-2871-7121（台北榮總毒藥物防治諮詢中心）。 - 自殺企圖者依《自殺防治法》屬通報對象，急診應完成自殺通報並轉介關懷訪視（各縣市自殺防治中心）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 90 題

114-091 | 處置技術與影像 > 傷口縫合技術

45 歲男性於登山時造成左膝外前側 5 公分撕裂傷，評估傷口未傷及肌腱韌帶。下列哪一項縫線與縫合方式較能達成穩定閉合與良好外觀？

A. 使用聚丙烯（polypropylene）縫線以 simple interrupted suture 完成表層縫合。

B. 深層以 vicryl 縫線做 deep dermal suture，表層以 nylon 縫線做 interrupted percutaneous suture 完成對合。

C. 可使用組織膠（tissue adhesive）封閉傷口，減少膝部移動再外加壓迫性敷料。

D. 使用 polydioxanone（PDS）縫線，採取 horizontal mattress technique 完成表皮閉合，避免進行深層縫合。

答案：B — 深層以 vicryl 縫線做 deep dermal suture，表層以 nylon 縫線做 interrupted percutaneous suture 完成對合

解析：45 歲男性左膝外前側 5 公分撕裂傷，未傷及肌腱韌帶。問哪一種縫線與縫合方式最能達到「穩定閉合 + 良好外觀」。

本題的關鍵是「位置在膝關節」——這代表：1. 高張力區：關節屈伸時傷口承受反覆牽拉，容易裂開（dehiscence）與形成寬疤。2. 活動度大：單靠表層縫合無法對抗張力。

因此標準做法是分層縫合（layered closure）：先以可吸收縫線做深層真皮縫合（deep dermal suture）消除張力並讓真皮邊緣對合，再以不可吸收單股縫線做表層對合。

- （A）錯誤。Polypropylene（Prolene）是很好的表層縫線（滑順、組織反應低、不易感染），但只做表層單純間斷縫合，無法承受膝關節的張力——縫線會切割組織（cheese-wiring）、傷口容易裂開，且張力全落在表皮會造成寬而醜的疤痕。
- （B）正確。這是關節處高張力傷口的標準分層縫合：
- 深層：Vicryl（polyglactin 910，可吸收編織線）做 deep dermal（buried）suture——線結埋在深部（打倒轉結，inverted knot），可消除傷口張力、對合真皮、消除死腔，是決定最終疤痕寬度的關鍵。
- 表層：Nylon（不可吸收單股）做間斷經皮縫合，只負責精確對合表皮邊緣，張力已由深層承擔。
- 這樣的組合能達到「穩定閉合（不裂開）」與「良好外觀（疤痕細）」兩個目標。
- （C）錯誤。組織膠（tissue adhesive，如 Dermabond）的禁忌正好包含本例的兩個條件：
- 跨越關節或高張力 / 高活動部位
- 傷口長度過長、深度深、需分層縫合者
- 其他禁忌：污染或感染傷口、動物或人類咬傷、黏膜、手掌腳底、腋下與潮濕多毛區 組織膠適合短、淺、乾淨、低張力、邊緣整齊的傷口（尤其兒童臉部）。加壓敷料無法彌補其抗張強度不足。
- （D）錯誤。有兩個問題：1. PDS（polydioxanone）是「可吸收單股」縫線，吸收期長（約 180–210 天），設計用於「深層」或筋膜縫合，不用於表皮。用可吸收線做表皮縫合會增加組織反應與疤痕。2.「避免進行深層縫合」的策略在膝關節這種高張力部位是錯的——深層縫合正是本例最需要的。（水平褥式縫合 horizontal mattress 確實可用於高張力傷口以分散張力，但它不能取代深層縫合，且較容易造成缺血與縫線痕。）

補充：縫線分類與選擇

類型 | 代表 | 特性 | 用途

可吸收・編織 | Vicryl（polyglactin 910） | 支撐力維持約 3–4 週，吸收 56–70 天；打結牢固 | 深層真皮、皮下、口腔黏膜、結紮

可吸收・編織（快吸收） | Vicryl Rapide、Chromic gut | 快速吸收 | 兒童表皮（免拆線）、黏膜

可吸收・單股 | PDS（polydioxanone）、Monocryl（poliglecaprone） | PDS 支撐力最久（約 6 週）；Monocryl 較短（約 2 週） | 筋膜、深層、皮下連續縫合

不可吸收・單股 | Nylon（Ethilon）、Polypropylene（Prolene） | 組織反應低、感染率低、滑順（Prolene 最滑，適合連續縫合） | 表皮縫合（需拆線）、血管

不可吸收・編織 | Silk | 操作手感佳但組織反應大、感染率高 | 引流管固定、結紮（不建議用於皮膚）

縫線尺寸與拆線時間

部位 | 縫線尺寸 | 拆線時間

臉部 | 6-0（眼瞼 6-0/7-0） | 3–5 天（拆線後貼免縫膠帶）

頭皮 | 3-0 / 4-0（或訂書針） | 7–10 天

頸部 | 5-0 | 5–7 天

軀幹 | 4-0 / 3-0 | 7–10 天

上肢 / 手 | 4-0 / 5-0 | 8–10 天

下肢 | 4-0 / 3-0 | 10–14 天

關節處（膝、肘） | 3-0 / 4-0 + 深層縫合 | 10–14 天（甚至更久）

腳底 | 3-0 | 12–14 天

縫合技術選擇

技術 | 適用

Simple interrupted | 最常用、最通用；單一縫線失效不影響全體

Simple running（連續） | 長而低張力的直線傷口；速度快、張力分布均勻

Deep dermal（buried） | 高張力、深部傷口；消除死腔與張力（本題重點）；使用可吸收線、倒轉打結

Vertical mattress | 高張力、皮緣易內翻者；「far-far, near-near」

Horizontal mattress | 高張力、脆弱組織（如老人薄皮）、止血；易造成組織缺血

Corner（half-buried horizontal mattress） | V 形或三角形皮瓣的尖端 —— 避免尖端缺血壞死

皮下連續（subcuticular） | 美觀優先、低張力（可用 Monocryl，免拆線）

訂書針（staples） | 頭皮、軀幹、四肢的直線傷口；快速；不用於臉、手、腳

組織膠 | 短、淺、乾淨、低張力、邊緣整齊；兒童臉部

免縫膠帶（Steri-Strip） | 極表淺、無張力傷口；或拆線後輔助

傷口處置的完整流程

步驟 | 要點

1. 病史 | 受傷時間、機轉、污染程度、異物可能性、破傷風疫苗史、糖尿病與免疫狀態、抗凝藥物

2. 檢查 | 神經、血管、肌腱功能（必須在麻醉前記錄！）；在「全關節活動範圍」下探查（肌腱斷端可能已回縮）

3. 異物 | 玻璃 → X 光（>2 mm 的玻璃約 90% 可顯影）；木屑、塑膠 → 超音波或 CT

4. 麻醉 | Lidocaine（含 epinephrine 可延長作用並止血；現代證據支持在手指、鼻、耳使用含腎上腺素的局麻是安全的，但傳統教科書仍列為禁忌）；緩慢注射、加溫、以碳酸氫鈉緩衝可減痛

5. 沖洗（最重要！） | 大量生理食鹽水（50–100 mL/cm 傷口）、加壓沖洗（>5–8 psi）；自來水沖洗的感染率不劣於生理食鹽水；優碘不可直接倒入傷口（傷害組織）

6. 清創 | 移除失活組織與異物；修整不整齊的邊緣

7. 縫合時機 | 一般傷口 <12–18 小時（臉部可放寬至 24 小時）；高風險傷口考慮延遲一期縫合（delayed primary closure）

8. 破傷風 | 見下表

9. 抗生素 | 多數乾淨傷口不需要；適應症：咬傷（尤其人咬與貓咬）、開放性骨折、關節或肌腱侵犯、嚴重污染、免疫低下、糖尿病、手腳的深部傷口

10. 衛教 | 保持乾燥 24–48 小時後可清洗；防曬 6–12 個月（避免疤痕色素沉著）；回診指標（紅腫熱痛加劇、化膿、發燒、紅線）

破傷風預防

疫苗史 | 乾淨小傷口 | 易感染傷口（污染、穿刺、撕脫、燒燙傷、凍傷）

不明或 <3 劑 | Td/Tdap | Td/Tdap + TIG（破傷風免疫球蛋白 250 U IM）

≥3 劑 | 距上次 >10 年才需補打 | 距上次 >5 年就需補打；不需 TIG

不宜初級縫合（primary closure）的情況 - 人咬傷（尤其手部拳擊傷 fight bite） - 貓咬傷、穿刺傷 - 嚴重污染或已感染的傷口 - 超過安全時間窗的高風險傷口 - 有明顯組織缺損或死腔 → 這些應沖洗、清創、開放引流、抗生素、48–72 小時後評估延遲縫合。

台灣脈絡 - 台灣急診的裂傷主因是機車事故、跌倒、工作機械傷害與運動傷害。 - 膝、肘等關節處的傷口是台灣機車擦傷的常見部位，且常合併柏油與砂石嵌入（traumatic tattooing）—— 必須在麻醉下徹底刷洗清除，否則會留下永久性的黑色刺青樣疤痕。 - 手部與肌腱相關傷口應低門檻會診整形外科或手外科；「fight bite」（掌指關節背側的小傷口）必須高度警覺，可能已穿入關節腔，需 X 光、抗生素與手外科評估。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 91 題

114-092 | 骨骼肌肉風濕 > 遠端橈骨骨折固定

75 歲女性左側遠端橈骨骨折，骨科醫師建議保守治療。下列何種固定方式較適當？

A. 前臂副木（forearm-arm splint）。

B. 短臂副木（short-arm gutter splint）。

C. 糖鉗副木（sugar-tong splint）。

D. 豎腕副木（cock-up wrist splint）。

答案：C — 糖鉗副木（sugar-tong splint）

解析：75 歲女性左側遠端橈骨骨折，骨科建議保守治療，問何種固定方式較適當。

遠端橈骨骨折固定的關鍵原則：必須同時限制「腕關節屈伸」與「前臂旋前 / 旋後（pronation/supination）」。

原因在於：旋前方肌（pronator quadratus）與肱橈肌（brachioradialis）附著於遠端橈骨，前臂旋轉時這些肌肉會對骨折端產生旋轉與移位的力量，導致復位喪失。因此必須跨越肘關節才能有效阻止旋轉。

- （A）「前臂副木」錯誤。此類（僅包覆前臂而不跨肘）無法限制旋前旋後，遠端橈骨骨折端仍會受旋轉力影響。
- （B）短臂副木（short-arm gutter splint）錯誤。Gutter splint（尺側或橈側溝狀副木）主要用於掌骨與指骨骨折（尺側 gutter 用於第 4、5 掌骨，即拳擊手骨折 boxer's fracture；橈側 gutter 用於第 2、3 掌骨）。它不跨越肘關節、也不涵蓋腕關節的完整活動限制，對遠端橈骨骨折固定不足。
- （C）正確。糖鉗副木（sugar-tong splint）由手掌 / 手背側起，沿前臂掌側繞過肘關節（尺骨鷹嘴），再沿前臂背側回到手背，形如夾糖的鉗子。其特點：
- 跨越腕關節與肘關節 → 同時限制腕關節屈伸與前臂旋前旋後
- 前臂維持中立位（拇指朝上）、肘關節屈曲 90 度
- 是遠端橈骨骨折（Colles、Smith 骨折）急診初步固定的標準選擇
- （D）豎腕副木（cock-up wrist splint）錯誤。這是軟式或短的腕部支具，用於腕隧道症候群、腕部扭傷、輕微肌腱炎等，僅將腕關節維持在輕度背屈位，完全無法提供骨折所需的固定強度，也不限制旋轉。

補充：本例是 75 歲女性 —— 骨質疏鬆性骨折的警訊。遠端橈骨骨折（尤其低能量跌倒造成）是骨質疏鬆的「哨兵骨折（sentinel fracture）」，代表未來髖部骨折風險顯著上升。急診除了固定之外，應：評估跌倒原因（姿勢性低血壓、藥物、視力、環境、心律不整、暈厥）、建議骨密度（DXA）檢查與骨鬆治療、評估維生素 D 與鈣攝取。

補充：常見副木（splint）適應症速查

副木 | 涵蓋範圍 | 適應症

糖鉗（Sugar-tong） | 腕 + 肘（限制旋前旋後） | 遠端橈骨 / 尺骨骨折（Colles、Smith）

雙糖鉗（Double sugar-tong） | 上臂 + 前臂 | 前臂中段與肘部骨折

長臂後側（Long-arm posterior） | 上臂至掌指關節，肘屈 90° | 肘部、前臂近端骨折、肱骨遠端
短臂掌側 / 背側（Volar/dorsal） | 前臂遠端至掌指關節 | 腕部扭傷、軟組織傷、暫時固定
尺側 gutter | 前臂尺側至第 4、5 指 | 第 4、5 掌骨骨折（boxer's fracture）、近節指骨
橈側 gutter | 前臂橈側至第 2、3 指 | 第 2、3 掌骨骨折
拇指人字（Thumb spica） | 前臂至拇指 | 舟狀骨骨折（scaphoid，即使 X 光陰性也要固定）、第一掌骨基部骨折（Bennett）、拇指尺側副韌帶傷（gamekeeper's thumb）、de Quervain
手指副木 | 指節 | 槌狀指（mallet finger：DIP 伸直位固定 6–8 週，不可屈曲）、指骨骨折
懸吊石膏（Coaptation/hanging） | 上臂 U 型 | 肱骨幹骨折
鎖骨帶 / 三角巾 | — | 鎖骨骨折（多數保守治療）
後側短腿（Posterior short-leg） | 膝下至足 | 踝關節骨折、跟骨骨折、足部骨折
Stirrup（U 型）+ 後側 | 踝兩側 | 踝關節骨折（限制內外翻）
長腿副木 | 大腿至足 | 脛骨平台、脛腓骨骨折
Knee immobilizer | 大腿至小腿 | 髕骨骨折、膝關節韌帶傷
遠端橈骨骨折的分類
名稱 | 機轉 | 移位方向 | 外觀
Colles 骨折 | 跌倒時手掌撐地（FOOSH） | 遠端骨片向「背側」移位 | 餐叉狀變形（dinner fork deformity）
Smith 骨折（反 Colles） | 手背著地或腕部屈曲位受力 | 遠端骨片向「掌側」移位 | 鏟形變形（garden spade）
Barton 骨折 | 關節內剪力 | 橈骨遠端關節面骨片 + 腕骨半脫位（背側或掌側） | 常需手術
Chauffeur（Hutchinson）骨折 | 橈骨莖突 | 關節內 | 常合併舟月韌帶損傷
Galeazzi 骨折 | 橈骨幹骨折 + 遠端橈尺關節（DRUJ）脫位 | — | 需手術
Monteggia 骨折 | 尺骨近端骨折 + 橈骨頭脫位 | — | 需手術；記憶：MUGR — Monteggia = Ulna fracture + radial head；Galeazzi = Radius fracture + DRUJ
急診處置要點
項目 | 內容
神經血管檢查 | 正中神經（尤其掌側移位者） —— 檢查拇指與食指感覺、拇指外展；記錄在復位「前後」
急性腕隧道症候群 | 復位後仍持續加劇的正中神經症狀 → 緊急減壓
復位適應症 | 明顯移位、成角、關節面不平整、縮短；Hematoma block（血腫內麻醉）或程序性鎮靜下進行
復位可接受標準（一般） | 橈骨高度縮短 <5 mm、背側傾斜 <10°、關節面台階 <2 mm
需手術轉介 | 開放性骨折、關節內移位、粉碎性、無法維持復位、合併神經血管損傷、Galeazzi / Barton
副木注意 | 石膏 / 副木只包覆「約 3 面」（不可環形封閉）以容納腫脹；衛教腔室症候群徵象；抬高患肢、冰敷；避免過緊
追蹤 | 1 週內骨科門診複查 X 光（確認未再移位）
老年跌倒的急診評估（本例的隱藏考點）
面向 | 評估內容
為什麼跌倒？ | 姿勢性低血壓、心律不整、暈厥、中風、感染（尤其尿路感染）、低血糖、藥物（BZD、抗高血壓、利尿劑、抗膽鹼藥）、視力、周邊神經病變、酒精
有沒有其他傷？ | 老人跌倒常合併頭部外傷；服用抗凝血劑者，即使 GCS 15 也應考慮頭部 CT；檢查髖部（X 光陰性但無法負重 → MRI/CT）、頸椎
骨質疏鬆 | 遠端橈骨骨折是哨兵骨折；建議 DXA、鈣與維生素 D、抗骨鬆藥物（雙磷酸鹽、denosumab）
虐待與疏忽 | 見本年度第 88 題
回家安全嗎？ | 居住環境、獨居、認知功能、是否有人照顧；必要時以社會性理由住院或轉介長照
台灣脈絡 - 台灣 65 歲以上約每 6 人有 1 人一年內跌倒，跌倒是老人事故傷害死亡的第二位。 - 骨質疏鬆性骨折的照護已納入健保給付與品質指標；許多醫院設有骨折聯合照護服務（FLS, Fracture Liaison Service），急診可主動轉介。 - 健保給付的抗骨鬆藥物有嚴格的適應症（需符合 T-score 與骨折病史條件），急診端最實用的作為是在病歷中明確記載「低能量骨折」並轉介骨科 / 新陳代謝科。 - 長照 2.0（1966 專線）可提供居家環境改善（扶手、防滑）、輔具與居家復能服務，是預防再次跌倒的重要資源。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 92 題

114-093 | 外傷 > 股骨骨折與膝關節脫臼

35 歲男性左側股骨中段骨折，合併膝關節脫臼，下列敘述何者較適當？

A. 長骨骨折可能導致神經牽扯或壓迫，易造成股神經損傷。
B. 數小時內出現呼吸喘、意識變化，脂肪栓塞可能性較低，應先尋找其他原因。
C. 股骨骨折出血可達 500~1,000 mL，故較小腿骨折更常造成腔室症候群。
D. 儘快進行膝關節復位，復位後確認遠端脈搏，正常則可以排除血管損傷。

答案：B — 數小時內出現呼吸喘、意識變化，脂肪栓塞可能性較低，應先尋找其他原因

解析：35 歲男性左側股骨中段骨折合併膝關節脫臼。本題逐項考股骨骨折與膝脫臼的併發症知識。

- （A）錯誤。股骨「幹（shaft）」骨折的神經損傷發生率其實很低，因為股骨被厚實的肌肉包覆保護。若真的發生，最常受影響的是坐骨神經（尤其腓總神經分支），而不是股神經。股神經走行於股三角前內側，較常在髖關節前脫位、腹股溝穿刺傷或髂腰肌血腫時受損。此外，本例合併膝關節脫臼，此時最需要擔心的神經是腓總神經（發生率 20–40%）——檢查足背屈與第一趾蹼間感覺。
- （B）正確。脂肪栓塞症候群（fat embolism syndrome, FES）的典型發作時間是受傷後「24–72 小時」（多數在 12–72 小時，很少在 12 小時內）。因此受傷後「數小時內」就出現呼吸急促與意識變化，時序不符合 FES，應優先尋找其他更緊急的原因：出血性休克（低灌流造成意識改變）、氣胸 / 血胸、心包填塞、頭部外傷（硬腦膜下 / 外血腫）、肺挫傷、肺栓塞、脊髓損傷、中毒或戒斷、低血糖。這是很實用的臨床鑑別原則——「早期缺氧與意識改變 = 先想休克與胸部 / 頭部傷，不要輕易歸因於脂肪栓塞」。
- （C）錯誤，兩處都錯： 1. 失血量低估：股骨骨折的隱匿性失血可達 1,000–1,500 mL（部分文獻寫 1–2 L），而非 500–1,000 mL。（各部位參考：骨盆骨折 >2,000 mL、股骨 1,000–1,500 mL、脛骨或肱骨 500–750 mL、每根肋骨 100–150 mL。） 2. 腔室症候群的比較錯誤：大腿的腔室容積大、筋膜延展性較好，腔室症候群「較少」發生；相對地，小腿（脛骨骨折）才是腔室症候群最常見的部位（尤其脛骨近端骨折），因為小腿有四個相對狹小而僵硬的腔室。
- （D）錯誤，且是極危險的臨床觀念。膝關節脫臼合併腘動脈（popliteal artery）損傷的發生率高達 5–20%，因為腘動脈在膝關節上下被內收肌腱裂孔與比目魚肌腱弓固定，脫臼時容易被牽拉或撕裂。「遠端脈搏正常」完全不能排除血管損傷——可能有內膜撕裂（intimal tear）造成延遲性血栓形成，數小時後才出現肢體缺血。正確做法：
- 立即復位（這點選項說得對）
- 復位後測量 ABI（ankle-brachial index）：ABI ≥0.9 → 可觀察並連續監測；ABI <0.9 → 立即 CT 血管攝影或血管外科會診
- 有硬性徵象（hard signs：搏動性出血、擴大血腫、無脈搏、蒼白、肢體冰冷、聽到雜音或觸到震顫）→ 直接手術探查，不需影像
- 腘動脈損傷的缺血耐受時間約 6–8 小時，延遲修復截肢率大幅上升
- 此外，膝脫臼可能自行復位（約 50% 到院時已復位），因此任何「多韌帶損傷」的膝關節都應懷疑曾經脫臼並評估血管

補充：脂肪栓塞症候群（FES）
項目 | 內容
好發 | 長骨（尤其股骨）與骨盆骨折、多發性骨折、髓內釘手術、骨髓移植、燒傷、胰臟炎、鐮刀型貧血
時序 | 受傷後 24–72 小時（很少 <12 小時）
經典三聯徵 | 1. 低血氧 / 呼吸窘迫（最早、最常見，約 95%）；2. 神經症狀（意識混亂、躁動、局部神經缺損，約 60%）；3. 瘀點狀出血（petechiae，約 30–60%）
瘀點位置 | 上胸部、腋窩、頸部、結膜、口腔黏膜 ——最具特異性，出現於 24–48 小時，2–3 天消退
檢驗 | 非特異：血小板低下、貧血、低血鈣、ESR 上升、尿或痰中脂肪滴（不可靠）
影像 | 胸部 X 光「暴風雪（snowstorm）」樣浸潤；CT 可見毛玻璃樣變化；腦部 MRI 可見「星空（starfield）」樣點狀病灶
診斷 | 臨床診斷（Gurd's criteria）；無特異性檢驗
治療 | 支持性為主（氧氣、必要時機械通氣、輸液）；類固醇的預防與治療效果仍有爭議
預防 | 早期骨折固定（<24 小時）可顯著降低 FES 發生率
長骨骨折的失血量估算
部位 | 估計失血量
骨盆骨折 | 1,500–>3,000 mL
股骨（幹） | 1,000–1,500 mL
脛骨 / 腓骨 | 500–1,000 mL
肱骨 | 500–750 mL
前臂 | 250–500 mL
每根肋骨 | 100–150 mL
血胸（單側可容納） | 可達 1,500–2,000 mL
腔室症候群（Compartment syndrome）
項目 | 內容
最好發部位 | 小腿（脛骨骨折，尤其近端） > 前臂 > 大腿（少見）
病因 | 骨折、擠壓傷、再灌流（血管修復後）、燒傷焦痂、緊石膏、抗凝出血、劇烈運動、蛇咬
最早、最敏感的徵象 | 疼痛與傷勢不成比例 + 被動伸展該腔室肌肉時劇痛（pain on passive stretch）
5P（晚期，出現時已太遲） | Pain、Paresthesia、Pallor、Paralysis、Pulselessness
診斷 | 臨床為主；測壓輔助：腔室壓 >30 mmHg，或 ΔP（舒張壓 − 腔室壓）<30 mmHg → 筋膜切開術
治療 | 緊急筋膜切開（fasciotomy）；同時移除環形石膏 / 敷料、將肢體置於心臟高度（不可抬高，會降低灌流壓）、輸液維持灌流、監測橫紋肌溶解
時間 | 肌肉可耐受缺血約 4–6 小時；>8 小時多不可逆
膝關節脫臼（knee dislocation）—— 骨科急症
項目 | 內容
定義 | 脛骨相對股骨完全移位，代表至少 3 條主要韌帶（ACL、PCL、MCL/LCL）斷裂
血管損傷 | 腘動脈損傷率 5–20%；必須評估
神經損傷 | 腓總神經 20–40%（尤其後外側脫位）→ 足下垂、第一趾蹼感覺喪失
處置流程 | 1. 立即復位（不需等 X 光，若肢體缺血更應立即）→ 2. 復位後重新檢查神經血管 → 3. 測 ABI → 4. ABI <0.9 或有 hard signs → CTA / 血管外科 → 5. 長腿副木固定於屈曲 20–30° → 6. 住院連續神經血管監測至少 24 小時（延遲性血栓）
高風險族群 | 肥胖者的低能量膝脫臼（例如平地跌倒）血管損傷率同樣高，不可輕忽
韌帶重建 | 通常延後至軟組織穩定後（數週）進行
血管損傷的硬性 vs 軟性徵象
硬性徵象（→ 直接手術） | 軟性徵象（→ 影像評估）
搏動性出血 | 病史提及大量出血
擴大或搏動性血腫 | 非擴大性血腫
無脈搏 | 脈搏減弱
蒼白、冰冷、感覺運動缺損（缺血 5P） | 相鄰神經缺損
可聽到雜音（bruit）或觸到震顫（thrill） | 傷口鄰近主要血管
台灣脈絡 - 機車事故是台灣股骨骨折與膝關節脫臼最常見的機轉，且常合併多重外傷。 - 台灣多數醫學中心可 24 小時執行 CTA 與血管外科 / 介入放射線科手術，急診的關鍵是及早懷疑與及早會診，不要因為「脈搏摸得到」而放心。 - 開放性股骨骨折應在急診即給予第一代 cephalosporin（Gustilo III 型加 aminoglycoside，土壤污染加 penicillin 涵蓋梭狀桿菌）與破傷風預防，並在 6–24 小時內完成清創手術。 - 早期股骨骨折固定（early total care 或 damage control orthopedics）：血行穩定者傾向 24 小時內髓內釘固定（降低 FES、ARDS 與肺炎）；血行不穩

或嚴重多重外傷者先以外固定器穩定，待復甦後再確定性手術。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 93 題

114-094 | 血液腫瘤 > 鐮狀細胞貧血急性中風

10 歲男童，確診鐮狀細胞貧血，因劇烈頭痛、右側無力及言語不清至急診。腦部 MRI 顯示左側大腦中動脈梗塞。下列處置何者較適當？

A. 立即給予阿斯匹靈並觀察。

B. 施行全血置換輸血（exchange transfusion）。

C. 施行靜脈血栓溶解治療（tPA）。

D. 給予高劑量皮質類固醇治療腦部水腫。

答案：B — 施行全血置換輸血（exchange transfusion）

解析：10 歲男童確診鐮狀細胞貧血（sickle cell disease, SCD），因劇烈頭痛、右側無力及言語不清就診，腦部 MRI 顯示左側大腦中動脈（MCA）梗塞。

中風是鐮狀細胞貧血最嚴重的併發症之一：未經預防的兒童，20 歲前發生明顯中風的累積風險約 11%，無症狀腦梗塞（silent infarct）更高達 20–35%。機轉是鐮狀化紅血球造成大腦內頸動脈與 MCA 近端的血管內膜增生、狹窄與閉塞（類似 moyamoya 的血管病變），而非典型的心源性栓塞或動脈粥狀硬化。

- （A）錯誤。單給阿斯匹靈觀察遠遠不足。抗血小板藥物並非 SCD 急性中風的標準治療，也無法快速改善根本問題（HbS 比例過高與血液黏稠度）。
- （B）正確。急性缺血性中風是 SCD 的「緊急換血（exchange transfusion）」適應症：
- 目標：將 HbS 比例降至 <30%（部分指引建議 <20%），同時將血紅素提升至約 10 g/dL（不可超過 11 g/dL）。
- 為什麼用「換血」而不是單純輸血（simple transfusion）？ 因為單純輸血雖可稀釋 HbS，但會同時大幅提高血比容與血液黏稠度，反而可能加重微循環阻塞、惡化梗塞。換血可以在移除含 HbS 紅血球的同時輸入正常紅血球，快速降低 HbS 比例而不增加黏稠度。
- 應在數小時內完成，越早越好。
- 後續長期慢性輸血治療（維持 HbS <30%）可將中風復發率由約 70% 降至 <20%（STOP trial 系列證據）；亦可考慮 hydroxyurea 或造血幹細胞移植。
- （C）錯誤。靜脈血栓溶解（tPA）在 SCD 兒童急性中風「不建議」使用：
- 兒童中風本身就缺乏 tPA 的安全性與有效性證據（大型試驗 TIPS trial 因收案困難而中止）。
- SCD 的中風機轉是慢性血管病變造成的狹窄與閉塞，而非急性血栓，溶栓的作用標的並不存在。
- SCD 病人本身有顱內出血與 moyamoya 側枝血管脆弱的風險，溶栓出血併發症風險高。
- （D）錯誤。高劑量類固醇對缺血性中風的腦水腫無效（僅對腫瘤或感染引起的血管性水腫有效）。更重要的是，類固醇在 SCD 病人身上與「反彈性血管閉塞危象（rebound vaso-occlusive crisis）與再入院」相關，應避免使用。

急診同時要做的事：維持氧合（SpO_2 >95%）、避免脫水（等張輸液，但不可過量以免肺水腫）、維持正常體溫與血糖、控制疼痛、避免低血壓、立即會診血液科與神經科、並排除顱內出血（頭部 CT）。

補充：鐮狀細胞貧血（SCD）的急症一覽

急症 | 表現 | 處置

血管閉塞危象（VOC） | 最常見；骨骼 / 背 / 腹 / 四肢劇痛；誘因：感染、脫水、寒冷、缺氧、壓力、月經 | 快速止痛（30 分鐘內給第一劑鴉片類）、水分（口服或 IV，勿過量）、保暖、氧氣（僅低血氧時）、找誘因

急性胸症候群（ACS） | 新出現的肺部浸潤 + 發燒 / 胸痛 / 喘 / 低血氧；SCD 最常見的死因 | 抗生素（cephalosporin + macrolide 涵蓋鐮漿菌與披衣菌）、氧氣、止痛（但避免過度鎮靜）、誘發性肺量計、輸血或換血（嚴重者換血）

急性缺血性中風 | 局部神經缺損 | 緊急換血（HbS <30%）；長期慢性輸血

急性脾隔離症（splenic sequestration） | 幼兒；脾臟急速腫大 + 血紅素驟降 + 低血容性休克 | 緊急輸血復甦；反覆發作考慮脾切除

再生不良危象（aplastic crisis） | Parvovirus B19 感染；網狀紅血球極低 + 貧血加重 | 輸血支持

敗血症 | 功能性無脾 → 莢膜菌（肺炎鏈球菌、H. influenzae、腦膜炎雙球菌、沙門氏菌） | 發燒即視為急症，立即血培養 + 廣效抗生素（ceftriaxone）；幼兒需預防性 penicillin 至 5 歲 + 完整疫苗

陰莖持續勃起（priapism） | >4 小時為急症 | 水分、止痛；海綿體抽吸 + phenylephrine 灌注；泌尿科

膽結石 / 膽囊炎 | 慢性溶血 → 色素性膽結石 | 依情況手術

骨壞死 / 骨髓炎 | 股骨頭壞死；沙門氏菌骨髓炎（SCD 特有） | 影像、抗生素、骨科

腎病變 | 濃縮功能喪失（hyposthenuria）、無痛血尿（腎乳頭壞死）、慢性腎病 | 支持性

輸血策略：簡單輸血 vs 換血

| 簡單輸血（simple transfusion） | 換血（exchange transfusion）

目的 | 提高攜氧能力（治療貧血） | 降低 HbS 比例而不增加黏稠度

適應症 | 症狀性貧血、急性脾隔離、再生不良危象、術前準備（目標 Hb 10） | 急性中風、嚴重急性胸症候群、多重器官衰竭、頑固性 priapism、術前高風險

注意 | Hb 不可超過 10–11 g/dL（過高會增加黏稠度而惡化血管閉塞） | 目標 HbS <30%

血品要求 | 需 phenotype-matched（至少 C、E、K 抗原配對）以降低同種免疫（alloimmunization）；去白血球血品 | 同左

輸血的併發症（SCD 特有） - 延遲性溶血輸血反應（DHTR）/ 高溶血症候群（hyperhemolysis）：輸血後 5–20 天，Hb 反而低於輸血前，網狀紅血球可能不高，LDH 上升。再輸血會惡化，治療為類固醇 + IVIG，並避免進一步輸血。 - 鐵過載：長期輸血者需鐵螯合治療（deferasirox、deferoxamine）。 - 同種免疫（alloimmunization）：發生率高，因此需抗原配對。

兒童急性中風的鑑別（本題的延伸）

病因 | 線索

鐮狀細胞貧血 | 已知診斷；MCA / ICA 狹窄

先天性心臟病 / 心內膜炎 | 心雜音、發紺、右向左分流

動脈剝離 | 頸部外傷、頸痛、Horner

Moyamoya | 反覆 TIA、過度換氣誘發

感染後動脈病變（如水痘後） | 近期水痘或上呼吸道感染

凝血異常 | 抗磷脂質症候群、蛋白 C/S 缺乏、Factor V Leiden

代謝性（MELAS、homocystinuria） | 家族史、發育異常、乳酸上升

偏頭痛、癲癇後 Todd's paralysis | 中風擬似症

台灣脈絡 - 鐮狀細胞貧血在台灣本土人口極為罕見（主要見於非洲、地中海、中東、印度裔），因此本題屬「教科書型」考題。台灣急診實際遇到的可能是外籍移工、外籍配偶或國際旅客。 - 台灣最常見的遺傳性貧血是「地中海型貧血（thalassemia）」，盛行率約 6%（α 型約 4.5%、β 型約 1.5%）。國健署提供孕婦產前地中海型貧血篩檢（MCV <80 fL 即進一步檢查配偶）。 - 重型 β 地中海型貧血需規則輸血 + 鐵螯合治療；急診常見問題為輸血反應、鐵過載造成的心衰竭與內分泌異常、脾腫大、膽結石、感染。 - HbH 病（α 地中海型）在感染或氧化性藥物暴露時可發生溶血危象。 - G6PD 缺乏症（蠶豆症）在台灣新生兒篩檢率高（盛行率約 2–3%），急診須熟記禁用藥物：磺胺類、nitrofurantoin、primaquine、dapsone、methylene blue、萘丸（樟腦丸）、部分中藥（如珍珠粉、臘梅花），以及蠶豆與紫藥水（gentian violet）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 94 題

114-095 | 心臟血管 > 支架血栓與心因性休克

58 歲男性，10 天前曾接受冠狀動脈介入治療並置放藥物塗層支架以治療左前降支狹窄。今早因劇烈胸痛，合併噁心與冒冷汗就診。生命徵象：血壓 70/50 mmHg、心跳 102 次/min、SpO2 98%。心電圖顯示 V2-V4 ST 段升高，troponin 顯著升高。病人表示近日因胃痛自行停用 Clopidogrel，下列處置何者較適當？

A. 立即施行床邊經胸心臟超音波以排除心肌破裂。

B. 以 Morphine、氧氣、硝酸甘油及 Heparin 保守處理。

C. 緊急聯絡心導管室進行再次冠狀動脈介入治療。

D. 給予 thrombolytic therapy 作為主要再灌流策略。

答案：C — 緊急聯絡心導管室進行再次冠狀動脈介入治療

解析：58 歲男性，10 天前接受 PCI 並置放藥物塗層支架（DES）於左前降支（LAD），因胃痛自行停用 Clopidogrel，今早劇烈胸痛合併噁心冒冷汗；BP 70/50（休克）、HR 102、心電圖 V2–V4 ST 段升高、troponin 顯著升高。

診斷極為明確：亞急性支架內血栓（subacute stent thrombosis）造成前壁 STEMI 合併心因性休克。自行停用 P2Y12 抑制劑是支架血栓最強的獨立危險因子（停藥後 30 天內事件風險上升可達數十倍）。支架血栓的臨床表現通常猛烈——大範圍梗塞、心因性休克、猝死，死亡率可達 20–45%。

- （A）錯誤。床邊心臟超音波在心因性休克的評估中確實有價值（看 EF、局部運動異常、機械性併發症、心包積液、右心室），但「心肌破裂」不是這個時間點的合理擔憂：游離壁破裂通常發生在心肌梗塞後 3–5 天，而本例是「今早」新發生的梗塞。把超音波當作「下一步的主要處置」會延誤再灌流——在 STEMI 合併休克的情境下，時間就是心肌。
- （B）錯誤，且完全違反指引。「MONA（Morphine、Oxygen、Nitroglycerin、Aspirin）+ Heparin 保守處理」對一個 ST 上升合併休克的病人是不可接受的：
- STEMI 的確定性治療是「再灌流」，藥物只是輔助。
- 且病人血壓 70/50，Nitroglycerin 為禁忌（會進一步降低前負荷造成災難性低血壓）；Morphine 也會降低血壓並延遲口服抗血小板藥的吸收（CRUSADE 登錄研究顯示 morphine 與不良預後相關）。
- 氧氣僅在 SpO_2 <90% 時給予（本例 98%，不需給氧；DETO2X-AMI 試驗顯示常規給氧無益）。
- （C）正確。STEMI 合併心因性休克的標準治療是「緊急冠狀動脈介入（primary PCI）」，且：
- 心因性休克是「時間窗延長」的特例——即使症狀已超過 12 小時，只要有心因性休克就應進行血管重建（SHOCK trial：早期血管重建可降低 6 個月與長期死亡率）。
- 本例為支架內血栓，需再次 PCI：導管室可進行血栓抽吸、氣球擴張、必要時再置放支架或評估支架貼壁不良（可用 IVUS / OCT 找出機械性原因）。
- 同時應給予負荷劑量的抗血小板藥（aspirin + 強效 P2Y12 如 ticagrelor 或 prasugrel，或術中使用靜脈 glycoprotein IIb/IIIa 抑制劑）與抗凝（heparin）。
- 休克處置：norepinephrine 為首選升壓藥（優於 dopamine，SOAP II 與 OptimaCC 試驗）、必要時加 dobutamine；機械輔助（IABP / Impella / VA-ECMO）依病情與院內能力考量（IABP-SHOCK II 試驗顯示常規 IABP 未降低死亡率，故不再常規建議）。
- （D）錯誤。溶栓治療對「支架內血栓」效果差（血栓富含血小板且位於金屬支架內，纖溶劑不易奏效），且心因性休克本身就是溶栓效果不佳的情境（低灌流使藥物無法送達）。指引明確指出：心因性休克病人應以 PCI 為主要策略，不建議以溶栓取代。溶栓僅在無法及時到達導管室（預期 PCI 延遲 >120 分鐘）且無休克時考慮。

補充：支架血栓（stent thrombosis）分類與危險因子

時間分類 | 定義

急性（acute） | <24 小時

亞急性（subacute） | 24 小時–30 天 ← 本例

晚期（late） | 30 天–1 年

極晚期（very late） | >1 年（DES 特有，與內皮化延遲、支架貼壁不良、新生動脈粥狀硬化有關）

危險因子

類別 | 因子

病人相關 | 提早停用雙抗血小板治療（DAPT）—— 最強的預測因子、糖尿病、腎衰竭、低 EF、急性冠心症表現、clopidogrel 抗藥性（CYP2C19 慢代謝型，亞洲人比例高）

病灶相關 | 長病灶、小血管、分岔病灶、慢性完全阻塞、鈣化

手術相關 | 支架貼壁不良（malapposition）、擴張不全（underexpansion）、殘餘剝離、支架重疊、多支架

DAPT 療程（現行建議）

情境 | 建議療程

急性冠心症（ACS）置放支架 | DAPT 至少 12 個月（aspirin + ticagrelor / prasugrel / clopidogrel）

穩定型冠心症置放 DES | 至少 6 個月

高出血風險 | 可縮短至 1–3 個月後單用 P2Y12

關鍵衛教 |「絕對不可自行停藥」；需手術時必須與心臟科討論，多數非心臟手術可在繼續 aspirin 下進行；緊急手術可考慮短期橋接（cangrelor）

P2Y12 抑制劑比較

藥物 | 特性 | 負荷 / 維持劑量

Clopidogrel | 前驅藥，需 CYP2C19 活化；亞洲人慢代謝型比例高（15–20%）→ 效果不穩定；作用最弱但出血風險最低 | 600 mg → 75 mg qd

Ticagrelor | 可逆、非前驅藥、起效快；副作用：呼吸困難（約 15%）、心搏過緩 | 180 mg → 90 mg bid

Prasugrel | 不可逆、效力最強；禁忌：中風 / TIA 病史；≥75 歲或 <60 kg 慎用 | 60 mg → 10 mg qd

Cangrelor | 靜脈、起效與消退極快（半衰期 3–6 分鐘）| 導管室內使用、手術橋接

STEMI 再灌流策略決策

情境 | 策略

可在 120 分鐘內完成 PCI | Primary PCI（首選）

無法及時 PCI 且症狀 <12 小時、無禁忌 | 溶栓（30 分鐘內給藥）→ 之後轉送 PCI 中心（pharmaco-invasive）

心因性休克 | 無論時間，一律 PCI（或 CABG）

溶栓失敗（60–90 分鐘 ST 段回落 <50%）| Rescue PCI

目標時間 | Door-to-balloon <90 分鐘（轉院者 <120 分鐘）；Door-to-needle <30 分鐘

心因性休克的處置

步驟 | 內容

1 | 緊急再灌流（PCI）—— 唯一能降低死亡率的介入

2 | 升壓：Norepinephrine（首選）；避免 dopamine（心律不整多、死亡率高）

3 | 強心：Dobutamine（血壓穩定後加入以增加心輸出量）

4 | 輸液：謹慎，右心室梗塞例外（需積極補液）

5 | 機械輔助循環：IABP（不再常規建議）、Impella、VA-ECMO —— 依病情、院內能力與能否作為 bridge to recovery/transplant 考量

6 | 監測：動脈導管、乳酸、尿量、超音波

7 | CULPRIT-SHOCK trial：心因性休克病人應只處理罪犯血管（culprit-only PCI），不建議一次處理多條血管（30 天死亡與腎替代治療風險較低）

台灣脈絡 - 台灣 PCI 可近性極佳，多數區域醫院以上皆有 24 小時心導管室，door-to-balloon 時間為健保與醫策會的品質指標。 - Clopidogrel 在台灣仍是使用量最大的 P2Y12 抑制劑（健保給付較寬），但需注意亞洲人 CYP2C19 慢代謝比例高；ticagrelor 與 prasugrel 在 ACS 有給付。 - 「因胃痛自行停藥」是台灣臨床極常見的情境 —— 病人常因消化不良而停用抗血小板藥。正確做法是加上 PPI（建議 pantoprazole 以減少與 clopidogrel 的交互作用）而非停藥；急診遇到近期置放支架的病人，應主動確認 DAPT 服藥狀況並強力衛教。 - 台灣有急性冠心症品質改善計畫與到院前 12 導程心電圖傳輸直接啟動導管室的機制，可大幅縮短再灌流時間。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 95 題

114-096 | 兒科急症 > 高血鈉性脫水

2 歲女童，因嚴重嘔吐與腹瀉來到急診，病程持續 3 天，家屬表示小孩明顯精神不佳、嗜睡，近 12 小時未進食，尿量減少。身體診察發現：皮膚乾燥，眼眶凹陷，心跳 160 次/min，血壓 78/45 mmHg，呼吸 34 次/min，四肢冰冷，毛細血管回填時間 4 秒。實驗室數據顯示：Na^+ 165 mEq/L，K^+3.0 mEq/L，Cl^- 135 mEq/L，HCO_3^- 12 mEq/L，BUN 35 mg/dL，Cr 1.2mg/dL，血糖 80 mg/dL，滲透壓 315 mOsm/kg。下列處置何者較適當？

A. 立即快速靜脈輸注 5% Dextrose 以快速補充體液及休克狀況並儘速改善高血鈉。

B. 立即以每公斤體重至少 60 mL 的 0.9%生理食鹽水靜脈輸注快速補充體液。

C. 立即以每公斤體重 20 mL 的 0.9%生理食鹽水靜脈輸注，隨後改用 5% Dextrose in 0.9%生理食鹽水。

D. 立即靜脈輸注 3%高張食鹽水（hypertonic saline）以矯正高滲透壓狀態。

答案：C — 立即以每公斤體重 20 mL 的 0.9%生理食鹽水靜脈輸注，隨後改用 5% Dextrose in 0.9%生理食鹽水

解析：2 歲女童嘔吐與腹瀉 3 天，出現嗜睡、12 小時未進食、尿量減少；理學檢查：皮膚乾燥、眼眶凹陷、HR 160、BP 78/45、RR 34、四肢冰冷、微血管回填時間 4 秒 —— 已是代償性 / 早期失代償性低血容性休克。

檢驗：Na^+ 165 mEq/L（高血鈉）、K^+ 3.0、Cl^- 135、HCO_3^- 12（代謝性酸中毒）、BUN 35、Cr 1.2、血糖 80、滲透壓 315 mOsm/kg。

診斷：急性腸胃炎造成的「高血鈉性（hypernatremic）脫水」合併休克。

處置原則有兩個層次，且「順序」是本題核心： 1. 休克先於電解質 —— 只要有循環衰竭（本例微血管回填 4 秒、四肢冰冷、心搏過速、低血壓），必須先用等張晶體液快速回復血管內容積。 2. 高血鈉必須「緩慢」矯正 —— 血鈉下降速度應 ≤0.5 mEq/L/hr（每日 ≤10–12 mEq/L），否則腦細胞（已產生保護性的 idiogenic osmoles）會因細胞外滲透壓驟降而吸水腫脹，造成腦水腫、癲癇、腦疝。

- （A）錯誤，且是最危險的選項。5% Dextrose 是「無張力（電解質上為自由水）」溶液：
  - 作為復甦液效果極差（葡萄糖代謝後等同給自由水，僅約 1/12 留在血管內）。
  - 會使血鈉「急速」下降，在血鈉 165 的病人身上可能直接誘發腦水腫與癲癇。
- （B）錯誤。「至少 60 mL/kg 一次快速輸注」在高血鈉性脫水中過於激進。標準做法是每次 20 mL/kg 的等張液 bolus，給完後重新評估灌流，視反應決定是否重複（一般不超過 40–60 mL/kg，若仍無反應應考慮其他休克原因如敗血症或心因性）。「一口氣給 60 mL/kg」既不符合分次評估原則，也增加後續血鈉下降過快與體液過載的風險。
- （C）正確。這正是標準的兩階段處置：
  - 第一階段（復甦）：0.9% 生理食鹽水 20 mL/kg 快速輸注（5–20 分鐘），重新評估灌流，必要時重複。生理食鹽水的 Na 為 154 mEq/L，相對於病人的 165 略低，可溫和地開始降低血鈉而不至於過快。
  - 第二階段（補充與維持）：改為 5% Dextrose in 0.9% NaCl（D5NS），以 48–72 小時緩慢補足剩餘的水分與電解質缺失，並每 2–4 小時追蹤血鈉，確保下降速率 ≤0.5 mEq/L/hr。加入葡萄糖可提供熱量並預防低血糖（尤其本例血糖 80 mg/dL 已偏低）。
- （D）錯誤，方向完全相反。3% 高張食鹽水是用來「治療低血鈉」的。本例已是 Na 165 的高血鈉，給高張食鹽水會使血鈉與滲透壓進一步上升，加重腦細胞脫水與滲透性損傷，可能造成顱內出血、靜脈竇血栓與永久性神經損傷。

補充：本例還需注意 K^+ 3.0 的低血鉀——一旦確認有尿，即應在維持輸液中補充鉀（20 mEq/L）。另外 HCO_3 12 的代謝性酸中毒多為腹瀉喪失碳酸氫鹽 + 低灌流的乳酸酸中毒，隨著輸液復甦會自行改善，不需給碳酸氫鈉。

補充：兒童脫水嚴重度評估

程度 | 體重減少（嬰兒 / 兒童）| 臨床表現

輕度 | 5% / 3% | 口渴、黏膜略乾；生命徵象正常

中度 | 10% / 6% | 眼眶凹陷、前囟凹陷、皮膚彈性下降、少尿、心搏過速、微血管回填 2–3 秒

重度 | 15% / 9% | 休克徵象：四肢冰冷、回填 >3 秒、脈搏微弱、低血壓（晚期！）、嗜睡或昏迷、無尿

兒童低血壓的定義（記憶公式）

年齡 | 收縮壓下限

新生兒（0–28 天）| <60 mmHg

嬰兒（1–12 個月）| <70 mmHg

1–10 歲 | <70 + (2 × 年齡) mmHg

>10 歲 | <90 mmHg

本例 2 歲：下限 = 70 + 4 = 74 mmHg；實測 78 mmHg，已在臨界值，加上回填 4 秒與四肢冰冷 → 休克但血壓尚在代償邊緣。兒童的血壓下降是休克的「晚期」徵象，不可等到低血壓才處理。

脫水的張力分型

型別 | 血鈉 | 機轉 | 臨床特點

等張性（80%）| 130–150 | 水與鈉等比例流失 | 一般脫水表現

低張性 | <130 | 鈉流失 > 水（腹瀉後只補白開水）| 休克出現得早（細胞外液更少）；注意腦水腫與抽搐

高張性 | >150 | 水流失 > 鈉（發燒、餵食濃縮配方、口渴機制受損、尿崩症）| 皮膚「麵團樣（doughy）」觸感、極度口渴、嗜睡或激躁；細胞外液相對保留 → 休克徵象「被掩蓋」，實際脫水比看起來更嚴重

高血鈉性脫水的輸液處置流程

階段 | 內容

1. 復甦（若有休克）| 0.9% NaCl 20 mL/kg IV bolus，重新評估；必要時重複
2. 計算自由水缺失 | 自由水缺失（L）≈ 4 mL/kg × (目前 Na − 目標 Na)（以每降 1 mEq/L 需 4 mL/kg 估算）
3. 緩慢補充 | 以 D5 in 0.45% 或 0.9% NaCl 於 48–72 小時補足；血鈉下降 ≤0.5 mEq/L/hr、≤10–12 mEq/L/day
4. 監測 | 每 2–4 小時測血鈉；監測血糖、鉀、鈣、尿量、意識
5. 補鉀 | 確認有尿後再補（維持液加 20 mEq/L KCl）
6. 併發症警覺 | 腦水腫（矯正過快）：頭痛、嘔吐、意識改變、抽搐 → 立即減慢或暫停降鈉，必要時給 3% saline 反向調整；高血糖與低血鈣也常見

低血鈉的矯正（對照記憶）- 無症狀慢性低血鈉：緩慢矯正，≤8–10 mEq/L/day（避免滲透性脫髓鞘症候群 ODS，尤其酗酒、營養不良、肝病、低血鉀者）。 - 症狀性（抽搐、昏迷）：3% NaCl 3–5 mL/kg（兒童）/ 100 mL（成人）於 10–20 分鐘，目標僅需將血鈉提高 4–6 mEq/L 以緩解症狀，之後緩慢矯正。

兒童急性腸胃炎的處置重點

項目 | 內容

首選 | 口服補液療法（ORT）—— 即使嘔吐也可少量多次（每 5 分鐘 5 mL）；輕中度脫水的一線治療

ORS 配方 | WHO 低滲透壓配方（Na 75、葡萄糖 75 mmol/L）；避免運動飲料、果汁、可樂（高糖低鈉，會加重滲透性腹瀉）

止吐 | Ondansetron 單劑可提高 ORT 成功率、降低靜脈輸液與住院需求（注意 QT 延長）

靜脈輸液適應症 | 休克、意識改變、持續嘔吐無法口服、嚴重脫水、腸阻塞疑慮

不建議 | 止瀉藥（loperamide）在幼兒禁用（腸阻塞、中樞抑制）；抗生素多不需要

益生菌 / 鋅 | 鋅補充在開發中國家有實證；益生菌證據不一

紅旗（需進一步評估）| 血便、膽汁性嘔吐、劇烈腹痛、腹脹、發燒 >39℃、嬰兒 <3 個月、體重明顯下降、意識改變 → 考慮腸套疊、腸扭轉、闌尾炎、敗血症、DKA、尿路感染、中毒

台灣脈絡 - 台灣兒童急性腸胃炎以輪狀病毒與諾羅病毒為主；輪狀病毒疫苗為自費（部分縣市有補助），可顯著降低重症與住院率。 - 口服電解質液（ORS）在台灣藥局可購得，但家長常誤用運動飲料或稀釋果汁，是急診衛教的重點。 - 台灣兒科急診常用的靜脈維持輸液已由傳統低張液（如 0.2% NaCl）轉為等張液（D5 in 0.9% NaCl），以降低醫源性低血鈉的風險（此為近年重要的實務轉變）。 - Holliday-Segar 維持輸液公式：前 10 kg 給 100 mL/kg/day、次 10 kg 給 50 mL/kg/day、之後每 kg 給 20 mL/kg/day（「4-2-1 法則」為每小時版本）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 96 題

114-097 | 兒科急症 > 兒童生命徵象與發展

2 歲男童因發燒、咳嗽 2 天至急診求診，經身體診察發現病童哭鬧不安，聽診雙肺有細小囉音（fine crackles），生命徵象：體溫 38.5℃，心跳 145 次/min，呼吸 42 次/min，血壓 80/50 mmHg，體重 12 公斤。醫師進行評估時發現病童對陌生環境顯得緊張，並不願意讓醫護人員接觸檢查。根據兒童生理與發展特徵，下列敘述何者較適當？

A. 病童呼吸速率符合該年齡層正常範圍，暫無需進一步評估呼吸窘迫徵象。

B. 該年齡層兒童已能與醫療人員溝通，因此通常能配合檢查。

C. 考量該年齡正常生理與發展特性，目前生命徵象屬可接受變異，建議先安撫病童並由母親協助配合完成基本檢查。

D. 病童行為反應異常，應懷疑有神經系統感染或代謝問題，應安排腦部影像檢查。

答案：C — 考量該年齡正常生理與發展特性，目前生命徵象屬可接受變異，建議先安撫病童並由母親協助配合完成基本檢查

解析：2 歲男童因發燒、咳嗽 2 天就診，哭鬧不安，聽診雙肺細小囉音（fine crackles）；生命徵象：體溫 38.5℃、HR 145、RR 42、BP 80/50、體重 12 公斤。診察時對陌生環境緊張、不願讓醫護接觸。

本題考的是「兒童的年齡別生理常數」與「發展階段行為」的整合判讀。

逐項核對本例的生命徵象：

項目 | 2 歲的正常範圍 | 本例 | 判讀

心跳 | 清醒 90–140 /min | 145 | 略高，但在發燒 38.5℃ 下完全可以解釋（體溫每升高 1℃，心跳約增加 10 次/分）

呼吸 | 20–30（部分教科書 22–37）/min | 42 | 偏快，但發燒 + 哭鬧 + 下呼吸道感染下屬可解釋的變異

血壓 | 收縮壓下限 = 70 + 2×年齡 = 74 mmHg | 80/50 | 正常

意識與活力 | — | 哭鬧但有力、對環境有反應 | 哭聲有力、會抗拒陌生人 = 神經功能與灌流良好的好徵象

- （A）錯誤。RR 42 對 2 歲兒童而言「並不在正常範圍內」（2 歲的正常上限約 30–37）。更重要的是，這個孩子有發燒、咳嗽與雙肺細小囉音，這些都指向下呼吸道感染 / 肺炎，必須完整評估呼吸窘迫徵象（鼻翼煽動、凹陷、呻吟、發紺、血氧、呼吸音對稱性）。因此「暫無需進一步評估」是錯的。
- （B）錯誤。2 歲屬「學步期（toddler）」，正處於「陌生人焦慮（stranger anxiety）」與「分離焦慮」的高峰（陌生人焦慮約 6–9 個月開始，在 12–24 個月最強，可延續至 3 歲）。此階段兒童語言表達有限、以自我為中心、對身體檢查極度抗拒，「已能與醫療人員溝通並配合檢查」是明顯的發展認知錯誤。
- （C）正確。這個選項整合了三個正確概念：1. 生命徵象的異常程度可以用「年齡別常數 + 發燒 + 哭鬧」解釋，屬可接受的變異（不代表不需評估，而是不代表病危）。2. 依 2 歲的發展特性，抗拒陌生人是「正常反應」，不是病態。3. 正確的處置策略是「安撫 + 讓照顧者參與」—— 讓母親抱著孩子進行聽診與檢查、由周邊往中心（先聽心肺、最後看喉嚨與耳朵）、蹲低到孩子的視線高度、使用玩具或手機分散注意力、盡量減少不必要的約束。這是兒科診察的基本功。
- （D）錯誤。「不願讓陌生人碰觸」是 2 歲兒童的正常行為，不是「行為反應異常」。真正需要擔心的是相反的情況 —— 對陌生人與檢查「毫無反應」、目光呆滯、無法安撫的哭鬧（inconsolable crying）、對父母也不理睬，這些才是嚴重疾病（敗血症、腦膜炎、代謝異常）的紅旗。本例孩子會緊張、會抗拒，代表意識清楚、灌流足夠，貿然安排腦部影像是不必要且需要鎮靜的高風險決定。

臨床註記：本題答案 C 的重點在「發展與生理常數的判讀」，但不代表這個孩子不需要處理 —— 發燒 + 咳嗽 + 細小囉音 + 呼吸偏快，仍應：測血氧、評估呼吸窘迫、考慮肺炎並依情況決定是否照胸部 X 光與給抗生素、確保水分攝取、衛教返診指標。

補充：兒童年齡別生命徵象（必背）

年齡 | 心跳（清醒）| 呼吸 | 收縮壓下限

新生兒（<1 月）| 100–180 | 30–60 | >60

嬰兒（1–12 月）| 100–160 | 30–53 | >70

幼兒（1–2 歲）| 90–150 | 22–37 | >70 + 2×歲

學齡前（3–5 歲）| 80–140 | 20–28 | >70 + 2×歲

學齡（6–11 歲）| 70–120 | 18–25 | >70 + 2×歲

青少年（≥12 歲）| 60–100 | 12–20 | >90

發燒對生命徵象的影響：體溫每升高 1℃，心跳約增加 10 次/分（嬰兒可更多），呼吸速率亦上升。判讀時應納入考量，但「發燒可以解釋」不等於「不需評估」。

兒童評估三角（Pediatric Assessment Triangle, PAT）—— 5 秒內完成的第一印象

邊 | 觀察內容 | 異常代表

外觀（Appearance）| TICLS：Tone（肌張力）、Interactiveness（互動）、Consolability（可安撫性）、Look/gaze（眼神注視）、Speech/cry（說話或哭聲）| 中樞神經 / 全身性問題（缺氧、休克、敗血症、低血糖、中毒、頭部外傷）

呼吸功（Work of Breathing）| 異常呼吸音、鼻翼煽動、凹陷、呻吟、姿勢（三腳架、嗅探姿）| 呼吸窘迫 / 衰竭

循環（Circulation to skin）| 蒼白、發紺、花斑（mottling）| 休克

組合判讀：- 外觀異常 + 其餘正常 → 中樞神經或代謝問題 - 呼吸功異常 → 呼吸窘迫 - 外觀 + 呼吸功異常 → 呼吸衰竭 - 外觀 + 循環異常 → 休克 - 三邊皆異常 → 心肺衰竭（cardiopulmonary failure）→ 立即復甦

兒童發展階段與診察策略

年齡 | 發展特徵 | 診察技巧

0–6 個月 | 無陌生人焦慮 | 可直接檢查；保暖、包裹

6–24 個月（陌生人焦慮高峰）| 陌生人焦慮、分離焦慮；語言有限 | 讓照顧者抱著檢查；蹲低視線；由周邊到中心（先聽診、耳鼻喉最後）；玩具分散注意；使用溫暖的聽診器

2–5 歲（學齡前）| 具體思考、魔幻思考；害怕身體受傷、以為生病是懲罰 | 用簡單具體的語言；給予有限的選擇（「先看左耳還是右耳？」）；讓孩子摸摸器材；避免說「不會痛」

6–12 歲（學齡）| 能理解因果；重視隱私與自尊 | 直接向孩子解釋；尊重隱私；讓孩子參與決定

青少年 | 抽象思考；重視自主與同儕 | 提供單獨會談機會（HEADSS 篩檢：Home、Education、Activities、Drugs、Sexuality、Suicide）；說明保密原則與例外

兒童發燒的紅旗（不可漏）

紅旗 | 意義

<28 天新生兒發燒 ≥38℃ | 一律視為敗血症 → 全套敗血症檢查（含腰椎穿刺）+ 住院 + 經驗性抗生素

1–3 個月發燒 | 依風險分層（Rochester / Philadelphia / Step-by-Step 準則）

無法安撫的哭鬧、意識改變、對父母無反應 | 敗血症、腦膜炎、腸套疊、虐待

不會退的紫斑或瘀點（尤其壓不退色）| 腦膜炎雙球菌血症 —— 立即抗生素

前囟膨出、頸僵直、畏光 | 腦膜炎

呼吸窘迫、發紺、血氧 <92% | 肺炎、細支氣管炎、心臟疾病

花斑、四肢冰冷、微血管回填 >3 秒、心搏過速持續 | 休克

發燒 >5 天 + 結膜炎 + 皮疹 + 草莓舌 + 頸部淋巴結 + 四肢變化 | 川崎症（台灣發生率高，居全球第三）

免疫低下、化療中、鐮刀型貧血、無脾 | 高風險

台灣脈絡 - 川崎症在台灣的發生率居世界第三（僅次於日、韓），是兒童後天性心臟病的首要原因。急診遇到發燒 ≥5 天的幼兒務必想到，並評估冠狀動脈瘤風險（IVIG 2 g/kg + 高劑量 aspirin，發病 10 天內給予效果最佳）。- 台灣兒童急診的常見感染：腸病毒（手足口病；重症有中樞神經侵犯，需注意肌抽躍、嗜睡、持續嘔吐、心搏過速 → 第二類法定傳染病）、流感、RSV、輪狀 / 諾羅病毒。- 腸病毒重症前兆病徵（衛福部公告）：嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐、持續發燒、呼吸急促或心跳加快 —— 這是台灣急診與家長衛教的必記清單。- 台灣兒童福利政策提供 7 歲以下兒童預防保健服務與完整的公費疫苗接種，急診遇到發燒兒童應順帶確認疫苗接種是否完整（尤其 Hib、肺炎鏈球菌、麻疹）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 97 題

114-098 | 精神行為 > 急診精神科訪談技巧

您正在急診室評估一名 35 歲言語混亂與行為異常之男性。根據急診訪談技巧（interview techniques in the ED），下列哪項訪談策略較不適當？

A. 先確保自己站在靠近出口的位置，與病人保持適當距離，再開始訪談。

B. 首先使用是非形式（Yes or No）或選擇型問句開頭，幫助患者表達想法。

C. 直視病人，適時使用肢體語言，以降低對方的敵意。

D. 詢問病情時，先重複病人使用的詞彙，再進一步請他們說明，以讓病人感受到被傾聽。

答案：B — 首先使用是非形式（Yes or No）或選擇型問句開頭，幫助患者表達想法（不適當）

解析：急診評估 35 歲言語混亂與行為異常之男性，問哪一項訪談策略「較不適當」。

- （A）適當，且是最重要的一項。急診精神科訪談的第一原則是「安全」：
- 醫師應站在靠近出口的位置，確保自己與病人都有不受阻礙的離開路線（病人若感覺被困住，攻擊風險上升）。
- 保持適當距離——建議至少兩個手臂長（約 2 公尺），避免侵入病人的個人空間。
- 其他安全布局：移除診間內可作為武器的物品（點滴架、剪刀、筆、椅子），不要背對病人、事先告知同仁自己的位置、必要時請保全在視線範圍內、移除自己的領帶、項鍊、聽診器（可被用來勒頸）。
- （B）不適當，故為答案。訪談應以「開放式問句（open-ended questions）」開場，例如「可以告訴我今天發生了什麼事嗎？」「您現在最困擾的是什麼？」。理由：
- 開放式問句能取得最豐富的資訊，同時讓醫師觀察病人的思考流程、言語結構、情感表現、現實感 —— 這些正是精神狀態檢查（MSE）的核心，是非題完全無法呈現。
- 一開始就用封閉式問句會主導對話方向、暗示答案、遺漏重要線索，也讓病人覺得未被傾聽。
- 正確順序是「開放式 → 半開放式 → 封閉式」的漏斗式提問（funnel technique）—— 封閉式問句應保留在後期釐清細節（如「您有想過要傷害自己嗎？」這種必須明確回答的安全問題）時使用。
- 例外情境：對於極度激動、思考極度混亂、失語或認知嚴重受損而無法組織語言的病人，簡短的封閉式問句確實比較實際 —— 但題目問的是「首先」的策略，作為開場仍應是開放式。
- （C）適當。適當的眼神接觸與開放的肢體語言（雙手可見、不抱胸、身體略微前傾、與病人同高度坐下）可傳達尊重與關注，降低敵意與被威脅感。但需注意分寸：過度或持續的直視在躁動或妄想病人身上可能被解讀為挑釁，應間歇性的自然目光接觸而非緊盯。
- （D）適當。這是標準的治療性溝通技巧：
- 反映 / 重述（reflection）：重複病人使用的關鍵詞彙，例如病人說「他們都在監視我」，醫師回應「監視您？可以多說一點嗎？」
- 效果：讓病人感受到被傾聽與被理解，同時避免醫師用自己的語言重新詮釋而扭曲原意；也能鼓勵病人繼續闡述。
- 相關技巧還有：摘要（summarizing）、澄清（clarification）、沉默的適當運用、同理式回應（"聽起來這讓您很害怕"）。
- 重要原則：對妄想內容既不「附和肯定」也不「正面爭辯」—— 應肯定其「情緒是真實的」（"這聽起來讓您非常不安"），而非其「內容是真實的」。

補充：急診精神科訪談的安全準則（記憶：先安全，再問診）

面向 | 具體作為

環境 | 選擇有兩個出口或門可向外開的診間；移除可作為武器的物品；門保持開啟或不上鎖

位置 | 醫師靠近門口，但不擋住病人的出路；保持 2 公尺以上距離；不背對病人

自身 | 移除領帶、項鍊、聽診器、識別證掛繩；避免佩戴容易被抓的物品

人力 | 告知同仁與保全；高風險者請保全在旁；不要單獨在密閉空間訪談高風險病人

警覺徵象（暴力前兆）| 踱步、握拳、咬牙、緊繃姿勢、聲量提高、辱罵、直視凝視、拍打物品、拒絕合作、瞳孔放大

升級應對 | 口語降階（verbal de-escalation）→ 提供選擇（食物、飲水、電話）→ 藥物 → 身體約束（最後手段）

口語降階（De-escalation）十大原則（Project BETA）1. 尊重個人空間（至少兩臂長）2. 不挑釁（放鬆姿勢、雙手可見、不抱胸、不指人）3. 建立口語接觸（由一位人員主導對話，避免多人同時說話）4. 簡潔明瞭（短句、重複、給病人時間處理資訊）5. 辨識病人的需求與感受（「您看起來很生氣，發生什麼事了？」）6. 仔細傾聽（反映、摘要）7. 同意或同意「不同意」（找出可以認同的部分）8. 設定清楚界線（「我們可以談，但不能砸東西」）9. 提供選擇與樂觀（給予控制感：「要不要先喝點水？」）10. 事後檢討（debriefing）——對病人、對團隊都要

精神狀態檢查（MSE）架構 —— 記憶：ASEPTIC

項目 | 內容
Appearance & behavior | 外觀、衛生、穿著、精神動作、眼神接觸、態度
Speech | 速度、音量、流暢度、語調
Emotion | 情緒（mood，主觀）與情感（affect，客觀）；是否一致
Perception | 幻覺（聽、視、觸、嗅、味）、錯覺、去人格化
Thought | 思考形式（聯想鬆弛、飛躍、脫軌、語無倫次）與思考內容（妄想、強迫思考、自殺／他殺意念）
Insight & judgment | 病識感與判斷力
Cognition | 意識、定向感、注意力、記憶、抽象思考（MMSE / MoCA）
急診精神評估的核心任務
任務 | 內容
1. 排除器質性病因（最重要） | 指尖血糖、生命徵象、血氧、神經學檢查；電解質、腎肝功能、氨、鈣、TSH、血中酒精、尿液毒物、感染評估；必要時腦部影像與腰椎穿刺。首次發作、>40 歲、意識波動、視幻覺、生命徵象異常、局部神經徵象 → 高度懷疑器質性
2. 安全評估 | 自殺風險（SAD PERSONS、Columbia 量表）、他傷風險、自我照顧能力
3. 醫療穩定（medical clearance） | 依病史與理學檢查決定必要檢驗，不需盲目全套檢驗
4. 處置與轉介 | 精神科會診、住院或門診、社會資源、家屬衛教
自殺風險評估：SAD PERSONS - Sex（男性）、Age（<19 或 >45）、Depression、Previous attempt（最強預測因子）、Ethanol / 物質濫用、Rational thinking loss（精神病）、Social support lacking、Organized plan（有明確計畫與致命方法）、No spouse、Sickness（慢性病）
台灣脈絡
項目 | 內容
法源 |《精神衛生法》（2022 年大幅修訂，2024 年施行）
緊急處置 | 嚴重病人有傷害他人或自己之虞 → 得由警察或消防機關護送至指定精神醫療機構緊急安置（最長 5 日內完成強制鑑定）
強制住院 | 2024 年新法改由法院裁定（原為衛福部審查會），強調正當法律程序與病人權益
通報 | 自殺企圖依《自殺防治法》通報，各縣市自殺防治中心提供關懷訪視
資源 | 1925（依舊愛我）安心專線 24 小時、1995 生命線、1980 張老師、113 保護專線
約束 | 須有醫囑、明確理由、定時評估與紀錄、盡早解除；約束期間須監測生命徵象與肢體循環（避免橫紋肌溶解與壓瘡）
實務要訣 -「醫療淨空（medical clearance）」不等於「抽一整套血」—— 應依病史與理學檢查個別化；但指尖血糖與生命徵象是每個人都要做的。 - 不要在病人激動時強行完成完整病史 —— 先鎮靜、先安全，再訪談。 - 附帶病史（collateral history）極為重要：家屬、朋友、警消、之前的病歷、藥物清單 —— 常常比病人自述更能揭露診斷。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 98 題

114-099 | 兒科急症 > 鏈球菌後急性腎絲球腎炎

2 歲男童因發燒、食慾差與眼皮浮腫來到急診。父母提到病童約 1 週前有喉嚨痛病史，近 2 天小便顏色變深如可樂。身體診察顯示輕微高血壓，無明顯紅疹或關節腫脹；懷疑為腎絲球腎炎（glomerulonephritis）。下列哪項檢查結果較能支持此診斷？

A. 尿液中發現 WBC >10 /HPF，細菌培養陽性。
B. 尿液分析出現蛋白尿，尿比重>1.030，無紅血球或圓柱體（casts）。
C. 尿液鏡檢顯示紅血球圓柱體（RBC casts）。
D. 尿液比重低於 1.005，無蛋白尿或紅血球。
答案：C — 尿液鏡檢顯示紅血球圓柱體（RBC casts）
解析：2 歲男童發燒、食慾差、眼皮浮腫，約 1 週前有喉嚨痛病史，近 2 天小便顏色深如可樂，理學檢查輕微高血壓、無紅疹或關節腫脹。
這是鏈球菌感染後急性腎絲球腎炎（post-streptococcal glomerulonephritis, PSGN）的典型組合： - 前驅感染：咽炎後 1–3 週（本例 1 週）；膿痂疹後則為 3–6 週 - 腎炎症候群（nephritic syndrome）四聯徵：血尿（可樂色 / 茶色尿）、蛋白尿（通常 <2 g/day）、高血壓、水腫（眼瞼周圍為主，晨起最明顯） - 可伴寡尿與腎功能輕度下降

- （A）錯誤。「尿中 WBC >10/HPF + 細菌培養陽性」是泌尿道感染（UTI）/ 腎盂腎炎的診斷，不是腎絲球腎炎。UTI 的表現是發燒、排尿疼痛頻尿、腰痛（幼兒可只有發燒與活力差），不會有可樂色尿、眼瞼水腫與高血壓。
- （B）錯誤。「蛋白尿 + 尿比重 >1.030 + 無紅血球或圓柱體」的組合，反而傾向：
- 腎前性因素或脫水（尿比重高 = 濃縮功能正常）
- 或腎病症候群（nephrotic syndrome）方向 —— 但腎病症候群的定義是大量蛋白尿（>3.5 g/1.73m²/day 或尿蛋白/肌酸酐比 >2）、低白蛋白血症、全身性水腫、高血脂，且典型「沒有」血尿與高血壓（微小變化病是幼兒最常見的腎病症候群）。
- 無紅血球即無法支持腎絲球腎炎（腎炎症候群的核心就是血尿）。
- （C）正確。紅血球圓柱體（RBC casts）是「腎絲球源性血尿」的病理性標誌（pathognomonic）：
- 圓柱體是在遠端腎小管與集尿管中，由 Tamm-Horsfall 蛋白基質包埋細胞形成。
- 紅血球出現在圓柱體中，證明紅血球是「從腎絲球漏出」而非來自下泌尿道（結石、腫瘤、感染、外傷的血尿不會形成 RBC cast）。
- 其他支持腎絲球源性血尿的證據：變形紅血球（dysmorphic RBC）、棘狀紅血球（acanthocytes）、尿液呈可樂 / 茶色而非鮮紅色、合併蛋白尿。
- （D）錯誤。「尿比重 <1.005 + 無蛋白尿或紅血球」代表尿液極度稀釋、腎小管濃縮功能喪失，見於尿崩症（中樞性或腎因性）、原發性多渴症、大量輸液後，與腎絲球腎炎完全不符。

確認診斷還需要： - 鏈球菌感染的證據：ASO titer（咽炎後較敏感）、anti-DNase B（膿痂疹後較敏感）、streptozyme - 補體：C3 顯著下降（C4 多正常）—— PSGN 的關鍵特徵，且應在 6–8 週內恢復正常；若 C3 持續低下 >8–12 週，須考慮膜增生性腎絲球腎炎（MPGN）或狼瘡腎炎，需轉介腎臟科並考慮切片 - 血液：BUN / Cr、電解質（高血鉀）、白蛋白
補充：腎炎症候群 vs 腎病症候群（必背對照）
項目 | 腎炎症候群（Nephritic） | 腎病症候群（Nephrotic）
血尿 | 顯著（可樂色、RBC casts、變形紅血球） | 通常無
蛋白尿 | 輕–中度（<3.5 g/day） | 大量（>3.5 g/1.73m²/day）
水腫 | 眼瞼周圍、輕–中度（鈉水滯留） | 全身性、嚴重（可有腹水、胸水）（低白蛋白）
高血壓 | 常見且顯著 | 較少或輕微
白蛋白 | 正常或略低 | 明顯低下（<2.5 g/dL）
血脂 | 正常 | 高血脂
主要機轉 | 腎絲球發炎與細胞增生 | 腎絲球基底膜通透性增加
代表疾病 | PSGN、IgA 腎病變、狼瘡腎炎、ANCA 血管炎、抗 GBM（Goodpasture）、MPGN | 微小變化病（兒童最多）、FSGS、膜性腎病變、糖尿病腎病變、類澱粉沉積
依補體 C3 分類的腎絲球腎炎（高頻考點）
低 C3 | 正常 C3
PSGN（6–8 週恢復） | IgA 腎病變
狼瘡腎炎（C3、C4 皆低） | HSP（IgA 血管炎）腎炎
MPGN（持續低下） | 抗 GBM（Goodpasture）
感染性心內膜炎相關 | ANCA 相關血管炎（GPA、MPA、EGPA）
冷凝球蛋白血症（HCV 相關） | Alport 症候群、薄基底膜腎病變
PSGN vs IgA 腎病變（最重要的鑑別）
特徵 | PSGN | IgA 腎病變（Berger's）
前驅感染到血尿的間隔 | 1–3 週（咽炎後） | 同時或 1–3 天內（synpharyngitic）
好發年齡 | 兒童 5–12 歲（男 > 女） | 青少年與年輕成人
C3 | 低（6–8 週恢復） | 正常
ASO/anti-DNase B | 上升 | 正常
病程 | 多為自限性，兒童預後極佳（>95% 完全恢復） | 反覆發作，20–40% 在 20 年內進展為末期腎病
病理 | 瀰漫性內皮增生、上皮下「駝峰（hump）」沉積 | 系膜區 IgA 沉積
PSGN 的處置
項目 | 內容
治療原則 | 支持性治療為主（多數自限性）
鈉與水分限制 | 控制水腫與高血壓
利尿劑 | Furosemide —— 高血壓與水腫的第一線（因為機轉是鈉水滯留）
降壓 | 利尿劑不足時加鈣離子阻斷劑（如 nifedipine）；ACEI/ARB 在急性期需謹慎（高血鉀與腎功能）
抗生素 | 不會改變腎炎病程，但仍應治療殘存的鏈球菌感染以減少傳播（penicillin）
類固醇 / 免疫抑制 | 一般不需要（除非急速進行性腎絲球腎炎伴新月體形成）
緊急併發症 | 高血壓腦病變（頭痛、抽搐、意識改變）、急性肺水腫、高血鉀、嚴重急性腎損傷 → 需住院處理
追蹤 | C3 應在 6–8 週恢復正常；血尿可持續 6 個月至 1 年（顯微血尿可達 2 年）；蛋白尿應在數月內消失
需轉介腎臟科 / 考慮切片 | C3 持續低下 >8–12 週、腎功能持續惡化、大量蛋白尿（腎病範圍）、無鏈球菌證據、成人病例、不典型病程
兒童血尿的鑑別（依尿液型態）
型態 | 病因
可樂 / 茶色、變形紅血球、RBC casts、蛋白尿 | 腎絲球源性：PSGN、IgA、HSP、狼瘡、Alport
鮮紅色、正常形態紅血球、有血塊 | 下泌尿道：結石、感染、外傷、腫瘤（Wilms）、高鈣尿症、運動後
無痛性肉眼血尿 | 腫瘤（成人優先）、結石、囊腫
紅色尿但潛血陰性 | 食物（甜菜根、火龍果）、藥物（rifampin、phenazopyridine、metronidazole）、尿酸鹽結晶
潛血陽性但鏡檢無紅血球 | 肌球蛋白尿（橫紋肌溶解）、血紅素尿（溶血）
台灣脈絡 - PSGN 在台灣已較過去少見（衛生條件改善與鏈球菌咽炎多能及早治療），但仍是兒童急性腎炎最常見的原因。 - 猩紅熱為第四類法定傳染病，須通報；A 群鏈球菌咽炎則不需通報。 - 重要觀念：抗生素治療鏈球菌咽炎「可以」預防急性風濕熱，但「不能」預防 PSGN —— 這是考試與臨床都極常混淆的一點。 - IgA 腎病變在台灣與亞洲的盛行率高，是本土最常見的原發性腎絲球疾病；台灣末期腎病發生率居世界前列，急診遇到血尿與蛋白尿的年輕病人應積極轉介腎臟科追蹤。 - 台灣國小學童有尿液篩檢（尿蛋白、潛血、尿糖）制度，是早期發現慢性腎絲球疾病的重要公共衛生措施。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 99 題

114-100 | 心臟血管 > 急性冠心症之初始治療

65 歲女性，有高血壓，因新發作的間歇性胸部不適就醫，過去 24 小時內已發作數次，初步 12 導程心電圖未顯示急性 ST 段或 T 波變化。下列處置何者較適當？

A. 服用舌下硝化甘油錠，若不能緩解疼痛，則可排除急性冠狀動脈症候群。
B. High sensitivity cardiac troponin 在正常範圍內，可以讓病人出院。
C. 同時檢驗肌酸激酶心肌型同功酶（CK-MB）較為準確。
D. 若無禁忌症，應給予 300 mg Aspirin。
答案：D — 若無禁忌症，應給予 300 mg Aspirin
解析：65 歲女性有高血壓，新發作的間歇性胸部不適，過去 24 小時內已發作數次，初步 12 導程心電圖未顯示急性 ST 段或 T 波變化。
臨床上這符合「新發作、頻率增加的胸痛」→ 高度懷疑不穩定心絞痛 / NSTE-ACS。本題考的是初始處置與常見誤區。

- （A）錯誤，是經典的診斷陷阱。「硝化甘油有效與否，不能用來診斷或排除心因性胸痛」。多項研究（如 Henrikson 等，Ann Intern Med 2003）顯示：
- 對硝化甘油有反應的病人中，心因性與非心因性胸痛的比例並無顯著差異。
- 食道痙攣、胃食道逆流、膽道疼痛都可能因平滑肌鬆弛而緩解。
- 反之，真正的心肌梗塞也常對硝化甘油無反應。 同理，「吞制酸劑或 GI cocktail 後好轉就

是胃的問題」也是同樣錯誤的推論。

- （B）錯誤。單次正常的 high-sensitivity troponin「不足以」讓病人出院，除非：
- 使用經過驗證的演算法（ESC 0/1 小時或 0/2 小時 rule-out algorithm）；
- 且症狀已持續 >3 小時、hs-cTn 低於偵測極限（below limit of detection）、
- 且心電圖正常、風險分數低（如 HEART score 0–3）。在本例中，病人過去 24 小時反覆發作、屬新發作，必須做連續 troponin 與結構化風險分層（見第 56 題），單次陰性即出院是危險的。
- （C）錯誤。CK-MB 已不再是建議的常規檢驗：
- 高敏感度 troponin 的敏感度與特異度皆優於 CK-MB，且能更早偵測心肌損傷。
- CK-MB 也存在於骨骼肌，特異度較差（劇烈運動、橫紋肌溶解、肌肉注射皆可上升）。
- 現行指引（ESC、ACC/AHA）明確表示若已有 hs-cTn，不需再驗 CK-MB 或 myoglobin。CK-MB 唯一殘存的角色是評估早期再梗塞（因其半衰期短、下降較快），但即使這點也已逐漸被連續 troponin 取代。
- （D）正確。Aspirin 是疑似 ACS 最重要、也最具實證的初始藥物：
- ISIS-2 試驗證實 aspirin 單獨使用即可降低血管性死亡率約 23%，與溶栓劑併用有加成效果。
- 應在懷疑 ACS 的第一時間給予「負荷劑量」：162–325 mg（台灣常用 300 mg，即 100 mg × 3 顆），嚼碎服用以加速吸收（嚼服可在 15–20 分鐘內達到最大血小板抑制，較吞服快）。
- 禁忌症：確診的 aspirin 過敏（尤其 aspirin-exacerbated respiratory disease）、活動性出血、疑似主動脈剝離未排除前需謹慎。
- 之後維持劑量 75–100 mg qd 終身。

急診同時應做的事：連續 12 導程心電圖（每 15–30 分鐘重複，或症狀變化時立即重做）、連續 hs-troponin（0/1 或 0/3 小時）、HEART / GRACE 風險分層、控制症狀（硝酸鹽——但須先排除右心室梗塞、嚴重主動脈瓣狹窄、24–48 小時內使用過 PDE-5 抑制劑）、監測心律、必要時抗凝與 P2Y12 抑制劑（依風險與是否計畫侵入性策略）。

補充：疑似 ACS 的急診初始處置（現代版「MONA」的修正）

傳統 | 現行證據

Morphine | 不建議常規使用；會延遲口服 P2Y12 吸收，觀察性研究顯示與較差預後相關。僅在硝酸鹽無法緩解的劇痛時謹慎使用

Oxygen | 僅在 SpO_2 <90% 時給予（DETO2X-AMI、AVOID 試驗：常規給氧無益，甚至可能增加梗塞面積）

Nitroglycerin | 緩解症狀用，不改善預後；禁忌：右心室梗塞、SBP <90 或較基準下降 >30 mmHg、嚴重主動脈瓣狹窄、肥厚型阻塞性心肌病、24 小時內用過 sildenafil / 48 小時內用過 tadalafil

Aspirin | ☑ 最重要、唯一明確降低死亡率的初始藥物；162–325 mg 嚼服

加上：- P2Y12 抑制劑：時機依策略而定（若計畫早期侵入性，現行 ESC 指引不建議常規「預先給藥（pretreatment）」於 NSTE-ACS；STEMI 則盡早給予）- 抗凝：UFH、enoxaparin 或 fondaparinux - β-blocker：24 小時內開始（若無心衰竭、低輸出、心因性休克風險、高度 AV block、氣道痙攣）；急性期不建議靜脈給予（COMMIT 試驗顯示增加心因性休克）- 高強度 statin：盡早開始（atorvastatin 80 mg 或 rosuvastatin 20–40 mg）

高敏感度 troponin 判讀（ESC 0/1 小時演算法概念）

判讀 | 條件

Rule-out | hs-cTn 極低（<偵測極限）且症狀 >3 小時；或 0 小時值低 + 1 小時 Δ 極小

Rule-in | 0 小時值明顯升高；或 1 小時 Δ 顯著上升

Observe | 介於兩者之間 → 3 小時再測 + 影像檢查（心臟超音波、CCTA）

troponin 上升但非第 1 型心肌梗塞的原因（必記）

心臟原因 | 非心臟原因

心衰竭、心肌炎、心包炎 | 敗血症、休克

快速心律不整、電擊整流後 | 腎衰竭（清除下降）

心臟挫傷、心臟手術 / 導管 | 肺栓塞、肺高壓

主動脈剝離（累及冠狀動脈開口）| 中風、蜘蛛膜下腔出血

Takotsubo 症候群 | 橫紋肌溶解、劇烈運動

冠狀動脈痙攣（Prinzmetal）| 化療藥物（anthracycline）、燒傷

女性 ACS 的特殊考量（本題病人為 65 歲女性）- 非典型症狀比例較高：呼吸困難、噁心、疲倦、上腹不適、背痛、下顎痛，而非典型的胸骨後壓迫感。- 診斷延遲與治療不足（treatment disparity）是全球性問題，女性接受再灌流的比例與時效性常較差。- 特殊型態：自發性冠狀動脈剝離（SCAD）（好發於中年女性、產後、纖維肌性發育不良）、Takotsubo（章魚壺）心肌病變（停經後女性、情緒或身體壓力誘發、心尖球狀擴張）、微血管功能障礙（INOCA/MINOCA）。- 因此對女性胸痛應降低檢查門檻，不可因症狀不典型而輕忽。

急診胸痛必須排除的致命六症

疾病 | 關鍵線索 | 檢查

急性冠心症 | 壓迫感、冒汗、放射至頸 / 下顎 / 左臂 | ECG、hs-cTn

主動脈剝離 | 撕裂樣劇痛、兩側血壓差 >20 mmHg、脈搏不對稱、新的主動脈瓣逆流雜音、縱膈腔變寬 | CTA；D-dimer 陰性有一定排除價值

肺栓塞 | 呼吸困難、胸膜性胸痛、單側腿腫、心搏過速 | Wells / PERC → D-dimer → CTPA

張力性氣胸 | 患側無呼吸音、頸靜脈怒張、氣管偏移 | 臨床診斷，立即減壓

心包填塞 | Beck 三徵、奇脈、低電壓與電交替 | 床邊超音波

食道破裂（Boerhaave）| 劇烈嘔吐後胸痛、皮下氣腫、Hamman's crunch | 食道攝影 / CT

台灣脈絡 - Aspirin 在台灣的常見劑型為 100 mg（Bokey、Aspirin protect），急診負荷劑量常以 300 mg（3 顆）嚼服給予。腸溶錠（enteric-coated）吸收較慢，急性期應嚼碎。- 台灣的高敏感度 troponin 已普及於醫學中心與多數區域醫院，並廣泛採用 0/1 或 0/3 小時演算法搭配 HEART score，可安全縮短低風險胸痛病人的滯留時間。- CK-MB 在台灣部分醫院仍與 troponin 併驗，屬於慣性而非指引建議；理解「hs-cTn 優於 CK-MB」是本題的核心觀念。- 台灣心血管疾病位居十大死因前列，急診胸痛的漏診（missed MI）是最主要的醫療糾紛來源之一；結構化的風險分層與連續 troponin，是保護病人也保護醫師的最佳作法。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 100 題

114-101 | 腎臟泌尿 > 腎前性急性腎損傷

67 歲男性因虛弱與噁心 3 日來急診，近日有多次嘔吐與腹瀉，口乾、低血壓 88/56 mmHg、心跳 110 次/min、尿量明顯減少。抽血顯示：BUN 70mg/dL、Cr 2.8 mg/dL、K 5.1 mEq/L、HCO_3^- 18 mmol/L，尿液檢查顯示 Na 10 mEq/L、無蛋白尿或紅白血球。下列哪一項治療策略較合適用於此病人目前的急性腎損傷處置？

A. 儘速給予高劑量利尿劑（例如：Furosemide）促進尿量恢復。

B. 給予靜脈生理食鹽水以恢復循環體積。

C. 預防性投與腎毒性抗生素，例如：Aminoglycoside 以預防感染併發症。

D. 緊急透析以快速降低氮血症（azotemia）。

答案：B — 給予靜脈生理食鹽水以恢復循環體積

解析：本題考的是急性腎損傷（AKI）的定位診斷：把病史、血液與尿液指標串起來，判斷是腎前性、腎性還是腎後性。

線索：3 天嘔吐腹瀉、口乾、血壓 88/56、心跳 110、尿量減少 → 明顯的體液流失與有效循環容積不足；抽血 BUN 70 / Cr 2.8（BUN:Cr ≈ 25:1）；尿液 Na 10 mEq/L（<20 表示腎小管仍在拼命回收鈉，功能完好）；尿沉渣乾淨（無蛋白尿、無紅白血球、無管型）。三者合起來是教科書等級的腎前性 AKI（prerenal azotemia），尚未進展成急性腎小管壞死（ATN）。

- （A）錯誤。此時腎臟少尿是「正確的生理反應」，不是利尿劑不足。在容積不足下給高劑量 furosemide 會進一步減少腎灌流，把腎前性推進成缺血性 ATN；且大型試驗已證實利尿劑無法改善 AKI 的存活率或洗腎需求，只是把「少尿型」變成「非少尿型」，反而讓臨床誤判已改善。
- （B）正確。腎前性 AKI 的治療就是恢復有效循環容積。等張晶體液（生理食鹽水或平衡鹽液）是第一線，依血壓、心跳、尿量、乳酸與超音波（IVC、肺部 B-line）滴定。此病人合併嘔吐腹瀉造成的低血容，補液後 24–72 小時內 Cr 通常會回落 —— 這也是回溯確認腎前性的方法。此外病人 HCO3 18、K 5.1，補充等張生理食鹽水同時可改善灌流性乳酸酸中毒。
- （C）錯誤。此人沒有感染證據，預防性抗生素本身無適應症；更何況 aminoglycoside 具明確腎毒性，在低灌流的腎臟上使用是雪上加霜。臨床上 AKI 時應主動盤點並停用腎毒性藥物（NSAID、ACEI/ARB、顯影劑、aminoglycoside、vancomycin）。
- （D）錯誤。緊急透析的適應症是 AEIOU：難治性 Acidosis、Electrolyte（頑固性高血鉀）、Intoxication（可透析毒物）、Overload（肺水腫）、Uremia（心包膜炎、腦病變、出血）。此人 K 5.1、HCO3 18、無尿毒症狀，單純 BUN 高不是透析適應症，補液即可。

臨床註記：腎前性與 ATN 的鑑別在補液前留一管尿最有價值 —— 一旦給了利尿劑或大量輸液，FENa 就失去意義。

補充：腎前性 vs 腎性（ATN）— 尿液指標對照

指標 | 腎前性 | ATN

尿滲透壓 (mOsm/kg) | >500 | <350

尿鈉 (mEq/L) | <20 | >40

FENa | <1% | >2%

FEUrea（已用利尿劑時）| <35% | >50%

BUN/Cr 比 | >20:1 | 10–15:1

尿沉渣 | 乾淨、透明管型 | 泥棕色顆粒管型、上皮細胞管型

補液後反應 | Cr 24–72 小時下降 | 無反應

FENa 公式：FENa = (尿 Na × 血 Cr) / (血 Na × 尿 Cr) × 100%。陷阱：FENa <1% 也可見於顯影劑腎病變、橫紋肌溶解、肝腎症候群、早期阻塞性腎病變；使用利尿劑時 FENa 失準，改看 FEUrea。

KDIGO AKI 分期

分期 | 血清 Cr | 尿量

1 | 上升 ≥0.3 mg/dL（48 h 內）或 1.5–1.9 倍基準 | <0.5 mL/kg/hr × 6–12 h

2 | 2.0–2.9 倍基準 | <0.5 mL/kg/hr × ≥12 h

3 | ≥3 倍、或 Cr ≥4.0 mg/dL、或開始透析 | <0.3 mL/kg/hr × ≥24 h 或無尿 ≥12 h

急診 AKI 的五步驟 1. 排除腎後性：床邊超音波看有無水腎、插導尿管看殘尿（老年男性、抗膽鹼藥、骨盆腫瘤）。2. 評估容積狀態：IVC 直徑與塌陷率、被動抬腿試驗、肺部超音波 B-line。3. 補液：等張晶體液；大量氯離子負荷（>2–3 L NS）可能造成高氯性代謝性酸中毒並減少腎皮質血流，量大時可改用平衡鹽液。4. 停腎毒性藥、依 eGFR 調整藥物劑量（尤其 metformin、NOAC、抗生素）。5. 找腎性病因：尿液試紙 + 沉渣（蛋白尿、血尿、管型）、CK（橫紋肌溶解）、嗜伊紅性白血球（急性間質性腎炎）、自體免疫檢查。

透析適應症口訣：AEIOU Acidosis（pH <7.1 且對治療無反應）、Electrolytes（K >6.5 或心電圖變化且藥物無效）、Intoxications（甲醇、乙二醇、水楊酸、鋰、theophylline、metformin 相關乳酸酸中毒 —— 口訣 I-STUMBLE）、Overload（肺水腫且利尿無效）、Uremia（心包摩擦音、腦病變、尿毒性出血）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 101 題

114-102 | 到院前與災難 > 戰術戰傷救護輸液

在戰場環境下，嚴重低血容性休克病人的初始液體復甦策略，需平衡組織灌流與防止凝血因子稀釋。根據美國戰術戰傷救護（TCCC）最新指引，以下何者為最理想的初始液體選擇？

A. Lactated Ringer's solution。

B. Fresh whole blood。

C. Colloid solution。

D. Normal saline。

答案：B — Fresh whole blood

解析：本題考 TCCC（Tactical Combat Casualty Care）對出血性休克的輸液順位。戰場的核心矛盾是：既要恢復組織灌流，又不能用晶體液把凝血因子稀釋掉，造成「創傷致死三角（低體溫、酸中毒、凝血病）」與稀釋性凝血病。

TCCC 的觀念已由「大量晶體液」轉為 damage control resuscitation：以血止血（blood is the

best resuscitation fluid）、限制性容積復甦、早期 TXA、防止低體溫。

- （A）Lactated Ringer's：屬晶體液，不含攜氧能力與凝血因子；雖比生理食鹽水生理，但仍會稀釋凝血因子、增加間質水腫，僅列為最後選項。
- （B）正確。全血（whole blood）同時提供紅血球、血漿、血小板與凝血因子，且血比容與凝血活性接近生理狀態，是 TCCC/JTS 明列的第一優先。順位為：① 冷藏低效價 O 型全血；② 預先篩檢過的低效價 O 型新鮮全血（fresh whole blood, walking blood bank）；③ 血漿 + 紅血球 + 血小板 1:1:1；④ 血漿 + 紅血球 1:1；⑤ 單獨血漿或單獨紅血球；⑥ 最後才是晶體液 / 膠體液。選項中僅有「全血」屬於前段順位，故為最理想。
- （C）Colloid（膠體液）：如羥乙基澱粉（HES）已被證實增加腎損傷與死亡率，且干擾血小板功能與纖維蛋白聚合；白蛋白在創傷（尤其合併腦傷）亦無優勢。
- （D）Normal saline：大量輸注造成高氯性代謝性酸中毒、加重凝血病與內皮糖萼（glycocalyx）破壞。

臨床註記：TCCC 的可觸摸橈動脈脈搏與清楚意識，是野戰現場評估灌流的替代終點（permissive hypotension，目標 SBP 約 90 mmHg 或可觸及橈動脈脈搏；但合併創傷性腦損傷時不採低血壓策略，需維持 SBP ≥110 mmHg）。

補充：TCCC 三階段

階段 | 名稱 | 重點

1 | Care Under Fire | 只做一件事：止血帶止住大出血；壓制火力就是最好的醫療

2 | Tactical Field Care | MARCH：Massive hemorrhage → Airway → Respiration → Circulation → Hypothermia/Head

3 | Tactical Evacuation Care | 後送途中持續復甦、監測、保溫

MARCH-PAWS 延伸：Pain、Antibiotics、Wounds、Splinting。

輸液 / 輸血優先順位（JTS Damage Control Resuscitation）1. 冷藏低效價 O 型全血 2. 低效價 O 型新鮮全血 3. 血漿:紅血球:血小板 = 1:1:1 4. 血漿:紅血球 = 1:1 5. 單獨血漿或單獨紅血球 6. 晶體液（最後手段）

創傷致死三角（lethal triad / trauma triad of death）- 低體溫：<34℃ 凝血酶活性顯著下降；每降 1℃ 凝血因子活性約降 10%。- 酸中毒：pH <7.2 時第 VIIa 因子活性剩不到一半。- 凝血病：急性創傷性凝血病（ATC）在到院時已有 25–30%，屬內源性、非稀釋造成。（近年加入低血鈣成為「死亡菱形」—— 大量輸血的檸檬酸鹽螯合鈣，離子鈣 <1.0 mmol/L 與死亡率相關，應早期補充葡萄糖酸鈣 1–3 g。）

TXA（Tranexamic acid）- CRASH-2：受傷後 3 小時內給予降低出血死亡率；>3 小時反而有害。- 劑量：1 g IV over 10 min，續 1 g over 8 hr（戰場常簡化為 2 g IV push）。- CRASH-3：TBI 輕中度者受傷 3 小時內給予可降低頭部相關死亡。

大量輸血啟動指標：ABC score（≥2 分啟動）穿刺傷、到院 SBP ≤90、HR ≥120、FAST 陽性，各 1 分。

台灣脈絡 國內醫院無「新鮮全血」常規庫存，血液基金會供應成分血；本土實作是啟動大量輸血流程（MTP）以 1:1:1 比例的紅血球濃厚液、新鮮冷凍血漿與血小板為主，並早期給 TXA 與鈣。軍陣醫學與 TCCC 課程近年於國軍與 EMT 訓練中推廣止血帶（CAT）與止血敷料，止血帶已納入我國救護技術員可執行項目。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 102 題

114-103 | 腸胃肝膽 > 腸脂垂炎

關於腸脂垂炎（epiploic appendagitis），下列敘述何者較適當？

A. 常伴隨有噁心嘔吐的症狀。

B. 可使用抗生素治療。

C. 超音波影像，呈現豐富血流病灶。

D. 電腦斷層影像，呈現卵形脂肪瘤（oval fatty mass）。

答案：D — 電腦斷層影像，呈現卵形脂肪瘤（oval fatty mass）

解析：腸脂垂炎（epiploic appendagitis）是大腸表面脂肪垂（epiploic appendage）因扭轉或引流靜脈自發栓塞而缺血壞死，屬自限性、良性疾病，常被誤診為闌尾炎或憩室炎而接受不必要的手術或抗生素。

典型病人：中年、稍胖，局限性劇痛（最常在左下腹，其次右下腹），痛點固定而侷限，可指出「就是這一點」；沒有明顯全身症狀 —— 不發燒或僅低燒、白血球正常、食慾正常。

- （A）錯誤。噁心嘔吐、厭食、發燒等全身症狀通常不明顯，正是與闌尾炎、憩室炎鑑別的重點。若病人吐得厲害，應優先想其他診斷。
- （B）錯誤。這是無菌性缺血 / 梗塞而非感染，不需要抗生素。治療是 NSAID 止痛 + 觀察，症狀多在 3–14 天自行緩解。誤給抗生素是本病最常見的臨床錯誤。
- （C）錯誤。超音波表現為貼在腹壁下、與壓痛點吻合的卵圓形高回音（hyperechoic）、不可壓縮腫塊，周邊有低回音環，且彩色都卜勒內部「無血流」（因已梗塞）。「豐富血流」是錯的。
- （D）正確。CT 是診斷利器：緊鄰大腸前緣（最常見乙狀結腸）、直徑約 1.5–3.5 cm 的卵圓形脂肪密度病灶（oval fatty mass），周邊有高密度環（hyperattenuating ring，即發炎的臟層腹膜），鄰近脂肪呈條紋狀（fat stranding），有時中央可見高密度點（central dot sign，代表栓塞的血管）。腸壁本身不增厚。

臨床註記：與之機轉類似的是大網膜梗塞（omental infarction），好發右側、範圍較大（>5 cm），也是自限性，處置相同。

補充：腸脂垂炎 vs 常見鑑別診斷

特徵 | 腸脂垂炎 | 急性憩室炎 | 急性闌尾炎 | 大網膜梗塞

位置 | 左下腹 > 右下腹 | 左下腹（西方）/ 右側（亞洲） | 右下腹 | 右側腹為主

發燒 / 白血球 | 多正常 | 常上升 | 常上升 | 多正常

噁心嘔吐 | 少 | 中等 | 常見（先痛後吐） | 少

疼痛特性 | 極局限、可一指定點、姿勢改變加劇 | 較瀰漫 | 由臍周轉移至右下 | 局限

CT | 卵圓形脂肪密度 + 高密度環 + central dot | 腸壁增厚 + 憩室 + 周邊脂肪浸潤 | 闌尾腫大 >6 mm、糞石 | 大範圍脂肪腫塊 >5 cm

腸壁 | 不增厚 | 增厚 | — | 不增厚

治療 | NSAID、觀察 | 抗生素 ±引流 | 手術 | NSAID、觀察

病程 | 3–14 天自癒 | 數天—數週 | 進行性惡化 | 1–2 週自癒

病理機轉 脂肪垂是漿膜面上 50–100 個有蒂的脂肪突起，血流僅靠 1–2 條細小終末動脈與一條靜脈。蒂細長 + 血供貧乏 → 扭轉或靜脈栓塞 → 缺血壞死 → 局部腹膜炎。肥胖與運動後突然扭轉是危險因子。

急診要點與陷阱 - 病人常「痛得很清楚但看起來很好」（pain out of proportion to appearance 的反面 —— 局部很痛但全身無恙）。- 若沒做 CT 而僅憑臨床，很容易被當成憩室炎或闌尾炎收住院。確診後可安心讓病人回家，並衛教 1 週內回診。- 少數（<10%）可造成沾黏、腸阻塞或膿瘍，若症狀超過 2 週未緩解需重新影像評估。- 慢性期 CT 可見鈣化的游離腹腔小體（peritoneal loose body / "abdominal mouse"），是舊腸脂垂梗塞脫落鈣化的結果，屬偶然發現，無需處理。

其他「自限性、只要止痛不用抗生素」的腹痛：大網膜梗塞、腸繫膜脂膜炎（mesenteric panniculitis）、腸繫膜淋巴腺炎（兒童）、卵巢濾泡破裂（mittelschmerz）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 103 題

114-104 | 兒科急症 > 嬰兒發疹性疾病

6 個月大的男嬰，持續高燒 3 天後燒退，但隨後發現皮膚出現紅色丘疹，主要分布於軀幹和四肢，無水泡。其他體徵包括食慾減退和嗜睡。血液檢查顯示白血球計數正常。下列何者為較可能的診斷？

A. 麻疹（Measles）。

B. 德國麻疹（Rubella）。

C. 水痘（Varicella）。

D. 玫瑰疹（Roseola）。

答案：D — 玫瑰疹（Roseola）

解析：本題是經典的小兒出疹鑑別。關鍵字只有兩個：6 個月大、持續高燒 3 天，「燒退之後」才出疹，而且是軀幹為主的紅色斑丘疹、無水泡、白血球正常。

「熱退疹出（fever breaks, then rash appears）」是玫瑰疹（roseola infantum，第六病，exanthem subitum）的招牌，致病原為 人類疱疹病毒第 6 型（HHV-6）（少數為 HHV-7）。好發 6 個月至 2 歲（母源抗體消退後），高燒可達 39–40℃ 持續 3–5 天，燒退後數小時至 1 天內出現由軀幹向四肢及頸部擴散的玫瑰色斑丘疹，壓之褪色、不癢、2–3 天消退不脫屑。發燒期間孩子常「燒得很高但看起來還好」，也是嬰幼兒熱痙攣最常見的病毒原因之一。

- （A）麻疹：發燒與皮疹同時或先發燒 3–4 天後在「仍在發燒時」出疹，且有 3C（cough、coryza、conjunctivitis）前驅症狀與口腔 Koplik spots；皮疹自髮際、耳後開始向下擴散、會融合、退疹後脫屑並留色素沉著。本例無 3C、退燒才出疹，不符。
- （B）德國麻疹：前驅症狀輕微，特徵是耳後、枕部、頸後淋巴結腫大，皮疹淡紅、由臉部往下擴散、約 3 天消退（three-day measles）。無「高燒 3 天後熱退疹出」的型態。
- （C）水痘：特徵是同時存在不同階段病灶（斑疹、丘疹、水泡、結痂 —— "dew drop on a rose petal"），且極癢、由頭皮軀幹向外擴散。題目明確寫「無水泡」，直接排除。
- （D）正確。符合玫瑰疹全部特徵。處置以支持療法為主（退燒、補水），不需抗病毒藥；並衛教家長熱痙攣的可能與良性本質。

臨床註記：急診遇到嬰兒高燒，即使懷疑玫瑰疹，<3 個月的發燒仍需完整敗血症評估；3 個月至 2 歲者若外觀良好且來源明確可觀察，但務必交代紅旗症狀（活力差、餵食差、尿量少、瘀斑、頸僵硬）。

補充：小兒六大出疹性疾病（classic childhood exanthems）

序 | 疾病 | 病原 | 皮疹關鍵 | 其他

第一病 | 麻疹 Measles | Measles virus | 髮際 / 耳後往下、會融合、退疹脫屑 | 3C + Koplik spots；法定第二類傳染病，24 小時內通報

第二病 | 猩紅熱 Scarlet fever | A 群鏈球菌 | 砂紙樣紅疹、Pastia 線、草莓舌、口周蒼白 | 需 penicillin 10 天防風濕熱

第三病 | 德國麻疹 Rubella | Rubella virus | 淡紅、由臉往下、3 天消退 | 耳後 / 枕後淋巴結腫；孕婦感染致先天性德國麻疹症候群；法定第二類

第四病 | Filatov-Dukes（歷史名詞）| 多認為是葡萄球菌毒素 | — | 現已不使用

第五病 | 傳染性紅斑 Erythema infectiosum | Parvovirus B19 |「被打耳光」臉頰（slapped cheek）+ 四肢網狀（lacy）疹 | 出疹時已無傳染力；可致再生不良危象（鐮刀型貧血）、胎兒水腫

第六病 | 玫瑰疹 Roseola | HHV-6（少數 HHV-7）| 熱退疹出、軀幹為主 | 6 月–2 歲；熱痙攣常見

其他急診必須認得的出疹

疾病 | 關鍵線索

腸病毒 / 手足口病 | 口腔後段潰瘍（herpangina）、手掌足底水泡；EV71 重症三徵：肌抽躍（myoclonic jerk）、持續嘔吐、嗜睡；台灣法定第三類，重症 24 小時內通報

川崎病 | 發燒 ≥5 天 + 結膜充血（無分泌物）、草莓舌 / 唇乾裂、四肢末端紅腫脫皮、多形性皮疹、單側頸淋巴結 >1.5 cm；需 IVIG + aspirin，防冠狀動脈瘤

腦膜炎雙球菌血症 | 不褪色的瘀斑（purpura）+ 休克 → 立即抗生素，法定第二類

登革熱 | 台灣南部夏秋；退燒期出現「白色海洋中的紅色小島」皮疹、血小板下降；法定第二類，24 小時通報

葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群（SSSS）| 嬰幼兒、口周放射狀皺裂、Nikolsky 徵陽性

壓之褪色 vs 不褪色：玻片試驗（glass compression test）不褪色 = 出血性（紫斑、瘀斑）→ 想腦膜炎雙球菌、HSP、血小板低下、虐待兒童；褪色 = 血管擴張性 → 多為病毒疹。這是急診分流出疹嬰兒最重要的一步。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 104 題

114-105 | 腎臟泌尿 > 陰莖持續勃起症

42 歲男性因陰莖腫脹疼痛至急診就醫。病人表示 6 小時前性行為後陰莖勃起未消退，持續僵硬且逐漸出現疼痛感。身體診察發現陰莖海綿體明顯充血堅硬，未見瘀傷或外傷跡象。下列處置何者較適當？

A. 立即手術探查以排除陰莖骨折。

B. 靜脈注射 Diazepam 放鬆陰莖平滑肌。

C. 陰莖海綿體穿刺放血。

D. 給予冰敷及陰莖向上固定觀察 24 小時。

答案：C — 陰莖海綿體穿刺放血

解析：42 歲男性性行為後勃起未消退 6 小時、逐漸疼痛、海綿體堅硬充血、無外傷 —— 這是典型的缺血性（低流量 / 靜脈阻塞型）陰莖持續勃起症（ischemic priapism）。

其本質是陰莖的腔室症候群：海綿體內靜脈回流阻塞 → 缺氧、高碳酸、酸中毒 → 平滑肌壞死 → >24–48 小時即造成不可逆纖維化與永久性勃起功能障礙。因此屬泌尿科急症，須在數小時內減壓。

- （A）錯誤。陰莖骨折（penile fracture）是勃起狀態下白膜（tunica albuginea）破裂，病史為性交中「啪」一聲、立刻疼痛、迅速消軟並出現茄子樣瘀腫（eggplant deformity）。本例無瘀傷或外傷跡象且持續堅硬，與陰莖骨折完全相反，無手術探查適應症。
- （B）錯誤。Diazepam 沒有解除海綿體靜脈阻塞的作用，只會延誤治療；且鎮靜後仍未處理根本問題。
- （C）正確。標準處置為在陰莖背側 / 外側（10 點與 2 點鐘方向）以 18–19G 針穿刺海綿體抽血減壓，同時抽出血液做血氣分析確認診斷（缺血性：pO2 <30 mmHg、pCO2 >60 mmHg、pH <7.25，血色暗黑）；抽吸後可用生理食鹽水沖洗，若仍未消退則注射 α 促效劑 phenylephrine 100–200 μg（稀釋為 100–500 μg/mL），每 5–10 分鐘一次，總量不超過 1 mg，過程中監測血壓與心率。無效者才轉泌尿科做遠端或近端分流手術（Winter、Al-Ghorab、El-Ghorab 等）。局部麻醉可用陰莖背神經阻斷術。
- （D）錯誤。冰敷與固定觀察 24 小時只適用於非缺血性（高流量、動脈型）持續勃起症 —— 那是會陰或陰莖鈍傷造成海綿體動脈廔管，不痛、不完全僵硬，可先觀察或做動脈栓塞。本例已痛且僵硬 6 小時，觀察 24 小時等同放棄他的性功能。

補充：缺血性 vs 非缺血性陰莖持續勃起症

項目 | 缺血性（低流量） | 非缺血性（高流量）

佔比 | >95% | <5%

疼痛 | 明顯且進行性 | 不痛

硬度 | 完全僵硬、龜頭軟 | 部分勃起

病因 | 藥物、鐮刀型貧血、白血病、脊髓損傷、海綿體注射（ICI） | 會陰 / 陰莖鈍傷造成動脈-海綿體廔管

海綿體血氣 | pO2 <30、pCO2 >60、pH <7.25（暗黑血） | pO2 >90、pCO2 <40（鮮紅動脈血）

都卜勒 | 海綿體動脈無血流 | 高流速湍流 / 廔管

處置 | 急症！抽吸 + phenylephrine ± 分流手術 | 觀察、冰敷、選擇性動脈栓塞

常見致病藥物與疾病 - 海綿體注射治療 ICI：alprostadil、papaverine、phentolamine（最常見的醫源性原因） - 口服：PDE-5 抑制劑（sildenafil、tadalafil）、trazodone（經典）、抗精神病藥（chlorpromazine、risperidone、quetiapine）、α 阻斷劑（prazosin、terazosin）、抗凝血劑、古柯鹼、大麻 - 血液疾病：鐮刀型貧血（兒童最常見原因）、白血病、thalassemia、多發性骨髓瘤 - 其他：脊髓損傷、全靜脈營養（脂肪乳劑）、蠍 / 蛇咬、狼蛛咬

急診操作要點 1. 局部消毒 → 陰莖背神經阻斷或環狀阻斷（1% lidocaine 不含腎上腺素）。 2. 18–19G 蝴蝶針於陰莖體外側 3 或 9 點鐘方向（避開背側 12 點的背神經血管與腹側 6 點的尿道）刺入海綿體。 3. 抽出 20–50 mL 暗黑血，同時送血氣；兩側海綿體近端相通，通常單側穿刺即可。 4. 未消退 → Phenylephrine 100–200 μg 每 5–10 分鐘（總量 ≤1 mg，兒童與心血管疾病者減量）。禁忌 / 慎用：未控制高血壓、MAOI 使用者。監測血壓、心跳，備 α 阻斷劑。 5. 持續 >48–72 小時或藥物無效 → 泌尿科分流手術；>36 小時者即使成功減壓，勃起功能保留率亦明顯下降。 6. 鐮刀型貧血病人同時給氧、輸液、止痛、必要時換血，但不可只靠內科治療而延誤海綿體減壓。

時間就是功能：<4 小時多可自行或藥物緩解；4–6 小時應開始抽吸；>24 小時海綿體平滑肌開始壞死；>36–48 小時 ED 機率 >90%。務必在病歷中記錄發作時間與衛教預後。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 105 題

114-106 | 感染疾病 > HIV 孕婦與母嬰垂直感染

35 歲女性，確診為人類免疫缺陷病毒（Human Immunodeficiency Virus,HIV）感染，病人目前規律服用抗病毒藥物且病毒量已受控制，病人日前之 HIV 病毒量<50 copies/mL 且 CD4 細胞計數維持正常範圍並計畫懷孕。下列描述何者較適當？

A. 孕婦可施打流感疫苗，但 HIV 感染之孕婦應避免接種流感疫苗。

B. 經過檢查後，發現此病人並無水痘（Varicella）抗體或是接種過水痘疫苗，因此病人要於懷孕時第一孕期內接種水痘疫苗，以確保胎兒安全。

C. 此病患若成功懷孕並順利產下新生兒，產下新生兒後 24 小時內要通報疾病管制署。

D. HIV 抗病毒藥物可減少母嬰垂直感染風險，但懷孕期間應考慮減少抗病毒藥物的劑量，以降低藥物副作用對胎兒的影響。

答案：C — 此病患若成功懷孕並順利產下新生兒，產下新生兒後 24 小時內要通報疾病管制署

解析：本題把 HIV 孕婦照護 與 台灣法定傳染病通報規定 綁在一起考。病人已規律服藥、病毒量 <50 copies/mL（測不到）、CD4 正常，屬控制良好的 HIV 感染者，計畫懷孕。

- （A）錯誤。不活化流感疫苗（IIV）是孕婦與 HIV 感染者都「強烈建議」施打的疫苗，不但沒有禁忌，孕婦與免疫低下者正是重症高危險群。HIV 感染者禁忌的是活性減毒疫苗（如 CD4 <200 時的 MMR、水痘、活性減毒流感鼻噴劑 LAIV、黃熱病）。
- （B）錯誤。水痘疫苗是活性減毒疫苗，懷孕期間為禁忌，且施打後應避孕至少 1 個月。正確做法是在懷孕前完成兩劑水痘疫苗（且 CD4 ≥200 才可打），若懷孕中才發現無抗體，則於產後補種；期間若暴露於水痘，給予水痘帶狀疱疹免疫球蛋白（VZIG）。
- （C）正確。HIV 感染屬台灣第三類法定傳染病，但依《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》及疾管署規定，醫事人員發現感染者（含新生兒暴露 / 感染個案）應於「24 小時內」完成通報。此外，HIV 陽性孕婦所生的新生兒屬周產期暴露個案，須通報並安排追蹤與預防性投藥。
- （D）錯誤。這是本題最危險的觀念。懷孕期間絕不可自行減量抗病毒藥物，減量會導致病毒量反彈、抗藥性產生並大幅增加母嬰垂直感染風險。原則是全程持續 ART，目標維持病毒量測不到；僅少數藥物（如 cobicistat/elvitegravir 組合在孕期血中濃度下降）需更換藥物而非減量。

臨床註記：在 ART 完全抑制（產前病毒量 <50 copies/mL）的情形下，母嬰垂直感染率可降至 <1%，且可考慮自然產、無需產程中靜脈 zidovudine；台灣自 2005 年起全面實施孕婦 HIV 篩檢，垂直感染率已降至極低。

補充：HIV 母嬰垂直感染的三段預防

時期 | 措施

產前 | 全孕程 ART，目標病毒量測不到；孕早期與 34–36 週各測一次病毒量

產中 | 病毒量 >1,000 copies/mL 或未知 → 38 週選擇性剖腹產 + 產程中 zidovudine 靜脈輸注（2 mg/kg 負荷 1 小時，續 1 mg/kg/hr 至臍帶結紮）；<50 copies/mL 可自然產。避免人工破水、頭皮電極、真空 / 產鉗等增加暴露的操作

產後 | 新生兒出生 6–12 小時內開始預防性投藥（低風險：zidovudine 4 週；高風險：三合一療法）；台灣建議完全避免哺乳（配方奶可由國家補助），並於 14–21 天、1–2 個月、4–6 個月做 HIV DNA/RNA PCR（不可用抗體檢驗，母源 IgG 可持續 18 個月）

懷孕與 HIV 感染者的疫苗原則

疫苗 | 孕婦 | HIV（CD4 ≥200） | HIV（CD4 <200）

流感（不活化 IIV） | 建議 | 建議 | 建議

Tdap | 建議（每胎 28–36 週） | 建議 | 建議

COVID-19 mRNA | 建議 | 建議 | 建議

肺炎鏈球菌 | 依適應症 | 建議 | 建議

B 型肝炎 | 可 | 建議 | 建議

MMR、水痘、帶狀疱疹減毒活疫苗 | 禁忌 | 可考慮 | 禁忌

LAIV 鼻噴流感 | 禁忌 | 不建議 | 禁忌

卡介苗 BCG | 禁忌 | 禁忌（HIV 陽性嬰兒不可打） | 禁忌

台灣法定傳染病通報時限（急診高頻考點）

類別 | 時限 | 代表疾病

第一類 | 24 小時內（且需隔離） | 天花、SARS、狂犬病、炭疽病、H5N1 流感、MERS

第二類 | 24 小時內 | 白喉、傷寒、登革熱、麻疹、German measles、霍亂、桿菌性痢疾、瘧疾、急性病毒性肝炎、侵襲性 b 型嗜血桿菌、流行性腦脊髓膜炎

第三類 | 一週內（部分特別規定） | 結核病、腸病毒重症（24 小時）、退伍軍人病、日本腦炎、百日咳、破傷風、漢生病、梅毒、淋病

第四類 / 第五類 | 依公告 | 恙蟲病、Q 熱、鉤端螺旋體（四）；伊波拉、拉薩熱、黃熱病（五，24 小時）

HIV/AIDS | 24 小時內（專法規定） | 依《HIV 感染者權益保障條例》第 13 條

急診常忘的通報：職業傷病、家暴與兒少保護（24 小時內責任通報）、性侵害（24 小時）、藥物不良反應。

U=U（Undetectable = Untransmittable）：持續病毒量測不到 6 個月以上者，經性行為傳染 HIV 的風險實質為零；此觀念亦適用於減少醫療歧視與衛教。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 106 題

114-107 | 內分泌代謝 > 胰島素幫浦急診處置

關於連續皮下胰島素注射（continuous subcutaneous insulin infusion）病人的處置，何者較不適當？

A. 若需要施行核磁共振掃描而需要先移除連續皮下胰島素注射，可給予速效或長效型胰島素。

B. 若因手術需要禁食，建議暫時停用連續皮下胰島素注射，並每 30 到 60 分鐘測量血糖。

C. 在急診治療的依據還是以血液血糖值或指尖血糖值（serum orcapillary glucose level）為主。

D. 若發生糖尿病酮酸血症，不建議在給予靜脈推注胰島素（bolus IVinsulin）。

答案：B — 若因手術需要禁食，建議暫時停用連續皮下胰島素注射並每 30–60 分鐘測血糖（不適當）

解析：連續皮下胰島素注射（CSII，胰島素幫浦）只使用速效胰島素，沒有任何長效庫存；一旦停機，體內胰島素在 3–4 小時內即耗竭，第 1 型糖尿病病人可迅速進入 DKA。本題問「何者較不適當」。

- （A）適當。MRI 等檢查（強磁場會損壞幫浦、金屬導管也不安全）必須移除幫浦。此時應在移除前給予基礎胰島素覆蓋：短時間離機可先皮下注射速效胰島素（相當於基礎率 × 離機時數），若預期離機較久則注射長效基礎胰島素（glargine/degludec）。此敘述正確。
- （B）不適當，故為答案。目前建議是：單純禁食或短時間、低風險手術，應「繼續」使用幫浦的基礎輸注率（必要時降至 70–80%），而非停用；只有在長時間大手術、體外循環、病人意識不清無法自我管理、或幫浦故障 / DKA 時，才改為靜脈胰島素輸注。直接把幫浦關掉又只靠每 30–60 分鐘驗血糖而不給任何胰島素，將導致高血糖與 DKA。「停機」與「不給胰島素」是本題的關鍵錯誤。
- （C）適當。急診處置不能只看連續血糖監測（CGM）/ 感測器數值。CGM 測的是組織間液葡萄糖，與血糖有 5–15 分鐘延遲，在低灌流、休克、脫水、快速變動、使用 acetaminophen、維生素 C 或水楊酸時可能失準。臨床決策仍應以靜脈血糖或指尖血糖為準。
- （D）適當。多數 DKA 指引（含 ADA）指出，若能立即開始足量的持續靜脈胰島素輸注（0.1 U/kg/hr），並不需要先給推注劑量（bolus 0.1 U/kg）；推注會增加低血糖與低血鉀風險，兒童 DKA 更明確禁止推注（增加腦水腫風險）。故「不建議推注」的敘述正確。

補充：胰島素幫浦（CSII）基本概念

項目 | 說明

使用藥物 | 僅速效胰島素（lispro、aspart、glulisine）

給藥模式 | 基礎率 basal rate（U/hr，可分時段）+ 餐前追加 bolus

體內庫存 | 無長效庫存 → 停機 3–4 小時可進入酮酸血症

常見故障 | 導管扭折、注射部位脂肪增生或感染、電池耗盡、藥匣氣泡

急診遇到幫浦病人的思考流程 1. 病人清醒、生命徵象穩、無 DKA → 讓病人自己管理幫浦，急診

只驗血糖與電解質，勿擅自調整（多數病人比醫師更懂自己的設定）。 2. DKA、HHS、休克、需手術、意識不清 → 移除 / 停止幫浦，改為靜脈胰島素輸注（此時「停幫浦」是對的，因為有靜脈胰島素接手）。 3. 短時間禁食或檢查 → 維持基礎率（可調降 20–30%），暫停餐前 bolus，每 1–2 小時驗血糖。 4. MRI / CT 含強磁場或輻射 → 必須移除幫浦與感測器，並事先以皮下胰島素覆蓋。 5. 不明原因高血糖 + 酮體 → 高度懷疑輸注部位或導管失效，立即以針筒或筆針補打速效胰島素，不要只調幫浦。

DKA 急診處置要點

步驟 | 內容

輸液 | 0.9% NaCl 15–20 mL/kg 第 1 小時（約 1–1.5 L），之後依鈉濃度改為 0.45% 或 0.9%

鉀 | K <3.3 mEq/L → 先補鉀、暫緩胰島素；3.3–5.2 → 每公升輸液加 20–30 mEq；>5.2 → 暫不補、每 2 小時追蹤

胰島素 | 0.1 U/kg/hr 持續輸注（bolus 非必要）；目標血糖每小時降 50–75 mg/dL

葡萄糖 | 血糖降至 200 mg/dL（DKA）/ 250–300（HHS）時，輸液改含 5–10% 葡萄糖，胰島素不可停（要把酮體清乾淨）

碳酸氫鈉 | 僅在 pH <6.9 考慮

解除標準 | 陰離子間隙正常化 + HCO3 ≥15 + pH >7.3 + 病人可進食；重疊 1–2 小時後才停靜脈胰島素並改皮下

陷阱與台灣脈絡 - SGLT2 抑制劑（empagliflozin、dapagliflozin）可造成血糖正常型 DKA（euglycemic DKA），血糖可能僅 150–200 mg/dL，急診容易漏診；術前應停藥 3 天。台灣此類藥物使用率高，務必問藥。 - CGM 與幫浦在國內已逐漸普及（部分品項自費），急診醫師應熟悉「感測器數值 ≠ 血糖」。 - 幫浦部位若紅腫化膿 → 蜂窩性組織炎 / 膿瘍，需移除導管、換位置並考慮抗生素。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 107 題

114-108 | 神經 > 非抽搐性癲癇重積

60 歲男性突發意識障礙，在地上張口呆視、咀嚼動作重複、持續 10 分鐘未語應，未見肢體抽搐，無跌倒或外傷。頭部電腦斷層未見異常，電解質正常。此病人較可能的診斷為何？

A. Todd's paralysis。

B. Complex partial seizure。

C. Psychogenic nonepileptic seizure。

D. Nonconvulsive status epilepticus。

答案：D — Nonconvulsive status epilepticus

解析：60 歲男性突發意識障礙，表現為張口呆視（staring）、重複咀嚼（口部自動症 oral automatism）、持續 10 分鐘無語言反應、無肢體抽搐，且 CT 與電解質皆正常。這是非抽搐性癲癇重積狀態（nonconvulsive status epilepticus, NCSE）的典型畫面。

現行（ILAE 2015）定義：局部意識障礙型發作持續 ≥10 分鐘、或全身性發作持續 ≥5 分鐘，即符合「重積狀態」的操作型定義（t1，應開始治療）。本例已達 10 分鐘且未恢復意識，故不只是「一次發作」。

- （A）Todd's paralysis（發作後麻痺）：是全身或局部發作結束之後出現的局部無力 / 偏癱，可持續數分鐘至 48 小時，常被誤認為中風。本例是意識障礙合併自動症、沒有局部無力，也沒有先前的抽搐發作，不符。
- （B）Complex partial seizure（複雜部分性發作，現稱 focal impaired awareness seizure）：確實可表現為呆視與口部自動症，但典型持續 1–3 分鐘，之後進入數分鐘至半小時的發作後混亂期並逐漸恢復。持續 10 分鐘仍完全無反應已超出單次發作的範疇。
- （C）Psychogenic nonepileptic seizure（PNES，心因性非癲癇發作）：多見於年輕女性、有心理創傷史；特徵為閉眼抵抗睜眼、骨盆推送、左右搖頭、非同步且時強時弱的肢體動作、發作中可有目的性反應、無發作後混亂、無舌側咬傷或尿失禁。本例為 60 歲男性、無外傷、表現為刻板自動症，也與 PNES 不符。
- （D）正確。NCSE 的診斷金標準是腦電圖（EEG）。急診處理原則：先驗指尖血糖與電解質、給予 benzodiazepine 試驗性治療（lorazepam 或 diazepam），若意識與 EEG 同步改善即支持診斷；接著給第二線抗癲癇藥（levetiracetam、valproate、fosphenytoin），並盡快安排 EEG 與神經科會診。

臨床註記：（B）與（D）的界線在「時間」與「是否恢復意識」。持續超過 10 分鐘且無恢復的局部發作，本質就是局部性 NCSE；題目刻意寫「持續 10 分鐘未語應」正是為了指向重積狀態。凡是不明原因意識改變、CT 與代謝檢查皆正常的病人，NCSE 都必須放入鑑別診斷 —— 加護病房不明意識障礙者中約 8–20% 為 NCSE。

補充：癲癇重積狀態的時間概念（ILAE 2015）

發作型態 | t1（開始治療） | t2（可能永久損傷）

全身強直陣攣（GTC） | 5 分鐘 | 30 分鐘

局部合併意識障礙 | 10 分鐘 | >60 分鐘

失神性（absence） | 10–15 分鐘 | 不明

NCSE 的臨床線索（極易漏診） - 不明原因、波動性的意識混亂或昏迷 - 眼球偏斜、眼瞼 / 臉部細微抽動、眼球震顫樣運動 - 自動症（咀嚼、吞嚥、摸索） - 抽搐停止後意識遲遲不恢復（>20–30 分鐘）→ 高度懷疑轉為「微細發作性重積（subtle SE）」 - 加護病房、腦傷、腦炎、代謝性腦病變、抗生素（cefepime、carbapenem）與藥物戒斷病人

癲癇重積階梯式治療

階段 | 藥物與劑量

第一線（0–5 分） | Lorazepam 0.1 mg/kg IV（最大 4 mg/次，可重複一次）；無靜脈路徑用 Midazolam 10 mg IM（>40 kg）或 Diazepam 0.2 mg/kg 直腸給藥

第二線（5–20 分） | Levetiracetam 60 mg/kg（最大 4,500 mg）、Valproate 40 mg/kg（最大 3,000 mg）、Fosphenytoin 20 mg PE/kg（ESETT 試驗顯示三者療效相當，約 50% 有效）

第三線（>20–40 分，難治性） | 插管 + 麻醉深度輸注：Midazolam 0.2 mg/kg 負荷後 0.05–2 mg/kg/hr、Propofol 1–2 mg/kg 後 20–200 μg/kg/min（注意 propofol infusion syndrome）、Pentobarbital；以 EEG burst suppression 為目標

超難治性（>24 小時） | Ketamine、吸入性麻醉、低溫治療、免疫治療（若疑自體免疫腦炎）

急診同步必做 指尖血糖（低血糖是可逆病因）、電解質（Na、Ca、Mg）、腎肝功能、氨、毒物篩檢、酒精濃度、抗癲癇藥血中濃度、懷孕試驗（子癇前症 / 子癇 → 硫酸鎂）、CT、發燒者加做腰椎穿刺並經驗性給予抗生素 + acyclovir（單純疱疹腦炎）。

特殊可逆病因 - 低血糖 → 50% 葡萄糖 50 mL；營養不良或酒癮者先給 Thiamine 100 mg - 低血鈉 → 3% NaCl 100 mL bolus - 子癇 → MgSO4 4–6 g IV over 15–20 min，續 2 g/hr - INH 中毒 → Pyridoxine（維生素 B6），劑量等同攝入量，未知時成人 5 g IV - Theophylline、三環抗憂鬱劑、局部麻醉劑（用脂肪乳劑）

PNES vs 癲癇快速鑑別

特徵 | PNES | 癲癇

眼睛 | 緊閉、抵抗睜眼 | 睜開、上翻

動作 | 非同步、骨盆推送、左右搖頭、時強時弱 | 刻板、同步、漸慢

持續時間 | 常 >2 分鐘、可達數十分鐘 | 多 <2 分鐘

發作後 | 迅速恢復、無混亂 | 混亂、嗜睡

舌咬傷 | 少見（若有多在舌尖） | 舌側緣

血中泌乳素（發作後 10–20 分） | 不上升 | 常上升（參考價值有限）

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 108 題

114-109 | 神經 > 癲癇重積狀態

60 公斤的中年男性，無癲癇病史，因「持續抽搐超過 10 分鐘」送至急診，到院時仍全身型僵直-陣攣性癲癇（Generalized tonic-clonic seizure,GTC），無恢復意識。已緊急給予三次靜脈注射 Lorazepam 共 6 mg，但發作仍未終止。下列處置何者較適當？

A. 追加 Lorazepam 2 mg IV。

B. 立即插管並給予 Propofol 持續輸注。

C. 立即給予 Phenytoin 或 Levetiracetam。

D. 靜脈注射高張鹽水（3% NaCl），矯正可能的低血鈉。

答案：C — 立即給予 Phenytoin 或 Levetiracetam

解析：60 公斤男性，GTC 發作 >10 分鐘且到院仍持續、意識未恢復，已給 lorazepam 累計 6 mg（相當於 0.1 mg/kg 的足量），仍未終止 —— 這是 benzodiazepine 治療失敗的癲癇重積狀態，依 AES（American Epilepsy Society）2016 指引，應立即進入第二線（urgent control therapy）抗癲癇藥。

- （A）錯誤（不夠好）。Lorazepam 的建議總量為 0.1 mg/kg（此人約 6 mg），已達上限。再追加只會增加呼吸抑制與低血壓，而不會提高終止率 —— 苯二氮平類失敗代表 GABA-A 受體已內化（receptor trafficking），癲癇進入「藥物抗性」階段，必須換機轉不同的藥。
- （B）錯誤（順序不對）。插管 + propofol 持續輸注屬第三線（難治性癲癇重積）治療，須在第二線抗癲癇藥失敗後才使用。太早麻醉會遮蔽臨床評估、需要氣管內管與加護病房，並帶來低血壓、propofol infusion syndrome 等風險。
- （C）正確。第二線選擇為 fosphenytoin/phenytoin 20 mg PE/kg、levetiracetam 60 mg/kg（最大 4,500 mg）或 valproate 40 mg/kg。ESETT 隨機試驗（NEJM 2019）顯示三者在 60 分鐘內終止發作並恢復意識的比例皆約 45–47%，無顯著差異，故可依病人特性選擇：肝病或孕婦避開 valproate；心律不整、低血壓者避開 phenytoin；腎功能不全者 levetiracetam 減量。此人 60 kg → phenytoin 約 1,200 mg（輸注速率 ≤50 mg/min，fosphenytoin 可到 150 mg PE/min）或 levetiracetam 3,000 mg。
- （D）錯誤。3% NaCl 只有在確認或高度懷疑低血鈉時才給。本題並未提供低血鈉的資訊，經驗性給高張鹽水既無根據又有滲透性脫髓鞘風險。當然，抽血送電解質、血糖、鈣鎂是同時要做的（但不是「治療」）。

臨床註記：藥物之外，別忘了同步矯正可逆病因：指尖血糖、Thiamine（酒癮 / 營養不良）、懷孕（子癇 → MgSO4）、INH 中毒（Pyridoxine）、發燒（腦炎 → acyclovir + 抗生素）。此人無癲癇病史，須積極尋找次發病因（腦出血、腦炎、腫瘤、藥物、戒酒）。

補充：癲癇重積狀態的時間軸與階梯治療

時間 | 動作

0–5 分 | ABC、氧氣、監視器、指尖血糖、靜脈路徑、抽血（電解質、Ca、Mg、CBC、腎肝、毒物、抗癲癇藥濃度、懷孕）、Thiamine 100 mg（需要時）

5–20 分（第一線） | Lorazepam 0.1 mg/kg IV（最大 4 mg/次，可重複一次） / Midazolam 10 mg IM / Diazepam 0.15–0.2 mg/kg IV

20–40 分（第二線） | Levetiracetam 60 mg/kg（≤4,500 mg） / Valproate 40 mg/kg（≤3,000 mg） / Fosphenytoin 20 mg PE/kg（≤1,500 mg PE）

>40 分（第三線 / 難治性） | 插管 + Midazolam / Propofol / Pentobarbital 持續輸注，EEG 導引至 burst suppression，維持 24–48 小時後緩慢減量

第二線藥物比較

藥物 | 劑量 | 優點 | 缺點 / 禁忌

Levetiracetam | 60 mg/kg IV over 10 min | 交互作用少、不需監測濃度、心血管安全 | 腎功能不全需減量；躁動、精神症狀

Valproate | 40 mg/kg IV over 10 min | 快速、對全身性癲癇佳 | 肝病、粒線體疾病、懷孕（致畸）禁忌；高血氨腦病變、胰臟炎、血小板低下

Fosphenytoin | 20 mg PE/kg，≤150 mg PE/min | 較 phenytoin 安全、可肌注 | 貴

Phenytoin | 20 mg/kg，≤50 mg/min | 便宜、台灣易取得 | 低血壓、心搏過緩、QT/心律不整（因 propylene glycol 溶劑）；外滲造成 purple glove syndrome；必須用生理食鹽水稀釋，不可用含糖溶液（會沉澱）

苯二氮平類的正確劑量（最常犯的錯是給太少）

藥物 | 成人劑量 | 備註

Lorazepam | 0.1 mg/kg IV（最大 4 mg/次） | 首選；作用時間長（腦內 12–24 h）

Midazolam | 10 mg IM（>40 kg）、5 mg（13–40 kg） | 無靜脈路徑時首選（RAMPART 試驗證實 IM midazolam 不劣於 IV lorazepam）；也可鼻噴 / 頰內

Diazepam | 0.15–0.2 mg/kg IV（最大 10 mg） | 脂溶性高、再分佈快，需接續長效藥

難治性（refractory SE） = 第一線 + 第二線皆失敗（約 20–40%）；超難治性（super-refractory

SE ）= 麻醉治療 ≥24 小時仍持續或復發。死亡率隨階段上升：SE 約 10–20%、難治性 30–40%、超難治性 >50%。

常見陷阱 - 給了 benzodiazepine 抽搐停了，但意識沒回來 → 想「微細發作性重積」，需 EEG。 - 只給第一線就送病房 → 第二線抗癲癇藥是「防復發」的關鍵，不可省略。 - Phenytoin 推太快 → 低血壓與心跳停止；務必接心電圖監視器並控制速率。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 109 題

114-110 | 環境與職業 > 電擊傷

35 歲男性電工在工作時，右手不慎接觸到一條裸露的金屬導線導致電擊，當時他左手握住一根接地的金屬管道。下列敘述何者較不適當？

A. 交流電可能產生肌肉強直（muscular tetany），使病人無法鬆開電源。

B. 交流電和直流電都可能將病人拋離電源，從而導致嚴重的鈍傷。

C. 該病人電流流經的路徑是手對手，會穿過胸部與心臟。

D. 低頻（50 至 60 Hz）直流電可能比交流電更危險，導致心室顫動（ventricular fibrillation）機會更高。

答案：D — 低頻（50–60 Hz）直流電比交流電更危險、更易導致心室顫動（不適當）

解析：本題考電擊傷的物理與生理基礎。情境為電工右手觸及裸露導線、左手握接地金屬管，形成手到手（hand-to-hand）的電流路徑。

- （A）適當。交流電（AC）以 50–60 Hz 反覆改變方向，會造成骨骼肌強直性收縮（tetany）。由於前臂屈肌力量大於伸肌，手掌會握得更緊而無法放開電源（"no-let-go" phenomenon），導致接觸時間延長、傷害加重。無法放開的電流閾值（let-go threshold）約 6–9 mA（AC）。
- （B）適當。直流電（DC）通常造成單次強力肌肉收縮，把人彈開（如雷擊、電池、除顫器）；但高電壓交流電同樣可因一次劇烈收縮把人拋開。因此「兩者都可能造成拋離與繼發鈍傷（顱骨骨折、脊椎骨折、內臟損傷）」的敘述正確 —— 這也是為什麼電擊病人一律要當作創傷病人評估。
- （C）適當。右手→左手的電流路徑橫向穿越胸腔，直接通過心臟與呼吸肌，是最危險的路徑（垂直路徑手→腳次之，腳→腳最輕）。此路徑心室顫動與呼吸停止的風險最高。
- （D）不適當，故為答案。敘述有兩處錯誤：1.「低頻 50–60 Hz」是交流電（家用電）的特性，直流電並無頻率，敘述本身自相矛盾。2. 事實正好相反 —— 在相同電壓下，交流電比直流電危險約 3 倍，因為 50–60 Hz 恰落在心肌易損期（vulnerable period，即 T 波）的重複刺激頻率，最容易誘發心室顫動；直流電較常造成心搏停止（asystole），反而可能因隨後恢復竇性節律而存活。

臨床註記：低壓（<1,000 V）電擊以心律不整為主要死因；高壓（≥1,000 V）電擊則以大範圍組織壞死、橫紋肌溶解、腔室症候群為主。所有電擊病人都要做心電圖，並詢問是否有意識喪失。

補充：交流電 vs 直流電

項目 | 交流電 AC | 直流電 DC

來源 | 家用電（台灣 110/220 V, 60 Hz）、工業用電 | 電池、閃電、除顫器、電動車高壓電池

肌肉反應 | 強直收縮 → 無法放開（no-let-go） | 單次收縮 → 拋離

接觸時間 | 長 | 短

主要心律 | 心室顫動 | 心搏停止

相對危險 | 約為同電壓 DC 的 3 倍 | 較低（但電壓通常更高）

電流生理閾值（60 Hz 交流電，成人）

電流 | 效應

1 mA | 剛可感覺（tingling）

6–9 mA | let-go threshold，超過即無法放手

20 mA | 呼吸肌強直 → 窒息

50–100 mA | 心室顫動

>2 A | 心搏停止、廣泛組織燒傷

Ohm 定律與組織電阻 熱能（Joule）= $I^2 \times R \times t$。電阻由低到高：神經 < 血管 < 肌肉 < 皮膚 < 脂肪 < 肌腱 < 骨骼。 - 神經與血管電阻最低 → 電流最愛走，故深部神經血管損傷常遠超皮膚外觀。 - 骨骼電阻最高 → 產熱最多，造成由內而外的深部肌肉壞死（「冰山現象」），這是電傷與熱燒傷最大的不同。 - 潮濕皮膚電阻可降至乾燥時的 1/100（乾燥 >100,000 Ω，潮濕約 1,000 Ω），故浴室、雨中電擊格外致命。

急診處置重點 1. 現場安全第一：確認電源已切斷再接觸病人。 2. 當作創傷病人：脊椎保護、次級評估找骨折（強直收縮可造成肩關節後脫位、肱骨頸與脊椎壓迫性骨折）。 3. 心電圖：所有病人都做。低壓電擊、無意識喪失、心電圖正常、無症狀者可於觀察後離院；高壓、經胸路徑、意識喪失、心電圖異常、胸痛、心律不整者需監測 24 小時。 4. 橫紋肌溶解：驗 CK、尿液肌紅蛋白（尿潛血陽性但顯微鏡無紅血球 = 肌紅蛋白尿）；積極輸液，目標尿量 200–300 mL/hr（約 1.5–2 mL/kg/hr）。 5. 腔室症候群：高壓電擊肢體高風險，密切觀察，必要時筋膜切開術（fasciotomy），深部可能需 escharotomy。 6. 輸液不可用 Parkland 公式估算：電傷的體表面積遠低於實際組織壞死量，會嚴重低估；應以尿量為導引。 7. 其他併發症：白內障（頭頸部電擊，可延遲數月至數年）、鼓膜破裂、周邊與中樞神經病變（可延遲出現）、脊髓病變、胎兒死亡（孕婦電擊）。

雷擊（lightning）的特殊性 - 超高壓 DC、極短暫（毫秒）→ 表面閃絡（flashover）效應，多為淺層燒傷。 - 特徵性 Lichtenberg figure（羽狀樹枝紋），並非真燒傷，數日消退。 - 常見心搏停止 + 呼吸中樞麻痺；心臟常自行恢復但呼吸停止持續 → 死於缺氧，故雷擊大量傷患應採「反分類（reverse triage）」：優先急救「看似死亡」者。 - 常見固定散大瞳孔，不可作為停止急救的依據（自主神經受損所致）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 110 題

114-111 | 兒科急症 > 兒童呼吸道異物

2 歲男童在家中進食時突然劇烈咳嗽，並開始發出喘鳴聲（stridor），母親見狀立刻帶至急診。到院時，病童已喪失意識，血氧飽和度 90%。聽診顯示吸氣性喘鳴聲。下列處置何者較適當？

A. 立即進行氣管內插管（endotracheal intubation）。

B. 給予哈姆立克法急救（Heimlich maneuver）。

C. 使用喉頭鏡（laryngoscopy）及 McGill forceps 嘗試去移除呼吸道內的異物。

D. 持續壓胸給氧直到異物自行排出。

答案：C — 使用喉頭鏡及 Magill forceps 嘗試移除呼吸道內的異物

解析：2 歲男童進食中突發劇烈咳嗽 + 吸氣性喘鳴（stridor）→ 典型上呼吸道（聲門 / 聲門上）異物。到院時已喪失意識、SpO2 90%，但仍聽得到吸氣性喘鳴 —— 表示有氣流通過、屬嚴重但尚未完全的阻塞，且病人已失去自主清除能力。

- （A）不適當（順序錯誤）。異物還卡在聲門區時直接插管，可能把異物推入更深的支氣管，或因異物阻擋而插管失敗。正確順序是先在直視下移除異物；只有在異物無法取出且必須建立氣道時，才考慮把異物推入一側主支氣管以換取單側肺通氣，或做外科氣道。
- （B）不適當。哈姆立克法（腹部推擠）適用於清醒且有意識的完全阻塞病人；病人一旦失去意識，即應停止哈姆立克法，改為開始 CPR（壓胸）並每次換氣前檢查口腔。且 1 歲以下嬰兒不用哈姆立克法，改為 5 次拍背 + 5 次壓胸。本例已昏迷，哈姆立克已非首選。
- （C）正確。對於已失去意識的呼吸道異物病童，標準做法是立即以喉頭鏡直視聲門，用 Magill forceps 夾出異物。這是唯一能同時「確認診斷」與「解除阻塞」的動作，成功後多數病人可迅速恢復。急診應同時準備困難氣道器材與外科氣道（兒童以針刺環甲膜穿刺 + 噴射通氣為主，<8–12 歲不建議外科環甲膜切開術）。
- （D）不適當。「持續壓胸給氧直到異物自行排出」不是處置策略。CPR 只是在無法立即移除異物時的過渡措施（壓胸產生的胸腔內壓可能推出異物），但一旦有喉頭鏡與 Magill forceps 可用，不能只靠壓胸等待。

臨床註記：異物若已通過聲門進入支氣管，臨床會轉為單側呼吸音減弱、喘鳴（wheezing）而非 stridor，胸部 X 光可見呼氣相患側過度充氣（air trapping）與縱膈偏移；此類需硬式支氣管鏡（rigid bronchoscopy）於手術室取出，不是急診 Magill forceps 能處理的。

補充：呼吸道異物阻塞處置階梯（AHA / PALS）

情境 | 處置

能咳嗽、能發聲（部分阻塞） | 不要拍背、不要介入！鼓勵咳嗽，保持安靜，安排耳鼻喉 / 胸腔科硬式支氣管鏡；粗暴介入可能使異物移位造成完全阻塞

清醒 + 完全阻塞（≥1 歲） | 腹部推擠（Heimlich）直到解除或失去意識

清醒 + 完全阻塞（<1 歲） | 5 次拍背（背部肩胛間，頭低）+ 5 次壓胸，交替進行；不做腹部推擠（肝臟大易受傷）

失去意識 | 立即開始 CPR（先壓胸）；每次要換氣前張口檢查，看見異物才用手指清除（禁止盲目手指掃除）；準備喉頭鏡 + Magill forceps 直視取出

無法取出且無法通氣 | 嘗試把異物推入單側主支氣管換取單側通氣；或建立外科氣道（兒童：針刺環甲膜穿刺 + 噴射通氣）

兒童呼吸道異物流行病學（台灣與國際一致） - 高峰年齡 1–3 歲（好奇、臼齒未長全、咀嚼不完全、邊玩邊吃）。 - 常見物品：花生等堅果（最常見）、果凍、湯圓、爆米花、葡萄、玉米粒、小番茄、香腸、鈕扣電池、小珠珠、筆蓋。 - 台灣特有風險：小湯圓與蒟蒻果凍曾多次造成兒童窒息死亡，衛福部已要求果凍標示警語並限制杯型尺寸；元宵、冬至為高峰期。 - 右主支氣管較直、較粗 → 異物多落在右側（幼兒兩側角度差異小，故左右差異不如成人明顯）。

臨床表現與定位

位置 | 表現

喉 / 聲門 | 吸氣性 stridor、失聲、發紺、可迅速致命

氣管 | 雙相 stridor、可聽見拍擊音（audible slap）

支氣管 | 單側喘鳴（wheeze）、呼吸音減弱、反覆肺炎（慢性者）

「三聯徵」：咳嗽 + 喘鳴 + 單側呼吸音減弱（僅約 40% 完整出現，病史比理學檢查重要）。

影像 - 多數異物（花生、塑膠）不顯影；正常胸部 X 光不能排除。 - 吐氣相（expiratory）胸部 X 光或側臥位攝影可看到患側肺過度充氣、縱膈向健側偏移（活瓣效應）。 - 高度懷疑就直接安排硬式支氣管鏡，這是診斷與治療的金標準。

鈕扣電池的紅色警訊 卡在食道的鈕扣電池會在 2 小時內造成鹼性液化壞死與食道穿孔，屬立即內視鏡取出的急症；X 光正面呈「雙環 / 暈輪徵（double ring / halo sign）」，側面呈階梯狀。若懷疑且無法立即取出，10 mL 蜂蜜（>12 個月大）每 10 分鐘一次可延緩腐蝕。

兒童氣道解剖差異（插管相關） 枕部大、舌大、喉頭位置高（C3–4 vs 成人 C5–6）、會厭較長且呈 Ω 形（故 <2 歲偏好直型 Miller blade 直接挑起會厭）、最狹窄處在聲門下環狀軟骨（近年影像研究認為亦為聲門處，但功能上仍以環狀軟骨最窄）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 111 題

114-112 | 精神行為 > 恐慌發作急性處置

對於創傷後症候群（PTSD）的病人，如果恐慌發作（panic attack），但拒絕針劑藥物注射時。下列何種口服藥物給予較為適當？

A. Duloxetine 20 mg。

B. Escitalopram 20 mg。

C. Fluoxetine 20 mg。

D. Alprazolam 4 mg。

答案：D — Alprazolam 4 mg

解析：本題的核心是分辨「急性發作的緩解（rescue）」與「長期預防（maintenance）」用藥。病人是 PTSD 合併急性恐慌發作，且拒絕針劑，因此需要一個口服、起效快的藥物。

- （A）Duloxetine（SNRI）：用於廣泛性焦慮症、憂鬱症與神經病變疼痛的維持治療，起效需 2–4 週，對「現在正在恐慌」毫無幫助。
- （B）Escitalopram（SSRI）：是恐慌症與 PTSD 的第一線長期用藥，但同樣需 2–6 週才見效；且 SSRI 在開始服藥的頭 1–2 週反而可能加重焦慮與坐立難安（activation syndrome），急性期單獨給予並不合適（臨床上常以低劑量起始並短期併用 benzodiazepine 橋接）。
- （C）Fluoxetine（SSRI）：與（B）同理，半衰期最長（活性代謝物 norfluoxetine 4–16 天），起效更慢，急性期最不適合。
- （D）正確（依官方答案）。Alprazolam 屬短效苯二氮平類，口服後 15–30 分鐘起效、1–2 小時達尖峰，是選項中唯一能在急診當場緩解恐慌發作的口服藥，也是唯一經 FDA 核准用於恐慌症的 benzodiazepine。

臨床註記（重要）：選項所寫的「Alprazolam 4 mg」劑量明顯過高。臨床上恐慌發作的急診單次口服劑量為 0.25–0.5 mg（最多 1 mg）；4 mg 已接近恐慌症的每日最大總劑量（4–10 mg/day 分次），單次給予會造成過度鎮靜與呼吸抑制，尤其在合併酒精或鴉片類時。作答時仍依官方答案選 D（因為只有它是「急性期口服有效」的藥理類別），但不可把 4 mg 當成正確的臨床劑量。此外 benzodiazepine 在 PTSD 的長期治療是「不建議」的（VA/DoD 指引列為 negative recommendation），因其會妨礙恐懼消退學習、增加物質使用障礙風險。

補充：恐慌發作 vs 恐慌症 vs PTSD

名詞 | 定義重點

恐慌發作 panic attack | 突發的強烈恐懼，10 分鐘內達高峰，伴 ≥4 項：心悸、出汗、發抖、呼吸困難、窒息感、胸痛、噁心、頭暈、發冷 / 發熱、感覺異常、失現實感 / 失自我感、怕失控、怕死。是「症狀」不是「診斷」，可見於各種疾病

恐慌症 panic disorder | 反覆非預期恐慌發作 + ≥1 個月的預期性焦慮或行為改變

PTSD | 創傷暴露後 >1 個月：侵入性回憶 / 夢魘、逃避、負向認知情緒、過度警覺；<1 個月為急性壓力症

恐慌症 / PTSD 的藥物治療

用途 | 藥物 | 起效 | 備註

急性緩解 | Lorazepam 0.5–1 mg PO/IV/IM、Alprazolam 0.25–0.5 mg PO、Diazepam 5 mg | 15–30 分 | 短期、低劑量；避免長期

長期第一線 | SSRI（sertraline、paroxetine 為 FDA 核准用於 PTSD）、escitalopram、fluoxetine | 2–6 週 | 起始劑量減半以避免 activation

長期第二線 | Venlafaxine（SNRI） | 2–6 週 | PTSD 有良好證據

PTSD 夢魘 | Prazosin 1–5 mg 睡前 | 數天—數週 | α1 阻斷，注意首劑低血壓

不建議 | Benzodiazepine 長期、抗精神病藥常規使用 | — | 妨礙暴露治療效果、成癮

急診鑑別診斷：不要把心肌梗塞當恐慌發作 恐慌發作是排除性診斷。必查：心電圖（ACS、SVT、WPW）、指尖血糖、甲狀腺功能（甲狀腺毒症）、電解質與鈣、懷孕試驗、毒物（古柯鹼、安非他命、咖啡因、支氣管擴張劑、戒酒 / 戒 benzodiazepine）、肺栓塞（Wells/PERC）、嗜鉻細胞瘤（陣發性頭痛 + 出汗 + 高血壓三聯徵）、低血糖、過度換氣造成的手足搐搦與 Chvostek/Trousseau 徵。

過度換氣的處理 - 不要用紙袋呼吸（已證實危險：可造成低氧與死亡，尤其若真正病因是心肌梗塞或肺栓塞）。 - 正確做法：安靜環境、口頭引導緩慢呼吸（coaching）、必要時低劑量 benzodiazepine。

Benzodiazepine 藥理速記

藥物 | 起效（口服） | 半衰期 | 特點

Alprazolam | 15–30 分 | 6–12 h | 起效快、戒斷與依賴風險最高、反彈性焦慮明顯

Lorazepam | 30–60 分 | 10–20 h | 經葡萄糖醛酸化代謝，肝病與老人安全（LOT: Lorazepam, Oxazepam, Temazepam）；可 IM

Diazepam | 15–30 分 | 20–100 h（含活性代謝物） | 脂溶性高、長效、老人易蓄積

Clonazepam | 20–60 分 | 20–50 h | 中長效，較少反彈

Beers Criteria：所有 benzodiazepine 在 ≥65 歲皆應避免（跌倒、骨折、譫妄、認知障礙）。急診開立時務必最小劑量、最短天數，並衛教勿併用酒精與鴉片類（黑框警告：呼吸抑制與死亡）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 112 題

114-113 | 神經 > 馬尾症候群

65 歲男性，4 天前搬家移動重物後嚴重下背痛，雙腳大腿後側疼痛並合併股間有刺痛感，且小便解不出來。生命徵象穩定，沒有發燒，身體診察發現背部腰椎位置有壓痛感，下肢深層肌腱反射減弱，股間與大腿後側感覺異常，且下腹部鼓脹、導尿導出 600 mL 的尿液。下列敘述何者較適當？

A. 本病症靠病史診斷不可靠，主要依靠影像學腰薦（lumbosacral）電腦斷層檢查確診。

B. 跟圓錐症候群（conus medullaris syndrome）相比，本病症的疼痛通常比較輕微。

C. 小便滯留通常很快就會發生，早期就會有滿溢性尿失禁（overflow。urine incontinence）

D. 大便失禁不見得會發生，施行肛門指診結果正常也不一定能排除此疾病。

答案：D — 大便失禁不見得會發生，肛門指診結果正常也不一定能排除此疾病

解析：65 歲男性搬重物後嚴重下背痛、雙側大腿後側疼痛、股間（會陰）刺痛、尿滯留（導尿 600 mL）、下肢深層肌腱反射減弱 —— 這是馬尾症候群（cauda equina syndrome, CES）的教科書組合，最常見原因是大型中央型椎間盤突出（L4-5、L5-S1）。

- （A）錯誤。恰恰相反 —— CES 主要靠病史與理學檢查診斷（尤其是新發生的尿滯留、鞍狀感覺喪失、雙側坐骨神經痛），影像是用來確認壓迫位置與規劃手術。而且確診影像是緊急 MRI，不是 CT；CT 對神經根與軟組織解析度差，僅在無法做 MRI（心律調節器、體內金屬）時才做 CT 脊髓攝影（CT myelography）。
- （B）錯誤。與圓錐症候群相比，CES 的疼痛通常「更嚴重」。CES 屬周邊神經（下運動神經元）損傷，神經根受牽扯，疼痛劇烈且常為不對稱、單側或雙側坐骨神經痛；圓錐症候群（conus medullaris syndrome）是脊髓末端（上、下運動神經元混合）損傷，症狀對稱、疼痛相對輕微，但膀胱直腸功能障礙出現得更早更嚴重。
- （C）錯誤。CES 的排尿障礙發展常是隱匿而緩慢的：先是尿意感喪失、排尿起始困難、尿流變弱，之後才進展成尿滯留與滿溢性尿失禁。「很快就會發生、早期就有滿溢性尿失禁」的敘述與實際病程不符 —— 事實上滿溢性失禁是晚期表現，等它出現時往往已錯過黃金手術時機。
- （D）正確。大便失禁與肛門括約肌張力下降是相對晚期的表現，早期病人可能只有便意感喪失或解便困難；肛門指診（肛門張力、球海綿體反射）正常「不能排除」CES。因此臨床上高度懷疑時，即使指診正常也應安排緊急 MRI，並測量餐後殘尿（PVR）—— PVR >100–200 mL 是重要客觀指標（本例導出 600 mL 已極高度異常）。

臨床註記：CES 是時間敏感的外科急症，症狀出現至減壓手術 <24–48 小時者預後最佳；延誤診斷是脊椎相關醫療糾紛的最大宗。急診遇到下背痛必須主動篩檢紅旗症狀。

補充：馬尾症候群 vs 圓錐症候群

項目 | 馬尾症候群 CES | 圓錐症候群

解剖 | L2 以下神經根束（周邊神經、LMN） | 脊髓末端 T12–L2 椎體高度（UMN + LMN 混合）

對稱性 | 不對稱 | 對稱

疼痛 | 劇烈、根性坐骨神經痛 | 輕微

感覺缺失 | 鞍狀（saddle）、不對稱 | 鞍狀、對稱

運動無力 | 明顯、不對稱、弛緩性 | 較輕、可有痙攣

反射 | 消失（膝、踝） | 踝反射消失但膝反射可保留；可有巴賓斯基陽性

膀胱直腸 | 較晚出現，但一旦出現代表病程已進展 | 早期即明顯

起病 | 漸進（也可急性） | 突發

下背痛的紅旗症狀（red flags）

紅旗 | 想到的疾病

鞍狀麻木、尿滯留、大便失禁、雙側坐骨神經痛 | 馬尾症候群

發燒、靜脈藥癮、近期脊椎手術 / 注射、免疫抑制 | 脊椎硬膜外膿瘍（三聯徵：背痛 + 發燒 + 神經缺損，僅 <15% 完整）

癌症病史、體重減輕、夜間痛、痛到躺不住 | 轉移性脊椎腫瘤 / 脊髓壓迫

年齡 >50、抗凝血劑、外傷、骨質疏鬆、長期類固醇 | 壓迫性骨折、硬膜外血腫

撕裂樣痛 + 血管風險因子 + 搏動性腫塊 | 腹主動脈瘤破裂

進行性神經缺損 | 需緊急影像

CES 的診斷與處置流程 1. 問：排尿改變（尿意感、起始困難、失禁）、鞍狀麻木、性功能改變、雙側腿麻無力。 2. 查：鞍狀感覺（S2–S4 皮節）、肛門張力、球海綿體反射、下肢肌力與反射、直腿抬高試驗、床邊超音波量膀胱殘尿。 3. 影像：緊急全腰薦椎 MRI（含 T1、T2）。若懷疑腫瘤或膿瘍加做顯影劑。 4. 處置：導尿減壓、止痛；立即神經外科 / 骨科會診；腫瘤壓迫者先給 dexamethasone（常用 10 mg IV 後 4 mg q6h）並安排放射治療；膿瘍者抽血培養後給涵蓋 MRSA 的抗生素（vancomycin + 第三代 cephalosporin）。 5. 手術：減壓手術愈早愈好，多數文獻支持 <48 小時（部分主張 <24 小時），尤其在尚未進展到完全尿滯留（CES-incomplete, CESI）時效果最好；一旦進入 CES-retention (CESR)，膀胱功能恢復率大幅下降。

分型（影響預後） - CESS（suspected）：僅雙側根性症狀，無膀胱直腸障礙。 - CESI（incomplete）：尿意改變、尿流減弱，但仍能排尿 → 手術時機關鍵期。 - CESR（retention）：完全尿滯留 + 滿溢性失禁 → 預後較差。

急診紀錄要點（醫療法律）：務必書面記載鞍狀感覺、肛門張力、殘尿量與是否安排 MRI，以及對病人的紅旗症狀衛教與回診指示。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 113 題

114-114 | 過敏免疫 > 難治性過敏性休克

60 歲男性，有規則服用 Metoprolol。食用海鮮後 10 分鐘，出現面部紅腫、呼吸困難、與低血壓。初步處置：腎上腺素 IM 0.3 mg 兩劑，生理食鹽水 1,500 mL，Diphenhydramine + Methylprednisolone 靜脈注射。處置後之 SpO2 91%，血壓 76/48 mmHg，心跳 48 次/min ，呼吸 28 次/min，病人持續喘鳴，意識逐漸模糊，預備插管與氣道保護。下列何者為此時較適當的下一步處置？

A. 改用 Vasopressin 靜脈滴注。

B. 每 5 分鐘靜脈注射 Glucagon 1 mg。

C. 給予 Hydrocortisone 1,000 mg IV。

D. 給予 Atropine 1 mg IV。

答案：B — 每 5 分鐘靜脈注射 Glucagon 1 mg

解析：本題是難治性過敏性休克（refractory anaphylaxis）的經典設計。60 歲男性食用海鮮後 10 分鐘出現面部紅腫、呼吸困難、低血壓 —— 過敏性休克確診；已給予 IM epinephrine 0.3 mg × 2 劑、生理食鹽水 1,500 mL、抗組織胺與類固醇，但仍 BP 76/48、HR 48（心搏過緩！）、持續喘鳴、意識轉差。

關鍵線索是病人規則服用 Metoprolol（β1 選擇性阻斷劑），加上在過敏性休克中竟然「心跳只有 48」—— 正常過敏性休克應為代償性心搏過速。這代表 β 受體被阻斷，epinephrine 的 β 作用（正性肌力、正性頻率、支氣管擴張）無法發揮，是典型的 epinephrine 反應不佳（epinephrine-resistant anaphylaxis）。

- （A）Vasopressin：作用於 V1 受體、不經腎上腺素受體，理論上可繞過 β 阻斷；但它是純血管收縮劑，不能解決支氣管痙攣與心搏過緩，且屬於在 glucagon 與 epinephrine 持續輸注之後的補救選項，不是「此時」的最佳下一步。
- （B）正確。Glucagon 直接活化心肌細胞的 Gs 蛋白 / 腺苷酸環化酶，繞過 β 受體提高細胞內 cAMP，因此能在 β 阻斷的情況下恢復正性肌力與正性頻率，並改善支氣管痙攣。劑量：1–5 mg IV over 5 分鐘，可每 5 分鐘重複，之後以 5–15 μg/min 持續輸注。主要副作用是嘔吐（快速推注時尤甚），意識不清者務必保護氣道（本例正準備插管，時機正好）。
- （C）Hydrocortisone 1,000 mg IV：類固醇起效需 4–6 小時，對「現在的休克」毫無幫助（且本例已給 methylprednisolone）。近年指引甚至指出類固醇未被證實可預防雙相反應，不應優先於升壓治療。
- （D）Atropine 1 mg IV：對抗迷走神經介導的心搏過緩有效，但 β 阻斷劑造成的心搏過緩對 atropine 反應差，且無法處理低血壓與支氣管痙攣，屬治標。

下一步的整體處置：除 glucagon 外，應同時啟動 epinephrine 持續靜脈輸注（0.05–0.1 μg/kg/min，或 2–10 μg/min 起始並依血壓滴定）、繼續輸液、準備清醒插管或 RSI（首選 ketamine 誘導，因具支氣管擴張與維持血壓效果），並預備困難氣道（喉頭水腫）。

補充：過敏性休克的診斷標準（WAO 2020）— 符合下列任一項 1. 急性發作（數分鐘至數小時）的皮膚 / 黏膜症狀（蕁麻疹、血管性水腫）+ 呼吸障礙 或 低血壓 / 終端器官功能障礙；或 2. 暴露於「可能」過敏原後，突然出現下列兩項以上：皮膚黏膜症狀、呼吸障礙、低血壓、持續腸胃症狀（絞痛、嘔吐）；或 3. 暴露於「已知」過敏原後出現低血壓（成人 SBP <90 或較基準下降 >30%）。

Epinephrine 是唯一能救命的第一線藥

項目 | 內容

途徑 / 部位 | 大腿前外側肌肉（vastus lateralis）IM，吸收最快

成人劑量 | 0.3–0.5 mg（1:1,000, 1 mg/mL），每 5–15 分鐘可重複

兒童劑量 | 0.01 mg/kg（最大 0.3 mg）
靜脈輸注 | 反覆 IM 無效時：2–10 μg/min 起始（或 0.05–0.1 μg/kg/min），需監視器
絕對禁忌 | 無（過敏性休克時沒有 epinephrine 的絕對禁忌）
常見錯誤 | 給皮下注射、延遲給藥、只給抗組織胺與類固醇、劑量搞混（1:1,000 vs 1:10,000）
輔助藥物的角色
藥物 | 角色
輸液 | 大量血管滲漏，成人可能需 1–2 L 甚至更多等張晶體液
H1 抗組織胺（diphenhydramine 25–50 mg） | 僅緩解皮膚癢與蕁麻疹，不改變休克病程
H2 阻斷劑（famotidine 20 mg） | 輔助
類固醇 | 起效慢，近年指引已不再視為常規、無預防雙相反應之證據
支氣管擴張劑（salbutamol 噴霧） | 持續喘鳴時併用
Glucagon 1–5 mg IV | 服用 β 阻斷劑者的解救藥
Vasopressin / Methylene blue | 對 catecholamine 無反應的血管麻痺型休克
β 阻斷劑病人的三大特徵 1. Epinephrine 效果打折，可能出現未被拮抗的 α 作用（unopposed α）→ 高血壓合併心搏過緩。 2. 心搏過緩取代代償性心搏過速。 3. 症狀較嚴重、住院率高。
ACEI 使用者同樣因阻斷血管收縮素 II 而症狀加重。
Glucagon 在急診的三大用途 1. β 阻斷劑過量 / β 阻斷病人的難治性過敏性休克（3–10 mg IV 負荷，續 3–5 mg/hr）。 2. 鈣離子阻斷劑過量（輔助，與高劑量胰島素 / euglycemic therapy 併用）。 3. 食道異物嵌塞（1 mg IV 鬆弛下食道括約肌，證據力弱）。
雙相反應（biphasic reaction）發生率約 1–5%，多在 1–72 小時內（多數 <8 小時）復發。危險因子：需要 >1 劑 epinephrine、初始症狀嚴重、給藥延遲、不明過敏原。觀察時間依風險分層：輕症 1 小時、需多劑 epinephrine 或嚴重者 6–12 小時以上。
離院處置：開立兩支腎上腺素自動注射器（EpiPen）並教學（台灣可自費取得，健保給付有限，需事先告知）、轉介過敏免疫科做過敏原檢測、書面過敏原避免與緊急處置計畫、病歷與健保卡註記藥物過敏。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 114 題

114-115 | 心臟血管 > 寬 QRS 心搏過速鑑別

關於 VT（ventricular tachycardia）以及 SVT（supraventricular tachycardia）的區分，下列敘述何者較適當？

A. 如果 P 波與 QRS 無關，支持 SVT。
B. 如果 rhythm 極度不規則，優先考慮 VT。
C. 若 R 到 S 的距離超過 100 ms，支持 SVT。
D. 若胸前導程（precordial leads）QRS 皆為負向，優先考慮 VT。
答案：D — 若胸前導程 QRS 皆為負向，優先考慮 VT
解析：本題考寬 QRS 心搏過速（wide-complex tachycardia, WCT）的心電圖鑑別。臨床上最重要的原則是：寬 QRS 心搏過速在證明是別的之前，一律當成心室頻脈（VT）處理 —— 因為在 >35 歲、有結構性心臟病或心肌梗塞病史者，WCT 為 VT 的機率高達 80–90%，誤當 SVT 給 verapamil 或 adenosine 可能導致血流動力學崩潰。

- （A）錯誤。「P 波與 QRS 無關」即房室分離（AV dissociation），代表心房與心室各跳各的，是 VT 最具特異性（近 100%）的證據，支持 VT 而非 SVT。同義的還有 capture beat（心室奪獲搏動）與 fusion beat（融合搏動），出現即可診斷 VT。
- （B）錯誤。節律極度不規則的寬 QRS 心搏過速，最典型的是心房顫動合併束支傳導阻滯或預激（AF with WPW，即 FBI: Fast, Broad, Irregular）。VT 通常規則或僅輕微不規則（多形性 VT 例外）。故極度不規則應優先想 AF/SVT 系列，而非 VT。（重要提醒：AF with WPW 禁用 AV 節阻斷劑 —— adenosine、鈣離子阻斷劑、β 阻斷劑、digoxin，會加速旁路傳導誘發心室顫動；治療用 procainamide 或直接電擊。）
- （C）錯誤。Brugada 準則中，任一胸前導程的「R 波起點到 S 波最低點」間距 >100 ms（RS interval >100 ms）支持 VT，不是 SVT。此外 Brugada 四步驟還包括：胸前導程無 RS 波型、房室分離、V1 與 V6 符合 VT 型態學條件。
- （D）正確。胸前導程一致性（precordial concordance）：V1–V6 的 QRS 全部為正向或全部為負向，都強烈支持 VT。其中負向一致性（negative concordance）幾乎可診斷 VT（起源於心尖部），特異度極高；正向一致性亦支持 VT，但需排除左側旁路的順向傳導。

臨床註記：血流動力學穩定與否不能用來區分 VT 與 SVT —— 年輕人可以在 VT 下清醒講話。任何 WCT 若不穩定（低血壓、意識改變、胸痛、心衰竭）就直接同步電擊。
補充：支持 VT 的心電圖線索（愈上面愈有力）
線索 | 說明
房室分離（AV dissociation） | 特異度近 100%，可見「間歇出現、與 QRS 無關的 P 波」、頸靜脈 cannon a wave
Capture beat / Fusion beat | 出現即診斷 VT（Dressler beat）
胸前導程一致性 | 全正或全負（負向一致性幾乎確診）
QRS 寬度 | RBBB 型 >140 ms、LBBB 型 >160 ms 支持 VT
極度左偏軸（−90° 至 ±180°，"northwest axis"） | 支持 VT
RS interval >100 ms（Brugada） | 支持 VT
V1 型態（RBBB 型） | 單相 R、qR、Rsr'（"rabbit ear" 左耳高於右耳）支持 VT
V6 型態 | R/S <1、QS 或 qR 支持 VT
aVR 導程有起始 R 波（Vereckei 準則） | 支持 VT
病史 | 心肌梗塞病史、心衰竭、年齡 >35 歲是最強的單一預測因子
支持 SVT with aberrancy 的線索 - 與竇性節律時已存在的束支傳導阻滯型態完全相同（有舊心電圖最有價值）。 - 典型 RBBB（V1 呈 rSR'，"右耳高於左耳"）或典型 LBBB 型態。 - 腺苷（adenosine）給予後終止（但 fascicular VT 與 RVOT VT 也可能對 adenosine/verapamil 有反應，勿以此作為排除 VT 的依據）。 - 年輕、無結構性心臟病、心律極不規則（AF）。
急診處置流程
情況 | 處置
不穩定（低血壓、意識改變、缺血性胸痛、急性心衰竭） | 同步電擊（VT 單型 100 J 雙相起始；不穩定多形性 VT 用非同步除顫）
穩定、規則單型 WCT | Procainamide 20–50 mg/min（最大 17 mg/kg）為首選（PROCAMIO 試驗優於 amiodarone）；或 Amiodarone 150 mg over 10 min；或 Sotalol。無效則電擊
不規則 WCT（疑 AF with WPW） | Procainamide 或直接電擊；絕對禁用 ABCD：Adenosine、Beta-blocker、Calcium channel blocker、Digoxin
多形性 VT（Torsades de pointes） | MgSO4 2 g IV、矯正低血鉀低血鎂、停用延長 QT 藥物；頑固者 overdrive pacing 或 isoproterenol
多形性 VT 且 QT 正常 | 通常為缺血所致 → 導管室
不可犯的錯 - 把 VT 當 SVT 給 verapamil → 血管擴張 + 負性肌力 → 心因性休克或心臟停止（經典致命錯誤）。 - 用「病人看起來還好」來判斷是 SVT。 - 忘記查電解質（K、Mg）、藥物（digoxin、抗心律不整藥、三環抗憂鬱劑）、缺血這些可逆病因。
寬 QRS 心搏過速的其他成因：高血鉀（QRS 寬且對稱高聳 T 波 → 給鈣）、鈉離子通道阻斷劑中毒（三環抗憂鬱劑、cocaine、flecainide → aVR 有 R 波 >3 mm，給碳酸氫鈉）、心律調節器介導心搏過速、預激症候群。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 115 題

114-116 | 兒科急症 > 兒童插管

2 歲男童因嚴重呼吸窘迫送至急診，在進行插管時，下列處置何者較適當？

A. 直接選擇 7.0 mm 內徑（internal diameter, ID）的氣管內管（ETT），並進行快速序列插管（RSI）。
B. 由於解剖特性，2 歲以下兒童應避免使用直型喉鏡片（Millerblade），應優先使用彎型喉鏡片（Macintosh blade）。
C. 插管前應使用 laryngoscope 觀察會厭（epiglottis），考慮使用無氣囊氣管內管（uncuffed ETT）以減少氣道阻力。
D. 可考慮環狀軟骨壓迫術（cricoid pressure），但有可能因此技術導致呼吸道阻塞。
答案：D — 可考慮環狀軟骨壓迫術，但有可能因此技術導致呼吸道阻塞
解析：本題把小兒插管的四個常考爭點放在一起。病童 2 歲。

- （A）錯誤。管徑選錯了。小兒無氣囊管估算公式為 (年齡/4) + 4 = (2/4) + 4 = 4.5 mm；有氣囊管為 (年齡/4) + 3.5 = 4.0 mm。7.0 mm 是成年男性的管徑，用在 2 歲兒童會造成聲門下損傷或根本放不進去。管徑也可用病童小指寬度或 Broselow 彩色急救帶估算。另外，RSI 本身在兒童是可行的，錯的是管徑。
- （B）錯誤。方向相反。嬰幼兒（尤其 <2 歲）的會厭較長、較軟、呈 Ω 形且角度前傾，因此偏好使用直型喉鏡片（Miller blade）直接挑起會厭以顯露聲門；彎型（Macintosh）靠置於會厭谷（vallecula）間接抬起會厭，較適合較大兒童與成人。
- （C）錯誤（兩處）。首先，「插管前先用喉頭鏡觀察會厭」不是常規步驟；更重要的是現行指引已建議兒童（包含嬰兒）優先使用「有氣囊（cuffed）」氣管內管（PALS 2015 起、2020 重申），因為現代高容低壓氣囊安全，可減少重插率、氣體外漏與吸入風險，尤其在肺順應性差需高壓通氣時。所謂「無氣囊管可減少氣道阻力」在同一內徑下並不成立 —— 選有氣囊管時應降一號管徑，並將氣囊壓力維持 <20–25 cmH2O。
- （D）正確。環狀軟骨壓迫（cricoid pressure, Sellick maneuver）原本用來預防胃內容物逆流。但在兒童，環狀軟骨柔軟、氣道細小，過度或位置錯誤的壓迫會使氣道變形甚至阻塞、遮蔽聲門視野、妨礙面罩通氣。故現行說法是「可以考慮，但若妨礙通氣或視野應立即放鬆」，並且不再是常規建議（PALS 2015 起不建議常規使用）。此敘述最符合現行實務。

補充：小兒氣管內管與器材速算表
項目 | 公式
無氣囊 ETT 內徑 | (年齡/4) + 4 mm
有氣囊 ETT 內徑 | (年齡/4) + 3.5 mm
新生兒（足月） | 3.0–3.5 mm；早產兒 2.5–3.0 mm
插管深度（唇端） | 內徑 × 3 cm（或 年齡/2 + 12）
抽吸管尺寸 | ETT 內徑 × 2（Fr）
除顫能量 | 首次 2 J/kg，之後 4 J/kg（最大 10 J/kg 或成人劑量）
電擊複律（同步） | 0.5–1 J/kg，可增至 2 J/kg
Epinephrine（CPR） | 0.01 mg/kg（1:10,000, 0.1 mL/kg）IV/IO 每 3–5 分鐘
輸液 bolus | 20 mL/kg（DKA 與心因性給 10 mL/kg）
兒童氣道解剖與臨床意義
解剖特徵 | 臨床意義
枕部大 | 仰臥時頸部自然屈曲 → 肩下墊毛巾（成人是墊頭）
舌相對大、口咽小 | 易阻塞，需口咽輔助器
喉位置高（C3–4）、前傾 | 視線較難，常需助手做 BURP/外部喉部操作
會厭長、軟、Ω 形 | Miller 直型喉鏡片直接挑起
最窄處在環狀軟骨（漏斗狀氣道） | 傳統上偏好無氣囊管；現代高容低壓氣囊已使 cuffed ETT 成為首選
氣管短（新生兒約 4–5 cm） | 極易右主支氣管插管或滑脫，須確認雙側呼吸音與 CO2 波形
功能性肺餘容積小、代謝率高 | 去氧速度極快 → 預充氧與 apneic oxygenation 極重要
心搏過緩對缺氧敏感 | 兒童心跳停止多為呼吸 / 缺氧性，處置重點是通氣而非除顫
小兒 RSI 常用藥物
藥物 | 劑量 | 備註
Atropine 0.02 mg/kg（最低 0.1 mg） | 預防迷走性心搏過緩 | 不再常規建議，僅用於高風險（<1 歲、使用 succinylcholine、已有心搏過緩）
Etomidate 0.3 mg/kg | 血流動力學穩定 | 敗血症時的腎上腺抑制爭議
Ketamine 1–2 mg/kg | 休克、氣喘首選 | 增加分泌物
Succinylcholine 1–2 mg/kg | 起效快 | 禁忌：燒傷 >24h、擠壓傷、高血鉀、神經肌肉疾病（未診斷之肌失養症 → 高血鉀心跳停止，兒童有黑框警告）
Rocuronium 1–1.2 mg/kg | 較安全的替代 | 作用久（30–60 分）
環狀軟骨壓迫（Sellick maneuver）的現況 - 成人：SAAP 大型 RCT（2019）顯示不能降低吸入性肺炎發生率，且可能使插管更困難 → 不再常規建議。 - 兒童：氣道軟、易變形，可能造成氣道阻塞、面罩通氣困難、聲門視野變差。 - 若使用，需單手輕壓（約 10 N 清醒、30 N 意識喪失

後），妨礙視野或通氣時立即放鬆。 - 應與 BURP（Backward, Upward, Rightward Pressure）區分 —— 後者目的是改善喉部視野，是有幫助的手法。

插管成功確認：波形式 capnography（waveform ETCO2）是金標準；輔以雙側呼吸音、胸廓起伏、管內起霧、SpO2 上升與胸部 X 光（管尖位於 T2–T4、鎖骨間）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 116 題

114-117 | 骨骼肌肉風濕 > 旋轉肌袖撕裂

55 歲男性，右肩疼痛已持續 3 個月，最近惡化。他表示舉手及高舉活動困難。身體診察發現肩外展與外旋無力，並且 drop arm test 為陽性。較可能的診斷為何？

A. 肩峰下滑囊炎（subacromial bursitis）。

B. 肱二頭肌肌腱病變（biceps tendinopathy）。

C. 沾黏性關節囊炎（adhesive capsulitis）。

D. 旋轉肌腱撕裂（rotator cuff tear）。

答案：D — 旋轉肌腱撕裂（rotator cuff tear）

解析：55 歲男性右肩痛 3 個月、近期惡化、舉手與過頭活動困難、理學檢查外展與外旋無力、drop arm test 陽性 —— 這是旋轉肌袖撕裂（rotator cuff tear），尤其是棘上肌（supraspinatus）全層撕裂的典型組合。

Drop arm test：檢查者將病人手臂被動外展至 90–120°，請其緩慢放下。若手臂突然墜落或無法控制下降，即為陽性，代表棘上肌（可能合併棘下肌）全層撕裂，特異度高（約 88–98%）但敏感度低。

- （A）肩峰下滑囊炎：疼痛以外展 60–120° 的疼痛弧（painful arc）為主，Neer 與 Hawkins-Kennedy 夾擠試驗陽性，但肌力通常正常（真正的無力多是「因痛而不敢用力」，局部麻醉注射後力量即恢復）。Drop arm test 應為陰性。
- （B）肱二頭肌肌腱病變：痛點在結節間溝（bicipital groove），Speed test（前臂旋後、肘伸直、抗阻力屈肩）與 Yergason test（抗阻力旋後）陽性；不會造成外展外旋無力。若長頭肌腱斷裂則出現「大力水手徵（Popeye sign）」。
- （C）沾黏性關節囊炎（五十肩）：核心特徵是「主動與被動活動度皆受限」，尤其外旋受限最早最明顯；肌力本身正常。本題描述的是無力而非活動度受限，且 drop arm 陽性，不符。
- （D）正確。年齡 >40（退化性、乏血管區 critical zone）、慢性肩痛且夜間痛（無法側睡）、過頭動作困難、外展外旋無力 + drop arm 陽性，指向棘上肌 / 棘下肌撕裂。急診處置：止痛（NSAID）、吊帶短期休息但避免長期固定（防五十肩）、安排骨科 / 復健科門診與超音波或 MRI 確診；急性外傷性全層撕裂、年輕病人或合併明顯功能喪失者需考慮早期手術修補。

臨床註記：急性外傷後完全無法外展時，必須先排除腋神經損傷（三角肌無力 + 肩外側感覺喪失，常伴肩關節脫位）與肱骨近端骨折，故仍應照 X 光。

補充：旋轉肌袖（rotator cuff）四條肌肉 — 口訣 SITS

肌肉 | 功能 | 專屬理學檢查

Supraspinatus 棘上肌 | 起始外展（0–30°） | Empty can (Jobe) test、Drop arm test

Infraspinatus 棘下肌 | 外旋 | 抗阻力外旋無力、External rotation lag sign

Teres minor 小圓肌 | 外旋 | Hornblower's sign

Subscapularis 肩胛下肌 | 內旋 | Lift-off test、Belly-press test、Bear hug test

肩痛常見疾病鑑別

疾病 | 疼痛特徵 | 主動 ROM | 被動 ROM | 肌力 | 關鍵測試

旋轉肌袖撕裂 | 夜間痛、過頭困難 | ↓ | 正常 | ↓ | Drop arm、Jobe

夾擠 / 滑囊炎 | 疼痛弧 60–120° | ↓（因痛） | 正常 | 正常 | Neer、Hawkins

沾黏性關節囊炎 | 全面僵硬 | ↓↓ | ↓↓（關鍵） | 正常 | 外旋受限最早

肱二頭肌肌腱炎 | 結節間溝壓痛 | 大致正常 | 正常 | 正常 | Speed、Yergason

肩鎖關節病變 | AC 關節壓痛 | 跨體內收痛 | — | 正常 | Cross-body adduction

頸神經根病變（C5–6） | 放射痛、麻木 | 可正常 | 正常 | 依皮節 | Spurling test

鈣化性肌腱炎 | 突發劇痛、動彈不得 | ↓↓ | ↓ | — | X 光可見鈣化

不可漏掉的「不是肩膀」的肩痛 - 急性心肌梗塞 / 狹心症（左肩、下顎放射）→ 心電圖 - 膽囊炎、肝膿瘍、橫膈刺激（右肩胛下 Kehr's sign） - 脾破裂（左肩痛，外傷後） - 肺尖腫瘤（Pancoast tumor）（肩痛 + Horner 症候群 + 手內在肌無力） - 主動脈剝離、氣胸、帶狀疱疹（皮疹前的節段痛） - 化膿性關節炎（發燒、關節腫熱、任何方向被動活動皆劇痛 → 需關節穿刺）

急診處置與轉診 1. X 光（AP、腋窩位或 scapular Y 位）排除骨折、脫位與鈣化。 2. 止痛：NSAID、冰敷；類固醇注射不在急診常規做。 3. 吊帶僅短期使用（數天），鼓勵早期鐘擺運動（Codman exercise）避免沾黏。 4. 轉介骨科 / 復健科；超音波是台灣門診最方便的第一線影像（動態、便宜、健保給付），MRI 用於術前規劃。 5. 紅旗：發燒（化膿性關節炎）、外傷後畸形（脫位 / 骨折）、神經血管缺損、進行性無力、體重減輕與夜間痛（腫瘤）。

肩關節脫位相關：前脫位佔 >95%（手臂外展外旋姿勢，肩部呈方形、無法內收）；復位前後皆須檢查腋神經（肩外側「軍徽區」感覺）與橈動脈；後脫位常被漏診（癲癇發作、電擊、酒醉後，X 光正面呈「燈泡徵 light bulb sign」，必須加照腋窩位或 Y 位）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 117 題

114-118 | 環境與職業 > 凍傷復溫後處置

35 歲男性因右腳凍傷（frostbite）已完成初步復溫（rewarming）治療，使用 37℃至 39℃的水浸泡後，受影響部位已呈現紅斑且柔軟。然而，復溫後 2 小時，注意到右腳的遠端脈搏變得微弱。下一步應採取何種臨床處置？

A. 立即對凍傷的組織進行外科清創。

B. 給予 Aspirin 325 mg 口服以改善血流。

C. 評估當地凍傷治療專業能力並考慮轉診至有凍傷專業機構。

D. 繼續局部蘆薈霜（topical aloe vera cream）塗抹並觀察脈搏變化。

答案：C — 評估當地凍傷治療專業能力並考慮轉診至有凍傷專業機構

解析：35 歲男性右腳凍傷，已完成標準的快速復溫（37–39℃ 溫水浸泡），患部呈紅斑且柔軟（表示初步復溫成功）。但復溫後 2 小時遠端脈搏轉為微弱 —— 這代表復溫後微血管血栓形成與再灌流損傷正在進行，屬於深部（第三、四度）凍傷合併灌流障礙，是最可能導致截肢的情境。

- （A）錯誤。凍傷的鐵律是「Frostbite in January, amputate in July」—— 絕不可早期清創或截肢。凍傷後組織需要 1–3 個月才能清楚分界（demarcation），太早手術會切掉可存活的組織。例外：合併感染、濕性壞疽或腔室症候群時才需緊急手術（後者做筋膜切開術）。
- （B）錯誤（藥物選錯）。凍傷建議的口服藥是 Ibuprofen 12 mg/kg/day 分兩次（常用 400 mg q12h，最高 2,400 mg/day），因其抑制血栓素 A2（thromboxane A2）這個造成血管收縮與血小板聚集的關鍵介質；Aspirin 並非建議用藥（有理論上抑制前列腺素修復的疑慮）。低劑量 aspirin 在部分指引中僅為替代選項，非首選。
- （C）正確。復溫後灌流不佳，代表可能需要進階治療：血管攝影評估 + 動脈內或全身性溶栓（tPA）、Iloprost（前列環素類似物）輸注，這些必須在具凍傷處置能力的中心進行，且有嚴格時間窗（受傷後 24 小時內、復溫後灌流不佳、無溶栓禁忌）。因此正確的下一步是評估本院能力並安排轉診。研究顯示早期 tPA 可將深度凍傷的截肢率由 40% 以上降至 10% 左右。
- （D）錯誤。局部蘆薈（抑制血栓素）確實是凍傷照護的一部分（每 6 小時塗抹、以無菌敷料包覆），但在脈搏轉弱的情況下只做局部照護而「觀察」，等於放棄挽救肢體的黃金時間。

臨床註記：復溫後應攝影評估灌流的方式包括血管攝影、CT 血管攝影、或核醫 99mTc 三相骨骼掃描（可預測組織存活）。

補充：凍傷分級

級別 | 深度 | 表現 | 預後

第一度 | 表皮 | 麻木、中央白斑周圍紅斑、水腫、無水泡 | 完全恢復

第二度 | 表皮 + 部分真皮 | 清澈 / 乳白色水泡、明顯水腫 | 多可恢復

第三度 | 全層皮膚 + 皮下 | 出血性水泡（血泡）、皮膚呈藍灰色 | 組織缺損、需植皮

第四度 | 深達肌肉、肌腱、骨骼 | 無水泡、乾黑木乃伊化、無感覺 | 截肢

臨床上也常簡化為「表淺（第 1–2 度）」與「深部（第 3–4 度）」。預後不良徵象：出血性水泡、無水泡且組織冰硬、復溫後仍蒼白冰冷、脈搏消失、無疼痛感（好轉時反而會劇痛）。

急診處置流程

步驟 | 內容

1. 先處理低體溫與其他致命傷 | 核心體溫 <35℃ 者先復溫全身；ABC 優先

2. 快速復溫 | 37–39℃ 溫水（不超過 42℃）浸泡 15–30 分鐘，直到組織變紅、柔軟；不可用乾熱、火烤、揉搓（會造成機械性破壞）

3. 絕不在「可能再次凍傷」的環境下復溫 | 反覆凍融（freeze-thaw-refreeze）傷害遠大於持續凍結

4. 止痛 | 復溫過程極痛，需鴉片類靜脈給藥

5. 抗血栓素 | Ibuprofen 400 mg q12h（12 mg/kg/day） + 局部蘆薈每 6 小時

6. 水泡處理 | 清澈水泡可抽吸 / 清創；出血性水泡不要清創（避免深層組織乾燥壞死），以敷料保護

7. 破傷風預防 | 依疫苗史

8. 抬高患肢、無菌鬆包、指間分隔 | 減少水腫與浸潤

9. 影像 / 進階治療 | 深部凍傷：血管攝影 / 三相骨掃描；符合條件者 tPA ± heparin、Iloprost

10. 延遲手術 | 1–3 個月後依分界處理；例外為感染與腔室症候群

溶栓（tPA）適應症與禁忌 - 適應症：深部凍傷（第 3–4 度）、受傷 <24 小時、完整復溫後仍灌流不佳、影像確認遠端動脈阻塞、無出血禁忌。 - 禁忌：合併外傷、近期手術或出血、顱內病灶、反覆凍融、凍結時間 >24 小時。 - Iloprost：血管擴張劑，禁忌較少、不需影像即可使用，歐洲使用較多；台灣可及性有限。

絕對不要做的事 - 用雪搓揉、用火烤、用熱水袋直接接觸（感覺喪失易造成燙傷）。 - 在還要繼續走路 / 暴露於低溫時復溫。 - 喝酒或抽菸（血管收縮）。 - 早期截肢。

相關寒冷傷害鑑別

疾病 | 溫度 | 特徵

Frostnip 凍瘡前期 | 未結冰 | 麻木、蒼白，復溫後完全恢復、無組織壞死

Chilblains（Pernio）凍瘡 | 潮濕非結冰（0–16℃） | 反覆暴露後紅紫色癢痛結節，好發手指、耳、鼻；治療 nifedipine、保暖

Trench foot（浸泡足） | 潮濕非結冰、長時間 | 蒼白麻木→充血劇痛，乾燥保暖為主，不可浸泡復溫

Frostbite 凍傷 | 組織結冰（<0℃） | 如上分級

台灣脈絡：本土凍傷少見，但高山活動（玉山、雪山、南湖大山冬季）、海外雪地旅遊、冷凍庫職業暴露（食品廠、冷凍櫃誤鎖）與液態氮 / 乾冰意外皆可發生；急診也常見乾冰與噴罐冷媒造成的接觸性凍傷。台灣具凍傷溶栓經驗的中心極少，遇深度凍傷應及早與燒燙傷中心或高壓氧中心聯繫。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 118 題

114-119 | 婦產科急症 > 妊娠糖尿病

懷孕 28 週孕婦確診妊娠糖尿病，糖化血色素 5.9%，無其他合併症。下列處置何者較適當？

A. 立即開始長效胰島素 Glargine（Lantus®），以穩定血糖。

B. 先行飲食控制與運動管理，若血糖未達標再考慮胰島素 Detemir（Levemir®）。

C. 口服降血糖藥物 Metformin、Glyburide 均為 FDA 正式核准用於妊娠糖尿病。

D. 在妊娠期間，NPH 胰島素較 Detemir（Levemir®）更安全且具明顯療效優勢。

答案：B — 先行飲食控制與運動管理，若血糖未達標再考慮胰島素 Detemir

解析：懷孕 28 週確診妊娠糖尿病（GDM），HbA1c 5.9%（接近正常上限）、無其他合併症。本題考的是 GDM 的治療階梯與藥物在孕期的安全性。

- （A）錯誤。GDM 的第一線治療永遠是醫學營養治療（MNT）+ 運動，約 70–85% 的 GDM 病人單靠生活型態即可達標，不需藥物。此外 Glargine（Lantus）雖臨床上有使用經驗，但在孕期的安全性資料不如 NPH 與 Detemir 充分（Detemir 有 RCT 支持且為 FDA 前

B 級），一開始就跳到長效胰島素既無適應症也非首選。

- （B）正確。標準流程為：診斷後先衛教飲食（碳水化合物約佔 33–40%，分成三正餐加 2–3 次點心）與每日 30 分鐘中等強度運動，同時自我血糖監測（SMBG）1–2 週；若血糖仍超過目標值（空腹 <95、餐後 1 小時 <140、餐後 2 小時 <120 mg/dL），才開始藥物治療，胰島素為首選，其中 Detemir（Levemir）與 NPH 皆為孕期可用的基礎胰島素。
- （C）錯誤。Metformin 與 Glyburide 皆「未經 FDA 正式核准」用於妊娠糖尿病（屬適應症外使用 off-label）。兩者都會通過胎盤：Metformin 的長期子代追蹤顯示兒童期 BMI 較高；Glyburide 與新生兒低血糖與巨嬰症風險增加相關。ADA 與 ACOG 一致認為胰島素為第一線藥物，口服藥僅在病人拒絕或無法使用胰島素時的替代方案，且須告知未核准之事實。
- （D）錯誤。NPH 與 Detemir 在孕期皆屬可接受，Detemir 有隨機對照試驗（相較 NPH，低血糖較少、血糖控制不劣）支持，並無「NPH 明顯較安全且療效優越」的證據。NPH 的缺點是作用曲線有明顯高峰、夜間低血糖風險較高，需分次給藥。

臨床註記：GDM 病人產後 4–12 週應做 75 g 口服葡萄糖耐量試驗重新分類，並每 1–3 年追蹤 —— GDM 婦女終生罹患第 2 型糖尿病的風險高達 50–70%。

補充：妊娠糖尿病的診斷（台灣多採 IADPSG/ADA 一步法）

方法 | 時機 | 標準（達任一項即診斷）

一步法 75 g OGTT | 24–28 週 | 空腹 ≥92、1 小時 ≥180、2 小時 ≥153 mg/dL

兩步法 | 24–28 週 | ① 50 g GCT 1 小時 ≥140（或 130/135）→ ② 100 g OGTT：空腹 95、1h 180、2h 155、3h 140，≥2 項異常

高危險群應在第一次產檢即篩檢：BMI ≥25（亞洲 ≥23）、前胎 GDM、巨嬰史、多囊卵巢、一等親糖尿病、高齡、HbA1c ≥5.7%。

GDM 的血糖治療目標（ADA / ACOG）

時間點 | 目標

空腹 | <95 mg/dL

餐後 1 小時 | <140 mg/dL

餐後 2 小時 | <120 mg/dL

HbA1c | <6%（若無低血糖風險），可放寬至 <7%

孕期糖尿病藥物

藥物 | 孕期安全性 | 備註

人類胰島素（Regular、NPH） | 安全，經驗最久 | 不通過胎盤

Aspart、Lispro | 安全（前 FDA B 級） | 餐前速效首選

Detemir（Levemir） | 安全（前 B 級，有 RCT） | 基礎胰島素首選之一

Glargine（Lantus） | 資料較少，臨床廣泛使用 | 觀察性研究未見不良結果

Degludec | 資料有限 | 較新

Metformin | 通過胎盤、off-label | 子代 BMI 較高之疑慮

Glyburide | 通過胎盤、off-label | 新生兒低血糖、巨嬰風險

GLP-1 受體促效劑、SGLT2 抑制劑、DPP-4 抑制劑 | 孕期禁用 | —

ACEI / ARB / Statin | 孕期禁用（胎兒腎損傷、致畸） | 合併高血壓改用 labetalol、methyldopa、nifedipine

GDM 的母胎併發症

母體 | 胎兒 / 新生兒

子癲前症、妊娠高血壓 | 巨嬰（macrosomia）→ 肩難產、臂神經叢損傷

剖腹產率上升 | 新生兒低血糖（母體高血糖 → 胎兒高胰島素）

羊水過多 | 低血鈣、低血鎂

日後第 2 型糖尿病（50–70%） | 高膽紅素血症、紅血球增多症

產後出血 | 呼吸窘迫症候群（胰島素延緩肺表面張力素成熟）

— | 胎死腹中（血糖控制不佳者）

急診相關重點 - 孕婦 DKA 可在血糖僅 200 mg/dL 時發生（euglycemic DKA），因懷孕本身即為酮體傾向狀態；孕婦 DKA 胎兒死亡率高達 10–35%，需積極輸液、胰島素與持續胎心音監測，並記得左側臥位避免主動脈腔靜脈壓迫。 - 孕婦低血糖處理與一般相同（50% 葡萄糖 IV 或 glucagon）。 - 產後胰島素需求驟降：胎盤娩出後胰島素阻抗立即解除，GDM 多可停藥；原有第 1 型糖尿病者產後胰島素應減至孕前劑量的 1/2–2/3，避免低血糖。 - 台灣脈絡：GDM 篩檢已納入國健署產前檢查給付；營養師衛教與血糖機試紙多需自費，急診衛教時可提醒病人回產科整合門診。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 119 題

114-120 | 精神行為 > 神經性厭食症住院適應症

下列關於神經性厭食症（anorexia nervosa）必須住院的適應症，何者較不適當？

A. 最近常常暈厥。

B. 有急性聽幻覺的出現。

C. 鉀離子小於 3.2 meq/L。

D. 夜間心跳小於 45 次/min。

答案：C — 鉀離子小於 3.2 mEq/L（不適當）

解析：本題問神經性厭食症（anorexia nervosa）「必須住院」的適應症中，何者較不適當。住院指標的核心精神是：生命徵象不穩定、嚴重電解質異常、急性精神症狀（自殺、精神病）、極低體重或門診治療失敗。

- （A）適當。反覆暈厥（syncope）代表姿位性低血壓、嚴重脫水或心律不整，是明確的住院指標。厭食症病人常見姿位性心跳增加 >20 次/min 或收縮壓下降 >20 mmHg。
- （B）適當。急性聽幻覺屬急性精神病症狀，可能來自嚴重營養不良的腦部影響、共病精神疾患或自傷風險升高，需住院評估與保護；精神狀態急遽惡化本身即是住院適應症。
- （C）不適當，故為答案。多數指引（APA、Society for Adolescent Health and Medicine）採用的鉀離子門檻是 K <3.0 mEq/L（部分文獻採 <2.5 mEq/L 作為「嚴重」）。K = 3.2 mEq/L 屬輕度低血鉀，可在門診補鉀並密切追蹤，本身不構成「必須住院」。當然，若合併心電圖變化（U 波、QT 延長、心律不整）、持續嘔吐或無法口服補充，仍應住院。
- （D）適當。心搏過緩是厭食症最常見的心血管表現（副交感優勢與心肌萎縮）。指引明列白天心跳 <50 次/min、夜間心跳 <45 次/min 為住院指標；本選項的「夜間 <45」正好符合。

臨床註記：厭食症是所有精神疾患中死亡率最高者（標準化死亡比約為一般人的 5–6 倍），死因主要為心律不整（低血鉀、QT 延長）與自殺。急診遇到疑似個案，一定要做心電圖（看 QTc 與 U 波）、電解質（K、Mg、P）、血糖、腎功能與心肌酵素。

補充：神經性厭食症的住院適應症（綜合 APA / SAHM）

面向 | 指標

體重 | 成人 <理想體重 75%；兒童青少年 <標準體重 75% 或體重快速下降

心跳 | 白天 <50 次/min、夜間 <45 次/min

血壓 | <90/45 mmHg；姿位性變化：脈搏增加 >20 次/min 或收縮壓降 >20 mmHg

體溫 | <35.5–36℃（低體溫）

電解質 | K <3.0 mEq/L、低血磷、低血鎂、低血鈉；脫水

心電圖 | QTc 延長 >450–500 ms、心律不整

代謝 | 低血糖、肝功能異常

精神 | 自殺意念或計畫、精神病症狀、無法自我照顧、家庭功能崩解

治療反應 | 門診治療失敗、拒絕進食、需鼻胃管餵食

厭食症的生理併發症（幾乎每個系統）

系統 | 表現

心血管 | 心搏過緩、低血壓、QT 延長、二尖瓣脫垂、心肌質量減少、心包積液

電解質 | 低血鉀（尤其催吐 / 濫用利尿劑者）、低血鈉、低血磷、低血鎂

內分泌 | 閉經、低 T3 症候群（euthyroid sick）、皮質醇上升、生長激素阻抗、骨質疏鬆

血液 | 全血球減少、骨髓膠狀萎縮

腸胃 | 胃排空延遲、便秘、上腸繫膜動脈症候群（SMA syndrome）、肝酵素上升

皮膚 | 胎毛（lanugo）、皮膚乾燥、橘黃色皮膚（胡蘿蔔素血症）、Russell's sign（手背指節因催吐磨損結痂）

神經 | 腦萎縮、認知功能下降、癲癇

清除型（purging）病人的特徵性酸鹼與電解質 - 催吐 → 低血氯、低血鉀、代謝性鹼中毒、唾液腺（腮腺）腫大、牙齒琺瑯質侵蝕（尤其舌側）。 - 濫用瀉劑 → 高血氯代謝性酸中毒、低血鉀。 - 濫用利尿劑 → 低血鉀、代謝性鹼中毒、假性 Bartter 症候群。 - 尿液氯離子可鑑別：嘔吐 <10 mEq/L；利尿劑使用中 >20 mEq/L。

再餵食症候群（refeeding syndrome）— 最重要的住院併發症 - 機轉：長期飢餓 → 胰島素低、細胞內磷 / 鉀 / 鎂耗竭但血中濃度看似正常。一旦給予碳水化合物 → 胰島素大量分泌 → 磷、鉀、鎂與葡萄糖大量進入細胞 → 嚴重低血磷（ATP 與 2,3-DPG 生成不足）→ 心衰竭、橫紋肌溶解、呼吸衰竭、溶血、癲癇、心律不整、猝死。 - 高危險群：BMI <16、體重減輕 >15%（3–6 個月）、進食極少 >10 天、原本即有低鉀 / 低磷 / 低鎂。 - 預防：「Start low, go slow」，自 10–20 kcal/kg/day 開始，每 1–2 天緩慢增加；進食前先補充 thiamine（維生素 B1）200–300 mg（防 Wernicke 腦病變）；每日監測 P、K、Mg 至少 5–7 天並積極補充。 - 台灣脈絡：厭食症在青少女與運動員中被低估；急診可轉介兒童青少年精神科或身心科的飲食疾患門診，並注意兒少保護通報（若涉及照顧疏忽）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 120 題

114-121 | 感染疾病 > 旅遊者腹瀉

34 歲男性，剛從東南亞旅遊返國 3 天，腹瀉伴有腹絞痛 2 日，無血便、無發燒。每日排便約 6~8 次，呈水樣，伴輕微脫水現象。體溫 37.4℃，血壓 110/70 mmHg，心跳 95 次/min。下列處置何者較不適當？

A. 可經驗性給予 Ciprofloxacin 500 mg BID 三日。

B. 可短期使用 Loperamide 緩解症狀。

C. 由於腹瀉頻繁，此病人以經口補充水份及電解質為主。

D. 若無法容忍飲食，可禁食 12~24 小時以減少腸道分泌與排便頻率。

答案：A — 可經驗性給予 Ciprofloxacin 500 mg BID 三日（不適當）

解析：34 歲男性東南亞旅遊返國 3 天，水樣腹瀉 6–8 次/日、腹絞痛、無血便、無發燒（37.4℃）、生命徵象穩定、輕度脫水 —— 典型的中度非侵襲性旅遊者腹瀉（traveler's diarrhea），最常見病原為產腸毒素大腸桿菌（ETEC）與腸聚集性大腸桿菌（EAEC），但東南亞地區 Campylobacter 的比重明顯偏高。本題問「何者較不適當」。

- （A）不適當，故為答案。關鍵在旅遊地區。東南亞（尤其泰國、越南、柬埔寨）與南亞的 Campylobacter jejuni 對 fluoroquinolone 的抗藥率極高（泰國可達 80–90%），因此 IDSA（2017）與 ISTM 旅遊醫學指引明確建議：東南亞、南亞旅遊相關腹瀉的經驗性首選是「Azithromycin 1,000 mg 單劑或 500 mg QD × 3 天」，不是 ciprofloxacin。Ciprofloxacin 僅適用於中南美洲、非洲等抗藥性較低的地區。此外 fluoroquinolone 另有肌腱病變與斷裂、主動脈瘤 / 剝離、QT 延長、周邊神經病變與 C. difficile 感染等安全性疑慮，近年在輕中度腹瀉的使用已趨保守。
- （B）適當。Loperamide 可短期使用以減少排便次數與縮短病程，與抗生素併用效果最佳。禁忌是血便、高燒等侵襲性腹瀉（dysentery）徵象或疑似 EHEC / C. difficile；本例無血便、無高燒，可安全使用。
- （C）適當。口服補充水分與電解質（ORS）是所有腹瀉治療的基石。輕中度脫水以口服為主，僅在無法口服或嚴重脫水時才用靜脈輸液。WHO 低滲透壓 ORS（Na 75、葡萄糖 75 mmol/L，總滲透壓 245 mOsm/L）利用鈉-葡萄糖共同運輸（SGLT1）促進水分吸收。
- （D）適當（就選項文字而言）。此選項的前提是「若無法容忍飲食」，在病人嘔吐或腹絞痛劇烈而無法進食時，短暫（12–24 小時）的腸道休息並輔以口服補液，是可以接受的權宜做法。

臨床註記：需注意 —— 現行指引的整體精神是「能吃就吃，不要常規禁食」。早期恢復進食可維持腸黏膜完整性（腸細胞以腸腔內營養為主要能量來源）並縮短病程；建議選擇易消化的澱粉類（米飯、麵條、香蕉、吐司），避免高脂與高糖飲料及酒精，乳製品因暫時性乳糖不耐可先減量。因此選項 D 只有在「無法進食」的條件下才成立，若解讀為「常規禁食」則同樣不恰當；但相較之下，（A）在東南亞情境下選錯抗生素的問題更明確，故為官方答案。

補充：旅遊者腹瀉的嚴重度分級與處置（ISTM/IDSA）

分級 | 定義 | 處置

輕度 | 可忍受、不影響活動 | 不需抗生素；ORS ± loperamide 或 bismuth

中度 | 造成困擾、影響部分行程 | 可考慮抗生素（依地區選擇）± loperamide
重度 | 失能；或血便、高燒（dysentery） | 必須抗生素（首選 azithromycin）；血便時避免單用 loperamide
持續性（>2 週） | — | 找寄生蟲（Giardia、Cyclospora、Entamoeba）、感染後腸躁症
經驗性抗生素選擇（依「旅遊地區」而非「症狀」）
藥物 | 劑量 | 適用地區 / 族群
Azithromycin | 1,000 mg 單劑 或 500 mg QD × 3 天 | 東南亞、南亞（首選）；血便或高燒者首選；兒童與孕婦首選
Ciprofloxacin | 500 mg BID × 1–3 天（或 750 mg 單劑） | 中南美洲、非洲；東南亞不建議（Campylobacter 抗藥）
Levofloxacin | 500 mg QD × 1–3 天 | 同 ciprofloxacin
Rifaximin | 200 mg TID × 3 天 | 僅限非侵襲性（無血便無發燒）；不吸收、副作用少
依病原推斷的線索
潛伏期 / 表現 | 可能病原
1–6 小時，劇烈嘔吐為主 | 金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌（炒飯症候群） 的預形成毒素
8–16 小時，水瀉腹絞痛 | 產氣莢膜梭菌 Clostridium perfringens
>16 小時，水樣瀉 | ETEC、諾羅病毒、輪狀病毒、霍亂
血便、高燒、裡急後重 | Shigella、Campylobacter、Salmonella、侵襲性大腸桿菌、Entamoeba
溶血性尿毒症候群（HUS） | EHEC O157:H7 → 禁用抗生素與 loperamide（會增加 HUS 風險）
生食海鮮、東南亞 | 腸炎弧菌 Vibrio parahaemolyticus（台灣夏季常見）、創傷弧菌 V. vulnificus（肝硬化者致命）
近期抗生素、住院 | Clostridioides difficile → 停用致病抗生素，口服 vancomycin 或 fidaxomicin
持續 >1–2 週、脹氣惡臭、體重減輕 | 梨形鞭毛蟲 Giardia lamblia → metronidazole 或 tinidazole
Loperamide 使用原則 - 起始 4 mg，之後每次腹瀉後 2 mg，24 小時最多 16 mg。 - 禁忌：血便、高燒 >38.5℃、疑似 C. difficile 或 EHEC、兒童 <2 歲、疑似腸阻塞或中毒性巨結腸。 - 濫用高劑量 loperamide 可致 QT 延長與 Torsades de pointes（作為鴉片替代品濫用者）。
飲食與補液衛教 - 不建議常規禁食；能吃就吃易消化的澱粉類。 - ORS 為主；市售運動飲料含糖過高、電解質不足，大量飲用可能加重滲透性腹瀉。 - 益生菌與 bismuth subsalicylate 可作為輔助（後者會使舌頭與糞便變黑，並與 aspirin 有交互作用）。
預防與台灣脈絡 - 「Boil it, cook it, peel it, or forget it」；避免生水、冰塊、生菜、路邊攤水果切盤、未殺菌乳品。 - 不建議常規預防性抗生素（增加抗藥性與 C. difficile 風險）；高風險者（免疫低下、發炎性腸道疾病、重要行程）可考慮 rifaximin 或 bismuth。 - 旅遊前疫苗：A 型肝炎、傷寒（東南亞、南亞）、霍亂（依目的地）；台灣各旅遊醫學合約醫院提供諮詢與疫苗。 - 返國後腹瀉合併發燒者，務必同時考慮瘧疾與登革熱（東南亞旅遊史 + 發燒 = 先排除瘧疾）。 - 法定通報：霍亂、傷寒 / 副傷寒、桿菌性痢疾、阿米巴性痢疾、腸道出血性大腸桿菌感染症皆為第二類法定傳染病，24 小時內通報。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 121 題

114-122 | 感染疾病 > 破傷風

59 歲男性於田裡工作時，足底不慎被生鏽的鐮刀割傷，7 天後出現牙關緊閉、吞嚥困難、全身肌肉僵硬痙攣等症狀。下列處置何者較適當？

A. 病情嚴重時，經常合併意識不清與呼吸衰竭，緊急時須插管使用呼吸器，並輔以鎮定劑與肌肉鬆弛劑治療。
B. 安排傷口清創手術，並於清創後注射破傷風免疫球蛋白（tetanusimmunoglobulin）與抗生素（Metronidazole）。
C. 破傷風免疫球蛋白（tetanus immunoglobulin）建議治療劑量為單次肌肉注射 3,000~6,000 units。
D. 病人於發病時注射第 1 劑破傷風類毒素（tetanus toxoid），痊癒後能獲得短暫免疫，但 5 年後須再追加第 2 劑類毒素，以維持免疫力。
答案：C — 破傷風免疫球蛋白建議治療劑量為單次肌肉注射 3,000~6,000 units
解析：59 歲農夫足底被生鏽鐮刀割傷（典型的髒污穿刺傷、缺氧環境），7 天後（潛伏期 3–21 天） 出現牙關緊閉（trismus）、吞嚥困難（dysphagia）、全身肌肉僵硬痙攣 —— 這是全身型破傷風（generalized tetanus）。致病機轉為 Clostridium tetani 產生的 tetanospasmin 逆行沿軸突運送至脊髓，阻斷抑制性神經傳導物質（甘胺酸與 GABA）的釋放，造成運動神經元去抑制而持續放電。

- （A）錯誤。破傷風的一大特徵是病人「意識完全清楚」（毒素不影響大腦皮質），也因此極為痛苦，需深度鎮靜。呼吸衰竭來自喉痙攣與呼吸肌強直而非中樞意識障礙。故「經常合併意識不清」的敘述錯誤（處置面向的插管、鎮靜、神經肌肉阻斷則是正確的）。
- （B）錯誤（順序顛倒）。正確順序是先給破傷風免疫球蛋白（TIG）中和游離毒素，再做傷口清創 —— 因為清創會攪動組織釋放更多毒素進入循環，若先清創可能使病情惡化。標準做法為 TIG 給予後數小時再清創。（抗生素選擇 metronidazole 500 mg q6–8h × 7–10 天確為現行首選，優於 penicillin —— 因 penicillin 本身是 GABA 拮抗劑，理論上可能加重痙攣。）
- （C）正確。治療（已發病）用 TIG 3,000–6,000 units 單次肌肉注射（部分指引採 500 units 亦有效，但經典教科書與本題採 3,000–6,000 U），並可將部分劑量注射於傷口周圍。注意與預防劑量區分：預防用 TIG 為 250 units IM（延遲 >24 小時或傷口大者 500 units）。
- （D）錯誤。得過破傷風「不會」產生免疫力（致病毒素量極微，不足以引發免疫反應），因此所有破傷風病人痊癒後都必須完成完整的三劑主動免疫（Td/Tdap），而非「5 年後追加第 2 劑」。標準時程為第 0、1–2 個月、6–12 個月各一劑，之後每 10 年追加一次。

臨床註記：破傷風在台灣屬第三類法定傳染病，應於一週內通報；國內因幼兒常規疫苗（DTaP）覆蓋率高，個案多為未完成疫苗接種或未追加的高齡農漁民，與本題設定完全吻合。
補充：破傷風的臨床分型
型別 | 特徵
全身型（最常見，約 80%） | 牙關緊閉 → 苦笑面容（risus sardonicus）→ 頸背僵硬 → 角弓反張（opisthotonus）；自主神經不穩定（血壓與心跳劇烈波動、高熱、大量出汗）；意識清楚
局部型 | 傷口附近肌肉持續僵硬，預後較好，可能進展為全身型
頭部型（cephalic） | 頭頸部傷口或中耳炎後，顱神經麻痺（尤其顏面神經），可誤診為貝爾氏麻痺
新生兒型 | 出生 3–14 天，吸吮無力、哭聲弱、全身僵硬；因不潔斷臍與母親無免疫；開發中國家死亡率極高
破傷風的治療五大支柱
支柱 | 內容
1. 中和毒素 | TIG 3,000–6,000 U IM 單次（部分於傷口周圍浸潤）；只能中和尚未與神經結合的毒素
2. 清除感染源 | TIG 給予後再行傷口清創；抗生素 Metronidazole 500 mg q6–8h × 7–10 天（替代：penicillin G）
3. 控制痙攣 | 大劑量 Benzodiazepine（diazepam 或 midazolam 持續輸注） 為第一線；重症加神經肌肉阻斷劑（vecuronium、rocuronium） + 插管；Baclofen 鞘內注射、Propofol、MgSO4 為輔助
4. 自主神經功能失調 | MgSO4 輸注、Labetalol 或 Morphine；避免單用 β 阻斷劑（可致猝死）
5. 主動免疫 | 痊癒後仍須完成 3 劑 Td/Tdap（患病不產生免疫力）
傷口處置的破傷風預防（重要且高頻）
疫苗史 | 乾淨小傷口 | 髒污 / 穿刺 / 燒燙傷 / 壓砸傷
不詳 或 <3 劑 | 給 Td/Tdap | 給 Td/Tdap + TIG 250 U
≥3 劑，末次 <5 年 | 不需 | 不需
≥3 劑，末次 5–10 年 | 不需 | 給 Td/Tdap
≥3 劑，末次 >10 年 | 給 Td/Tdap | 給 Td/Tdap
「易感染破傷風」的傷口特徵：>6 小時未處理、深度 >1 cm、有壞死組織或異物、汙染（土壤、糞便、唾液）、穿刺傷、缺血或感染的傷口、火器傷、凍傷、燒燙傷。
鑑別診斷
疾病 | 鑑別要點
馬錢子鹼（strychnine）中毒 | 極相似，但痙攣間期肌肉「完全放鬆」，且無牙關緊閉先行；破傷風肌肉僵硬持續存在
急性肌張力不全（藥物引起） | Metoclopramide、抗精神病藥；斜頸、眼球上翻危象；Diphenhydramine 或 benztropine 立即改善
顳顎關節疾病、牙源性感染 | 局部壓痛、影像可鑑別
低血鈣搐搦 | Chvostek / Trousseau 徵陽性、手足搐搦
腦膜炎 | 頸僵硬但無牙關緊閉，意識改變，需腰椎穿刺
惡性症候群 NMS / 血清素症候群 | 用藥史、發燒、意識改變、血清素症候群有陣攣（clonus）與反射亢進
台灣脈絡 - 破傷風為第三類法定傳染病（一週內通報），近年每年通報個案僅個位數至十餘例，多為 60 歲以上農漁業工作者。 - 幼兒接種 DTaP（白喉、破傷風、無細胞性百日咳） 於 2、4、6、18 個月與國小前；國小一年級追加 DTaP-IPV。 - 成人建議每 10 年追加 Td，其中一次以 Tdap 取代（同時保護百日咳，尤其孕婦與嬰兒照顧者）。 - 台灣 TIG 在多數急診可取得；若無庫存，可向鄰近醫院或疾管署調度。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 122 題

114-123 | 神經 > Warfarin 相關腦出血逆轉

67 歲男性因意識改變被送至急診，腦部電腦斷層顯示有自發性腦出血（intracerebral hemorrhage），病史顯示病人長期服用 Warfarin 治療心房顫動（atrial fibrillation）。關於此病人凝血異常逆轉的處理，下列敘述何者較適當？

A. 給予維生素 K（Vitamin K）5-10 mg IV，可立即逆轉 Warfarin 的抗凝效果。
B. 給予基因重組活化凝血第七因子（recombinant factor VIIa）40~120μg/kg IV Q2H，可改善腦出血後的存活率。
C. 給予凝血酶複合濃縮物（prothrombin complex concentrates）50IU/kg IV，作用起效時間快，造成血栓栓塞的風險與劑量相關。
D. 可使用 O-血型的新鮮冷凍血漿（fresh frozen plasma）無需進行血型配對，15 mL/kg 的劑量可能需要大量輸注，許多病人無法耐受。
答案：C — 給予凝血酶原複合濃縮物 50 IU/kg IV，作用起效快，血栓栓塞風險與劑量相關
解析：67 歲男性長期服用 warfarin（心房顫動），發生自發性腦出血（ICH）。抗凝血劑相關 ICH 的血腫擴大風險高、死亡率可達 50%，逆轉抗凝血是與時間賽跑的急救動作，目標是在最短時間內把 INR 降到 <1.3–1.5。

- （A）錯誤。維生素 K 的作用「不是立即」的 —— 它需要肝臟重新合成第 II、VII、IX、X 因子，靜脈給予後 2 小時才開始起效、6–24 小時才完全發揮。但它絕對必要，因為 PCC 的半衰期（6–8 小時）遠短於 warfarin（36–42 小時），若不給維生素 K 會出現 INR 反彈。標準劑量為 10 mg 緩慢靜脈輸注（over 10–30 分鐘），快速推注有過敏反應風險。
- （B）錯誤。重組活化第七因子（rFVIIa）雖能快速降低 INR，但「只矯正檢驗數值而未真正補足所有凝血因子」，且大型試驗（FAST trial）顯示雖可減少血腫擴大，卻「未改善存活率或功能預後」，並增加動脈血栓事件。現行指引不建議用於 warfarin 相關 ICH 的常規逆轉。
- （C）正確。四因子凝血酶原複合濃縮物（4F-PCC）是 warfarin 相關 ICH 的首選逆轉劑：含第 II、VII、IX、X 因子與蛋白 C、S，體積小（約 100 mL），可在數分鐘內輸完、10–30 分鐘內即可將 INR 降至 <1.3，不需血型配對、無容積過負荷之虞。劑量依 INR 給予 25–50 IU/kg（INR 2–4 給 25、4–6 給 35、>6 給 50 IU/kg，最大 5,000 IU），本題所述 50 IU/kg 屬高 INR 的劑量。血栓栓塞併發症約 1.4–7%，且與劑量相關，此敘述正確。
- （D）錯誤（多處）。新鮮冷凍血漿（FFP）必須做 ABO 血型相容配對（血漿中的抗體會攻擊受血者紅血球），「O 型血漿」其實含抗 A 與抗 B 抗體，反而是「最不通用」的血漿；血漿的萬用型是 AB 型（無抗 A、抗 B 抗體）。此外 FFP 需解凍（20–30 分鐘）、劑量 15 mL/kg（70 kg 病人約需 1,000 mL 以上、4–5 袋），確實有容積過負荷（TACO）、TRALI 與輸血反應風險，且常無法完全矯正 INR —— 此部分敘述正確，但「O 型血漿無需配對」

的前提錯誤，故整體不適當。

補充：抗凝血 / 抗血小板藥物的逆轉策略

藥物 | 逆轉劑 | 劑量與要點

Warfarin | 4F-PCC + 維生素 K | PCC 25–50 IU/kg 依 INR；維生素 K 10 mg IV over 10–30 min（必須同時給，防反彈）；無 PCC 時才用 FFP 15 mL/kg

Dabigatran（直接凝血酶抑制劑） | Idarucizumab（Praxbind） | 5 g IV（2.5 g × 2）；無此藥時可考慮血液透析（dabigatran 蛋白結合率低，可透析）或 PCC 50 IU/kg

Rivaroxaban / Apixaban / Edoxaban（Xa 抑制劑） | Andexanet alfa | 依劑量與末次服藥時間給高 / 低劑量方案；台灣可及性有限，實務常用 4F-PCC 50 IU/kg

Heparin（UFH） | Protamine sulfate | 1 mg 中和 100 units heparin（僅算最近 2–3 小時的量），最大單次 50 mg；過量會反致出血、過敏

LMWH（Enoxaparin） | Protamine（部分有效） | <8 小時：1 mg protamine 中和 1 mg enoxaparin（最大 50 mg）；僅能中和約 60%

抗血小板藥（aspirin、clopidogrel） | 不建議常規輸血小板 | PATCH 試驗顯示 ICH 病人輸血小板反而預後更差；僅在需要手術時考慮，或給 DDAVP 0.4 μg/kg（證據薄弱）

溶栓後出血（tPA） | Cryoprecipitate 10 U（補充纖維蛋白原）；纖維蛋白原 <150 mg/dL 追加；或 TXA 1 g / 胺基己酸 | 立即停止 tPA

血漿與紅血球的「萬用型」不同（極易搞混）

成分 | 萬用捐贈者 | 原因

紅血球 | O 型（Rh 陰性） | 紅血球表面無 A、B 抗原

血漿 / FFP | AB 型 | 血漿中無抗 A、抗 B 抗體

血小板 | 以 ABO 相容為佳，緊急時可放寬 | 血漿量少

自發性腦出血的急診處置（AHA/ASA 2022 指引）

項目 | 建議

血壓 | 發病後儘早、平順地降至 收縮壓 130–150 mmHg（避免降幅過大 >70 mmHg）；首選 nicardipine 或 labetalol 靜脈輸注；避免 nitroprusside（增加顱內壓、氰化物毒性）

逆轉抗凝血 | 如上表，愈快愈好（door-to-needle 概念）

顱內壓 | 抬高床頭 30°、鎮痛鎮靜、必要時高張鹽水或 mannitol；GCS ≤8、腦室內出血合併水腦者考慮腦室外引流

癲癇 | 不建議預防性抗癲癇藥；有臨床發作才治療

血糖與體溫 | 避免高血糖與發燒

手術 | 小腦出血 >3 cm 或合併腦幹壓迫 / 水腦 → 緊急手術減壓；幕上出血手術效益有限（近年微創清除術有正面資料）

重新抗凝 | 心房顫動者多在 ICH 後 4–8 週重新評估開始（權衡再出血與栓塞風險），左心耳封堵是替代選項

ICH score（預測 30 天死亡率）：GCS 3–4（2 分） / 5–12（1 分）、出血量 ≥30 mL（1 分）、腦室內出血（1 分）、幕下（infratentorial）來源（1 分）、年齡 ≥80（1 分）。0 分死亡率 0%，5 分約 100%。

台灣脈絡：4F-PCC（Beriplex/Octaplex）健保有給付條件（warfarin 相關重大出血或急需手術），須符合適應症並事先確認庫存；Idarucizumab 多數醫學中心備藥，Andexanet alfa 國內尚未普及，故 Xa 抑制劑相關出血實務上仍以 4F-PCC 處理。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 123 題

114-124 | 婦產科急症 > 陰道炎鑑別

26 歲女性陰道分泌物有異味 3 天就診，無解尿疼痛或發燒。陰道分泌物檢查 Whiff test 呈陽性，pH 值為 5.0。下列診斷何者較適當？

A. 念珠菌性陰道炎（Candidiasis）。

B. 細菌性陰道炎（Bacterial Vaginosis）。

C. 陰道滴蟲感染（Trichomoniasis）。

D. 萎縮性陰道炎（Atrophic Vaginitis）。

答案：B — 細菌性陰道炎（Bacterial Vaginosis）

解析：26 歲女性陰道分泌物有異味 3 天、無解尿疼痛或發燒，檢查 Whiff test 陽性、pH 5.0（>4.5）—— 依 Amsel 準則，這是細菌性陰道病（bacterial vaginosis, BV）。

Amsel 準則（符合 4 項中的 3 項即診斷 BV）：1. 均勻稀薄、灰白色分泌物 2. 陰道 pH >4.5 3. Whiff（amine）test 陽性 —— 加 10% KOH 後散發魚腥味 4. 顯微鏡下線索細胞（clue cells）>20%

本題已提供其中兩項客觀證據（pH 5.0、Whiff 陽性），加上「異味」的病史，指向 BV 無誤。

- （A）念珠菌性陰道炎：分泌物為濃稠白色乳酪狀（cottage cheese）、極癢、外陰紅腫，pH 正常（<4.5）、Whiff test 陰性，顯微鏡（10% KOH）見假菌絲與芽孢。本例 pH 升高且 Whiff 陽性，直接排除。
- （B）正確。BV 是陰道菌叢失衡（產過氧化氫的 Lactobacillus 減少，厭氧菌如 Gardnerella vaginalis、Prevotella、Mobiluncus、Atopobium 過度增生），不是性傳染病、不是真正的「發炎」（故白血球不多、無明顯紅腫熱痛）。治療首選 Metronidazole 500 mg PO BID × 7 天或陰道凝膠。
- （C）陰道滴蟲感染：pH 也 >4.5、Whiff 也可能陽性，是最需要鑑別的診斷；但典型為黃綠色泡沫狀（frothy）分泌物、外陰搔癢刺痛、性交疼痛，理學檢查可見草莓樣子宮頸（strawberry cervix，約 2–5%），顯微鏡濕片可見會動的鞭毛滴蟲與大量白血球。滴蟲屬性傳染病，需同時治療性伴侶。本例無這些特徵。
- （D）萎縮性陰道炎：發生於停經後或低雌激素狀態，表現為乾澀、性交疼痛、少量分泌物、pH 可升高；26 歲女性不符合。

臨床註記：BV 雖非性病，但與骨盆腔發炎、手術後感染、HIV 與其他性病感染風險上升相關；孕婦 BV 與早產、早期破水相關，有症狀者應治療。此外約 50% 的 BV 病人無症狀，無症狀者（非孕婦、非術前）不需治療。

補充：三大陰道炎鑑別表

項目 | 細菌性陰道病 BV | 念珠菌 Candidiasis | 滴蟲 Trichomoniasis

分泌物 | 稀薄均勻、灰白色 | 濃稠白色乳酪狀 | 黃綠色、泡沫狀、量多

氣味 | 魚腥味（性交後、月經後加重） | 無 | 惡臭

搔癢 | 輕微 / 無 | 劇烈 | 中等，伴刺痛

陰道 pH | >4.5 | ≤4.5（正常） | >4.5

Whiff test | 陽性 | 陰性 | 可陽性

顯微鏡 | Clue cells、白血球少 | 假菌絲、芽孢（KOH） | 會動的鞭毛滴蟲、大量白血球

子宮頸 | 正常 | 正常 | 草莓樣子宮頸

性傳染病 | 否 | 否 | 是

治療 | Metronidazole 500 mg BID × 7 天；或 metronidazole gel 0.75% 陰道每日 × 5 天；替代 clindamycin | Fluconazole 150 mg 單劑口服；或陰道用 azole；孕婦只能用局部 azole 7 天 | Metronidazole 500 mg BID × 7 天（CDC 2021 女性改採 7 天療法優於單劑 2 g）；性伴侶同時治療

Nugent score：革蘭氏染色的定量評分（0–10），≥7 分診斷 BV，是研究用的金標準；臨床仍以 Amsel 準則為主。

急診遇到陰道分泌物的思考 1. 先排除上生殖道感染：骨盆腔發炎（PID）的診斷門檻極低 —— 性活躍女性 + 下腹痛 + 子宮頸搖動痛（cervical motion tenderness）/ 子宮壓痛 / 附件壓痛任一項即可經驗性治療（Ceftriaxone 500 mg IM 單劑 + Doxycycline 100 mg BID × 14 天 + Metronidazole 500 mg BID × 14 天）。漏診 PID 會導致不孕、子宮外孕與慢性骨盆痛。 2. 排除子宮頸炎：淋病與披衣菌（黏膿性子宮頸分泌物、接觸性出血）→ 核酸擴增檢驗（NAAT），並依 CDC 建議治療。 3. 育齡女性一律驗尿液或血中 hCG。 4. 有無異物：衛生棉條殘留、避孕器移位（可造成惡臭分泌物與中毒性休克症候群）。 5. 性侵害評估與通報（台灣 24 小時內責任通報）。

其他重點 - 孕婦滴蟲感染與早產、低出生體重相關，可用 metronidazole 治療（孕期各期皆安全）。 - 反覆性念珠菌陰道炎（一年 ≥4 次）：找誘因（糖尿病、抗生素、類固醇、免疫抑制、HIV），可用 fluconazole 每週一次維持 6 個月。 - Metronidazole 與酒精：傳統教科書提及 disulfiram 樣反應（潮紅、噁心、嘔吐、心悸），近年證據薄弱，但仍建議治療期間及停藥後 24–72 小時避免飲酒。 - 台灣脈絡：性傳染病中淋病與梅毒為第三類法定傳染病（一週內通報）；急診發現滴蟲或淋病時應提醒病人與伴侶完整治療、並建議篩檢 HIV、梅毒、B/C 型肝炎。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 124 題

114-125 | 心臟血管 > 心肌旋轉蛋白判讀

對於 cardiac troponin 的描述，下列何者較適當？

A. 在腎功能不全的病人，較常見 troponin-I 上升。

B. 在透析之後，troponin-T 通常數值會上升，而 troponin-I 則會下降。

C. 主動脈剝離的病人合併 troponin 上升，預後無明顯差異。

D. 目前 hs-troponin 在胸痛出現後的 1 小時即有 92~94%的敏感度。

答案：B — 在透析之後，troponin-T 通常數值會上升，而 troponin-I 則會下降

解析：本題考 cardiac troponin（cTn）的檢驗特性，尤其是 troponin I 與 troponin T 的差別、腎功能不全與高敏感度檢驗（hs-cTn）的表現。

- （A）錯誤。方向相反。慢性腎病與末期腎病病人「較常見的是 troponin-T 上升」，且上升幅度與慢性度高於 troponin-I。原因包括：cTnT 分子量較大（約 37 kDa vs cTnI 24 kDa）、腎臟清除機轉、以及尿毒症骨骼肌可能重新表現胎兒型 TnT 造成檢驗干擾。臨床上約 30–75% 的透析病人 cTnT 慢性升高，而 cTnI 升高者僅約 10–20%。故「腎功能不全較常見 troponin-I 上升」是錯的。
- （B）正確（依官方答案）。文獻觀察到血液透析「後」cTnT 常較透析前上升，而 cTnI 則下降。解釋為：cTnI 分子量小、蛋白結合較少，部分可被高通量透析膜清除；而 cTnT 幾乎不被清除，反而因透析中的血液濃縮（超過濾除水）、透析誘發的心肌頓抑（demand ischemia）而測值上升。因此在透析病人身上，單一數值意義有限，必須看「動態變化（delta）」。
- （C）錯誤。主動脈剝離合併 troponin 上升者預後「明顯較差」：可能代表冠狀動脈開口被剝離侵犯（尤以右冠狀動脈常見，造成下壁心肌梗塞）、心包填塞或休克造成的第二型心肌梗塞。研究顯示 troponin 陽性的剝離病人院內死亡率較高、且更容易被誤診為 ACS 而錯誤給予抗血小板 / 抗凝血 / 溶栓治療 —— 這是致命的診斷陷阱。
- （D）錯誤（數字太樂觀）。傳統 troponin 在胸痛發作後 1 小時的敏感度很低；即使是高敏感度 troponin（hs-cTn），單次「到院時（0 小時）」測值的敏感度約 80–90%，需搭配 0/1 小時或 0/2 小時演算法（含 delta 值）才能達到 >99% 的陰性預測值。「胸痛出現後 1 小時即有 92–94% 敏感度」的說法把「檢驗後 1 小時的演算法效能」與「症狀後 1 小時的單次檢驗」混為一談，並不正確。

臨床註記：hs-cTn 的關鍵觀念是「高敏感度不等於高特異度」—— 它偵測到更多非缺血性心肌損傷，判讀時必須結合臨床情境、心電圖與動態變化。

補充：Troponin I vs Troponin T

項目 | cTnI | cTnT

分子量 | 約 24 kDa | 約 37 kDa

心肌特異性 | 極高（僅心肌表現） | 高，但骨骼肌疾病時可有干擾（肌失養症、多發性肌炎）

腎功能不全時 | 上升較少 | 常慢性升高

透析後 | 可能下降（部分被清除） | 常上升

檢驗標準化 | 各廠牌數值不可互換 | 單一廠商（Roche），較一致

預後價值 | 良好 | 在腎病族群為強力死亡預測因子

高敏感度 Troponin（hs-cTn）判讀原則 - 定義：在健康族群中 ≥50% 可測得到數值，且在第 99 百分位處變異係數（CV）<10%。 - 診斷閾值為「性別特異的第 99 百分位上限」（女性閾值較低）。 - 關鍵是「動態變化」而非絕對值：符合心肌梗塞需有上升和 / 或下降的變化模式（rise and/or fall）。 - ESC 0/1 小時演算法（示意，實際數值依檢驗平台）： - Rule-out：初值極低（<檢測下限）且症狀 >3 小時；或初值低且 1 小時 delta 極小。 - Rule-in：初值很高；或 1 小時 delta 明顯上升。 - Observe zone：介於兩者，需 3 小時再驗 + 影像 / 功能性檢查。

Troponin 升高但「不是第一型心肌梗塞」的原因（極重要）

分類 | 病因

第二型 MI（供需失衡） | 敗血症、嚴重貧血、心搏過速 / 過緩、呼吸衰竭、休克、高血壓危象、嚴重主動脈瓣狹窄

心臟本身非缺血損傷 | 心肌炎、心包心肌炎、Takotsubo 症候群、心臟挫傷、電擊複律 / 除顫、

心導管或消融術後、心臟移植排斥、化療藥物（anthracycline、trastuzumab）
心臟外因素 | 肺栓塞（右心壓力）、急性心衰竭、腎衰竭、腦中風與蜘蛛膜下腔出血（neurogenic stunning）、橫紋肌溶解、極限運動、浸潤性疾病（類澱粉沉積、類肉瘤）
檢驗干擾 | 異嗜性抗體、類風濕因子、纖維蛋白凝塊、巨型 troponin 複合體（macrotroponin）、溶血
急診高風險陷阱 - 主動脈剝離：胸背撕裂痛、脈搏不對稱、縱膈增寬 + troponin 上升 → 切勿當作 ACS 給抗凝血或溶栓；先做 CTA。 - 肺栓塞：troponin 與 BNP 上升代表右心受損、屬中高危險，死亡率增加，需考慮加護監測與溶栓。 - 心肌炎：年輕、前驅病毒感染、troponin 高但冠狀動脈正常；心電圖可有廣泛 ST 上升與 PR 下降。 - Takotsubo：情緒或身體壓力後、心尖膨出、troponin 上升幅度與心電圖變化不成比例（偏低）、BNP 顯著上升。
台灣脈絡：多數急診已改用 hs-cTnI 或 hs-cTnT，並採 0/1 小時或 0/2 小時快速排除流程，可縮短滯留時間；但必須搭配 HEART score 等臨床評分，且對症狀 <2 小時者仍建議重複檢驗。慢性腎病與透析病人在台灣比例高（全球洗腎盛行率名列前茅），「基準值（baseline troponin）」的概念在本土實務尤其重要 —— 有前次數值可比對時，判讀價值遠高於單次數值。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 125 題

114-126 | 外傷 > 縱膈腔氣腫

28 歲男性機車車禍被送至急診，呼吸 30 次/min，心跳 120 次/min，血壓 100/65 mmHg，SpO2 91%（氧氣面罩 10 L/min）。左側胸部呼吸音減弱，頸部觸診有皮下氣腫。心臟聽診出現 Hamman's sign。下列最可能的診斷為何？

A. 張力性氣胸。
B. 大量血胸。
C. 縱膈腔氣腫。
D. 肺挫傷。

答案：C — 縱膈腔氣腫

解析：28 歲機車車禍，呼吸 30、心跳 120、血壓 100/65、SpO2 91%（面罩 10 L/min）、左側呼吸音減弱、頸部皮下氣腫、心臟聽診出現 Hamman's sign。
Hamman's sign（Hamman's crunch）是與心跳同步的咬雪般爆裂音 / 捻髮音，在左側臥或心尖區最明顯，代表縱膈腔內有空氣，隨心臟搏動被擠壓。它是縱膈腔氣腫（pneumomediastinum）的特異性徵象。

- （A）張力性氣胸：應有氣管偏移向對側、頸靜脈怒張、患側叩診過度鼓音、血壓「顯著下降」甚至休克。本例血壓 100/65 尚可維持、且題目給的關鍵徵象是 Hamman's sign 而非氣管偏移，張力性氣胸不是最佳答案（但仍需立即床邊超音波排除，因臨床可並存）。
- （B）大量血胸（massive hemothorax）：定義為胸管引流立即 >1,500 mL 或每小時 >200 mL 持續 2–4 小時；理學檢查為患側叩診濁音、呼吸音消失、頸靜脈塌陷、合併低血容性休克。本例無明顯休克，且皮下氣腫與 Hamman's sign 不符。
- （C）正確。縱膈腔氣腫：常因胸部鈍傷造成肺泡破裂（Macklin effect：空氣沿支氣管血管鞘進入縱膈）、或氣管支氣管損傷、食道破裂。臨床表現為胸痛（可放射至頸背）、呼吸困難、頸部與胸壁皮下氣腫、聲音改變（鼻音）、Hamman's sign。本例的頸部皮下氣腫 + Hamman's sign 完全吻合。
- （D）肺挫傷（pulmonary contusion）：造成低血氧與呼吸窘迫，胸部 X 光呈不依解剖分界的斑塊狀浸潤（受傷後 6–24 小時逐漸明顯）；不會產生皮下氣腫或 Hamman's sign。

臨床註記：發現縱膈腔氣腫後，真正的任務是找出「空氣從哪裡來」—— 必須排除三個致命病因： 1. 氣管支氣管損傷（持續大量漏氣、胸管接上後肺仍不擴張、「落肺徵 fallen lung sign」）→ 支氣管鏡確診，胸腔外科手術。 2. 食道破裂（Boerhaave 或創傷性）→ 死亡率極高，需水溶性顯影劑食道攝影或 CT。 3. 張力性氣胸（可與縱膈氣腫並存）。 處置：高流量氧氣（加速氮氣吸收）、CT 胸部評估、密切監測；單純自發性縱膈氣腫多可保守處理。
補充：胸部外傷「致命六大（deadly dozen 的前六）」— 初級評估必須排除
疾病 | 關鍵徵象 | 立即處置
呼吸道阻塞 | 喘鳴、聲音改變、擴大血腫 | 確保氣道 / 外科氣道
張力性氣胸 | 氣管偏移、頸靜脈怒張、患側無呼吸音、休克 | 立即針刺減壓（成人第 4–5 肋間腋前線；或第 2 肋間鎖骨中線）→ 胸管
開放性氣胸（吸吮性胸壁傷口） | 傷口 >2/3 氣管直徑 | 三邊封閉敷料 → 胸管
大量血胸 | 濁音、無呼吸音、休克 | 大口徑胸管 + 輸血；>1,500 mL 立即開胸
連枷胸（flail chest） | ≥3 根相鄰肋骨、各 ≥2 處骨折；反常呼吸 | 止痛（肋間神經阻斷 / 硬脊膜外）、氧氣、必要時正壓通氣
心包填塞 | Beck 三徵：低血壓、頸靜脈怒張、心音遙遠；奇脈 | 床邊超音波 → 心包穿刺 / 開胸
縱膈腔氣腫的病因
分類 | 病因
自發性 | 用力（Valsalva）、劇烈咳嗽、嘔吐、氣喘發作、吸食毒品（大麻、快克）、分娩、潛水上浮
創傷性 | 胸部鈍傷（Macklin effect）、氣壓傷、氣管支氣管破裂、食道破裂、頸部穿刺傷
醫源性 | 插管、支氣管鏡、內視鏡、正壓通氣（氣壓傷）、牙科高速氣鑽、中心靜脈導管置放
感染性 | 產氣菌造成的縱膈炎（下行性壞死性縱膈炎，源自咽後或牙源性感染）
影像判讀重點 - 胸部 X 光：縱膈旁的線狀透亮空氣、連續橫膈徵（continuous diaphragm sign）、主動脈弓周圍空氣、胸腺帆徵（thymic sail sign，小兒）、頸部與胸壁皮下氣腫。 - CT 胸部：最敏感，可同時評估肺挫傷、氣胸、氣管支氣管與縱膈血腫；懷疑食道破裂加做口服水溶性顯影劑。 - 超音波：皮下氣腫會造成 E-line 與「胸膜看不見」，此時 lung sliding 判讀不可靠。
危險徵象（提示嚴重氣道 / 食道損傷） - 持續且大量漏氣、胸管接上後肺仍無法擴張。 - 咳血、聲音沙啞、頸部擴大血腫。 - 氣胸經胸管仍持續存在或反覆。 - 落肺徵（fallen lung sign）：肺葉因支氣管斷裂而向外下垂落。 - 縱膈氣腫合併發燒、白血球上升、胸痛劇烈 → 縱膈炎 / 食道破裂，死亡率 20–40%，需緊急手術。
Boerhaave 症候群（自發性食道破裂）：Mackler 三徵 —— 劇烈嘔吐 → 胸痛 → 皮下氣腫；胸腔積液左側常見，胸水澱粉酶上升、pH 低。急診處理：禁食、廣效抗生素（涵蓋厭氧菌與念珠菌）、輸液、緊急胸腔外科會診。
其他鑑別：皮下氣腫也可源自顏面骨折（吹出性骨折擤鼻涕後）、氣管切開術、腹腔鏡手術（CO2 竄入）、產氣性軟組織感染（壞死性筋膜炎，此時有全身毒性表現與劇痛）。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 126 題

114-127 | 醫療法規與倫理 > 跨性別賀爾蒙治療

關於跨性別女性之賀爾蒙治療，下列敘述何者較不適當？

A. 常合併使用 Spironolactone，因為此藥物可抑制睪固酮分泌及抑制雄性激素與受體結合。
B. 雌激素治療會增加高血壓、膽結石及高三酸甘油脂發生率。
C. 雌激素治療不會影響聲帶及骨骼，但會造成性慾降低及睪丸縮小。
D. 若病人出現頭痛及外側視野缺損，須優先考慮腦靜脈竇栓塞。

答案：D — 若病人出現頭痛及外側視野缺損，須優先考慮腦靜脈竇栓塞（不適當）

解析：跨性別女性（male-to-female, MtF）的女性化賀爾蒙治療通常包含：雌激素（estradiol）+ 抗雄性素（台灣最常用 spironolactone，其次 cyproterone acetate、GnRH agonist）。本題問「何者較不適當」。

- （A）適當。Spironolactone 是跨性別女性最常用的抗雄性素，機轉為雙重：① 抑制睪固酮合成（抑制 17α-hydroxylase 等酵素）；② 競爭性阻斷雄性素受體。常用劑量 100–300 mg/day。副作用：高血鉀、姿位性低血壓、多尿，需監測鉀離子與腎功能（尤其合併 ACEI/ARB 或腎功能不全者）。
- （B）適當。雌激素治療的代謝與心血管副作用包括：靜脈血栓栓塞（最重要，尤以口服 ethinyl estradiol 與吸菸者風險最高）、高三酸甘油脂血症、膽結石與膽汁鬱積、高血壓、高泌乳素血症、體重增加。
- （C）適當。雌激素「無法」改變已經在男性青春期完成的變化：聲帶已增厚變長 → 音調不會變高（需語言治療或聲帶手術）、骨骼結構（身高、肩寬、下顎、喉結）不會改變。雌激素能造成的是乳房發育、體脂重分布、皮膚變細、體毛變細、性慾降低、勃起功能下降與睪丸萎縮。此敘述正確。
- （D）不適當，故為答案。「頭痛 + 外側（雙顳側）視野缺損」是視交叉受壓的典型表現 → 首先要想到「泌乳素瘤 / 腦下垂體腺瘤」。長期高劑量雌激素（尤其合併 cyproterone acetate）會刺激泌乳素細胞增生、造成高泌乳素血症與泌乳素瘤，是跨性別女性賀爾蒙治療的已知併發症。腦靜脈竇栓塞雖然也是雌激素相關的血栓風險之一，臨床表現卻多為頭痛、視乳突水腫、癲癇、局部神經缺損與意識改變，不會以「雙顳側偏盲」為典型表現。故此敘述最不適當。

臨床註記：急診遇到使用賀爾蒙的跨性別病人，最重要的三個紅旗是 ① 靜脈血栓栓塞（DVT/PE）、② 高血鉀（spironolactone）、③ 腦下垂體病變。另外要記得「器官盤點（organ inventory）」原則 —— 依「病人現有的器官」而非性別認同來決定鑑別診斷（例如未切除攝護腺者仍可能有攝護腺疾病；跨性別男性若保有子宮仍須驗孕）。
補充：跨性別賀爾蒙治療概要
方向 | 主要藥物 | 預期效果 | 主要風險
跨性別女性（MtF，女性化） | Estradiol（口服 / 貼片 / 針劑）+ Spironolactone（或 cyproterone、GnRH agonist、finasteride） | 乳房發育、體脂重分布、體毛變細、睪丸萎縮、勃起與性慾下降 | VTE、高血鉀、高三酸甘油脂、膽結石、泌乳素瘤、心血管事件、不孕
跨性別男性（FtM，男性化） | Testosterone（針劑 / 凝膠） | 聲音低沉（不可逆）、體毛增加、肌肉量增加、閉經、陰蒂增大 | 紅血球增多症（Hct 上升）、痤瘡、雄性禿、血脂異常、肝酵素上升、睡眠呼吸中止
時程（跨性別女性）
效果 | 開始 | 最大
性慾與自發性勃起下降 | 1–3 個月 | 3–6 個月
體脂重分布 | 3–6 個月 | 2–5 年
乳房發育 | 3–6 個月 | 2–3 年
睪丸體積縮小 | 3–6 個月 | 2–3 年
體毛變細 | 6–12 個月 | >3 年（臉部毛髮需雷射 / 電針）
聲音、骨骼 | 不會改變 | —
監測項目 - 跨性別女性：血壓、體重、鉀離子與腎功能（spironolactone）、肝功能、血脂、泌乳素、estradiol 與總睪固酮濃度（目標：estradiol 100–200 pg/mL；睪固酮 <50 ng/dL）。 - 跨性別男性：血比容 / 血色素（>54% 需減量或放血）、血脂、肝功能、睪固酮濃度（目標 400–700 ng/dL 中段）。
急診紅旗與思考
主訴 | 需優先排除
單側下肢腫痛、胸痛、呼吸困難 | DVT / 肺栓塞（雌激素 + 吸菸 + 長途飛行 + 術後）
頭痛 + 雙顳側偏盲、溢乳 | 泌乳素瘤 / 腦下垂體腺瘤 → 泌乳素濃度、視野、腦部 MRI
無力、心律不整、心電圖高聳 T 波 | Spironolactone 造成的高血鉀
胸痛 | 心血管風險與一般族群評估相同；勿因性別而低估
腹痛（跨性別男性） | 若仍有子宮卵巢 → 驗孕、子宮外孕、卵巢扭轉
排尿症狀（跨性別女性） | 若未做性別確認手術 → 攝護腺疾病仍可能
術後（陰道成形術） | 出血、瘻管、狹窄、感染 → 需原手術團隊會診
照護原則（Endocrine Society / WPATH SOC-8） - 詢問並使用病人偏好的姓名與代名詞；病歷需同時記錄出生指定性別、性別認同與器官盤點。 - 避免不必要的生殖器檢查；檢查前說明理由並徵得同意。 - 賀爾蒙不要在急診自行停用或調整，除非有立即危害（如急性 VTE 需暫停雌激素）。 - 癌症篩檢依現存器官而定：仍有乳房組織者需乳房攝影、仍有子宮頸者需抹片、仍有攝護腺者需依風險評估。
台灣脈絡：性別變更登記過去要求完成性別重置手術，近年已有法院判決與行政實務上的鬆綁討論；賀爾蒙治療多由內分泌科或身心科追蹤，自費為主，健保給付有限，部分病人自行網購賀爾蒙而未監測，急診應主動詢問用藥來源與劑量，並注意未監測下的高血鉀與血栓風險。醫療現場亦應留意隱私與去識別化，避免造成二次傷害。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 127 題

114-128 | 皮膚 > 慢性甲溝炎與嵌甲

40 歲女性，近期曾自行用尖銳物清理指甲邊緣，之後開始出現右側拇指紅腫及疼痛

，身體診察發現右側拇趾內側甲溝處腫脹，有顆粒狀組織增生，局部輕微滲出物。下列處理方式何者較適當？

A. 口服抗生素並建議病人回家熱敷，待症狀改善後再決定是否進一步處置。

B. 立即進行指甲部分切除術，必要時考慮化學燒灼術。

C. 局部熱敷及外用抗生素藥膏，避免進一步刺激該部位。

D. 局部消炎藥治療，如止痛凝膠或類固醇藥膏。

答案：B — 立即進行指甲部分切除術，必要時考慮化學燒灼術

解析：病人自行以尖銳物清理甲緣後出現甲溝紅腫疼痛、顆粒狀組織增生（肉芽組織 granulation tissue）、局部輕微滲出物 —— 這是嵌甲（ingrown nail, onychocryptosis）合併甲溝炎與肉芽形成，屬 Heifetz 分期第 2–3 期。

關鍵在於：已經有肉芽組織增生 = 甲板持續刺入甲溝的機械性刺激仍在。只要不把致病的側緣甲板移除，任何藥物治療都無法根治。

- （A）不適當。只給口服抗生素與熱敷，未去除機械性病因，肉芽組織會持續存在、反覆感染，並增加慢性化與骨髓炎風險。抗生素在單純嵌甲（無明顯蜂窩性組織炎）並非必要。
- （B）正確。標準處置為部分指甲切除（partial nail avulsion / wedge resection）：在指（趾）神經阻斷麻醉（不含腎上腺素的 lidocaine）下，移除嵌入的側緣甲板（約 1/4–1/3 寬度），並刮除肉芽組織。若為反覆發作或已有明顯肉芽（慢性），則加做甲基質切除（matricectomy）以防復發 —— 化學燒灼常用 88% 苯酚（phenol）作用 1–3 分鐘後以酒精中和，可將復發率由 30–70% 降至 <5%；替代方式有 10% 氫氧化鈉或電燒。
- （C）不適當。熱敷與外用抗生素僅適用於第 1 期（僅有紅腫疼痛、無肉芽、無膿）的保守治療（合併棉花墊高甲緣、穿寬鬆鞋）。本例已有肉芽組織，保守治療不足。
- （D）不適當。局部止痛凝膠或類固醇藥膏不處理病因；類固醇更會延遲傷口癒合並增加感染風險，是最不恰當的選項。

臨床註記（題目文字問題）：題幹先寫「右側拇指紅腫」，後又寫「右側拇趾內側甲溝」，前後不一致（手指 vs 腳趾）。臨床上嵌甲絕大多數發生在腳的大拇趾（穿窄鞋、指甲修剪過短或修成圓弧），故應理解為足部拇趾嵌甲；處置原則手指與腳趾相同。

補充：嵌甲的 Heifetz 分期與處置

期別 | 表現 | 處置

第 1 期 | 紅腫、壓痛，無膿、無肉芽 | 保守：溫水泡、棉花 / 牙線墊高甲緣、寬楦鞋、正確剪甲（平剪，勿剪成弧形、勿剪太短）

第 2 期 | 急性感染、有膿、滲出 | 部分甲板切除 + 引流；有蜂窩性組織炎才加抗生素

第 3 期 | 慢性肉芽組織增生、甲側壁肥厚 | 部分甲板切除 + 甲基質切除（phenol 化學燒灼 / 電燒 / 手術）

指（趾）神經阻斷術要點 - 藥物：1–2% Lidocaine（不含腎上腺素） 2–4 mL；傳統禁用含腎上腺素者，但近年證據顯示手指使用低濃度腎上腺素其實安全（仍以不含者為保險做法）。 - 部位：於近端指骨兩側背外側各注射，形成環狀阻斷；或做「經掌側單針法（transthecal block）」。 - 不可在指根做環狀「止血帶式」大量注射（壓迫造成缺血）。 - 起效 5–10 分鐘，測試針刺感覺後再操作。

甲床與甲溝常見急診問題鑑別

疾病 | 特徵 | 處置

急性甲溝炎 paronychia | 甲皺襞紅腫熱痛、可有膿；常見金黃色葡萄球菌 | 早期溫水泡；成膿則切開引流（沿甲皺襞掀開，不需縫合）

慢性甲溝炎 | >6 週、甲小皮消失、甲板變形；與潮濕、刺激物、念珠菌相關 | 避免潮濕、局部類固醇 ± 抗黴菌；不是細菌感染

嵌甲 onychocryptosis | 側緣甲板刺入甲溝、肉芽組織 | 部分甲板切除 ± 基質切除

甲下血腫 subungual hematoma | 外傷後、劇痛、甲下暗紅 | 鑽孔引流（trephination）；>50% 甲床面積或合併甲床撕裂需修補；要照 X 光排除末節指骨骨折（開放性骨折）

指端膿瘍 felon | 指腹（pulp space）張力性腫脹劇痛 | 側方切開引流，避免傷及神經血管與屈肌腱鞘

化膿性屈肌腱鞘炎 | Kanavel 四徵：手指屈曲姿勢、沿腱鞘壓痛、被動伸直劇痛、梭形腫脹 | 外科急症，立即手外科會診 + 靜脈抗生素

疱疹性瘭疽 herpetic whitlow | 成群小水泡、劇痛，常見於醫護與幼兒 | 切勿切開！（會擴散）；acyclovir、保守

衛教與預防（降低復發） 1. 平直修剪指甲，長度與趾尖齊平，不要把兩側修成圓弧。 2. 穿寬楦、不擠壓的鞋；避免長時間站立與運動摩擦。 3. 保持足部乾燥；糖尿病與周邊血管疾病者不可自行修剪，應轉介足部照護門診。 4. 糖尿病、免疫低下、周邊動脈疾病病人的嵌甲感染，需更積極評估（X 光排除骨髓炎、考慮住院靜脈抗生素）。

抗生素選擇（僅在有蜂窩性組織炎時）：涵蓋 金黃色葡萄球菌與鏈球菌 —— cephalexin 或 amoxicillin/clavulanate；社區型 MRSA 盛行區或有膿瘍者用 trimethoprim/sulfamethoxazole 或 clindamycin；接觸口腔或咬傷者需涵蓋 Eikenella（amoxicillin/clavulanate）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 128 題

114-129 | 藥理與疼痛 > 肥胖病人藥物劑量

38 歲女性，BMI 為 40 kg/m²至急診，下列哪種藥物的劑量應基於「理想體重」（ideal body weight）而非「實際體重」（total body weight）計算？

A. Vancomycin。

B. Cephalosporins。

C. Succinylcholine。

D. Enoxaparin。

答案：B — Cephalosporins

解析：本題考肥胖病人（BMI 40 kg/m²）的藥物劑量計算基準。核心原則是藥物的分佈體積（Vd）取決於脂溶性： - 脂溶性高的藥物會大量分佈到脂肪組織 → 依實際體重（total body weight, TBW）給藥。 - 水溶性高的藥物主要分佈於瘦體組織與體液，脂肪不會顯著增加其分佈 → 依理想體重（IBW）或調整體重（AdjBW）給藥。

- （A）Vancomycin：雖屬親水性，但實證上其分佈體積隨體重線性增加，負荷劑量與維持劑量皆依「實際體重（TBW）」計算（負荷 25–30 mg/kg，維持 15–20 mg/kg），並以血中濃度或 AUC/MIC 監測調整，成人單次上限常設 2–3 g。故不是依 IBW。
- （B）正確（依官方答案）。Cephalosporins（及多數 β-lactam）為親水性、分佈體積小、治療窗寬，臨床上多採固定劑量或依理想體重 / 瘦體重為基準，再視腎功能（依 IBW 或 AdjBW 估算 CrCl）調整。肥胖病人的調整重點是縮短給藥間隔、延長輸注時間或提高單次劑量上限（如 cefazolin 手術預防：>120 kg 用 3 g），而非按實際體重線性放大。
- （C）Succinylcholine：必須依「實際體重（TBW）1–1.5 mg/kg」給藥。原因是肥胖者血漿膽鹼酯酶活性增加、細胞外液量增加，若依 IBW 給藥會肌肉鬆弛不完全、插管條件差。這是麻醉與急診 RSI 的經典考點。
- （D）Enoxaparin：治療劑量為 1 mg/kg q12h，依「實際體重」計算（肥胖者常需上限與抗 Xa 濃度監測）；預防劑量在 BMI ≥40 者也需增量（如 40 mg BID 或 0.5 mg/kg）。故亦非 IBW。

臨床註記：實務上急診最常犯的錯誤是「RSI 藥物依實際體重給、抗生素卻不敢加量」的相反狀況。要記得 succinylcholine 用 TBW、rocuronium 用 IBW（避免作用過長）；ketamine、fentanyl、propofol 的「負荷」劑量宜依瘦體重 / 調整體重（避免過量），而維持劑量才考慮實際體重。

補充：體重定義與公式

名詞 | 公式

理想體重 IBW（Devine） | 男：50 kg + 2.3 × (身高吋數 − 60)；女：45.5 kg + 2.3 × (身高吋數 − 60)

調整體重 AdjBW | IBW + 0.4 × (TBW − IBW)

瘦體重 LBW | 約 TBW 扣除脂肪量；有多種公式（Janmahasatian 常用）

實際 / 總體重 TBW | 磅秤上的重量

急診常用藥物的體重基準

依 實際體重 TBW | 依 調整體重 AdjBW | 依 理想體重 IBW

Succinylcholine | Aminoglycosides（gentamicin、amikacin） | Rocuronium、Vecuronium

Vancomycin | Acyclovir | β-lactam / Cephalosporins（或固定劑量）

Enoxaparin、UFH（治療劑量） | Ketamine（維持） | Propofol（維持輸注可依 AdjBW；負荷依 LBW）

Fentanyl（維持輸注需謹慎） | Fluconazole | 潮氣容積（6–8 mL/kg PBW）

Alteplase（tPA，最大 90 mg） | — | Levothyroxine

Epinephrine、Atropine（依 kg 但有上限） | — | —

特別強調的臨床事實 - 機械通氣的潮氣容積永遠用「預測體重 PBW」（依身高與性別），與實際體重無關 —— 肥胖病人肺不會變大。ARDS 用 6 mL/kg PBW。 - Succinylcholine 用 TBW：肥胖病人若用 IBW 會有 30–40% 插管條件不佳。 - Rocuronium 用 IBW：用 TBW 會顯著延長作用時間。 - Vancomycin 用 TBW 且需上限：單次 >2 g 需分次或延長輸注，避免 red man syndrome（應改稱 vancomycin infusion reaction，減慢輸注速度並給抗組織胺）。 - Enoxaparin 在極度肥胖（>150 kg）與腎功能不全（CrCl <30，改 1 mg/kg QD）建議測 anti-Xa 濃度。 - tPA 有絕對上限（腦中風 0.9 mg/kg，最大 90 mg；肺栓塞 100 mg 固定劑量）。 - Acetaminophen 成人每日上限 3–4 g，與體重無關（肝毒性以總量計）。

肥胖病人急診照護的其他陷阱 - 氣道：頸圍粗、Mallampati 高、去氧速度快 → HELP 姿勢（Head Elevated Laryngeal Position，耳垂與胸骨切跡同高）、充分預充氧 + apneic oxygenation、備第二代喉罩與影像喉鏡。 - 通氣：功能性肺餘容積下降、需較高 PEEP；避免仰臥平躺（可迅速去氧）。 - 超音波與影像：穿透度差；CT 與 MRI 有體重與孔徑上限（多數 CT 約 200 kg / 孔徑 70 cm），轉送前需先確認。 - 靜脈路徑：常需超音波導引深部周邊靜脈或骨內針（IO）。 - CPR：按壓深度不足是常見問題；建議機械式按壓裝置有其體型限制。 - 血壓量測：壓脈帶太小會高估血壓，須用大尺寸或前臂測量。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 129 題

114-130 | 毒物學 > MAOI 高血壓危象

59 歲女性服用多顆帕金森氏症的藥物 Selegiline HCl（Parkryl®）。坐立難安、手抖、頭痛、視力模糊，血壓 240/126 mmHg，心跳 105 次/min，體溫 38.9℃，意識清楚，EKG 為竇性心搏過速。首選降血壓藥物為何？

A. Labetalol 靜脈注射。

B. Nicardipine 靜脈滴注。

C. Nitroprusside 靜脈滴注。

D. Benzodiazepines 靜脈注射。

答案：C — Nitroprusside 靜脈滴注

解析：59 歲女性服用多顆 Selegiline（單胺氧化酶 B 抑制劑，MAO-B inhibitor），出現坐立難安、手抖、頭痛、視力模糊、BP 240/126、HR 105、體溫 38.9℃、竇性心搏過速 —— 這是典型的 MAOI 過量造成的高血壓危象合併交感神經過度活化（過量時 selegiline 失去 MAO-B 選擇性，同時抑制 MAO-A，導致 tyramine 與兒茶酚胺無法代謝而大量蓄積）。

降壓藥的選擇原則是：必須「可快速滴定、可立即停止」的短效靜脈藥，因為 MAOI 危象的血壓變化極為劇烈，降過頭會造成致命性低血壓。

- （A）Labetalol：雖同時具 α 與 β 阻斷作用，但其 β 阻斷作用遠強於 α（靜脈給藥約 7:1）。在兒茶酚胺過量狀態下使用，會造成 α 受體未被拮抗（unopposed α-stimulation）而反常性血壓上升與末梢血管收縮。同樣的道理適用於古柯鹼、安非他命與嗜鉻細胞瘤，故不建議作為首選。
- （B）Nicardipine：是二氫吡啶類鈣離子阻斷劑，臨床上確實是高血壓急症的優良選擇（起效 5–15 分鐘、易滴定）；但相較於 nitroprusside，其半衰期較長（停藥後作用可持續 30–60 分鐘），在血壓可能急速反轉的 MAOI 危象中調控性較差。就本題設定而言為次選。
- （C）正確（依官方答案）。Sodium nitroprusside 是「最短效、最好滴定」的靜脈降壓藥：起效數秒、半衰期 1–2 分鐘、停藥後 1–2 分鐘內血壓即回升，可依血壓逐分鐘調整，最適合血壓可能劇烈震盪的 MAOI 高血壓危象。傳統毒物學教科書（Goldfrank、Tintinalli）對 MAOI 危象的首選降壓藥即為 phentolamine（α 阻斷劑）或 nitroprusside；本題選項無 phentolamine，故 nitroprusside 為答案。使用時須注意氰化物與硫氰酸鹽毒性（高劑量 >2 μg/kg/min 或使用 >24–48 小時、腎功能不全者風險高），可併用硫代硫酸鈉。
- （D）Benzodiazepines：是交感神經過度活化（尤其古柯鹼、安非他命、戒酒、血清素症候

群）的重要輔助治療，可降低躁動、心跳與血壓，本例也應同時給予；但當血壓已達 240/126 且出現終端器官症狀（頭痛、視力模糊 → 高血壓腦病變）時，單靠 benzodiazepine 不足以快速降壓，故非「首選降血壓藥物」。

臨床註記：本例體溫 38.9℃ + 躁動 + 顫抖，也要警覺 MAOI 相關的血清素症候群（若合併 SSRI、tramadol、meperidine、linezolid、dextromethorphan、MDMA）。血清素症候群的特徵是反射亢進與陣攣（clonus，下肢最明顯），治療為停藥、benzodiazepine 大量鎮靜、積極降溫，嚴重者用 cyproheptadine 12 mg 起始，過度高熱與肌肉僵硬者需插管加神經肌肉阻斷（避免 succinylcholine）。

補充：MAOI 的分類與交互作用

類別 | 藥物 | 特點

非選擇性、不可逆 | Phenelzine、Tranylcypromine、Isocarboxazid | 憂鬱症；tyramine 反應風險最高

選擇性 MAO-B、不可逆 | Selegiline、Rasagiline | 帕金森氏症；低劑量時不需限制飲食，但「高劑量或過量時失去選擇性」

可逆性 MAO-A（RIMA） | Moclobemide | 風險較低

非精神科的 MAOI | Linezolid（抗生素）、Methylene blue、Procarbazine | 極易被忽略，與 SSRI 併用可致血清素症候群

MAOI 的兩大致命反應

反應 | 機轉 | 表現 | 治療

酪胺（tyramine）/ 高血壓危象 | 富含 tyramine 食物或擬交感藥使突觸兒茶酚胺大量釋放 | 劇烈頭痛、高血壓、心搏過速、出汗、瞳孔散大、顱內出血、主動脈剝離 | Phentolamine 5 mg IV 或 Nitroprusside；避免單用 β 阻斷劑

血清素症候群 | 併用 SSRI/SNRI、tramadol、meperidine、dextromethorphan、MDMA、linezolid、triptan | 精神狀態改變 + 自律神經不穩 + 神經肌肉亢進（反射亢進、陣攣、肌強直，下肢 > 上肢） | 停藥、Benzodiazepine、降溫、Cyproheptadine 12 mg 起始後 2 mg q2h；重症插管 + 非去極化肌鬆劑

「起司效應」—— 含高 tyramine 的食物 陳年起司、醃燻或發酵肉品（香腸、臘腸）、蠶豆、酵母萃取物、醬油、味噌、豆腐乳、泡菜、紅酒與生啤酒、過熟香蕉與酪梨。台灣飲食中的醬油、豆瓣醬、豆腐乳、臭豆腐、醃漬品風險特別容易被忽略，衛教時應具體列舉。

神經肌肉 / 體溫過高症候群的鑑別（高頻考點）

症候群 | 病因 | 特徵 | 治療

血清素症候群 | 血清素藥物（數小時內發作） | 反射亢進、陣攣、瞳孔散大、腹瀉、躁動 | Benzodiazepine、Cyproheptadine

抗精神病藥惡性症候群 NMS | 多巴胺阻斷（數天至數週） | 鉛管樣僵硬（lead-pipe rigidity）、反射「正常或降低」、CK 極高、高燒 | 停藥、Dantrolene、Bromocriptine、支持

惡性高熱 | 吸入性麻醉劑、succinylcholine | 僵硬、ETCO2 急速上升、高燒、酸中毒 | Dantrolene 2.5 mg/kg

抗膽鹼症候群 | 抗組織胺、TCA、曼陀羅 | 皮膚乾熱、腸音消失、尿滯留、瞳孔散大、譫妄（"dry as a bone"） | 支持；嚴重譫妄用 Physostigmine

交感神經症候群 | 古柯鹼、安非他命 | 出汗、腸音正常、瞳孔散大 | Benzodiazepine（"wet" vs 抗膽鹼的 "dry"）

戒斷症候群 | 酒精、benzodiazepine | 顫抖、幻覺、癲癇、自律神經亢進 | Benzodiazepine（symptom-triggered，CIWA）

高血壓急症的靜脈藥物比較

藥物 | 起效 | 半衰期 | 適用 | 注意

Nitroprusside | 秒 | 1–2 分 | 需極精細滴定者、主動脈剝離（併 β 阻斷） | 氰化物毒性、顱內壓上升、需避光

Nicardipine | 5–15 分 | 40–60 分 | 腦中風、腦出血、大多數高血壓急症 | 不適用嚴重主動脈瓣狹窄；心衰竭慎用

Labetalol | 5–10 分 | 3–6 小時 | 主動脈剝離、子癇前症、腦中風 | 氣喘、心搏過緩、心衰竭、古柯鹼 / MAOI 危象避免

Esmolol | 1–2 分 | 9 分 | 主動脈剝離（先給）、心搏過速 | 支氣管痙攣

Clevidipine | 2–4 分 | 15 分 | 需限液者 | 脂肪乳劑、蛋豆過敏禁用

Phentolamine | 1–2 分 | 19 分 | 嗜鉻細胞瘤、MAOI 危象、古柯鹼、腎上腺素外滲 | 反射性心搏過速

Hydralazine | 10–20 分 | 3–8 小時 | 子癇前症 | 難以滴定，急診不建議常規使用

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 130 題

114-131 | 到院前與災難 > 爆炸傷

25 歲男性被炸彈攻擊後步行入院，軀幹與四肢多處金屬碎片穿刺傷。血壓 122/76 mmHg，心跳 108 次/min，呼吸 24 次/min，SpO_2 95%（room air），初步檢查無明顯氣胸或內出血。下列處置何者較適當？

A. 需安排頭部及胸腹部電腦斷層以排除潛在內臟損傷。

B. 若目前無需手術處理，可立即進行急診傷口縫合。

C. 觀察 4~6 小時再評估是否可出院。

D. 應預防性給予 Ampicillin/Sulbactam 或 Clindamycin 以控制感染。

答案：C — 觀察 4~6 小時再評估是否可出院

解析：25 歲男性遭爆炸攻擊後步行入院（walking wounded），軀幹與四肢多處金屬碎片穿刺傷，生命徵象接近正常（BP 122/76、HR 108、RR 24、SpO2 95% room air），初步檢查無明顯氣胸或內出血。

爆炸傷最關鍵的觀念是：初級爆震傷（primary blast injury）—— 尤其爆震肺（blast lung）—— 可能延遲 6–48 小時才顯現。因此看似穩定的爆炸傷病人，不可立即離院。

- （A）不適當（過度檢查）。「所有病人都做頭胸腹 CT」並非標準。應依受傷機轉、症狀、理學檢查與碎片入口位置選擇性影像。全身 CT（pan-scan）在無症狀、生命徵象穩定的穿刺傷病人並非常規；反而胸部 X 光（偵測爆震肺與氣胸）與碎片定位的平片是必要的第一線。過度輻射與不必要的檢查在大量傷患情境下更會排擠資源。
- （B）不適當。爆炸造成的穿刺傷屬「高度汙染的傷口」（含衣物纖維、泥土、金屬碎片、甚至加害者或其他傷者的組織與體液 —— 有 HIV/HBV 傳染案例報告）。應徹底清創、大量沖洗，並採「延遲一期縫合（delayed primary closure，3–5 天後）」，不可在急診立即縫合，否則感染與氣性壞疽風險極高。
- （C）正確。爆炸傷病人即使外觀穩定，仍需留觀 4–6 小時（部分文獻建議 6–8 小時），重複評估：呼吸狀況（爆震肺）、腹部（腸道穿孔可延遲表現）、鼓膜、神經學與意識。若 4–6 小時後症狀無變化、胸部 X 光正常、無鼓膜破裂與腹部症狀，可考慮離院並詳細衛教返診條件。
- （D）不適當（並非「較適當」的最佳答案）。預防性抗生素在爆炸性穿刺傷確有角色（涵蓋皮膚菌叢與環境汙染菌），但不是本題的最佳處置重點；且更重要的是清創與破傷風預防。單以抗生素取代觀察與清創是治標不治本。

臨床註記：鼓膜破裂曾被當作篩檢初級爆震傷的指標，但近年研究顯示其對爆震肺的預測價值不佳（敏感度與特異度皆不足）—— 鼓膜完整不能排除爆震肺，鼓膜破裂也不代表一定有內臟傷害。故不可用鼓膜當唯一判準。

補充：爆炸傷的四（五）類機轉

分類 | 機轉 | 典型損傷

初級（Primary） | 爆震波（blast overpressure） 作用於含氣器官 | 鼓膜破裂（最常見、閾值最低約 5 psi）、爆震肺（blast lung）、腸道穿孔與腸壁血腫、眼球破裂

次級（Secondary） | 飛散碎片（彈片、釘子、玻璃） | 穿刺傷、撕裂傷 —— 造成最多傷亡

三級（Tertiary） | 人體被拋擲、建物倒塌 | 鈍傷、骨折、顱腦損傷、擠壓症候群

四級（Quaternary） | 其他爆炸相關 | 燒傷、吸入性傷害、一氧化碳 / 氰化物中毒、粉塵吸入、原有疾病惡化（氣喘、心絞痛）

五級（Quinary） |「髒彈」添加物 | 放射性物質、化學或生物製劑污染

爆震肺（blast lung injury, BLI） - 機轉：氣體-液體介面的剝離（spalling）、內爆（implosion）與慣性效應造成肺泡微血管破裂與出血。 - 表現：呼吸困難、咳血、低血氧、胸痛；X 光呈蝴蝶狀（butterfly）雙側浸潤。 - 可延遲 6–48 小時出現，故必須觀察。 - 併發症：動脈空氣栓塞（arterial air embolism）—— 是爆炸現場猝死的重要原因；表現為突發意識喪失、局部神經缺損、心肌缺血。 - 處置：低潮氣容積肺保護通氣（6 mL/kg PBW）、避免高 PEEP 與過高氣道壓（可能造成氣胸與空氣栓塞）；懷疑空氣栓塞時取左側臥頭低位（Durant 姿勢）並考慮高壓氧。

爆炸傷的急診處置流程 1. 檢傷分類（START / MASS）與現場安全（二次爆炸裝置專門針對救援人員）。 2. ABCDE；穿刺傷入口的碎片路徑推估比外觀重要。 3. 必做：胸部 X 光、耳鏡檢查（鼓膜）、眼睛檢查（眼球破裂 → 罩眼盾、勿加壓、抗生素、禁止眼壓測量）、腹部評估、神經學評估。 4. 傷口：大量沖洗、清創、開放不縫合（延遲一期縫合）、破傷風預防、必要時抗生素。 5. 留觀 4–6 小時，重複評估。 6. 紀錄與證物：取出的金屬碎片屬刑事證物，須妥善保存並依鑑識程序移交（勿用金屬器械夾持造成刻痕）。 7. 心理支持與後續追蹤（PTSD 高風險）。

大量傷患的檢傷原則 - START：能走 → 綠；呼吸 >30 或無呼吸但開放氣道後有呼吸 → 紅；微血管再充填 >2 秒或無橈動脈脈搏 → 紅；不聽從指令 → 紅；其餘 → 黃；開放氣道後仍無呼吸 → 黑。 -「Walking wounded 反而可能藏著重傷者」—— 爆炸傷需重新評估。 - 反向檢傷（reverse triage）適用於雷擊大量傷患。

台灣脈絡 - 八仙塵爆（2015）是我國最重大的爆燃事件（499 人受傷），暴露出大量燒燙傷病床、皮庫與加護資源不足的問題，促成災難應變體系與燒燙傷網絡的改革。 - 台灣現行 EMT 到院前大量傷患處置採 START 檢傷，各縣市消防局與衛生局建立災難醫療救護隊（DMAT）。 - 醫院緊急應變指揮系統（HICS）與「降載（surge capacity）」演練為醫院評鑑項目。 - 其他本土風險：氣爆（高雄氣爆 2014）、瓦斯桶爆炸、粉塵爆炸、鋰電池爆炸、工廠化學品爆炸，處置原則相同但需加上去污（decontamination）與化學品查詢（毒災應變諮詢中心）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 131 題

114-132 | 眼耳鼻喉口腔 > 小兒淚道疾病

1 歲半男童因左眼出現淡黃色分泌物 2 天，被帶至急診就醫評估，下列敘述及處置何者較適當？

A. 疑鼻淚管狹窄（dacryostenosis），可以考慮給予預防性抗生素。

B. 鼻淚管處瘀腫（bluish-hued mass），疑淚囊突出（dacryocele）多半自限性。

C. 疑急性淚腺炎（acute dacryoadenitis），常為細菌感染，宜抗生素眼藥水治療 1~2 週。

D. 疑急性淚囊炎（acute dacryocystitis），因可能導致蜂窩性組織炎，需住院抗生素治療。

答案：D — 疑急性淚囊炎，因可能導致蜂窩性組織炎，需住院抗生素治療

解析：1 歲半男童單側（左眼）淡黃色分泌物 2 天 —— 幼兒單側眼分泌物的鑑別診斷主要是鼻淚管相關疾病。本題要求選出「敘述及處置何者較適當」。

- （A）錯誤。先天性鼻淚管阻塞 / 狹窄（dacryostenosis）是嬰兒溢淚與眼分泌物最常見的原因（約 5–20% 新生兒），因鼻淚管下端的 Hasner 瓣膜未開通所致。處置為保守治療：Crigler 淚囊按摩（每日 2–3 次，由內眼角向下推）+ 溫水清潔，約 90% 在 12 個月內自行開通；不需要「預防性抗生素」，僅在合併明顯化膿性結膜炎時短期給抗生素眼藥水。未開通者在 12 個月後轉眼科考慮探針疏通術（probing）。
- （B）錯誤。先天性淚囊突出（dacryocele / amniotocele）表現為內眼角下方的藍紫色腫塊（bluish-hued mass），是鼻淚管上下端同時阻塞而積液。它「不是自限性」—— 極易在數日內感染成為急性淚囊炎，且合併鼻腔內囊腫時可造成新生兒（義務性鼻呼吸者）呼吸窘迫。處置應為立即眼科會診、按摩、必要時早期探針疏通或引流，並密切追蹤。
- （C）錯誤（部位搞錯）。急性淚腺炎（dacryoadenitis）侵犯的是淚腺，位於外上眼窩（眼眶外上緣），典型表現為上眼瞼外側腫脹，呈「S 形」眼瞼下垂；兒童最常見原因是「病毒感染」（腮腺炎病毒、EB 病毒、腺病毒）而非細菌，多為自限性，以支持治療為主。本例分泌物在內眼角，位置也不符。
- （D）正確。急性淚囊炎（acute dacryocystitis）是鼻淚管阻塞後淚囊內容物滯留感染，表現為內眼角下方（淚囊區）紅腫熱痛、壓之有膿性分泌物由淚點溢出、發燒。兒童（尤其嬰幼兒）因眼眶隔膜屏障不完整，極易進展為「眶周 / 眼窩蜂窩性組織炎」甚至海綿竇栓塞、腦膜炎，因此建議住院給予靜脈抗生素（涵蓋金黃色葡萄球菌、鏈球菌與嗜血桿菌，如 ampicillin/sulbactam 或第三代 cephalosporin；MRSA 盛行區加 vancomycin），並會診眼科考慮引流或後續淚囊鼻腔造口術（DCR）。

臨床註記：所有嬰幼兒眼分泌物都要排除新生兒結膜炎（ophthalmia neonatorum）（淋病雙球菌 —— 出生 2–5 天、大量膿性、可致角膜穿孔，需全身抗生素；披衣菌 —— 5–14 天，需口服 erythromycin 並注意肥厚性幽門狹窄風險），以及先天性青光眼（溢淚 + 畏光 + 眼瞼痙攣 + 角膜混濁增大，是急症）。

補充：兒童淚道與眼周疾病鑑別

疾病 | 位置 | 表現 | 處置

先天性鼻淚管阻塞（dacryostenosis） | 內眼角 | 溢淚、晨起分泌物結痂，眼白不紅 | 按摩 + 清潔，>12 個月未癒 → 探針疏通

先天性淚囊突出（dacryocele） | 內眼角下方 | 藍紫色囊性腫塊，可合併鼻內囊腫致呼吸困難 | 眼科早期處置，易感染

急性淚囊炎（dacryocystitis） | 內眼角下方 | 紅腫熱痛、擠壓有膿、發燒 | 住院靜脈抗生素、眼科會診

急性淚腺炎（dacryoadenitis） | 外上眼窩 | 上眼瞼外側腫脹、S 形下垂 | 兒童多為病毒性，支持治療

麥粒腫（hordeolum） / 霰粒腫（chalazion） | 眼瞼緣 / 瞼板 | 局部結節 | 溫敷；霰粒腫慢性無痛

眶周（隔前）蜂窩性組織炎 | 眼瞼 | 紅腫但眼球運動正常、無突眼、視力正常 | 口服或靜脈抗生素

眼窩（隔後）蜂窩性組織炎 | 眼窩內 | 突眼、眼球運動受限且痛、視力下降、瞳孔反射異常 | 急症！住院靜脈抗生素 + CT 眼窩 + 眼科 / 耳鼻喉科會診（常源自篩竇炎）

眶周 vs 眼窩蜂窩性組織炎（最重要的鑑別）

特徵 | 隔前（preseptal） | 隔後（orbital）

眼球運動 | 正常 | 受限、疼痛（ophthalmoplegia）

突眼 | 無 | 有（proptosis）

視力 | 正常 | 可能下降

瞳孔 | 正常 | 可有 RAPD

全身毒性 | 輕 | 明顯

影像 | 通常不需 | CT 顯影必做（找骨膜下膿瘍）

治療 | 口服 / 靜脈抗生素 | 住院靜脈抗生素 ± 手術引流

併發症：骨膜下膿瘍、眼窩膿瘍、海綿竇血栓（雙側症狀、顱神經 III/IV/V1/VI 麻痺）、腦膜炎、失明。

新生兒結膜炎（ophthalmia neonatorum）依時間鑑別

發病時間 | 病因 | 處置

出生 24 小時內 | 化學性（硝酸銀，現已少用） | 觀察

2–5 天 | 淋病雙球菌 N. gonorrhoeae | 急症：大量膿、可致角膜穿孔；Ceftriaxone 25–50 mg/kg IV/IM 單劑（最大 125 mg）+ 生理食鹽水沖洗；住院

5–14 天 | 披衣菌 C. trachomatis | 台灣最常見；口服 erythromycin 50 mg/kg/day × 14 天（注意肥厚性幽門狹窄風險）；局部用藥不足夠

6–14 天 | 單純疱疹病毒 HSV | 樹枝狀角膜潰瘍；全身 acyclovir，眼科急會診

台灣預防措施：新生兒出生後常規點用 erythromycin 或 tetracycline 眼藥膏預防淋菌性結膜炎；孕婦產前梅毒、淋病、B 肝、HIV 篩檢皆納入產檢。

急診「兒童眼睛紅」的紅旗 畏光、視力下降、角膜混濁或變大（先天性青光眼）、瞳孔異常、突眼、眼球運動受限、白瞳症（視網膜母細胞瘤）、外傷史（眼球破裂 → 不加壓、罩眼盾、禁止測眼壓、禁止點散瞳藥前先評估）、化學灼傷（立即大量沖洗 ≥30 分鐘並測 pH，不必等診斷）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 132 題

114-133 | 復甦與重症 > 休克血流動力學分型

40 歲男性因頭暈及血壓低就診，超音波及進行進階血流動力學監測，結果發現下腔靜脈鼓脹、系統性血管阻力（SVR）增加，造成該病人休克的原因何者較適當？

A. 神經性休克。

B. 腸胃道出血。

C. 急性心肌梗塞。

D. 心包膜填塞。

答案：C — 急性心肌梗塞

解析：本題考休克的血流動力學分型。40 歲男性頭暈、低血壓，超音波與進階監測顯示 ① 下腔靜脈（IVC）鼓脹 → 前負荷 / 中心靜脈壓上升；② 全身血管阻力（SVR）增加 → 代償性血管收縮，表示心輸出量低。

「高 CVP + 高 SVR + 低心輸出量」的組合，指向心因性（cardiogenic）或阻塞性（obstructive）休克。

- （A）神經性休克：屬分佈性休克 —— 交感神經張力喪失 → SVR「下降」、CVP 下降，且特徵性地心跳不快甚至心搏過緩（因心臟加速神經 T1–T4 受阻）。與本題「SVR 增加」相反。
- （B）腸胃道出血：屬低血容性休克 —— CVP 低、IVC 塌陷、SVR 代償性上升、心輸出量下降。本題 IVC「鼓脹」直接排除。
- （C）正確（依官方答案）。急性心肌梗塞造成的心因性休克：心臟幫浦衰竭 → 心輸出量下降 → 靜脈鬱血（IVC 鼓脹、CVP 上升、肺水腫）→ 代償性 SVR 上升。超音波可見左心室收縮功能低下、B-line 增加。
- （D）心包膜填塞：屬阻塞性休克，血流動力學上也是「CVP 高 + SVR 高 + 心輸出量低」，與（C）在數字上無法區分。

臨床註記（本題的爭議）：單就題目給的兩項參數（IVC 鼓脹、SVR 增加），（C）與（D）在血流動力學上完全相同，理論上兩者皆可。真正能鑑別的是超音波的直接影像：心包填塞可見心包積液、右心房收縮期塌陷、右心室舒張期塌陷、二尖瓣 / 三尖瓣血流隨呼吸變異 >25–30%；而心肌梗塞則見節段性室壁運動異常與左心室收縮功能低下，且心電圖有 ST 段變化、troponin 上升。題目既未描述心包積液，出題者的用意應是引導至「心臟本身幫浦衰竭」的心因性休克。作答仍依官方答案選 C，但此題選項設計不夠嚴謹，故標記為 flagged。

補充：四大休克類型的血流動力學指紋

類型 | 前負荷（CVP/IVC） | 心輸出量 CO | SVR | SvO2 | 代表疾病

低血容性 | ↓（IVC 塌陷） | ↓ | ↑ | ↓ | 出血、脫水、燒傷、第三間隙

心因性 | ↑（IVC 鼓脹） | ↓ | ↑ | ↓ | 急性心肌梗塞、心肌炎、瓣膜急症、心律不整、藥物中毒

阻塞性 | ↑（IVC 鼓脹） | ↓ | ↑ | ↓ | 張力性氣胸、心包填塞、大量肺栓塞、主動脈狹窄性病變

分佈性 | ↓ 或正常 | ↑（早期） | ↓↓ | ↑ | 敗血症、過敏性、神經性、腎上腺危象、肝衰竭

用床邊超音波做休克鑑別 —— RUSH protocol（"Pump, Tank, Pipes"）

步驟 | 看什麼 | 意義

Pump（幫浦） | 心包積液、左室收縮力、右室大小（D-sign） | 填塞、心因性、肺栓塞

Tank（水箱） | IVC 直徑與塌陷率、肺部 B-line、FAST、胸腹腔積液 | 容積狀態、出血、肺水腫、氣胸（無 lung sliding）

Pipes（管路） | 主動脈（AAA、剝離）、下肢深部靜脈壓迫（DVT） | 動脈瘤破裂、肺栓塞來源

IVC 判讀（自主呼吸病人） - 直徑 <2.1 cm 且塌陷 >50% → CVP 約 0–5 mmHg（容積不足傾向）。 - 直徑 >2.1 cm 且塌陷 <50% → CVP 約 10–20 mmHg（容積過多或右心壓力高）。 - 陷阱：正壓通氣、腹內壓升高、右心衰竭、肺高壓、三尖瓣逆流均會影響判讀；IVC 是「靜態」指標，預測輸液反應性不佳，優於它的是被動抬腿試驗、每搏輸出量變異度（SVV）、脈壓變異度（PPV）。

心因性休克（AMI 相關）的處置重點

項目 | 內容

再灌流 | 緊急冠狀動脈介入（PCI）是唯一能改善存活的治療（SHOCK trial）；門到球囊時間愈短愈好

升壓 / 強心 | Norepinephrine 為首選升壓劑（優於 dopamine，SOAP II 試驗顯示心律不整與死亡較少）；心輸出量不足加 Dobutamine

輸液 | 謹慎！除非合併右心室梗塞（下壁 MI + 右側導程 V4R ST 上升 → 需大量輸液、避免硝酸鹽與嗎啡）

機械性併發症 | 乳突肌斷裂（急性二尖瓣逆流）、心室中膈破裂、游離壁破裂 → 新出現雜音 + 突然惡化，需緊急超音波與心臟外科

機械循環支持 | IABP（近年證據不支持常規使用，IABP-SHOCK II）、Impella、VA-ECMO

心包填塞的診斷要點 - Beck 三徵（低血壓、頸靜脈怒張、心音遙遠）僅約 1/3 完整出現。 - 奇脈（pulsus paradoxus）：吸氣時收縮壓下降 >10 mmHg。 - 心電圖：低電位、電交替（electrical alternans）。 - 超音波：右心房收縮期塌陷（敏感）、右心室舒張期塌陷（特異）、IVC 鼓脹不隨呼吸變化。 - 處置：輸液暫時支持 → 超音波導引心包穿刺（劍突下或胸骨旁）；創傷性者需開胸。避免正壓通氣與過度鎮靜（會使前負荷驟降而心跳停止）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 133 題

114-134 | 婦產科急症 > 產後卵巢靜脈栓塞

30 歲初產婦，剖腹產術後第 4 天發燒、下腹悶痛，無惡臭陰道分泌物或傷口感染。給予廣效抗生素 48 小時後，仍持續發燒。電腦斷層顯示右側卵巢靜脈內有灌流缺損（perfusion defect），下列敘述何者較適當？

A. 不需要再繼續使用抗生素，應改以抗凝血治療。

B. 電腦斷層和核磁共振是標準檢查，可以用來排除此疾病。

C. 開始使用低分子量肝素（Low Molecular Weight Heparin）。

D. 日後需要抗血小板藥物長期治療以防復發。

答案：C — 開始使用低分子量肝素（Low Molecular Weight Heparin）

解析：30 歲初產婦剖腹產後第 4 天發燒、下腹悶痛，無惡臭分泌物或傷口感染，廣效抗生素 48 小時仍持續發燒，CT 顯示右側卵巢靜脈內灌流缺損（filling defect）—— 這是敗血性骨盆血栓性靜脈炎（septic pelvic thrombophlebitis, SPT），其中的卵巢靜脈血栓性靜脈炎（ovarian vein thrombophlebitis）型。

典型情境：產後（尤其剖腹產）發燒，抗生素治療無反應，且找不到其他感染源。90% 發生於右側卵巢靜脈（右卵巢靜脈較長、直接匯入下腔靜脈，且產後子宮右旋造成壓迫、右側輸尿管與靜脈受壓，加上血流方向不利）。

- （A）錯誤。抗生素必須繼續使用 —— 這是「敗血性」血栓，血栓內含細菌（常為厭氧菌、鏈球菌、大腸桿菌、Bacteroides）。標準治療是廣效抗生素（如 ampicillin + gentamicin + clindamycin，或 piperacillin/tazobactam）「合併」抗凝血，直到退燒後 48 小時以上。
- （B）錯誤。CT 顯影與 MRI 確實是主要診斷工具（CT 敏感度約 78–100%），但影像正常「不能完全排除」SPT —— 較小的分支血栓（尤其「無法以影像證實的 SPT」型）可能看不到，此時診斷仍是排除性的臨床診斷（產後發燒、抗生素無效、無其他病灶，且肝素治療後迅速退燒即支持診斷）。故「可以用來排除此疾病」的敘述不正確。
- （C）正確。治療核心為抗凝血：以低分子量肝素（enoxaparin 1 mg/kg q12h）或普通肝素開始，多數病人在 24–72 小時內退燒。療程視血栓範圍而定：局限於卵巢靜脈者約 1–3 個月；若延伸至下腔靜脈或腎靜脈、或合併肺栓塞則需 3–6 個月。LMWH 在哺乳期安全（不進入乳汁）。
- （D）錯誤。後續不需要長期抗血小板治療 —— 抗血小板藥對靜脈血栓的預防效果有限。若確認為誘發性（provoked，即產後）血栓，完成療程後即可停藥；只有在確診易栓症（thrombophilia）或反覆血栓時，才考慮延長抗凝血（非抗血小板）治療。

臨床註記：產後發燒的鑑別要記得「7 個 W」：Womb（子宮內膜炎）、Wind（肺炎、肺不張）、Water（泌尿道感染）、Wound（傷口感染）、Walk（DVT/PE、SPT）、Wonder drugs（藥物熱）、Weaning/Breast（乳腺炎、乳汁鬱積）。

補充：敗血性骨盆血栓性靜脈炎（SPT）兩型

型別 | 特徵 | 影像

卵巢靜脈血栓性靜脈炎（OVT） | 產後 2–7 天發病；右側 90%；下腹痛、可觸及條索狀腫塊、發燒 | CT/MRI 可見卵巢靜脈擴大、管壁強化、腔內灌流缺損

深部骨盆敗血性血栓（"enigmatic fever"） | 產後 >1 週；症狀輕、僅持續發燒、腹痛不明顯 | 影像常「正常」，屬排除診斷；肝素試驗性治療後退燒支持診斷

危險因子：剖腹產（風險為自然產的 10–20 倍）、子宮內膜炎、骨盆腔手術、惡性腫瘤、骨盆腔發炎、長時間破水、易栓症、多胎妊娠。

Virchow 三要素在產後的體現 1. 血流鬱滯：懷孕子宮壓迫、產後靜脈擴張。 2. 血管內皮損傷：

分娩或手術造成。 3. 高凝血狀態：懷孕本身即為生理性高凝（第 I、VII、VIII、X 因子上升，蛋白 S 下降，纖溶抑制），產後 6 週內風險最高。

產後發燒的鑑別診斷

病因 | 時間 | 線索

肺不張 / 肺炎 | 24–48 小時 | 全身麻醉後、咳嗽

子宮內膜炎 | 2–3 天 | 子宮壓痛、惡臭惡露；治療 clindamycin + gentamicin

泌尿道感染 | 3–5 天 | 導尿管、解尿疼痛

傷口感染 / 壞死性筋膜炎 | 5–7 天 | 紅腫、滲液；劇痛超過外觀 → 壞死性筋膜炎

乳腺炎 / 乳房膿瘍 | 7–21 天 | 單側乳房紅腫熱痛；繼續哺乳或排空，dicloxacillin/cephalexin

SPT | >3–5 天、抗生素無效 |「發燒但看起來還好」、影像找卵巢靜脈

藥物熱 | 任何時間 | 排除診斷

DVT/PE | 任何時間 | 單側腿腫、呼吸困難、孕產婦 PE 是產科死亡主因之一

孕產婦抗凝血用藥原則

藥物 | 孕期 | 哺乳

LMWH（enoxaparin） | 首選（不通過胎盤） | 安全

普通肝素 UFH | 安全（生產前後便於停用與逆轉） | 安全

Warfarin | 孕期禁用（胚胎病變、胎兒出血；機械瓣膜為例外情境） | 哺乳可用（不進入乳汁）

DOAC（rivaroxaban 等） | 禁用 | 不建議

產科生產與抗凝血的銜接：計畫性生產前 LMWH 停 24 小時（治療劑量） / 12 小時（預防劑量）；硬脊膜外麻醉需距末次治療劑量 24 小時，以免脊椎硬膜外血腫。

台灣脈絡：我國剖腹產率約 35–38%（高於 WHO 建議），SPT 雖罕見（約每 3,000 次生產 1 例）但在剖腹產族群不可忽略。急診遇到「產後發燒、抗生素無效」的病人，應主動安排腹骨盆腔顯影電腦斷層並會診婦產科，切勿只當作子宮內膜炎反覆換抗生素。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 134 題

114-135 | 腸胃肝膽 > 上消化道出血

55 歲男性，有糖尿病與長期使用 Ibuprofen，今晨突發大量黑便。鼻胃管抽吸呈現咖啡色內容物。生命徵象：血壓 90/60 mmHg，心跳 110 次/min，Hb 8.5 g/dL。針對此病人的治療，下列何者較適當？

A. 若病人對輸液反應不佳，持續出血且出現休克徵候，需盡快使用升壓藥。

B. 給予輸注紅血球濃厚液，使 Hb 恢復至 9~10 g/dL 以上。

C. 給予靜脈輸注氫離子幫浦抑制劑。

D. 合併靜脈輸注 Octreotide 可降低出血與死亡風險。

答案：C — 給予靜脈輸注氫離子幫浦抑制劑

解析：55 歲男性，糖尿病 + 長期使用 Ibuprofen（NSAID），突發大量黑便、鼻胃管抽吸為咖啡色內容物，BP 90/60、HR 110、Hb 8.5 —— 這是 NSAID 相關消化性潰瘍造成的非靜脈曲張性上消化道出血，且已有血流動力學不穩定。

- （A）錯誤（危險的處置順序）。持續出血合併休克時，首要是「補充血液與凝血成分」而非升壓藥。在容積未補足的情況下使用升壓劑，會減少內臟灌流、加重腸道與腎臟缺血，並掩蓋真正的失血程度。正確順序是：大口徑靜脈通路 → 晶體液暫時支持 → 儘早輸血（必要時啟動大量輸血流程）→ 緊急內視鏡止血；升壓劑僅在已充分輸血仍無法維持灌流時的過渡手段。
- （B）錯誤（目標值過高）。現行證據（Villanueva NEJM 2013、ACG 2021 指引）支持限制性輸血策略：Hb <7 g/dL 才輸血，目標 7–9 g/dL。限制性策略的死亡率、再出血率與住院天數皆優於自由輸血（尤其肝硬化病人，過度輸血會升高門脈壓而加重靜脈曲張出血）。僅在活動性大出血、急性冠心症或心血管疾病病人才放寬至 8–10 g/dL。此病人 Hb 8.5，若持續出血或有休克可考慮輸血，但「使 Hb 恢復至 9–10 以上」不是正確目標。
- （C）正確。靜脈高劑量氫離子幫浦抑制劑（PPI）是非靜脈曲張性上消化道出血的標準處置：esomeprazole 或 pantoprazole 80 mg IV 推注後以 8 mg/hr 持續輸注 72 小時（或間歇性 40 mg q12h，近年證據顯示不劣）。機轉是提高胃內 pH >6，穩定血塊、促進血小板凝集並抑制纖維蛋白溶解。內視鏡前給予可降低高危險內視鏡病灶（stigmata）比例與內視鏡治療需求，內視鏡後高危險病灶者持續輸注可降低再出血率。
- （D）錯誤（適應症不符）。Octreotide（體抑素類似物）用於「食道胃靜脈曲張出血」（降低門脈與內臟血流），在消化性潰瘍出血並無證實效益。本例無肝硬化證據、NSAID 使用史明確，不需 octreotide。

臨床註記：處置的完整套組還包括：禁食、驗血型與交叉配血、凝血功能與逆轉抗凝血、Glasgow-Blatchford score 風險分層、24 小時內（不穩定者穩定後儘早）內視鏡、幽門螺旋桿菌檢驗與停用 NSAID。

補充：上消化道出血的急診處置流程

步驟 | 內容

1. 復甦 | 兩條大口徑（16–18G）靜脈、監視器、驗血型交叉配血、CBC、凝血、腎肝功能、乳酸

2. 輸血 | 限制性策略：Hb <7 輸血，目標 7–9（心血管疾病者 <8，目標 ≥10）；大出血啟動 MTP（1:1:1）

3. 逆轉抗凝血 | Warfarin → 4F-PCC + 維生素 K；DOAC → 依藥物（idarucizumab、andexanet 或 PCC）；血小板輸注僅在 <50,000 且活動性出血

4. 藥物 | PPI 80 mg IV bolus + 8 mg/hr；疑胖硬化加 Octreotide 50 μg bolus + 50 μg/hr 與預防性抗生素（ceftriaxone 1 g/day × 7 天）

5. 促進內視鏡視野 | Erythromycin 250 mg IV（內視鏡前 30–120 分鐘） 促進胃排空

6. 內視鏡 | 24 小時內；不穩定者穩定後儘早（<12 小時未證實更好，過早反而增加風險）

7. 失敗時 | 重複內視鏡、血管攝影栓塞、外科手術；靜脈曲張出血可用 Sengstaken-Blakemore 管（暫時，≤24 小時）或 TIPS

8. 後續 | 幽門螺旋桿菌檢測與根除、停用 NSAID、長期 PPI

Forrest 分類（內視鏡下潰瘍出血分級與再出血風險）

分級 | 表現 | 再出血率 | 是否需內視鏡治療

Ia | 噴射性動脈出血 | 90% | 需要

Ib | 滲血 | 10–30% | 需要

IIa | 可見血管（visible vessel） | 50% | 需要

IIb | 附著血塊 | 25–30% | 沖洗後評估

IIc | 平坦色素斑 | 7–10% | 不需

III | 乾淨基底 | <5% | 不需，可早期進食與出院

Glasgow-Blatchford Score（GBS）：以 BUN、Hb、收縮壓、心跳、黑便、暈厥、肝病、心衰竭計分；GBS = 0–1 分屬極低風險，可門診處理（無需住院或緊急內視鏡）。Rockall score 則用於預測死亡率（含內視鏡發現）。

鼻胃管抽吸的意義 - 抽出鮮血 → 活動性上消化道出血，需緊急內視鏡。 - 抽出咖啡色（coffee-ground） → 已出血但可能已緩。 - 抽出清澈膽汁不能完全排除上消化道出血（十二指腸後方出血且幽門閉合時可為陰性）。 - 現行指引不建議常規置放鼻胃管（不改變預後、病人不適）；本題僅作為既有資訊使用。

BUN/Cr 比值上升（>30） 是上消化道出血的線索：血液蛋白在腸道被消化吸收 + 腎前性因素。NSAID 相關潰瘍的預防（台灣重要議題） - 台灣 NSAID 使用率高（止痛藥、關節炎、診所常規用藥），上消化道出血是急診常見急症。 - 高危險群應併用 PPI：年齡 >65、潰瘍病史、併用抗凝血劑 / 抗血小板 / 類固醇、高劑量或多種 NSAID、幽門螺旋桿菌陽性。 - 低劑量 aspirin 造成的出血：止血穩定後，若為次級預防適應症，應在 1–3 天內儘早恢復（停藥的心血管死亡風險大於再出血風險）。 - 幽門螺旋桿菌在台灣盛行率仍高，潰瘍出血者應檢測並根除；急性出血期的快速尿素酶試驗偽陰性率高，陰性者需事後複驗。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 135 題

114-136 | 環境與職業 > 高海拔疾病

52 歲男性有糖尿病史，登山至海拔 3,500 公尺高原旅遊，當晚出現頭痛、無力、意識混亂。下列診斷及處置何者較適當？

A. 急性高山病（Acute Mountain Sickness, AMS），必要時使用 Acetazolamide。

B. 高海拔腦水腫（High-Altitude Cerebral Edema, HACE），需用 Dexamethasone。

C. 高海拔肺水腫（High-Altitude Pulmonary Edema, HAPE），需立即給予氧氣。

D. 高海拔低血糖（High-Altitude HypoGlycemia, HAHG），需用 Glucagon 及 Dexamethasone，並盡快安排下撤。

答案：B — 高海拔腦水腫（HACE），需用 Dexamethasone

解析：52 歲男性登至海拔 3,500 公尺，當晚出現頭痛、無力、「意識混亂」—— 關鍵在於意識狀態改變（ataxia 或 altered mental status），這是區分急性高山病（AMS） 與 高海拔腦水腫（HACE） 的分水嶺。

HACE 的定義：AMS 或 HAPE 病人出現「共濟失調（ataxia）」或「意識狀態改變」。本例已有意識混亂，故診斷為 HACE。

- （A）錯誤。AMS 是 HACE 的前身，表現為頭痛（必要條件）+ 噁心嘔吐、疲倦無力、頭暈、失眠，但「意識清楚、無共濟失調」。Acetazolamide 用於 AMS 的預防與治療（治療 250 mg BID；預防 125 mg BID，上升前 24 小時開始），但一旦出現意識改變就不再是 AMS。
- （B）正確。HACE 是致命急症，機轉為缺氧造成腦血管擴張、血腦障壁通透性增加與血管源性腦水腫。處置三原則： 1. 立即下降（descent） —— 最重要且唯一根本的治療，至少下降 300–1,000 公尺至症狀改善。 2. Dexamethasone 8 mg（IV/IM/PO）負荷，之後 4 mg q6h。 3. 補充氧氣、必要時使用攜帶式高壓袋（Gamow bag）。 Acetazolamide 在 HACE 屬輔助角色，不能取代 dexamethasone 與下撤。
- （C）錯誤。HAPE（高海拔肺水腫） 的核心症狀是運動耐受性下降、乾咳、休息時呼吸困難、粉紅色泡沫痰、胸部囉音、低血氧，不會以「意識混亂」為主要表現（除非嚴重缺氧繼發腦症狀）。治療為下降 + 氧氣 + Nifedipine 30 mg 緩釋錠 BID（次選 PDE-5 抑制劑如 sildenafil 或 tadalafil）。HAPE 是高海拔疾病最常見的死因。
- （D）錯誤。「高海拔低血糖（HAHG）」不是一個正式的疾病名稱，屬杜撰選項。當然，任何意識改變病人都應先驗指尖血糖（尤其此人有糖尿病史）；但登山者的意識混亂在排除低血糖後，最需要考慮的就是 HACE。

臨床註記：此病人有糖尿病，鑑別診斷應同時考慮低血糖、DKA、脫水、電解質異常、一氧化碳中毒（帳篷內爐具）、低體溫。但就選項而言，B 為最佳答案。

補充：三大高海拔疾病

疾病 | 發生高度 / 時間 | 核心症狀 | 治療

急性高山病 AMS | >2,500 m，6–12 小時內 | 頭痛（必要） + 噁心、疲倦、頭暈、失眠；意識正常 | 停止上升、休息、Acetazolamide 250 mg BID、止痛止吐；不改善則下降

高海拔腦水腫 HACE | 通常 >3,500–4,000 m，AMS 之後 | 共濟失調（最早、最敏感）、意識改變、行為異常、昏迷 | 立即下降！ + Dexamethasone 8 mg 後 4 mg q6h + 氧氣 + 高壓袋

高海拔肺水腫 HAPE | >2,500 m，2–4 天（常在第 2 晚） | 運動能力驟降、乾咳→粉紅泡沫痰、休息時呼吸困難、囉音、低血氧、心搏過速 | 立即下降 + 氧氣 + Nifedipine 30 mg SR BID（或 sildenafil）；不用利尿劑

預防藥物

藥物 | 劑量 | 適應症

Acetazolamide | 125 mg BID（預防） / 250 mg BID（治療），上升前 24 小時開始 | AMS 預防與治療；碳酸酐酶抑制劑造成代謝性酸中毒 → 刺激呼吸、加速適應；副作用：感覺異常、多尿、味覺改變（碳酸飲料變難喝）；磺胺過敏者慎用

Dexamethasone | 預防 2 mg q6h 或 4 mg q12h；治療 HACE 8 mg 後 4 mg q6h | 不加速適應，只掩蓋症狀 → 不可用來繼續上升；突然停藥有反彈

Nifedipine | 30 mg SR BID | HAPE 預防與治療（有 HAPE 病史者）

Sildenafil / Tadalafil | 50 mg TID / 10 mg BID | HAPE 替代預防

Salmeterol | 125 μg 吸入 BID | HAPE 輔助預防

安全上升原則（黃金守則） 1. >3,000 m 以上，每日睡眠高度增加不超過 300–500 m，每上升 1,000 m 多休息一天。 2. "Climb high, sleep low"（白天可爬高，晚上睡低）。 3. 不要帶著 AMS 症狀繼續上升。 4. 症狀惡化就下降 ——「下降是唯一必勝的治療」。 5. 避免酒精與鎮靜劑（抑制呼吸驅動，加重夜間低血氧）。 6. 充分水分但不需過度飲水。

Lake Louise AMS Score（2018 版）：頭痛（必須 ≥1 分） + 腸胃症狀 + 疲倦 / 虛弱 + 頭暈，

各 0–3 分；總分 ≥3 分且有頭痛即診斷 AMS（3–5 輕度、6–9 中度、10–12 重度）。
台灣脈絡 - 台灣有 268 座 3,000 公尺以上高山，玉山主峰 3,952 m、雪山 3,886 m、南湖大山 3,742 m、合歡山公路可直達 3,275 m。 - 合歡山（松雪樓、武嶺）因公路可及，是台灣 AMS/HACE 最常發生的地點 —— 遊客從平地數小時內驟升至 3,275 m，完全沒有適應時間。急診常見「合歡山賞雪後頭痛嘔吐」的病人。 - 台灣的高山救援由消防局特搜隊與空勤總隊直升機執行，天候與地形限制大，「自行下撤」往往比等待後送更快。 - 玉山、雪霸等國家公園申請入園時有高山症衛教；部分山屋備有攜帶式加壓袋與氧氣瓶。 - 出國登山（尼泊爾、吉力馬札羅、南美）者可於旅遊醫學門診取得 acetazolamide 處方（台灣為處方藥）。
特殊族群：鐮刀型貧血（可致血管阻塞危象）、嚴重 COPD、肺高壓、未矯正的心內分流、懷孕（一般建議 <3,000 m）、近期腦血管事件者，應諮詢後再上高海拔。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 136 題

114-137 | 兒科急症 > 週期性嘔吐症候群

14 歲女性，過去 3 年來反覆發作的嚴重噁心與嘔吐，每次持續約 3-4 天，期間無法進食，需至急診接受靜脈輸液治療。發作前常伴有疲倦、畏光及盜汗，且發作期間無法緩解症狀。過去曾被診斷為偏頭痛，並有焦慮病史。今日來診時無發燒，生命徵象穩定，身體診察無腹膜炎現象。下列藥物何者為較適當的預防發作藥物？

A. Ondansetron。
B. Amitriptyline。
C. Lorazepam。
D. Risperidone。
答案：B — Amitriptyline
解析：14 歲女性，過去 3 年反覆發作嚴重噁心嘔吐，每次持續 3–4 天、發作間期完全正常，發作前有疲倦、畏光、盜汗等前驅症狀，曾被診斷偏頭痛、有焦慮病史，理學檢查無腹膜炎。
這是週期性嘔吐症候群（cyclic vomiting syndrome, CVS），屬功能性腸胃疾病，與偏頭痛屬同一疾病譜（腸-腦軸 / 粒線體功能異常假說），故偏頭痛的個人史或家族史是重要線索（約 80% 病人有偏頭痛家族史）。

- （A）Ondansetron：是急性發作期的止吐藥（0.15 mg/kg IV，最大 8–16 mg），屬中止治療（abortive），不是預防用藥。題目明確問「預防發作藥物」。
- （B）正確。Amitriptyline（三環抗憂鬱劑）是 >5 歲兒童與成人 CVS 的第一線預防藥物，起始劑量 0.25–0.5 mg/kg 睡前，每 1–2 週緩慢調整至 1–1.5 mg/kg/day。它同時能處理病人的偏頭痛體質與焦慮共病。使用前與調整劑量時需做心電圖監測 QTc（三環類可延長 QT）。<5 歲兒童的第一線為 Cyproheptadine；Propranolol 為次選。
- （C）Lorazepam：可作為急性期的輔助鎮靜止吐（讓病人入睡即中止發作），但不是預防藥，且長期使用有依賴風險。
- （D）Risperidone：抗精神病藥，無 CVS 適應症；且錐體外症候群、代謝副作用明顯。（注意：Aprepitant（NK-1 拮抗劑）才是近年 CVS 難治型的預防 / 中止選項。）

臨床註記（重要的鑑別）：CVS 是排除性診斷，急診遇到反覆嘔吐的青少年務必先排除： - 大麻素劇吐症候群（cannabinoid hyperemesis syndrome）—— 表現幾乎相同，但有長期大麻使用史與強迫性熱水淋浴可緩解的特徵；治療為戒除大麻、局部 capsaicin 藥膏、haloperidol。 - 外科急症：腸旋轉不良合併中腸扭轉、腸阻塞、闌尾炎、胰臟炎、膽道疾病。 - 代謝 / 內分泌：尿素循環障礙、粒線體疾病、脂肪酸氧化缺陷、腎上腺功能不全、DKA、卟啉症（發作性腹痛嘔吐 + 神經精神症狀）。 - 神經：後顱窩腫瘤與顱內壓上升（晨起嘔吐、頭痛、視乳突水腫、神經學異常）→ 有紅旗症狀必須影像檢查。 - 婦科 / 腸胃：懷孕、妊娠劇吐、消化性潰瘍。
補充：週期性嘔吐症候群的診斷準則（Rome IV，兒童）過去 6 個月內符合全部： 1. ≥2 次刻板、劇烈、急性發作的持續性嘔吐，持續數小時至數天； 2. 每位病人的發作型態刻板一致（stereotypical）； 3. 發作間期回到基準健康狀態，持續數週至數月； 4. 經適當評估後，症狀無法以其他疾病解釋。
CVS 的四期
期別 | 特徵 | 處置
前驅期（prodrome） | 噁心、蒼白、畏光、疲倦、腹痛，數分鐘至數小時 | 黃金時機！立刻給中止藥物（triptan、ondansetron）可能阻斷發作
嘔吐期 | 劇烈嘔吐（可 >6 次/小時）、乾嘔、腹痛、嗜睡、蜷曲不動、畏光 | 靜脈輸液（含 10% 葡萄糖）、止吐、鎮靜、暗室安靜環境、質子幫浦抑制劑保護食道
恢復期 | 嘔吐停止、開始能進食 | 逐步進食
間歇期 | 完全無症狀 | 預防用藥
治療藥物總表
用途 | 藥物 | 劑量 / 備註
中止（abortive） | Sumatriptan（鼻噴 20 mg 或皮下） | 前驅期給予效果最好；<12 歲較少用
| Ondansetron | 0.15 mg/kg IV（最大 8–16 mg），高劑量常需要
| Benzodiazepine（lorazepam） | 鎮靜促眠以中止循環
| Aprepitant | 難治性；NK-1 拮抗劑
支持 | 含 10% 葡萄糖的輸液 | 補充能量、抑制脂肪分解與酮體
| PPI / H2 阻斷劑 | 保護食道，預防 Mallory-Weiss 撕裂
預防（>5 歲） | Amitriptyline | 0.25–0.5 mg/kg 睡前起始 → 1–1.5 mg/kg/day；需追蹤 ECG（QTc）
預防（<5 歲） | Cyproheptadine | 0.25–0.5 mg/kg/day 分次；副作用：嗜睡、食慾增加
預防（次選） | Propranolol | 0.25–1 mg/kg/day 分 2–3 次；氣喘與心搏過緩慎用
輔助 | Coenzyme Q10、L-carnitine、Riboflavin（B2）、鎂 | 粒線體支持，副作用少，可併用
誘發因子（衛教避免） 壓力（正向與負向皆可，如生日、旅行、考試）、感染、睡眠不足、月經、暈車、特定食物（巧克力、起司、味精、含咖啡因飲料）、過度飢餓或飽食、劇烈運動。建議病人寫發作日誌找出誘因。
併發症 脫水與電解質異常（低血鉀、低血氯代謝性鹼中毒）、Mallory-Weiss 撕裂與嘔血、食道炎、牙齒琺瑯質侵蝕、體重下降、因反覆就醫與檢查造成的醫療與心理負擔（平均延遲診斷 2–3 年）。
急診的實務要點 - 建立「個人化治療計畫書」：讓病人與家屬帶著到院，避免每次重複無謂檢查；建議計畫中載明「快速給予靜脈輸液 + 高劑量 ondansetron + 鎮靜 + 暗室安靜環境」。 - 不要在急診反覆做影像檢查（輻射累積），除非出現紅旗症狀（膽汁性嘔吐、劇烈腹痛與腹膜徵象、血便、意識改變、神經學異常、體重減輕、發作型態改變）。 - 出院前應轉介兒童腸胃科 / 神經科建立預防治療與心理支持；焦慮共病可轉介兒童心智科。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 137 題

114-138 | 處置技術與影像 > 血管通路併發症

關於血管通路，下列敘述何者較適當？

A. 靜脈切開法（venous cutdown）的首選位置是頭靜脈（cephalicvein）。
B. 進行股靜脈（femoral vein）中心靜脈導管置放時，若在腹股溝韌帶（inguinal ligament）之上置入針頭，可能造成血管損傷，並造成後腹腔出血（retroperitoneal hemorrhage）。
C. 進行橈動脈（radial artery）動脈導管置放前，進行 Allen test，可以預測缺血併發症的機率。
D. 進行鎖骨下靜脈（subclavian vein）中心靜脈導管置放，使用鎖骨上進針法（supraclavicular approach）的體表入針位置為胸鎖乳突肌胸骨頭（sternal head of the sternocleidomastoid muscle）外側 1 公分，且位於鎖骨後方 1 公分處。
答案：B — 股靜脈中心靜脈導管若在腹股溝韌帶「之上」置入針頭，可能造成血管損傷與後腹腔出血
解析：本題把四種血管通路的解剖與併發症放在一起考。

- （A）錯誤。靜脈切開術（venous cutdown）的首選部位是「大隱靜脈（greater saphenous vein）」，位於內踝前方約 1 指幅（1 cm 前方、1 cm 上方），解剖位置最恆定、最容易找到，且不會傷及重要結構。其他次選為肘窩的貴要靜脈（basilic vein） 與肘前正中靜脈；頭靜脈（cephalic vein）並非首選（走行變異大、與橈神經淺支相鄰）。（現代因骨內針 IO 與超音波導引血管通路普及，venous cutdown 已極少使用。）
- （B）正確。股靜脈穿刺的正確位置是腹股溝韌帶「下方」2–3 cm，於股動脈內側（口訣由外而內：NAVEL —— Nerve, Artery, Vein, Empty space, Lymphatics）。若在腹股溝韌帶之上（即髂外 / 髂總血管段）進針，血管已進入腹膜後腔，壓迫止血無效，一旦穿破即造成後腹腔出血，可以是致命的隱匿性大出血；同時也可能誤傷腸道或膀胱。
- （C）錯誤。Allen test（改良式 Allen test）「無法可靠預測」橈動脈導管置放後的缺血併發症 —— 多項研究顯示其敏感度與特異度皆不足，且異常結果與實際缺血事件無明確相關；美國心臟學會與多數指引已不再要求常規執行作為篩檢工具。臨床上更重要的是選用小口徑導管、避免多次穿刺、留置時間縮短、密切觀察遠端灌流。
- （D）錯誤（部位描述錯誤）。鎖骨上（supraclavicular）進針法的體表標記是：胸鎖乳突肌的「鎖骨頭（clavicular head）」外側緣與鎖骨形成的夾角處，於夾角平分線方向、鎖骨後方約 1 cm 進針，朝對側乳頭方向前進。選項寫成「胸骨頭（sternal head） 外側 1 公分」是錯的 —— 胸骨頭位置太內側，朝該方向進針會傷及頸內靜脈、氣管與甲狀腺。

臨床註記：現行實務所有中心靜脈導管與動脈導管都建議「即時超音波導引」，可顯著降低穿刺次數、氣胸與誤穿動脈的機率（NICE 與多國指引的 A 級建議）。
補充：三大中心靜脈路徑比較
路徑 | 優點 | 缺點 / 併發症 | 適用情境
頸內靜脈（IJV） | 超音波最易顯影、氣胸率低、可壓迫止血 | 誤穿頸動脈、頸部血腫壓迫氣道、感染率中等；病人不適 | 一般首選（尤其超音波導引）
鎖骨下靜脈（SCV） | 感染率最低、病人舒適、長期留置佳；休克時仍不塌陷 | 氣胸 / 血胸風險最高、無法壓迫止血（凝血異常者禁忌）、超音波較難 | 長期使用、頸部外傷或燒傷
股靜脈（FV） | 最快、CPR 中不干擾、無氣胸風險 | 感染與 DVT 風險最高；腹股溝韌帶以上穿刺 → 後腹腔出血 | 心肺復甦、緊急、頸胸部無法使用時
穿刺解剖口訣 - 股三角由外而內：NAVEL —— Nerve（股神經）、Artery、Vein、Empty space、Lymphatics。故股靜脈在股動脈「內側」。 - 頸內靜脈：位於胸鎖乳突肌兩頭（胸骨頭與鎖骨頭）與鎖骨形成的三角頂點；靜脈多在頸動脈的前外側（可因轉頭而重疊，故超音波必要）。 - 鎖骨下靜脈（鎖骨下進針法）：鎖骨中外 1/3 交界下方 1 cm 進針，針尖朝胸骨上切跡，緊貼鎖骨下緣前進。
中心靜脈導管的併發症
時期 | 併發症
置放當下 | 誤穿動脈、氣胸 / 血胸、空氣栓塞、心律不整（導絲過深）、胸管或縱膈腔損傷、導絲遺失
留置期間 | 導管相關血流感染（CLABSI）、血栓、導管移位、心臟或血管穿孔造成心包填塞
拔除時 | 空氣栓塞（拔除時應採頭低腳高（Trendelenburg）並囑病人吐氣或 Valsalva，拔除後立即密封敷料）
預防 CLABSI 的組合式照護（bundle）：手部衛生、最大無菌屏障（帽子、口罩、無菌手術衣、手套、全身覆蓋單）、chlorhexidine 皮膚消毒、避免股靜脈、每日評估是否可拔除。
動脈導管（arterial line）
項目 | 內容
常用部位 | 橈動脈（首選） > 股動脈 > 肱動脈（側枝循環差，較不建議）、足背動脈
併發症 | 血腫、暫時性阻塞（常見但多無症狀）、缺血壞死（罕見）、感染、假性動脈瘤、動靜脈瘻管、誤將藥物打入動脈
波形判讀 | 過度阻尼（underdamping/overdamping 需以 square wave test 檢定）；收縮壓變異度（SPV）/ 脈壓變異度（PPV）>13% 提示可能有輸液反應性（需規則節律、全機械通氣、潮氣容積 ≥8 mL/kg）
注意 | 橈動脈壓在休克與大量升壓劑下可能低估中央主動脈壓
其他緊急血管通路 - 骨內針（IO）：成人與兒童皆可，建議部位為近端脛骨、肱骨頭（流速最快）、遠端股骨；禁忌：該骨曾骨折、同側曾嘗試 IO、感染或燒傷部位、骨質疾病（成骨不全）。所有靜脈藥物與血品皆可經 IO 給予；放置 <24 小時。 - 超音波導引周邊靜脈：肥胖與慢性病人首選，可減少中心靜脈導管使用。 - 緊急股靜脈導管在 CPR 中：不需中斷壓胸，是心肺復甦時的實用選擇。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 138 題

114-139 | 處置技術與影像 > 心包穿刺術

下列哪一個心包穿刺術（pericardiocentesis）穿刺部位較不容易引起氣胸？

A. 劍突下（subxiphoid）。

B. 胸骨旁（parasternal）。

C. 心尖（apical）。

D. 鎖骨間（interclavicular）。

答案：A — 劍突下（subxiphoid）

解析：本題問哪個心包穿刺（pericardiocentesis）部位最不容易引起氣胸。

- （A）正確。劍突下（subxiphoid）入路的針從劍突與左肋弓交界處下方約 1 cm 進入，以與皮膚約 30–45 度角朝向左肩（或左鎖骨中點）前進，路徑完全在胸膜腔「之外」（經由橫膈下方進入心包），因此氣胸風險最低，是傳統的盲穿（landmark-based）標準入路，也是創傷情境下最常用者。缺點是路徑較長、可能傷及肝臟、胃、橫膈與右心室，且對心尖部積液取得較差。
- （B）胸骨旁（parasternal）：於第 5 肋間、胸骨左緣外側 1 cm（避開內乳動脈，其位於胸骨緣外側約 3–5 mm 至 1 cm）垂直進針。此入路路徑短、超音波導引下最常用，但必須穿過胸壁與可能的胸膜反摺，有氣胸與內乳動脈損傷的風險。
- （C）心尖（apical）：於心尖搏動點外側、第 5–6 肋間進針，朝右肩方向。必須穿越左側胸膜腔，因此氣胸風險最高；優點是對心尖部大量積液取得容易，且穿刺到的是較厚的左心室壁（萬一穿破較不易大量出血）。
- （D）「鎖骨間（interclavicular）」不是心包穿刺的既有入路，屬杜撰選項；該區域為上縱膈，穿刺會傷及大血管與胸膜頂（氣胸風險極高）。

臨床註記：現代實務已幾乎全面改為「超音波導引」心包穿刺：先以超音波找出積液最厚（>1 cm）、距離體表最近、且路徑上無肝臟或肺臟的位置，多數情況下胸骨旁或心尖旁的位置反而更淺更安全。研究顯示超音波導引可將成功率提升至 >95%，重大併發症率降至 1–2%。因此「哪個入路最好」的答案在盲穿時代與超音波時代並不相同 —— 但單就「氣胸風險」而言，劍突下入路永遠是最低的。

補充：心包穿刺術操作要點

步驟 | 內容

適應症 | 心包填塞造成血流動力學不穩定（診斷性抽液屬次要適應症）

相對禁忌 | 主動脈剝離造成的血性心包（穿刺可能加速出血 → 應直送手術室）、創傷性心包填塞（開胸手術優先）、凝血異常、少量或局部性積液

準備 | 監視器、氧氣、靜脈通路、輸液維持前負荷、超音波、心包穿刺套組（長針 18G spinal needle 或套管）、無菌鋪單

姿勢 | 上半身抬高 30–45 度（讓積液靠重力積聚於下方前側）

穿刺（劍突下）| 劍突左下 1 cm，針與皮膚 30–45°，朝左肩，邊進針邊回抽

確認位置 | 超音波下見針尖；或注入攪動的生理食鹽水（agitated saline）見氣泡出現在心包腔（若出現在心室內表示穿進心臟）；心電圖 ST 上升代表接觸心外膜 → 立即退針

引流 | 抽出 30–50 mL 即可顯著改善血流動力學（心包壓力-容積曲線陡峭）；置入豬尾導管持續引流

後續 | 追蹤胸部 X 光（排除氣胸）、超音波確認積液減少、找病因（結核、惡性腫瘤、尿毒症、自體免疫、感染、甲狀腺低下、心肌梗塞後）

併發症 心肌或冠狀動脈穿刺（冠狀動脈損傷可致命）、氣胸與血胸、肝臟或胃損傷、心律不整、感染、心包減壓症候群（pericardial decompression syndrome）（快速引流大量積液後急性肺水腫與左心衰竭，故建議單次引流 <1 L 並分次進行）。

心包填塞的超音波診斷

徵象 | 意義

心包積液 | 心臟周圍無回音區（>1 cm 為中量以上）

右心房收縮期塌陷 | 最敏感

右心室舒張期塌陷 | 最特異

IVC 鼓脹且不隨呼吸塌陷（plethoric IVC）| 支持填塞

二尖瓣血流吸氣時下降 >25%、三尖瓣吸氣時上升 >40% | 超音波版的「奇脈」

心臟擺動（swinging heart）| 大量積液，對應心電圖的電交替

急診思考 - 心包填塞是「臨床診斷」，不是「積液量診斷」—— 快速累積 100–200 mL 即可造成填塞（急性創傷）；慢性積液可達 1–2 L 才出現症狀（心包逐漸伸展）。 - 暫時性支持：輸液增加前負荷、避免正壓通氣與過度鎮靜（會使靜脈回流驟減而心跳停止）、必要時小量升壓劑。確定性治療是引流。 - 創傷性心包填塞（穿刺傷）：不應只做心包穿刺，需緊急開胸（ED thoracotomy 或手術室）；心包穿刺僅作為運送前的橋接。 - 主動脈剝離合併心包填塞：不建議常規心包穿刺（可能因血壓回升而加速剝離破裂），應直送手術室；僅在瀕死時可小量抽液維持最低灌流。

FAST 檢查的心包窗（subxiphoid view）是急診偵測心包積液的第一線工具，敏感度與特異度皆 >95%；胸骨旁長軸與心尖四腔窗為備用切面（肥胖、腸氣或術後病人劍突下窗常不理想）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 139 題

114-140 | 兒科急症 > 嬰兒下消化道出血

6 個月大嬰兒 懷疑消化道出血帶至急診，父母表示在更換尿布時發現大量暗紅色血液，過去 24 小時內嬰兒已排出 3 次血便，無發燒、嘔吐或腹瀉。嬰兒食慾良好，活力正常，母乳餵養，無換奶或進食配方奶粉的病史。身體診察：生命徵象穩定（心跳 130 次/min，血壓正常，肢體末梢灌流良好）、腹部柔軟無壓痛，無腸鳴音減少，肛門檢查未見裂傷或明顯血跡、 糞便潛血檢測陽性，未見黏液或膿液。下列何者較可能是該嬰兒腸道出血的原因？

A. 感染性腸胃炎（infectious gastroenteritis）。

B. 腸套疊（intussusception）。

C. 梅克爾憩室（Meckel's diverticulum）。

D. 潰瘍性結腸炎（ulcerative colitis）。

答案：C — 梅克爾憩室（Meckel's diverticulum）

解析：6 個月大嬰兒，24 小時內 3 次大量暗紅色血便，但無發燒、無嘔吐、無腹瀉，食慾好、活力正常、生命徵象穩定、腹部柔軟無壓痛、無肛裂，糞便潛血陽性、無黏液或膿液，且純母乳哺育、無換奶史。

關鍵字是「無痛、大量、暗紅色（甚至磚紅色 brick-red）血便，孩子看起來很好」—— 這是梅克爾憩室（Meckel's diverticulum）出血的招牌。

- （A）感染性腸胃炎：應有發燒、嘔吐、腹瀉；細菌性者糞便常有黏液與白血球。本例三者皆無，且大便次數不多、只有血，不符。
- （B）腸套疊：好發 3 個月–3 歲（高峰 6–18 個月），典型為陣發性劇烈腹痛（嬰兒表現為間歇性尖聲哭鬧、雙腿屈曲）、嘔吐、右上腹臘腸狀腫塊，血便為「草莓果醬樣（currant jelly stool）」且屬「晚期」表現，孩子在發作間期常顯倦怠嗜睡。本例完全無腹痛、無嘔吐、活力正常、腹部柔軟，不符合。（但腸套疊是嬰兒血便必須第一個排除的外科急症，臨床上仍應做腹部超音波看有無 target sign / doughnut sign。）
- （C）正確。梅克爾憩室是卵黃管（vitelline duct）殘留造成的真性憩室，含有異位胃黏膜時會分泌胃酸，侵蝕鄰近迴腸黏膜造成潰瘍出血。特徵是「無痛性、大量、間歇性的下消化道出血」，因為出血點在小腸遠端且量大速度快，糞便呈暗紅、磚紅或果醬色而非鮮血。是 2 歲以下嬰幼兒無痛性大量下消化道出血最常見的原因。診斷靠 99mTc-pertechnetate 核醫掃描（Meckel scan），對異位胃黏膜的敏感度在兒童約 85–90%。
- （D）潰瘍性結腸炎：好發於青少年與年輕成人，6 個月大嬰兒極罕見；表現為慢性血便合併黏液、裡急後重、腹瀉、體重減輕。本例為急性、無黏液，不符。

臨床註記：純母乳嬰兒出現血便，也要考慮牛奶蛋白過敏（母親攝取乳製品經乳汁致敏）造成的過敏性直腸結腸炎 —— 但典型為少量血絲混合黏液、嬰兒生長良好，不會是「大量暗紅色血液」。此外要排除吞入母親乳頭皸裂的血液（可做 Apt test 區分母血或胎兒血）。

補充：梅克爾憩室的「2 法則（rule of 2s）」

2 | 內容

2% | 人口盛行率（最常見的先天性腸胃道異常）

2 呎（約 60 cm）| 距迴盲瓣的距離

2 吋（約 5 cm）| 憩室長度

2 歲以前 | 多數出現症狀

2 倍 | 男性為女性的 2–3 倍（有症狀者）

2 種異位組織 | 胃黏膜（最常見，會出血）與胰臟組織

2% | 一生中出現症狀的比例

梅克爾憩室的四大併發症

併發症 | 特徵

出血（最常見於幼兒）| 無痛性大量暗紅 / 磚紅色血便；異位胃黏膜分泌酸造成鄰近迴腸潰瘍

腸阻塞 | 憩室成為腸套疊的引導點（lead point）、腸扭轉、纖維索帶壓迫

憩室炎 | 臨床上與闌尾炎難以區分（右下腹痛、發燒、白血球上升）；手術中若闌尾正常，應檢查末端迴腸

穿孔 / 腹膜炎 | 少見但嚴重

診斷 - 99mTc-pertechnetate 掃描（Meckel scan）：核種被胃黏膜細胞攝取；兒童敏感度 85–90%，成人僅約 60%。前處理可提高敏感度：H2 阻斷劑或 PPI（減少核種沖刷，提高滯留）、glucagon（減少蠕動）、五肽胃泌素。 - 出血量大且不穩定時可考慮血管攝影（需出血速率 >0.5 mL/min）或紅血球標記掃描。 - 超音波與 CT 通常無法診斷（除非併發憩室炎或腸套疊）。 - 治療：外科切除（憩室切除或節段性小腸切除）。

嬰幼兒下消化道出血的年齡別鑑別

年齡 | 常見原因

新生兒 | 吞入母血（Apt test 鑑別）、維生素 K 缺乏出血（新生兒出血症）、壞死性腸炎（NEC，早產兒、腹脹、腸壁積氣 pneumatosis）、中腸扭轉（膽汁性嘔吐 → 外科急症）、肛裂

嬰兒（1 個月–1 歲）| 肛裂（最常見，鮮血絲附在糞便表面）、牛奶蛋白過敏性結腸炎、腸套疊、梅克爾憩室、感染性腸炎

幼兒（1–5 歲）| 肛裂、幼年型息肉（無痛少量鮮血）、感染性腸炎、過敏性紫斑症（HSP，紫斑 + 腹痛 + 關節痛 + 血尿）、腸套疊、溶血性尿毒症候群（HUS）

學齡以上 | 感染性腸炎、發炎性腸道疾病、息肉、痔瘡

急診紅旗與處置 1. 膽汁性（綠色）嘔吐 + 腹脹 → 中腸扭轉，外科急症，需立即上消化道攝影或手術。 2. 陣發性哭鬧 + 草莓果醬便 + 腹部腫塊 → 腸套疊：超音波診斷（target sign），穩定者以空氣或鋇劑灌腸復位（成功率 80–90%）；腹膜炎、穿孔、休克為灌腸禁忌 → 手術。 3. 血便合併蒼白、寡尿、血小板低下 → HUS（EHEC O157:H7；禁用抗生素與止瀉藥）。 4. 生命徵象穩定但持續出血 → 建立靜脈通路、驗 CBC、凝血、血型交叉配血；嬰兒血容量僅約 80 mL/kg，失血耐受度低。 5. 台灣脈絡：新生兒出生後常規肌肉注射維生素 K1（1 mg）已使新生兒出血症罕見；若為未於醫療院所出生或拒打維生素 K 的嬰兒，出現出血時需高度懷疑晚發型維生素 K 缺乏出血（可合併顱內出血）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 140 題

114-141 | 環境與職業 > 中度低體溫

關於中度低體溫（II 期），核心體溫 28~32℃，治療的注意事項，何者較不適當？

A. 初期不建議使用升壓劑，因為低溫本身已經誘發最大血管收縮。

B. 心房顫動、心房撲動、心搏過緩常見，需積極處理。

C. 若復溫後出現血管擴張性低血壓，可考慮使用升壓劑。

D. 靜脈輸液本身不會提供太多熱量，但能防止低溫加重。

答案：B — 心房顫動、心房撲動、心搏過緩常見，需積極處理（不適當）

解析：本題針對中度低體溫（瑞士分期 HT II，核心體溫 28–32℃）的治療注意事項，問「何者較不適當」。

- （A）適當。低體溫時周邊血管已達最大程度收縮，此時給予升壓劑不但效果有限，還會增加心肌耗氧、誘發心律不整，且低溫心肌對兒茶酚胺反應遲鈍。原則是先復溫，血壓多會隨體溫回升而改善。（低體溫的低血壓多為「冷利尿 cold diuresis」造成的相對血容量不足，溫熱等張輸液才是主力。）
- （B）不適當，故為答案。低體溫時心房顫動、心房撲動、竇性心搏過緩、交界性節律極為常見，但這些心律「本身多為良性、會隨復溫自行恢復」，不需要積極治療 —— 低溫心肌對藥物（如 amiodarone、atropine）與電擊反應皆差，貿然給藥或電擊反而增加風險。真正

的原則是「先復溫，心律自己會好」。同時 低溫心臟極度易受刺激（irritable），任何粗暴搬動、置放中心靜脈導管過深或不必要的操作，都可能誘發心室顫動，因此應輕柔搬運、避免不必要刺激。

- （C）適當。復溫後血管擴張性低血壓（rewarming shock / afterdrop 相關）是真實存在的問題：周邊血管隨體溫回升而擴張、相對血容量不足 → 低血壓。此時積極輸液（溫熱晶體液）並可考慮升壓劑是合理的。
- （D）適當。靜脈輸液本身提供的熱量微不足道（即使加溫至 42℃ 的 1 L 輸液僅提供約 10–15 kcal），主要作用是矯正冷利尿造成的血容量不足並避免因輸入室溫液體而使體溫進一步下降。因此原則是「輸液要加溫（38–42℃），但不能當成復溫手段」。

臨床註記：Osborn 波（J 波）—— QRS 與 ST 交界處的正向偏折，常在核心體溫 <32℃ 出現，在 II 與 V3–V6 導程最明顯，波幅與低溫程度相關，但不具預後意義。

補充：低體溫的瑞士分期（Swiss staging）與處置

分期 | 核心體溫 | 臨床表現 | 處置

HT I（輕度） | 32–35℃ | 清醒、顫抖、心跳快、血壓高、多尿 | 被動外部復溫：移除濕衣、乾燥保暖、毛毯、溫熱甜飲、活動產熱

HT II（中度） | 28–32℃ | 意識模糊、「顫抖停止」、心搏過緩、心房顫動、瞳孔擴大 | 主動外部 + 微侵入性復溫：強制暖風毯（Bair Hugger）、加溫輸液、加溫濕化氧氣；心電圖監視、輕柔搬運

HT III（重度） | 24–28℃ | 意識喪失、生命徵象微弱、心律不整風險高 | 主動內部復溫：體腔灌洗（膀胱、胃、腹膜、胸腔）、體外復溫（ECMO / 心肺體外循環）

HT IV | <24℃ | 無生命徵象（假死） | CPR + ECMO 復溫（最佳選擇）

HT V | <13.7℃ | 無法復甦 | —

低體溫心臟停止的特殊處置原則

原則 | 內容

"Nobody is dead until warm and dead" | 核心體溫 >32–35℃ 前不可宣告死亡；低溫具腦保護作用，完全神經學恢復的案例可見於長時間 CPR 後

除顫 | <30℃ 時：電擊 1 次，若無效則暫停後續電擊與升壓藥，先復溫至 >30℃ 再繼續

藥物 | <30℃ 不給藥；30–35℃ 時給藥間隔延長為 2 倍

CPR | 標準壓胸；若不可能持續，可考慮間歇 CPR（依延遲時間）

停止急救 | 血鉀 >12 mEq/L（雪崩埋沒者 >8）、明顯致命外傷、胸壁僵硬無法壓胸、雪崩埋沒 >60 分鐘且氣道被雪堵塞

首選復溫 | VA-ECMO 或心肺體外循環，復溫速率約 6–10℃/hr，存活率遠優於其他方式

Afterdrop（復溫後續降）與 rewarming shock - Afterdrop：復溫過程中，冰冷的周邊血液回流至核心，造成核心體溫「先繼續下降」。 - 預防：優先復溫軀幹（核心）而非四肢、避免大力按摩四肢、避免病人自行走動。 - Rescue collapse：救援搬運時因粗暴移動誘發心室顫動 —— 搬運務必保持水平、輕柔。

低體溫的檢驗與生理變化

項目 | 變化

心電圖 | Osborn (J) 波、PR/QRS/QT 延長、心房顫動、心搏過緩、心室顫動（<28℃）

電解質 | 高血鉀（預後指標）、低血鎂；復溫時鉀可能反跳下降

血糖 | 早期高血糖（胰島素受抑），復溫時可低血糖

凝血 | 凝血病（酵素活性下降），但檢驗室在 37℃ 檢測 → PT/aPTT 可能「正常」而低估

血氣 | 建議採未校正（alpha-stat）判讀

腎 | 冷利尿（cold diuresis）→ 血容量不足

澱粉酶 | 可上升（胰臟炎風險）

體溫測量：必須測「核心」體溫 —— 食道下段探頭最準（插管病人）、其次為膀胱、直腸（有延遲）；耳溫與腋溫在低體溫時完全不可靠，且一般臨床體溫計下限僅 34–35℃，需使用低讀式體溫計。

台灣脈絡：本土低體溫多見於 ① 冬季寒流的獨居老人與無家者（室內低體溫，常合併低血糖、感染、酒精）、② 高山失溫（合歡山、雪山、玉山，常合併風雨與失溫性判斷力下降）、③ 溺水（低溫溺水者預後可能出乎意料地好）、④ 甲狀腺低下、腎上腺功能不全、敗血症等次發性低體溫。急診遇到低體溫務必同時驗血糖、甲狀腺功能與血中酒精濃度，並找感染源（老人低體溫常是敗血症的表現而非原因）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 141 題

114-142 | 過敏免疫 > ACE 抑制劑血管性水腫

62 歲男性，因高血壓近期服用 Lisinopril。早上發現嘴唇與舌頭快速腫脹，伴隨吞嚥困難與說話不清。過去無類似病史，無食物過敏史，也無家族性水腫史。初步處置已停止使用 Lisinopril，並給予 IV 體液與氣道監測。以下哪一種治療選擇較有可能對此病人有效？

A. Epinephrine 0.5 mg IM。

B. Diphenhydramine + Methylprednisolone。

C. Ecallantide 30 mg SC。

D. Icatibant（Firazyr®）30 mg SC。

答案：D — Icatibant（Firazyr®）30 mg SC

解析：62 歲男性新近服用 Lisinopril（ACE 抑制劑），晨起出現嘴唇與舌頭快速腫脹、吞嚥困難、說話不清，無過敏史、無食物過敏、無家族性水腫史 —— 這是典型的 ACE 抑制劑相關血管性水腫（ACEI-induced angioedema）。

其機轉是「緩激肽（bradykinin）介導」而非「組織胺介導」：ACE（= kininase II）除了把血管收縮素 I 轉成 II 之外，也負責分解緩激肽；抑制 ACE 使緩激肽蓄積，經 B2 受體造成血管通透性增加與深層皮下 / 黏膜下水腫。因此臨床特徵是沒有蕁麻疹、沒有搔癢、對抗組織胺與類固醇「無反應」，好發於嘴唇、舌頭、口底與喉部（危及氣道）。

- （A）Epinephrine 0.5 mg IM：對組織胺介導的過敏性血管性水腫有效，但對緩激肽介導者效果有限。臨床上因為「無法在第一時間百分之百排除過敏」，仍常會給一劑作為經驗性處置，但不是「較有可能有效」的治療。
- （B）Diphenhydramine + Methylprednisolone：同上，針對組織胺路徑，對緩激肽介導的血管性水腫無效。這是本題最常見的臨床錯誤 —— 給了抗組織胺與類固醇後以為已處理，實則水腫仍會繼續進展。
- （C）Ecallantide 30 mg SC：是血漿激肽釋放酶（kallikrein）抑制劑，核准用於遺傳性血管性水腫（HAE）。用於 ACEI 血管性水腫的隨機試驗結果為陰性，且有過敏性休克風險（約 3–4%，帶黑框警告，需由醫療人員給藥）。
- （D）正確（依官方答案）。Icatibant 是「緩激肽 B2 受體拮抗劑」，直接阻斷致病路徑，機轉上最對應 ACEI 血管性水腫，核准劑量為 30 mg 皮下注射（腹部），必要時每 6 小時可重複，24 小時內最多 3 劑。

臨床註記（誠實補充）：Icatibant 在遺傳性血管性水腫的療效證據確立，但用於 ACEI 相關血管性水腫的大型隨機試驗（Sinert 等，2017；Straka 等）結果為「陰性」，未顯示優於安慰劑。因此現行實務的共識是：最重要的處置永遠是「停用 ACEI + 積極的氣道管理」；緩激肽標靶藥物（icatibant、C1 抑制劑濃縮物、FFP）可在嚴重或進展性病例中考慮使用，但不應取代氣道評估。就本題「哪一種治療機轉上最可能有效」而言，D 為正確答案。

氣道優先原則：舌頭、口底或喉部受累、聲音改變、喘鳴、流涎、無法平躺者，應及早在最有經驗者主導下建立氣道（首選清醒纖維鏡經鼻插管），並備妥外科氣道。切勿因「先觀察看看」而錯過氣道窗口。

補充：血管性水腫的兩大機轉

項目 | 組織胺介導（肥大細胞） | 緩激肽介導

病因 | 過敏（食物、藥物、蟲咬）、NSAID、造影劑、特發性 | ACEI、遺傳性血管性水腫（HAE）、後天性 C1-INH 缺乏、DPP-4 抑制劑（sitagliptin）、tPA、雌激素

蕁麻疹 / 搔癢 | 有 | 無（關鍵鑑別）

發作速度 | 分鐘 | 數小時，24–72 小時達高峰

治療 | Epinephrine、抗組織胺、類固醇 | 停藥、氣道管理；± Icatibant、C1-INH 濃縮物、Ecallantide、FFP

對類固醇反應 | 好 | 差

ACEI 血管性水腫的流行病學與陷阱 - 發生率約 0.1–0.7%；非裔族群風險高 3–5 倍；女性、吸菸者、季節性過敏、曾有其他血管性水腫者風險增加。 - 可在服藥後「任何時間」發生 —— 約 1/3 在第一週，但也可能在服用數月甚至數年後才首次發作。這是最大的診斷陷阱：不要因為「他吃這個藥很久了」就排除。 - 一旦發生，ACEI 必須「終生停用」並在病歷與健保卡註記。 - ARB（血管收縮素受體阻斷劑）的交叉反應率約 2–10%，若確有必要使用需謹慎評估並密切追蹤；一般建議改用其他類降壓藥（CCB、thiazide、β 阻斷劑）。

遺傳性血管性水腫（HAE）重點 - C1 酯酶抑制劑（C1-INH）缺乏或功能異常，體染色體顯性遺傳。 - 特徵：反覆發作、家族史、常自青春期開始、可伴發作性劇烈腹痛（腸壁水腫，常被誤診為急腹症而剖腹）、無蕁麻疹、誘因為外傷、手術、牙科處置、壓力、感染、雌激素。 - 檢驗：C4 降低（篩檢首選，發作期幾乎必低）、C1-INH 量與功能；後天性者 C1q 也低（合併淋巴增生疾病）。 - 急性發作治療：C1-INH 濃縮物（Berinert、Cinryze）、Icatibant、Ecallantide、重組 C1-INH；上述皆無時用 FFP 2 單位（含 C1-INH，但也含補體受質，理論上可能加重，仍為可行的備案）。 - 預防：長期用 Lanadelumab（抗 kallikrein 單株抗體）、C1-INH、danazol（雄性素）；短期術前預防用 C1-INH 或高劑量 danazol。 - 對 epinephrine、抗組織胺、類固醇「均無反應」。

急診血管性水腫的氣道決策

風險分層 | 表現 | 處置

低風險 | 僅嘴唇或臉部腫脹，無口內受累 | 觀察 4–6 小時，停藥，衛教

中風險 | 舌頭、軟顎、口底腫脹 | 住院或加護觀察，備氣道器材，反覆評估（鼻咽內視鏡）

高風險 | 聲音改變、喘鳴、流涎、無法平躺、呼吸窘迫 | 立即建立確定性氣道 —— 清醒纖維支氣管鏡經鼻插管為首選；備外科氣道（環甲膜切開）；避免多次盲目嘗試造成出血與完全阻塞

台灣脈絡：ACEI（如 enalapril、lisinopril、ramipril）在健保給付的高血壓與心衰竭處方中極為常見，急診遇到「舌頭腫」的病人一定要問 ACEI 與 DPP-4 抑制劑（台灣糖尿病用藥中使用率高）。Icatibant（Firazyr）與 C1-INH 濃縮物在國內屬高價、需事先申請的罕病用藥，多數醫院無庫存；因此台灣實務上的主軸仍是「停藥 + 氣道管理 + 支持治療」，必要時以 FFP 替代。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 142 題

114-143 | 眼耳鼻喉口腔 > 惡性外耳炎

65 歲男性，有第二型糖尿病病史，因右側耳痛、化膿性耳漏及聽力下降持續 2 週來急診就醫。他表示夜間疼痛明顯加劇，並且過去 3 天內出現右側臉部無力，嘴角下垂，無法完全閉合右眼。身體診察發現右側外耳道紅腫，並有肉芽組織形成。患側外耳道壓痛明顯，伴隨耳後壓痛，右側額部肌肉無法皺眉，閉眼不完全。下列處置何者較適當？

A. 口服 Ciprofloxacin 並安排門診耳鼻喉科追蹤。

B. 住院給予靜脈注射 Ciprofloxacin，緊急耳鼻喉科會診。

C. 住院給予靜脈注射 Ceftriaxone，並安排 CT 顳骨評估顱底骨侵襲。

D. 立即進行手術引流（乳突切除術）。

答案：B — 住院給予靜脈注射 Ciprofloxacin，緊急耳鼻喉科會診

解析：65 歲糖尿病男性，右耳痛 + 化膿性耳漏 + 聽力下降 2 週、夜間疼痛加劇、3 天內出現同側周邊型顏面神經麻痺（額肌無力、閉眼不全）、外耳道紅腫合併肉芽組織、耳道與耳後壓痛 —— 這是惡性（壞死性）外耳炎（malignant / necrotizing otitis externa, NOE）合併顱底骨髓炎與顏面神經侵犯。

三大診斷線索：① 糖尿病或免疫低下的老年人；② 治療無效的持續性劇烈耳痛（夜間加劇）；③ 外耳道底部骨軟骨交界處的肉芽組織。致病菌 >90% 為綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）。顱神經麻痺（最常見為第 VII 對顏面神經）代表疾病已侵犯顱底，屬重症指標，死亡率顯著上升。

- （A）錯誤（治療強度不足）。已出現顱神經麻痺代表顱底骨髓炎，絕不可門診口服治療。口服 ciprofloxacin 僅適用於早期、無顱神經侵犯、可靠追蹤的輕症。
- （B）正確。應住院給予具抗綠膿桿菌活性的靜脈抗生素 —— Ciprofloxacin 400 mg IV q8–12h（或 ceftazidime、cefepime、piperacillin/tazobactam、meropenem），並緊急耳鼻喉科會診（清創、取肉芽組織送細菌與黴菌培養、病理以排除惡性腫瘤）。療程通常需 6–8 週

以上，並嚴格控制血糖。

- （C）錯誤（抗生素選錯）。Ceftriaxone 對綠膿桿菌沒有作用，是本題的關鍵陷阱。安排顱骨電腦斷層評估顱底骨質侵蝕確實正確（CT 對骨侵蝕敏感，MRI 對軟組織與顱內延伸更佳，Tc-99m 骨掃描敏感度高、Ga-67 掃描用於追蹤療效），但抗生素選擇錯誤即整個選項不適當。
- （D）錯誤。惡性外耳炎的主要治療是「長期抗生素」而非手術 —— 乳突切除術等廣泛手術無法改善預後；手術僅限於局部清創取檢體、引流膿瘍或處理併發症。

臨床註記：本病名稱中的「惡性」指的是其臨床行為兇險（可延伸至顱顎關節、顱底、腦膜、乙狀竇），不是腫瘤；但務必切片排除外耳道鱗狀細胞癌，因兩者外觀可極相似。

補充：惡性外耳炎 vs 一般外耳炎

項目 | 一般外耳炎（游泳耳） | 惡性 / 壞死性外耳炎

族群 | 任何人，常見游泳、掏耳 | 老年糖尿病、免疫低下、HIV、化療、洗腎

病原 | 綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌 | 綠膿桿菌 >90%；免疫低下者亦見 麴菌（Aspergillus）

疼痛 | 中等，牽拉耳廓 / 壓耳屏痛 | 劇烈、夜間加劇、鎮痛藥效果差

耳道 | 紅腫、分泌物 | 骨軟骨交界處肉芽組織（特徵性）、化膿性耳漏

全身 | 無 | 發炎指標上升（ESR 顯著升高，可作為療效追蹤指標）；發燒可不明顯

顱神經 | 無 | VII（最常見）> IX、X、XI（頸靜脈孔）> XII

治療 | 局部抗生素滴劑（含 quinolone）、清潔耳道、必要時放置耳芯（wick） | 住院靜脈抗綠膿桿菌抗生素 6–8 週以上、血糖控制、耳鼻喉科追蹤

診斷與追蹤工具

工具 | 用途

顳骨 CT | 評估骨質侵蝕（但骨破壞需達 30% 才顯現，早期可正常；治療後骨變化恢復慢，不適合追蹤）

MRI | 軟組織、顱底髓腔、顱內延伸、腦膜受侵最佳

Tc-99m 骨掃描 | 極敏感、可早期偵測，但特異度低；治療後長期陽性，不適合追蹤療效

Ga-67 掃描或白血球標記掃描 | 可反映活動性發炎，適合判斷何時停藥

ESR / CRP | 便宜實用的療效追蹤指標

培養與切片 | 必做：細菌、黴菌培養與病理排除癌症

顏面神經麻痺的鑑別（周邊型 vs 中樞型）- 周邊型（含額肌無力、無法皺眉與閉眼）：貝爾氏麻痺（特發性）、Ramsay Hunt 症候群（帶狀疱疹，外耳道水泡 + 劇痛 + 聽力眩暈）、惡性外耳炎、中耳炎、萊姆病、腮腺腫瘤、顳骨骨折、Guillain-Barré（雙側）。 - 中樞型（額肌功能保留）：中風、腫瘤 → 必須影像檢查。 - 本例合併糖尿病、耳漏與肉芽 → 絕不可診斷為貝爾氏麻痺而給類固醇了事（類固醇會惡化感染與血糖）。

耳部急症的其他重點 - 急性乳突炎：耳後紅腫、耳廓向前外側移位、發燒；需 CT 與靜脈抗生素 ± 乳突切除。 - 耳前庭與顱內併發症：腦膜炎、乙狀竇栓塞（Griesinger sign）、腦膿瘍。 - 耳道異物與昆蟲：先用利多卡因或礦物油殺死昆蟲再取出。 - 鼓膜破裂：多數自癒；保持乾燥，避免耳道沖洗與滴劑（除非合併感染，選用非耳毒性藥物如 ofloxacin）。

台灣脈絡 - 台灣糖尿病盛行率高（成人約 11%），惡性外耳炎在國內老年糖尿病族群並不罕見，且常因「當作一般外耳炎給滴劑」而延誤。 - 綠膿桿菌對 fluoroquinolone 的抗藥性近年上升，故建議務必取得培養與抗藥性報告，並依結果調整；重症或抗藥時改用 ceftazidime、cefepime、piperacillin/tazobactam 或 carbapenem，必要時合併 aminoglycoside。 - 長期靜脈抗生素可透過居家靜脈抗生素治療（OPAT）或住院執行；口服接續治療需選擇有骨穿透力者。 - 黴菌性（Aspergillus）壞死性外耳炎在免疫嚴重低下者需考慮，治療用 voriconazole，預後較差。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 143 題

114-144 | 感染疾病 > 社區型肺炎

關於社區性肺炎，下列何者較不適當？

A. 感染 Legionella pneumonia 的病人常出現腸胃道症狀，包括腹痛、嘔吐、腹瀉。

B. 孕婦感染流感病毒較容易出現肺炎重症，當孕婦出現流感症狀時，建議給予抗病毒藥物。

C. 入住普通病房的社區性肺炎病人，使用 Cephalosporin 治療外，還可以加入 Macrolide 類藥物。

D. 感染 Mycoplasma pneumonia 的病人有時會出現紅疹、關節痛、腸胃道症狀。

答案：D — 感染 Mycoplasma pneumonia 的病人有時會出現紅疹、關節痛、腸胃道症狀（依官方答案為不適當）

解析：本題問「關於社區性肺炎，下列何者較不適當」，官方答案為 D。

- （A）適當。退伍軍人菌肺炎（Legionella pneumophila）的招牌就是明顯的肺外表現：腹痛、噁心嘔吐、水瀉（約 20–40%）、相對心搏過緩（Faget sign）、意識混亂、低血鈉（最具特色的檢驗異常）、肝酵素與 CK 上升、血尿與蛋白尿。診斷用尿液抗原（僅測 serogroup 1）。
- （B）適當。孕婦是流感重症與死亡的高危險群（心肺負荷增加、免疫調節改變），懷孕各期與產後 2 週內出現類流感症狀，都應「不等檢驗結果」儘早給予抗病毒藥（oseltamivir 75 mg BID × 5 天），48 小時內給予效果最佳。這是 CDC 與台灣疾管署一致的建議。
- （C）適當。住普通病房的社區型肺炎，標準治療為 β-lactam（ceftriaxone 或 ampicillin/sulbactam）+ macrolide（azithromycin），或單用呼吸道 fluoroquinolone（levofloxacin、moxifloxacin）。加上 macrolide 是為了涵蓋非典型病原（黴漿菌、披衣菌、退伍軍人菌），且部分研究認為 macrolide 的免疫調節作用可改善預後。
- （D）依官方答案為「不適當」。此敘述描述的是黴漿菌肺炎的肺外表現。

臨床註記（本題答案有疑義，故標記 flagged）：事實上，Mycoplasma pneumoniae 確實會造成多種肺外表現，包括：皮疹（多形性紅斑、Stevens-Johnson 症候群、近年獨立命名的 MIRM —— 「黴漿菌誘發之皮疹與黏膜炎」）、關節痛、自體免疫溶血性貧血（冷凝集素）、心肌炎與心包炎、腦炎與 Guillain-Barré、腎絲球腎炎等；腸胃道症狀（噁心、嘔吐、腹瀉）雖較不典型，但文獻上也並非沒有。因此嚴格說來 D 的敘述並非全錯。

出題者的意圖，最可能是要考生對比：「明顯的腸胃道症狀是退伍軍人菌的招牌，不是黴漿菌的招牌」——把 A 與 D 並列，藉此測驗兩者的鑑別重點。作答仍依官方答案選 D，但讀者應理解其實質內容偏向「相對而言較不典型」而非「完全錯誤」。

補充：非典型肺炎（atypical pneumonia）三大病原比較

病原 | 好發族群 | 特徵 | 診斷 | 治療

Mycoplasma pneumoniae | 學齡兒童、青少年、年輕成人；群聚（學校、軍隊、家庭） | 乾咳、頭痛、咽痛，「walking pneumonia」；多形性紅斑 / MIRM、關節痛、冷凝集素溶血、心肌炎、腦炎、Guillain-Barré、鼓膜炎 | PCR、血清抗體（雙套雙倍上升）、冷凝集素（非特異） | Macrolide（首選，兒童亦然）；成人可用 doxycycline 或 fluoroquinolone；注意亞洲地區 macrolide 抗藥性高

Legionella pneumophila | 中老年、吸菸、免疫低下、慢性肺病；水源相關（冷卻水塔、溫泉、蓮蓬頭、加濕器） | 高燒、相對心搏過緩、腹瀉腹痛、意識混亂、低血鈉、肝酵素與 CK 上升；無人傳人 | 尿液抗原（serogroup 1）、痰培養（需 BCYE 培養基）、PCR | Levofloxacin 或 Azithromycin；重症需 7–10 天以上

Chlamydia pneumoniae | 各年齡 | 咽痛、聲音沙啞後才咳嗽；病程長 | PCR、血清 | Macrolide、doxycycline

其他重要病原線索

線索 | 病原

鐵鏽色痰、突發高燒寒顫、單葉浸潤 | 肺炎鏈球菌（最常見的社區型肺炎病原）

紅醋栗果凍樣痰、酒癮、糖尿病、上葉膨出裂（bulging fissure） | Klebsiella pneumoniae（台灣特別重要 —— 本土社區型 Klebsiella 肺炎與肝膿瘍盛行）

流感後續發、壞死性肺炎、空洞 | 金黃色葡萄球菌（含 MRSA）

接觸鳥類 / 鸚鵡 | Chlamydia psittaci

接觸羊、貓分娩 | Coxiella burnetii（Q 熱，台灣南部與離島有本土病例）

意識不清、酒癮、吞嚥困難、口腔衛生差 | 吸入性肺炎（厭氧菌）

接觸囓齒類尿液、洪水、農田 | 鉤端螺旋體（Weil 病）

旅遊史（中東、養禽） | MERS、禽流感 H5N1/H7N9

CURB-65 評分（決定住院與否） Confusion、Urea >7 mmol/L（BUN >19 mg/dL）、Respiratory rate ≥30、Blood pressure（SBP <90 或 DBP ≤60）、年齡 ≥65，各 1 分。 - 0–1 分：門診治療（死亡率 <3%） - 2 分：考慮住院（死亡率約 9%） - ≥3 分：住院，考慮加護（死亡率 15–40%）

PSI/PORT score 較複雜但更精準；IDSA/ATS 重症肺炎標準：符合 1 項主要（需機械通氣或需升壓劑的敗血性休克）或 ≥3 項次要（RR ≥30、PaO2/FiO2 ≤250、多葉浸潤、意識混亂、BUN ≥20、白血球 <4,000、血小板 <100,000、體溫 <36℃、需積極輸液的低血壓）→ 入住加護病房。

社區型肺炎抗生素選擇

情境 | 建議

門診、無共病 | Amoxicillin 高劑量、doxycycline 或 macrolide（視當地 macrolide 抗藥率，台灣肺炎鏈球菌抗藥率高，需留意）

門診、有共病 | β-lactam + macrolide/doxycycline 或單用呼吸道 fluoroquinolone

住普通病房 | β-lactam（ceftriaxone/ampicillin-sulbactam）+ macrolide 或呼吸道 fluoroquinolone

住加護病房 | β-lactam + macrolide 或 β-lactam + fluoroquinolone（不可單用 fluoroquinolone）

疑 MRSA | 加 vancomycin 或 linezolid

疑綠膿桿菌（結構性肺病、近期抗生素、住院史） | piperacillin/tazobactam、cefepime、meropenem

台灣脈絡：退伍軍人病（第四類法定傳染病）與開放性結核在鑑別診斷中不可忽略 —— 台灣結核病仍有相當發生率，慢性咳嗽 >2–3 週、體重減輕、上肺葉病灶、空洞者應驗痰抗酸菌並隔離。流感與 COVID-19 快篩已是急診肺炎的常規初篩；肺炎鏈球菌疫苗（PCV13/PPSV23）與流感疫苗在 65 歲以上及高風險族群由公費補助，出院衛教時應提醒。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 144 題

114-145 | 藥理與疼痛 > 程序性鎮靜

75 歲男性，有 COPD（chronic obstructive pulmonary disease）、高血壓、冠狀動脈疾病病史合併心房顫動，因外傷左肩關節脫臼就醫。血壓 189/110mmHg，心跳 128 次/min。疼痛指數 pain score 8。欲實施程序性鎮靜與止痛 procedural sedation anesthesia（PSA）後復位。關於藥物的選擇，下列敘述何者較不適當？

A. Etomidate 具有較少的心血管抑制，適合短時間的復位程序。

B. Midazolam 不適合單獨使用，對於復位術來說，鎮靜時間太長，又沒有止痛效果。

C. 如果確認沒有其他外傷性出血，可使用 Propofol 劑量 0.25-0.5mg/kg。

D. 首選藥物為 Ketamine，因其較不會抑制呼吸驅力，且具有止痛效果。

答案：D — 首選藥物為 Ketamine（不適當）

解析：75 歲男性，有 COPD、高血壓、冠狀動脈疾病合併心房顫動，因左肩關節脫位需程序性鎮靜與止痛（PSA）後復位。到院 BP 189/110、HR 128、疼痛指數 8。本題問「何者較不適當」。

關鍵在於此病人已處於「高血壓 + 心搏過速 + 已知冠狀動脈疾病」的高心肌耗氧狀態。

- （A）適當。Etomidate 0.1–0.15 mg/kg IV 的最大優點是血流動力學穩定（心血管抑制最少），作用短（5–15 分鐘），適合短時間的復位程序，尤其在心血管疾病與低血壓風險族群。缺點是肌陣攣（myoclonus，約 20–30%）、噁心嘔吐、腎上腺皮質暫時抑制（單次劑量的臨床意義有限），且無止痛效果，需併用鴉片類止痛藥。
- （B）適當。Midazolam 單獨使用不適合復位 —— 它沒有止痛效果、鎮靜起效與恢復都較慢（作用可達 30–60 分鐘），造成不必要的長時間監測與離院延遲；且與鴉片類併用時呼吸抑制風險加倍。若使用，須搭配止痛藥並嚴密監測。
- （C）適當。Propofol 0.5–1 mg/kg 起始（老年與心血管不穩者可自 0.25–0.5 mg/kg 開始，並分次追加 0.25 mg/kg），起效快（<1 分鐘）、恢復快（5–10 分鐘），是急診 PSA 最常用的藥物之一。主要風險是劑量相關的低血壓與呼吸抑制，故在已排除出血、容積狀態穩定的前提下使用低劑量是合理的。Propofol 無止痛效果，需併用 fentanyl 或先做關節內局部麻醉。
- （D）不適當，故為答案。Ketamine 具「擬交感神經作用」（抑制兒茶酚胺再回收）→ 心跳加快、血壓上升、心肌耗氧量增加。此病人已有 BP 189/110、HR 128、冠狀動脈疾病與心房顫動，使用 ketamine 可能誘發心肌缺血、加速心室反應速率、甚至急性冠心症或心衰

竭。因此「首選 ketamine」在此情境是不恰當的。（Ketamine 確實不易抑制呼吸驅動且有止痛效果，這是它在兒童、氣喘與低血壓病人的優勢，但不適用於本例的高交感狀態。）

臨床註記：本例更理想的策略是 —— 先充分止痛（fentanyl 靜脈滴定）並降低交感張力，再以 etomidate 或低劑量 propofol 進行鎮靜；或考慮關節內局部麻醉（intra-articular lidocaine）+ 輕度鎮靜，可大幅減少全身用藥風險，對高齡與心肺共病者尤其安全。

補充：急診常用程序性鎮靜藥物比較

藥物 | 劑量（成人 IV） | 起效 / 持續 | 止痛 | 優點 | 缺點 / 禁忌

Propofol | 0.5–1 mg/kg，追加 0.25–0.5 mg/kg | 30–60 秒 / 5–10 分 | 無 | 起效與恢復最快、止吐 | 低血壓、呼吸抑制；蛋豆過敏（現多認為非禁忌）；注射痛

Etomidate | 0.1–0.15 mg/kg | 30–60 秒 / 5–15 分 | 無 | 血流動力學最穩定 | 肌陣攣、嘔吐、腎上腺抑制

Ketamine | 1–2 mg/kg（鎮靜劑量）；0.3 mg/kg 為止痛劑量 | 1 分 / 10–20 分 | 有（強） | 保留呼吸驅動與氣道反射、支氣管擴張、維持血壓 | 交感興奮 → 心跳血壓上升（缺血性心臟病、高血壓危象、主動脈剝離慎用）；復甦現象（emergence reaction）；分泌物增加；顱內壓爭議（現認為非禁忌）

Ketofol（ketamine + propofol） | 各 0.5 mg/kg | 快 | 有 | 血流動力學互補、劑量互減 | 混合比例不一

Midazolam | 0.02–0.05 mg/kg，滴定 | 2–5 分 / 30–60 分 | 無 | 抗焦慮、順行性失憶 | 作用長、呼吸抑制（與鴉片併用尤甚）；有拮抗劑 flumazenil（癲癇風險，慎用）

Fentanyl | 0.5–1 μg/kg，滴定 | 1–2 分 / 30–60 分 | 有 | 心血管穩定、可用 naloxone 拮抗 | 呼吸抑制；快速大量推注可致胸壁僵硬

Nitrous oxide（50%） | 吸入 | 快 | 中等 | 小處置、兒童 | 需排氣設備；氣胸、腸阻塞、中耳 / 眼內氣體、B12 缺乏禁用

PSA 的安全流程 1. 術前評估：ASA 分級、禁食時間（現行證據顯示禁食時間與吸入風險關聯薄弱，不應因此延遲緊急處置）、困難氣道評估（LEMON、MOANS）、過敏史、共病、目前用藥。 2. 準備：SOAP-ME —— Suction、Oxygen、Airway 器材、Pharmacy（藥物與拮抗劑）、Monitors、Equipment（甦醒球、進階氣道）。至少兩位醫護人員（一人專責監測）。 3. 監測：連續心電圖、血氧、血壓、意識程度，建議加上波形式 capnography（最早偵測呼吸抑制，早於 SpO2 下降）。 4. 恢復：意識回到基準、生命徵象穩定、可自行喝水、有人陪同、書面衛教（24 小時內不開車、不操作機械、不簽署重要文件）。

肩關節脫位的復位法 - Cunningham 法（按摩二頭肌、病人坐姿放鬆，多數不需鎮靜）、Scapular manipulation（肩胛骨徒手操作，成功率高、疼痛少）、FARES 法、外旋法（Kocher/Hennepin）、牽引-反牽引（traction-countertraction）。 - 復位前後必查腋神經（肩外側「軍徽區」感覺與三角肌收縮）與橈動脈脈搏，並照 X 光確認復位與排除骨折（Hill-Sachs 與 Bankart 病灶常見）。 - 關節內注射 lidocaine（20 mL 1%）的止痛效果與靜脈鎮靜相當，併發症更少、離院更快，是高齡與心肺共病者的優選。

高齡病人 PSA 的減量原則 - 所有鎮靜藥物起始劑量減 25–50%、給藥間隔拉長、緩慢滴定。 - 老年人心輸出量低 → 藥物到腦時間延長，容易「等不及而追加過量」，是常見錯誤。 - 併發症風險：低血壓、呼吸抑制、譫妄、吸入。 - 鴉片類 + benzodiazepine 併用是急診呼吸抑制的最大風險組合，若必須併用應各自減量。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 145 題

114-146 | 腎臟泌尿 > 橫紋肌溶解症

關於橫紋肌溶解症，下列敘述何者較不適當？

A. 成人最常見的原因為藥物或酒精濫用，兒童最常見的原因為病毒感染。

B. 常出現電解質異常，如高血鉀、高血磷、低血鈣，橫紋肌溶解早期出現的低血鈣通常不需要特別治療。

C. 給予晶體（crystalloid）溶液輸液目標應達到排尿量 1mL/kg/hr。

D. 止痛應避免使用 NSAIDs 類的藥物。

答案：C — 給予晶體溶液輸液目標應達到排尿量 1 mL/kg/hr（不適當）

解析：本題問橫紋肌溶解症（rhabdomyolysis）的敘述何者「較不適當」。

- （A）適當。成人最常見的原因是藥物與酒精濫用（酒精本身的肌毒性、長時間昏迷壓迫、癲癇、古柯鹼與安非他命、statin、抗精神病藥造成的 NMS）；兒童則以病毒感染（尤其流感 A/B、腸病毒）與遺傳性代謝疾病為最常見。此為經典教科書敘述。
- （B）適當。肌肉細胞崩解會釋放鉀、磷、肌酸激酶、肌紅蛋白與尿酸，並因磷酸鈣沉積於受損肌肉造成早期低血鈣。早期的低血鈣「不需要治療」—— 因為到了恢復期，沉積在肌肉的鈣會被動員回血中，若早期積極補鈣會造成恢復期的反彈性高血鈣與異位鈣化。只有在低血鈣造成症狀（搐搦、癲癇）或用來治療嚴重高血鉀的心臟毒性時才補鈣。
- （C）不適當，故為答案。橫紋肌溶解的輸液目標尿量遠高於一般 AKI —— 標準建議是 200–300 mL/hr（約 3 mL/kg/hr），以稀釋腎小管內的肌紅蛋白並沖走管型。1 mL/kg/hr 明顯不足。輸液量常需 1–2 L/hr 起始（依尿量與心肺狀況調整），24 小時總量可達 10 L 以上，早期積極輸液是預防急性腎損傷最重要且唯一被證實有效的措施。
- （D）適當。止痛應避免 NSAID，因其抑制前列腺素造成入球小動脈收縮、腎血流下降，在已有肌紅蛋白腎毒性的情況下會加重腎損傷。改用 acetaminophen 或鴉片類。

臨床註記：碳酸氫鈉鹼化尿液（目標尿液 pH >6.5）與 mannitol 是傳統做法，理論上可減少肌紅蛋白在酸性環境下形成有毒的 ferrihemate 並減少管型阻塞；但大型研究並未證實其優於單純積極輸液，且有代謝性鹼中毒加重低血鈣與滲透性利尿造成容積不足的風險，故現行不建議常規使用。

補充：橫紋肌溶解症的病因

分類 | 病因

創傷 / 擠壓 | 地震與建物倒塌造成的擠壓症候群（crush syndrome）、長時間昏迷壓迫（酒精、藥物、中風）、腔室症候群、電擊傷、大範圍燒傷

極度肌肉活動 | 馬拉松、鐵人三項、新兵訓練、飛輪與 CrossFit、癲癇重積、譫妄躁動、破傷風

藥物與毒物 | 酒精、Statin（尤其併用 fibrate、macrolide、azole、cyclosporine 等 CYP3A4 抑制劑）、古柯鹼、安非他命、海洛因、colchicine、抗精神病藥（NMS）、蛇毒（台灣：鎖鏈蛇）、虎頭蜂螫、一氧化碳

感染 | 流感（兒童最常見）、腸病毒、EBV、HIV、退伍軍人菌、壞死性筋膜炎、鉤端螺旋體

代謝 / 內分泌 | 低血鉀、低血磷、高滲透壓高血糖狀態（HHS）、DKA、甲狀腺低下、甲狀腺毒症

體溫異常 | 熱中暑（台灣夏季重要！）、惡性高熱、NMS、血清素症候群、低體溫

遺傳 | McArdle 病（肌肉肝醣磷解酶缺乏）、肉鹼棕櫚醯轉移酶 II 缺乏、粒線體疾病

自體免疫 | 多發性肌炎、皮肌炎

臨床三聯徵（僅約 10% 完整出現）：肌肉疼痛、無力、茶色（可樂色）尿。

檢驗要點

項目 | 說明

CK | >1,000 U/L 即可診斷；>5,000 U/L 顯著提高 AKI 風險；於 12 小時上升、24–72 小時達高峰、5–10 天回落。CK 未如預期下降 → 想持續肌肉損傷或腔室症候群

尿液試紙 | 潛血陽性但顯微鏡「無紅血球」= 肌紅蛋白尿（經典考點）

血清肌紅蛋白 | 半衰期短（2–3 小時），敏感度差，不建議作為主要指標

電解質 | 高血鉀（最致命）、高血磷、高尿酸、早期低血鈣、恢復期高血鈣

腎功能 | Cr 上升快（肌肉釋出肌酸酐，BUN/Cr 比可 <10）

凝血 | 嚴重者可併發 DIC

陰離子間隙代謝性酸中毒 | 有機酸釋出

急診處置

步驟 | 內容

1. 大量輸液（最重要） | 等張晶體液 1–2 L/hr 起始（老人與心衰竭者減量並密切監測），依尿量調整；目標尿量 200–300 mL/hr（約 3 mL/kg/hr），維持至 CK <1,000–5,000 U/L

2. 監測高血鉀 | 心電圖（高聳 T 波、PR 延長、QRS 增寬、正弦波）；治療：葡萄糖酸鈣 1–3 g IV（穩定心肌）、胰島素 10 U + 50% 葡萄糖、β2 吸入劑、利尿劑或透析；不可用含鉀溶液（如乳酸林格液在極高鉀時需權衡）

3. 避免腎毒性 | 停 NSAID、顯影劑、aminoglycoside

4. 鹼化尿液 / mannitol | 不建議常規使用；僅在大量擠壓傷且尿量充足時考慮，目標尿 pH >6.5，須監測血 pH 與鈣

5. 找並處理病因 | 腔室症候群（筋膜切開術）、停用致病藥物、降溫、抗癲癇

6. 透析適應症 | 難治性高血鉀、嚴重酸中毒、容積過負荷、尿毒症狀（肌紅蛋白本身無法有效透析清除）

擠壓症候群（crush syndrome）的特殊性 - 「再灌流」是致命時刻 —— 解除壓迫的瞬間，鉀離子與肌紅蛋白大量湧入循環，可造成立即心跳停止。 - 原則：在解壓「之前」就先開始大量輸液（現場即建立靜脈通路，成人 1–1.5 L/hr）。 - 台灣為地震高風險國家（921 大地震、0206 台南與花蓮地震、0403 花蓮地震），災難醫療隊對擠壓症候群的處置訓練是重點項目；同時需準備大量透析量能。

腔室症候群的紅旗（6P，但別等到 6P 才診斷） Pain out of proportion（最早）、被動牽拉疼痛（passive stretch pain，最敏感）、Paresthesia、Pallor、Paralysis、Pulselessness（最晚出現，出現時已太遲）。診斷：腔室壓 >30 mmHg 或 delta pressure（舒張壓 − 腔室壓）<30 mmHg → 緊急筋膜切開術。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 146 題

114-147 | 感染疾病 > 百日咳

35 歲男性，陣發性咳嗽（paroxysmal cough）超過 2 週，多在夜間發作，並會造成咳嗽後嘔吐（post-tussive emesis）。懷疑可能感染百日咳，下列處置何者較適當？

A. 立即給予 Azithromycin 治療。

B. 成人症狀通常自限，建議給予止咳藥物減輕症狀。

C. 接種 DTaP 疫苗，預防即可。

D. 等待 PCR 結果後再決定是否給予抗生素。

答案：A — 立即給予 Azithromycin 治療

解析：35 歲男性陣發性咳嗽（paroxysmal cough）超過 2 週、夜間為主、伴咳嗽後嘔吐（post-tussive emesis）—— 這是百日咳（pertussis，Bordetella pertussis）的典型臨床診斷準則。成人與青少年因疫苗保護力隨年齡衰退（約 5–10 年），常表現為「久咳不癒」，是社區中傳染給未完成接種嬰兒的主要傳染源。

- （A）正確。臨床高度懷疑就應立即給予 macrolide，不必等檢驗結果。理由有二：① 抗生素在陣發期給予對「咳嗽症狀」的改善有限，但能有效「終止傳染力」（治療 5 天後即不具傳染力，未治療者傳染期可達 3 週）；② 早期（卡他期）給予則可顯著減輕症狀。首選 Azithromycin 500 mg 第 1 天，之後 250 mg × 4 天（或成人 500 mg QD × 3 天）；替代為 clarithromycin、erythromycin，對 macrolide 過敏者用 TMP-SMX（<2 個月嬰兒禁用 TMP-SMX）。
- （B）錯誤。雖然成人百日咳多可自行痊癒（故稱「百日咳」，咳嗽可達 2–3 個月），但「僅給止咳藥」忽略了公共衛生層面 —— 未治療者會持續傳染給周遭的嬰兒（<1 歲，尤其 <6 個月的嬰兒是重症與死亡的主要族群）。此外止咳藥（包括 β2 agonist、抗組織胺、類固醇）對百日咳咳嗽已證實無效。
- （C）錯誤（疫苗種類與時機都錯）。DTaP 是「兒童用」配方（<7 歲）；≥7 歲的青少年與成人應使用 Tdap（減量的白喉與百日咳成分）。更重要的是，疫苗是「預防」而非「治療」—— 已發病者仍需抗生素以阻斷傳播；且得過百日咳後的免疫力也會衰退，痊癒後仍建議依常規接種 Tdap。
- （D）錯誤。不可等 PCR 結果才治療。PCR 雖是目前最佳的檢驗（發病 0–3 週內敏感度最高，>4 週後因菌量下降而敏感度大減），但檢驗需時，等待期間病人持續具傳染力。臨床診斷 + 立即治療 + 同時送檢 + 通報才是正確做法。

臨床註記：百日咳在台灣屬第三類法定傳染病，應於一週內完成通報；家庭與密切接觸者（尤其孕婦、<1 歲嬰兒及其照顧者、托嬰與醫療機構人員）應給予與治療相同劑量與療程的化學預防（post-exposure prophylaxis）。

補充：百日咳的三期病程

期別 | 時間 | 表現 | 傳染力 / 治療效果

卡他期（catarrhal） | 1–2 週 | 像感冒：流鼻水、輕微咳嗽、微燒；最容易被當成一般感冒 | 傳染

力最強；此期給抗生素效果最好

陣發期（paroxysmal） | 2–6 週（可達 10 週） | 一連串爆發性咳嗽、吸氣時「哮吼聲（whoop）」、咳嗽後嘔吐、咳到臉紅發紺；發作間期外觀正常；夜間加劇 | 傳染力仍在；抗生素主要用於阻斷傳播而非改善咳嗽

恢復期（convalescent） | 數週至數月 | 咳嗽逐漸減輕，但上呼吸道感染可再誘發陣發咳 | —

不同年齡的表現差異（極重要）

族群 | 表現

<6 個月嬰兒 | 常「沒有」典型的 whoop；以呼吸暫停（apnea）、發紺、進食困難、抽搐表現；死亡與重症最多

學齡兒童 | 典型三期

青少年與成人 | 僅表現為「持續性咳嗽 >2 週」，常無 whoop；是嬰兒的主要傳染源（家庭成員佔 75–80%）

惡性百日咳（malignant pertussis）：嬰兒出現極高白血球（淋巴球為主，>50,000/μL）、肺高壓、心因性休克、呼吸衰竭，死亡率極高；治療可能需換血（exchange transfusion）與 ECMO。白血球數愈高、預後愈差。

檢驗

方法 | 適用時機 | 備註

PCR（鼻咽拭子 / 抽吸） | 發病 0–3 週內最佳 | 目前首選；用 Dacron 拭子，不可用棉花或藻酸鈣（抑制 PCR）

培養 | 0–2 週 | 特異度 100%（金標準）但敏感度低、需特殊培養基（Regan-Lowe）

血清抗體（抗 PT IgG） | 2–8 週 | 適用於病程較久者；近期接種疫苗者會偽陽性

全血球計數 | — | 淋巴球增多（lymphocytosis） 支持診斷，尤其嬰兒

治療與預防用藥（治療與預防劑量相同）

藥物 | 成人劑量 | 兒童

Azithromycin（首選） | 500 mg D1 → 250 mg D2–5 | <6 個月：10 mg/kg/day × 5 天（此年齡唯一建議者）；≥6 個月：10 mg/kg D1 → 5 mg/kg D2–5

Clarithromycin | 500 mg BID × 7 天 | 15 mg/kg/day 分 2 次 × 7 天

Erythromycin | 500 mg QID × 14 天 | <1 個月使用與肥厚性幽門狹窄相關，應避免

TMP-SMX（過敏替代） | 160/800 mg BID × 14 天 | <2 個月禁用

疫苗與台灣接種時程

年齡 | 疫苗

2、4、6 個月 | 五合一（DTaP-Hib-IPV）

18 個月 | 五合一追加

國小一年級 | 四合一（DTaP-IPV）

孕婦：每一胎 28–36 週 | Tdap（公費） —— 讓母親抗體經胎盤保護新生兒，是降低嬰兒百日咳死亡最有效的措施

成人（嬰兒照顧者、醫護人員） | 建議每 10 年一次 Td，其中一次以 Tdap 取代（"cocooning" 繭式保護策略）

台灣脈絡 - 百日咳為第三類法定傳染病，一週內通報；近年全國通報個案數約每年數十例，多為未達接種年齡的小嬰兒，感染源多為家中成人。 - 公費孕婦 Tdap 接種自 2020 年起全面實施，是國內防治嬰兒百日咳的關鍵政策。 - 隔離建議：病人自開始有效抗生素治療後隔離 5 天；未治療者需隔離至咳嗽出現後 21 天。 - 全球（含台灣、日本、韓國、歐洲）近年百日咳有回升趨勢，與無細胞性疫苗（aP）保護力衰退較快有關，急診對「久咳成人」應提高警覺。

慢性咳嗽 >3 週的鑑別：上呼吸道咳嗽症候群（鼻涕倒流）、氣喘與咳嗽變異型氣喘、胃食道逆流、ACE 抑制劑、肺結核（台灣必查！）、百日咳、肺癌、支氣管擴張症、間質性肺病、心衰竭。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 147 題

114-148 | 皮膚 > 毒性表皮溶解症

35 歲男性，全身性皮膚紅疹與疼痛，檢查發現廣泛性紅斑，並伴隨水泡及表皮剝離，軀幹與四肢超過 30%體表面積，輕微摩擦即造成表皮脫落。病人最近服用新處方抗生素，並出現口腔及眼結膜潰瘍。較可能的診斷為何？

A. 史帝文生氏症候群（Stevens-Johnson syndrome）。

B. 壞死性毒性表皮溶解症（toxic epidermal necrolysis）。

C. 脫屑性紅皮症（exfoliative erythroderma）。

D. 壞死性筋膜炎（necrotizing fasciitis）。

答案：B — 毒性表皮溶解症（toxic epidermal necrolysis, TEN）

解析：35 歲男性服用新處方抗生素後出現全身性紅斑合併水泡與表皮剝離，軀幹與四肢剝離面積 >30% 體表面積（BSA）、輕微摩擦即造成表皮脫落（Nikolsky 徵陽性），且有口腔與眼結膜潰瘍（黏膜侵犯）。

SJS 與 TEN 是同一疾病譜，唯一的區分依據就是「表皮剝離的體表面積百分比」：

診斷 | 表皮剝離 BSA

Stevens-Johnson syndrome（SJS） | <10%

SJS/TEN overlap | 10–30%

Toxic epidermal necrolysis（TEN） | >30%

本例 >30%，故診斷為 TEN。

- （A）Stevens-Johnson syndrome：面積 <10%，本例已明顯超過，故非最佳答案（這是本題最主要的干擾選項，考的就是 30% 這個數字）。
- （B）正確。TEN 死亡率高達 25–35%，屬皮膚科 / 燒燙傷中心的急症。
- （C）脫屑性紅皮症（exfoliative erythroderma）：定義為 >90% 體表的瀰漫性紅斑合併「脫屑（scaling）」，病程較慢性，常繼發於乾癬、異位性皮膚炎、藥物疹、皮膚 T 細胞淋巴瘤（Sézary syndrome）；是「脫屑」而非「表皮全層剝離成水泡」，且黏膜侵犯不明顯、Nikolsky 徵陰性。
- （D）壞死性筋膜炎：是深部軟組織的細菌感染，特徵為局部（非全身瀰漫）、疼痛遠超過外觀、進展迅速的紅腫變色、皮下捻髮音、大水泡與皮膚壞死、全身毒性表現與休克；不會有全身對稱性紅斑與黏膜潰瘍，且與新處方藥物無關。治療為緊急外科清創 + 廣效抗生素。

臨床註記：TEN 的致命關鍵不在皮膚本身，而在大面積表皮喪失造成的體液流失、體溫調節失衡、續發性敗血症與多重器官衰竭 —— 病理生理等同大面積燒傷，因此處置原則也比照燒傷。眼部侵犯若未及早由眼科介入，可留下永久性瞼球沾黏、乾眼與失明。

補充：SJS/TEN 的常見致病藥物（潛伏期多為用藥後 4 天至 4 週）

類別 | 藥物

抗癲癇藥 | Carbamazepine（台灣重點！）、Lamotrigine、Phenytoin、Phenobarbital、Valproate

抗生素 | Sulfonamides（TMP-SMX）、Penicillins、Cephalosporins、Quinolones、Vancomycin

痛風藥 | Allopurinol（台灣最常見的致死性藥疹原因之一）

NSAID | Oxicam 類（piroxicam、meloxicam）

抗逆轉錄病毒藥 | Nevirapine、Abacavir（後者為 DRESS/HSR）

其他 | 抗結核藥、Sulfasalazine、造影劑

台灣特別重要的 HLA 藥物基因體學

藥物 | HLA 對偶基因 | 族群 | 建議

Carbamazepine | HLA-B*15:02 | 漢族 / 東南亞（台灣帶因率約 8%） | 用藥前檢測（台灣健保給付），陽性者禁用

Allopurinol | HLA-B*58:01 | 漢族（台灣帶因率約 20%） | 建議用藥前檢測（健保已給付）

Phenytoin | CYP2C93、HLA-B15:02 | 亞洲 | 高風險

Abacavir | HLA-B*57:01 | 高加索 | 用藥前必檢測

SCORTEN 預後評分（入院 24 小時內評估，每項 1 分） 1. 年齡 ≥40 歲 2. 心跳 ≥120 次/min 3. 合併惡性腫瘤 4. 表皮剝離 >10% BSA 5. BUN >28 mg/dL 6. 血糖 >252 mg/dL 7. HCO3 <20 mEq/L

SCORTEN | 預估死亡率

0–1 | 3%

2 | 12%

3 | 35%

4 | 58%

≥5 | >90%

急診處置重點 1. 立即停用所有可疑藥物（停藥愈早，死亡率愈低） —— 半衰期長的藥（如 allopurinol）風險更高。 2. 轉入燒燙傷中心或加護病房（依 BSA 與 SCORTEN）。 3. 輸液：比照燒傷但需求約為同面積燒傷的 2/3–3/4；以尿量（0.5–1 mL/kg/hr）為導引。 4. 傷口照護：非黏性敷料、保溫（環境溫度 30–32°C）、不建議常規預防性全身抗生素（有感染徵象才給並依培養）。 5. 黏膜照護：眼科每日會診（防瞼球沾黏，人工淚液、局部類固醇、羊膜移植）、口腔沖洗、泌尿生殖道照護（防狹窄）。 6. 止痛與營養支持（早期腸道營養）。 7. 免疫調節治療仍有爭議：Cyclosporine（3–5 mg/kg/day） 近年證據較支持；IVIG 證據不一致；全身類固醇傳統上有爭議（早期短期使用可能有益，長期則增加感染）；Etanercept（TNF-α 抑制劑） 有正面小型研究。 8. 記錄與註記過敏：病歷、健保卡與病人隨身卡；告知病人與一等親（HLA 帶因具遺傳性）。 9. 台灣可申請「藥害救濟」（財團法人藥害救濟基金會），適用於正當使用合法藥物卻發生嚴重不良反應者，急診應主動告知家屬此管道。

必須鑑別的「大面積脫皮」疾病

疾病 | 分裂層次 | 黏膜 | Nikolsky | 關鍵

TEN | 表皮下（全層表皮壞死） | 有 | 陽性 | 藥物；病理見全層表皮壞死

葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群（SSSS） | 表皮內（顆粒層） | 無 | 陽性 | 幼兒、毒素介導、口周放射狀皺裂；抗生素治療、預後好

天疱瘡（pemphigus vulgaris） | 表皮內 | 有 | 陽性 | 慢性、自體抗體（抗 desmoglein 3）

類天疱瘡（bullous pemphigoid） | 表皮下 | 少 | 陰性 | 老年、緊張水泡、極癢

急性泛發性發疹性膿疱症（AGEP） | — | 少 | — | 無菌性小膿疱、發燒、白血球高；停藥後數天改善

DRESS | — | 可有 | — | 發燒 + 皮疹 + 嗜伊紅性白血球增多 + 內臟侵犯（肝炎）；潛伏期長（2–8 週）；HHV-6 再活化

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 148 題

114-149 | 神經 > 蜘蛛膜下腔出血

50 歲女性，無藥物史及疾病史。這次因突發性劇烈頭痛及嘔吐被帶到急診室。意識清楚，腦部電腦斷層掃描顯示蜘蛛膜下腔出血（subarachnoidhemorrhage）。下列處置何者較適當？

A. 應立即進行手術血腫清除術，以降低顱內壓。

B. 靜脈注射維生素 K 和新鮮冷凍血漿（fresh frozen plasma），以校正凝血功能。

C. 建議使用 Nitroprusside 控制血壓，以降低再出血風險。

D. 建議於發病 96 小時內開始使用 Nimodipine，以降低血管痙攣發生率。

答案：D — 建議於發病 96 小時內開始使用 Nimodipine，以降低血管痙攣發生率

解析：50 歲女性突發性劇烈頭痛（thunderclap headache）合併嘔吐，意識清楚，CT 已確診蜘蛛膜下腔出血（SAH） —— 依台灣與國際流行病學，非創傷性 SAH 約 80–85% 為顱內動脈瘤破裂。

- （A）錯誤。SAH 的血液瀰漫於蛛網膜下腔，並非局限的「血腫」，通常無法也不需要「清除」。真正的當務之急是找出並處理破裂的動脈瘤（CT 血管攝影或數位減影血管攝影 → 血管內線圈栓塞（coiling）或開顱夾閉（clipping））；以及處理急性水腦症（腦室外引流）。手術清除血腫僅適用於合併大量腦內血腫或小腦血腫壓迫腦幹者。
- （B）錯誤。此病人「無藥物史及疾病史」，沒有使用抗凝血劑，凝血功能可推定正常，沒有理由給維生素 K 與新鮮冷凍血漿。無指徵地輸注血品只會增加輸血反應、容積過負荷與血栓風險。（若病人服用 warfarin 或 DOAC，則應依藥物給予對應的逆轉劑。）
- （C）錯誤。SAH 確實需要在動脈瘤處理前控制血壓以降低再出血風險（一般目標收縮壓 <160 mmHg，或 MAP <110 mmHg，同時維持腦灌流壓 >60–70 mmHg），但首選藥物是 nicardipine、labetalol 或 esmolol 這類可精細滴定者。Nitroprusside 應避免 —— 它會造成腦血管擴張、顱內壓上升，並有氰化物毒性，在顱內病變病人屬相對禁忌。
- （D）正確。Nimodipine 60 mg 口服（或經鼻胃管）每 4 小時一次，連續 21 天，應於發病後 96 小時內（愈早愈好）開始。它是唯一被隨機試驗證實可改善動脈瘤性 SAH 神經學預後的藥物。

臨床註記（重要細節）：Nimodipine 的作用機轉並非「減少血管攝影上的血管痙攣」，而是具神

經保護作用、減少「遲發性腦缺血（delayed cerebral ischemia, DCI）」與改善功能預後。因此嚴格說來，選項中「降低血管痙攣發生率」的說法略有出入，但「96 小時內開始使用 nimodipine」的臨床建議完全正確，故仍為最適當的答案。使用時須監測血壓（低血壓時應「減量並縮短間隔（30 mg q2h）」而非直接停藥），且只能口服 / 經腸道給予，靜脈注射會造成嚴重低血壓與心跳停止（美國有黑框警告）。

補充：蜘蛛膜下腔出血的診斷流程

步驟 | 內容

1. 臨床懷疑 | 雷擊頭痛（thunderclap，數秒內達最強）、「這輩子最痛的頭痛」、運動或用力時發作、頸僵硬、嘔吐、短暫意識喪失、癲癇、警示性頭痛（sentinel headache，約 10–40% 在破裂前數天至數週曾有）
2. 非顯影 CT | 發病 6 小時內敏感度接近 100%（第三代以上 CT + 有經驗判讀者）；隨時間快速下降（24 小時 93%、5 天 <60%）
3. 腰椎穿刺（CT 陰性但高度懷疑）| 看 ① 紅血球數不隨試管遞減（與 traumatic tap 區分）；② 黃變（xanthochromia）（需 >6–12 小時後才出現，可持續 2 週）；③ 開放壓上升
4. 替代方案 | CT 血管攝影（CTA） 對 ≥3 mm 動脈瘤敏感度 >95%，近年常取代腰椎穿刺；金標準為 DSA

Ottawa SAH Rule（用於 ≥15 歲、非創傷性、1 小時內達高峰、無神經缺損的急性頭痛，敏感度接近 100%，用於「排除」）：符合任一項即需檢查 —— 年齡 ≥40、頸痛或頸僵硬、目擊之意識喪失、用力時發作、雷擊頭痛（瞬間達最痛）、頸部屈曲受限。

嚴重度分級

Hunt-Hess | 表現

I | 無症狀或輕微頭痛

II | 中重度頭痛、頸僵硬、僅顱神經麻痺

III | 嗜睡、意識混亂、輕度局部缺損

IV | 木僵、中重度偏癱

V | 深昏迷、去大腦強直

改良 Fisher（依 CT 出血量預測血管痙攣）

1：僅薄層 SAH，無腦室內出血 → 痙攣風險低

3–4：厚層 SAH 或合併腦室內出血 → 痙攣風險最高

SAH 的併發症與時間軸

併發症 | 時間 | 處置

再出血（rebleeding） | 前 24 小時風險最高（4–15%） | 儘早處理動脈瘤（<24–72 小時）；控制血壓 SBP <160；短期抗纖溶（TXA） 僅在延遲手術時考慮（≤72 小時，因增加缺血風險）

急性水腦症 | 數小時–數天 | 腦室外引流（EVD）

癲癇 | 早期 | 有發作才治療；不建議長期預防性用藥

遲發性腦缺血（DCI） / 血管痙攣 | 第 3–14 天（高峰 7–10 天） | Nimodipine 21 天；維持正常血容量（已不建議傳統的 Triple-H 療法中之高血容與血液稀釋）；有症狀者採誘導性高血壓；難治者行血管內治療（動脈內鈣離子阻斷劑或血管成形術）

低血鈉 | 第 3–10 天 | 鑑別 SIADH（限水） 與 腦性失鹽症候群 CSW（補鹽補水）；SAH 病人「不可貿然限水」，因低血容會加重 DCI；常用高張鹽水與 fludrocortisone

心臟併發症 | 早期 | 神經源性心肌頓抑（Takotsubo）、心電圖 T 波倒置與 QT 延長、troponin 上升、神經源性肺水腫

急診處置總結（動脈瘤性 SAH） 1. ABC、抬高床頭 30°、避免咳嗽與用力（止吐、止痛、軟便劑）。 2. 血壓：SBP <160 mmHg（nicardipine / labetalol；避免 nitroprusside）。 3. Nimodipine 60 mg PO q4h × 21 天，96 小時內開始。 4. 逆轉抗凝血（若有）。 5. 緊急神經外科 / 神經介入會診，安排 CTA/DSA 與確定性治療。 6. 癲癇預防不常規；發燒與高血糖需控制。 7. 收住神經加護病房（大量個案中心的預後較佳）。

台灣脈絡：國內 SAH 的年發生率約每十萬人 10–20 例，女性略多、好發 40–60 歲，危險因子為高血壓、吸菸、酗酒、家族史、多囊腎、結締組織疾病（Ehlers-Danlos IV 型）。健保給付血管內線圈栓塞與開顱夾閉，多數醫學中心具 24 小時神經介入能力；急診最大的風險是把雷擊頭痛當成偏頭痛或緊張性頭痛而未做 CT —— 這是國內醫療糾紛的常見類型，務必詳實記錄頭痛特徵、神經學檢查與影像決策。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 149 題

114-150 | 心臟血管 > 腹主動脈瘤破裂

72 歲男性，具有高血壓和吸菸病史，因突發性嚴重腹部及背部疼痛至急診。出現盜汗、血壓 88/60 mmHg、心跳 122 次/min。身體診察發現中腹部可觸及搏動性腫塊。下列處置何者較適當？

A. 立即進行床邊超音波。

B. 安排施打顯影劑的電腦斷層。

C. 靜脈注射 Labetalol 以降低血壓。

D. 進行腹部 X 光檢查以評估動脈瘤鈣化情形。

答案：A — 立即進行床邊超音波

解析：72 歲男性，高血壓與吸菸史，突發嚴重腹痛合併背痛，盜汗、BP 88/60、HR 122，理學檢查中腹部可觸及搏動性腫塊 —— 這是破裂腹主動脈瘤（ruptured abdominal aortic aneurysm, rAAA） 的典型三聯徵：腹 / 背痛 + 低血壓 + 搏動性腹部腫塊（完整出現者約 50%）。

- （A）正確。血流動力學不穩定的病人不應離開急診去做 CT。床邊超音波（POCUS） 可在數分鐘內於床邊完成：偵測主動脈外徑 >3 cm 的動脈瘤，敏感度與特異度接近 100%。在此臨床情境下，「有症狀 + 低血壓 + 超音波見 AAA」即足以診斷破裂並立即啟動血管外科與手術室，不需其他影像。同時應：建立大口徑靜脈通路、啟動大量輸血流程、採允許性低血壓（permissive hypotension，目標收縮壓約 70–90 mmHg 且維持意識） 以避免血塊被沖散而加速失血。
- （B）錯誤（在此情境）。顯影劑 CT 血管攝影確實是評估破裂位置與是否適合血管內修補（EVAR）的最佳影像，但僅適用於「血流動力學穩定」的病人。把休克病人送去 CT 室（「the CT scanner is where patients die」）是急診的經典致命錯誤。
- （C）錯誤。破裂性 AAA 的問題是「出血性休克」，不是高血壓 —— 給 labetalol 降壓會使已經 88/60 的血壓崩潰、器官灌流喪失。（降壓與降心率是「主動脈剝離」的處置原則，兩者不可混淆；且即使是剝離，也需在血壓足夠的前提下才降壓。）
- （D）錯誤。腹部 X 光僅能在部分病人看到主動脈壁鈣化的輪廓（約 65%），完全無法診斷或排除破裂，敏感度太低，且徒然延誤時間。

臨床註記：破裂性 AAA 的整體死亡率約 80–90%（含到院前死亡），能撐到手術者的手術死亡率仍有 30–50%。時間就是生命 —— 急診的任務是「快速確認 + 立即通知血管外科 + 準備血品 + 送手術室」，而不是把診斷做到完美。若病人心跳停止，可考慮復甦性主動脈內氣球阻斷（REBOA） 作為橋接（Zone I）。

補充：腹主動脈瘤（AAA）基本資料

項目 | 內容

定義 | 主動脈最大外徑 ≥3.0 cm，或較鄰近正常段擴大 >50%

好發位置 | 腎動脈以下（infrarenal）佔 >90%

危險因子 | 吸菸（最強）、男性、年齡 >65、高血壓、家族史、動脈粥狀硬化、COPD、結締組織疾病

保護因子 | 糖尿病（少數例外現象）

篩檢（USPSTF） | 65–75 歲曾吸菸男性做一次腹部超音波

依直徑決定處置

直徑 | 年破裂風險 | 建議

3.0–3.9 cm | <0.5% | 每 2–3 年超音波

4.0–4.9 cm | 0.5–1.5% | 每 6–12 個月超音波

5.0–5.4 cm | 3–10% | 每 6 個月，接近門檻時轉介

≥5.5 cm（男） / ≥5.0 cm（女） | 10–20% | 建議選擇性修補

擴大速率 >0.5 cm / 6 個月 | 高 | 建議修補

有症狀（不論大小） | — | 緊急修補

床邊超音波技巧 - 探頭：凸陣（curvilinear），橫切面由劍突下往肚臍掃描，追蹤主動脈全程至分岔（約臍高）。 - 測量：外徑到外徑（outer-to-outer wall），前後徑與橫徑皆測；壁內血栓要算進去（只量腔內會低估）。 - 腸氣干擾時：以探頭漸進加壓推開腸氣、改左側臥或用冠狀切面（以肝臟或脾臟為聲窗）。 - POCUS 可診斷「有無 AAA」，但「不擅長診斷破裂」（腹膜後血液不易辨識，敏感度低）；因此在有症狀 + 有 AAA + 低血壓時，即應假設為破裂。

臨床表現與經典誤診

誤診為 | 原因

腎絞痛 / 輸尿管結石 | 側腹痛放射至鼠蹊、可有血尿 —— 「>50 歲第一次腎絞痛」務必先排除 AAA

憩室炎、腸胃炎 | 腹痛

坐骨神經痛 / 下背痛 | 背痛為主訴

心肌梗塞 | 上腹痛、休克

暈厥 | 短暫低血壓

其他重要表現 - 主動脈腸道瘻管（aortoenteric fistula）：多為主動脈手術後，表現為「先兆性小量出血（herald bleed）」後突發大量消化道出血。 - 主動脈腔靜脈瘻管：高輸出量心衰竭、腹部連續性雜音、下肢腫脹。 - 發炎性 AAA：慢性腹背痛、體重減輕、ESR 上升，可壓迫輸尿管造成水腎。 - 黴菌性（感染性）動脈瘤：發燒、囊狀動脈瘤、快速擴大；常見沙門氏菌。

急診處置流程（rAAA） 1. 兩條大口徑靜脈或中心靜脈通路、驗血型交叉配血（至少 6–10 單位）、啟動大量輸血流程。 2. 允許性低血壓：目標 SBP 70–90 mmHg 且維持意識與尿量；避免大量晶體液（稀釋凝血因子、沖散血塊）。 3. 立即通知血管外科與手術室；有條件者評估 EVAR（血管內修補，近年在破裂性 AAA 亦顯示較低的早期死亡率）。 4. 止痛與避免高血壓波動；不要插鼻胃管或做非必要操作而引起 Valsalva。 5. 穩定者才做 CTA（決定 EVAR 可行性：近端頸部長度、角度、髂動脈直徑）。 6. 心跳停止時：考慮 REBOA（Zone I） 或急診開胸夾閉降主動脈作為橋接。

與主動脈剝離的鑑別（處置方向完全相反）

項目 | 破裂性 AAA | 急性主動脈剝離

疼痛 | 腹 / 背痛 | 胸背「撕裂樣」痛、可遷移

血壓 | 低（出血性休克） | 常高（或兩側不對稱）

處置 | 輸血 + 允許性低血壓 + 緊急手術 | 降心率（esmolol）再降血壓，A 型立即手術

影像 | 床邊超音波 → 手術 | CTA 主動脈

藥物 | 禁用降壓藥 | 必須降壓降心率

台灣脈絡：AAA 在台灣的發生率低於歐美（與吸菸率與族群差異有關），未列入國家常規篩檢項目，故多數個案在破裂時才被發現，急診警覺度更為關鍵。健保給付 EVAR 有適應症限制（解剖條件符合、手術風險高者），部分支架需自費差額；多數醫學中心具備 24 小時血管外科與複合式手術室（hybrid OR）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 150 題

114-151 | 感染疾病 > 流感抗病毒藥物

關於流感的治療與預防性抗病毒藥物使用，下列敘述何者較適當？

A. 18 歲健康成人感染流感後 72 小時併發細菌性肺炎，插管住院，則已無需用抗病毒治療。

B. 30 歲懷孕 28 週的婦女確診流感，應盡量避免使用抗病毒藥物，以免影響胎兒的發育。

C. 36 歲健康成人出現流感症狀後 60 小時就醫，仍應建議使用 Oseltamivir 以減少重症率。

D. 72 歲慢性腎病患者 1 天前密切接觸過確診流感的孫子，應開立預防性 Oseltamivir。

答案：D — 72 歲慢性腎病患者密切接觸確診流感的孫子，應開立預防性 Oseltamivir

解析：本題考流感抗病毒藥物（neuraminidase inhibitor）的兩大用途：治療（treatment）與暴露後預防（post-exposure chemoprophylaxis），以及「48 小時窗口」在不同族群的實際意義。

- （A）錯誤。健康成人若已併發細菌性肺炎、插管住院，即屬重症流感。CDC 與台灣疾管署一致建議：住院或重症 / 進行性病程的流感病人，不論發病幾小時，都應立即給予 Oseltamivir，觀察性研究顯示即使 >48 小時給藥仍可降低死亡率與縮短住院天數。此時「已無需抗病毒治療」是最典型的錯誤觀念。
- （B）錯誤。懷孕（及產後 2 週內）本身就是流感重症與死亡的高危險族群，H1N1 大流行

期間孕婦死亡率顯著偏高。Oseltamivir 為妊娠 C 級但大量觀察資料未見致畸性，CDC / ACOG 明確建議孕婦一經懷疑流感就應立即經驗性投藥，不必等檢驗結果。因害怕影響胎兒而不給藥，反而增加母胎風險。

- （C）錯誤（相對於 D 而言較不適當）。36 歲無共病的健康成人、症狀已 60 小時：現有隨機試驗證據僅支持發病 48 小時內投藥可縮短病程約 0.5–1 天；超過 48 小時對非高危險族群並無證實可降低重症率，台灣健保給付條件亦以 48 小時內或具重症風險者為主。故此敘述過度延伸。
- （D）正確。72 歲 + 慢性腎病 = 兩項重症高危險因子（年齡 ≥65、慢性腎臟病）；1 天前與確診流感個案密切接觸，屬暴露後 48 小時內。此時建議暴露後預防性投藥 Oseltamivir 75 mg 每日一次共 7 天（自最後一次接觸日起算），或改採「早期經驗性治療」策略（一有症狀立即以治療劑量投藥）。

臨床註記：預防性投藥不能取代疫苗；且要提醒病人預防期間仍可能發病，一旦出現症狀應改為治療劑量（75 mg BID × 5 天）。

補充：抗流感藥物一覽

藥物 | 機轉 | 治療劑量（成人） | 預防劑量 | 備註

Oseltamivir（克流感） | 神經胺酸酶抑制劑 | 75 mg PO BID × 5 天 | 75 mg PO QD × 7–10 天 | 唯一有充分孕婦 / 嬰幼兒資料；CrCl <60 需減量；副作用噁心嘔吐

Zanamivir（瑞樂沙） | 神經胺酸酶抑制劑 | 10 mg 吸入 BID × 5 天 | 10 mg 吸入 QD × 10 天 | 氣喘 / COPD 禁用（支氣管痙攣）；不可用於重症（無全身吸收）

Peramivir（瑞貝塔） | 神經胺酸酶抑制劑 | 300–600 mg IV 單次 | 未核准 | 適合無法口服者

Baloxavir（紓伏效） | cap-dependent endonuclease 抑制劑 | 單次口服（依體重 40–80 mg） | 單次 | 12 歲以上；易誘發 I38X 抗藥突變，重症與免疫低下者不建議單用

Oseltamivir 腎功能調整 - CrCl 30–60：治療 30 mg BID；預防 30 mg QD - CrCl 10–30：治療 30 mg QD；預防 30 mg QOD - 血液透析：每次透析後 30 mg

誰是重症高危險群（應立即投藥，不必等快篩） 年齡 <2 歲或 ≥65 歲、孕婦及產後 2 週內、BMI ≥30（台灣常用 ≥30–35）、慢性肺 / 心 / 腎 / 肝 / 血液 / 代謝疾病、神經肌肉疾病（影響咳痰）、免疫不全、長期使用 aspirin 的 19 歲以下者（Reye 症候群風險）、長照機構住民、原住民族。

台灣脈絡 - 流感併發重症為第四類法定傳染病，需於一週內通報（含新型 A 型流感則為第五類、24 小時內通報）。 - 公費抗病毒藥物給付對象包括：符合流感併發重症、快篩陽性且具高危險因子、孕婦、BMI ≥30、伴隨危險徵兆（呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓、高燒不退）者，無需快篩即可用藥。 - 每年 10 月起公費流感疫苗接種，疫苗仍是最有效的預防手段；抗病毒預防僅用於未接種 / 接種未滿 2 週、且屬高危險群的密切接觸者，或機構群聚事件。

常見陷阱：快篩（RIDT）敏感度僅約 50–70%，陰性不能排除流感；臨床高度懷疑就應治療。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 151 題

114-152 | 兒科急症 > 鈕扣電池誤食

18 個月大男童，父母目擊誤食鈕扣電池，下列各種不同情境與相應處置，何者較適當？

A. 到達急診立即安排非顯影劑電腦斷層掃描來確認鈕扣電池的位置。

B. 若食入超過 4 小時，鈕扣電池仍在食道，可考慮進行 Foley 導尿管移除法。

C. 若鈕扣電池合併磁鐵共同食入，應立即會診外科安排緊急手術。

D. 若鈕扣電池的位置在胃中，無不適且無共同食入磁鐵，可安排門診追蹤。

答案：D — 鈕扣電池位於胃中、無不適且無共同食入磁鐵，可安排門診追蹤

解析：鈕扣電池（button/disc battery）誤食是兒科最緊急的異物之一。傷害機轉不是酸鹼外漏，而是電池負極（narrow side）在潮濕黏膜上產生電解電流，局部產生氫氧根離子造成液化性壞死，2 小時內即可造成食道全層傷害。因此處置完全取決於位置與是否合併磁鐵 / 症狀。

- （A）錯誤。第一線影像是正面加側面平片（胸部 + 腹部 X 光），不是電腦斷層。平片可辨識鈕扣電池特有的 double-ring / halo sign（正面） 與 step-off sign（側面），藉此與硬幣區分；CT 只在懷疑穿孔、瘺管、主動脈食道瘺等併發症時才安排。
- （B）錯誤。Foley 導管拉出法（Foley catheter extraction）只適用於「鈍性、非電池」異物（典型是硬幣），且需在短時間內、無呼吸道症狀者。鈕扣電池卡在食道屬內視鏡急症，須在 2 小時內以硬式 / 軟式內視鏡取出，同時直視評估黏膜傷害深度（決定後續是否禁食、影像追蹤主動脈食道瘺風險）。盲拉不僅無法評估黏膜，還可能造成穿孔。
- （C）錯誤。電池 + 磁鐵（或多顆磁鐵）共同食入確實是危險組合，因磁鐵可跨腸壁互相吸引造成壓迫壞死、瘺管與穿孔，但首選是緊急內視鏡取出（無論在食道或胃內都應取出），只有在已達內視鏡無法觸及的小腸、或已有腹膜炎 / 穿孔 / 阻塞徵象時才需外科手術。「立即安排緊急手術」跳過內視鏡，不恰當。
- （D）正確。電池已通過食道進入胃、病童無症狀、未合併磁鐵：黏膜接觸時間短，絕大多數可自然排出。可返家觀察、濾便確認排出，並於 10–14 天後追蹤 X 光（若為 ≥20 mm 電池且年齡 <5 歲，多數指引建議提早在 4 天（48 小時–4 天） 內複查，若仍滯留於胃則安排內視鏡取出）。一旦出現嘔吐、腹痛、吐血、黑便、發燒即須立即返診。

臨床註記：NASPGHAN 2018 更新建議，12 個月以上、且誤食 12 小時內、無法立即內視鏡者，於送醫途中可每 10 分鐘給 10 mL 蜂蜜（總量至多 6 次），或到院後給 硫糖鋁（sucralfate）懸液，以中和局部鹼性、延緩組織傷害；但絕不可延誤內視鏡，且不可用於疑似穿孔、敗血症或 <1 歲（肉毒桿菌風險）。

補充：鈕扣電池誤食處置流程

位置 / 情境 | 處置 | 時限

食道（任何年齡、有無症狀） | 緊急內視鏡取出 + 黏膜評估 | ≤2 小時

胃內、≥20 mm、年齡 <5 歲 | 追蹤 X 光；仍滯留則內視鏡取出 | 48 小時–4 天

胃內、<20 mm 或年齡較大、無症狀、無磁鐵 | 返家觀察、濾便 | 10–14 天複查 X 光

合併磁鐵 | 內視鏡取出（不論位置）；已入小腸且有症狀 → 外科 | 立即

任何症狀（嘔吐、拒食、流涎、胸痛、吐血、發燒） | 立即內視鏡 / 外科評估 | 立即

平片辨識重點

特徵 | 鈕扣電池 | 硬幣

正面 | 雙環（double-ring / halo） | 單一均質圓形

側面 | 階梯狀（step-off） | 平整

食道異物方向 | 食道異物在正面呈圓形（冠狀面）；氣管異物在側面呈圓形（矢狀面） | 同左

災難性併發症（電池卡食道 >2 小時的紅旗） - 主動脈食道瘺（aortoesophageal fistula）：位於胸廓入口 / 主動脈弓層面者風險最高，可在取出後數天至數週才大量吐血致死，故需長期追蹤與影像監測。 - 氣管食道瘺、食道穿孔、縱膈炎、聲帶麻痺（喉返神經）、食道狹窄。 - 傷害以負極側最嚴重，側面平片 step-off 的窄側即為負極方向，可預測傷害面。

其他兒科誤食急症的對照 | 異物 | 處置原則 | |---|---| | 硬幣卡食道、無症狀 | 可觀察 12–24 小時待自行下滑；有症狀則內視鏡（或由有經驗者施行 Foley 法 / bougienage） | | ≥2 顆磁鐵或磁鐵 + 金屬 | 內視鏡 / 外科；單顆磁鐵可觀察 | | 尖銳異物（針、牙籤、開口別針） | 過幽門前內視鏡取出；已入小腸則每日 X 光追蹤 | | 鉛製品（吊飾、彈丸） | 追蹤血中鉛濃度 | | 吸水膨脹珠（water beads） | 可在腸道膨脹造成阻塞，X 光不顯影，需超音波 / CT |

台灣脈絡：常見來源為電子體重計、鑰匙圈遙控器、發光玩具、耳溫槍、LED 蠟燭、助聽器。衛福部與各醫學會持續宣導電池艙需螺絲鎖固。急診可撥打台北榮總毒藥物防治諮詢中心（02-2871-7121）諮詢。

常見陷阱：家長常以為「電池已經到胃就沒事了」而忽略磁鐵共食；也常把鈕扣電池誤判為硬幣而延誤內視鏡 —— 看到圓形金屬異物在食道，一律先當成鈕扣電池處理。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 152 題

114-153 | 心臟血管 > 破裂性腹主動脈瘤

72 歲男性，因突發性腹痛至急診就醫，被診斷為破裂性腹主動脈瘤（abdominal aortic aneurysm）。其血壓 88/60 mmHg，心跳 122 次/min。已建立兩條大口徑靜脈輸液管路。下一步復甦措施何者較適當？

A. 靜脈輸注 2 公升生理食鹽水進行積極性液體復甦。

B. 維持收縮壓在 80~90 mmHg，避免過度升壓以減少出血。

C. 靜脈注射 Norepinephrine 以提升血壓至 120 mmHg。

D. 僅在血紅素下降至 7 g/dL 以下時輸注 1 單位濃縮紅血球。

答案：B — 維持收縮壓在 80~90 mmHg，避免過度升壓以減少出血

解析：72 歲男性突發腹痛，診斷為破裂性腹主動脈瘤（ruptured AAA, rAAA），血壓 88/60、心跳 122，已建立兩條大口徑靜脈路。此時的核心觀念是：在沒有確定性止血（手術或 EVAR）之前，任何提高血壓的作為都會沖掉已形成的血栓、加速失血。這就是容許性低血壓（permissive hypotension / hypotensive resuscitation）。

- （A）錯誤。快速輸注 2 公升晶體液會造成：①血壓上升沖破後腹腔已封閉的血塊（"popping the clot"）；②稀釋性凝血病；③低體溫與高氯性代謝性酸中毒——即創傷致死三角（lethal triad）。晶體液在出血性休克應極度節制。
- （B）正確。多份指引（ESVS 2019 腹主動脈瘤指引、SVS 2018 AAA 指引）建議 rAAA 在血管控制前採容許性低血壓：目標收縮壓約 70–90 mmHg（常引用 80–90），且以病人意識清醒（有腦灌流）、可對答為臨床終點。同時應直送手術室 / 複合式手術室，考慮 EVAR 優先（若解剖適合） 或開腹修補，並可在誘導麻醉前先置放主動脈阻斷球囊。
- （C）錯誤。把血壓升到 120 mmHg 是最危險的作法；且 rAAA 的問題是容積喪失而非血管張力不足，單靠 norepinephrine 升壓在未止血前只會增加出血量與後負荷，證據顯示與更差預後相關。升壓藥僅作為血品尚未到位時維持最低灌流的臨時橋接。
- （D）錯誤。「Hb <7 才輸血」是穩定的非出血病人的限制性輸血閾值，不適用於正在大量出血者。rAAA 屬大量輸血情境，應啟動大量輸血流程、以血漿：血小板：紅血球接近 1:1:1 的比例輸注，並考慮 tranexamic acid；而且急性出血初期的 Hb 無法反映真實失血量（尚未血液稀釋）。

綜合處置：兩條大口徑靜脈或中央靜脈、備血、驗凝血功能與血氣、維持體溫、避免過度輸液、同時通知血管外科與手術室（rAAA 是「door-to-intervention time」決定存活的疾病，整體死亡率仍達 50–80%）。

補充：腹主動脈瘤（AAA）重點整理

項目 | 內容

定義 | 主動脈直徑 ≥3.0 cm（或 >正常 1.5 倍）

危險因子 | 男性、年齡 >65、吸菸（最強）、高血壓、動脈硬化、家族史、COPD；糖尿病反而是保護因子

破裂風險（年） | 5.0–5.9 cm 約 3–15%；6.0–6.9 cm 約 10–20%；≥7 cm 可達 20–40%

手術指徵 | 直徑 ≥5.5 cm（男） / ≥5.0 cm（女）、每年增大 >0.5 cm（或半年 >0.5 cm）、有症狀、破裂

經典三徵（僅約 1/3 病人齊備）：腹 / 背痛 + 低血壓 + 搏動性腹部腫塊。

最容易誤診的三個面貌 1. 腎絞痛：側腹痛合併血尿 → 65 歲以上首次「腎結石」務必先排除 rAAA。 2. 憩室炎 / 腸胃炎：左下腹痛。 3. 暈厥 / 原因不明休克：無痛性破裂。 另有 主動脈腸道瘺（aortoenteric fistula）：曾接受主動脈人工血管手術者出現上消化道出血，典型有先驅性小量出血（herald bleed） 後大出血。

影像選擇 | 情境 | 檢查 | |---|---| | 血行動力學不穩 | 床邊超音波（POCUS）：對「是否有 AAA」敏感度接近 100%，但不能可靠判斷是否破裂（後腹腔血腫不易顯示）。有 AAA + 休克 = 直接送刀 | | 血行動力學穩定 | CTA（診斷破裂與規劃 EVAR 的黃金標準） |

容許性低血壓的適用與禁忌 - 適用：rAAA、穿透傷 / 軀幹出血、尚未止血的創傷出血。 - 禁忌 / 需個別化：合併外傷性腦損傷（TBI） —— 腦灌流優先，需維持 SBP ≥110 mmHg；老年人與慢性高血壓者對低血壓耐受度差，須以意識狀態作為調整依據。

EVAR vs 開放手術（rAAA） - IMPROVE trial：兩者 30 天死亡率相當，但 EVAR 組住院天數短、出院回家比例高，且 3 年存活較佳，故解剖條件許可時多優先 EVAR。 - 術後注意腹腔腔室症候群（ACS）：rAAA 修補後大量輸液與後腹腔血腫易導致腹內壓上升，應常規監測膀胱壓。

台灣脈絡：EVAR 支架健保有給付條件（需符合直徑與解剖標準並事前審查），部分自費；未破裂 AAA 篩檢在台灣尚未納入公費，但 65–75 歲有吸菸史男性為國際建議的一次性超音波篩檢對象。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 153 題

114-154 | 復甦與重症 > 氣切導管脫落

54 歲男性具有嚴重慢性阻塞性肺病，因無法脫離呼吸器，於 4 天前接受氣管造口術（tracheostomy）。在急診室內，氣管造口導管意外脫落，病人立即出現嚴重呼吸

窘迫，目前生命徵象如下：血壓 130/84 mmHg、心跳 125 次/min、呼吸 40 次/min、血氧飽和度 89%（使用非再呼吸面罩 non-rebreathing mask）。身體診察發現，氣管造口（Stoma）外觀部分開合且伴隨出血。病人極度躁動不安。下一步應立即採取的處置何者為宜？

A. 盲目嘗試重新盲插氣管造口導管。

B. 使用袋瓣罩甦醒球（bag-valve-mask, BVM）進行人工輔助通氣，同時準備進行經口氣管插管。

C. 使用纖維支氣管鏡（fiberoptic bronchoscope）引導重新插入氣管造口導管。

D. 立即執行經皮氣管造口術（percutaneous tracheostomy）以建立新氣道。

答案：B — 使用袋瓣罩甦醒球進行人工輔助通氣，同時準備進行經口氣管插管

解析：本題的關鍵字是「4 天前接受氣管造口術」——氣切廔管在術後 7 天內尚未成熟（immature tract），周圍組織尚未形成穩定通道。此時導管脫落，等同於「沒有安全氣道」。加上題目描述 stoma 部分閉合且伴隨出血、病人極度躁動、SpO_2 89%，任何盲目操作都可能製造假通道（false passage），把導管送進氣管前筋膜或縱膈，造成致命的縱膈氣腫與完全失去氣道。

- （A）錯誤。新氣切（<7 天）最忌盲插。廔管未成熟 + stoma 已部分閉合 + 出血遮蔽視野，盲插造成假通道的機率極高，且一旦通氣進入假通道，會迅速產生皮下氣腫與縱膈氣腫。
- （B）正確。依 UK National Tracheostomy Safety Project（NTSP）緊急演算法，氣切導管移位時的優先順序是：①高濃度氧氣同時給「口鼻」與「stoma」；②由上呼吸道進行氧合與通氣——本例喉部完整（非全喉切除），故可用 BVM 面罩通氣（必要時以紗布或手指壓住 stoma 防止漏氣）；③同時準備經口氣管插管，把氣管內管前端送過 stoma 位置以下，這是最可靠、最安全的確定性氣道。
- （C）錯誤。纖維支氣管鏡引導經 stoma 重置導管，是廔管成熟（>7 天）且病人相對穩定時的理想作法。本例 SpO_2 89%、呼吸 40 次/min、極度躁動，沒有時間、也沒有配合度去做支氣管鏡；先救命（氧合）才談精緻操作。
- （D）錯誤。經皮氣管造口術是擇期、在鎮靜與已建立氣道保護下於加護病房執行的手術，絕非急救時的第一步；在出血、躁動、缺氧的情況下執行，併發症率極高。

補充：若病人是全喉切除（laryngectomy）病人，上呼吸道與氣管完全不相通，此時 BVM 面罩通氣與經口插管都無效，唯一途徑是經 stoma 給氣與插管（可用小號氣管內管或 LMA 罩在 stoma 上）。急診看到頸部造口，第一件事就是釐清「氣切 vs 全喉切除」。

補充：氣切導管急症 —— 綠色（氣切）/ 紅色（全喉切除）演算法

步驟 | 氣切（上呼吸道通暢） | 全喉切除（上呼吸道不通）

1 | 呼救、給 100% O_2 於口鼻 + stoma | 100% O_2 僅於 stoma

2 | 移除內管（inner cannula）、抽吸；試通抽吸管 | 同左

3 | 若抽吸管無法通過 → 抽掉氣囊、移除氣切管 | 同左

4 | 由口鼻通氣 / 插管（首選，尤其新廔管） | 經 stoma 通氣 / 插管（小號 ETT 或兒科面罩 / LMA 蓋 stoma）

5 | 若無法由上呼吸道 → 經 stoma 嘗試（小號 ETT、bougie、抽吸管導引） | 纖支鏡經 stoma 導引

「新氣切」的三大鐵律 1. 術後 7 天內不可自行更換或盲插（廔管未成熟）。 2. 床邊必須常備：同號與小一號氣切管、氣切撐開器（tracheal dilator）、縫線牽引線（stay sutures）、bougie、抽吸設備、BVM。 3. 縫線牽引（stay sutures）是新氣切的救命裝置：向外向上拉開可暫時打開廔管。

DOPES —— 氣切 / 插管病人急性惡化的鑑別 | 字母 | 意義 | 處置 | |---|---|---| | Displacement | 導管移位 / 脫落 | 本題情境；重新建立氣道 | | Obstruction | 痰栓、血塊阻塞 | 抽吸、換內管 | | Pneumothorax | 氣胸 | 針刺減壓 / 胸管 | | Equipment | 呼吸器 / 管路故障 | 改用 BVM | | Stacking breath | 氣體積存（COPD/氣喘） | 脫離呼吸器、壓胸放氣 |

氣切早期併發症（<7 天）：出血、導管移位 / 脫落、皮下與縱膈氣腫、氣胸、傷口感染、氣管後壁穿孔。 晚期併發症（>7 天）：氣管無名動脈瘻（tracheo-innominate fistula, TIF）、氣管狹窄、氣管食道瘻、肉芽組織增生。

氣管無名動脈瘻（TIF）—— 必考的致命併發症 - 多發生於氣切後 3 天–6 週（高峰 1–2 週），導管位置過低或氣囊壓力過高者風險高。 - 前哨出血（sentinel bleed）：任何氣切後的少量鮮血都要當作 TIF 前兆。 - 緊急處置：①過度充氣氣囊（hyperinflate cuff）壓迫止血；②無效則移除氣切管、改經口插管並將氣囊送至出血點以下，再用手指經 stoma 向前壓迫無名動脈於胸骨後方（Utley manoeuvre）；③立即送手術室。

台灣脈絡：長期呼吸照護病房（RCW）與居家氣切病人眾多，119 到院前與急診常遇氣切脫落。台灣多數醫院已將 NTSP 的床頭氣切警示標示（綠 / 紅標籤）納入品管，標示上呼吸道是否通暢與導管型號，急診接手時務必查看。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 154 題

114-155 | 神經 > 急性缺血性腦中風

65 歲男性，主訴突然左側肢體無力及言語不清從症狀開始到急診掛號約 4 小時，既往有高血壓、糖尿病病史。到院時 NIHSS 15 分，腦部 CT 做完無出血，此時為有症狀後 4.5 小時，CTA（電腦斷層血管攝影）顯示右側中大腦動脈（MCA）近端完全阻塞（M1）。根據目前的治療指引，下列處置何者較適當？

A. 立即給予 rtPA（靜脈血栓溶解）並觀察 24 小時。

B. 立即進行血管內機械性血栓取出術（Endovascular Thrombectomy,EVT）。

C. 先使用 Aspirin 200 mg 口服，打上生理食鹽水，辦理神經內科住院。

D. 由於發病時間已超過 3 小時，不建議進行任何血栓移除治療。

答案：B — 立即進行血管內機械性血栓取出術（EVT）

解析：65 歲男性，右側 M1（中大腦動脈近端）完全阻塞、NIHSS 15（中重度）、CT 無出血、距發作已 4.5 小時。這是典型的大血管阻塞（large vessel occlusion, LVO）病例。

- （A）錯誤（且已超窗）。靜脈血栓溶解（IV rtPA/alteplase）的標準治療窗為症狀發作起 4.5 小時內完成給藥；題目明確指出「此時為有症狀後 4.5 小時」，時間窗已到底，再加上配藥、簽同意書的時間必然超窗。更重要的是，rtPA 對 M1 這種大血栓的再通率僅約 10–30%，單靠 rtPA 遠遠不夠；「觀察 24 小時」更是延誤。
- （B）正確。HERMES 統合分析（MR CLEAN、ESCAPE、EXTEND-IA、SWIFT PRIME、REVASCAT）證實：前循環 LVO 於發作 6 小時內接受 EVT，90 天功能獨立（mRS 0–2）比例顯著提升（NNT 約 2.6 才能讓一位病人減少一級失能）。本例符合所有條件：前循環近端阻塞（M1）、NIHSS ≥6、ASPECTS 推定良好（CT 無明顯早期缺血變化）、發病 <6 小時。AHA/ASA 2019 給予 Class I、Level A 建議。台灣腦中風學會治療指引亦同。
- （C）錯誤。對可接受再灌流治療的 LVO 病人，先給 aspirin、辦住院等於放棄再通機會；且 24 小時內若已給 rtPA 或計畫取栓，不應立即給抗血小板藥。Aspirin 是「無法再灌流時」的次佳選擇，不是本例的處置。
- （D）錯誤。時間觀念完全過時。EVT 的時間窗在選擇性影像（CT perfusion / MRI mismatch）支持下可延伸到 24 小時（DAWN 6–24 小時、DEFUSE 3 6–16 小時），故「超過 3 小時就不再介入」是嚴重錯誤。

臨床註記：若病人是在 4 小時就完成 CT / CTA 且尚在 4.5 小時窗內，現行標準是「橋接治療（bridging）」——先給 IV thrombolysis 再送導管室，兩者不互斥且不應因等待取栓而延遲溶栓。本題把時間設在 4.5 小時「邊界」，即是要考生選擇單獨 EVT。

補充：急性缺血性中風再灌流治療時間窗

治療 | 時間窗 | 關鍵試驗 / 依據

IV Alteplase (rtPA) | 0–4.5 小時 | NINDS、ECASS III

IV Tenecteplase (TNK) 0.25 mg/kg 單次推注 | 0–4.5 小時 | EXTEND-IA TNK；LVO 再通率優於 alteplase

醒後中風 / 發作時間不明 | 依 MRI DWI-FLAIR mismatch 或 perfusion mismatch 決定 | WAKE-UP、EXTEND

EVT（前循環 LVO）| 0–6 小時（標準）| HERMES 統合分析

EVT 延長窗 | 6–24 小時（DAWN，臨床-影像 mismatch）/ 6–16 小時（DEFUSE 3，perfusion mismatch）| Class I

基底動脈阻塞 | 可至 12–24 小時 | ATTENTION、BAOCHE

EVT 適應症（AHA/ASA Class I，6 小時內）1. 發病前 mRS 0–1 2. 內頸動脈或 MCA M1 阻塞 3. 年齡 ≥18 歲 4. NIHSS ≥6 5. ASPECTS ≥6 6. 可於 6 小時內開始鼠蹊部穿刺

ASPECTS（Alberta Stroke Program Early CT Score）：滿分 10 分，MCA 供應區分 10 區，每有一區早期缺血變化扣 1 分；≤6 分代表大範圍梗塞、預後差（但 SELECT2、ANGEL-ASPECT 已證實 ASPECTS 3–5 的大梗塞取栓仍可能獲益）。

IV rtPA 主要禁忌 - 顱內出血（現在或過去）、3 個月內缺血性中風或嚴重頭部外傷、顱內腫瘤 / 動靜脈畸形 / 動脈瘤、近期顱內或脊椎手術 - 血壓 >185/110 mmHg 且無法降下（給藥後需維持 <180/105）- 血糖 <50 mg/dL、血小板 <100,000、INR >1.7、aPTT 延長 - 48 小時內使用 DOAC、治療劑量 LMWH 24 小時內 - 活動性內出血、感染性心內膜炎、主動脈剝離

血壓管理速記 | 情境 | 目標 | |---|---| | 未接受再灌流治療 | 允許至 <220/120 mmHg（permissive hypertension）| | 準備 / 已接受 rtPA | <185/110 給藥前；<180/105 給藥後 24 小時 | | EVT 術中 / 術後未再通 | 維持 SBP 140–180 | | EVT 成功再通（TICI 2b–3）| 建議較低目標（SBP <140–160），避免再灌流傷害 / 出血轉化 |

時間就是腦（Time is Brain）- 每延遲 1 分鐘，約損失 190 萬個神經元。 - 品質指標：Door-to-CT <25 分鐘、Door-to-Needle <60 分鐘（理想 <45）、Door-to-Puncture <90 分鐘。

台灣脈絡：全台已建置急性腦中風急救責任醫院分級（一般級 / 重度級），重度級具 24 小時 EVT 能力；到院前可用 FAST / BE-FAST 與 LVO 篩檢量表（如 RACE、C-STAT）進行繞道轉送（bypass）。健保給付 rtPA 與機械取栓（有適應症審查）。台灣腦中風學會建議取栓中心維持年案量與品質登錄（TSR，台灣腦中風登錄）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 155 題

114-156 | 腸胃肝膽 > 老年急性闌尾炎

78 歲男性，輕度腹脹、噁心與食慾不佳，無腹部手術史。身體診察顯示輕微右下腹壓痛，無反彈痛或肌肉僵直，體溫 36.8℃。血液白血球 12,000/μL。電腦斷層顯示急性闌尾炎，下列敘述何者較不適當？

A. 此病人 Alvarado Score 至少 6 分。

B. 保持禁食並給予適度輸液與止痛。

C. 考量高齡手術風險，建議非手術治療較好。

D. 抗生素選擇 Metronidazole + Ciprofloxacin 靜脈注射。

答案：C — 考量高齡手術風險，建議非手術治療較好（不適當）

解析：本題問「何者較不適當」。78 歲男性，CT 已確診急性闌尾炎、症狀輕微（輕度腹脹、噁心、食慾不佳、右下腹壓痛、無腹膜刺激徵、體溫 36.8°C、WBC 12,000）。

- （A）適當。Alvarado score 計算：食慾不振（Anorexia）1 分 + 噁心嘔吐 1 分 + 右下腹壓痛 2 分 + 白血球 >10,000 共 2 分 = 6 分（尚未計入未提及的轉移性疼痛、反彈痛、發燒、左移）。故「至少 6 分」的敘述正確。
- （B）適當。禁食、靜脈輸液、適當止痛是術前標準支持療法。過去「不可止痛以免掩蓋腹徵」的觀念已被推翻——多項 RCT 與 Cochrane 回顧顯示，適當使用鴉片類止痛劑不會延誤診斷或增加誤診率，反而改善病人舒適與配合度。
- （C）不適當，故為答案。闌尾切除術（appendectomy）仍是急性闌尾炎的標準治療。非手術（抗生素）治療僅適用於經影像確認為單純性（uncomplicated）、無糞石（appendicolith）、無穿孔 / 膿瘍 / 腫瘤疑慮且病人在充分討論後同意者；即使如此，CODA trial 顯示抗生素組 90 天內約 29%、1 年約 40% 仍需接受闌尾切除，且有糞石者失敗率更高（約 41%）。更重要的是：高齡本身不是手術禁忌，老年闌尾炎的穿孔率高達 50–70%、延遲手術會顯著提高死亡率；且 ≥50 歲、尤其表現不典型者必須考慮闌尾（盲腸）腫瘤，切除同時可取得病理診斷。以「年紀大」為由選擇保守治療，是危險的推論。
- （D）適當。社區型輕度腹腔內感染的經驗性抗生素需涵蓋革蘭氏陰性腸道菌 + 厭氧菌。Metronidazole + Ciprofloxacin 是 IDSA/SIS（WSES）指引列出的標準組合之一（替代方案：Ceftriaxone + Metronidazole、Ertapenem、Cefoxitin、Amoxicillin-clavulanate）。

臨床註記：即使決定手術，術前給予抗生素仍是必要的（降低傷口感染與腹腔內膿瘍）。若病人為高手術風險且已形成局限性膿瘍或蜂窩組織塊（phlegmon），則可先行「抗生素 ± 經皮引流，延遲性闌尾切除（interval appendectomy）」——但這是基於病灶型態的決策，不是基於年齡。

補充：Alvarado Score（MANTRELS，滿分 10 分）

項目 | 分數

Migration 疼痛轉移至右下腹 | 1

Anorexia 食慾不振 | 1

Nausea/vomiting 噁心嘔吐 | 1

Tenderness in RLQ 右下腹壓痛 | 2

Rebound pain 反彈痛 | 1

Elevated temperature ≥37.3°C | 1

Leukocytosis >10,000/μL | 2

Shift to left（未成熟嗜中性球 >75%） | 1

判讀：≤4 分低度可能（可考慮出院追蹤）；5–6 分可能（建議影像）；7–8 分很可能；≥9 分幾乎確定（可直接手術）。 兒童則常用 PAS（Pediatric Appendicitis Score），滿分 10，跳躍 / 咳嗽誘發右下腹痛取代反彈痛。

影像選擇 | 族群 | 首選 | |---|---| | 成人 | 顯影劑 CT（敏感度 / 特異度 >95%） | | 兒童 | 超音波優先（減少輻射）；不確定再 CT 或 MRI | | 孕婦 | 超音波 → MRI（無顯影劑）；避免 CT | 超音波陽性徵象：闌尾外徑 >6 mm、無法壓扁（non-compressible）、管壁分層消失、周圍脂肪回音增強、糞石、McBurney 點探頭壓痛。

闌尾炎的手術與非手術 | 條件 | 建議 | |---|---| | 單純性、無糞石、病人接受風險 | 可先抗生素（CODA：1 年約 40% 需手術） | | 有糞石 | 手術（抗生素失敗率高、併發症多） | | 穿孔 / 瀰漫性腹膜炎 / 敗血性休克 | 急診手術 | | 局限性膿瘍或 phlegmon、無腹膜炎 | 抗生素 ±經皮引流，考慮 6–8 週後 interval appendectomy | | ≥40–50 歲（尤其非手術治療者） | 追蹤大腸鏡 / 影像排除盲腸腫瘤 |

老年闌尾炎的三大陷阱 1. 症狀不典型：僅腹脹、食慾差、意識混亂；發燒與白血球常不明顯（本例體溫僅 36.8°C）。 2. 就醫延遲 + 診斷延遲 → 穿孔率 50–70%，死亡率遠高於年輕人。 3. 鑑別診斷多：憩室炎、腸繫膜缺血、大腸癌穿孔 / 阻塞、右側輸尿管結石、腹主動脈瘤。

經驗性抗生素（社區型輕–中度腹腔內感染） | 組合 | 備註 | |---|---| Ceftriaxone 1–2 g QD + Metronidazole 500 mg q8h | 台灣最常用 | | Ciprofloxacin + Metronidazole | 對 β-lactam 過敏者；注意台灣大腸桿菌對 FQ 抗藥率已 >25% | | Cefoxitin、Ertapenem、Amoxicillin-clavulanate | 單一藥物即可涵蓋厭氧菌 | | 重症 / 醫療照護相關 | Piperacillin-tazobactam、Meropenem ± Vancomycin |

台灣脈絡：健保對腹腔鏡闌尾切除有給付；台灣大腸桿菌對 ciprofloxacin 與 3rd-gen cephalosporin（ESBL）抗藥性逐年上升，若近期住院或抗生素暴露史，經驗性用藥應提升層級。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 156 題

114-157 | 血液腫瘤 > 急性溶血性輸血反應

65 歲男性因急性上腸繫膜動脈缺血（acute mesenteric ischemia）接受手術治療，術後因大量失血在加護病房接受輸血。輸血進行約 20 分鐘後，病人突然出現發燒，體溫 39℃、寒顫、血壓 90/55 mmHg、心跳 120 次/min、尿液顏色變深，並且抱怨腰背部劇烈疼痛。較可能的輸血反應為何？

A. 急性血管內溶血性輸血反應（Acute intravascular hemolyticreaction）。

B. 遲發性溶血性輸血反應（Delayed extravascular hemolytic reaction）。

C. 非溶血性發熱性輸血反應（Febrile nonhemolytic transfusionreaction）。

D. 過敏性輸血反應（Allergic transfusion reaction）。

答案：A — 急性血管內溶血性輸血反應（Acute intravascular hemolytic reaction）

解析：關鍵是時間 + 症狀組合：輸血開始後僅 20 分鐘即出現發燒 39°C、寒顫、低血壓 90/55、心搏過速 120、尿液變深（血紅素尿）、劇烈腰背痛。這一組合是 ABO 不相容造成的急性血管內溶血性輸血反應（acute hemolytic transfusion reaction, AHTR）的教科書式表現。

- （A）正確。機轉為受血者血中既存的 IgM anti-A / anti-B 抗體與輸入紅血球結合，強力活化補體到 C5b-9 膜攻擊複合體，在血管內直接溶破紅血球 → 游離血紅素進入血漿與尿液（血紅素尿 = 尿色變深）；同時釋放大量細胞激素（TNF-α、IL-1、IL-8）與活化凝血系統，造成發燒、寒顫、休克、DIC、急性腎損傷。腰背痛（flank/back pain）為極具特異性的線索。多數為採檢或給藥時的身分辨識錯誤（clerical error）。
- （B）錯誤。遲發性血管外溶血反應由再次免疫反應（anamnestic response）引起，抗體多為針對 Rh、Kidd（Jka 最惡名昭彰）、Duffy、Kell 等次要抗原的 IgG，紅血球在脾臟 / 肝臟被巨噬細胞破壞。發生於輸血後 3–14 天（可至 1 個月），表現為不明原因 Hb 下降、輕度黃疸、間接膽紅素上升、DAT 陽性，很少有休克或血紅素尿。
- （C）錯誤。非溶血性發熱反應（FNHTR）是最常見的輸血反應，由儲存血品中的白血球細胞激素或受血者抗白血球抗體引起。表現為體溫上升 ≥1°C、寒顫，但無低血壓、無腰背痛、無血紅素尿，屬排除性診斷——必須先排除溶血與細菌污染。預防方式為去白血球血品（leukoreduction）。
- （D）錯誤。過敏反應以蕁麻疹、搔癢、血管性水腫、支氣管痙攣為主，嚴重者為過敏性休克；典型不發燒、不痛腰背、無血紅素尿。若為 IgA 缺乏者遇上含 IgA 血品，可產生嚴重過敏性休克，需使用洗滌紅血球（washed RBC）。

臨床註記：本例仍須同時考慮細菌污染血品（septic transfusion reaction）——也會有高燒、寒顫、休克，且發生快；鑑別點是細菌污染無血紅素尿與腰背痛，且血品外觀可能變色。實務上兩者的第一步處置相同：立即停止輸血。

補充：急性溶血性輸血反應（AHTR）的緊急處置

33. 立即停止輸血，保留輸血套組與剩餘血袋（不要丟棄）。
34. 更換輸液管路，以生理食鹽水維持靜脈通路。
35. 重新核對病人身分 / 血袋標籤 / 配血單（clerical check）——最常見的原因。
36. 通知血庫，送檢：再次血型與交叉配對、直接抗球蛋白試驗（DAT/Coombs）、血漿游離血紅素、LDH、間接膽紅素、Haptoglobin、尿液血紅素、CBC、凝血功能（DIC panel）、腎功能。
37. 積極輸液維持尿量 ≥1–1.5 mL/kg/hr（沖走游離血紅素、預防急性腎小管壞死）；必要時 furosemide；鹼化尿液與 mannitol 的證據薄弱，非必須。
38. 監測並處理 DIC（補充新鮮冷凍血漿、冷凍沉澱品、血小板）與高鉀血症。
39. 血壓支持：升壓藥可選 dopamine 低劑量或 norepinephrine；避免只靠血管收縮而忽略容積補充。
40. 若確認為血品細菌污染：抽血品與病人血液培養、立即廣效抗生素。

輸血反應鑑別總表

反應 | 發生時間 | 關鍵臨床特徵 | 機轉 | 預防

急性溶血（AHTR） | 輸血中～1 小時內 | 發燒、寒顫、腰背痛、血紅素尿、休克、DIC、AKI | ABO 不合，IgM + 補體，血管內溶血 | 身分核對雙重確認

遲發性溶血（DHTR） | 3–14 天 | Hb 不明下降、黃疸、DAT + | IgG（Kidd、Rh、Duffy、Kell），血管外 | 抗體篩檢紀錄

FNHTR | 輸血中～4 小時 | 發燒 ≥1°C、寒顫，血壓穩定 | 細胞激素 / 抗白血球抗體 | 去白血球血品、退燒藥

過敏 / 蕁麻疹 | 數分鐘～數小時 | 蕁麻疹、搔癢；重者過敏性休克 | 血漿蛋白過敏；IgA 缺乏 + anti-IgA | 抗組織胺；重症用洗滌血品

TACO | 輸血中～6 小時 | 呼吸困難、高血壓、頸靜脈怒張、BNP↑、對利尿劑有反應 | 容積過負荷 | 慢速輸注、利尿劑

TRALI | ≤6 小時 | 低血氧、雙側浸潤、常低血壓、BNP 正常、利尿劑無效 | 供血者 HLA/HNA 抗體活化嗜中性球 | 男性血漿捐贈者政策

細菌污染 / 敗血性反應 | 輸血中～數小時 | 高燒、休克，無血紅素尿 | 血品污染（血小板最高風險，室溫保存） | 血品培養篩檢

輸血相關移植物抗宿主病（TA-GVHD） | 4–30 天 | 發燒、皮疹、腹瀉、全血球低下、肝功能異常；死亡率 >90% | 供者淋巴球植入 | 照射血品（irradiation）

重要區辨口訣 - 腰背痛 + 紅 / 褐色尿 = 血管內溶血 - 輸血後 6 小時內喘 → TACO（水多，高血壓，利尿有效）vs TRALI（不是水多，常低血壓，利尿無效） - 血小板輸注後高燒休克 → 想細菌污染（血小板室溫 20–24°C 保存）

台灣脈絡：血品由台灣血液基金會供應，已全面實施去白血球（leukoreduction），使 FNHTR 大幅減少。所有輸血反應應通報醫院輸血委員會與血液基金會。高風險族群（骨髓移植、免疫低下、親屬捐血、子宮內輸血）須使用照射血品預防 TA-GVHD。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 157 題

114-158 | 婦產科急症 > 子宮外孕藥物治療

29 歲女性主訴下腹悶痛與陰道點狀出血。尿妊娠試驗陽性，陰道超音波未見子宮內妊娠但有一個 extra-ovarian adnexal mass。下列何者較適當？

A. 若血流動力學不穩定，藥物 Methotrexate 為優先的治療選擇。

B. Methotrexate 給藥方式為靜脈注射，劑量為 5,000 mg/m²。

C. 若 β-hCG >5,000 mIU/mL，可考慮 Methotrexate 多劑療法，以提高治療成功率。

D. Methotrexate 治療後，黃疸為常見併發症，少數病人會有下腹疼痛。

答案：C — 若 β-hCG >5,000 mIU/mL，可考慮 Methotrexate 多劑療法，以提高治療成功率

解析：29 歲女性、尿妊娠試驗陽性 + 陰道超音波未見子宮內妊娠 + 附件區腫塊（extra-ovarian adnexal mass），這是子宮外孕（ectopic pregnancy）的典型組合。本題考 Methotrexate（MTX）的正確使用。

- （A）錯誤。血行動力學不穩定 = 破裂性子宮外孕 = 手術急症，應立即輸液 / 輸血、通知婦產科進行腹腔鏡或剖腹輸卵管切除 / 切開術。MTX 需要數天到數週才發揮作用，用在休克病人是致命的延誤。
- （B）錯誤。劑量與途徑都錯得離譜。標準單劑療法為 Methotrexate 50 mg/m² 肌肉注射（IM），不是靜脈注射，更不是 5,000 mg/m²（那是絨毛膜癌等惡性腫瘤才會接近的高劑量範圍，且必須合併 leucovorin 解救）。
- （C）正確。治療成功率隨 β-hCG 上升而下降：hCG <5,000 mIU/mL 單劑成功率約 92%；hCG 5,000–10,000 約 82%；>10,000 僅約 68%。因此 ACOG Practice Bulletin No. 193 建議：hCG 偏高（常引用 >5,000 mIU/mL）、或超音波可見胎心搏動、或腫塊較大者，可選擇 two-dose（第 0、4 天各 50 mg/m²）或 multi-dose（MTX 1 mg/kg 於第 1、3、5、7 天，交替於第 2、4、6、8 天給 leucovorin 0.1 mg/kg）療法以提高成功率；當然，此類病人也可直接考慮手術。
- （D）錯誤。MTX 後最常見的是「分離痛」（separation pain）——約 2/3 病人在給藥後 2–7 天出現下腹痛，源自輸卵管流產或血腫牽扯，通常自限。黃疸 / 肝毒性並非常見併發症（多為無症狀的轉胺酶輕度上升）。選項把常見與罕見對調。真正要警覺的是：無法區分「分離痛」與「破裂」時，必須以超音波、血色素與生命徵象追蹤。

MTX 治療追蹤：於第 4 天與第 7 天測 β-hCG，第 4→7 天須下降 ≥15%；若未達標，再給一劑並重新計時。之後每週追蹤至 hCG <5 mIU/mL（測不到）。

補充：Methotrexate 治療子宮外孕

適應症（必須全部符合） - 血行動力學穩定 - 無腹腔內出血徵象、無腹膜炎 - 未破裂的子宮外孕 - 病人可靠、能配合密集追蹤 - 無 MTX 禁忌症

絕對禁忌症 | 類別 | 內容 | |---|---| 妊娠相關 | 子宮內活胎（宮內外同時懷孕且欲保留）、哺乳中、破裂或不穩定 | | 血液 | 白血球 <3,000、血小板 <100,000、嚴重貧血 | | 器官 | 中重度肝 / 腎功能不全、活動性消化性潰瘍 | | 其他 | 免疫不全、活動性肺病、對 MTX 過敏 |

相對禁忌症：β-hCG >5,000 mIU/mL、超音波可見胎心搏動、腫塊 >4 cm、拒絕輸血者。

三種給藥方案

方案 | 給法 | hCG 追蹤 | 適用

單劑（single-dose） | 50 mg/m² IM，第 0 天 | 第 4、7 天；第 4→7 天降幅 <15% 則重複 | 最常用；hCG 較低者

兩劑（two-dose） | 50 mg/m² IM 於第 0、4 天 | 第 4、7 天 | hCG 中高、平衡療效與副作用

多劑（multi-dose） | MTX 1 mg/kg IM（第 1、3、5、7 天）+ Leucovorin 0.1 mg/kg（第 2、4、6、8 天） | 每次給藥日 | hCG 高、有胎心、子宮頸 / 間質部（interstitial）妊娠

副作用與衛教 - 分離痛（最常見，2/3 病人，第 2–7 天）；口腔炎、腸胃不適、轉胺酶上升、骨髓抑制、脫髮（少見）。 - 治療期間禁止：含葉酸的維他命（拮抗療效）、NSAID（腎毒性 / 骨髓抑制加乘）、酒精、日曬（光敏感）、性行為（增加破裂風險）。 - 避孕至少 3 個月（MTX 致畸性）。 - Rh 陰性者須給 anti-D 免疫球蛋白（台灣 Rh 陰性罕見，約 0.3%，但仍不可漏）。

治療失敗 / 需手術的紅旗 - 生命徵象不穩、腹痛加劇合併腹腔積液增加、Hb 下降 - 第 4→7 天 hCG 下降 <15% 且已給第二劑仍不降 - 追蹤期間 hCG 再度上升

子宮外孕的鑑別與超音波要點 - Discriminatory zone：經陰道超音波在 β-hCG 約 3,500 mIU/mL 以上通常應見到子宮內孕囊；若見不到，子宮外孕可能性大增（單一數值不可作為唯一依據，需連續追蹤）。 - 正常子宮內早孕的 hCG 動力學：48 小時上升 ≥49–66%（依起始值）；上升遲緩或平原化 → 懷疑異位或流產。 - Pseudogestational sac（子宮內液體，位於中央、無雙環）易誤判為宮內孕。 - 危險部位：間質部 / 子宮角（interstitial）、子宮頸、剖腹產疤痕（cesarean scar）——這些出血量大、MTX 常需多劑或合併局部注射 / 子宮動脈栓塞。 - 異位妊娠危險因子：既往子宮外孕（最強）、輸卵管手術 / 結紮、骨盆腔發炎疾病（PID）、子宮內避孕器（帶器懷孕時異位比例高）、人工生殖技術、吸菸。

台灣脈絡：子宮外孕仍是台灣孕早期孕產婦死亡的重要原因之一。急診接到「育齡女性腹痛 / 暈厥 / 休克」，第一張檢驗單就是驗孕（尿或血 β-hCG），並儘早以 FAST 掃描 Morison's pouch 找腹腔積血——這是急診醫師可獨立完成、且能立即改變處置的關鍵動作。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 158 題

114-159 | 婦產科急症 > 妊娠期靜脈血栓

29 歲女性懷孕 33 週，右側小腿突發嚴重腫痛就醫。無血栓病史，目前妊娠糖尿病接受飲食調控。Doppler 超音波確認右側下肢深靜脈栓塞，下列何者處置較適當？

A. 立即啟動口服 Warfarin 治療，預防肺栓塞。

B. 優先考慮進行血管介入導管溶栓術（catheter-directedthrombolysis）。

C. 立即給予低分子量肝素（Low-molecular-weight heparin）皮下注射治療。

D. 暫時觀察病情變化，症狀惡化時再啟動抗凝血治療。

答案：C — 立即給予低分子量肝素（LMWH）皮下注射治療

解析：29 歲、懷孕 33 週，Doppler 超音波確診右下肢深部靜脈栓塞（DVT）。懷孕本身即為 Virchow 三要素全中的狀態：高凝血性（雌激素使凝血因子 I、II、VII、VIII、X 上升，protein S 下降，PAI-1/PAI-2 上升）、靜脈鬱滯（增大的子宮壓迫左髂靜脈、黃體素使靜脈擴張）、血管內皮損傷（分娩時）。

- （A）錯誤。Warfarin 在懷孕期禁用。第一孕期（尤其 6–12 週）可造成 warfarin embryopathy（鼻樑發育不全、點狀骨骺 stippled epiphyses）；中後期則造成胎兒顱內出血、中樞神經異常，且分娩時胎兒抗凝無法逆轉。Warfarin 可於產後與哺乳期使用（不分泌至乳汁）。
- （B）錯誤。導管溶栓 / 全身性溶栓在懷孕屬相對禁忌，僅保留給危及生命的大量肺栓塞合併血行動力學不穩、或肢體威脅性 phlegmasia cerulea dolens。單純小腿 / 下肢 DVT 且生命徵象穩定，使用溶栓只會增加母體大出血與胎盤早期剝離風險。
- （C）正確。低分子量肝素（LMWH）是妊娠期 VTE 治療的首選（ACOG、RCOG Green-top Guideline No. 37b、ACCP/CHEST 指引一致）。理由：分子量大、不通過胎盤，對胎兒安全；相較 UFH，出血、肝素誘發血小板低下症（HIT）、肝素相關骨質疏鬆的風險更低，且劑量可預測、不需常規監測 aPTT。治療劑量：Enoxaparin 1 mg/kg SC 每 12 小時（或 1.5 mg/kg QD），依懷孕期體重調整。
- （D）錯誤。已影像確診的近端 DVT 若不抗凝，進展為肺栓塞的風險極高；肺栓塞是台灣與各國孕產婦直接死亡的主要原因之一。「觀察到惡化再治療」不可接受。

後續管理重點：抗凝需持續整個孕期並延續至產後至少 6 週，且總療程至少 3 個月。預計引產或剖腹產前 24 小時停用治療劑量 LMWH（預防劑量停 12 小時），以符合脊椎 / 硬脊膜外麻醉的安全間隔；必要時可改為半衰期短的 UFH 作為橋接。DOAC（rivaroxaban、apixaban 等）在懷孕與哺乳期均不建議使用。

補充：妊娠期抗凝血藥物一覽

藥物 | 懷孕 | 哺乳 | 備註

LMWH（enoxaparin、dalteparin） | 首選 | 安全 | 不過胎盤；治療劑量 enoxaparin 1 mg/kg SC q12h

UFH | 可用（腎衰竭、極高出血風險、預期近期分娩時較佳） | 安全 | 半衰期短、可用 protamine 完全逆轉；HIT 與骨質疏鬆風險較高

Warfarin | 禁用（機械瓣膜為特殊例外，需專科權衡） | 可用 | 胚胎病變、胎兒出血

DOAC | 不建議 | 不建議 | 資料不足，可通過胎盤

Fondaparinux | 僅在 HIT 或對 LMWH 過敏時 | 資料有限 | 少量過胎盤

溶栓劑（alteplase） | 僅限危及生命 | — | 母體大出血風險 5–10%

妊娠 DVT 的臨床線索 - >80–90% 發生於左下腿（右髂動脈跨越左髂靜脈造成壓迫，即 May-Thurner 現象加上增大子宮）。本題為右側，屬較少見側別，但診斷已由超音波確認。 - 髂股型（iliofemoral）比例高（約 70%，非孕婦僅約 9%），表現為整條腿腫脹、鼠蹊部或臀部疼痛。 - 診斷首選 加壓式雙功能超音波（compression duplex US）；若近端超音波陰性但高度懷疑髂靜脈血栓，可考慮 MRV 或連續追蹤。 - D-dimer 在懷孕生理性上升，陰性預測值下降，不能單獨用來排除（部分研究採用孕期調整閾值，如 YEARS-pregnancy 演算法）。

妊娠疑似肺栓塞的影像流程（避免不必要輻射）1. 先做下肢加壓超音波：若陽性 → 直接抗凝，不必再照胸部影像。 2. 胸部 X 光正常 → V/Q scan（或 perfusion-only scan），胎兒輻射劑量較低。 3. 胸部 X 光異常，或需同時排除其他病灶 → CTPA，母體乳房輻射劑量較高但胎兒劑量低。 4. YEARS-pregnancy adapted algorithm 可安全排除約 39% 病人免於 CTPA。

圍產期抗凝時機 | 情境 | 建議 | |---|---| | 計畫性引產 / 剖腹 | 治療劑量 LMWH 停藥 ≥24 小時；預防劑量 ≥12 小時 | | 區域麻醉（硬脊膜外 / 脊椎） | 同上間隔；移除導管後 ≥4 小時才可再給 LMWH | | 產後 | 陰道產後 6 小時、剖腹產後 12 小時可重啟（無出血） | | 療程 | 抗凝至產後 ≥6 週，且總療程 ≥3 個月 |

產後 VTE 預防的高風險族群：剖腹產（尤其急診剖腹）、BMI ≥30、年齡 ≥35、多產、子癲前症、感染、長時間臥床、產後大出血、既往 VTE、已知血栓體質（antiphospholipid syndrome、factor V Leiden、antithrombin 缺乏）。

台灣脈絡：健保給付 enoxaparin 用於 DVT/PE 治療；孕婦體重變化大，臨床上常以當次體重重新計算劑量，極端體重（BMI >40 或 <18.5）或腎功能不全（CrCl <30）者可考慮監測 anti-Xa 活性（給藥後 4 小時，治療目標約 0.6–1.0 IU/mL）。台灣孕產婦死亡原因中，羊水栓塞與肺栓塞始終名列前茅，急診遇到孕婦突發呼吸困難、暈厥或心跳停止，必須把 PE 放在鑑別診斷最前面。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 159 題

114-160 | 感染疾病 > 流感抗病毒藥物

有關流行性感冒的敘述，下列何者較適當？

A. 抗病毒藥物早期使用能縮短病程 0.5~1 天，並降低噁心、嘔吐的機率。

B. 抗病毒藥物應在症狀發作 48 小時內使用，若超過時間則無使用效益。

C. 若選用 Baloxavir 效果跟副作用跟 Oseltamivir 相當。

D. Oseltamivir 於接觸流感病人後，預防性使用劑量為 75 mg QD 使用 7 天。

答案：D — Oseltamivir 於接觸流感病人後，預防性使用劑量為 75 mg QD 使用 7 天

解析：本題逐項檢視抗流感藥物的常見敘述。

- （A）錯誤。前半正確、後半錯誤。神經胺酸酶抑制劑於症狀出現 48 小時內使用，可縮短病程約 0.5–1 天（Cochrane 統合分析：成人約 16.8 小時），但 Oseltamivir 最主要的副作用正是噁心與嘔吐（NNH 約 28 與 22），不會「降低」噁心嘔吐的機率。此外，Oseltamivir 在青少年偶有神經精神事件（譫妄、異常行為）的報告，日本曾發布相關警訊。
- （B）錯誤。「超過 48 小時就沒有效益」是最常見的誤解。對住院、重症、病程進行性惡化或免疫低下的病人，觀察性研究一致顯示即使 >48 小時給藥仍可降低死亡率、縮短住院與加護病房天數，故指引建議不論發病時間長短都應立即投藥。48 小時的限制只適用於「門診、無併發症、非高危險群」的療效證據。
- （C）錯誤。Baloxavir（紓伏效）與 Oseltamivir 在「縮短症狀時間」上確實相當（CAPSTONE-1/2），且病毒量下降更快、腸胃副作用較少，但副作用與整體評價並不「相當」：Baloxavir 最大的問題是治療中出現 PA I38X 抗藥突變（成人約 10%、兒童可達 20%以上），導致病毒反彈與延長排毒；因此重症、免疫低下與住院病人不建議單用 Baloxavir，且未滿 12 歲、孕婦、哺乳婦資料不足。
- （D）正確。暴露後預防（post-exposure chemoprophylaxis）的標準劑量為 Oseltamivir 75 mg 每日一次，自最後一次暴露起連續 7 天（機構群聚事件則延長至最後一例發病後 7–10 天，或整個流行期間採「季節性預防」）。注意預防劑量是每天一次，治療劑量是每天兩次，這是最經典的考點。

臨床註記：預防性投藥的替代策略是「早期經驗性治療」——不預先給藥，但衛教高風險接觸者一旦出現症狀立即就醫並以治療劑量投藥。此策略可減少不必要用藥與抗藥性壓力，CDC 亦列為可接受的選項。

補充：Oseltamivir 劑量速記

對象 | 治療 | 預防

成人 | 75 mg PO BID × 5 天 | 75 mg PO QD × 7 天

兒童 >12 個月，≤15 kg | 30 mg BID | 30 mg QD

15–23 kg | 45 mg BID | 45 mg QD

23–40 kg | 60 mg BID | 60 mg QD

>40 kg | 75 mg BID | 75 mg QD

0–11 個月 | 3 mg/kg BID | 3 mg/kg QD（≥3 個月）

重症 / 免疫不全 | 可延長至 10 天，部分專家用雙倍劑量（證據不一致） | —

腎功能調整（成人治療劑量） | CrCl | 治療 | 預防 | |---|---|---| | >60 | 75 mg BID | 75 mg QD | | 30–60 | 30 mg BID | 30 mg QD | | 10–30 | 30 mg QD | 30 mg QOD | | 血液透析 | 每次透析後 30 mg | 隔次透析後 30 mg |

四種抗流感藥物比較

藥物 | 給法 | 優點 | 限制

Oseltamivir | 口服 | 資料最完整；孕婦、嬰兒、重症皆可 | 噁心嘔吐；需腎調整

Zanamivir | 吸入 | 全身副作用少 | 氣喘 / COPD 禁用；重症無效（不吸收）

Peramivir | 單次 IV | 無法口服者、依從性佳 | 門診重症資料有限

Baloxavir | 單次口服 | 病毒清除快、方便 | I38X 抗藥突變；<12 歲、孕婦資料不足；不建議重症單用

Amantadine / Rimantadine（M2 抑制劑）：因現行 A 型流感株幾乎全面抗藥，且對 B 型無效，已不建議用於流感治療。

流感的重症警訊（Danger signs）呼吸急促 / 困難、發紺、血痰或胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續超過 3 天不退、脫水；兒童另加：呼吸費力、活動力差、嘔吐無法進食、退燒後仍持續嗜睡。

併發症 - 原發性流感病毒性肺炎（最重，可進展至 ARDS） - 續發性細菌性肺炎：肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌（含 MRSA，常呈壞死性肺炎）、流感嗜血桿菌；典型病程為「先好轉再惡化（biphasic）」 - 心肌炎 / 心包膜炎、橫紋肌溶解、腦炎 / 急性壞死性腦病變（兒童）、Guillain-Barré、Reye 症候群（兒童合併 aspirin）

台灣脈絡 - 流感併發重症屬第四類法定傳染病（一週內通報）；新型 A 型流感（如 H5N1、H7N9）為第五類，24 小時內通報。 - 公費抗病毒藥物適用條件包含：符合流感併發重症、經評估有重症風險（含孕婦、BMI ≥30、慢性病、<2 歲或 ≥65 歲、免疫不全）、伴隨危險徵兆、家庭群聚或機構群聚、或與禽畜接觸且有症狀者。符合條件者不需快篩即可用藥。 - 每年公費流感疫苗自 10 月開打，優先對象包括長者、幼兒、孕婦、醫事人員、禽畜業者。 - 快篩（RIDT）敏感度僅約 50–70%，陰性不排除；PCR（含多重呼吸道病原檢測）敏感度最高。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 160 題

114-161 | 兒科急症 > 嬰兒細菌性腦膜炎

8 個月男嬰由家屬帶至急診，主訴近日出現食慾下降與活動力減退。家屬表示昨日晚間開始有發燒，今晨發現病童呻吟且拒絕喝奶。生命徵象：體溫 38.8℃、心跳 160 次/min、呼吸 38 次/min、血壓 85/55 mmHg，無發疹，前囟門略膨出。Brudzinski 與 Kernig sign 無法評估。下列處置何者較適當？

A. 安排腦部影像檢查以排除腦出血。

B. 等候血液與腦脊髓液檢驗報告，再決定是否使用抗生素。

C. 給予退燒藥並觀察臨床反應。

D. 抽血與腰椎穿刺送檢，並同時給予經驗性抗生素治療。

答案：D — 抽血與腰椎穿刺送檢，並同時給予經驗性抗生素治療

解析：8 個月男嬰：發燒 38.8°C + 食慾下降、活動力減退 + 呻吟（grunting / moaning）+ 拒

絕喝奶 + 前囟門膨出（bulging fontanelle）。嬰兒的腦膜炎幾乎不會出現典型的頸部僵硬（Brudzinski / Kernig 在 <12–18 個月常為陰性或無法評估），因此前囟門膨出 + 活動力下降 + 呻吟就是最重要的紅旗，必須依「懷疑即治療」原則行事。

- （A）錯誤。此病童無外傷史、無局部神經學缺損、無癲癇、未提及意識重度惡化，腦出血並非首要鑑別。影像檢查若成為「腰椎穿刺前的例行程序」，只會延遲抗生素給予。腰椎穿刺前需先影像的適應症是：局部神經學缺損、意識嚴重改變（GCS 明顯下降）、抽搐後未恢復、視乳頭水腫、免疫不全、已知中樞病灶、腦室腹腔引流管。單純的前囟門膨出（在此為腦膜發炎的表現）不是禁忌。
- （B）錯誤。絕不可為了等待檢驗結果而延後抗生素。細菌性腦膜炎的預後與「抗生素延遲時間」直接相關，每延遲一小時死亡率與神經後遺症風險上升。臨床上要求在到院 1 小時內給予。
- （C）錯誤。「給退燒藥再觀察」是本題最危險的選項；退燒藥會暫時改善外觀，掩蓋病情。發燒 + 前囟門膨出 + 呻吟 + 拒食的嬰兒不可能只用退燒藥打發。
- （D）正確。標準流程為：血液培養 + CBC/CRP + 血糖 + 電解質 + 凝血 → 立即腰椎穿刺（若無禁忌）→ 立刻給經驗性抗生素。若因故無法立即執行 LP（血行動力學不穩、凝血異常、須先影像），則先抽血培養再給抗生素，之後補做 LP——腦脊髓液的細胞數、蛋白、糖與抗原 / PCR 在抗生素數小時內仍具診斷價值。

經驗性抗生素（>1 個月嬰兒）：Vancomycin + 第三代 cephalosporin（Ceftriaxone 100 mg/kg/day 或 Cefotaxime 300 mg/kg/day）；若 <1 個月或懷疑 Listeria，須加 Ampicillin。

補充：各年齡層細菌性腦膜炎的病原與經驗性用藥

年齡 | 常見病原 | 經驗性抗生素

<1 個月 | B 群鏈球菌（GBS）、E. coli、Listeria monocytogenes、Klebsiella | Ampicillin + Cefotaxime（或 + Gentamicin）

1–3 個月 | GBS、E. coli、Listeria + 肺炎鏈球菌、腦膜炎雙球菌 | Ampicillin + Cefotaxime/Ceftriaxone + Vancomycin

3 個月–18 歲 | 肺炎鏈球菌、腦膜炎雙球菌（Hib 因疫苗已大幅減少） | Vancomycin + Ceftriaxone/Cefotaxime

成人 >50 歲 / 免疫不全 | 加 Listeria | 再加 Ampicillin

頭部外傷 / 術後 / 引流管 | 葡萄球菌、綠膿桿菌 | Vancomycin + Ceftazidime/Cefepime/Meropenem

腦脊髓液判讀

項目 | 正常（兒童） | 細菌性 | 病毒性 | 結核性 / 黴菌

外觀 | 清澈 | 混濁 | 清澈 | 清澈 ~ 毛玻璃

白血球 | <5/μL（新生兒 <20） | >1,000，嗜中性球為主 | 10–500，淋巴球為主 | 100–500，淋巴球

蛋白 | 15–45 mg/dL | >100，明顯上升 | 正常 ~ 輕升 | 明顯上升

糖（CSF/血糖比） | >0.6 | <0.4（顯著下降） | 正常 | 下降

其他 | — | 革蘭氏染色、抗原、PCR | 腸病毒 / HSV PCR | 抗酸染色、TB PCR、培養慢

類固醇（Dexamethasone） - 兒童：0.15 mg/kg q6h × 2–4 天，在第一劑抗生素前或同時給；對 Hib 腦膜炎明確減少聽力損失；肺炎鏈球菌腦膜炎的兒童資料較弱但常仍給予。 - 成人：在肺炎鏈球菌腦膜炎可降低死亡率與神經後遺症。 - 注意：若已給抗生素數小時後才想到類固醇，效益大減；且合併 vancomycin 時類固醇會降低其進入 CSF 的濃度。

腰椎穿刺的禁忌與併發症 - 禁忌：穿刺部位感染、顱內壓升高合併占位病灶疑慮、嚴重凝血異常或血小板 <50,000、心肺不穩定（先復甦）。 - 併發症：穿刺後頭痛、感染、出血、腦疝脫（罕見但致命）。 - 嬰兒 LP 姿勢會影響通氣，側臥屈曲時應監測 SpO_2。

嬰兒腦膜炎的非典型表現（越小越不典型）發燒或體溫過低、餵食差、嘔吐、嗜睡或異常煩躁（paradoxical irritability：抱起來反而哭得更兇）、高音尖哭（high-pitched cry）、呻吟、抽搐、囟門膨出、黃疸（新生兒）、呼吸暫停。

腦膜炎雙球菌的特殊處置（台灣脈絡） - 侵襲性腦膜炎雙球菌感染症為第二類法定傳染病，須於 24 小時內通報；病人須飛沫隔離至有效抗生素治療 24 小時後。 - 密切接觸者預防性投藥：Rifampin（成人 600 mg BID × 2 天；兒童 10 mg/kg BID × 2 天，<1 個月 5 mg/kg）、Ciprofloxacin 500 mg 單劑（成人）、或 Ceftriaxone 250 mg IM 單劑（孕婦首選）。 - 台灣兒童常規疫苗已含 Hib（五合一）與 13 價肺炎鏈球菌結合型疫苗（PCV13，公費），故 3 個月以上嬰幼兒的 Hib 腦膜炎已極罕見；流腦（MenACWY）疫苗在台灣為自費。

預後：細菌性腦膜炎存活者約 10–30% 留有後遺症，最常見為感音性聽力損失（故所有病童出院前應安排聽力檢查）、癲癇、發展遲緩、水腦。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 161 題

114-162 | 腎臟泌尿 > 透析相關類澱粉沉積症

長期接受血液透析的 72 歲男性，近來出現手腕疼痛與握力下降，今手腕無法活動及疼痛來診，X 光發現骨囊腫（bone cyst）合併骨折。下列症狀原因何者較可能？

A. Aluminum-induced osteomalacia。

B. β2-microglobulin amyloidosis。

C. Secondary hyperparathyroidism。

D. Renal osteodystrophy from vitamin D3 deficiency。

答案：B — β2-microglobulin amyloidosis

解析：72 歲長期血液透析病人，出現手腕疼痛、握力下降，X 光見骨囊腫（bone cyst）合併病理性骨折。這一組合是 透析相關類澱粉沉積症（dialysis-related amyloidosis, DRA） 的典型表現。

機轉：β2-microglobulin（β2M） 是 MHC class I 分子的輕鏈，分子量 11.8 kDa，正常由腎絲球過濾並在近端腎小管代謝。腎衰竭時 β2M 血中濃度可上升 30–60 倍；傳統低通量（low-flux）纖維素透析膜幾乎無法清除 β2M，長期累積後在滑膜、關節軟骨、骨骼與韌帶沉積成類澱粉纖維（Aβ2M amyloid），剛果紅染色呈蘋果綠雙折射）。典型在透析 5–10 年後出現，年齡越大發病越早。

三大臨床表現： 1. 腕隧道症候群（最早、最常見）——本例的「握力下降」2. 肩關節痛與慢性關節病變（scapulohumeral periarthritis、「shoulder pad sign」）3. 骨囊腫（amyloid bone cysts）合併病理性骨折——好發於腕骨、股骨頭、肱骨頭、髖臼；另有破壞性脊椎關節病變（destructive spondyloarthropathy）

- （A）錯誤。鋁中毒性骨軟化症（aluminum-induced osteomalacia） 源自早年含鋁磷結合劑或透析水含鋁，表現為骨痛、近端肌無力、多發性骨折（尤其肋骨）、低轉換型骨病變；X 光為假性骨折（Looser zones） 而非骨囊腫，且常伴鋁相關失智與難治貧血。現代透析水處理（逆滲透）後已罕見。
- （B）正確。理由如上。
- （C）錯誤。續發性副甲狀腺機能亢進確實常見於 CKD，骨骼變化為纖維性骨炎（osteitis fibrosa cystica）：X 光可見指骨橈側骨膜下骨吸收（subperiosteal resorption，最具特徵）、「鹽與胡椒」樣顱骨（salt-and-pepper skull）、棕色瘤（brown tumor），並伴隨 PTH 顯著升高、高磷、低鈣。題目未提供任何生化異常，且病灶侷限於腕部囊腫合併骨折，較符合 DRA。（不過臨床上兩者常並存，棕色瘤亦可造成病理性骨折——若題目提供高 PTH 就要改答 C。）
- （D）錯誤。「腎性骨失養症」是總稱而非單一診斷，且維生素 D 缺乏造成的是骨軟化 / 低骨轉換，不會形成局部骨囊腫；選項本身的因果敘述也過度簡化。

治療：症狀緩解（NSAID 需謹慎、局部類固醇注射、腕隧道減壓手術、骨折固定），改用高通量（high-flux）或血液透析過濾（hemodiafiltration, HDF）膜以增加 β2M 清除，根本治療為腎臟移植（移植後症狀常迅速改善，但已沉積的類澱粉不會消失）。

補充：CKD 礦物質與骨骼疾病（CKD-MBD）四大骨病變

類型 | 骨轉換 | PTH | 關鍵影像 / 病理 | 處置

纖維性骨炎（續發性副甲狀腺亢進） | 高 | 極高 | 指骨橈側骨膜下吸收、鹽與胡椒顱骨、棕色瘤 | 磷結合劑、活性維生素 D、cinacalcet、副甲狀腺切除

骨軟化症 | 低 | 低 ~ 正常 | Looser zones、類骨質增厚；鋁染色陽性 | 停用含鋁製劑、deferoxamine（鋁中毒）、補充維生素 D

無動力性骨病變（adynamic bone disease） | 極低 | 偏低（過度抑制） | 骨形成率低、骨折與血管鈣化風險高 | 減少活性維生素 D 與鈣負荷

透析相關類澱粉沉積症（DRA） | — | 正常 | 腕 / 髖 / 肩骨囊腫、腕隧道症候群、破壞性脊椎關節病變 | 高通量膜 / HDF、手術減壓、腎移植

β2-microglobulin 類澱粉沉積症要點 - 發生率與透析年數呈正相關：透析 >10 年約 50%、>20 年幾近 100% 有影像變化。 - 好發部位（口訣：大關節 + 腕骨）：腕骨、股骨頸 / 頭、肱骨頭、髖臼、脊椎（尤其頸椎）。 - 骨囊腫特徵：邊界清楚、位於軟骨下（subchondral）、可多發、大小隨透析年數增加；與棕色瘤的鑑別需靠 PTH 與病灶分布。 - 腕隧道症候群在透析病人也可能與動靜脈廔管造成的靜脈高壓 / 竊血有關，需一併評估。 - 診斷：臨床 + 影像；確診需組織切片（剛果紅染色蘋果綠雙折射，免疫染色 β2M 陽性）。 - 血中 β2M 濃度不能用來預測是否發病。

急診遇到透析病人骨關節主訴的鑑別清單 1. DRA（骨囊腫、腕隧道、肩痛）2. 續發 / 三發性副甲狀腺亢進（棕色瘤、廣泛骨痛）3. 感染性關節炎 / 骨髓炎——透析病人（尤其導管、金黃色葡萄球菌帶菌）風險高，發燒 + 單一關節紅腫熱痛必須關節穿刺 4. 痛風 / 假性痛風（CPPD）——尿酸與焦磷酸鈣代謝異常常見 5. 鈣化防禦（calciphylaxis）——皮膚極痛性網狀紫斑與潰瘍，死亡率高 6. 病理性骨折——CKD 病人骨折風險為一般人 2–4 倍 7. 脊椎硬膜外膿瘍——透析 + 背痛 + 發燒 + 神經學症狀，務必 MRI

台灣脈絡：台灣末期腎病（ESRD）盛行率長年居世界前列，透析人口逾 9 萬人，長期透析（>10 年）者眾多，DRA 並不少見。健保已普遍給付高通量透析膜與部分 HDF，明顯降低新發 DRA 的比例；但早年接受低通量透析的長期病人仍會陸續出現症狀。急診處理此類病人時，止痛應避免 NSAID（殘餘腎功能與腸胃出血風險），可用 acetaminophen、局部治療或審慎的鴉片類（注意 morphine 代謝物 M6G 在腎衰竭蓄積，優先選 fentanyl 或 hydromorphone）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 162 題

114-163 | 呼吸胸腔 > 大量咳血氣道處理

62 歲男性，突然咳血約 300 mL 伴隨呼吸窘迫。血壓 105/70 mmHg，心跳 112 次/min，呼吸 28 次/min，血氧飽和度 88%，胸部 X 光顯示左下肺葉浸潤，關於此病人的氣道處理，下列敘述何者較適當？

A. 插管時應選擇較小口徑的氣管內管以減少對氣道的損傷。

B. 氣管插管後應將病人置於右側臥位置以確保氣體交換功能。

C. 常規插管失敗，可改為 cricothyrotomy 作為替代方案。

D. 將單腔氣管內管插入左主支氣管以控制出血。

答案：C — 常規插管失敗，可改為 cricothyrotomy 作為替代方案

解析：62 歲男性咳血約 300 mL（已達 massive hemoptysis 的常用定義：24 小時內 >100–600 mL，或任何造成氣體交換障礙 / 血行動力學不穩的出血量）、SpO_2 88%、CXR 顯示左下肺葉浸潤（提示出血源在左側）。大量咳血的致死原因是窒息，不是失血，故一切處置圍繞「保護健側肺」。

- （A）錯誤。大量咳血必須選擇最大口徑的氣管內管（成人建議 ≥8.0，理想 8.5），理由有三：①血塊黏稠，小管極易被阻塞；②需容納軟式支氣管鏡（一般成人鏡外徑約 5–6 mm）進行抽吸、定位與治療；③必要時可置入支氣管阻塞球囊（bronchial blocker）。用小管「減少氣道損傷」在此完全本末倒置。
- （B）錯誤。體位原則是「出血側朝下（bleeding side down）」——讓血液藉重力留在患側，避免流入健側肺造成雙側窒息與健側通氣喪失。本例出血在左下肺葉，應採左側臥，而非右側臥。（另有觀點認為出血側朝下可能減少患側通氣進而加重低血氧，但保護健側優先仍是標準教學。）
- （C）正確。大量咳血是困難氣道的典型情境：血液污染會使喉頭鏡與影像喉頭鏡的視野瞬間消失（影像喉頭鏡在滿口血時反而不如直接喉頭鏡）。依 ATLS / 困難氣道演算法，當無法插管且無法有效氧合時，應立即進入外科氣道（cricothyrotomy）。此敘述符合失敗氣道的救援原則，為四者中唯一正確。
- （D）錯誤。若要以單腔管做選擇性單肺通氣，應插入健側（本例為右主支氣管）以保護未出血的肺並維持氧合；插入左主支氣管（出血側）等於把管子送進出血的肺，既無法保護健側、又會被血塊堵住。此外，右主支氣管插管有阻塞右上葉開口的風險，屬暫時性權宜措施；更理想的是雙腔管（double-lumen tube）或支氣管阻塞球囊，但這些需要專業與器材，急診多先以單腔管保護健側再轉介。

綜合處置順序：①氧氣、大口徑靜脈路、備血、矯正凝血病（停抗凝血劑、給 vitamin K / PCC

／血小板、考慮 TXA）；②出血側朝下的側臥；③早期以大口徑管插管（必要時清醒插管或快速誘導，備妥大口徑抽吸與外科氣道）；④緊急會診胸腔內科（硬式／軟式支氣管鏡）與介入放射科（支氣管動脈栓塞，BAE — 90% 的大量咳血源自支氣管動脈循環，是確定性治療首選）；⑤外科（肺葉切除）作為最後手段。

補充：大量咳血（Massive Hemoptysis）

定義：定義不一，常見為 24 小時內咳血 >100–600 mL；更實用的是「任何危及氣體交換或血行動力學的咳血」。氣管與大氣道的解剖死腔僅約 150 mL，故少量出血即可致命——死因是窒息（asphyxiation），不是失血性休克。

血液來源 | 循環 | 佔比 | 特性 | |---|---|---| | 支氣管動脈（體循環，高壓） | 約 90% | 大量咳血的主因；支氣管動脈栓塞（BAE）是首選治療，即刻成功率 85–95% | | 肺動脈（低壓） | 約 5% | 肺栓塞梗塞、Rasmussen 動脈瘤（結核空洞）、肺動脈導管造成的破裂 | | 其他 | 5% | 支氣管肺動脈交通、體循環側支 |

病因（台灣脈絡）- 結核（TB）與結核後遺症（支氣管擴張、空洞、麴菌球 aspergilloma）——台灣仍是結核中度負擔國家，是大量咳血最重要的病因之一，且結核為第三類法定傳染病，需 1 週內通報。 - 支氣管擴張症（含囊狀纖維化，台灣少見） - 肺癌（中央型鱗狀細胞癌侵犯血管） - 肺炎／肺膿瘍、壞死性感染 - 心因性：二尖瓣狹窄、肺水腫（粉紅泡沫痰） - 血管炎／肺泡出血：GPA（Wegener's）、Goodpasture、SLE - 凝血異常／抗凝血劑過量、肺栓塞 - 醫源性：支氣管鏡切片、肺動脈導管、氣切（氣管無名動脈瘻）

假性咳血（pseudohemoptysis）務必排除：上消化道出血（吐血，pH 酸、咖啡渣、伴食物殘渣）、鼻咽出血（後鼻孔滴流）、Serratia marcescens 感染造成的紅色分泌物。

急診處置流程（口訣：ABC + 側臥 + 栓塞）1. 氣道：兩支大口徑抽吸；ETT ≥8.0；準備困難氣道與外科氣道；有經驗者可考慮選擇性健側主支氣管插管或支氣管阻塞球囊。 2. 體位：患側朝下側臥（Trendelenburg 可考慮）。 3. 循環：兩條大口徑靜脈、備血、矯正凝血病（停 DOAC/warfarin，給 vitamin K、PCC、FFP、血小板；TXA 靜脈或霧化吸入——霧化 TXA 500 mg TID 有 RCT 支持可減少出血量與住院天數）。 4. 鎮咳：適度使用 codeine / morphine 抑制劇烈咳嗽（但需權衡意識與呼吸抑制）。 5. 確定性治療：CTA 定位（首選影像，可同時顯示病灶與支氣管動脈解剖）→ 支氣管動脈栓塞（BAE）；支氣管鏡可局部注射冰生理食鹽水、腎上腺素、TXA、放置氣囊或支架；外科手術保留給局限病灶且栓塞失敗者。 6. 禁忌／注意：避免非侵襲性正壓通氣（NIV）（血塊阻塞、無氣道保護）；避免胸腔物理治療與拍痰。

支氣管動脈栓塞（BAE）併發症：胸痛（最常見）、吞嚥困難、脊髓缺血（因 Adamkiewicz 動脈起源於支氣管動脈附近，發生率約 1%，最嚴重）、栓塞後再出血（1 年約 10–30%，取決於原發病）。

環甲膜切開術（Cricothyrotomy）速記 - 適應症：Can't Intubate, Can't Oxygenate（CICO）。 - 禁忌：<8–10 歲兒童（改用針刺環甲膜穿刺加噴射通氣）、喉部外傷或斷裂、氣管橫斷。 - 技巧：Laryngeal handshake 定位甲狀軟骨→環甲膜；scalpel-bougie-tube 技術（11 號刀水平切開環甲膜→bougie 導入→置入 6.0 氣管內管或氣切管）。 - 併發症：出血、位置錯誤、聲門下狹窄、聲音改變。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 163 題

114-164 | 腸胃肝膽 > 肛周膿瘍

50 歲男性，無過去病史，近 2 週排便時出現劇烈肛門疼痛，且有鮮紅色血便。近日發現肛門周圍有間歇性膿性分泌物流出。檢查發現肛周皮膚紅腫且觸痛，伴有波動感，體溫 38.5℃。下列處置何者較適當？

A. 開立口服抗生素並安排門診追蹤。

B. 立即進行切開引流。

C. 使用硝酸甘油軟膏以緩解疼痛。

D. 立即進行橡皮圈結紮術。

答案：B — 立即進行切開引流

解析：50 歲男性：排便劇痛、鮮血便（提示可能同時有肛裂或痔瘡）、肛門周圍間歇性膿性分泌物（提示已形成肛廔管 fistula-in-ano）、目前肛周皮膚紅腫、觸痛、有波動感（fluctuance）、體溫 38.5°C。這是急性肛周膿瘍（perianal abscess），且已有全身性發炎反應。

外科第一原則：膿要引流（"ubi pus, ibi evacua" — 有膿就要放）。抗生素無法穿透膿腔，單靠抗生素會讓感染沿肛門旁間隙擴散，最嚴重可演變為 Fournier 壞死性筋膜炎。

- （A）錯誤。已有波動感 + 發燒的膿瘍，只給口服抗生素回門診追蹤，會延誤引流並增加膿瘍擴大、廔管形成、敗血症與壞死性感染的風險。抗生素是輔助（適用於：合併蜂窩組織炎、全身性症狀、免疫不全、糖尿病、人工瓣膜或免疫抑制、發炎性腸道疾病），不是替代引流。
- （B）正確。單純的表淺肛周膿瘍可在急診以局部麻醉施行切開引流：於波動感最明顯處、盡量靠近肛門緣做十字或橢圓形切口（切除一小塊皮膚以防切口過早癒合），徹底破壞膿腔分隔（loculation），沖洗後開放引流或放置引流條，不需一期縫合。術後溫水坐浴、止痛、軟便劑。
- （C）錯誤。硝化甘油軟膏（0.2–0.4% nitroglycerin ointment）是慢性肛裂的治療（降低肛門內括約肌張力、改善血流），對膿瘍毫無幫助，且會因血管擴張造成頭痛。
- （D）錯誤。橡皮圈結紮術（rubber band ligation）用於內痔（第一至第三度），在急性感染狀態下施行會造成嚴重敗血症甚至壞死性感染（罕見但致命），屬禁忌。

臨床註記：需要送手術室由大腸直腸外科處理的情形：坐骨直腸窩（ischiorectal）、括約肌間（intersphincteric）、提肛肌上（supralevator）等深部膿瘍、馬蹄形（horseshoe）膿瘍、疑似 Fournier 壞疽、糖尿病／免疫不全、無法配合或疼痛劇烈者。本例已有膿性分泌物病史，代表可能存在廔管，廔管的確定性處置（fistulotomy、seton）應由外科在後續進行，急診不宜同時處理。所有肛周膿瘍中，約 30–50% 日後會形成慢性肛廔管。

補充：肛門直腸膿瘍的解剖分類

類型 | 佔比 | 位置 | 診斷 | 處置

肛周（perianal） | 約 40–45% | 肛門緣皮下 | 視診／觸診即可 | 急診局麻切開引流

坐骨直腸窩（ischiorectal / ischioanal） | 20–25% | 坐骨直腸窩，臀部深處 | 臀部腫脹紅熱、深部壓痛 | 手術室引流（範圍大）

括約肌間（intersphincteric） | 20–25% | 內外括約肌之間 | 外觀可能正常，肛診劇痛、直腸壁膨出 | 需影像（MRI/超音波）；手術室

提肛肌上（supralevator） | 約 5% | 提肛肌上方 | 直腸／下腹痛、發燒，外觀正常 | CT/MRI；經直腸或經皮引流

Cryptoglandular theory：90% 的肛周膿瘍源自肛竇腺（anal crypt gland）阻塞感染，這也解釋了為何膿瘍與廔管是同一疾病的急性與慢性期。

Goodsall's rule（預測廔管走向）- 以肛門橫向直線為界；外開口在「後側（肛門橫線之後）」→ 廔管彎曲走向後方中線。 - 外開口在「前側」且距肛門緣 <3 cm → 直線走向肛管（>3 cm 者仍可能彎向後中線）。

Parks 廔管分類：括約肌間型（最常見，約 70%）、經括約肌型、括約肌上型、括約肌外型。

紅旗：Fournier 壞死性筋膜炎 | 項目 | 內容 | |---|---| | 危險因子 | 糖尿病（最重要）、酒精、免疫抑制、肥胖、肝硬化、末期腎病、男性 | | 徵象 | 疼痛與外觀不成比例、皮膚捻髮音（crepitus）、皮膚壞死或水泡、惡臭分泌物、全身毒性、快速進展 | | 影像 | CT 見軟組織氣體（但影像正常不可排除） | | 處置 | 緊急廣泛清創（不可延遲） + 廣效抗生素（Vancomycin + Piperacillin-tazobactam / Meropenem + Clindamycin 抑制毒素）+ 積極復甦 | | 死亡率 | 20–40% |

急診切開引流（I&D）技巧與注意事項 1. 局部麻醉：Lidocaine ± bupivacaine（含腎上腺素可減少出血）；範圍大或深部者需鎮靜或全麻。 2. 切口：放射狀／十字切口，盡量靠近肛門緣（縮短未來若形成廔管的長度），切除一小塊皮膚避免早期閉合。 3. 以手指或止血鉗破壞所有分隔，沖洗；可放置引流條（packing 的效益有爭議，近年傾向不填塞或僅鬆填）。 4. 急診不要嘗試同時處理廔管（fistulotomy 有大便失禁風險，應由外科評估括約肌受累程度）。 5. 術後：溫水坐浴一天 3–4 次、軟便劑、止痛、大腸直腸外科門診追蹤 1–2 週。

何時加抗生素（外科學會與 IDSA 建議）- 廣泛蜂窩組織炎、全身性症狀（發燒、白血球升高）——如本例 - 糖尿病、免疫抑制、HIV、化療中 - 人工心臟瓣膜或感染性心內膜炎高風險者（需預防性抗生素） - 發炎性腸道疾病（尤其克隆氏症） - 用藥選擇：Amoxicillin-clavulanate、Ciprofloxacin + Metronidazole、Cefoxitin；懷疑 MRSA 加 TMP-SMX 或 Clindamycin。

鑑別診斷：血栓性外痔（藍紫色硬結，72 小時內可切除血塊）、肛裂（後中線最常見，排便劇痛＋鮮血）、藏毛竇（pilonidal sinus，尾骨上方中線）、化膿性汗腺炎、克隆氏症肛周病變（多發性複雜廔管，需影像與腸鏡）、肛門直腸癌、性傳染病（LGV、梅毒）。

台灣脈絡：糖尿病盛行率高，糖尿病病人的肛周疼痛必須高度警覺 Fournier；若病人有多發性、複雜性、反覆的肛廔管，應轉介評估克隆氏症。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 164 題

114-165 | 毒物學 > 血清素症候群

年輕男性有服用抗憂鬱劑，意識改變、躁動不安、肌陣攣（myoclonus）、瞳孔擴大、心跳 130 次/min、血壓 185/100 mmHg、體溫 40℃，並出現肌肉僵硬、深腱反射亢進，動脈血分析 pH 7.52，PCO2 28 mmHg，HCO3 20mEq/L。下列治療何者較適當？

A. 意識改變可能因合併 Benzodiazepine 的使用，可注射 Flumazenil 以逆轉該藥物的作用。

B. 給予 Dantrolene，降低高熱並改善肌肉僵直。

C. 立即注射 Lorazepam，可緩解神經興奮及肌陣攣。

D. 給予 Physostigmine，處理病人心跳快、血壓高與躁動的臨床表現。

答案：C — 立即注射 Lorazepam，可緩解神經興奮及肌陣攣

解析：年輕男性、服用抗憂鬱劑，出現意識改變、躁動、肌陣攣（myoclonus/clonus）、瞳孔擴大、心搏過速、高血壓、體溫 40°C、肌肉僵硬、深腱反射亢進（hyperreflexia），血氣為呼吸性鹼中毒合併代償（pH 7.52、PCO_2 28）。這是血清素症候群（serotonin syndrome）的完整三聯徵：①精神狀態改變 ②自律神經過度活化 ③神經肌肉過度興奮。

依 Hunter Serotonin Toxicity Criteria（敏感度 84%、特異度 97%）：在使用血清素製劑的前提下，只要符合下列任一項即可診斷 —— 自發性陣攣（spontaneous clonus）；誘發性陣攣 + 躁動或發汗；眼球陣攣（ocular clonus）+ 躁動或發汗；顫抖 + 反射亢進；肌張力增加 + 體溫 >38°C + 眼球或誘發性陣攣。本例的肌陣攣 + 反射亢進 + 高熱 + 躁動完全符合。

- （A）錯誤。Flumazenil 在混合藥物中毒與慢性 benzodiazepine 使用者屬相對禁忌：可誘發難以控制的癲癇（尤其合併三環抗憂鬱劑、bupropion 等降低癲癇閾值的藥物），且會移除 benzodiazepine 的保護作用，使血清素症候群的肌肉過度活動惡化。此外，本例意識改變是血清素毒性本身造成，不是要用拮抗劑處理的問題。
- （B）錯誤。Dantrolene 不建議用於血清素症候群。Dantrolene 作用於骨骼肌 ryanodine receptor，適用於惡性高熱（malignant hyperthermia），在 NMS 也有使用（證據不一）。血清素症候群的高熱來自中樞驅動的肌肉過度活動，動物研究顯示 dantrolene 無效甚至可能增加死亡率；正確作法是 benzodiazepine 鎮靜 ± 神經肌肉阻斷（非去極化型，如 rocuronium/vecuronium）+ 主動降溫。
- （C）正確。Benzodiazepine（lorazepam、diazepam、midazolam）是血清素症候群的第一線治療：可同時降低躁動、肌陣攣、肌張力，從而減少產熱、降低血壓與心跳、預防橫紋肌溶解與癲癇。應大膽給予（titrate to effect），常需遠高於一般劑量。核心處置尚包括：停用所有血清素製劑、積極主動降溫（體溫 >41.1°C 屬極重症，需鎮靜、插管、神經肌肉阻斷）、大量輸液預防橫紋肌溶解性腎損傷。Cyproheptadine（5-HT2A 拮抗劑）為二線口服／鼻胃管給藥（首劑 12 mg，之後 2 mg q2h 或 8 mg q6h，24 小時上限 32 mg）。
- （D）錯誤。Physostigmine 是抗膽鹼症候群（anticholinergic toxidrome）的解毒劑。抗膽鹼中毒雖也有躁動、瞳孔散大、心搏過速、高熱，但其特徵是皮膚乾燥發紅、腸蠕動消失、尿滯留、反射正常、無陣攣（口訣：紅如甜菜、乾如骨頭、熱如兔子、盲如蝙蝠、瘋如帽匠）。而血清素症候群是皮膚濕黏、腸蠕動亢進、下肢優勢的陣攣與反射亢進。用 physostigmine 在此不僅無效，還可能誘發心搏過緩、癲癇與心搏停止。

降溫與退燒：Acetaminophen 對此類「非發炎性」高熱無效（下視丘設定點正常），必須以物理降溫為主。

補充：高熱 + 肌肉僵硬四大症候群鑑別（超高頻考點）

特徵 | 血清素症候群 | 惡性症候群 NMS | 惡性高熱 MH | 抗膽鹼症候群

致病藥物 | SSRI、SNRI、MAOI、TCA、tramadol、linezolid、metoclopramide、triptan、dextromethorphan、MDMA、St. John's wort | 多巴胺拮抗劑（haloperidol、risperidone、metoclopramide）或驟停多巴胺製劑 | 揮發性麻醉劑（halothane、sevoflurane）+

succinylcholine | 抗組織胺、TCA、atropine、曼陀羅、顛茄
發作速度 | 數小時（<24 小時） | 數天～數週 | 麻醉中數分鐘 | 數小時
神經肌肉 | 陣攣、反射亢進（下肢明顯）、震顫 | 鉛管樣（lead-pipe）全身僵硬、反射降低 | 全身僵硬、咬肌痙攣（masseter spasm） | 正常張力、無陣攣
瞳孔 | 散大 | 正常 | 正常 | 散大
皮膚 | 多汗、濕 | 多汗、蒼白 | 斑駁、多汗 | 乾燥、潮紅
腸音 | 亢進 | 正常 / 降低 | 降低 | 消失
治療 | 停藥、BZD、降溫、cyproheptadine | 停藥、BZD、bromocriptine / dantrolene | Dantrolene 2.5 mg/kg IV、停麻醉劑、降溫 | 支持治療；重症用 Physostigmine 1–2 mg IV 緩推
血清素症候群嚴重度與處置
程度 | 表現 | 處置
輕度 | 心搏過速、顫抖、出汗、瞳孔散大、間歇陣攣 | 停藥、觀察、BZD
中度 | 體溫 <40°C、腸蠕動亢進、眼球陣攣、躁動、反射亢進 | + 積極 BZD、降溫、cyproheptadine
重度 | 體溫 >41.1°C、肌張力極高、DIC、橫紋肌溶解、腎衰竭、癲癇 | 插管 + 非去極化神經肌肉阻斷 + 主動降溫 + 加護監測
重要藥物交互作用（台灣門急診常見組合） - SSRI + Tramadol（骨科 / 疼痛門診極常見） - SSRI/SNRI + Linezolid（linezolid 是弱 MAOI） - MAOI + meperidine（Demerol） / dextromethorphan（極危險，可致命） - Fentanyl、methadone、meperidine 亦具血清素活性（morphine 相對安全） - Metoclopramide、ondansetron（5-HT3）在高劑量下也可能參與 - MDMA（搖頭丸）、LSD、St. John's wort（聖約翰草）
併發症與監測 - 橫紋肌溶解 → 急性腎損傷：測 CK、尿液潛血、腎功能；積極輸液維持尿量。 - DIC、代謝性酸中毒、癲癇、ARDS。 - 呼吸性鹼中毒（如本例）源自躁動與過度換氣；若後期出現代謝性酸中毒與乳酸上升，代表肌肉過度活動嚴重，須立即升級處置。
禁用 / 慎用清單 - 不要用 physostigmine（誤把它當抗膽鹼中毒） - 不要用 dantrolene 作為主要治療 - 不要用 propranolol 降心跳（β 阻斷劑掩蓋心跳、且其 5-HT1A 拮抗作用可能造成低血壓與延長毒性；血壓高應用短效可調控的 nitroprusside、nitroglycerin、esmolol 靜脈輸注） - 不要用 succinylcholine 進行插管（若已有橫紋肌溶解與高鉀，可誘發心律不整），改用 rocuronium - 不要用退燒藥（設定點正常，無效）
台灣脈絡：SSRI / SNRI 為健保給付的第一線抗憂鬱藥物且處方量大；tramadol（如 Ultracet、Tramal）在骨科與慢性疼痛廣泛使用，兩者併用是台灣血清素症候群最常見的成因。急診遇到「服用抗憂鬱劑的病人躁動 + 發燒」，務必做踝關節誘發陣攣（inducible clonus）與眼球陣攣檢查——這是床邊 30 秒即可完成、卻最具鑑別力的動作。中毒諮詢可洽台北榮總臨床毒物與職業醫學科諮詢專線 02-2871-7121。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 165 題

114-166 | 心臟血管 > 心房顫動心率控制

68 歲男性因突發心悸、氣喘及頭暈就醫。高血壓病史，平時服用 Amlodipine。心電圖呈現心房顫動，生命徵象：GCS E4V5M6，心跳 140 次/min，血壓 100/60 mmHg，血氧飽和度 96%。控制心率，下列何者較適當？

A. Amiodarone。
B. Diltiazem。
C. Flecainide。
D. Digoxin。
答案：B — Diltiazem
解析：68 歲男性，高血壓病史、平時服用 Amlodipine，因心悸、氣喘、頭暈就醫，心電圖為心房顫動（AF），心跳 140 次/min、血壓 100/60、SpO_2 96%、意識清楚（GCS 15）。題目明確問「控制心率」。
首先判斷是否需立即電擊整流：AF 合併不穩定徵象（低血壓休克、急性心衰竭 / 肺水腫、心肌缺血胸痛、意識改變）時應立即同步整流。本例血壓 100/60 雖偏低但仍屬可接受、意識清楚、血氧正常，屬於相對穩定，可先藥物控制心率。

- （A）錯誤（非首選）。Amiodarone 在急性 AF 主要用於：血行動力學不穩 / 低血壓、重症與敗血症病人、心衰竭（LVEF 下降）且無法耐受 β 阻斷劑或鈣離子阻斷劑者。缺點是①它同時具有整流作用，在 AF 發作 >48 小時且未抗凝的病人可能造成竇性節律恢復瞬間的血栓栓塞；②起效慢（負荷後數小時）；③長期副作用多（甲狀腺、肺、肝、皮膚、角膜沉積）。本例無心衰竭病史，非首選。
- （B）正確。非二氫吡啶類鈣離子阻斷劑（Diltiazem / Verapamil）與 β 阻斷劑同為急性 AF 心率控制的第一線（AHA/ACC/HRS 2023 與 ESC 2024 指引皆列 Class I）。Diltiazem 的優勢：起效快（2–7 分鐘）、可靜脈推注後接續輸注、心率控制效果在多項頭對頭試驗中優於 metoprolol 與 amiodarone。劑量：0.25 mg/kg IV 緩推 2 分鐘（一般 15–20 mg），15 分鐘後可再給 0.35 mg/kg，隨後 5–15 mg/hr 輸注。本例已在服用 amlodipine（二氫吡啶類），屬血管選擇性，與 diltiazem 的心臟選擇性作用不同，併用並非禁忌（但需注意血壓）。
- （C）錯誤。Flecainide 是 Class IC 抗心律不整藥，用於「節律控制（整流）」而非「心率控制」，且在結構性心臟病、缺血性心臟病、心衰竭者絕對禁用（CAST 試驗證實增加死亡率）。更重要的是：IC 類藥物可能將 AF 轉為心房撲動並以 1:1 傳導，反而使心室率飆升，故若使用必須先給 AV 節阻斷劑。
- （D）錯誤（非首選）。Digoxin 起效慢（靜脈給藥需 30 分鐘～2 小時，尖峰 6 小時），且其減慢房室結傳導主要透過迷走神經張力，在交感神經高張的急性狀態（疼痛、發燒、敗血症、心衰竭失代償）幾乎無效。它的定位是：低血壓 / 收縮性心衰竭病人、或作為第一線藥物的輔助；治療濃度窄，腎功能不全易中毒。

臨床註記：血壓 100/60 給 diltiazem 時需謹慎——可先給較小劑量並緩慢推注，備妥靜脈輸液與鈣製劑（calcium gluconate/chloride 可預先給予以減少低血壓）。另外務必尋找誘發原因（甲狀腺功能亢進、感染 / 敗血症、肺栓塞、急性冠心症、電解質異常、酒精 "holiday heart"、心衰竭失代償），並依 CHA_2DS_2-VASc 評估抗凝需求。
補充：急性心房顫動的急診處置架構
第一步：不穩定嗎？ 不穩定徵象（低血壓 / 休克、急性肺水腫、缺血性胸痛、意識改變）→ 立即同步整流（synchronized cardioversion），雙相波起始 120–200 J（心房撲動 50–100 J），必要時鎮靜（etomidate、ketamine、midazolam + fentanyl）。
第二步：有沒有預激（WPW）？ 心電圖呈不規則、寬 QRS、心率極快（常 >200，QRS 形態多變）→ AF with pre-excitation。 絕對禁用 ABCD：Adenosine、Beta-blocker、Calcium channel blocker、Digoxin（以及 amiodarone 靜脈給藥亦不建議）——阻斷房室結會迫使衝動全走旁路，導致心室顫動。 處置：不穩定 → 電擊；穩定 → Procainamide 或 Ibutilide。
第三步：穩定的窄 QRS AF → 心率控制
藥物 | 劑量 | 適用 | 注意
Diltiazem | 0.25 mg/kg IV over 2 min（約 15–20 mg），15 分後 0.35 mg/kg；維持 5–15 mg/hr | 一般首選；氣喘 / COPD 病人優於 β-blocker | 低血壓；LVEF <40% 的心衰竭禁用
Verapamil | 2.5–5 mg IV over 2 min，可每 15–30 分重複 | 同上 | 負性肌力更強，低血壓更明顯
Metoprolol | 2.5–5 mg IV over 2 min，可重複至 3 劑 | 合併甲亢、急性冠心症、交感過度活化 | 氣喘、失代償心衰竭慎用
Esmolol | 500 μg/kg 負荷 + 50–200 μg/kg/min | 需精細調控者（半衰期 9 分鐘） | 同上
Amiodarone | 150 mg IV over 10 min + 1 mg/min × 6 hr | 低血壓、重症、心衰竭 | 有整流作用 → 栓塞風險；靜脈炎
Digoxin | 0.25–0.5 mg IV，之後 0.25 mg q6h（總 0.75–1.5 mg） | 心衰竭、低血壓；作為輔助 | 起效慢；腎功能不全與低鉀易中毒
心率控制目標：靜態心率 <110 次/min（寬鬆策略，RACE II 試驗證實不劣於嚴格控制 <80）；若症狀仍明顯則再收緊。
節律控制與整流的時間 / 抗凝規則 | 情境 | 建議 | |---|---| AF <48 小時、無高栓塞風險 | 可直接整流；整流後仍應依 CHA_2DS_2-VASc 決定長期抗凝，且整流前後至少抗凝 4 週 | | AF ≥48 小時或時間不明 | 抗凝 ≥3 週後整流，或經食道超音波（TEE）排除左心耳血栓後整流，整流後抗凝至少 4 週 | | 血行動力學不穩 | 立即整流，同時儘早開始抗凝 |
CHA_2DS_2-VASc 評分 CHF 1｜HTN 1｜Age ≥75 2｜DM 1｜Stroke/TIA/血栓栓塞 2｜Vascular disease 1｜Age 65–74 1｜Sex category（女性）1 - 男性 ≥2、女性 ≥3 → 建議口服抗凝血劑 - 男性 1、女性 2 → 可考慮 - 注意「女性」僅是風險修飾因子，不能單獨構成抗凝理由
出血風險 HAS-BLED：H 高血壓、A 腎/肝功能異常、S 中風、B 出血、L INR 不穩、E 年齡 >65、D 藥物/酒精。≥3 分屬高風險，但不是不抗凝的理由，而是要積極矯正可改變因子。
台灣脈絡 - 健保給付 DOAC（apixaban、rivaroxaban、edoxaban、dabigatran）用於非瓣膜性 AF，需符合 CHA_2DS_2-VASc 條件；中度以上二尖瓣狹窄與機械瓣膜必須用 warfarin。 - 亞洲人使用 warfarin 的顱內出血風險高於白種人，DOAC 的相對安全性優勢更明顯。 - 台灣 AF 盛行率約 1%，80 歲以上可達 5–8%，且未診斷的陣發性 AF 是隱源性中風的重要成因——急診遇到不明原因中風或暈厥，應留意心律監測。 - 常見誘因記憶法 PIRATES：Pulmonary（PE、肺炎、COPD）、Ischemia、Rheumatic/valvular、Anemia/Atrial myxoma、Thyroid（甲亢）、Ethanol（holiday heart）、Sepsis/Sleep apnea/Surgery。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 166 題

114-167 | 毒物學 > 鴉片類中毒

28 歲男性昏迷送至急診，到院時 GCS E1V2M3，呼吸 6 次/min，血氧飽和度 78%，瞳孔縮小（miosis）。動脈血氣體分析：pH 7.21、$PaCO_2$ 70mmHg、PaO_2 55 mmHg、HCO_3^- 24 mEq/L，血糖 95 mg/dL，腦部電腦斷層無異常。下列處置何者較適當？

A. 給予插管並使用機械通氣，以防止惡化為完全性呼吸衰竭。
B. 給予靜脈注射 Naloxone 2 mg，並視病人反應決定是否追加。
C. 給予非再吸入型氧氣面罩並監測 10 分鐘，若無改善則考慮使用 Naloxone。
D. 給予靜脈注射 Flumazenil 0.2 mg，以逆轉可能的苯二氮平（Benzodiazepine）中毒。
答案：B — 給予靜脈注射 Naloxone 2 mg，並視病人反應決定是否追加
解析：28 歲男性昏迷（GCS E1V2M3 = 6）、呼吸 6 次/min、SpO_2 78%、瞳孔縮小（miosis），血氣呈急性呼吸性酸中毒（pH 7.21、$PaCO_2$ 70、PaO_2 55、HCO_3 24 正常 = 尚未代償，屬急性），血糖正常、腦部 CT 無異常。
這是教科書式的鴉片類毒理症候群（opioid toxidrome）三聯徵：①意識抑制 ②呼吸抑制（呼吸次數減少為核心）③瞳孔縮小。HCO_3 正常代表 CO_2 滯留是急性的（每急性上升 10 mmHg CO_2，HCO_3 僅上升約 1 mEq/L），與臨床相符。

- （A）錯誤（並非最佳的下一步）。插管確實能保護氣道與矯正通氣，但在有專一性解毒劑可用、且可能在數分鐘內完全逆轉的情況下，直接插管會使病人承受不必要的鎮靜、機械通氣、呼吸器相關肺炎與加護病房住院。正確順序是：BVM 輔助通氣 → 給 naloxone → 若無反應或反覆再抑制才插管。
- （B）正確。Naloxone 是純鴉片受體拮抗劑，靜脈給藥 1–2 分鐘起效。本例已是接近呼吸停止（呼吸 6 次/min、SpO_2 78%）的極重症，可直接給較高劑量（2 mg IV），並依反應每 2–3 分鐘追加（0.4–2 mg，總量可達 10 mg）。若累積 10 mg 仍無反應，應重新思考診斷（混合中毒、缺氧性腦病變、腦部病灶、其他鎮靜劑）。給藥的治療終點是「恢復足夠的自主通氣」，不是「完全清醒」——過度逆轉會誘發急性戒斷（躁動、嘔吐、暴力行為），甚至急性肺水腫。
- （C）錯誤。「先給氧觀察 10 分鐘」是危險的拖延：①氧氣不能矯正通氣不足，$PaCO_2$ 70 會繼續上升，導致 CO_2 麻醉、酸中毒惡化與心搏停止；②在鴉片中毒者身上，單給高濃度氧氣還可能掩蓋 SpO_2 而讓人忽略致命的呼吸抑制。正確作法是立即以 BVM 提供輔助通氣（這才是真正的救命步驟），同時準備 naloxone。
- （D）錯誤。Flumazenil 在此不適用且危險：①臨床圖像（瞳孔顯著縮小 + 呼吸次數極慢）指向鴉片而非 benzodiazepine（BZD 中毒多為瞳孔正常、呼吸抑制較輕）；②Flumazenil 在慢性 BZD 使用者或混合中毒（尤其 TCA、bupropion、cocaine）可誘發難治性癲癇；③一旦誘發癲癇，因 BZD 受體已被拮抗，連第一線抗癲癇藥都失效。目前 flumazenil 僅建議用於醫源性單純 BZD 過度鎮靜（如檢查中鎮靜）且非長期使用者。

後續注意：naloxone 半衰期僅 30–90 分鐘，比多數鴉片類短，故必須觀察再抑制（re-narcotization）。長效 / 緩釋型（methadone 半衰期 15–60 小時、緩釋 morphine、fentanyl patch、buprenorphine）需持續輸注 naloxone（時速 = 有效喚醒劑量的 2/3 每小時） 並住院監

測至少 12–24 小時。

補充：Naloxone 使用速記

項目 | 內容

機轉 | 競爭性 μ / κ / δ 鴉片受體拮抗劑，無內在活性

起效 / 作用時間 | IV 1–2 分鐘 / IM、SC、鼻噴 2–5 分鐘；作用僅 30–90 分鐘

初始劑量（無呼吸暫停） | 0.04–0.4 mg IV，每 2–3 分鐘漸增

初始劑量（呼吸停止 / 瀕死） | 2 mg IV/IO（本題情境）

追加 | 每 2–3 分鐘加倍，總量至 10 mg；無效需重新診斷

持續輸注 | 每小時給「有效喚醒總劑量的 2/3」

其他途徑 | IM、SC、鼻內（4 mg 鼻噴劑）、氣管內、霧化吸入（適合無靜脈路者）

治療終點 | 恢復自主通氣（RR ≥12、SpO_2 改善），非完全清醒

兒童 | 0.1 mg/kg（<5 歲或 <20 kg），最大 2 mg

副作用 | 急性戒斷症候群（躁動、嘔吐、腹瀉、立毛、流淚、瞳孔散大）、非心因性肺水腫、嘔吐吸入、心律不整

主要毒理症候群（Toxidrome）對照

症候群 | 意識 | 瞳孔 | 生命徵象 | 皮膚 / 腸音 | 代表藥物 | 解毒 / 處置

鴉片類 | 抑制 | 縮小 | RR↓↓、BP↓、HR↓ | 正常 / 腸音降低 | Heroin、morphine、fentanyl、methadone、tramadol | Naloxone

鎮靜安眠類 | 抑制 | 正常 | RR 輕降、BP↓ | 正常 | BZD、barbiturate、酒精、GHB | 支持；flumazenil 慎用

膽鹼性（有機磷） | 抑制 / 混亂 | 縮小 | 分泌物多、心搏過緩 | 濕、腸音亢進 | 有機磷、氨基甲酸鹽、沙林 | Atropine + Pralidoxime

抗膽鹼性 | 躁動譫妄 | 散大 | HR↑、BP↑、體溫↑ | 乾燥潮紅、腸音消失、尿滯留 | TCA、抗組織胺、曼陀羅 | 支持；Physostigmine

交感性 | 躁動 | 散大 | HR↑、BP↑、體溫↑ | 多汗、腸音正常 | 古柯鹼、安非他命、甲基安非他命 | BZD

鴉片類的兩個「不縮瞳」例外：Meperidine（Demerol）與 Tramadol 可造成瞳孔正常或散大，且兩者都會降低癲癇閾值（meperidine 的代謝物 normeperidine 具神經毒性；tramadol 另有血清素作用）。Propoxyphene 可造成 QRS 增寬。

鴉片類中毒的重要併發症 1. 鴉片誘發性非心因性肺水腫（noncardiogenic pulmonary edema）：可在中毒本身或 naloxone 逆轉後出現，處置為支持性（氧氣、NIV / 插管），利尿劑無效。 2. 橫紋肌溶解與腔室症候群：長時間昏迷壓迫（尤其被發現躺臥數小時者），必查 CK、腎功能、尿液潛血。 3. 吸入性肺炎、缺氧性腦病變。 4. 合併 body packer / body stuffer：吞入包裹毒品者若破裂會造成致命中毒，需影像評估與全腸道灌洗（packer）/ 觀察（stuffer）。 5. QT 延長與 torsades：Methadone 最典型。

芬太尼（Fentanyl）與新興合成鴉片的挑戰 - 效價為 morphine 的 50–100 倍，carfentanil 更達 10,000 倍。 - 可造成「木胸症候群」（wooden chest syndrome）—— 胸壁與聲門肌肉僵硬，BVM 通氣困難，需大劑量 naloxone、必要時神經肌肉阻斷劑。 - 常需遠高於一般劑量的 naloxone 才能逆轉。

台灣脈絡 - 台灣鴉片類濫用以海洛因為主，近年混合式毒品（咖啡包）常摻雜合成鴉片與卡西酮類，臨床表現複雜。 - 美沙冬替代療法（methadone maintenance）與 丁基原啡因（buprenorphine/naloxone, Suboxone）為衛福部指定的減害計畫用藥；急診遇到美沙冬過量務必留意其超長半衰期與 QT 延長，觀察時間需 ≥24 小時。 - 施用第一、二級毒品致中毒送醫，醫療人員依《傳染病防治法》與《毒品危害防制條例》相關規定處理；急救優先，不因通報考量延誤治療。 - 中毒諮詢：台北榮總毒藥物防治諮詢中心 02-2871-7121（24 小時）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 167 題

114-168 | 腸胃肝膽 > 下消化道出血定位

79 歲男性，2 小時內出現 4 次大量暗紅色血便，伴有頭暈與乏力。平常使用 Aspirin 與 Warfarin。生命徵象：血壓 98/65 mmHg，心跳 112 次/min，SpO_2 97%。超音波無腹水，肛診為大量暗紅血便。Hb 8.2 g/dL，BUN 30mg/dL，Cr 1.2 mg/dL。關於定位出血部位，下列何種影像檢查較適當？

A. 血管攝影。

B. 鋇劑對比攝影。

C. 核醫紅血球掃描（RBC scintigraphy）。

D. 電腦斷層血管攝影。

答案：D — 電腦斷層血管攝影（CTA）

解析：79 歲男性，2 小時內 4 次大量暗紅色血便、服用 Aspirin + Warfarin、血壓 98/65、心跳 112（已有休克指數 >1 的早期休克）、Hb 8.2 g/dL、BUN 30、Cr 1.2（BUN/Cr 比 25，未達上消化道出血典型的 >30）、腹部超音波無腹水、肛診確認為大量暗紅血便。題目問「定位出血部位，何種影像檢查較適當」。

- （A）錯誤（作為「首選定位工具」而言）。傳統血管攝影（catheter angiography）需出血速度 ≥0.5–1.0 mL/min 才能顯影，且屬侵入性（動脈穿刺、顯影劑腎病、腸壁缺血、血栓栓塞等併發症）。現行流程是先用 CTA 定位，再導向性地做血管攝影 + 栓塞治療——把血管攝影當成「治療」而非「初步定位」。
- （B）錯誤。鋇劑攝影在急性消化道出血是禁忌：①無法顯示出血點；②鋇劑會殘留在腸道，妨礙後續的內視鏡、CT 與血管攝影（可能延誤數天）；③若有穿孔則造成鋇劑腹膜炎。
- （C）錯誤（在此情境）。核醫標記紅血球掃描（Tc-99m labeled RBC scintigraphy）的優點是敏感度極高（可偵測 0.1–0.5 mL/min）且可延遲重複掃描（適合間歇性、緩慢出血）；但缺點是空間解析度差、僅能大致指出腹部象限、耗時（需標記與掃描，常 1–2 小時以上）、需離開急診到核醫科。對於血行動力學已受影響、正在大量出血的病人，這是不適合的選擇。
- （D）正確。多期相電腦斷層血管攝影（multiphase CTA：不打顯影劑期 + 動脈期 + 門脈期）是急性下消化道出血的首選定位工具：
- 快速（數分鐘完成）、隨到隨做、不需腸道準備（大量出血病人無法先清腸做大腸鏡）
- 偵測閾值約 0.3–0.5 mL/min，敏感度 79–95%、特異度 >95%
- 可直接看到顯影劑外滲（contrast extravasation）定位出血點，同時診斷病因（憩室、血管發育異常 angiodysplasia、腫瘤、缺血性腸炎、腸道套疊）
- CTA 陽性者可立即銜接血管攝影栓塞，顯著提高栓塞的成功率與速度
- ACR Appropriateness Criteria 與 ACG 2023 下消化道出血指引皆將 CTA 列為血行動力學不穩定或大量出血病人的首選影像

同時要做的事：兩條大口徑靜脈、備血與交叉配對、啟動大量輸血流程的評估；逆轉 warfarin（4-factor PCC 25–50 IU/kg + Vitamin K 10 mg 靜脈慢推，FFP 為次選）；停用 aspirin；放置鼻胃管或先做上消化道內視鏡排除上消化道出血——因為約 10–15% 的「血便」其實來自快速的上消化道大出血，尤其此例年長、服用 aspirin。BUN/Cr 比僅 25，較不像典型上消化道出血，但不能完全排除。

臨床註記：若病人在輸液輸血後穩定下來，且出血看似停止，則可改採大腸鏡（在充分腸道準備後 24 小時內施行）——大腸鏡兼具診斷與治療（電燒、夾閉、注射），是穩定病人的首選。本題強調「定位出血部位」且病人仍在出血、生命徵象不穩，故答案為 CTA。

補充：急性下消化道出血（LGIB）處置流程

血便 → 復甦（兩條大口徑 IV、備血、逆轉抗凝）↓ 評估是否為上消化道出血（NG lavage / EGD）— 血便中 10–15% 來自 UGIB ↓ 血行動力學不穩 / 持續大量出血 ——→ 【CTA】 → 陽性 → 血管攝影 + 栓塞 ｜ → 陰性 → 觀察 / 後續大腸鏡 ┗ 穩定 ——→ 腸道準備後 24 小時內【大腸鏡】（診斷 + 治療） 反覆 / 間歇性、CTA 與大腸鏡皆陰性 → 核醫 RBC scan、膠囊內視鏡、小腸鏡、Meckel scan

各種定位工具比較

檢查 | 偵測閾值 | 優點 | 缺點

CTA | 0.3–0.5 mL/min | 快、不需準備、可診斷病因、導向栓塞 | 顯影劑腎病、輻射、需正在出血

大腸鏡 | — | 診斷 + 治療兼具、可取切片 | 需腸道準備、視野可能被血遮蔽

核醫 RBC scan | 0.1–0.5 mL/min（最敏感） | 可延遲重複掃描，適合間歇性出血 | 定位差、耗時、無治療能力

血管攝影 | 0.5–1.0 mL/min | 可同時栓塞治療 | 侵入性、併發症（腸缺血 <5%）

膠囊內視鏡 / 小腸鏡 | — | 小腸病灶（obscure GIB） | 不適用急性大出血

Meckel scan（Tc-99m pertechnetate） | — | 兒童無痛性血便首選 | 僅偵測異位胃黏膜

下消化道出血的病因（依年齡） | 族群 | 常見病因 | |---|---|

老年（最常見依序） | 憩室出血（30–40%，最常見，多為無痛大量鮮 / 暗紅血便，右側憩室出血量大）、血管發育異常（angiodysplasia）、缺血性大腸炎、大腸癌 / 息肉、痔瘡、術後（息肉切除後出血） | |

中年 | 憩室、腫瘤、發炎性腸道疾病、感染性大腸炎 | |

年輕成人 | 發炎性腸道疾病、感染性腸炎、痔瘡 / 肛裂 | |

兒童 | Meckel 憩室（無痛大量血便）、腸套疊（果醬樣便）、幼年型息肉、過敏性紫斑（HSP）、腸炎 |

與上消化道出血的鑑別線索 | 線索 | 傾向 UGIB | 傾向 LGIB | |---|---|---|

BUN/Cr 比 | >30（血液蛋白吸收） | <30 | |

糞便顏色 | 黑便（melena）；但快速大出血也可為鮮血 | 鮮紅 / 暗紅 | |

病史 | 消化性潰瘍、NSAID、肝硬化 / 靜脈曲張、吐血 | 憩室症、便秘、放射線腸炎 | |

NG lavage | 可見血或咖啡渣（陰性不能排除，尤其幽門後出血） | 清澈含膽汁 |

抗凝血劑的緊急逆轉（台灣可及性）

藥物 | 逆轉劑 | 劑量

Warfarin | 4-factor PCC（Beriplex/Octaplex） + Vitamin K 10 mg IV 慢推 | PCC 依 INR 25–50 IU/kg；FFP 為替代（15 mL/kg，但量大、慢）

Dabigatran | Idarucizumab（Praxbind）5 g IV | 台灣已上市；亦可血液透析（dabigatran 蛋白結合率低）

Xa 抑制劑（rivaroxaban、apixaban、edoxaban） | Andexanet alfa（台灣尚未普及）；替代用 4F-PCC 50 IU/kg | —

抗血小板藥 | 一般不建議常規輸血小板（PATCH trial 在腦出血顯示有害）；危及生命時個別考量 | —

輸血閾值：一般 Hb <7 g/dL；合併心血管疾病者 <8 g/dL（本例 79 歲、Hb 8.2 且仍在出血，應積極備血與輸血）。維持血小板 >50,000、INR <2、Fibrinogen >150 mg/dL。

Oakland score 可用來預測 LGIB 病人能否安全出院（≤8 分約 95% 為良性病程），項目含年齡、性別、既往 LGIB 住院史、肛診結果、心跳、收縮壓、血色素。

台灣脈絡：高齡人口、抗血小板與抗凝血劑使用率高，憩室出血與 NSAID 相關出血在急診十分常見。多數醫學中心與區域醫院皆可 24 小時執行 CTA；介入放射（栓塞）與夜間大腸鏡的可近性則因醫院而異，轉診時機的判斷是急診醫師的核心能力。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 168 題

114-169 | 眼耳鼻喉口腔 > A 群鏈球菌咽炎

8 歲男童，由家長帶至急診，主訴喉嚨痛 2 天，無咳嗽及流鼻水症狀。檢傷生命徵象，體溫 38.5℃，心跳 110 次/min，血壓 100/70 mmHg，血氧 95%。身體診察發現雙側扁桃腺化膿、無潰瘍，頸部前方一顆淋巴結腫大。下列敘述何者較適當？

A. 致病菌常為盤尼西林抗藥性（penicillin resistant）菌種。

B. 抗原檢測陽性，仍應進行喉頭拭子細菌培養。

C. 可等候培養結果再使用抗生素治療。

D. 此致病菌鮮少引起懸壅垂（uvula）發炎。

答案：C — 可等候培養結果再使用抗生素治療

解析：8 歲男童：喉嚨痛 2 天、無咳嗽、無流鼻水、發燒 38.5°C、雙側扁桃腺化膿、頸前淋巴結腫大。這是 A 群 β 溶血性鏈球菌（Group A Streptococcus, GAS；Streptococcus pyogenes）咽炎的典型表現。以 Centor / McIsaac 評分計算：發燒 ≥38°C（1）+ 扁桃腺滲出物（1）+ 頸前淋巴結腫痛（1）+ 無咳嗽（1）+ 年齡 3–14 歲（+1）= 5 分，屬高度可能。

- （A）錯誤。GAS 至今全球尚未出現對 penicillin 抗藥的菌株——這是微生物學上非常罕見的「零抗藥」現象，因此 penicillin（或 amoxicillin）始終是第一線用藥。真正有抗藥問題的是巨環類（macrolide，如 erythromycin、azithromycin），台灣 GAS 對 macrolide 的抗藥率曾高達 30–50%，故僅在真正 penicillin 過敏時才使用，且最好參考藥敏。
- （B）錯誤。快速抗原檢測（RADT）特異度高達 95%，「陽性即可確診」，不需再做培養確認。需要培養作為備援（backup culture）的是「兒童 / 青少年的 RADT 陰性」——因為 RADT 敏感度僅約 70–90%，而兒童若漏診 GAS 會有急性風濕熱風險。成人 RADT 陰性則因風濕熱極罕見，一般不需常規補做培養。此選項把陰陽性的處理原則對調了。

- （C）正確。GAS 咽炎的抗生素治療主要目的之一是預防急性風濕熱（acute rheumatic fever, ARF），而經典的 Denny/Wannamaker 研究證實：只要在症狀出現後 9 天內開始有效的抗生素治療，仍能有效預防急性風濕熱。因此「等待培養結果（通常 24–48 小時）再決定是否投藥」是指引明確允許的策略，尤其能避免不必要的抗生素使用（多數咽炎為病毒性）。IDSA 2012 咽炎指引即載明此點。
- （D）錯誤。GAS 是造成「懸壅垂炎（uvulitis）」最常見的細菌（另有流感嗜血桿菌），也常見軟顎瘀點（palatal petechiae）、懸壅垂紅腫、草莓舌（猩紅熱時）。因此「鮮少引起懸壅垂發炎」的敘述錯誤。

臨床註記：C 選項是「可以等培養」，並非「必須等」。在 Centor 高分、臨床高度懷疑、或病人有風濕熱病史 / 高風險族群、或無法回診追蹤時，經驗性投藥仍完全合理。實務上台灣多數急診會直接以 RADT 或臨床判斷投藥。另外，抗生素縮短症狀約 16 小時，並可降低化膿性併發症（扁桃腺周圍膿瘍）與傳染力（有效治療 24 小時後即不具傳染性，可返校）——但這些效益都不需要「立刻」給藥才能達成。

補充：Centor / McIsaac 評分

項目 | 分數

Cough 缺乏（無咳嗽） | 1

Exudate 扁桃腺滲出 / 腫大 | 1

Nodes 頸前淋巴結腫痛 | 1

Temperature >38°C | 1

Age 3–14 歲 | +1

Age 15–44 歲 | 0

Age ≥45 歲 | −1

建議處置 | 分數 | GAS 機率 | 建議 | |---|---|---| | ≤0 | 1–2.5% | 不檢驗、不投藥 | | 1 | 5–10% | 不檢驗、不投藥 | | 2 | 11–17% | RADT；陽性才治療 | | 3 | 28–35% | RADT；陽性才治療 | | ≥4 | 51–53% | RADT 或經驗性治療（兒童建議仍先驗） |

抗生素選擇（IDSA / AAP）

藥物 | 劑量 | 療程

Penicillin V（首選） | 兒童 250 mg BID–TID；成人 250 mg QID 或 500 mg BID | 10 天

Amoxicillin（兒童常用、口感佳） | 50 mg/kg QD（最大 1,000 mg） 或 25 mg/kg BID | 10 天

Benzathine penicillin G（依從性差者） | <27 kg：600,000 U IM；≥27 kg：1,200,000 U IM | 單次

Penicillin 過敏（非過敏性休克） | Cephalexin 20 mg/kg BID | 10 天

Penicillin 過敏（嚴重 / IgE 型） | Clindamycin 7 mg/kg TID；或 Azithromycin 12 mg/kg QD | Clinda 10 天；Azithro 5 天

療程一定要 10 天（azithromycin 除外），這是為了根除咽部帶菌以預防風濕熱；症狀改善即停藥是常見錯誤。

GAS 咽炎的併發症

類型 | 疾病 | 抗生素能否預防

化膿性 | 扁桃腺周圍膿瘍（peritonsillar abscess）、咽後膿瘍、頸淋巴腺炎、中耳炎、鼻竇炎、Lemierre 症候群（Fusobacterium，頸內靜脈化膿性血栓） | 可降低

非化膿性（免疫媒介） | 急性風濕熱（ARF）：發病後 2–4 週，Jones criteria | 可預防（9 天內投藥仍有效）

| 鏈球菌感染後腎絲球腎炎（PSGN）：1–3 週後，血尿、水腫、高血壓、補體 C3 下降 | 無法預防

| 猩紅熱、鏈球菌毒性休克症候群、PANDAS | —

急性風濕熱 Jones Criteria（2015 修訂） - 主要：Joints（遊走性多關節炎）、O（♥ 心臟炎）、Nodules（皮下結節）、Erythema marginatum、Sydenham chorea - 次要：發燒、關節痛、ESR/CRP 上升、PR 間期延長 - 診斷：2 主要 或 1 主要 + 2 次要，且有前驅 GAS 感染證據（ASO 或 anti-DNase B 上升）

扁桃腺周圍膿瘍（Quinsy）—— 急診必須排除的紅旗 - 表現：單側劇痛、牙關緊閉（trismus）、「燙嘴薯」樣悶聲（hot potato voice）、流涎、懸壅垂偏向對側、扁桃腺上極膨出。 - 處置：針抽或切開引流 + 抗生素（Ampicillin-sulbactam 或 Clindamycin）+ 單劑類固醇（dexamethasone 10 mg 可改善症狀）；床邊口內超音波有助定位並避開頸內動脈。

咽喉痛的致命鑑別（不可漏） 1. 會厭炎（epiglottitis）：三 D —— Drooling、Dysphagia、Distress；「三腳架姿勢」；側頸 X 光 thumb sign；不要壓舌檢查，直接準備困難氣道。 2. 咽後膿瘍：兒童頸部僵硬、拒絕轉頭；側頸 X 光椎前軟組織增厚（C2 >7 mm、C6 >14 mm 兒童 / 22 mm 成人）。 3. Ludwig's angina：口底雙側蜂窩組織炎，舌頭上抬，牙源性感染，氣道急症。 4. Lemierre 症候群：年輕人咽炎後持續高燒、頸部壓痛、敗血性肺栓塞。 5. 白喉（diphtheria）：灰白色偽膜、牛頸（bull neck）；台灣因疫苗已極罕見，但屬第三類法定傳染病。 6. 急性甲狀腺炎、心肌梗塞（下壁）、頸動脈剝離亦可表現為喉痛。

台灣脈絡 - 猩紅熱（scarlet fever）在台灣屬第三類法定傳染病，須於一週內通報。 - 台灣 GAS 對 macrolide 抗藥率高，勿以 azithromycin 作為第一線。 - A 型鏈球菌快篩在多數醫院可用，但健保給付與備品情形各院不一；未有快篩時，Centor ≥4 分的兒童可考慮經驗性治療或安排培養後追蹤。 - 兒童返校規定：有效抗生素治療滿 24 小時且退燒即可返校。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 169 題

114-170 | 血液腫瘤 > 輸血相關急性肺損傷

65 歲男性因急性上消化道出血接受多次輸血，今日輸血過後約 6 小時出現急性呼吸窘迫、低血氧 SpO2 85%，聽診雙側肺部有細濕囉音（crackles），且胸部 X 光顯示雙側肺部瀰漫性浸潤（bilateral infiltrates）。較可能的診斷為何？

A. 急性心衰竭（acute heart failure）。

B. 輸血相關循環負荷過重（transfusion-associated circulatory overload,TACO）。

C. 輸血相關急性肺損傷（transfusion-related acute lung injury, TRALI）。

D. 急性肺栓塞（acute pulmonary embolism）。

答案：C — 輸血相關急性肺損傷（TRALI）

解析：65 歲男性因急性上消化道出血接受多次輸血，輸血後約 6 小時出現急性呼吸窘迫、SpO_2 85%、雙側肺部細濕囉音、胸部 X 光雙側瀰漫性浸潤。

- （C）正確。輸血相關急性肺損傷（TRALI）的診斷要件（2019 修訂共識）：1. 輸血後 6 小時內發生（本例正好 6 小時） 2. 急性低血氧（PaO_2/FiO_2 ≤300 或 SpO_2 <90% 於室內空氣） 3. 胸部影像雙側浸潤 4. 無左心房高壓（非容積過負荷）的證據 5. 輸血前無急性肺損傷；且無其他 ARDS 危險因子（有則歸為 TRALI type II）

機轉（two-hit model）：第一擊為受血者本身的發炎狀態（手術、敗血症、大量輸血）使肺血管內皮活化並吸附嗜中性球；第二擊為血品中的供血者抗 HLA class I/II 或抗 HNA 抗體（多來自經產婦捐血者）或儲存過程產生的生物活性脂質，活化嗜中性球釋放蛋白酶與氧自由基，破壞肺微血管內皮 → 非心因性肺水腫。血漿含量高的血品（FFP、血小板）風險最高。

- （A）錯誤（次佳）。急性心衰竭在臨床上難與 TACO 區分，但本例並未提供心臟病史、頸靜脈怒張、S3、下肢水腫或血壓上升等線索；且事件明確以「輸血」為時間軸中心。若真為心因性，BNP 與心臟超音波會有明確發現。
- （B）錯誤（最重要的鑑別）。TACO（輸血相關循環負荷過重）同樣在輸血後 6–12 小時內出現雙側浸潤與低血氧，但關鍵差異在於：TACO 屬靜水壓性肺水腫，會有高血壓（而非低血壓）、頸靜脈怒張、S3 奔馬音、中央靜脈壓與 BNP 明顯上升、快速的體重與液體正平衡，且對利尿劑反應良好。TACO 好發於高齡、心腎功能不全、輸血速度過快或量過大者——本例雖屬「多次輸血」的高風險族群，但題目未提供任何容積過負荷的徵象，而是描述典型的 TRALI 圖像。（實務上兩者可並存，稱為 TACO/TRALI overlap。）
- （D）錯誤。急性肺栓塞典型為突發呼吸困難、胸痛、心搏過速、低血氧但胸部 X 光常「相對正常」，不會有雙側瀰漫性浸潤與細濕囉音。若 PE 造成肺水腫程度的雙側浸潤，通常已合併休克與右心衰竭。

處置差異（這是選錯會害死病人的地方） - TRALI：支持性治療為主 —— 氧氣、必要時 NIV 或插管採用肺保護策略（潮氣容積 6 mL/kg 理想體重）；利尿劑無效甚至有害（可能造成低血容量與低血壓）；類固醇無明確效益；血壓低時需輸液與升壓藥。停止輸血並通報血庫，以便追查供血者抗體並將該捐血者從血漿捐贈中排除。多數（80%）於 48–96 小時內改善，死亡率約 5–10%。 - TACO：停止輸血、坐起、給氧、靜脈 furosemide、必要時 NIV / 硝酸鹽類。

補充：TRALI vs TACO —— 高頻鑑別表

項目 | TRALI | TACO

時間 | 輸血中～6 小時內 | 輸血中～6（–12）小時內

血壓 | 常低血壓 | 常高血壓

體溫 | 常發燒 | 通常正常

頸靜脈怒張 / S3 | 無 | 有

BNP / NT-proBNP | 正常或輕升 | 明顯上升（NT-proBNP >1,200 支持 TACO）

中央靜脈壓 / 肺動脈楔壓 | 正常 | 上升

肺水腫液蛋白 / 血漿蛋白比 | >0.75（滲出液 exudate） | <0.65（漏出液 transudate）

白血球 | 可見短暫嗜中性球減少（transient leukopenia） | 無

對利尿劑反應 | 無效 / 有害 | 良好

心臟超音波 | 左心功能正常 | 左心室充填壓上升

處置 | 支持性、肺保護通氣 | 利尿劑、限水、坐起、NIV

預後 | 多於 48–96 小時改善；死亡率 5–10% | 利尿後迅速改善

高風險血品 | 血漿多者：FFP、血小板 | 任何血品，速度 / 總量才是關鍵

高風險族群 | 手術、敗血症、大量輸血、慢性酒精、吸菸 | 高齡、心衰竭、腎衰竭、嬰幼兒、體重輕者

TRALI 2019 新分類 - TRALI Type I：無 ARDS 危險因子。 - TRALI Type II：有 ARDS 危險因子或已存在輕度 ARDS，但輸血後 6 小時內明顯惡化。 - 原本的「possible TRALI」已改稱 Type II，以避免臨床混淆。

輸血反應的時間軸速記

時間 | 反應

輸血開始數分鐘 | 急性溶血反應（AHTR）、過敏性休克、細菌污染

輸血中～4 小時 | FNHTR（發燒但血壓穩定）

≤6 小時 | TRALI、TACO

3–14 天 | 遲發性溶血反應（DHTR）、輸血後紫斑（PTP，血小板驟降）

4–30 天 | TA-GVHD（發燒、皮疹、腹瀉、全血球低下；死亡率 >90%，需照射血品預防）

大量輸血的併發症（本例背景值得延伸） 1. 低體溫 → 凝血酶功能下降；務必使用輸血加溫器。 2. 檸檬酸鹽（citrate）中毒 → 低血鈣：表現為 QT 延長、抽搐、低血壓與凝血功能惡化；每 4 單位血品應監測並補充鈣（calcium gluconate 1 g 或 calcium chloride 0.5–1 g）。 3. 高鉀血症（儲存久的紅血球）與後續低鉀。 4. 代謝性鹼中毒（檸檬酸鹽代謝為碳酸氫鹽）。 5. 稀釋性凝血病與血小板低下 → 依 1:1:1 比例輸注 RBC：FFP：血小板。 6. 輸血相關免疫調節（TRIM）→ 感染與腫瘤復發風險。

預防 TRALI 的血品政策 - 以男性、未孕過女性或已檢驗抗 HLA/HNA 抗體陰性者的血漿為主（英美自 2003–2007 年實施後 TRALI 發生率下降約 60–80%）。 - 去白血球（減少 FNHTR，非 TRALI 主要對策）。 - 限制不必要的輸血：採限制性輸血策略（Hb <7 g/dL；心血管疾病 <8 g/dL）是最有效的預防。

台灣脈絡：血品由台灣血液基金會供應。所有疑似輸血反應應保留血袋與輸血套組、送回血庫並通報醫院輸血委員會；嚴重不良反應另需依規定通報。台灣捐血者以年輕男性與女性皆有，TRALI 發生率的本土資料有限，但「輸血後 6 小時內喘」永遠要同時想到 TRALI 與 TACO——BNP 與對利尿劑的反應是最實用的床邊鑑別。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 170 題

114-171 | 醫療法規與倫理 > 死亡告知 GRIEV_ING

62 歲男性，心跳停止經急救仍不幸死亡。準備向其妻子與成年女兒宣告病人死亡，依照 GRIEV_ING 原則，應先進行下列哪一步驟？

A. 與家屬接觸，確認其與病人的關係，並開始說明急救過程，以提供有條理的敘述來過渡至死亡通知。

B. 先介紹自己，確認病人與家屬的身份與關係，評估家屬對當前狀況的理解，並適當鋪陳即將傳達的消息。

C. 在進行死亡通知前，先詢問家屬對於生死議題的宗教或文化信仰，以確保符合其價值觀與習俗。

D. 先靜默地與家屬共處幾分鐘，讓他們自由表達情緒，然後再開始討論病人的狀況。

答案：B — 先介紹自己，確認病人與家屬的身份與關係，評估家屬對當前狀況的理解，並適當鋪陳即將傳達的消息

解析：GRIEV_ING 是 Hobgood 等人於 2005 年提出、目前急診醫學界最廣泛使用的結構化死亡告知（death notification）教學工具，已被證實能提升住院醫師告知的完整度、自信與家屬滿意度。九個步驟依序為：

字母 | 步驟 | 內容

G | Gather | 集合所有家屬，安排安靜、隱密、有座位的空間

R | Resources | 召集支持資源：社工、關懷師 / 宗教人員、護理師、朋友

I | Identify | 介紹自己、確認往生者姓名、確認在場家屬身分與關係、評估家屬已知多少（"what do you know?"），並預警（warning shot）壞消息即將到來

E | Educate | 簡要說明到院前與急救過程

V | Verify | 明確宣告死亡，使用「死亡（died / dead）」等清楚字眼，避免「離開了」「走了」「沒救回來」等模糊語

_ | Space（留白） | 給家屬幾分鐘沉默與情緒表達的空間，不要急著填補沉默

I | Inquire | 詢問是否有任何問題

N | Nuts and bolts | 實務事宜：遺體瞻仰、遺物、器官捐贈、司法相驗、死亡證明、殯葬流程

G | Give | 提供聯絡方式，表達後續可再詢問；給予情感支持

題幹情境為「已準備好要向妻子與成年女兒宣告死亡」——亦即 G（家屬已在）與 R（資源）已完成，接下來應執行的就是 I（Identify）。

- （A）錯誤（順序顛倒）。這個選項把「確認關係」與「說明急救過程（= Educate）」混在一起，並且跳過了「評估家屬既有理解」與「預警」這兩個 Identify 的核心動作。在尚未確認家屬已知多少之前就開始敘述急救過程，容易造成資訊落差與二次傷害。
- （B）正確。完整涵蓋 Identify 的四個要素：自我介紹、確認往生者與家屬身分 / 關係、評估家屬對現況的理解、鋪陳（warning shot）。這正是 Educate 與 Verify 之前必須先做的一步。
- （C）錯誤。詢問宗教與文化信仰非常重要，但屬於 Resources（安排關懷師）與 Nuts and bolts（後事安排）的範疇；把它放在告知死亡之前優先進行，會不合理地延遲家屬最需要的核心訊息，也可能讓家屬更加焦慮。
- （D）錯誤。「靜默共處讓家屬表達情緒」對應的是 Space（_），其正確位置是在 Verify（宣告死亡）之後。在家屬尚不知道結果時先沉默數分鐘，只會造成困惑與煎熬。

臨床註記：GRIEV_ING 的靈魂是 V（Verify）——研究顯示，使用委婉語（euphemism）會讓家屬誤解病人仍有救、延遲哀傷歷程。務必說出「很遺憾，他過世了 / 他死亡了」這樣清楚的句子，並在說完後停頓。

補充：急診死亡告知的實務要點

告知前（30 秒的準備）- 確認往生者姓名、年齡、事件經過，避免叫錯名字（最傷人的錯誤）。 - 脫下手套、整理儀容、關掉呼叫器 / 手機。 - 找有隱私、可坐下、備有面紙與飲水的空間；如可能，與家屬同高度坐下（站著俯視會增加威脅感）。 - 帶一位護理師或社工同行（同時是支持者與見證者）。

告知中 - 預警句（warning shot）：「我有一個很不好的消息要告訴您……」 - 用清楚的詞：「他的心臟停止了，我們盡了全力急救，但他已經過世了。」 - 短句、慢速、停頓；一次講一件事。 - 不要說：「我了解您的感受」「他去更好的地方了」「至少他沒有痛苦」「你們還年輕」——這些否定了家屬的獨特哀傷。 - 可以說：「我很遺憾」「這一定非常突然」「您想知道什麼，我都會回答」；沉默與陪伴本身就是治療。 - 允許並正常化各種反應：哭泣、憤怒、麻木、否認、甚至指責醫療人員。

告知後（Nuts and bolts）- 是否讓家屬看 / 觸摸遺體（研究顯示有助哀傷歷程，尤其突發死亡；兒童死亡時應主動提供）。 - 遺物的返還與清點。 - 器官 / 組織捐贈的提及時機（在台灣依《人體器官移植條例》，須由器官勸募團隊進行，急診醫師應通報而非自行勸募）。 - 死亡證明書 vs 司法相驗的區分（見下）。 - 提供哀傷支持資源與後續聯絡窗口。

台灣的死亡相關法規（急診高頻實務）

情境 | 處置

有診治過的疾病、自然死亡 | 由診治醫師開立死亡證明書（《醫師法》第 17 條：醫師非親自檢驗屍體，不得交付死亡證明書）

到院前心跳停止（OHCA）、死因不明、非病死或可疑為非病死 | 不得開立死亡證明書，應報請檢察機關相驗（《刑事訴訟法》第 218 條）——含意外、自殺、他殺、災害、中毒、職業災害、手術麻醉相關死亡、可疑虐待

無法確定死因但明顯為自然死 | 可請衛生所行政相驗，或由檢察官相驗

傳染病死亡 | 依《傳染病防治法》通報與遺體處理規定

兒童死亡 | 依《兒童及少年福利與權益保障法》，疑似虐待或不明原因須通報

《病人自主權利法》與《安寧緩和醫療條例》- DNR / 不施行心肺復甦術：需符合《安寧緩和醫療條例》，由本人簽署意願書或最近親屬簽署同意書，並經兩位醫師（其中一位為相關專科）診斷為末期病人。意願可註記於健保卡——急診接手病人時應查閱健保卡的安寧緩和醫療註記。 - 《病人自主權利法》（2019 施行）：具完全行為能力者可經預立醫療照護諮商（ACP）後簽署預立醫療決定（AD），適用於五種臨床條件（末期、不可逆昏迷、永久植物人、極重度失智、政府公告之難以忍受疾病），可選擇拒絕維持生命治療與人工營養。

家屬在場觀看急救（Family Presence During Resuscitation, FPDR）- 多份研究與 AHA 建議：應提供家屬在場的選擇，並指派專人（護理師 / 社工）陪同解釋。 - 效益：降低家屬 PTSD、焦慮與憂鬱（法國 PRESENCE trial），有助接受死亡事實，且未增加醫療人員的訴訟風險或影響急救品質。 - 台灣因空間與文化因素施行率仍偏低，但已逐漸推廣。

照顧照顧者（second victim）急診團隊在死亡事件後也需要支持：debriefing（事後檢討與情緒回顧）、同儕支持、必要時轉介員工協助方案。「hot debrief」建議在事件後短時間內、以非究責方式進行。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 171 題

114-172 | 神經 > 蜱麻痺

6 歲女童於過去 48 小時內逐漸出現步態不穩與下肢無力，今日早晨雙手也開始變得無力。過程沒有發燒、頭痛、背痛或近期感染。家屬表示她一週前曾與家人到森林露營。神經學檢查發現：對稱性、上行性肌肉無力（ascending weakness）、深層肌腱反射（DTR）減弱、感覺功能正常、腦神經功能正常，無吞嚥困難、言語不清或視力模糊。下列處置何者較適當？

A. 緊急靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）。

B. 立即進行腰椎穿刺。

C. 先仔細檢查病人的頭皮與全身皮膚。

D. 緊急進行腦部 MRI。

答案：C — 先仔細檢查病人的頭皮與全身皮膚

解析：6 歲女童，48 小時內逐漸出現步態不穩與下肢無力，今晨進展到雙手；無發燒、無頭痛、無背痛、無近期感染；一週前曾到森林露營；神經學檢查為對稱性、上行性無力、深層反射（DTR）減弱、感覺正常、腦神經正常、無延髓症狀。

這一組線索的關鍵在於：急性上行性弛緩性癱瘓 + 深腱反射減弱 + 感覺完全正常 + 極快的進展（48 小時）+ 近期野外 / 森林暴露 + 無前驅感染。這是 蜱麻痺（tick paralysis） 的典型描述。

機轉：雌性硬蜱（Dermacentor、Ixodes 屬等）吸血 4–7 天後，唾液腺分泌的神經毒素會抑制運動神經末梢的乙醯膽鹼釋放（並影響鈉離子通道去極化），造成突觸前神經肌肉傳導阻斷。蜱蟲最常藏在頭皮髮際、耳後、頸後、腋下、腹股溝、腘窩等隱密處，病童與家長往往完全未察覺。

為何 C 是最適當的下一步：移除蜱蟲是唯一且立即有效的治療 —— 移除後症狀通常在數小時至 48 小時內完全恢復，不需任何抗毒素或免疫治療。這是急診「一個 30 秒的理學檢查動作可以避免侵入性檢查、加護病房住院與昂貴治療」的經典案例，因此在鑑別診斷清單中應優先排除。

- （A）錯誤（時序不對）。IVIG 是 Guillain-Barré 症候群（GBS）的治療（2 g/kg 分 2–5 天）。GBS 與本例極為相似，但典型有 1–3 週前的前驅感染（Campylobacter jejuni、CMV、EBV、Mycoplasma、疫苗），題目明確寫「沒有近期感染」；且 GBS 進展較慢（數天至 4 週達高峰），本例 48 小時即上行至上肢，進展速度更符合蜱麻痺。在未先找蜱蟲、未確立診斷前就給 IVIG，昂貴且不必要。
- （B）錯誤（不是最先）。腰椎穿刺對 GBS 有幫助（典型蛋白質上升而細胞數不高的「albuminocytologic dissociation」），但發病第一週常仍正常（僅約 50% 陽性），且是侵入性檢查。蜱麻痺的 CSF 完全正常，做了也無助於診斷。應先做零風險、零成本的皮膚檢查。
- （D）錯誤。腦部 MRI 適用於懷疑中樞病灶（橫貫性脊髓炎、急性播散性腦脊髓炎 ADEM、腦幹病變、脊髓壓迫）。本例為對稱性、上行性、反射減弱、感覺正常、無括約肌障礙、無感覺平面（sensory level）、無腦神經侵犯——完全指向周邊神經 / 神經肌肉接合處，不是中樞。（若有感覺平面、括約肌失禁、反射亢進或 Babinski 陽性，才需緊急脊髓 MRI。）

臨床註記：蜱麻痺可進展至延髓與呼吸肌麻痺而致死（未移除蜱蟲的死亡率可達 10%），所以除了找蜱蟲，同時必須監測呼吸功能（呼吸次數、單次呼吸說話長度、必要時肺活量 / 負吸氣壓）。移除方式：以細尖鑷子貼近皮膚夾住口器，垂直穩定拉出，不可扭轉、擠壓蟲體，也不可用凡士林、火燒、指甲油等偏方（會刺激蜱蟲反吐更多毒液）。

補充：兒童急性弛緩性無力（acute flaccid weakness）鑑別診斷

疾病 | 病程 | 反射 | 感覺 | 關鍵線索 | 治療

蜱麻痺 | 數小時–2 天，上行性 | 減弱 / 消失 | 正常 | 野外暴露；蜱蟲附著；CSF 正常 | 移除蜱蟲（數小時內改善）

Guillain-Barré（AIDP） | 數天–4 週，上行性 | 消失 | 可有麻木、疼痛 | 1–3 週前感染史；CSF 蛋白↑、細胞不高 | IVIG 或血漿置換（類固醇無效）

嬰兒肉毒桿菌中毒 | 數天，下行性 | 減弱 | 正常 | <12 個月、蜂蜜史、便秘先行、瞳孔放大、眼瞼下垂、哭聲弱、吸吮差 | BabyBIG（人類肉毒免疫球蛋白）

食因性 / 傷口肉毒桿菌 | 12–72 小時，下行性 | 減弱 | 正常 | 4D：Diplopia、Dysarthria、Dysphagia、Dysphonia；腸胃症狀 | 馬源七價抗毒素

重症肌無力 | 波動性、易疲勞 | 正常 | 正常 | 眼瞼下垂、複視、日輕夜重；Tensilon / 冰敷試驗 | 抗膽鹼酯酶、IVIG / PLEX

橫貫性脊髓炎 / 脊髓壓迫 | 數小時–數天 | 早期減弱、後亢進 | 有感覺平面 | 括約肌失禁、背痛、Babinski + | 緊急 MRI + 類固醇 / 手術

急性弛緩性脊髓炎（AFM） / 小兒麻痺 | 急性 | 減弱 | 正常 | 不對稱、前驅發燒與呼吸道症狀；MRI 見脊髓灰質病灶（腸病毒 D68） | 支持治療

低鉀性週期性麻痺 | 數小時 | 減弱 | 正常 | 血鉀極低、甲亢（亞洲男性）、高碳水化合物餐後或運動後 | 補鉀（緩慢）

有機磷中毒 | 數分–數小時 | 變化 | 正常 | DUMBELS、瞳孔縮小、分泌物多、大蒜味 | Atropine + Pralidoxime

GBS 的變異型 - Miller Fisher 症候群：眼肌麻痺 + 共濟失調 + 反射消失，抗 GQ1b 抗體。 - AMAN（急性運動軸突神經病變）：亞洲較常見，與 Campylobacter jejuni 密切相關。 - Bickerstaff 腦幹腦炎：意識改變 + 眼肌麻痺 + 共濟失調。

GBS 的呼吸衰竭預測（20/30/40 法則）- 肺活量（VC）<20 mL/kg - 最大吸氣壓（MIP）負值小於 −30 cmH_2O - 最大呼氣壓（MEP）<40 cmH_2O 達任一項即應考慮插管。不要等 SpO_2 掉才插管——神經肌肉無力的病人 SpO_2 是很晚期的指標。另有 EGRIS score 可預測。同時要注意 GBS 的自律神經功能不穩定（心律不整、血壓劇烈波動、腸阻塞、尿滯留），是死亡的主因之一。

蜱蟲相關疾病（台灣脈絡） | 疾病 | 病原 | 台灣狀況 | |---|---|---|---| | 蜱麻痺 | 蜱唾液神經毒素 | 台灣極罕見（北美、澳洲多見），但仍為考題經典 | | 萊姆病（Lyme disease） | Borrelia burgdorferi | 台灣為第四類法定傳染病，本土病例極少，多為境外移入 | | 恙蟲病（scrub typhus） | Orientia tsutsugamushi（恙蟎非蜱） | 台灣本土常見，第四類法定傳染病；焦痂（eschar）+ 發燒 + 淋巴結腫；Doxycycline 治療 | | Q 熱 | Coxiella burnetii | 台灣南部屠宰業 / 畜牧業有病例，第四類 | | 發熱伴血小板減少綜合症（SFTS） | Bandavirus（蜱媒） | 台灣已有本土病例，第四類法定傳染病 |

台灣露營 / 野外活動後發燒或神經症狀的鑑別：恙蟲病（找焦痂！腋下、腹股溝、腰際、生殖器）、登革熱、鉤端螺旋體病、日本腦炎、鼠疫（無）、SFTS、蜂螫過敏、蛇咬。「有野外活動史就一定要脫光衣服全身檢查」是本題最重要的臨床習慣。

蜱蟲移除的正確方法 1. 用細尖鑷子盡量貼近皮膚夾住口器（不是腹部）。 2. 穩定、垂直向上拉

，不要扭轉、不要擠壓蟲體。 3. 移除後以酒精或優碘消毒，洗手。 4. 禁用：凡士林、指甲油、火燒、酒精悶死——這些會刺激蜱蟲反流唾液與腸內容物，增加病原傳播與毒素注入。 5. 若口器殘留，可嘗試取出；取不出則消毒後觀察（多會自行排出）。 6. 記錄移除日期，衛教家屬觀察 30 天內是否出現發燒、皮疹（遊走性紅斑）或焦痂。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 172 題

114-173 | 內分泌代謝 > 新診斷第二型糖尿病

55 歲男性，有倦怠與多尿。血糖為 286 mg/dL，HbA1c 為 8.2%，無酮酸中毒或高滲透壓狀態。無糖尿病史，eGFR 為 65 mL/min/1.73 m²，生命徵象穩定，無感染或其他急性誘發因素，評估後無住院需求。下列何者為在急診中較適當的初始處置策略？

A. 暫不啟動藥物治療，先進行生活飲食調整，安排 24~48 小時內回診追蹤。

B. 開立 Metformin，安排 24~48 小時內回診追蹤。

C. 靜脈輸注胰島素將血糖控制至 200 mg/dL 內，安排 24~48 小時內回診追蹤。

D. 開立 SGLT2 抑制劑，安排 24~48 小時內回診追蹤。

答案：B — 開立 Metformin，安排 24~48 小時內回診追蹤

解析：55 歲男性，倦怠與多尿，血糖 286 mg/dL、HbA1c 8.2%（依 ADA 標準：HbA1c ≥6.5%、隨機血糖 ≥200 mg/dL 且有症狀，即可診斷糖尿病），無 DKA、無 HHS，eGFR 65、生命徵象穩定、無感染或其他急性誘因、評估後無住院需求。

急診面對「新診斷、無急性併發症的第二型糖尿病」時，正確定位是：確認沒有急症（DKA/HHS/感染/腎衰竭）→ 啟動第一線口服藥物 → 安排短期內門診銜接與衛教。近年 ADA 與各國急診文獻已明確支持急診即可啟動 metformin，而非一律「轉門診再說」，因為門診等待期間高血糖持續、且病人失聯（loss to follow-up）比例高。

- （A）錯誤。生活型態調整當然必要，但單靠飲食運動的血糖降幅有限（約 HbA1c 下降 1–2%）且需數月才顯現。本例 HbA1c 8.2%、已有滲透性利尿症狀（多尿、倦怠），代表血糖負荷明顯，需藥物介入。ADA 建議：多數第二型糖尿病病人在診斷時即應同時開始生活型態調整與 metformin（除非有禁忌）。
- （B）正確。Metformin 是第二型糖尿病的第一線口服藥（ADA Standards of Care 與台灣糖尿病學會治療指引皆同）。理由：
- 不造成低血糖（不刺激胰島素分泌）
- 體重中性或略降
- 價格低廉、健保給付、經驗最豐富
- 可降低 HbA1c 約 1–2%
- eGFR 65 完全可用（eGFR ≥45 可正常起始；30–44 減量且不建議新起始；<30 禁用）
- 起始劑量 500 mg 每日 1–2 次隨餐，每 1–2 週漸增至 1,000 mg BID，以減少腸胃副作用 同時安排 24–48 小時內回診，銜接家醫 / 新陳代謝科、衛教（自我血糖監測、低血糖辨識、足部照護、視網膜與腎臟篩檢）。
- （C）錯誤。靜脈胰島素輸注適用於 DKA、HHS、重症高血糖、圍手術期；本例無酮酸中毒、無高滲透壓、生命徵象穩定，使用靜脈胰島素只會增加低血糖風險、佔用急診資源、且無法帶回家延續治療。（若血糖 >300–350 mg/dL 或 HbA1c >9–10% 併有明顯高血糖症狀，才考慮起始基礎胰島素，且是皮下長效型如 glargine，不是靜脈輸注。）
- （D）錯誤（在此情境非首選）。SGLT2 抑制劑在合併心衰竭、動脈粥狀硬化心血管疾病或糖尿病腎病變時可作為優先甚至第一線選擇（獨立於 HbA1c）。但本例無上述共病，且 SGLT2i 在急診初次處方有幾個實務顧慮：泌尿生殖道黴菌感染、脫水與低血容量（本例已有滲透性利尿）、罕見但致命的正常血糖型糖尿病酮酸中毒（euglycemic DKA）、會陰部壞死性筋膜炎（Fournier），且價格較高、需衛教配合。在無心腎共病的新診斷病人，metformin 仍是最合理的起始藥物。

臨床註記：急診開立 metformin 前應確認：eGFR ≥30（本例 65，安全）、無急性不穩定（休克、缺氧、敗血症、失代償心衰竭、嚴重肝病、酗酒）、近期無需打顯影劑的檢查。並衛教病人：若出現嘔吐、脫水、無法進食或即將接受顯影劑檢查，應暫停 metformin（預防乳酸酸中毒）。

補充：糖尿病診斷標準（ADA，需重複確認或同時符合兩項）

項目 | 閾值

空腹血漿血糖（FPG） | ≥126 mg/dL（禁食 ≥8 小時）

75 g OGTT 2 小時血糖 | ≥200 mg/dL

HbA1c | ≥6.5%

隨機血糖 + 典型高血糖症狀或高血糖危象 | ≥200 mg/dL（此項單次即可診斷）

糖尿病前期：FPG 100–125（IFG）/ OGTT 2hr 140–199（IGT）/ HbA1c 5.7–6.4%。

Metformin 重點

項目 | 內容

機轉 | 活化 AMPK，抑制肝糖新生、增加周邊組織胰島素敏感性、減少腸道葡萄糖吸收

劑量 | 起始 500 mg QD–BID 隨餐；最大 2,000–2,550 mg/day（緩釋劑型腸胃耐受更佳）

HbA1c 降幅 | 1–2%

副作用 | 腸胃道（腹瀉、噁心，約 20–30%）、金屬味、長期使用致 B12 缺乏（建議定期監測）

禁忌 | eGFR <30、急性或不穩定心衰竭、嚴重肝病、酗酒、缺氧 / 休克 / 敗血症、代謝性酸中毒

腎功能建議 | eGFR ≥45 正常使用；30–44 不建議新起始，已使用者減半並密切監測；<30 停用

顯影劑 | eGFR <30 或動脈內注射高風險者，打顯影劑當天停藥，48 小時後檢查腎功能再恢復

乳酸酸中毒（MALA） | 罕見（約 3–10/100,000 人年）但死亡率高；幾乎都發生在有禁忌症卻仍使用者；表現為腹痛、嘔吐、換氣過度、高陰離子間隙酸中毒、乳酸 >5；治療為支持性 + 血液透析

第二線藥物選擇（依共病導向，ADA 2024）

共病 / 目標 | 優先藥物

動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD） | GLP-1 RA（liraglutide、semaglutide、dulaglutide）或 SGLT2i

心衰竭（HFrEF 或 HFpEF） | SGLT2i（empagliflozin、dapagliflozin）

慢性腎臟病（尤其蛋白尿） | SGLT2i（首選）；次選 GLP-1 RA、finerenone

需要減重 | GLP-1 RA（semaglutide、tirzepatide 最強） > SGLT2i

避免低血糖 | Metformin、DPP-4i、SGLT2i、GLP-1 RA、TZD

成本考量 | Metformin、SU（glipizide/gliclazide）、TZD

各類降糖藥的低血糖與體重效應

藥物 | 低血糖 | 體重 | 備註

Metformin | 無 | ↓ / 中性 | 第一線

Sulfonylurea（glyburide、glipizide、gliclazide） | 高 | ↑ | 老年與腎功能不全者風險高，glyburide 最不建議用於老人

Meglitinide（repaglinide） | 中 | ↑ | 餐前給藥

TZD（pioglitazone） | 無 | ↑↑（水腫） | 心衰竭禁用、骨折與膀胱癌疑慮

DPP-4i（sitagliptin、linagliptin） | 無 | 中性 | linagliptin 不需腎調整；saxagliptin/alogliptin 有心衰竭住院疑慮

SGLT2i | 無 | ↓ | 心腎保護；泌尿生殖感染、euglycemic DKA、Fournier

GLP-1 RA | 無 | ↓↓ | 腸胃副作用；甲狀腺髓質癌家族史 / MEN2 禁用

胰島素 | 高 | ↑↑ | 最強效，無上限

何時該起始胰島素而非口服藥 - HbA1c >10% 或 血糖 >300 mg/dL - 有明顯分解代謝症狀（顯著體重下降、多尿多渴、酮症） - 疑似第一型糖尿病或成人隱匿性自體免疫糖尿病（LADA）——年輕、體型瘦、快速進展、有其他自體免疫疾病、酮體陽性，可驗 anti-GAD、C-peptide - 急性疾病、住院、圍手術期

急診高血糖病人的「必須排除清單」 1. DKA：pH <7.3、HCO_3 <18、血酮 / 尿酮陽性、陰離子間隙上升。 2. HHS：血糖常 >600、滲透壓 >320 mOsm/kg、意識改變、酮體輕微。 3. 誘發因素：感染（肺炎、尿路感染、糖尿病足）、心肌梗塞（糖尿病病人可能無痛）、中風、胰臟炎、藥物（類固醇、thiazide、抗精神病藥）、未服藥。 4. 合併症篩檢：腎功能、電解質（注意假性低血鈉：血糖每上升 100 mg/dL，鈉校正 +1.6–2.4 mEq/L）、尿液分析。

台灣脈絡 - 台灣糖尿病盛行率約 11%（逾 250 萬人），且知曉率與控制率仍待提升；急診常是首次診斷的場所。 - 健保給付：metformin、SU、DPP-4i 為第一、二線常規給付；SGLT2i 與 GLP-1 RA 有給付條件限制（需先使用 metformin ± 其他口服藥後 HbA1c 仍未達標，且不可與 DPP-4i 併用給付）。 - 糖尿病健康促進機構 / 糖尿病共同照護網遍及各層級院所，急診新診斷病人應主動轉介，並提醒每年一次視網膜檢查與腎功能 / 尿液微白蛋白篩檢。 - 出院衛教必備：低血糖辨識與處理（15-15 法則：15 g 醣類，15 分鐘後複測）、生病日規則（sick day rules）、足部照護、戒菸。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 173 題

114-174 | 婦產科急症 > 孕婦心跳停止

32 歲孕婦，懷孕 34 週，在家中突然昏倒，家屬立即撥打 119，送至急診時無呼吸、無脈搏。醫療團隊開始心肺復甦術。下列急救處置何者較適當？

A. 進行 CPR 時，胸外按壓位置與一般成人相同。

B. 插管時應選擇較大號之氣管內管，以維持胎兒氧氣供應。

C. 進行 CPR 時，應將子宮推往左側。

D. 因孕期生理改變，電擊去顫（defibrillation）需將能量上調 1.5 倍，並盡速安裝胎兒監視器。

答案：C — 進行 CPR 時，應將子宮推往左側

解析：32 歲孕婦、懷孕 34 週（子宮底已明顯高過肚臍，屬「子宮足以壓迫大血管」的孕期）於家中昏倒，到院時無呼吸、無脈搏。

孕婦心跳停止復甦的核心生理：懷孕 20 週以後（子宮底達肚臍），仰臥時增大的子宮會壓迫下腔靜脈與腹主動脈（aortocaval compression），使靜脈回流減少多達 30%，導致胸外按壓所能產生的心輸出量大幅下降。因此解除主動脈腔靜脈壓迫是孕婦 CPR 最關鍵、也是最獨特的一步。

- （A）錯誤（相對於 C 而言，非最佳答案）。此選項的敘述在最新指引下其實接近正確——AHA 2015 與 2020 指引均指出，目前證據不支持改變按壓手部位置，維持與一般成人相同（胸骨下半部）。但過去教科書（含部分舊版 ACLS 與台灣教材）曾建議「手的位置上移 2–3 cm」以配合橫膈上抬。本題以「較適當」的相對比較設問，C 是無爭議且更關鍵的處置，故選 C。臨床註記：若考場採用舊教材，A 會被視為錯誤敘述；依現行 AHA 指引 A 的敘述本身可接受，但重要性遠不及 C。
- （B）錯誤，且方向相反。懷孕期因黏膜水腫、體重增加、乳房肥大、Mallampati 分級上升，孕婦屬困難氣道，建議使用比平時小 0.5–1 mm 的氣管內管（如 6.0–7.0），並由最有經驗者執行、限制嘗試次數（每次嘗試不超過 2 次即改用喉罩或外科氣道）。「用更大號管子以維持胎兒氧氣供應」的推理完全錯誤——胎兒氧合靠的是母體的有效循環與氧合，不是管子口徑。
- （C）正確。手動左推子宮（Left Uterine Displacement, LUD）是孕婦 CPR 的標準動作：施救者站在病人左側以雙手將子宮向左上方推移，或站在右側以單手向左推。AHA 2015 / 2020 明確建議「持續手動左推子宮，並維持病人平躺以確保高品質胸外按壓」，而不是把整個人傾斜 30 度——因為傾斜會顯著降低按壓品質（傾斜 30 度時按壓力量僅剩約 80%）。
- （D）錯誤。去顫能量不需調整：懷孕期經胸阻抗未顯著改變，使用標準能量（雙相波 120–200 J）。電擊對胎兒的電流影響極小，孕婦去顫是安全的。此外，在復甦期間應移除胎兒監視器（避免干擾電擊、且會分散團隊注意力）；胎兒的最佳處置是「救活媽媽」。

最重要的時間點：圍死期剖腹產（Perimortem Cesarean Delivery, PMCD / Resuscitative Hysterotomy）- 適應症：孕期 ≥20 週（或子宮底高於肚臍）的心跳停止，且經 4 分鐘高品質 CPR 仍未恢復自主循環。 - 目標：在心跳停止後 4 分鐘決定、5 分鐘內取出胎兒（"4-minute rule"）。 - 在原地執行，不要送手術室；不需無菌準備、不需麻醉、不需等待新生兒科到場。 - 效益：取出胎兒可解除主動脈腔靜脈壓迫、增加靜脈回流與心輸出量約 60–80%，顯著提高母親的 ROSC 機率——PMCD 是為了救母親，胎兒存活是附帶效益。 - 即使超過 5 分鐘，只要仍在 CPR 中，仍可考慮執行。

補充：孕婦心跳停止（Maternal Cardiac Arrest）處置要點

與一般成人 ACLS 相同的部分 - 按壓深度 5–6 cm、速率 100–120 次/min、按壓位置相同 - 去顫能量相同（雙相波 120–200 J） - 藥物與劑量相同：Epinephrine 1 mg IV q3–5min、Amiodarone 300 mg；不因懷孕而減量或省略（沒有任何 ACLS 藥物在心跳停止時是禁忌） - 早期高品質

CPR 與盡早去顫仍是核心
孕婦特有的調整
調整 | 內容
手動左推子宮（LUD） | 孕期 ≥20 週 / 子宮底 ≥肚臍時持續執行；病人維持平躺，不用傾斜
靜脈路徑 | 建立於橫膈以上（上肢或頸部），避免下腔靜脈受壓影響藥物到達心臟
氣道 | 視為困難氣道：小 0.5–1 號的 ETT、最有經驗者執行、限制嘗試次數、高吸入性風險（環狀軟骨壓迫、胃排空延遲）、預氧充分（孕婦功能餘氣量下降 20%、耗氧增加 20–30%，去飽和極快）
胎兒監視器 | 移除，以免干擾復甦
PMCD | 4 分鐘決定、5 分鐘內完成；原地執行
團隊 | 立即通知產科、新生兒科、麻醉科；需要兩組復甦團隊（母、嬰）
孕婦心跳停止的可逆病因 —— 口訣 BEAU-CHOPS 或 A–H
字母 | 病因
Bleeding / DIC | 胎盤早期剝離、前置胎盤、子宮破裂、產後大出血
Embolism | 肺栓塞、羊水栓塞（AFE）
Anesthetic complications | 高位脊髓麻醉、局部麻醉劑全身毒性（LAST）→ 給脂肪乳劑 Intralipid 20%
Uterine atony | 子宮收縮乏力
Cardiac disease | 周產期心肌病變、心肌梗塞、主動脈剝離、先天性心臟病
Hypertension | 子癲前症 / 子癲症、HELLP
Other | 標準 5H5T
Placenta abruptio/previa | 胎盤問題
Sepsis | 絨毛膜羊膜炎、產褥敗血症
兩個孕婦特有的致命鑑別 1. 羊水栓塞（AFE）：突發低血壓 / 心跳停止 + 低血氧 + DIC，常在分娩中或產後短時間內；治療為支持性（大量輸血、矯正 DIC、ECMO 考慮）；死亡率高。 2. 子癲症（eclampsia）：抽搐 + 高血壓 + 蛋白尿；Magnesium sulfate 4–6 g IV loading，之後 1–2 g/hr；鎂中毒表現為深腱反射消失 → 呼吸抑制 → 心跳停止，解毒劑為 calcium gluconate 1 g IV。
懷孕的生理變化與復甦意涵
系統 | 變化 | 復甦意涵
心血管 | 血容量 ↑40–50%、心輸出量 ↑30–50%、心跳 ↑10–20 | 可掩蓋失血（失血 1,200–1,500 mL 才出現低血壓）
呼吸 | 功能餘氣量 ↓20%、耗氧 ↑20–30%、慢性呼吸性鹼中毒（$PaCO_2$ 約 30 mmHg） | 去飽和極快；$PaCO_2$ 40 在孕婦即代表通氣衰竭
腸胃 | 胃排空延遲、下食道括約肌鬆弛 | 高吸入風險
血液 | 高凝血狀態、生理性貧血 | VTE 風險 ↑4–5 倍
腎臟 | GFR ↑50%，Cr 正常上限降至約 0.8 mg/dL | Cr 1.0 在孕婦即屬異常
子宮 | 20 週後壓迫大血管 | LUD
ROSC 之後 - 目標體溫管理（TTM）在孕婦可以執行，需持續胎心監測。 - 若尚未生產，需產科評估胎兒狀況與後續分娩時機。 - 尋找並矯正病因（影像檢查不應因懷孕而省略 —— 診斷性 X 光與 CT 的胎兒輻射劑量遠低於致畸閾值 50–100 mGy；該做的檢查就要做）。
台灣脈絡：台灣孕產婦死亡率約每 10 萬活產 10–15 人，主要原因包括產科出血、羊水栓塞、肺栓塞、高血壓疾病與心臟疾病。各醫學中心多已建立產科快速反應團隊（Obstetric Rapid Response Team）與大量輸血流程。急診醫師須熟悉 PMCD 的執行——這是急診醫師可以（且應該）獨立完成的救命手術，設備僅需手術刀；以正中線縱切由劍突下至恥骨聯合，逐層進入腹腔，子宮做縱切開取出胎兒與胎盤，之後填塞止血並持續 CPR。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 174 題

114-175 | 骨骼肌肉風濕 > 舟狀骨骨折併發症

32 歲男性 4 週前右手腕受傷，X 光顯示無骨折，今日回診時舟狀骨壓痛，X 光顯示舟狀骨近端有骨質吸收跡象。下列何者為較可能的併發症？

A. 舟狀骨缺血性壞死（avascular necrosis）。
B. 舟月韌帶損傷（scapholunate ligament injury）。
C. 腕骨關節炎（wrist osteoarthritis）。
D. 舟狀骨假關節（scaphoid nonunion）。

答案：A — 舟狀骨缺血性壞死（avascular necrosis）

解析：32 歲男性 4 週前右手腕受傷、當時 X 光無骨折（這正是舟狀骨骨折最典型的陷阱——初次 X 光偽陰性率高達 20–40%），4 週後回診仍有舟狀骨（snuff box / 解剖鼻煙壺）壓痛，且 X 光顯示舟狀骨「近端」有骨質吸收（resorption）跡象。
關鍵解剖：舟狀骨的血液供應約 80% 來自橈動脈的背側支，由「遠端」進入並「逆行（retrograde）」灌流至近端。因此：- 骨折線越靠近端（proximal pole），近端骨塊失去血流的風險越高 - 近端 1/3 骨折的 AVN 發生率高達 30–40%（部分文獻報告可達 100%）；腰部（waist）骨折約 15–30%；遠端 1/3 幾乎不會 AVN
影像判讀：X 光上 AVN 的早期表現為近端骨塊密度增加（sclerosis，因周圍骨質疏鬆而相對變白），隨後可見骨質吸收、囊狀變化、塌陷與碎裂。本題描述「近端骨質吸收」正是近端骨塊血流中斷後的骨壞死變化。MRI 是最敏感的診斷工具（可早期偵測骨髓訊號改變），顯影劑增強 MRI 更可評估骨塊活性。

- （A）正確。理由如上：「近端」+「骨質吸收 / 密度改變」= 缺血性壞死。
- （B）錯誤。舟月韌帶損傷（scapholunate ligament injury）是與舟狀骨骨折並列的腕部損傷，但影像表現完全不同：正面 X 光可見舟月間隙增寬 >3 mm（Terry Thomas sign / David Letterman sign）、舟狀骨環狀徵象（cortical ring sign，因舟狀骨屈曲呈現）；側面可見 DISI 變形（scapholunate angle >60–70°）。它不會造成近端骨塊的骨質吸收。
- （C）錯誤。腕關節退化性關節炎是晚期併發症——即 SNAC wrist（Scaphoid Nonunion Advanced Collapse），通常在未癒合數年後才發生（橈舟關節先退化，再擴及腕中關節）。4 週的時間點過早，且題目所述為近端骨塊的變化而非關節面狹窄 / 骨刺。
- （D）錯誤（但為最具干擾性的選項）。舟狀骨假關節（nonunion）的定義多為骨折後 6 個月仍未癒合（部分文獻用 3 個月），影像上表現為骨折線持續存在、邊緣硬化、骨吸收形成間隙、可有囊狀變化。本例僅 4 週，時間上尚不足以稱為 nonunion；而「近端骨塊的骨質吸收」更專一地指向血流中斷造成的骨壞死。

臨床註記：AVN 與 nonunion 兩者互為因果、常同時存在（AVN 是 nonunion 最主要的原因），臨床上時常一併描述。本題以「4 週」與「近端」兩個限定條件，把答案導向 AVN。
正確的初次處置（如果 4 週前就做對）：解剖鼻煙壺壓痛、舟狀骨結節壓痛或大拇指縱向擠壓痛 + X 光陰性 = 「臨床舟狀骨骨折」，應以拇指人字型石膏（thumb spica splint/cast）固定，7–14 天後複查 X 光，或直接安排 MRI（最敏感，24 小時內即可診斷）/ CT。絕對不可以「X 光沒骨折」就讓病人回家不固定——這是急診最常見、也最容易被申訴的骨科疏失之一。
補充：舟狀骨（Scaphoid）骨折
項目 | 內容
流行病學 | 最常見的腕骨骨折（約 60–70%）；好發年輕男性
機轉 | FOOSH（跌倒時手掌撐地、腕部過度背屈橈偏）
部位分布 | 腰部（waist）約 65–80%、近端 1/3 約 10–20%、遠端 1/3 約 10%
理學檢查 | 解剖鼻煙壺（anatomic snuffbox）壓痛（敏感度高、特異度低）、舟狀骨結節壓痛（掌側）、大拇指縱向擠壓痛（axial compression）、腕部背屈與橈偏疼痛
X 光 | 舟狀骨專用視角（scaphoid view：後前位 + 尺偏）；初次偽陰性 20–40%
進階影像 | MRI（最敏感，可即刻診斷，並可評估 AVN）、CT（評估位移、粉碎與癒合）、骨掃描（傷後 72 小時後才敏感）
血液供應與併發症的因果鏈
橈動脈背側支 → 由「遠端」進入 → 逆行灌流至「近端」↓ 近端骨折 → 近端骨塊血流中斷 ↓ AVN（缺血性壞死）↓ Nonunion（假關節）↓ SNAC wrist（退化性關節炎、腕骨塌陷）
AVN 風險（依骨折位置） | 位置 | AVN 風險 | 癒合時間（保守治療） | |---|---|---| | 遠端 1/3（結節） | 極低 | 6–8 週 | | 腰部（waist） | 15–30% | 8–12 週 | | 近端 1/3 | 30–40%（可達 100%） | 12–24 週，常需手術 |
治療原則
情境 | 處置
臨床懷疑但 X 光陰性 | 拇指人字型夾板固定，7–14 天後複查 X 光；或 MRI / CT 早期確診
無位移的遠端 / 腰部骨折 | 拇指人字型石膏 6–12 週（是否包含肘部仍有爭議）
位移 >1 mm、成角、粉碎 | 手術（空心壓迫螺釘，Herbert screw）內固定
近端 1/3 骨折 | 多建議手術（癒合率低、AVN 風險高）
運動員 / 需早期返回工作者 | 可考慮手術以縮短固定時間
AVN 或 nonunion | 骨移植（帶血管蒂骨移植，vascularized bone graft）、螺釘固定；晚期需近端腕骨切除或部分融合
其他重要的腕部「隱匿性」損傷
損傷 | 關鍵徵象
舟月韌帶斷裂 | Terry Thomas sign（舟月間隙 >3 mm）、cortical ring sign、DISI（SL 角 >70°）
月狀骨脫位（lunate dislocation） | 側面「spilled teacup sign」；正面月狀骨呈三角形（piece of pie sign）
月狀骨周圍脫位（perilunate dislocation） | 側面月狀骨仍與橈骨對位，但頭狀骨向背側脫出；常合併正中神經壓迫，屬急症
鉤狀骨鉤（hook of hamate）骨折 | 高爾夫 / 棒球揮擊後小魚際痛；需 carpal tunnel view 或 CT；可傷及尺神經深支
三角纖維軟骨複合體（TFCC）損傷 | 尺側腕痛、旋轉痛；MRI 診斷
Colles / Smith / Barton 骨折 | 橈骨遠端骨折的分類，注意正中神經症狀與腔室症候群
Mayfield 月狀骨周圍不穩定四階段（FOOSH 高能量損傷的進展） 1. 舟月韌帶斷裂 → 2. 頭月關節脫位 → 3. 月三角韌帶斷裂（perilunate dislocation）→ 4. 月狀骨脫位（lunate dislocation）
急診實務叮嚀 1.「手腕扭傷」是一個危險的診斷 —— 務必檢查解剖鼻煙壺與舟狀骨結節。 2. X 光陰性不代表沒骨折；固定 + 回診是最低標準（並在病歷明確記載「疑似舟狀骨骨折，已衛教需回診複查」）。 3. 拇指人字型夾板的擺位：腕部輕度背屈約 20°、拇指呈「握杯」姿勢（opposition），固定至拇指指間關節。 4. 衛教病人：吸菸顯著延遲舟狀骨癒合，應戒菸。 5. 兒童的相對應損傷是遠端橈骨生長板骨折（Salter-Harris I），同樣可能 X 光陰性，需固定與追蹤。
台灣脈絡：健保給付腕部 MRI 需符合適應症並經審查，急診常無法即時安排；因此「臨床診斷 + 固定 + 骨科門診 7–14 天複查」是最務實且合乎標準的作法。台灣機車事故導致的 FOOSH 損傷極為常見，急診每日都會遇到，勿因病人「還能動手腕」而輕忽。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 175 題

114-176 | 呼吸胸腔 > 難治性低血氧機轉

60 歲男性，主訴持續喘。SpO_2 84%，使用純氧面罩後 SpO_2上升至 86%，無代謝性酸中毒或乳酸中毒。下列哪一種機轉最能解釋該病人在給予氧氣後仍持續性的低氧血？

A. 通氣血流灌注配合不良（V/Q mismatch）。
B. 因敗血症導致心輸出量下降。
C. 肺實質右至左肺內分流（intrapulmonary right-to-left shunt）。
D. 擴散障礙。

答案：C — 肺實質右至左肺內分流（intrapulmonary right-to-left shunt）

解析：60 歲男性持續呼吸困難，SpO_2 84%，給予純氧面罩後僅升至 86%，且無代謝性酸中毒或乳酸中毒。核心考點是：哪一種低血氧機轉「對補充氧氣沒有反應（refractory hypoxemia）」？
低血氧的五大機轉與對氧氣的反應
機轉 | A-a gradient | 給氧後是否改善
吸入氧分壓下降（高海拔） | 正常 | 改善
換氣不足（hypoventilation） | 正常 | 改善
V/Q mismatch | 上升 | 改善（最常見的機轉）
擴散障礙（diffusion limitation） | 上升 | 改善
右至左分流（shunt） | 上升 | 不改善（典型特徵）

- （A）錯誤。V/Q mismatch 是臨床上最常見的低血氧原因（肺炎、COPD、氣喘、肺栓塞、

肺水腫），但其定義是「有通氣但比例不當」，只要提高吸入氧濃度，通氣不足區域的肺泡氧分壓仍會上升，因此 SpO_2 通常會明顯改善。這與本例「給純氧幾乎無反應」不符。實務上，V/Q mismatch 與 shunt 是一個連續光譜——當 V/Q 比趨近於 0（完全無通氣但有灌流），即成為 shunt。

- （B）錯誤。心輸出量下降會使混合靜脈血氧飽和度（SvO_2）下降，進而放大既有分流的影響，但它本身不是低血氧的原發機轉；且題目已排除代謝性酸中毒與乳酸中毒——若真有嚴重心輸出量不足導致組織缺氧，理應出現乳酸上升。這是題目刻意設下的排除線索。
- （C）正確。分流（shunt）是指血液流經完全沒有通氣的肺泡（V/Q = 0）而直接進入動脈循環。由於這部分血液從未接觸到肺泡氣體，無論吸入氧濃度多高都無法被氧合；且因血紅素氧合曲線在高氧分壓端已呈平坦，正常肺區多溶解的氧氣（僅 0.003 mL O_2/dL/mmHg）也不足以補償。故分流的標誌就是「對 100% 氧氣反應不佳」。當分流分率（shunt fraction）>30% 時，補充氧氣幾乎完全無效。 常見肺內分流的病因：大葉性肺炎實變（consolidation）、肺塌陷（atelectasis / 黏液栓塞）、急性呼吸窘迫症候群（ARDS）、心因性肺水腫、肺挫傷、肺泡出血、肺葉萎陷、動靜脈畸形（AVM，如遺傳性出血性微血管擴張症 HHT）。
- （D）錯誤。擴散障礙（肺纖維化、間質性肺病、肺氣腫、貧血）在休息時常可由補充氧氣改善（因為提高了肺泡–微血管的氧分壓梯度，加速擴散），典型表現為運動時去飽和明顯、休息時尚可。DLCO 下降是其肺功能特徵。它不會造成「給純氧仍持續低血氧」。

臨床註記：面對難治性低血氧，除了肺內分流，還必須考慮心內分流（右至左，如卵圓孔未閉合併右心壓力升高、艾森曼格症候群）、肝肺症候群（hepatopulmonary syndrome，肺內血管擴張，典型有 platypnea-orthodeoxia：坐起時更喘、更低血氧），以及會造成 SpO_2 讀數異常但實際 PaO_2 正常 的變性血紅素血症（methemoglobinemia，SpO_2 卡在約 85%、給氧無反應、血液呈巧克力色、血氧飽和度缺口 saturation gap 大）——後者是急診「給氧無效低血氧」的重要陷阱，解毒劑為 methylene blue 1–2 mg/kg IV。

補充：低血氧的五大機轉完整比較

機轉 | 病生理 | A-a gradient | 給 100% O_2 | 代表疾病

吸入氧分壓↓ | PiO_2 下降 | 正常 | 改善 | 高海拔、密閉空間缺氧、麻醉機故障

換氣不足 | $PaCO_2$ ↑ | 正常 | 改善 | 鴉片類過量、神經肌肉疾病、重度肥胖低通氣、頸髓損傷

V/Q mismatch | 通氣與灌流比例失衡 | ↑ | 改善 | COPD、氣喘、肺炎、肺栓塞、肺水腫（最常見）

擴散障礙 | 肺泡–微血管膜增厚 / 面積減少 | ↑ | 改善 | 間質性肺病、肺纖維化、肺氣腫、肺泡蛋白沉積症

右至左分流 | 血液未接觸通氣肺泡 | ↑↑ | 不改善 | ARDS、肺實變、肺塌陷、AVM、心內分流、肝肺症候群

關鍵公式

- 肺泡氣體方程式：$PAO_2 = FiO_2 \times (Patm - PH_2O) - PaCO_2/R$ 海平面呼吸室內空氣：$PAO_2 \approx 0.21 \times (760 - 47) - PaCO_2/0.8 \approx 150 - PaCO_2/0.8$
- A-a gradient = $PAO_2 - PaO_2$ 正常值 ≈ (年齡/4) + 4（室內空氣）；也常用「年齡 <30 歲約 <10，之後每 10 歲加 3–4」
- P/F ratio（PaO_2/FiO_2）：ARDS 柏林定義 —— 輕度 200–300、中度 100–200、重度 ≤100
- 氧氣含量：$CaO_2 = (1.34 \times Hb \times SaO_2) + (0.003 \times PaO_2) \rightarrow$ 說明為何貧血病人 SpO_2 100% 仍可能組織缺氧，也說明為何純氧只能靠「溶解氧」補償（很少）

分流分率（shunt fraction）與給氧反應 | 分流分率 | 給 100% O_2 的 PaO_2 反應 | |---|---| | <10%（正常生理分流：支氣管靜脈、Thebesian 靜脈） | PaO_2 可達 500–600 mmHg | | 20% | 明顯受限 | | >30% | 幾乎無反應 |

「給氧無效低血氧」的急診鑑別清單

41. 真正的肺內分流 → 需正壓（PEEP / CPAP）打開塌陷肺泡，這才是治療關鍵；純粹加大 FiO_2 無用。 - ARDS：肺保護通氣（Vt 6 mL/kg 理想體重、Pplat <30、driving pressure <15）+ 高 PEEP + 俯臥（prone） - 大葉性肺炎 / 黏液栓：抽痰、支氣管鏡、患側朝上（good lung down） 體位
42. 變性血紅素血症（Methemoglobinemia） - 誘因：benzocaine、dapsone、亞硝酸鹽、苯胺染料、局部麻醉劑、井水（嬰兒） - 特徵：SpO_2 固定在約 85% 不論給多少氧、血液呈巧克力色、動脈血氣的 PaO_2 正常（重要！）、saturation gap（SaO_2 計算值 − SpO_2 測量值 >5%） - 治療：Methylene blue 1–2 mg/kg IV over 5 min；G6PD 缺乏者禁用（改用抗壞血酸或換血）
43. 一氧化碳中毒：SpO_2 假性正常（脈搏血氧儀無法區分 COHb 與 O_2Hb），需 CO-oximetry
44. 心內右至左分流：PFO + 肺高壓；bubble study 超音波可診斷（3–5 心跳內出現氣泡於左心）
45. 肝肺症候群：肝硬化 + platypnea-orthodeoxia（站立時更低血氧）；bubble study 延遲（>3–6 心跳）出現
46. 脈搏血氧儀誤差：指甲油、末梢冰冷 / 低灌流、嚴重貧血、深膚色（近年文獻證實深膚色病人 SpO_2 可能高估實際 SaO_2）

PEEP 的角色（治療分流的核心） - 募集塌陷肺泡（alveolar recruitment）→ 把 shunt 區轉為有通氣區 - 增加功能餘氣量、改善順應性 - 副作用：降低靜脈回流與心輸出量、氣壓傷 / 過度膨脹、增加右心後負荷 - 因此 ARDS 需在「氧合改善」與「血行動力學」之間權衡（ARDSNet 的 PEEP/FiO_2 表）

台灣脈絡：急診面對難治性低血氧，NIV（BiPAP/CPAP）與高流量鼻導管（HFNC）已是常規武器，健保給付；HFNC 對急性低血氧呼吸衰竭（FLORALI trial）有降低插管與死亡的證據。若在最大支持下 P/F 仍極低，各醫學中心可啟動 ECMO（V-V）；台灣 ECMO 使用率為全球最高之一，急診醫師應熟悉轉介時機（如 Murray score ≥3、P/F <80 持續 >6 小時、pH <7.20 合併高碳酸血症）。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 176 題

114-177 | 眼耳鼻喉口腔 > 化膿性腮腺炎

40 歲男性因右側臉頰紅腫、疼痛且發燒至急診求診。身體診察發現右側下頜角處壓痛明顯，擠壓腮腺管（Stensen's duct）時可見膿性分泌物流出。最可能的診斷為何？

A. 病毒性腮腺炎（Viral parotitis）。

B. 化膿性腮腺炎（Suppurative parotitis）。

C. 頜下腺結石（Submandibular sialolithiasis）。

D. 牙源性感染擴散至咀嚼肌間隙（Masticator space infection）。

答案：B — 化膿性腮腺炎（Suppurative parotitis）

解析：40 歲男性：右側臉頰紅腫、疼痛、發燒，右側下頜角處壓痛明顯（腮腺的解剖位置：耳前延伸至下頜角後方），擠壓腮腺管（Stensen's duct）時可見膿性分泌物流出。

「擠壓腺管流出膿液」是化膿性（細菌性）唾液腺炎的診斷性徵象（pathognomonic），等同於床邊確診。Stensen's 管開口位於上頜第二大臼齒對面的頰黏膜。

- （A）錯誤。病毒性腮腺炎（最典型為流行性腮腺炎 mumps）的特徵是：雙側（約 70%）、腺體瀰漫性腫脹但質地較軟、腺管開口紅腫但擠壓「不會有膿」（僅清澈唾液）、常有前驅症狀（發燒、頭痛、肌肉痠痛）、好發未接種疫苗的兒童與青少年，並可併發睪丸炎、卵巢炎、無菌性腦膜炎、胰臟炎、感音性聽力損失。本例為單側 + 化膿，不符。
- （B）正確。急性化膿性腮腺炎（acute suppurative parotitis）：
- 病原：金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）為最常見，其次為口腔厭氧菌（Peptostreptococcus、Prevotella、Fusobacterium）、鏈球菌、革蘭氏陰性桿菌（住院 / 插管病人）。
- 機轉：唾液流量減少（脫水是最重要的危險因子）造成口腔菌逆行性（retrograde）經腺管侵入。腮腺特別容易受感染，因其分泌漿液性唾液，缺乏頜下腺唾液中的黏液素與 IgA 等抑菌成分。
- 危險因子：脫水、術後（尤其老年人，稱 "surgical parotitis"）、禁食、插管、抗膽鹼藥物（抗組織胺、TCA、利尿劑）、Sjögren 症候群、頭頸部放射線治療、糖尿病、免疫抑制、口腔衛生不良、唾液結石。
- 表現：單側耳前 / 下頜角急性腫脹、發紅、劇痛（進食時加劇）、發燒、耳垂被向外上推移、擠壓腺管流膿；可能有牙關緊閉。
- （C）錯誤。頜下腺結石（submandibular sialolithiasis）的部位在下頜下三角（submandibular triangle，下頜骨下緣內側、口底），不是下頜角 / 耳前。80–90% 的唾液腺結石發生於頜下腺（Wharton's duct）（因其唾液鹼性、黏稠、鈣濃度高，且管道長並需向上逆流）。典型症狀為進食時腺體腫脹疼痛（"mealtime syndrome"）、餐後緩解，雙手觸診（bimanual palpation）可摸到口底結石；除非續發感染，否則不會化膿發燒。
- （D）錯誤。咀嚼肌間隙感染（masticator space infection）源自下顎臼齒（尤其第三大臼齒 / 智齒）的牙源性感染，主要表現為嚴重牙關緊閉（trismus，是其最具特徵的徵象）、下頜角深部腫脹、疼痛，但不會從 Stensen's duct 擠出膿液，且通常可找到齲齒或牙周病病灶。需 CT 評估膿瘍範圍與氣道。

處置：積極靜脈輸液補充水分（最關鍵）、抗生素（涵蓋 MSSA/MRSA 與口腔厭氧菌）、唾液促進措施（sialagogue：酸糖、檸檬汁、口香糖）、腺體按摩、溫敷、口腔衛生。若 48 小時無改善或觸診有波動感 → 影像（CT 或超音波）評估膿瘍 → 手術引流（需注意顏面神經走行於腮腺內，引流切口需採平行顏面神經分支的方向）。

補充：唾液腺疾病鑑別總表

疾病 | 側別 | 腺體 | 關鍵特徵 | 處置

急性化膿性腮腺炎 | 單側 | 腮腺 | 擠壓 Stensen's duct 出膿、發燒、脫水 / 術後 | 輸液、抗生素、sialagogue；膿瘍→引流

流行性腮腺炎（mumps） | 雙側（70%） | 腮腺 | 未接種疫苗、前驅症狀、無膿、可併睪丸炎 / 腦膜炎 | 支持性；第三類法定傳染病，一週內通報

唾液腺結石（sialolithiasis） | 單側 | 頜下腺 80–90% | 進食時腫痛（mealtime syndrome）、雙手觸診可摸到 | 補水、按摩、sialagogue、溫敷；取石 / 內視鏡

咀嚼肌間隙感染 | 單側 | — | 嚴重牙關緊閉、牙源性、下頜角深部腫 | CT、抗生素、外科引流、氣道評估

Ludwig's angina | 雙側 | — | 口底雙側硬結、舌上抬、氣道急症 | 早期確定性氣道、抗生素、外科

Sjögren 症候群 | 雙側 | 腮腺 / 頜下腺 | 慢性反覆腫大、乾眼乾口、抗 SSA/SSB | 風濕免疫科

腮腺腫瘤 | 單側 | 腮腺 | 無痛性、緩慢生長；顏面神經麻痺 = 惡性警訊 | 影像、切片、外科

HIV 相關淋巴上皮囊腫 | 雙側 | 腮腺 | 無痛、慢性；需驗 HIV | 依 HIV 處置

抗生素選擇

情境 | 建議

社區型、免疫正常 | Amoxicillin-clavulanate 或 Cefazolin + Metronidazole、Ampicillin-sulbactam

懷疑 MRSA（住院、機構、近期抗生素、重症） | Vancomycin（或 Linezolid、Daptomycin）+ 厭氧菌涵蓋

醫療照護相關 / 免疫不全 | Vancomycin + Piperacillin-tazobactam 或 Carbapenem

β-lactam 過敏 | Clindamycin（涵蓋厭氧菌與部分 MSSA/MRSA）± 其他

療程 | 一般 10–14 天，依臨床反應調整

腮腺的解剖重點（考題與手術風險） - Stensen's duct：由腮腺前緣發出，橫越咬肌表面，穿過頰肌，開口於上頜第二大臼齒對面的頰黏膜。 - 顏面神經（CN VII）穿行於腮腺實質內，分為顳、顴、頰、下頜緣、頸五支（口訣：To Zanzibar By Motor Car）。 - 腮腺炎症本身很少造成顏面神經麻痺 —— 若出現顏面神經麻痺，必須高度懷疑惡性腫瘤。 - 腮腺膿瘍引流需採與神經平行的切口，並使用神經監測。 - 耳大神經（great auricular nerve） 損傷造成耳垂麻木；Frey 症候群（味覺性出汗） 為腮腺手術後迷走再生的併發症。

唾液腺結石的細節 | 項目 | 頜下腺（Wharton's） | 腮腺（Stensen's） | |---|---|---| | 佔比 | 80–90% | 5–20% | | 原因 | 唾液鹼性、黏稠、鈣與磷酸鹽高；管道長且向上走行（逆重力） | 漿液性唾液 | | X 光顯影 | 80–90% 為放射線不透（可在平片看到） | 僅約 10–20% 顯影 | | 診斷 | 雙手觸診、超音波（首選）、CT | 超音波、CT、唾液腺造影 |

流行性腮腺炎（Mumps）的台灣脈絡 - 屬第三類法定傳染病，應於一週內通報。 - 台灣自 MMR 疫苗（12–15 個月與滿 5 歲至入國小前各一劑） 納入常規接種後病例大幅下降，但仍偶有校園

群聚。 - 隔離期：自腮腺腫大起算 5 天（呼吸道飛沫傳染）。 - 併發症：睪丸炎（青春期後男性 20–30%，不孕罕見）、卵巢炎、無菌性腦膜炎（最常見的中樞併發症）、腦炎、胰臟炎、單側感音性聽力損失。

急診實務叮嚀 1. 脫水的長者 / 術後病人臉頰腫痛，第一個想到化膿性腮腺炎 —— 病因常常就是「沒喝水」。 2. 治療的第一線其實是「補水 + 促進唾液分泌 + 按摩」，抗生素是輔助；不要只開抗生素就讓病人回家。 3. 48 小時無改善 → 影像找膿瘍；顏面神經麻痺 → 想腫瘤；牙關緊閉 → 想深頸部感染與氣道。 4. 若腫脹快速進展、有捻髮音或全身毒性，需警覺深頸部感染 / 壞死性筋膜炎，屬外科急症。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 177 題

114-178 | 外傷 > 出血性休克初步處置

35 歲男性車禍後被送至急診，到院時意識昏迷（GCS 6）、心跳 135 次/min、血壓 78/46 mmHg，SpO_2 93%，四肢冰冷，初步創傷超音波（eFAST）顯示腹腔與骨盆腔均有積液，無氣血胸。快速給予 1,000 mL 生理食鹽水後，血壓無明顯改善。下一步處置何者較不適當？

A. 立即啟動大量輸血流程（massive transfusion protocol）。

B. 儘早給予 Transamic acid 1g IV stat，之後每 8 小時 1 g。

C. 緊急會診創傷外科醫師安排進一步手術處置。

D. 安排電腦斷層以確認是否有腦出血及腹腔內出血。

答案：D — 安排電腦斷層以確認是否有腦出血及腹腔內出血（不適當）

解析：35 歲車禍病人：GCS 6（昏迷）、心跳 135、血壓 78/46（休克指數 1.7，屬 Class III–IV 出血性休克）、四肢冰冷、eFAST 顯示腹腔與骨盆腔積液（＝腹內出血）、給 1,000 mL 生理食鹽水後血壓無明顯改善（non-responder）。題目問「何者較不適當」。

核心原則：對輸液無反應（non-responder）的出血性休克，代表正在活動性出血且失血量大，唯一能救命的是「立即止血（damage control surgery）」，而不是進一步的診斷性檢查。

- （A）適當。啟動大量輸血流程（MTP）是正確的。依 PROPPR trial 與 ATLS 第 10/11 版，應以血漿：血小板：紅血球接近 1:1:1 的比例輸注，避免大量晶體液（晶體液會造成稀釋性凝血病、低體溫、酸中毒與間質水腫）。可用 ABC score 或 shock index 觸發 MTP。
- （B）適當。Tranexamic acid（TXA）：依 CRASH-2 trial，外傷後 3 小時內給予 1 g IV over 10 min，接續 1 g over 8 hr，可降低出血相關死亡率（越早給效益越大，>3 小時後給反而可能有害）。CRASH-3 另證實在輕中度創傷性腦損傷（GCS 9–15）於 3 小時內給予可降低頭部外傷相關死亡。本例 GCS 6 屬重度，TXA 對顱內出血的效益證據較弱，但因合併腹腔內大出血，給 TXA 仍屬正確。
- （C）適當。緊急會診創傷外科是唯一能提供確定性止血的路徑。eFAST 陽性 + 對輸液無反應 = 直接進手術室剖腹探查（若懷疑骨盆出血則同時考慮骨盆固定帶、前腹膜填塞、血管栓塞或 REBOA）。
- （D）不適當，故為答案。CT 掃描室是「死亡隧道（the tunnel of death / donut of death）」。理由：1. 病人血行動力學不穩且對輸液無反應，離開急救區前往 CT 室意味著監測受限、急救困難、耽誤止血時間。 2. 診斷資訊已經足夠：eFAST 已證實腹腔與骨盆腔有積液，不需要 CT 再確認「有沒有腹內出血」——處置不會因此改變。 3. ATLS 明確規範：「不穩定病人不做 CT」；CT 是穩定或對輸液有反應（responder / transient responder 且已穩定）病人的檢查。 4. 顱內出血固然重要，但在大量腹腔內出血未止血前，病人會先死於失血；先救命（止血）再救腦。手術中或術後穩定再補做頭部 CT。

臨床註記：實務上若外傷團隊具備複合式手術室（hybrid OR）或創傷急救區內 CT（RAPTOR suite），可在持續復甦下同時完成影像與手術，但這不改變「止血優先於掃描」的原則。此外，本例 GCS 6 需確定性氣道（插管），但誘導藥物需選擇對血行動力學友善者（ketamine 1 mg/kg 或減量 etomidate），並考慮「先給血、後插管」以避免誘導後心跳停止（peri-intubation arrest）。

補充：出血性休克分級（ATLS，成人 70 kg）

級別 | 失血量 | 失血 % | 心跳 | 血壓 | 脈壓 | 呼吸 | 尿量 | 意識 | 輸液反應
I | <750 mL | <15% | <100 | 正常 | 正常 / ↑ | 14–20 | >30 mL/hr | 輕度焦慮 | 晶體液
II | 750–1500 | 15–30% | 100–120 | 正常 | ↓ | 20–30 | 20–30 | 中度焦慮 | 晶體液
III | 1500–2000 | 30–40% | 120–140 | ↓ | ↓ | 30–40 | 5–15 | 混亂 | 血品
IV | >2000 | >40% | >140 | ↓↓ | ↓ | >35 | 極少 | 嗜睡 / 昏迷 | 血品 + 手術

注意：老年人（β 阻斷劑、心律調節器）、兒童（代償能力強，血壓掉時已極危險）、孕婦（血容量增加 40–50%，可掩蓋失血）、運動員的表現可能與上表不符。

輸液反應的三種型態（ATLS）

型態 | 表現 | 意義 | 處置
Rapid responder | 輸液後穩定並維持 | 失血 <15–20%，已停止出血 | 可做 CT，密切觀察
Transient responder | 先改善再惡化 | 持續出血 20–40% | 血品、找出血源、多半需手術
Non-responder | 完全無反應（本例） | 大量活動性出血 | 立即輸血 + 手術止血；不要送 CT

創傷病人的「出血五大區塊」（口訣：On the floor and four more）1. 外部出血（on the floor）——頭皮撕裂、肢體開放傷 2. 胸腔——CXR / eFAST；血胸可達 1,500 mL 以上 3. 腹腔——FAST / DPL 4. 骨盆 / 後腹腔——骨盆 X 光；不穩定骨折可失血 >2,000 mL 5. 長骨（尤其股骨）——單側股骨骨折可失血 1,000–1,500 mL

致死三角（Lethal Triad）與損傷控制

低體溫 ←→ 凝血病 ←→ 代謝性酸中毒

- 低體溫：<35°C 時凝血酶活性顯著下降；主動保溫、輸血加溫器、移除濕衣物、提高室溫。
- 凝血病：創傷誘發凝血病（TIC）在到院時即有 25–30% 存在；避免晶體液稀釋；早期血品與 TXA；監測 ROTEM/TEG（黏彈性測試，台灣部分醫學中心可用）。
- 酸中毒：組織灌流不足 → 乳酸上升；乳酸與鹼缺失（base deficit）是良好的復甦指標。
- 損傷控制手術（damage control surgery）：先止血、控制污染、暫時關腹，送加護病房矯正三角，24–48 小時後再確定性手術。

大量輸血流程（MTP）- 啟動時機：ABC score ≥2（穿刺傷、SBP ≤90、HR ≥120、FAST 陽性）、shock index >1、預期 24 小時內 >10 單位 RBC、或臨床判斷。 - 比例：RBC : FFP : PLT ≈ 1:1:1（PROPPR）。 - 輔助：TXA（3 小時內）、鈣補充（每 4 單位血品後檢查並補充，citrate 螯合鈣）、Fibrinogen >150–200 mg/dL（用冷凍沉澱品或纖維蛋白原濃縮劑）。 - 目標：容許性低血壓 SBP 80–90 mmHg（但合併 TBI 時 SBP ≥110 mmHg——本例 GCS 6，這是重要的取捨點）。

FAST / eFAST 的四（六）個窗口 1. Morison's pouch（肝腎隱窩，仰臥位最敏感）2. 脾腎隱窩 3. 骨盆（膀胱後 / Douglas 窩）4. 劍突下（心包）5. 雙側胸膜（血胸 / 氣胸：肺滑動消失、lung point）6. 主動脈（延伸應用）- 敏感度約 70–90%（腹腔積液 >200 mL 才可靠）；陰性不能排除腹內損傷，但陽性 + 不穩定 = 直接送刀。 - 缺點：無法評估後腹腔、無法可靠診斷腸道與腸繫膜損傷、無法分級實質器官損傷。

REBOA（主動脈內球囊阻斷復甦術）- 適應症：軀幹下段 / 骨盆的無法壓迫性出血、瀕臨心跳停止。 - Zone I（橫膈至腹腔動脈）用於腹腔出血；Zone III（腎動脈下至髂動脈分叉）用於骨盆出血；Zone II 不使用。 - 台灣多家醫學中心已引進，但屬橋接措施，必須銜接確定性手術。

台灣脈絡：機車事故為台灣外傷的主要來源，多發性外傷合併頭部與腹部損傷極常見。各級創傷中心依衛福部評定分級；啟動創傷小組（trauma team activation）的標準與 MTP 流程應每院明訂。急診醫師最關鍵的判斷是「這個病人該去 CT、去手術室、還是去導管室？」——本題答案就是這個判斷的核心：不穩定 = 不去 CT。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 178 題

114-179 | 兒科急症 > 中耳炎治療失敗

2 歲男童，因發燒、雙耳疼痛就醫，4 天前曾在診所診斷中耳炎，服用 Amoxicillin 90 mg/kg/day。耳鏡（otoscopy）檢查發現左耳鼓膜腫脹、發紅，右耳鼓膜腫脹，不透明，疑似有穿孔。下列哪一項抗生素的選擇較不適當？

A. 加上口服 Ciprofloxacin 10 mg/kg/day，再治療 3 天。

B. 收住院靜脈注射 Ceftriaxone 50 mg/kg/day，再治療 3 天。

C. 改用口服 Amoxicillin-clavulanate 90 mg/kg/day，再繼續治療 10 天。

D. 改用口服 Clindamycin 36 mg/kg/day，再治療 10 天。

答案：A — 加上口服 Ciprofloxacin 10 mg/kg/day，再治療 3 天（不適當）

解析：2 歲男童，4 天前診斷急性中耳炎（AOM）並服用高劑量 Amoxicillin 90 mg/kg/day，現仍發燒、雙耳疼痛，耳鏡見左耳鼓膜腫脹發紅、右耳鼓膜腫脹不透明且疑似穿孔 ——這是初始治療失敗（treatment failure，定義為 48–72 小時後症狀與徵象未改善）。題目問「何者較不適當」。

治療失敗的最可能病原：①產 β-lactamase 的流感嗜血桿菌（Haemophilus influenzae）與莫拉氏菌（Moraxella catarrhalis）——這是高劑量 amoxicillin 唯一涵蓋不到的缺口；②高度 penicillin 抗藥的肺炎鏈球菌（S. pneumoniae）。因此第二線用藥必須同時強化 β-lactamase 穩定性與肺炎鏈球菌活性。

- （A）不適當，故為答案。理由有三： 1. Ciprofloxacin 對肺炎鏈球菌活性極差（是「呼吸道氟喹諾酮」如 levofloxacin、moxifloxacin 才強化了革蘭氏陽性菌活性）；cipro 涵蓋不到 AOM 最重要的病原。 2. 全身性氟喹諾酮在兒童並非急性中耳炎的建議用藥（有軟骨與肌腱毒性的疑慮，僅在特殊感染如複雜性泌尿道感染、綠膿桿菌感染時使用）。兒童 AOM 的所有主要指引（AAP 2013 及後續更新）都沒有列入口服 fluoroquinolone。 3. 療程僅 3 天不足：<2 歲或有鼓膜穿孔者建議 10 天療程。（補充：局部滴劑型 ofloxacin / ciprofloxacin 滴耳液確實用於鼓膜穿孔的化膿性中耳炎或中耳通氣管相關耳漏，但那是局部給藥，與本選項的「口服 ciprofloxacin」完全不同——這是題目設下的混淆點。）
- （B）適當。Ceftriaxone 50 mg/kg/day IV 或 IM 連續 3 天是 AAP 對「amoxicillin 或 amoxicillin-clavulanate 治療失敗」的標準建議，尤其適用於嘔吐無法口服、依從性差、或已對口服藥失敗者。（單劑 ceftriaxone 用於初始治療；治療失敗則需 3 天。）
- （C）適當。Amoxicillin-clavulanate 高劑量（amoxicillin 成分 90 mg/kg/day + clavulanate 6.4 mg/kg/day，即 14:1 比例的 ES 劑型）是治療失敗的首選口服藥：高劑量 amoxicillin 克服 penicillin 中度抗藥的肺炎鏈球菌，clavulanate 則抑制 H. influenzae 與 M. catarrhalis 的 β-lactamase。<2 歲或鼓膜穿孔者療程 10 天，完全符合本例。
- （D）適當（相對而言）。Clindamycin 30–40 mg/kg/day 對高度 penicillin 抗藥的肺炎鏈球菌有活性，AAP 將其列為 β-lactam 嚴重過敏或多重抗藥肺炎鏈球菌時的選項（常需合併第三代 cephalosporin 以涵蓋 H. influenzae，因 clindamycin 對嗜血桿菌無效）。雖非最理想的單一用藥，但仍屬指引列出的合理選擇，比 A 適當。

臨床註記：本例雙側中耳炎 + <2 歲 + 疑似鼓膜穿孔 + 治療失敗，除了換藥，還應考慮：①鼓膜切開術（tympanocentesis）取檢體做培養（尤其反覆失敗或免疫不全者），②評估併發症——乳突炎（mastoiditis：耳後紅腫壓痛、耳廓被推向前外側）、顏面神經麻痺、迷路炎、顱內併發症（腦膜炎、硬膜外膿瘍、側竇血栓）。若已穿孔流膿，仍應繼續全身性抗生素，並可加上局部滴劑。

補充：急性中耳炎（AOM）診斷標準（AAP 2013）

需符合下列任一： 1. 中重度鼓膜膨出（bulging），或新發生的耳漏（非外耳道炎所致） 2. 輕度鼓膜膨出 + 48 小時內新發的耳痛，或鼓膜明顯發紅 3. 不可只憑「鼓膜發紅」診斷（哭鬧、發燒都會使鼓膜發紅） 4. 必須有中耳積液（MEE）的證據：氣壓耳鏡（pneumatic otoscopy）見鼓膜活動度下降、鼓室圖（tympanometry）B 型、可見氣液平面或氣泡

病原（PCV13 疫苗時代） | 病原 | 佔比 | 特性 | |---|---|---| | Streptococcus pneumoniae | 約 25–35%（疫苗後下降） | 最不易自癒、症狀最重；抗藥靠高劑量 amoxicillin 克服 | | Haemophilus influenzae（非型別） | 約 40–50%（疫苗後相對增加） | 產 β-lactamase 約 30–40%；常合併結膜炎（otitis-conjunctivitis syndrome） | | Moraxella catarrhalis | 10–15% | >90% 產 β-lactamase；多可自癒 | | 病毒（RSV、鼻病毒、流感） | 常合併 | — | | A 群鏈球菌 | 少 | 較易穿孔與乳突炎 |

抗生素 vs 觀察（watchful waiting）

年齡 | 建議
<6 個月 | 一律抗生素
6 個月–2 歲 | 雙側、或有耳漏、或症狀嚴重（劇痛、耳痛 ≥48 小時、體溫 ≥39°C）→ 抗生素；單側且輕微 → 可觀察 48–72 小時
≥2 歲 | 有耳漏或嚴重症狀 → 抗生素；否則可觀察

「觀察」的前提是能確保 48–72 小時內回診或取得處方（safety-net antibiotic prescription, SNAP）。 |

抗生素劑量與療程
情境 | 藥物 | 劑量
初始（未近期用過 amoxicillin、無化膿性結膜炎、無 penicillin 過敏） | Amoxicillin | 80–90 mg/kg/day 分 2 次
初始（30 天內用過 amoxicillin / 合併化膿性結膜炎 / 反覆 AOM） | Amoxicillin-clavulanate | 90 mg/kg/day（amox 成分） + clavulanate 6.4 mg/kg/day
治療失敗（48–72 小時無改善） | Amoxicillin-clavulanate 高劑量；或 Ceftriaxone 50 mg/kg/day IM/IV × 3 天 | 同上
Penicillin 過敏（非 IgE 型） | Cefdinir 14、Cefuroxime 30、Cefpodoxime 10 mg/kg/day | —
Penicillin 過敏（IgE 型 / 嚴重） | Clindamycin 30–40 mg/kg/day（± 第三代 cephalosporin）；Azithromycin（抗藥率高，較不建議） | —
療程長度 | 族群 | 療程 | |---|---| | <2 歲，或症狀嚴重，或鼓膜穿孔 | 10 天 | | 2–5 歲，輕中度 | 7 天 | | ≥6 歲，輕中度 | 5–7 天 |
AOM 併發症（紅旗）
併發症 | 徵象 | 處置
急性乳突炎 | 耳後紅腫壓痛、耳廓向前外側被推開、發燒 | CT + 靜脈抗生素 ± 乳突鑿開術
顏面神經麻痺 | 周邊型顏面神經麻痺 | 靜脈抗生素 + 鼓膜切開引流
迷路炎 | 眩暈、聽力喪失、眼球震顫 | 抗生素、耳鼻喉科
腦膜炎 / 腦膿瘍 / 硬膜下膿瘍 | 頸僵硬、意識改變、局部神經學缺損 | 影像 + LP + 靜脈抗生素
側竇（乙狀竇）血栓 | 持續高燒、頭痛、"picket fence" 熱型、視乳頭水腫 | MRV / CTV + 抗生素 ± 抗凝
Gradenigo 症候群 | 外展神經麻痺（複視） + 深部耳痛 + 耳漏（岩尖炎） | 影像 + 手術評估
輔助治療 - 止痛是第一優先：Acetaminophen 15 mg/kg q4–6h 或 Ibuprofen 10 mg/kg q6–8h——不論是否用抗生素都要給。 - 不建議：抗組織胺與去充血劑（無效且有副作用）、口服類固醇。 - 鼓膜穿孔：保持外耳道乾燥，可加局部 ofloxacin 滴耳液（避免含 aminoglycoside 的滴劑，有耳毒性）。
反覆中耳炎與中耳積液 - 反覆 AOM 定義：6 個月內 ≥3 次，或 12 個月內 ≥4 次（其中至少 1 次在近 6 個月）。 - 中耳通氣管（tympanostomy tube）適應症：反覆 AOM 且置管時仍有積液；或慢性中耳積液（OME）持續 ≥3 個月且合併聽力損失或語言發展疑慮。 - 不建議常規預防性抗生素。
台灣脈絡 - 13 價肺炎鏈球菌結合型疫苗（PCV13）已納入公費常規接種（2、4、12 個月），顯著降低肺炎鏈球菌 AOM 與侵襲性感染；Hib 疫苗含於五合一疫苗中（但 AOM 主要病原是非型別的 H. influenzae，疫苗無法預防）。 - 台灣肺炎鏈球菌對 penicillin 與 macrolide 抗藥率偏高，故高劑量 amoxicillin 是必要的，且不應以 azithromycin 作為第一線。 - 健保給付 amoxicillin-clavulanate 兒童懸液劑；高劑量 ES 劑型（14:1）在部分院所需自費或以一般劑型加算 amoxicillin 達到高劑量。 - 常見錯誤：只開 5 天療程給 <2 歲兒童、只憑鼓膜發紅診斷 AOM、忽略止痛。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 179 題

114-180 | 外傷 > 僵直性脊椎炎脊椎骨折

42 歲男性，患有僵直性脊椎炎，今於浴室滑倒後背痛加劇，雖能行走但持續主訴疼痛。身體診察發現脊椎局部壓痛，四肢神經檢查正常。X 光未見骨折，給予止痛藥後，準備安排動向。下列處置何者較適當？

A. 建議臥床休息並安排 1 週內骨科門診追蹤。
B. 依目前檢查結果安排返家觀察並使用止痛藥。
C. 安排頸胸椎 CT 或 MRI 評估潛在脊椎骨折或不穩定病變。
D. 建議轉介復健科評估以調整慢性背痛藥物及運動處方。

答案：C — 安排頸胸椎 CT 或 MRI 評估潛在脊椎骨折或不穩定病變

解析：42 歲男性，患有僵直性脊椎炎（ankylosing spondylitis, AS），浴室滑倒後背痛加劇，雖能行走但持續疼痛，脊椎局部壓痛、四肢神經學檢查正常、X 光未見骨折。
本題唯一的關鍵字是「僵直性脊椎炎」。AS（以及瀰漫性特發性骨質增生症 DISH）病人的脊椎因韌帶骨化與脊椎融合（竹節樣脊椎 bamboo spine），力學上變成一根長而僵硬、缺乏彈性的長骨（long bone），同時合併骨質疏鬆。這造成三個致命特性：

47. 極輕微的外力（跌倒、坐下太重、甚至無明確外傷）就可能造成骨折——常為貫穿三柱（three-column）的不穩定骨折，尤其好發於頸胸交界處（C5–C7、C6–T1）。
48. X 光極不可靠：融合、骨化、骨質疏鬆與姿勢異常（後凸畸形使肩膀遮蔽下頸椎）造成偽陰性率高，文獻報告平片漏診率可達 50–75%。
49. 延遲診斷的後果嚴重：AS 脊椎骨折的神經學併發症發生率約 60–70%、死亡率高達 15–35%，且約 1/3 的神經學惡化發生在「到院後」（因搬動、姿勢不當或漏診後活動）。另外硬膜外血腫在 AS 骨折後特別常見。

- （A）錯誤。「臥床休息 + 一週內骨科門診」等於把一個潛在的不穩定三柱骨折放回家，可能在期間發生遲發性脊髓損傷或癱瘓。
- （B）錯誤。「X 光正常」在 AS 病人完全不能排除骨折，直接返家觀察是最危險的選項。
- （C）正確。AS / DISH 病人只要有外傷後新發或加劇的脊椎疼痛，即應進行進階影像（CT 為首選，涵蓋「全脊椎」而非僅疼痛節段）。原因：①CT 對骨折偵測遠優於平片；②AS 病人多節段骨折的比例高（約 10%），故建議全脊椎影像；③若懷疑硬膜外血腫、脊髓損傷、韌帶損傷或 CT 陰性但臨床高度懷疑，則追加 MRI。同時應維持脊椎保護——但注意：AS 病人不可強行擺成「解剖中立位」，應以病人原本的後凸姿勢（deformity position）用毛毯與枕頭支撐固定，強行拉直頸部可能直接造成脊髓斷裂。
- （D）錯誤。轉介復健科調整慢性疼痛藥物，完全忽略了急性外傷後的骨折風險，屬於把急症當慢性病處理。

臨床註記：AS 病人的另一個常被忽略的診斷是「假關節（Andersson lesion）」與慢性不癒合的骨折，以及脊椎硬膜外血腫。此外，AS 常合併頸椎寰樞椎半脫位（atlantoaxial subluxation），插管時需特別小心（建議影像喉頭鏡或纖維支氣管鏡清醒插管，並避免頸部過度伸展）。
補充：僵直性脊椎炎（AS）病人的脊椎外傷 —— 急診紅旗清單
特性 | 臨床意涵
脊椎融合成「長骨」 | 極低能量外傷即可骨折（跌倒、彎腰、坐下）
骨質疏鬆 | 骨折閾值更低
好發部位：頸胸交界（C5–T1） | X 光最難照到的位置（肩膀遮蔽）
多為三柱、不穩定骨折（extension type） | 神經學損傷率 60–70%
多節段骨折約 10% | 必須照「全脊椎」CT
硬膜外血腫發生率高 | CT 陰性但有神經症狀 → MRI
死亡率 15–35% | 高於一般脊椎骨折數倍
常合併肺纖維化、主動脈瓣逆流、限制性肺病 | 麻醉與插管風險高
AS 病人的固定與搬運原則 1. 不要強行拉直 —— 以病人平時的姿勢（通常是頸胸後凸）為中立位。 2. 用毛毯、枕頭、真空床墊（vacuum mattress）填充支撐，而非硬式頸圈強行固定。 3. 若已使用硬板，儘早移除以避免壓瘡。 4. 搬運採軸線翻身（log roll）並由專人穩定頭頸。
脊椎影像規則（一般外傷病人）
規則 | 內容
NEXUS 低風險準則（全部符合可免影像） | ①無頸椎中線壓痛 ②無局部神經學缺損 ③意識清楚（正常警覺） ④無中毒 ⑤無會分散注意力的疼痛損傷
Canadian C-Spine Rule | 高風險因子（年齡 ≥65、危險機轉、四肢感覺異常）→ 直接影像；低風險因子存在且能主動左右轉頭 45° → 免影像
重要：AS、DISH、類風濕性關節炎、既往脊椎手術 / 融合、骨質疏鬆、年齡 ≥65 的病人不適用上述排除規則，應直接影像 | —
危險機轉（Canadian C-Spine）：從 ≥3 英尺 / 5 階樓梯墜落、頭部軸向負荷（跳水）、高速車禍（>100 km/hr）、翻車、彈出車外、機車事故、腳踏車撞擊。
脊椎不穩定的三柱理論（Denis） | 柱 | 結構 | |---|---| | 前柱 | 前縱韌帶、椎體前 2/3、椎間盤前 2/3 | | 中柱 | 椎體後 1/3、椎間盤後 1/3、後縱韌帶 | | 後柱 | 椎弓、關節突、棘突、黃韌帶、棘上 / 棘間韌帶 | 兩柱以上受損 = 不穩定。AS 骨折典型即為貫穿三柱。
脊椎外傷的其他高風險族群 - 類風濕性關節炎：寰樞椎半脫位（atlantoaxial subluxation），齒突與寰椎前弓距離（ADI）成人 >3 mm 異常；插管風險極高。 - 唐氏症：先天性寰樞椎不穩定。 - DISH（Forestier 病）：與 AS 類似的脆性脊椎，但薦腸關節與小面關節不受侵犯。 - 骨質疏鬆長者：微小外傷後的壓迫性骨折；若合併神經症狀或高度塌陷需 MRI。 - 強直性脊椎炎合併長期類固醇 / 生物製劑：另需考慮感染（脊椎炎、硬膜外膿瘍）。
僵直性脊椎炎的背景知識（台灣脈絡） - 台灣 AS 盛行率約 0.1–0.4%，HLA-B27 陽性率在台灣 AS 病人約 90%（一般人口約 4–9%）。 - 典型為發炎性背痛：年齡 <40 歲發病、隱襲性、休息時加重、活動後改善、夜間痛（後半夜痛醒）、對 NSAID 反應良好、晨僵 >30 分鐘。 - 影像：薦腸關節炎（sacroiliitis）為診斷核心；晚期見竹節樣脊椎（bamboo spine）、方形椎體（squaring）、韌帶骨贅（syndesmophyte）。 - 關節外表現：急性前葡萄膜炎（約 25–40%，眼紅痛、畏光，是急診常見主訴）、發炎性腸道疾病、乾癬、主動脈瓣逆流與傳導阻滯、上肺葉纖維化、IgA 腎病變。 - 治療：NSAID 為第一線；中軸型疾病無效時使用 TNF 抑制劑或 IL-17 抑制劑（台灣健保給付需符合 BASDAI 等疾病活動度條件）。
急診實務口訣：「AS + 任何外傷 + 新的背 / 頸痛 = 全脊椎 CT，直到證明沒有骨折為止。」這是 AS 病人在急診最重要、也最常被漏掉的一句話。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 180 題

114-181 | 兒科急症 > 新生兒膽汁性嘔吐

2 週大的新生兒因膽汁性嘔吐（bilious vomiting）、嗜睡及腹脹來急診。無發燒或腹瀉症狀。腹部 X 光顯示腸道遠端氣體減少，可能為腸道阻塞。下一步處置何者較適當？

A. 進行腹部電腦斷層掃描（abdominal computed tomography）。
B. 安排空氣對比鋇劑灌腸攝影（air-contrast enema）。
C. 進行上消化道鋇劑攝影（upper GI series with contrast）。
D. 給予廣效抗生素並於 6 小時後重新評估。

答案：C — 進行上消化道鋇劑攝影（upper GI series with contrast）

解析：2 週大新生兒 + 膽汁性嘔吐（bilious vomiting）+ 嗜睡 + 腹脹 + 腹部 X 光顯示遠端腸道氣體減少。
核心觀念：新生兒的膽汁性嘔吐 = 腸道阻塞（位於 Vater 壺腹以下）= 外科急症，直到證明不是「中腸旋轉不良合併扭轉（malrotation with midgut volvulus）」為止。 這是兒科最不能等的診斷之一——中腸扭轉會壓迫上腸繫膜動脈（SMA），在數小時內造成整段中腸壞死，死亡率高、存活者可能終身短腸症候群。
病生理：胚胎期中腸應繞 SMA 逆時針旋轉 270°，使十二指腸空腸交界（Ligament of Treitz）固定於左上腹、盲腸固定於右下腹。旋轉不良時腸繫膜根部基底過窄，腸道容易以 SMA 為軸心扭轉；同時異常的 Ladd's bands 由右上腹橫跨壓迫十二指腸。約 50–75% 的旋轉不良症狀出現在出生後 1 個月內。

- （A）錯誤。腹部 CT 不是新生兒腸阻塞的第一線檢查：輻射劑量高、常需鎮靜、且對「Treitz 韌帶位置」與「十二指腸走行」的動態評估不如上消化道攝影。CT 僅在懷疑腫瘤、複雜膿瘍或無法以其他方式釐清時使用。
- （B）錯誤。空氣 / 鋇劑灌腸（contrast enema）是「下段腸道阻塞」的檢查與治療工具 —— 適應症為腸套疊（intussusception，同時具治療性）、Hirschsprung 病（可見移行區）、胎便阻塞 / 小左結腸症候群、遠端腸阻塞（如迴腸閉鎖）。本例影像顯示遠端腸道氣體減少，代表阻塞位於近端（高位），灌腸無法看到病灶。（灌腸僅在旋轉不良時可作為輔助，顯示盲腸位置異常，但敏感度低於上消化道攝影。）
- （C）正確。上消化道攝影（Upper GI series）是診斷中腸旋轉不良的黃金標準（敏感度約 95%）。診斷性影像特徵：
- 十二指腸空腸交界（DJ junction / Treitz 韌帶）位置異常——正常應位於脊椎左緣、與十二指腸球部同高；旋轉不良時位置偏右或偏低。
- 「螺旋狀（corkscrew）」十二指腸 / 空腸——扭轉的典型表現。
- 十二指腸第三部呈鳥嘴狀（beak sign）阻塞。
- 若已扭轉，可見顯影劑完全阻斷。
- （D）錯誤。「給抗生素觀察 6 小時」是致命的延誤。中腸扭轉的腸道壞死可在數小時內完成，每延遲一小時腸壞死風險上升。正確的處置是：禁食、放置鼻胃管減壓、靜脈輸液復甦

、抽血（含血氣、乳酸）、立即會診小兒外科、同時安排上消化道攝影；若病童已有腹膜炎徵象、休克或血便，則直接進手術室（Ladd's procedure），不必等影像。

臨床註記：床邊超音波若見「whirlpool sign」（腸繫膜靜脈環繞 SMA 呈漩渦狀）或 SMA/SMV 位置對調（SMV 在 SMA 左側），對旋轉不良 / 扭轉有很高的診斷價值，在有經驗的操作者手中可快速篩檢，但上消化道攝影仍是標準。

補充：新生兒嘔吐的鑑別診斷 —— 以「是否膽汁性」與「阻塞位置」分類

疾病 | 嘔吐性質 | 典型年齡 | 腹部 X 光 | 診斷 / 處置

中腸旋轉不良 + 扭轉 | 膽汁性 | <1 個月（50–75%） | 遠端氣體減少、雙泡或近端阻塞 | 上消化道攝影；Ladd's procedure

十二指腸閉鎖 | 膽汁性（若阻塞在壺腹下） | 出生後數小時–數天 | 雙泡徵象（double bubble）、遠端無氣 | 手術；30% 合併唐氏症

空腸 / 迴腸閉鎖 | 膽汁性 | 數天 | 多個擴張腸環、氣液平面 | 灌腸 ± 手術

胎便性腸阻塞（meconium ileus） | 膽汁性 | 數天 |「肥皂泡」樣、無氣液平面 | 灌腸（診斷 + 治療）；查囊性纖維化

Hirschsprung 病 | 膽汁性 | 數天–數週 | 遠端腸阻塞、胎便延遲 >48 小時 | 灌腸見移行區；直腸切片確診

壞死性腸炎（NEC） | 膽汁性、腹脹、血便 | 早產兒、餵食後 | 腸壁積氣（pneumatosis intestinalis）、門靜脈積氣 | 禁食、抗生素、外科；穿孔則手術

肥厚性幽門狹窄（HPS） | 非膽汁性、噴射狀 | 3–6 週（2–8 週） | 胃擴大 | 超音波：壁厚 >3–4 mm、長度 >15–17 mm；低血氯低血鉀代謝性鹼中毒；先矯正電解質再手術

胃食道逆流 | 非膽汁性、溢奶 | 任何 | 正常 | 臨床診斷、體位與餵食調整

先天性腎上腺增生（CAH） | 非特異、嘔吐脫水 | 1–3 週 | 正常 | 低血鈉、高血鉀、低血糖；氫化可體松

感染（敗血症、UTI、腦膜炎） | 非特異 | 任何 | — | 完整敗血症檢查

顱內壓升高 / 非意外傷害 | 噴射性嘔吐、囟門膨出 | 任何 | — | 影像、眼底、骨骼調查

中腸旋轉不良的手術：Ladd's Procedure 1. 逆時針方向解開扭轉（"counterclockwise, like turning back the clock"） 2. 切斷 Ladd's bands（解除十二指腸壓迫） 3. 加寬腸繫膜根部 4. 闌尾切除（因術後盲腸將被置於左側，未來闌尾炎表現會不典型） 5. 將小腸置於右側、大腸置於左側

「膽汁性嘔吐」的定義與陷阱 - 綠色 = 膽汁 = 必須警覺；黃色可能只是胃液或少量膽汁逆流，但在新生兒仍應審慎評估。 - 不要因為「嬰兒看起來還好」就放心——中腸扭轉早期病童可能僅嘔吐，腹部甚至柔軟不脹（因為阻塞在高位，遠端腸道已排空）；腹脹、血便、腹膜炎、休克是「已經壞死」的晚期徵象。

新生兒腸阻塞的急診穩定化 1. 禁食（NPO） + 鼻胃管減壓 2. 靜脈輸液復甦（生理食鹽水 10–20 mL/kg 推注，重複至灌流改善） 3. 血糖監測（新生兒易低血糖） 4. 抽血：CBC、電解質、血糖、血氣、乳酸、凝血、血型與備血、血液培養 5. 廣效抗生素（若懷疑壞死或敗血症：Ampicillin + Gentamicin ± Metronidazole） 6. 立即會診小兒外科 7. 保溫（新生兒體表面積大，極易失溫）

台灣脈絡 - 台灣多數區域醫院無 24 小時小兒外科，及早聯絡並轉診至具兒童外科與新生兒加護能力的醫學中心是急診醫師的核心任務。轉送前必須完成鼻胃管減壓、靜脈輸液、保溫與抗生素。 - 新生兒篩檢已涵蓋先天性腎上腺增生、先天性甲狀腺低下等，但不含腸道結構異常。 - 常見錯誤：把新生兒膽汁性嘔吐當成「餵食不當 / 腸胃炎」而給予止吐藥觀察 —— 新生兒沒有「腸胃炎」這個安全的診斷。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 181 題

114-182 | 骨骼肌肉風濕 > 髕骨骨折

50 歲女性右膝髕骨橫斷性閉鎖性骨折，移位約 4 mm。下列處置何者較適當？

A. 安排開放性復位及內固定手術（ORIF）。

B. 使用功能性護具固定並盡早開始活動。

C. 石膏固定 6 週，限制膝關節活動及承重。

D. 給予止痛藥物，安排後續骨科門診追蹤。

答案：A — 安排開放性復位及內固定手術（ORIF）

解析：50 歲女性，右膝髕骨橫斷性（transverse）閉鎖性骨折，移位約 4 mm。

髕骨骨折治療決策的三個關鍵： 1. 移位程度（displacement）：骨折塊分離 >3 mm 屬手術適應症 2. 關節面台階（articular step-off）：>2 mm 屬手術適應症 3. 伸肌機轉（extensor mechanism）是否完整：能否主動伸直膝關節或維持直腿抬高（straight leg raise）；不能者代表伸肌機轉斷裂，需手術修復

本例為橫斷性骨折且移位 4 mm，已超過 3 mm 的門檻。橫斷性骨折特別容易移位，因為股四頭肌會將近端骨塊往上拉、髕骨韌帶將遠端骨塊往下拉，形成持續的分離力量（distraction force），保守治療幾乎必然導致移位加重、癒合不良與伸肌無力。

- （A）正確。開放性復位內固定（ORIF）是移位性髕骨骨折的標準治療，最常用的方式為改良式張力帶鋼絲（modified tension band wiring，Kirschner wire + 8 字形鋼絲）——其巧妙之處在於將股四頭肌收縮產生的分離張力轉換為關節面的壓迫力，促進癒合並允許早期活動。粉碎性骨折可用空心壓迫螺釘、環扎鋼絲（cerclage）、鋼板；下極粉碎且無法固定者可行部分髕骨切除並重建髕骨韌帶。手術目標為：解剖復位關節面、恢復伸肌機轉、允許早期關節活動以避免僵硬。
- （B）錯誤。功能性護具 + 早期活動是無移位骨折且伸肌機轉完整時的處置（可用膝關節固定器或長腿石膏於伸直位固定 4–6 週，並允許承重）。在已移位 4 mm 的橫斷性骨折上採早期活動，會直接造成骨折塊持續分離。
- （C）錯誤。石膏固定 6 週僅適用於無移位骨折；且即使是保守治療，現代作法也傾向可承重（伸直位）並儘早開始股四頭肌等長收縮訓練，以避免關節僵硬與肌肉萎縮。對已移位的骨折，單靠石膏無法對抗股四頭肌的牽拉。
- （D）錯誤。「止痛 + 門診追蹤」低估了此骨折的嚴重性。髕骨骨折若伸肌機轉未修復，將造成永久性伸膝無力、無法上下樓梯、膝關節不穩定與創傷後關節炎。而且需注意此為關節內骨折，關節面不平整會加速退化。

急診處置：確認為閉鎖性（開放性骨折需立即清創、抗生素與破傷風預防，並緊急會診骨科）；檢查伸肌機轉（在局部麻醉 / 關節內麻醉下請病人做直腿抬高）；膝關節伸直位長腿夾板或膝關節固定器（knee immobilizer）固定、冰敷、抬高、止痛；安排骨科手術。若張力性關節積血（tense hemarthrosis）造成劇痛，可考慮無菌抽吸。開放性髕骨骨折或關節積血中出現脂肪滴（fat globules）代表關節腔與骨折相通。

補充：腸骨骨折（Patellar Fracture）

項目 | 內容

佔全身骨折 | 約 1%

機轉 | 直接撞擊（儀表板損傷 dashboard injury、跌倒撞擊） 或 間接（股四頭肌劇烈收縮致撕裂性骨折）

功能 | 髕骨是人體最大的種子骨，增加股四頭肌力臂約 30–50%，是伸肌機轉的核心

好發年齡 | 20–50 歲；女性因骨質疏鬆在高齡也常見

骨折型態與處置

型態 | 特徵 | 處置

無移位（<3 mm，step-off <2 mm） + 伸肌機轉完整 | 最常見 | 保守：伸直位固定 4–6 週、可承重、早期股四頭肌等長運動

橫斷性（transverse，最常見約 50–80%） | 位於中段，易移位 | ORIF：改良式張力帶鋼絲

粉碎性（comminuted / stellate） | 直接撞擊 | ORIF（螺釘 + 環扎），必要時部分髕骨切除

縱向（vertical） | 較少見，通常不移位 | 多可保守

下極（inferior pole）撕裂 | 常粉碎 | 縫線固定 / 部分髕骨切除 + 韌帶重建

骨軟骨骨折（osteochondral） | 髕骨脫位後 | 關節鏡評估、固定或移除碎片

手術適應症（記憶：3-2-E） - 移位 >3 mm - 關節面台階 >2 mm - Extensor mechanism 斷裂（無法主動伸膝或直腿抬高） - 開放性骨折

重要的鑑別：二分髕骨（Bipartite Patella） - 佔人口約 2–8%，多位於髕骨「上外側極（superolateral pole）」，邊緣圓滑硬化，約 50% 為雙側（照對側 X 光可鑑別）。 - 骨折邊緣則銳利、不規則、無硬化，且有相符的壓痛與外傷史。

伸肌機轉損傷的譜系

損傷 | 年齡 | 髕骨位置（側面 X 光） | 檢查

股四頭肌腱斷裂 | >40 歲（常合併糖尿病、腎病、類固醇、氟喹諾酮） | 髕骨下移（patella baja） | 髕骨上方可觸及凹陷

髕骨骨折 | 任何 | — | 髕骨處可觸及骨缺損

髕骨韌帶斷裂 | <40 歲 | 髕骨上移（patella alta） | 髕骨下方凹陷

- Insall-Salvati ratio（髕骨韌帶長 / 髕骨長）：正常 0.8–1.2；>1.2 為 patella alta，<0.8 為 patella baja。| | |

急診膝關節外傷的其他必查項目 - 膝關節脫位（knee dislocation）—— 隱匿的血管急症 - 約 50% 會自行復位，故到院時外觀正常不能排除！ - 腘動脈（popliteal artery）損傷率 10–40%，延遲診斷 >8 小時截肢率可達 80%。 - 處置：檢查遠端脈搏 → 計算 ABI（<0.9 需 CTA）→ 連續血管檢查 → 復位後固定；神經學檢查（腓總神經最常受損：垂足與第一趾蹼感覺）。 - 多韌帶損傷（≥3 條）就要當作曾經脫位。 - Ottawa Knee Rule（決定是否照 X 光，敏感度接近 100%）：符合任一即應照 X 光 1. 年齡 ≥55 歲 2. 腓骨頭壓痛 3. 僅髕骨壓痛（isolated） 4. 無法屈曲膝關節至 90° 5. 受傷當下及急診皆無法承重走 4 步 - 脂肪血症（lipohemarthrosis）：水平側位 X 光見脂肪–血液平面，代表關節內骨折（即使看不到骨折線）。

術後與保守治療的復健要點 - 早期股四頭肌等長收縮（quad sets）與直腿抬高，預防肌肉萎縮。 - 固定期間允許伸直位承重（多數情況）。 - 逐步增加屈曲角度：術後 2 週 0–30°、4 週 0–60°、6 週 0–90°，之後漸進。 - 併發症：膝關節僵硬（最常見）、內固定物突出與激惹（張力帶鋼絲約 30–50% 需二次手術取出）、癒合不良、創傷後髕股關節炎、伸肌無力、感染。

台灣脈絡：機車事故與浴室跌倒是台灣髕骨骨折的兩大來源。健保給付髕骨 ORIF 手術與固定器材。急診常見錯誤：未檢查伸肌機轉（因病人疼痛而未請其做直腿抬高），導致漏診股四頭肌腱或髕骨韌帶斷裂；以及把二分髕骨誤判為骨折。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 182 題

114-183 | 心臟血管 > 非典型急性冠心症

65 歲女性，主訴 6 小時前開始頭暈噁心上腹悶痛，有冒冷汗的情況。血壓 140/90 mmHg，心跳 80 次/min、血氧 95%。下列臨床判斷的敘述何者較適當？

A. 若病人心電圖無明顯 ST 段上升或 T 波倒置，可排除急性冠心症的可能。

B. 若病人本身有糖尿病，可作為此次表現為急性冠心症的預測因子（prediction factor）。

C. 胸痛時執行心電圖若呈現 V2-3 T 波倒置，可能是 Wellen'ssyndrome。

D. 急性冠心症以非典型症狀表現者，相較於典型胸痛表現者，前者的預後較差。

答案：D — 急性冠心症以非典型症狀表現者，相較於典型胸痛表現者，前者的預後較差

解析：65 歲女性，6 小時前開始頭暈、噁心、上腹悶痛、冒冷汗，血壓 140/90、心跳 80、SpO_2 95%。這是非典型（atypical）急性冠心症（ACS）的典型描述——女性、老年人、糖尿病病人最容易以「無胸痛」的形式表現。

- （A）錯誤。初次心電圖正常或非診斷性者，仍有約 1–6% 為急性心肌梗塞。單張心電圖不能排除 ACS。必須：①連續追蹤心電圖（每 15–30 分鐘一次，尤其症狀變化時）；②加做右側導程（V3R、V4R）與後壁導程（V7–V9）——後壁 STEMI 在標準 12 導程僅表現為 V1–V3 的 ST 下降與高 R 波，極易漏診；③高敏感度肌鈣蛋白（hs-troponin）連續測定。此外，左束支傳導阻滯（LBBB）與心律調節器節律會掩蓋 ST 段變化，需用 Sgarbossa criteria（含 modified Smith-Sgarbossa）判讀。
- （B）錯誤。這是一個很細緻但重要的觀念：傳統心血管危險因子（糖尿病、高血壓、高血脂、吸菸、家族史）是「長期發生冠心病」的預測因子，但在急診「這一次胸痛是不是 ACS」的診斷上，其預測價值很差。多份研究（如 Body 等人的分析）顯示：在急診胸痛病人中，危險因子的數目無法有效區分是否為 ACS，尤其在 40 歲以上族群幾乎無鑑別力。不可因為「病人沒有危險因子」就排除 ACS，也不可因為「有糖尿病」就當作診斷依據。 診斷仍應依賴症狀、心電圖與肌鈣蛋白。（糖尿病的真正意義在於它會讓症狀變得不典型（自主神經病變造成無痛性心肌梗塞），且一旦發生 ACS 預後較差。）
- （C）錯誤（關鍵在「胸痛時」三個字）。Wellens 症候群的定義本身就要求心電圖是在「無胸痛（pain-free）的間歇期」記錄的：
- Type A（約 25%）：V2–V3 雙相（biphasic）T 波
- Type B（約 75%）：V2–V3（可延伸至 V4–V6）深而對稱的倒 T 波
- 其他要件：無病理性 Q 波、胸前導程 R 波進展正常、ST 段無明顯抬高（<1 mm）或僅極輕

微、心肌酵素正常或僅輕微上升、且有近期胸痛病史。

- 意義：代表 LAD 近端嚴重狹窄（critical stenosis），是「即將發生大範圍前壁梗塞」的預警；未接受血管重建者數週內大範圍前壁 MI 的機率極高。
- 重點陷阱：在「疼痛發作當下」，Wellens 的 T 波會「假性正常化（pseudo-normalization）」甚至轉為 ST 抬高；因此「胸痛時執行心電圖呈現 V2–3 T 波倒置」在定義上並不符合 Wellens 症候群。此外，Wellens 病人不應做運動負荷試驗（可能誘發大範圍梗塞），應直接安排心導管。
- （D）正確。多項大型登錄資料（如 NRMI、GRACE、CRUSADE）一致顯示：以非典型症狀（呼吸困難、噁心嘔吐、上腹痛、疲倦、暈厥、意識改變）表現的 ACS 病人，其住院死亡率顯著高於典型胸痛者（NRMI-2 研究：無胸痛的心肌梗塞病人院內死亡率 23% vs 9%）。原因包括：就醫延遲、診斷延遲、較少接受再灌流治療與實證藥物、較少被送入 CCU、且本身族群年紀較大共病較多。這正是急診醫師必須「對非典型表現保持高度警覺」的原因。

臨床註記：本例應立即：10 分鐘內完成 12 導程心電圖、上監視器、建立靜脈路徑、抽 hs-troponin（0 小時與 1–3 小時）、給予 aspirin（若無禁忌），並依 HEART score 進行風險分層。

補充：急性冠心症的非典型表現（Anginal Equivalents）

表現 | 常見族群

呼吸困難（最常見的等同症狀） | 老年、女性、心衰竭

噁心、嘔吐、上腹痛 | 下壁梗塞、女性、糖尿病

極度疲倦、虛弱 | 老年、女性（發病前數天即有前驅疲倦）

暈厥、頭暈 | 老年、下壁 / 右心室梗塞（心搏過緩、低血壓）

意識混亂、譫妄 | 老年、失智症病人

冒冷汗（diaphoresis） | 獨立的高危險徵象，與心肌梗塞高度相關

下顎痛、頸肩痛、背痛、上臂痛 | 任何

「無痛性心肌梗塞」的高風險族群：糖尿病（自主神經病變）、老年（>75 歲）、女性、慢性腎病 / 透析、失智症、心臟移植後（去神經支配）、術後（麻醉 / 止痛掩蓋）、脊髓損傷。

心電圖的高風險型態（不可漏）

型態 | 意義

Wellens 症候群（V2–V3 雙相或深倒 T，無痛期） | LAD 近端嚴重狹窄 → 直接心導管，禁做運動測試

de Winter T 波 | V1–V6 J 點壓低 + 高聳對稱 T 波 + aVR ST 抬高 → LAD 近端完全阻塞的 STEMI 等同，須立即導管

aVR ST 抬高 > 1 mm + 廣泛 ST 下降 | 左主幹或三條血管疾病

後壁梗塞 | V1–V3 ST 下降 + 高 R 波 + 直立 T 波；加做 V7–V9 確認

下壁 STEMI | 必加做 V3R、V4R 找右心室梗塞（V4R ST 抬高 ≥1 mm）；右室梗塞禁用硝酸鹽類與嗎啡，需大量輸液

Sgarbossa criteria（LBBB / 心律調節器） | ①同向 ST 抬高 ≥1 mm（5 分）②V1–V3 同向 ST 下降 ≥1 mm（3 分）③不一致 ST 抬高 ≥5 mm（2 分，特異度低）；Modified Smith 版改用 ST/S ratio ≤ −0.25

T 波假性正常化 | 原本倒置的 T 波在疼痛時變直立 → 急性缺血

HEART Score（急診胸痛風險分層，最實用）

項目 | 0 分 | 1 分 | 2 分

History | 輕度懷疑 | 中度懷疑 | 高度懷疑

ECG | 正常 | 非特異性再極化異常 | 顯著 ST 下降

Age | <45 | 45–64 | ≥65

Risk factors | 無 | 1–2 個 | ≥3 個或已知動脈硬化疾病

Troponin | 正常 | 1–3 倍正常值上限 | >3 倍

判讀：0–3 分（低風險）30 天 MACE 約 1.7%，可考慮出院；4–6 分（中風險）約 12–17%，需觀察與進一步檢查；≥7 分（高風險）約 50%，需積極介入。

高敏感度肌鈣蛋白（hs-cTn）快速排除 / 納入流程（ESC 0/1 小時演算法） - 極低值（如 hs-cTnT <5 ng/L）+ 症狀 >3 小時 + 心電圖無缺血 → 可直接排除 - 0 小時與 1 小時的絕對變化量（delta）是關鍵，而非單一數值 - 肌鈣蛋白上升 ≠ 心肌梗塞：需符合第四版心肌梗塞全球定義（肌鈣蛋白上升 / 下降且至少一值 >99th percentile，加上缺血症狀、新的缺血性心電圖變化、病理性 Q 波、影像顯示新的存活心肌喪失或區域性室壁運動異常、或血管攝影 / 解剖證實血栓）- 非 ACS 的肌鈣蛋白上升：心衰竭、心肌炎、Takotsubo 症候群、肺栓塞、敗血症、慢性腎病、心律不整、主動脈剝離、腦出血、劇烈運動、橫紋肌溶解。

胸痛的六大致命鑑別（不可漏）1. 急性冠心症 2. 主動脈剝離 3. 肺栓塞 4. 張力性氣胸 5. 食道破裂（Boerhaave） 6. 心包填塞

台灣脈絡 - 台灣各級醫院多已建立 STEMI 綠色通道，品質指標為 Door-to-Balloon time <90 分鐘（若需轉院則 <120 分鐘）；無法及時 PCI 者，Door-to-Needle <30 分鐘給予溶栓。 - 心血管疾病長年位居國人十大死因第二位；女性與老年病人的非典型表現是延遲就醫的主因，衛教「冒冷汗、噁心、喘不過氣也可能是心肌梗塞」極為重要。 - 台灣急診普遍已使用高敏感度肌鈣蛋白，並搭配 HEART score 或 ESC 0/1h 演算法 進行安全出院決策。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 183 題

114-184 | 感染疾病 > 糖尿病足骨髓炎

70 歲糖尿病男性，因右髖部劇烈疼痛和腫脹，病人有右側慢性足部潰瘍。身體檢查發現右側髖部局部溫熱和發紅，若懷疑骨髓炎，下列經驗性抗生素組合何者是最佳選擇？

A. Clindamycin plus Ciprofloxacin。

B. Vancomycin。

C. Vancomycin plus Piperacillin-Tazobactam。

D. Vancomycin plus Ceftazidime。

答案：C — Vancomycin plus Piperacillin-Tazobactam

解析：70 歲糖尿病男性，右髖部劇烈疼痛與腫脹，且有右側慢性足部潰瘍，理學檢查見局部溫熱與發紅，懷疑骨髓炎（osteomyelitis）。

臨床脈絡是：糖尿病 + 慢性足部潰瘍 + 深部骨關節感染。這類感染的微生物學特徵是多菌種（polymicrobial）：革蘭氏陽性球菌（S. aureus 含 MRSA、鏈球菌）+ 革蘭氏陰性桿菌（腸道菌、Pseudomonas aeruginosa）+ 厭氧菌。因此經驗性抗生素必須同時涵蓋這三大類。

- （A）錯誤。Clindamycin + Ciprofloxacin：clindamycin 涵蓋革蘭氏陽性菌與厭氧菌、cipro 涵蓋革蘭氏陰性菌（含綠膿桿菌），組合看似完整，但問題在於：①clindamycin 對 MRSA 的涵蓋不可靠（台灣社區與院內 MRSA 對 clindamycin 抗藥率高，且有 inducible clindamycin resistance，需做 D-test）；②ciprofloxacin 在台灣的大腸桿菌抗藥率已 >25–30%；③氟喹諾酮的骨骼穿透雖佳，但在嚴重、危及肢體的感染作為經驗性單一涵蓋革蘭氏陰性菌的選擇風險過高。屬降階（de-escalation）後的口服選項，不是初始經驗性用藥。
- （B）錯誤。Vancomycin 單用只涵蓋革蘭氏陽性菌（含 MRSA），完全沒有革蘭氏陰性菌與厭氧菌的涵蓋。對糖尿病足相關的多菌種深部感染而言，涵蓋範圍嚴重不足。（Vancomycin 單用適合已知或高度懷疑純 MRSA 的血源性骨髓炎，如導管相關菌血症所致。）
- （C）正確。Vancomycin + Piperacillin-Tazobactam 提供最完整的經驗性涵蓋：
- Vancomycin → MRSA、抗藥性革蘭氏陽性球菌
- Piperacillin-Tazobactam → 腸道革蘭氏陰性桿菌（含多數 ESBL 以外的菌）、Pseudomonas aeruginosa、厭氧菌（tazobactam 的 β-lactamase 抑制作用）這正是 IDSA 糖尿病足感染指引對重度 / 危及肢體或生命的感染所建議的經驗性組合（替代方案：Vancomycin + Cefepime/Ceftazidime + Metronidazole、Vancomycin + Carbapenem）。
- （D）錯誤（次佳）。Vancomycin + Ceftazidime：ceftazidime 有良好的綠膿桿菌與革蘭氏陰性菌活性，但厭氧菌涵蓋不足（且對革蘭氏陽性菌活性差）。若要採用此組合，必須再加上 metronidazole。在糖尿病足這種常有壞死組織與厭氧環境的感染中，缺少厭氧菌涵蓋是明顯缺口。

臨床註記：抗生素只是整體處置的一部分。糖尿病足骨髓炎的完整處置包括： 1. 在給抗生素前取得深部組織 / 骨頭培養（表淺傷口拭子培養不可靠，不應作為決策依據） 2. 外科評估：清創、引流、必要時部分骨切除或截肢——單靠抗生素治癒率有限 3. 血管評估：測 ABI / 趾臂指數、經皮氧分壓，周邊動脈疾病會使抗生素無法到達 4. 血糖控制、營養支持、減壓（offloading） 5. 療程：若已完整切除感染骨組織，2–5 天即可；殘留感染骨則需 4–6 週靜脈 / 高生體可用率口服抗生素（依 IDSA 建議） 6. 影像：X 光（早期常正常，需 10–14 天、骨質流失 30–50% 才顯現）→ MRI 為診斷骨髓炎的最佳影像（敏感度 90%、特異度 80%） 7. 探骨試驗（probe-to-bone test）：以無菌鈍頭探針經潰瘍探到骨頭，陽性在高風險族群的陽性預測值高

補充：骨髓炎的分類與病原

類型 | 族群 / 機轉 | 常見病原

血源性（hematogenous） | 兒童（長骨幹骺端）、成人（脊椎） | S. aureus（最常見）；新生兒加 GBS、E. coli；鐮刀型貧血加 Salmonella

鄰近感染擴散 | 糖尿病足、褥瘡、術後、外傷 | 多菌種：S. aureus、鏈球菌、腸道菌、綠膿桿菌、厭氧菌

血管功能不全相關 | 糖尿病、周邊動脈疾病 | 同上

人工關節感染 | 假體置換術後 | 凝固酶陰性葡萄球菌、S. aureus、Cutibacterium acnes（肩關節）

脊椎骨髓炎 / 椎間盤炎 | 靜脈藥癮、透析、菌血症 | S. aureus；結核（Pott's disease）；布氏桿菌

穿刺傷（穿越球鞋） | 足底 | Pseudomonas aeruginosa（經典考點）

咬傷 | 人咬、動物咬 | Eikenella corrodens（人咬）、Pasteurella multocida（貓狗咬）

糖尿病足感染的 IDSA 嚴重度分級與經驗性用藥

嚴重度 | 定義 | 建議

輕度 | 蜂窩組織炎 ≤2 cm，僅表淺 | 口服：Cephalexin、Dicloxacillin、Amoxicillin-clavulanate；懷疑 MRSA 加 TMP-SMX 或 Doxycycline

中度 | 蜂窩組織炎 >2 cm、深部組織、淋巴管炎、膿瘍、筋膜炎、骨關節受累，全身狀況穩定 | Ampicillin-sulbactam、Ceftriaxone + Metronidazole、Ertapenem、Moxifloxacin；± MRSA 涵蓋

重度（危及肢體 / 生命） | 合併全身毒性（SIRS）、代謝不穩定 | Vancomycin + Piperacillin-tazobactam（或 + Carbapenem、+ Cefepime/Ceftazidime + Metronidazole）

何時需要涵蓋 MRSA - 當地 MRSA 盛行率高（台灣醫療照護相關 MRSA 比例仍高） - 過去有 MRSA 感染或帶菌史 - 近期住院、長照機構、透析、靜脈藥癮 - 重度感染、已使用抗生素治療失敗 - 有膿瘍或壞死組織

何時需要涵蓋綠膿桿菌 - 溫暖潮濕氣候（台灣！）、傷口長期浸泡或水療 - 近期使用廣效抗生素、住院、重複感染 - 培養曾長出綠膿桿菌 - 穿刺傷穿透球鞋 - 重度 / 慢性難癒的傷口

Vancomycin 使用要點 - 劑量：15–20 mg/kg（實際體重）q8–12h；嚴重感染可先給負荷劑量 25–30 mg/kg。 - 監測：目前建議以 AUC/MIC 400–600 為目標（取代舊有的 trough 15–20 μg/mL），可用貝氏軟體估算；腎功能不全需調整。 - 副作用：腎毒性（與 piperacillin-tazobactam 併用時腎損傷風險上升，需密切監測腎功能）、輸注反應（red man syndrome，非過敏，減慢輸注速度並給抗組織胺）、耳毒性、血球低下。

骨髓炎的診斷工具

工具 | 特點

X 光 | 早期正常（需 10–14 天、骨質流失 30–50%）；可見骨膜反應、骨質溶解、死骨（sequestrum）與包殼（involucrum）

MRI | 最佳影像（敏感度 ~90%、特異度 ~80%）；可評估軟組織膿瘍與範圍

CT | 評估死骨、皮質破壞、手術規劃

骨掃描 / 白血球掃描 | MRI 禁忌時（如有金屬植入物）

ESR / CRP | 非特異但可追蹤治療反應；ESR >70 mm/hr 在糖尿病足支持骨髓炎

探骨試驗 | 簡單、床邊可做；高風險族群陽性預測值高

骨組織培養與病理（金標準） | 應在停用抗生素後採檢（除非病人不穩定）

台灣脈絡 - 台灣糖尿病人口逾 250 萬，糖尿病足是非外傷性下肢截肢的首要原因；急診是許多病人首次被發現足部感染的地方。 - 台灣氣候濕熱，綠膿桿菌與革蘭氏陰性菌的比例高於歐美（歐美糖尿病足以革蘭氏陽性菌為主），這使得經驗性用藥更需涵蓋綠膿桿菌——本題答案 C 的合理

性在台灣脈絡下更強。 - 多重抗藥菌（MDRO） 在台灣的長照機構與反覆住院病人中盛行，務必詢問近三個月的住院史、抗生素史與培養結果。 - 急診處置要點：取深部檢體→給抗生素→評估血流→會診外科；並注意是否合併壞死性筋膜炎或氣性壞疽（劇痛、捻髮音、影像有氣體、快速進展）——那需要的是手術刀而不只是抗生素。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 184 題

114-185 | 心臟血管 > ICD 不當放電

68 歲男性，過去病史包括冠狀動脈疾病與充血性心衰竭，因突發胸悶與暈厥就醫。過去 24 小時內被植入式心律整流除顫器（implantablecardioverter-defibrillator, ICD）施行電擊 3 次。檢查後懷疑是裝置誤判導致放電。下列處置何者較適當？

A. ICD 執行電擊後，病人的心電圖會呈現持續性 ST 段上升。

B. 若懷疑 ICD 因爲錯誤偵測而頻繁錯誤放電，可在裝置上放置磁鐵，以暫停 ICD 放電功能，待心臟科進一步評估。

C. 安裝 ICD 的病人最常見的死因是致命性心律不整。

D. 若 ICD 曾暴露於強力磁性物質（如：磁鐵），磁性物質被移除後若 ICD 仍能執行放電功能，就不需要照會心臟科評估。

答案：B — 懷疑 ICD 錯誤偵測而頻繁放電時，可在裝置上放置磁鐵暫停放電功能，待心臟科進一步評估

解析：68 歲男性，冠狀動脈疾病 + 充血性心衰竭，因突發胸悶與暈厥就醫，過去 24 小時內 ICD 放電 3 次（≥3 次即符合 electrical storm / ICD storm 的定義），檢查後懷疑裝置誤判（inappropriate shock）。

- （A）錯誤。ICD 放電後心電圖確實可能出現短暫的 ST 段變化與 T 波異常（post-shock repolarization changes），但這些變化是短暫（數分鐘至數十分鐘）的，不會持續性 ST 抬高。若電擊後心電圖出現持續性 ST 抬高，必須當作真正的急性心肌梗塞處理，而不是歸因於電擊本身。同時電擊後可能出現 CK 與 CK-MB 輕度上升（骨骼肌），但肌鈣蛋白通常不會顯著上升——若肌鈣蛋白明顯升高，也要想到心肌缺血。
- （B）正確。在 ICD 裝置上方放置磁鐵，可暫停其「抗心搏過速治療（ATP）與電擊治療」功能，但不影響其節律調節（pacing）功能（這與永久性心律調節器 pacemaker 不同——磁鐵放在 pacemaker 上會使其轉為非同步固定頻率節律，如 DOO/VOO）。此為急診處理不當放電的標準暫時措施：
- 使用時機：確認為 inappropriate shock（如心房顫動快速心室反應被誤判為 VT、導線斷裂造成的雜訊 oversensing、T 波過度感知、電磁干擾）。
- 使用方式：磁鐵置於裝置正上方並固定（膠帶）；移除磁鐵後功能立即恢復。
- 必須同時持續心電圖監測（因為此時真正的 VT/VF 將不會被治療），並立即備妥體外去顫器。
- 儘快聯絡心臟電生理團隊進行裝置詢問（interrogation）以確認原因並重新程式設定。
- （C）錯誤。裝置 ICD 的病人最常見的死因是「進行性心臟衰竭（progressive heart failure）」與非心律不整性死亡，而非致命性心律不整——這正是 ICD 有效發揮作用的證據（ICD 把「心律不整猝死」轉換成後續的「鬲浦衰竭死亡」）。大型試驗（MADIT-II、SCD-HeFT）的長期追蹤均支持此結論。
- （D）錯誤。任何 ICD 曾暴露於強力磁場（磁鐵、MRI、電磁干擾）後，都必須由心臟科進行裝置詢問與重新程式設定確認。原因：①強磁場可能造成參數重置（reset to backup mode）、程式參數改變或記憶體資料異常；②即使「看起來還能放電」，也無法確認其偵測閾值、導線阻抗、電池狀態與治療參數是否正常；③可能已有導線損傷。「功能看起來正常就不用照會」是危險的假設。

急診處理 ICD 放電病人的完整流程 1. 病人現在有沒有症狀 / 是否還在放電？ 持續放電 → 上監視器、建立靜脈路徑、備妥體外去顫器。 2. 判斷是 appropriate 還是 inappropriate shock： - Appropriate（真的有 VT/VF）：找誘因——缺血、電解質異常（低鉀、低鎂）、心衰竭惡化、藥物（QT 延長）、甲狀腺功能異常、感染；治療用 amiodarone、β 阻斷劑（尤其對 electrical storm 極重要）、鎮靜；難治者考慮星狀神經節阻斷（stellate ganglion block）或緊急電燒（catheter ablation）。 - Inappropriate（無心律不整卻放電）：常見原因為 AF/SVT 快速心室反應被誤判、導線斷裂或絕緣破損造成的雜訊、T 波過度感知、電磁干擾 → 放磁鐵 + 照會電生理。 3. 胸部 X 光：看導線位置、有無斷裂、脫位。 4. 抽血：電解質、鎂、腎功能、肌鈣蛋白、甲狀腺功能、藥物濃度（digoxin）。 5. 鎮靜與心理支持：ICD 電擊極為痛苦（如同「被馬踢中胸口」），常造成 PTSD 與焦慮；可給予 benzodiazepine。 6. 住院指徵：electrical storm、appropriate shock、裝置故障、合併心衰竭惡化或缺血。單次 appropriate shock 且病人狀況良好、已排除誘因、裝置正常者可與電生理討論後門診追蹤。

補充：磁鐵對心臟植入式電子裝置（CIED）的作用 —— 最高頻考點

裝置 | 磁鐵效果 | 臨床應用

永久性心律調節器（Pacemaker） | 轉為非同步固定頻率節律（VOO / DOO），頻率多為 85–100 次/min（依廠牌） | 用於手術電燒造成的過度感知抑制（oversensing → pacing inhibition）

ICD | 暫停 ATP 與電擊治療；不影響其節律調節功能 | 用於不當放電

CRT-D | 同 ICD（暫停電擊，維持雙心室節律） | 同上

重要提醒：磁鐵不會讓 ICD「變成 pacemaker」，也不會關掉 pacemaker 的節律功能。 這是最常被搞混的一點。少數裝置可經程式設定為「忽略磁鐵」，故放磁鐵後仍須確認效果並持續監測。

ICD 電擊的鑑別

類型 | 特徵 | 處置

Appropriate shock（適當放電） | 真有 VT/VF；病人常先有心悸、暈厥前兆 | 找誘因、抗心律不整藥、住院

Inappropriate shock（不當放電） | 病人清醒、無症狀時突然電擊；常見於 AF/SVT、竇性心搏過速、導線問題、T 波過度感知、電磁干擾 | 磁鐵 + 電生理照會

Electrical storm（電風暴） | 24 小時內 ≥3 次適當放電（或 ≥3 次獨立 VT/VF 事件） | 加護監測、β 阻斷劑（propranolol 優於 metoprolol）+ amiodarone、深度鎮靜、星狀神經節阻斷、緊急電燒、必要時機械循環支持

Phantom shock（幻覺電擊） | 病人感覺被電但裝置無紀錄 | 詢問確認、心理支持

Electrical Storm 的處置階梯 1. 鎮靜（sedation） —— 降低交感張力，效果常被低估但極重要 2. β 阻斷劑：Propranolol（非選擇性、可穿透中樞）證據優於 metoprolol；靜脈 esmolol 亦可 3. Amiodarone 150 mg IV 負荷 + 輸注 4. 矯正誘因：缺血（考慮心導管）、低鉀 / 低鎂（補至 K >4.0、Mg >2.0）、心衰竭、感染、藥物 5. Lidocaine（尤其缺血相關 VT） 6. 星狀神經節阻斷（stellate ganglion block） —— 急診 / 麻醉科可施行的救援手段 7. 緊急導管電燒、機械循環支持（IABP、ECMO）

ICD 病人的其他急診問題

問題 | 處置

裝置囊袋感染 | 紅腫熱痛、滲液、外露 → 血液培養 + 抗生素 + 幾乎都需移除整套系統；避免針刺抽吸（可能引入感染）

導線移位 / 穿孔 | 胸痛、膈肌抽動、心包填塞 → CXR、超音波

電池耗盡（ERI/EOL） | 裝置詢問；安排更換

CPR 時病人身上有 ICD | 照常 CPR；體外去顫貼片應距裝置 ≥8 cm，採前後位（AP）擺放；若 ICD 在急救中放電，施救者僅會感到輕微電擊（不危險，但可戴手套）

MRI | 現代多數為 MRI-conditional 裝置，但仍須心臟科事前程式設定與監測

手術電燒（electrocautery） | 使用雙極電燒、接地板遠離裝置；pacemaker 依賴者術中放磁鐵 ICD 的適應症（簡表）

類型 | 適應症

次級預防 | 曾發生非可逆原因的 VF 或血行動力學不穩定 VT 而存活者、不明原因暈厥合併誘發性 VT

初級預防 | 缺血性心肌病變 LVEF ≤35%（心肌梗塞後 >40 天）且 NYHA II–III；非缺血性心肌病變 LVEF ≤35% 且 NYHA II–III；LVEF ≤30% 且 NYHA I（缺血性）；肥厚性心肌病變、Brugada 症候群、長 QT 症候群、ARVC 等高風險者

台灣脈絡 - ICD 與 CRT-D 在台灣健保有給付，但需符合適應症並經事前審查；植入量逐年上升，急診遇到 ICD 病人的機會增加。 - 急診應常規詢問病人是否攜帶「裝置識別卡」（載明廠牌、型號、植入日期），這決定了能否找到對應的程式設定器（programmer）——不同廠牌的 programmer 不通用。台灣主要廠牌為 Medtronic、Abbott（St. Jude）、Boston Scientific、Biotronik。 - 磁鐵應為急診的常備品：可用工業用強力磁鐵或裝置專用磁鐵（doughnut magnet），放在裝置正上方以膠帶固定。 - 病人衛教：放電一次且立即恢復正常、無症狀 → 當日聯絡心臟科；放電 ≥2 次、持續症狀、或放電後仍不適 → 立即就醫。 - 末期病人的 ICD 去活化（deactivation）是台灣安寧緩和領域日益重要的議題——依《安寧緩和醫療條例》與《病人自主權利法》，末期病人可選擇關閉 ICD 電擊功能以避免臨終前反覆痛苦電擊，此決定應事先討論並記錄。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 185 題

114-186 | 骨骼肌肉風濕 > Monteggia 骨折脫位

病人左側尺骨近端骨折，無法進行前臂旋轉（pronation/supination），可能合併未被辨識的問題。下列何者較適當？

A. 施以長臂後側夾板固定後，並安排隔天骨科門診追蹤。

B. 安排進一步 X 光或 CT，確認橈骨頭及是否合併脫臼。

C. 評估橈骨頭（radial head）與肱骨小頭（capitellum）的對位是否正常。

D. 合併橈骨頭脫臼，必須會診骨科手術。

答案：C — 評估橈骨頭（radial head）與肱骨小頭（capitellum）的對位是否正常

解析：左側尺骨近端骨折 + 無法進行前臂旋轉（pronation/supination），題目明示「可能合併未被辨識的問題」。

這是 Monteggia 骨折脫位（Monteggia fracture-dislocation）的經典描述：尺骨近端 1/3 骨折 + 橈骨頭脫位。前臂旋轉受限正是橈骨頭脫位（近端橈尺關節受損）的關鍵臨床線索——尺骨骨折本身主要造成疼痛與腫脹，不必然限制旋轉。

為什麼容易漏診：①急診醫師的注意力被明顯的尺骨骨折吸引；②橈骨頭脫位在擺位不佳的 X 光上不明顯；③兒童橈骨頭尚未完全骨化，更難判讀。Monteggia 的漏診率文獻報告可達 20–50%，且漏診會造成慢性橈骨頭脫位、旋轉功能永久喪失、肘外翻與遲發性尺神經麻痺。

判斷方法：橈骨小頭線（radiocapitellar line）

在「任何角度」的肘部 X 光上，沿橈骨頸畫一條軸線，都必須通過肱骨小頭（capitellum）的中心。 若這條線沒有通過肱骨小頭 → 橈骨頭脫位。

- （A）錯誤。「長臂後側夾板固定後明天門診追蹤」是把一個需要緊急復位 / 手術的骨折脫位當成單純骨折處理。成人 Monteggia 幾乎都需要開放性復位內固定（尺骨 ORIF，尺骨解剖復位後橈骨頭多可自動復位），且應當次會診骨科而非隔天門診。
- （B）錯誤（不是「較適當」的首要動作）。安排更多影像固然合理，但 Monteggia 的診斷靠的是「正確判讀既有 X 光上的橈骨小頭線」，而不是加做 CT。應先確保有標準的正面與「真正的側面」肘部 X 光（許多漏診其實源自擺位不良），並在片子上主動畫線檢查。CT 不是診斷 Monteggia 的必要工具，過度依賴進階影像反而模糊了臨床重點。
- （C）正確。評估橈骨頭與肱骨小頭的對位（radiocapitellar line）正是辨識這個「未被辨識的問題」的具體、關鍵、可立即執行的動作。這是本題要考的核心知識點：看到前臂單一骨骨折，一定要照到並檢查上下兩端的關節（"在單骨前臂骨折時，必須照包含肘與腕的完整前臂 X 光"）。
- （D）錯誤（敘述本身不完整且跳過診斷步驟）。此選項直接假設已合併橈骨頭脫位並宣稱「必須會診骨科手術」。雖然成人 Monteggia 確實需要手術，但題目問的是「下列何者較適當」，而在尚未透過 radiocapitellar line 確認脫位之前就下結論，邏輯上跳步；且兒童 Monteggia 多數可用閉鎖性復位（尺骨復位後橈骨頭自動復位）+ 長臂石膏固定於屈肘 90–110° 旋後位治療，不一定需要手術。因此 D 的絕對化敘述不如 C 精準。

臨床註記：Monteggia 的橈神經深支（後骨間神經 PIN）麻痺發生率約 10–20%，表現為無法伸直手指與拇指（finger drop）但腕部伸展與感覺正常（因 PIN 為純運動神經，且橈側伸腕長肌由更近端分支支配）。多數為神經失用症（neurapraxia），在復位後數週至數月自行恢復——但急診必須在復位前後都記錄神經學檢查。

補充：前臂骨折脫位的「兩兄弟」

名稱 | 骨折 | 脫位 | 記憶法

Monteggia | 尺骨近端（proximal Ulna） | 橈骨頭（Radial head） | MUGR：Monteggia = Ulna fracture + Galeazzi... 或用 "MUGR / GRUM"：Monteggia–Ulna，Galeazzi–Radius

Galeazzi | 橈骨遠端（distal Radius） | 遠端橈尺關節（DRUJ） | 同上
另一個常用口訣："MUG and RUG" 或 "GRUesoMe：Galeazzi–Radius，Ulna–Monteggia"。
Bado 分類（Monteggia，依橈骨頭脫位方向）
型別 | 橈骨頭脫位方向 | 尺骨成角 | 佔比
I | 前方（anterior） | 向前成角 | 約 60%（最常見，兒童尤其）
II | 後方（posterior） | 向後成角 | 約 15%（成人最常見，常合併橈骨頭骨折）
III | 外側（lateral） | 向外成角 | 約 20%（幾乎只見於兒童）
IV | 前方 + 橈骨近端也骨折 | — | 約 5%
Radiocapitellar Line 的正確用法 - 沿橈骨頸（不是橈骨幹）畫縱軸線。 - 在任何投照角度、任何肘關節屈曲角度，此線都應通過肱骨小頭的中心。 - 若偏離 → 橈骨頭脫位或半脫位。 - 兒童特別重要：橈骨頭骨化中心約 3–5 歲才出現，此線是唯一可靠的判斷方式。
其他肘部 X 光判讀要點
徵象 | 意義
Anterior humeral line（沿肱骨前緣畫線） | 正常應通過肱骨小頭中間 1/3；若通過前 1/3 或完全在前方 → 肱骨髁上骨折（supracondylar fracture）
前脂肪墊（anterior fat pad） | 少量正常；「帆狀徵象（sail sign）」= 異常
後脂肪墊（posterior fat pad） | 出現即為異常 → 關節積血 → 隱匿性骨折（成人多為橈骨頭骨折，兒童多為肱骨髁上骨折）
CRITOE（肘部骨化中心出現順序與年齡） | Capitellum 1 歲、Radial head 3 歲、Internal(medial) epicondyle 5 歲、Trochlea 7 歲、Olecranon 9 歲、External(lateral) epicondyle 11 歲
- CRITOE 的臨床應用：若看到內上髁（I）尚未出現卻已見滑車（T）骨化，代表內上髁被撕脫並卡入關節內——這是必須辨識的陷阱。 |
治療原則
族群 | Monteggia 處置
成人 | 幾乎都需手術：尺骨 ORIF（鋼板螺釘）；尺骨解剖復位後橈骨頭多能自動復位；若無法復位需切開探查（可能有環狀韌帶或關節囊嵌入）
兒童 | 閉鎖性復位為主：復位尺骨（矯正成角）→ 橈骨頭多自動復位 → 長臂石膏固定於屈肘 90–110°、前臂旋後位（Bado I 型）；不穩定或無法復位者需手術
慢性 / 漏診的 Monteggia | 需截骨矯正、環狀韌帶重建，結果遠不如早期治療
神經血管併發症 - 後骨間神經（PIN）麻痺：約 10–20%，finger drop 但感覺正常、腕伸展保留；多為神經失用症，復位後觀察 2–3 個月。 - 尺神經：Bado II 型或慢性脫位。 - 腔室症候群：前臂高能量損傷需警覺；Volkmann 缺血性攣縮是最嚴重的後果。
急診前臂 / 肘部骨折的黃金守則 1.「單骨折 = 找脫位」：前臂是由兩根骨頭與上下兩個關節組成的環狀結構（ring concept）——單一骨頭骨折且有成角時，另一處必然有損傷（就像折斷一個手鐲，不可能只斷一處）。 2. X 光一定要包含「上下各一個關節」：前臂骨折 → 必須含肘與腕。 3. 每次都畫 radiocapitellar line 與 anterior humeral line。 4. 復位前後都要記錄神經血管檢查（尤其 PIN 與正中神經前骨間支：無法比出 "OK" 手勢）。 5. 檢查前臂旋轉功能——本題的關鍵臨床線索。
台灣脈絡：機車事故與跌倒是台灣前臂骨折的主要來源。急診 X 光判讀壓力大、易漏診，多數醫院有放射科事後複閱（over-read）機制，但急診醫師仍應在當下自行畫線檢查，並在病歷明確記載神經血管狀態。健保給付前臂骨折 ORIF 手術。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 186 題

114-187 | 神經 > Wernicke 腦病變

50 歲女性，發生急性共濟失調和眼球運動異常，病人有長期酗酒。就醫時意識混亂。下列哪項是較適當的初始治療？

A. 靜脈注射 Thiamine。
B. 靜脈注射 Naloxone。
C. 靜脈注射高劑量 Steroids。
D. 靜脈注射 Flumazenil。

答案：A — 靜脈注射 Thiamine

解析：50 歲女性，長期酗酒，急性出現共濟失調（ataxia）+ 眼球運動異常（ophthalmoplegia/nystagmus）+ 意識混亂（confusion）。這正是 Wernicke 腦病變（Wernicke encephalopathy）的經典三聯徵。
病生理：維生素 B1（thiamine，硫胺）缺乏。Thiamine 是 pyruvate dehydrogenase、α-ketoglutarate dehydrogenase、transketolase 的輔酶，缺乏時腦部葡萄糖代謝受阻、乳酸堆積、細胞能量衰竭，好發於代謝需求高的區域：乳頭體（mammillary bodies）、視丘內側背核、導水管周圍灰質、第三與第四腦室周圍、小腦蚓部。人體 thiamine 儲存量僅可維持 2–3 週，故長期酒癮、營養不良、嘔吐者可迅速耗竭。

- （A）正確。立即靜脈注射高劑量 thiamine 是唯一有效且必須立刻執行的治療。這是「治療即診斷（therapeutic trial）」的經典情境——不可等待影像或血中 thiamine 濃度，也不可因為診斷不確定就不給（thiamine 極安全、極便宜、過敏反應極罕見）。眼球運動異常對 thiamine 反應最快（數小時至數天），共濟失調數天至數週，意識混亂數天；但記憶障礙（Korsakoff）常無法恢復。
- （B）錯誤。Naloxone 是鴉片類拮抗劑，適用於呼吸抑制 + 瞳孔縮小 + 意識抑制的鴉片毒理症候群。本例並無這些特徵，且共濟失調與眼肌麻痺不是鴉片中毒的表現。
- （C）錯誤。高劑量類固醇用於急性脊髓壓迫（腫瘤）、某些自體免疫神經疾病（多發性硬化症急性發作、視神經脊髓炎）、細菌性腦膜炎的輔助治療等。對 Wernicke 腦病變無效，且在酒癮病人可能造成血糖異常與感染風險。
- （D）錯誤。Flumazenil 是 benzodiazepine 拮抗劑。在長期酒精使用者身上使用 flumazenil 特別危險——酒癮病人常合併 benzodiazepine 使用或依賴，逆轉後可誘發難以控制的癲癇（且此時第一線抗癲癇藥 benzodiazepine 已被拮抗而失效）。此外，酒癮病人本身即有酒精戒斷癲癇的風險。

極重要的臨床陷阱：葡萄糖與 thiamine 的順序
在懷疑 thiamine 缺乏的病人身上給予葡萄糖，會消耗殘存的 thiamine（葡萄糖代謝需要 thiamine 作為輔酶），可能誘發或加重 Wernicke 腦病變。 因此原則是：先給或至少同時給 thiamine，再給葡萄糖。 但實務上，若病人有低血糖，絕不可為了等 thiamine 而延誤葡萄糖的給予——低血糖會在數分鐘內造成腦損傷，而 Wernicke 是數小時至數天的過程。正確作法是「兩者同時給，thiamine 先推或同步推注」。
臨床註記：Wernicke 的完整三聯徵僅出現在約 10–16% 的病人，因此不能以「三聯徵不全」來排除診斷。屍檢研究顯示 Wernicke 的生前診斷率僅約 20%，是嚴重被低估的疾病。Caine criteria（符合 4 項中的 2 項即應治療）大幅提高了敏感度：①飲食缺乏 / 營養不良 ②眼球運動異常 ③小腦功能障礙 ④意識改變或輕度記憶障礙。
補充：Wernicke 腦病變（WE）與 Korsakoff 症候群（KS）
項目 | Wernicke 腦病變 | Korsakoff 症候群
性質 | 急性、可逆 | 慢性、多不可逆
三 / 四大特徵 | ①意識混亂 ②眼球運動異常（眼球震顫最常見、外展神經麻痺、共軛凝視麻痺）③共濟失調（步態為主） | ①順向性失憶（anterograde amnesia，最核心）②逆向性失憶 ③虛談症（confabulation）④病識感缺乏
病灶 | 乳頭體、視丘內側背核、導水管周圍灰質 | 同上（乳頭體與視丘背內側核為主）
治療反應 | 對 thiamine 反應良好 | 約 20% 完全恢復、25% 完全不恢復
Thiamine 劑量（依 EFNS 與英國 Royal College 建議）
情境 | 劑量
疑似 / 確診 Wernicke 腦病變（治療） | 500 mg IV，緩慢輸注 30 分鐘，每日 3 次，連續 2–3 天；有反應者續給 250 mg IV/IM QD × 3–5 天
高風險但無症狀（預防） | 100–250 mg IV/IM QD × 3–5 天，之後口服 100 mg QD
急診常見的最低作法 | 至少 100 mg IV（但對已發病者明顯不足，應給高劑量）
後續 | 口服 thiamine 100 mg TID + 補充鎂（低血鎂會使 thiamine 無法作用） + 綜合維他命、葉酸
重要輔助：低血鎂（hypomagnesemia）會使 thiamine 依賴的酵素失效，故治療 Wernicke 時必須同時補充鎂，否則 thiamine 反應不佳。酒癮病人常合併低血鉀、低血鎂、低血磷（餵食後可惡化為 refeeding syndrome）。
酒癮病人在急診的完整鑑別診斷（"意識不清的酒鬼" 絕不能只當作喝醉）
類別 | 疾病
創傷 | 硬膜下血腫（慢性也可能）、顱骨骨折、頸椎損傷
代謝 | 低血糖、酒精性酮酸中毒（AKA）、低血鈉、低血鎂 / 低血鉀 / 低血磷、肝性腦病變、尿毒症
感染 | 腦膜炎、肺炎、自發性細菌性腹膜炎（SBP）、敗血症
中毒 | 甲醇（視力喪失、眼底異常、陰離子間隙與滲透壓間隙上升）、乙二醇（草酸鈣結晶、腎衰竭）、異丙醇（酮症但無酸中毒）、混合藥物
神經 | Wernicke、癲癇（戒斷或創傷後）、中風、滲透壓性脫髓鞘症候群（快速矯正低血鈉）
戒斷 | 震顫、幻覺、戒斷癲癇（6–48 小時）、震顫性譫妄（DT，48–96 小時，死亡率 5–15%）
酒精戒斷的時間軸
時間 | 表現
6–12 小時 | 輕度戒斷：震顫、焦慮、失眠、噁心、心搏過速、高血壓
12–24 小時 | 酒精性幻覺（alcoholic hallucinosis）——意識清楚、生命徵象正常，多為視幻覺
24–48 小時 | 戒斷癲癇（全身強直陣攣，多為單次或數次）
48–96 小時（可至 7–10 天） | 震顫性譫妄（DT）：意識混亂、定向感喪失、幻覺、自律神經極度亢進（高燒、心搏過速、高血壓、大量出汗）；死亡率 5–15%（未治療可達 35%）
戒斷處置：以 CIWA-Ar 量表導向的 benzodiazepine（diazepam、lorazepam） 為主；肝功能差者選 lorazepam（經葡萄糖醛酸化代謝，無活性代謝物）；難治性 DT 可用 phenobarbital 或 propofol（需插管）。β 阻斷劑與 clonidine 只治療自律神經症狀，不能預防癲癇與 DT，不可單用。
其他維生素缺乏（急診相關）
維生素 | 缺乏疾病 | 表現
B1（thiamine） | 乾性腳氣病、濕性腳氣病（高輸出量心衰竭）、Wernicke-Korsakoff、Shoshin 腳氣病（猛爆性心衰竭 + 乳酸酸中毒） | 如上
B3（niacin） | 糙皮病（pellagra） | 3D：Dermatitis、Diarrhea、Dementia（第 4 個 D = Death）
B6（pyridoxine） | INH 中毒、hydrazine 中毒 | 難治性癲癇、周邊神經病變；INH 中毒的解毒劑即 pyridoxine（劑量等同攝入 INH 的克數，或經驗性 5 g）
B12 | 惡性貧血、素食、胃切除、笑氣（N_2O）濫用 | 亞急性合併退化（後索與側索）、巨球性貧血、失智
葉酸 | 酒癮、營養不良、孕婦 | 巨球性貧血、神經管缺損
C | 壞血病（scurvy） | 牙齦出血、毛囊周圍出血、傷口不癒
K | 新生兒出血症、肝病、抗生素 | 凝血異常（PT 延長）
台灣脈絡 - 台灣酒癮盛行率不低，急診「酒醉病人」極常見；Thiamine（Vitamin B1 注射劑）健保給付、價格低廉、副作用極少，應對所有慢性酒癮、營養不良、長期嘔吐（含妊娠劇吐 hyperemesis gravidarum）、減重手術後、長期靜脈營養、化療與洗腎病人低門檻給予。 - 原住民族與部分族群的酒精相關疾病負擔較高，急診應把 Wernicke 放在鑑別診斷的高位。 - 常見錯誤：①只給葡萄糖不給 thiamine；②thiamine 劑量太低（只給 100 mg 口服）；③把意識不清歸因於「喝醉」而未做頭部 CT 與血糖；④忽略合併的低血鎂。 -「不要讓喝醉的病人在急診躺著睡到天亮」—— 每一次都要重新評估意識、血糖與神經學檢查。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 187 題

114-188 | 神經 > 頸椎神經根病變

68 歲女性，慢性頸部疼痛病史多年，時好時壞，但最近 2 個月持續加重，無外傷史。身體診察顯示右上肢肌力減弱為 4 分，輕度感覺異常。下一步處置何者較適當？

A. 因頸部疼痛已超過 6 週，可直接安排門診追蹤檢查。
B. 將病人右手放置於頭上能夠減緩其右上肢疼痛，為 abduction reliefsign，暗示可能為韌帶或肌肉病灶。
C. Three-view cervical spine films 與先前比較無明顯異常，仍須安排核磁共振檢查。

D. 此病人是慢性頸部疼痛，應優先使用止痛藥物治療。

答案：C — Three-view cervical spine films 與先前比較無明顯異常，仍須安排核磁共振檢查

解析：68 歲女性，慢性頸痛多年、時好時壞，但近 2 個月持續加重，無外傷史，理學檢查發現右上肢肌力減弱（4 分）與輕度感覺異常。

本題的核心是：慢性頸痛出現「新的、進行性的神經學缺損」＝ 紅旗（red flag），必須進階影像評估。X 光只能看骨頭，看不到脊髓、神經根、椎間盤與軟組織——而造成本例症狀的病灶（椎間盤突出、脊椎狹窄、脊髓病變、硬膜外病灶、腫瘤、感染）幾乎都是 X 光看不到的。

- （A）錯誤。以「已超過 6 週」為由安排門診追蹤，完全忽略了新發且進行性的運動與感覺缺損。時間長短不是決策依據，神經學缺損才是。而且病程「近 2 個月持續加重」本身就是進行性（progressive）的紅旗。
- （B）錯誤，且醫學事實顛倒。Shoulder abduction relief sign（肩外展緩解徵象，又稱 Bakody sign）：病人將患側手放到頭頂時神經根痛減輕，其機轉是外展上舉可降低神經根的張力，因此這個徵象強烈支持「頸椎神經根壓迫（cervical radiculopathy，多為椎間盤突出）」，而不是「韌帶或肌肉病灶」。它與 Spurling test（頸部後仰 + 向患側旋轉 + 軸向加壓，誘發放射痛，特異度高但敏感度低）互為佐證。
- （C）正確。此選項精確地涵蓋兩個重點： 1. Three-view cervical spine films（正面、側面、開口齒突位）「與先前比較無明顯異常」—— X 光陰性是意料之中，因為它本來就無法評估神經結構。 2. 仍須安排核磁共振（MRI）—— MRI 是評估脊髓、神經根、椎間盤與軟組織的黃金標準，可診斷椎間盤突出、脊椎狹窄、脊髓病變（myelopathy，可見脊髓內 T2 高訊號）、硬膜外膿瘍、轉移性腫瘤、脫髓鞘病灶。
- （D）錯誤。把「慢性頸痛」當成單純疼痛問題而優先用止痛藥，會延誤可能需要手術減壓的病灶。在有神經學缺損的情況下，止痛是症狀處理，不是診斷與治療策略。

臨床註記：68 歲、慢性頸痛「近 2 個月持續加重」，除了退化性病變，必須考慮惡性腫瘤轉移（乳癌、肺癌、攝護腺癌、多發性骨髓瘤）與感染（脊椎骨髓炎、硬膜外膿瘍）。應詢問：體重減輕、夜間痛（休息時不緩解）、發燒、癌症病史、免疫抑制、靜脈藥癮、近期感染或侵入性處置。同時務必檢查是否有脊髓病變（myelopathy）的徵象——步態不穩、手部靈巧度下降（扣鈕扣、拿筷子困難）、反射亢進、Hoffmann sign 陽性、Babinski 陽性、括約肌功能障礙——這代表脊髓受壓，屬於需要緊急處理的情況。

補充：頸 / 背痛的紅旗（Red Flags）—— 需要進階影像的指徵

類別 | 紅旗

神經學 | 進行性運動無力、感覺缺損、脊髓病變徵象（步態不穩、反射亢進、Hoffmann/Babinski 陽性）、大小便失禁或滯留、鞍區感覺喪失

感染 | 發燒、寒顫、靜脈藥癮、免疫抑制 / 糖尿病 / 透析、近期菌血症或侵入性處置、靜止痛與夜間痛

腫瘤 | 癌症病史、不明原因體重減輕、年齡 >50 歲新發、夜間痛不因休息緩解

外傷 / 骨折 | 明確外傷、骨質疏鬆、長期類固醇、年齡 >65、僵直性脊椎炎

血管 | 突發劇痛、Horner 症候群（頸動脈剝離）、脈搏不對稱

其他 | 症狀持續 >6 週且惡化、對保守治療無反應

頸神經根病變的定位（極高頻考點）

神經根 | 肌力（無力表現）| 感覺分布 | 反射 | 常見突出節段

C5 | 三角肌（肩外展）、二頭肌屈肘 | 上臂外側（肩章區）| 肱二頭肌反射 | C4–5

C6 | 二頭肌屈肘、伸腕（wrist extension）| 前臂外側、拇指與食指 | 肱橈肌反射 | C5–6（最常見之一）

C7 | 伸肘（三頭肌）、屈腕、伸指 | 中指 | 肱三頭肌反射 | C6–7（最常見）

C8 | 屈指（握力）| 前臂內側、無名指與小指 | 無 | C7–T1

T1 | 手指外展 / 內收（骨間肌）| 上臂內側 | 無 | T1–T2

記憶法：C5 舉肩、C6 彎肘伸腕（拇指）、C7 伸肘（中指）、C8 握拳（小指）、T1 張指。

頸椎神經根病變的理學檢查

測試 | 方法 | 意義

Spurling test | 頸部後仰 + 向患側側彎 / 旋轉 + 軸向加壓 | 誘發放射痛 → 神經根壓迫（特異度高 ~90%，敏感度低 ~30–50%）

Shoulder abduction relief sign（Bakody）| 患側手放到頭頂，疼痛減輕 | 支持神經根壓迫（尤其 C5–C6）

Neck distraction test | 向上牽引頭部，疼痛減輕 | 支持神經根壓迫

Lhermitte sign | 頸部前屈時沿脊椎向下的電擊感 | 脊髓病變（頸椎狹窄、多發性硬化症、B12 缺乏）

Hoffmann sign | 彈中指遠端指節，拇指與食指屈曲 | 上運動神經元 / 脊髓病變

Grip-and-release test | 20 秒內握放拳 <20 次 | 頸椎脊髓病變

頸椎脊髓病變（Cervical Spondylotic Myelopathy）—— 最容易被忽略的診斷 - 最常見的成人脊髓功能障礙原因（>55 歲）。 - 症狀隱匿：手部笨拙（扣鈕扣、寫字、拿筷子）、步態不穩（wide-based gait）、平衡差、細微的括約肌症狀。 - 徵象：反射亢進、Hoffmann +、Babinski +、陣攣、本體感覺異常。 - MRI 是診斷工具（可見脊髓受壓與 T2 高訊號）；治療多需手術減壓（前路或後路）。 - 急診須辨識並轉介 —— 延遲手術與不可逆的神經缺損相關。

影像選擇

檢查 | 適用

X 光（3 view：AP、lateral、open-mouth odontoid）| 骨折、對位、退化程度、不穩定（動態屈伸位）；無法評估神經結構

CT | 骨折（最佳）、骨性狹窄、術前規劃；急性外傷首選

MRI（首選於神經症狀）| 脊髓、神經根、椎間盤、韌帶、腫瘤、感染、血腫；懷疑硬膜外膿瘍或脊髓壓迫時應加做顯影劑

肌電圖 / 神經傳導（EMG/NCV）| 鑑別神經根病變 vs 周邊神經壓迫（腕隧道、尺神經）；急診不做，門診安排

重要鑑別診斷（上肢無力與感覺異常）- 腕隧道症候群（正中神經）：夜間麻醒、Tinel/Phalen 陽性、大魚際萎縮 - 肘隧道症候群（尺神經）：小指與無名指尺側麻、Froment sign - 胸廓出口症候群：整隻手臂麻、與姿勢相關、鎖骨上壓痛 - 臂神經叢病變（Parsonage-Turner）：劇痛後出現無力，常在感染或疫苗後 - Pancoast 腫瘤：肺尖腫瘤侵犯臂神經叢下幹 + Horner 症候群（吸菸者、體重減輕）- 中風 / 脊髓病變：中樞徵象 - ALS：上下運動神經元併存、無感覺症狀 - 多發性硬化症、橫貫性脊髓炎、B12 缺乏（亞急性合併退化）

台灣脈絡 - 健保給付頸椎 MRI 需符合適應症；有明確神經學缺損者屬合理適應症，急診可申請或安排門診儘速排檢。若懷疑硬膜外膿瘍、脊髓壓迫或惡性腫瘤，應以急件申請並會診神經外科 / 骨科。 - 台灣智慧型手機與電腦使用普及，頸椎退化性病變年輕化；但急診的責任是篩出紅旗，而非治療慢性頸痛。 - 出院衛教必備：若出現手腳無力加重、走路不穩、大小便失禁，立即返診——並在病歷明確記載。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 188 題

114-189 | 外傷 > 心臟鈍傷

下列何者為心臟鈍傷心電圖最常見的表現？

A. 短暫性 ST 段抬高，類似急性心肌梗塞（STEMI）。

B. 右束支傳導阻滯（RBBB）。

C. 心室性早期收縮（PVCs）。

D. 竇性心搏過速（Sinus Tachycardia）。

答案：D — 竇性心搏過速（Sinus Tachycardia）

解析：本題直接考記憶點：鈍性心臟損傷（blunt cardiac injury, BCI）最常見的心電圖表現是什麼？

答案是 竇性心搏過速（sinus tachycardia）——這是最常見但也最不特異的發現。原因很簡單：BCI 病人多為高能量胸部撞擊（方向盤撞擊、機車事故、高處墜落），同時存在疼痛、焦慮、失血、低血氧、兒茶酚胺釋放等因素，都會造成心搏過速。

- （A）錯誤（不是最常見）。短暫性 ST 段抬高確實可能出現於嚴重心肌挫傷，且需與真正的急性心肌梗塞鑑別（外傷可能同時造成冠狀動脈剝離或血栓，尤其左前降支）。但這是相對少見的表現。
- （B）錯誤（不是最常見）。右束支傳導阻滯（RBBB） 是 BCI 中相當具特徵性的發現——因為右心室位於胸骨正後方，是鈍傷最容易受損的心腔，而右束支位置表淺易受影響。RBBB 在 BCI 中的出現頻率高於左束支阻滯，但總體頻率仍遠低於竇性心搏過速。
- （C）錯誤（不是最常見）。心室性早期收縮（PVCs） 與其他心律不整（心房顫動、心房早期收縮、非特異性 ST-T 變化）在 BCI 中都可見，也是需要監測的原因，但同樣不是最常見。
- （D）正確。理由如上。

臨床意義：心電圖在 BCI 的角色是「篩檢」而非「診斷」- 東部創傷外科學會（EAST）指引建議：所有懷疑 BCI 的病人應到院即做 12 導程心電圖。 - 心電圖正常 + 肌鈣蛋白正常，其陰性預測值接近 100%，可安全排除有臨床意義的 BCI（不需監測住院）。 - 心電圖異常（任何心律不整、傳導阻滯、ST-T 變化）→ 需連續心電圖監測 24–48 小時。 - 血行動力學不穩定者 → 立即床邊心臟超音波（或經食道超音波），尋找心包填塞、心室壁運動異常、瓣膜損傷、心室破裂、中隔缺損。

BCI 的臨床光譜（從輕到重）： 無症狀的心電圖變化 → 心肌挫傷（contusion）→ 心律不整 → 心衰竭 / 心因性休克 → 瓣膜破裂（三尖瓣最常見） → 心室中隔破裂 → 游離壁破裂（多當場死亡） → 心包填塞 → 心震盪（commotio cordis）。

補充：鈍性心臟損傷（Blunt Cardiac Injury, BCI）

項目 | 內容

機轉 | 方向盤 / 安全帶撞擊胸骨、機車事故、高處墜落、心肺復甦、爆震傷；右心室（最貼近胸骨）最常受傷

合併損傷 | 胸骨骨折、多發性肋骨骨折、連枷胸、肺挫傷、氣血胸、胸主動脈損傷

診斷工具 | ①12 導程心電圖 ②肌鈣蛋白 ③心臟超音波（不穩定者）

胸骨骨折 | 曾被視為 BCI 的指標，但單獨的胸骨骨折若心電圖與肌鈣蛋白正常，不需常規住院監測

EAST 指引重點（BCI 評估） 1. 所有疑似 BCI 病人：到院做 12 導程 ECG（Level 1） 2. ECG 異常（心律不整、ST 變化、缺血、傳導阻滯）→ 持續監測 24–48 小時（Level 1） 3. ECG + 肌鈣蛋白皆正常 → 可排除 BCI（Level 2） 4. 血行動力學不穩 → 立即心臟超音波（經胸或經食道）（Level 1） 5. 年齡、既有心臟病、需要緊急手術，都不是排除 BCI 監測的理由 6. 胸骨骨折本身不預測 BCI（Level 3） 7. 核醫心臟掃描（nuclear medicine study）對 BCI 的診斷幫助有限，不建議常規使用

BCI 的心電圖表現（依頻率）

表現 | 說明

1. 竇性心搏過速（最常見） | 非特異，但最常見

2. 非特異性 ST-T 變化 | 常見

3. 心房顫動 / 心房早期收縮 | 心房挫傷

4. 心室性早期收縮（PVCs） | 心室激躁性

5. 右束支傳導阻滯（RBBB） | 較具特徵性（右心室受傷）

6. ST 段抬高（類似 STEMI） | 需鑑別外傷性冠狀動脈損傷

7. 傳導阻滯、QT 延長 | 少見

心震盪（Commotio Cordis）—— 必考的特殊型態 - 機轉：胸前受到低能量、非穿透性撞擊（棒球、曲棍球、拳擊），且恰好落在心室再極化的易損期（T 波上升支，QRS 前 10–30 ms 至 T 波峰前），誘發 心室顫動。 - 心臟結構完全正常（與心肌挫傷不同，屍檢無心臟損傷）。 - 好發於青少年運動員（胸壁較薄、順應性高）。 - 治療：立即 CPR + 早期去顫——存活率與去顫時間直接相關（<3 分鐘去顫存活率可達 25–50%）。 - 預防：運動場所設置 AED、使用胸部護具（效果有限）。

心包填塞（Cardiac Tamponade）

項目 | 內容

Beck's triad | ①低血壓 ②頸靜脈怒張 ③心音遙遠 —— 僅約 1/3 病人齊備，且低血容量時頸靜脈可能不怒張

其他徵象 | 奇脈（pulsus paradoxus >10 mmHg）、心電圖低電壓與電交替（electrical alternans）、Kussmaul sign

診斷 | FAST 劍突下窗口（敏感度 >95%）：心包積液 + 右心室舒張期塌陷、右心房收縮期塌陷

、IVC 飽滿不隨呼吸變化
處置 | 心包穿刺（pericardiocentesis）為暫時措施（可爭取時間）；確定性治療是急診 / 手術室開胸（thoracotomy）
急診開胸術（Emergency Department Thoracotomy, EDT）適應症 - 穿刺傷：到院前 CPR <15 分鐘，或到院時有生命徵象後失去 - 鈍性外傷：到院前 CPR <10 分鐘（效果遠差，存活率 <2%）- 心包填塞造成的心跳停止：存活率最高（穿刺性心臟傷可達 20–35%）- 目的：解除心包填塞、控制出血、心臟內按摩、夾住降主動脈（cross-clamp）
鈍性胸部外傷的「致命六」與「隱匿六」
致命六（立即致命，初級評估發現）| 隱匿六（次級評估發現）
氣道阻塞 | 肺挫傷
張力性氣胸 | 心臟鈍傷（BCI）
開放性氣胸 | 主動脈損傷（TAI）
大量血胸 | 橫膈破裂
連枷胸 / 肺挫傷 | 氣管支氣管損傷
心包填塞 | 食道損傷
鈍性胸主動脈損傷（TAI）- 好發位置：主動脈峽部（isthmus，動脈韌帶附近），因為此處是相對固定與活動段的交界。- CXR 線索：縱膈腔增寬 >8 cm、主動脈弓輪廓消失、氣管與鼻胃管右偏、左主支氣管下壓、左側肺尖帽（apical cap）、椎旁線增寬、第 1–2 肋骨骨折。- 診斷：CTA（敏感度接近 100%）。- 處置：嚴格控制血壓與心率（目標 SBP <100–120 mmHg、HR <60，用 esmolol ± nitroprusside），然後血管腔內修補（TEVAR）為現行首選。
台灣脈絡：台灣機車事故極多，把手撞擊胸部造成的 BCI 與胸骨骨折並不少見。急診處置原則簡單而明確：做心電圖 + 驗肌鈣蛋白 + 不穩定就做超音波；兩者皆正常即可排除；異常則監測 24–48 小時。並勿忘同時評估肋骨骨折的疼痛控制（肋間神經阻斷、胸椎旁阻斷）—— 疼痛造成的通氣不足與肺炎，才是老年胸部外傷病人真正的死因。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 189 題

114-190 | 神經 > 雷擊性頭痛

38 歲男性，無過往病史，於高強度重訓後突發劇烈雷擊性（thunderclap）頭痛，疼痛於數秒內達到巔峰，並伴隨噁心、短暫右側肢體無力及感覺異常。就醫時症狀已改善，神經學檢查無異常，眼底檢查無乳突水腫，腦部電腦斷層（無顯影劑）正常。下列處置何者較適當？

A. 進行腰椎穿刺以排除蛛網膜下腔出血。
B. 進行 MRA 以評估頸動脈與椎動脈剝離。
C. 進行頸動脈與椎動脈超音波以初步篩檢可逆性腦血管收縮症候群。
D. 病人無持續症狀，以止痛治療後門診追蹤，並建議避免劇烈運動。

答案：B — 進行 MRA 以評估頸動脈與椎動脈剝離

解析：38 歲男性，高強度重訓後突發雷擊性頭痛（thunderclap headache）——數秒內達到疼痛巔峰，伴隨噁心、短暫右側肢體無力與感覺異常；就醫時症狀已改善、神經學檢查正常、眼底無視乳頭水腫、無顯影劑腦部 CT 正常。
雷擊性頭痛的定義：在 1 分鐘內（典型數秒）達到最劇烈程度的劇烈頭痛。這永遠是一個「排除致命病因」的診斷任務，直到證明為良性為止。
本例的兩個關鍵線索：①運動 / Valsalva 誘發；②短暫的局部神經學缺損（右側無力與感覺異常）—— 後者代表曾有腦部灌流不足或血管事件，不是單純的頭痛。

- （A）錯誤（不是最適當的下一步）。腰椎穿刺（LP）確實是傳統上「CT 陰性後排除蛛網膜下腔出血（SAH）」的標準步驟。但現代證據顯示：若在頭痛發作 6 小時內、以第三代（≥16 切）以上 CT 掃描、由有經驗的放射科醫師判讀，其對 SAH 的敏感度接近 100%（陰性預測值 >99.9%），此時可不必常規 LP。更重要的是——本例有「短暫局部神經學缺損」，這強烈指向「血管病變」而非單純出血，因此血管影像的診斷價值高於 LP。（LP 的另一個問題是「創傷性穿刺 traumatic tap」造成的判讀困難，以及 xanthochromia 需在發病 12 小時後才可靠。）
- （B）正確（依官方答案）。MRA（磁振血管攝影）是評估頭頸部血管的良好非侵入性工具，可同時檢視：
- 頸動脈與椎動脈剝離（dissection）—— 這是年輕人中風的重要原因（占 <45 歲缺血性中風的 10–25%），可由劇烈運動、頸部扭轉、輕微外傷、咳嗽、重量訓練誘發，典型表現正是突發頭痛 / 頸痛 + 短暫或持續的局部神經學症狀。MRI 加做 T1 fat-saturated 序列可看到血管壁內血腫（intramural hematoma），是診斷剝離的最佳影像。
- 同時可篩檢動脈瘤、RCVS 的節段性血管收縮、靜脈竇血栓（併 MRV）。因此在「CT 正常 + 雷擊性頭痛 + 運動誘發 + 短暫局部神經缺損」的情境下，血管影像是最高產出的下一步。
- （C）錯誤。頸動脈與椎動脈「超音波」不能篩檢 RCVS。RCVS 的病灶是顱內中大型動脈的多節段、串珠狀（beading）收縮，超音波看不到顱內血管（經顱都卜勒 TCD 只能測血流速度，且敏感度與特異度都不足以確診）。RCVS 的診斷需 CTA、MRA 或傳統血管攝影，且血管收縮可能在發病初期尚未顯現，需 1–3 週後複查。
- （D）錯誤。「無持續症狀就止痛回家」是最危險的選項。雷擊性頭痛的致命病因中，有相當比例在初次事件後數小時至數天內發生災難性後果（如前哨頭痛 sentinel headache 之後的大量 SAH，或剝離後的大範圍梗塞）。症狀改善不等於安全。

臨床註記（本題的爭議之處）：從純粹的臨床流程來看，多數急診指引在「雷擊性頭痛 + CT 陰性」時會優先安排 CTA（可同時排除動脈瘤、剝離與 RCVS，且快速可得），或依 6 小時規則決定是否 LP。官方答案選擇 MRA，其合理性在於 MRI/MRA 對「血管壁內血腫（剝離）」與後顱窩病灶的敏感度優於 CTA，且無輻射與碘顯影劑，且本例的短暫神經學缺損最指向剝離。作答依官方答案 B。
補充：雷擊性頭痛（Thunderclap Headache）的鑑別診斷
病因 | 關鍵線索 | 診斷工具
蛛網膜下腔出血（SAH）|「一生中最痛」、頸僵硬、意識改變、視網膜出血（Terson）；約 10–43% 有前哨頭痛 | CT（6 小時內敏感度 ~100%）→ LP（xanthochromia，需 >12 小時）→ CTA/MRA
可逆性腦血管收縮症候群（RCVS）| 反覆多次雷擊性頭痛（1–3 週內）、誘因：性行為、運動、Valsalva、洗澡、產後、血管活性藥物（SSRI、triptan、大麻、古柯鹼、擬交感感冒藥）；女性 20–50 歲多 | CTA/MRA 見「串珠狀」多節段血管收縮；可能需 1–3 週後複查；12 週內可逆
頸動脈 / 椎動脈剝離 | 頸 / 後枕部痛 + 局部神經缺損；頸動脈剝離可有 Horner 症候群（部分型：眼瞼下垂 + 瞳孔縮小，但無無汗）、搏動性耳鳴；椎動脈剝離常為後枕頭痛 + 眩暈 | MRI T1 fat-sat（血管壁內血腫）+ MRA；或 CTA
腦靜脈竇血栓（CVT）| 亞急性頭痛、視乳頭水腫、癲癇、局部缺損；危險因子：懷孕 / 產後、口服避孕藥、脫水、血栓體質、感染 | MRV 或 CTV；CT 可見 dense triangle / cord sign；D-dimer 陰性不能排除
腦垂體卒中（pituitary apoplexy）| 突發頭痛 + 視野缺損（雙顳側偏盲）+ 眼肌麻痺 + 腎上腺危象 | MRI；立即給 hydrocortisone
自發性顱內低壓 | 姿勢性頭痛（站立加重、平躺緩解）| MRI 見硬腦膜瀰漫性強化、腦下垂；血液貼片治療
第三腦室膠質囊腫（colloid cyst）| 姿勢改變誘發的頭痛、突發昏厥 | CT/MRI；急性水腦可猝死
高血壓危象 / PRES | 極高血壓、癲癇、視覺障礙 | MRI 見後頂枕葉血管性水腫
急性青光眼、鼻竇炎、頸動脈海綿竇廔管 | 眼痛、視力模糊、眼壓高 | 眼壓測量、眼科
原發性運動性 / 性交性頭痛 | 排除性診斷（必須先排除上述）| 影像陰性
Ottawa SAH Rule（≥15 歲、非外傷性、1 小時內達高峰的頭痛，用於「排除」）符合任一項即不能排除 SAH，需進一步檢查：1. 年齡 ≥40 歲 2. 頸部疼痛或僵硬 3. 目擊到的意識喪失 4. 在用力當下發作（onset during exertion）5. 雷擊性頭痛（瞬間達到最痛）6. 頸部活動受限（檢查時）敏感度 100%、特異度僅約 15%（設計為高敏感度的排除工具）。
SAH 的診斷流程（現代）
雷擊性頭痛 ↓【非顯影劑腦部 CT】├─ 發作 <6 小時 + 現代 CT + 有經驗判讀 + 陰性 → 敏感度 ~100%，可考慮不做 LP └─ 發作 >6 小時，或臨床高度懷疑 ↓【LP】（>12 小時才可靠測 xanthochromia）├─ 紅血球數在第 1 管與第 4 管間顯著下降 → 傾向 traumatic tap └─ Xanthochromia + 或紅血球持續 → SAH ↓【CTA / MRA】找動脈瘤
替代策略：CT + CTA（「CT/CTA 策略」）可同時排除 SAH 與動脈瘤，但會發現無症狀偶發動脈瘤（約 3–5% 人口）而造成後續處置困擾。
頸動脈 / 椎動脈剝離的處置 - 抗栓治療：抗血小板（aspirin）與抗凝血（heparin/warfarin）在 CADISS 與 TREAT-CAD 試驗中效果相當，目前多以抗血小板為主（出血風險較低）；療程 3–6 個月後影像追蹤。- 禁忌：若已合併蛛網膜下腔出血（顱內段剝離）則不可抗栓。- 合併大血管阻塞的急性中風：可考慮血栓溶解與取栓（剝離不是 IV rtPA 的絕對禁忌，但需個別評估）。- 衛教：3–6 個月內避免劇烈頸部活動、重量訓練、頸部推拿（chiropractic manipulation 是已知的危險因子）。
RCVS vs 原發性中樞神經血管炎（PACNS）
項目 | RCVS | PACNS
頭痛 | 雷擊性、反覆 | 隱襲性、慢性
病程 | 數週內可逆 | 進行性
CSF | 正常或接近正常 | 發炎（細胞與蛋白上升）
血管影像 | 串珠狀，12 週內恢復 | 持續異常
治療 | 移除誘因、鈣離子阻斷劑（nimodipine）、避免類固醇 | 免疫抑制治療
- RCVS 併發症：皮質蛛網膜下腔出血（convexity SAH）、腦內出血、缺血性中風、PRES。| |
台灣脈絡 - 台灣各級醫院急診多可 24 小時執行腦部 CT 與 CTA；MRI/MRA 在夜間的可近性較低，實務上常先做 CTA，再視情況安排 MRI。- 健保給付腦部 MRI/MRA 需符合適應症，「雷擊性頭痛合併神經學缺損」屬合理適應症。- 蛛網膜下腔出血在台灣的年發生率約每 10 萬人 10–20 人，高於歐美平均；高血壓與吸菸是最重要的可控制危險因子。- 急診叮嚀：「第一次、最劇烈、瞬間達到頂點」的頭痛，不論病人現在看起來多好，都必須做影像。出院前務必衛教「若頭痛再發、更劇烈、或出現無力、複視、意識改變，立即返診」，並記載於病歷。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 190 題

114-191 | 腸胃肝膽 > 小腸阻塞

65 歲女性，腹痛、嘔吐與無排氣 2 天。身體診察發現腹部膨脹、有高頻腸音、觸診有輕微中上腹壓痛，無反彈痛，超音波影像如下。生命徵象穩定。下列何者為較適當的下一步處置？

A. 進行口服銀劑腸道攝影。
B. 立即進行手術會診與剖腹探查。
C. 置放鼻胃管並進行腹部電腦斷層。
D. 進行灌腸。

答案：C — 置放鼻胃管並進行腹部電腦斷層

解析：65 歲女性：腹痛、嘔吐、2 天無排氣（obstipation），理學檢查腹脹、高頻腸音（high-pitched / tinkling bowel sounds）、上腹輕度壓痛、無反彈痛，生命徵象穩定。
症狀組合（腹痛 + 嘔吐 + 腹脹 + 停止排氣排便 + 高頻腸音）= 典型的機械性小腸阻塞（small bowel obstruction, SBO）。
關於題目中的超音波影像：題幹提到「超音波影像如下」，但 PDF 文字擷取不包含圖片，無法直接判讀。依臨床脈絡，此處的床邊超音波典型會顯示 SBO 的診斷性徵象：擴張的小腸腸環（直徑 >25 mm）、腸壁增厚（>3 mm）、來回擺動的腸內容物（"to-and-fro" / whirling movement）、鍍襞明顯（keyboard sign）、腸間游離液體。床邊超音波診斷 SBO 的敏感度約 92%、特異度 93%，優於腹部平片，是急診可立即執行的工具。

- （A）錯誤。口服銀劑在懷疑腸阻塞時是禁忌：①銀劑在阻塞近端濃縮硬化，可能加重阻塞甚至形成銀石；②若腸道穿孔會造成銀劑腹膜炎（死亡率高）；③會干擾後續的 CT 判讀。若需要腸道對比研究（如評估是否為部分阻塞、或作為治療性試驗），應使用水溶性顯影劑（Gastrografin）——Gastrografin 挑戰試驗不僅有診斷價值（若 8–24 小時內顯影劑到達結腸，表示為部分阻塞、保守治療成功率高），其高滲透壓還有治療效果（可減少手術率與住院天數）。
- （B）錯誤（過度處置）。立即剖腹探查的適應症是「絞窄性（strangulated）或複雜性阻塞」的徵象：腹膜炎（反彈痛、肌肉僵直）、發燒、心搏過速、白血球顯著升高、乳酸上升、代謝性酸中毒、持續劇痛、CT 見腸壁不強化 / 氣腫 / 門靜脈積氣 / 游離氣體、closed-loop

obstruction。本例生命徵象穩定、無反彈痛、僅輕度壓痛，屬單純性阻塞，應先保守治療並以 CT 釐清病因與是否有絞窄。

- （C）正確。這是 SBO 的標準急診處置組合： 1. 鼻胃管減壓（NG tube decompression）—— 立即緩解嘔吐、腹脹與誤吸風險，降低腸道壓力，改善腸壁灌流；同時可監測引流量以評估治療反應。 2. 腹部電腦斷層（含靜脈顯影劑）—— 是 SBO 的診斷黃金標準，可提供平片與超音波無法給予的關鍵資訊：①確認阻塞 ②定位「轉換點（transition point）」 ③診斷病因（沾黏、疝氣、腫瘤、腸套疊、膽石腸阻塞）④判定是否為 closed-loop ⑤評估是否已有絞窄 / 缺血。 同時應：禁食、靜脈輸液復甦、矯正電解質（嘔吐造成低血氯低血鉀代謝性鹼中毒）、止痛止吐、放置導尿管監測尿量、會診外科。
- （D）錯誤。灌腸（enema） 用於大腸的糞便阻塞（fecal impaction）或部分結腸問題，對小腸阻塞完全無效，且無法解除近端的機械性阻塞。（空氣 / 水溶性對比灌腸在兒童腸套疊則兼具診斷與治療價值，但那是不同的疾病。）

臨床註記：「無腹膜炎徵象的單純性沾黏性 SBO」可先保守治療 24–48 小時（禁食、NG 減壓、輸液、密切連續腹部理學檢查），約 60–80% 可自行緩解；若 48 小時無改善或出現絞窄徵象，則需手術。反之，疝氣造成的嵌頓性阻塞、無腹部手術史的 SBO（要懷疑腫瘤或疝氣）、closed-loop obstruction 則傾向早期手術。

補充：小腸阻塞（SBO）的病因（依頻率）

排名 | 病因 | 佔比 | 備註

1 | 術後沾黏（adhesion） | 60–75% | 最常見；婦科與大腸直腸手術後最多

2 | 疝氣（hernia） | 10–15% | 腹股溝、股疝（femoral，最易嵌頓）、切口疝、閉孔疝

3 | 腫瘤 | 10–20% | 原發（小腸腺癌、淋巴瘤、類癌）或轉移 / 腹膜癌病

4 | 發炎性腸道疾病（克隆氏症狹窄） | 5% | 年輕病人

5 | 其他 | — | 腸套疊（成人少見，多有病灶點）、膽石腸阻塞（gallstone ileus）、腸扭轉（volvulus）、糞石、異物、放射線腸炎、腸繫膜缺血

重要提醒：沒有腹部手術史的 SBO，必須高度懷疑「疝氣」或「腫瘤」—— 務必仔細檢查腹股溝、股三角、臍部與所有手術疤痕（尤其肥胖病人的股疝與閉孔疝極易漏診）。

機械性阻塞 vs 麻痺性腸阻塞（Ileus）

項目 | 機械性 SBO | 麻痺性腸阻塞（ileus）

腸音 | 早期高頻、金屬音、陣發性亢進；晚期消失 | 減弱或消失

腹痛 | 陣發性絞痛（colicky） | 持續悶脹、較不痛

影像 | 有明確轉換點，遠端腸道塌陷 | 瀰漫性腸道擴張（含大腸與直腸），無轉換點

病因 | 沾黏、疝氣、腫瘤 | 術後、電解質異常（低鉀）、藥物（鴉片類、抗膽鹼）、腹膜炎、敗血症、脊髓損傷、後腹腔病灶

處置 | 減壓 + 可能手術 | 治療病因、矯正電解質、停止致病藥物

單純性 vs 絞窄性（strangulated）阻塞 —— 這是決定生死的判斷

絞窄的警訊 | 說明

持續性（非陣發性）劇痛 | 腸壁缺血

腹膜炎徵象（反彈痛、肌肉僵直） | 已可能壞死或穿孔

發燒、心搏過速、低血壓 | 全身反應

白血球顯著升高、乳酸上升、代謝性酸中毒 | 組織缺血

CT：腸壁不強化、腸壁增厚、腸繫膜水腫或積液、「漩渦徵象 whirl sign」、closed-loop、腸壁積氣（pneumatosis）、門靜脈積氣、游離氣體 | 影像確認

- Closed-loop obstruction（閉環性阻塞）：腸段的兩端同時被阻塞（常見於疝氣嵌頓或沾黏帶），極易迅速絞窄壞死，是手術急症。CT 上呈 "C 形" 或 "U 形" 擴張腸環、放射狀腸繫膜血管聚合、whirl sign。 |

影像工具比較

檢查 | 敏感度 / 特點

腹部平片（立位 + 臥位） | 敏感度僅 60–70%；可見多個氣液平面（>2 個、>2.5 cm）、階梯狀腸環（step-ladder）、擴張小腸 >3 cm、大腸與直腸無氣；可快速排除游離氣體（穿孔）

床邊超音波 | 敏感度 ~92%、特異度 ~93%（優於平片）；擴張腸環 >25 mm、腸壁 >3 mm、來回擺動的腸內容物、keyboard sign、腸間游離液

CT（含 IV 顯影劑） | 黃金標準；定位轉換點、找病因、判定絞窄

Gastrografin challenge | 診斷 + 治療；顯影劑 8–24 小時內到達結腸 → 保守治療成功率高

「3-6-9 法則」（腸道擴張的正常上限） - 小腸 3 cm - 大腸 6 cm - 盲腸 9 cm（盲腸 >9–12 cm 有穿孔風險，因盲腸壁最薄、依 Laplace 定律張力最大）

急診處置清單（SBO） 1. NPO + 鼻胃管減壓 2. 靜脈輸液復甦（SBO 可有大量第三間隙體液流失） 3. 矯正電解質：典型為低血鉀、低血氯、代謝性鹼中毒（嘔吐失去 HCl） 4. 止痛（鴉片類可用，不會掩蓋診斷）與止吐 5. 導尿管監測尿量 6. 抽血：CBC、電解質、腎功能、乳酸、血氣、凝血、備血 7. CT 腹部骨盆（含 IV 顯影劑） 8. 會診外科——所有 SBO 都應由外科共同評估 9. 抗生素：單純性阻塞不需常規使用；懷疑絞窄、穿孔或需手術時給予

手術適應症 - 絞窄 / 缺血徵象、腹膜炎、游離氣體 - Closed-loop obstruction - 嵌頓性疝氣（incarcerated hernia） - 無腹部手術史的 SBO（傾向早期手術） - 保守治療 48（–72）小時無改善 - 完全性阻塞（相對於部分阻塞）

台灣脈絡：台灣婦科（子宮切除、剖腹產）與大腸直腸手術量大，沾黏性 SBO 是急診常見診斷。腹部 CT 在台灣可近性高（多數醫院 24 小時可執行），但顯影劑腎病與過敏需評估。健保給付腹部 CT 需符合適應症，SBO 屬明確適應症。急診最常見的錯誤是：只照腹部平片就下診斷並收治保守治療，未做 CT 而漏掉了 closed-loop 或腫瘤；以及沒有脫褲子檢查腹股溝。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 191 題

114-192 | 婦產科急症 > 哺乳期乳房膿瘍

33 歲女性產後第 2 週正在哺乳，主訴左側乳房疼痛、腫脹與發燒。使用 dicloxacillin 治療，但未改善。超音波顯示 4 公分具分隔的低回音液體集區（loculated hypoechoic fluid collection）。下列處置何者較適當？

A. 使用磺胺類（如 SMX-TMP）抗生素。

B. 初步考慮切開引流，避免病情加重。

C. 靜脈注射抗生素並安排住院為合理的選擇。

D. 寶寶可能吸入乳房膿瘍，應該停止哺乳。

答案：C — 靜脈注射抗生素並安排住院為合理的選擇

解析：33 歲女性，產後第 2 週正在哺乳，左側乳房疼痛、腫脹、發燒，已用 dicloxacillin 治療但未改善，超音波顯示 4 公分具分隔的低回音液體集區（loculated hypoechoic fluid collection）—— 這是哺乳期乳房膿瘍（lactational breast abscess），且已屬口服抗生素治療失敗。

- （A）錯誤（且在此情境有安全疑慮）。SMX-TMP（磺胺類） 雖對 MRSA 有良好活性，但在本例有兩個問題：①嬰兒僅 2 週大——磺胺類會競爭性置換白蛋白上的膽紅素，增加新生兒核黃疸（kernicterus）風險，因此哺乳婦女在嬰兒 <2 個月、早產兒、有黃疸或 G6PD 缺乏時應避免使用（台灣 G6PD 缺乏盛行率約 2–3%，男性更高，這點特別重要）；②本例的問題不只是抗生素選擇，而是「膿瘍需要引流」——換藥而不處理膿腔仍會失敗。
- （B）錯誤（不是首選的引流方式）。現代對乳房膿瘍的處置已從「傳統切開引流」轉向「超音波導引下的針抽吸（needle aspiration）」 作為第一線：
- 適應症：膿瘍 <3–5 cm、皮膚未壞死、無破潰
- 優點：傷口小、疼痛少、不留疤、可繼續哺乳、無需全身麻醉，成功率 80–90%（常需重複抽吸 2–3 次，每 2–3 天一次）
- 切開引流（I&D）保留給：膿瘍 >5 cm、多房分隔且抽吸失敗、皮膚壞死或即將破潰、反覆抽吸無效者 本例為 4 cm 且有分隔（loculated），處於灰色地帶——可先嘗試超音波導引抽吸（必要時置放導管引流），失敗再考慮切開。因此「初步就考慮切開引流」並非最佳答案。
- （C）正確（依官方答案）。理由：病人口服 dicloxacillin 治療失敗、已形成 4 cm 多房膿瘍、且有發燒等全身症狀，符合住院靜脈抗生素的條件。IDSA 皮膚軟組織感染指引與各乳房疾病指引均指出：中重度感染、口服治療失敗、全身毒性症狀、免疫低下者，應住院並給予靜脈抗生素。用藥需涵蓋 MRSA（Vancomycin，或 clindamycin），並同時安排引流（超音波導引抽吸或切開）。住院也讓病人能接受適當的乳汁排空指導與疼痛控制。 注意：本選項並不排斥引流；它強調的是「住院靜脈抗生素是合理的」，而選項 B 的問題在於把「切開引流」當成初步選擇。
- （D）錯誤，且與指引完全相反。乳房膿瘍時應「繼續哺乳」，而不是停止！
- 持續排空乳汁是治療的核心——乳汁鬱積是感染的根源，停止哺乳會加重鬱積、惡化感染、增加膿瘍擴大的風險。
- 膿液不會傷害嬰兒：嬰兒吞入的細菌會被胃酸與腸道處理，沒有證據顯示會造成嬰兒感染（極少數例外：母親為 HIV 陽性、或嬰兒為極低體重早產兒）。
- WHO、ABM（Academy of Breastfeeding Medicine）、AAP 均建議：乳腺炎與乳房膿瘍期間應繼續哺乳。
- 唯一的例外：若切口或引流管正好位於乳暈附近使嬰兒無法含乳，可暫時在患側以擠奶（手擠或吸乳器）維持排空，健側繼續哺乳；待傷口許可再恢復。

綜合處置：住院靜脈抗生素（涵蓋 MRSA）+ 超音波導引膿瘍引流 + 持續哺乳 / 排空乳汁 + 止痛（ibuprofen 兼具消炎）+ 溫敷與按摩 + 泌乳顧問指導含乳姿勢。若 >50 歲、非哺乳期、反覆發作或治療反應差，務必切片排除發炎性乳癌（inflammatory breast cancer）。

補充：哺乳期乳腺炎與乳房膿瘍

項目 | 內容

發生率 | 哺乳婦女約 2–10% 發生乳腺炎；其中 3–11% 進展為膿瘍

好發時間 | 產後 2–6 週（本例第 2 週）

危險因子 | 含乳姿勢不良、乳汁鬱積、乳頭皸裂（細菌入口）、餵食間隔過長或突然離乳、緊身內衣、疲勞與壓力、初產婦、既往乳腺炎

主要病原 | Staphylococcus aureus（最常見，含 MRSA）；其次為鏈球菌、大腸桿菌、厭氧菌（膿瘍）

臨床分期與處置

階段 | 表現 | 處置

乳汁鬱積（engorgement） / 阻塞乳管 | 局部硬塊、脹痛，無發燒 | 頻繁排空、按摩、溫敷、調整含乳

乳腺炎（mastitis） | 局部紅腫熱痛（楔形分布）、發燒 >38.5°C、寒顫、類流感症狀 | 持續排空 + 口服抗生素 10–14 天 + NSAID + 繼續哺乳

乳房膿瘍（abscess） | 有波動感的腫塊、抗生素 48–72 小時無改善、超音波見液體集區 | 引流（超音波導引抽吸 → 切開）+ 抗生素 + 繼續哺乳 / 排空

抗生素選擇

情境 | 藥物 | 哺乳安全性

門診、無 MRSA 風險 | Dicloxacillin 500 mg QID 或 Cephalexin 500 mg QID（10–14 天） | 安全

懷疑 MRSA（門診） | Clindamycin 300–450 mg QID；或 TMP-SMX（嬰兒 <2 個月、早產、黃疸、G6PD 缺乏者避免）；Doxycycline 不建議長期哺乳使用 | 見備註

住院 / 重度 / 治療失敗 | Vancomycin IV（或 Clindamycin IV）；可加 β-lactam 涵蓋鏈球菌 | Vancomycin 口服吸收極差，對嬰兒安全

Penicillin 過敏 | Clindamycin、Vancomycin | 安全

乳房膿瘍的引流方式選擇

方式 | 適應症 | 備註

超音波導引針抽吸（首選） | <3–5 cm、皮膚完整 | 局部麻醉；常需每 2–3 天重複，共 2–3 次；成功率 80–90%

超音波導引置放導管引流 | 3–5 cm、單房或少房 | 可持續引流

切開引流（I&D） | >5 cm、多房且抽吸失敗、皮膚壞死或已破潰 | 切口應沿 Langer 線、避開乳暈；留置引流條；會留疤且可能影響後續哺乳

「不要停止哺乳」的關鍵理由（考題重點） 1. 乳汁排空是治療的一部分——停止哺乳會加重鬱積與感染。 2. 膿液 / 細菌對足月健康嬰兒無害。 3. 突然離乳可能造成乳汁鬱積、膿瘍惡化、乳腺炎復發。 4. 若患側無法直接哺乳（如引流管位置），改用手擠或吸乳器維持排空，健側正常哺乳。

必須排除的鑑別診斷

疾病 | 線索

發炎性乳癌（inflammatory breast cancer） | 非哺乳期、>50 歲、皮膚橘皮樣變化（peau d'orange）、無發燒、抗生素無效、腋下淋巴結硬；必須切片（皮膚 punch biopsy + 組織切片

）
乳暈下膿瘍（Zuska 病）| 吸菸者、非哺乳期、反覆發作、乳暈周圍廔管；需切除病變乳管
肉芽腫性乳腺炎 | 慢性、反覆、非感染性；病理診斷；治療用類固醇
乳房蜂窩組織炎 / 壞死性筋膜炎 | 快速進展、劇痛、皮膚變色、捻髮音 → 外科急症
結核性乳腺炎 | 慢性廔管、台灣仍偶見
哺乳期用藥安全速查（急診常用）
類別 | 安全 | 避免 / 慎用
止痛 | Acetaminophen、Ibuprofen（首選）、Morphine（短期低劑量）| Codeine、Tramadol（CYP2D6 超快代謝者可致嬰兒呼吸抑制，FDA 警示）、長期高劑量鴉片
抗生素 | Penicillin 類、Cephalosporin、Clindamycin、Vancomycin、Azithromycin、Metronidazole（單劑後可暫停 12–24 小時）| TMP-SMX（新生兒 <2 個月 / 黃疸 / G6PD 缺乏）、Doxycycline（長期）、Fluoroquinolone（相對）
止吐 | Metoclopramide（也促泌乳）、Ondansetron | Promethazine（嗜睡）
其他 | Heparin、LMWH、Warfarin（哺乳可用）、多數降壓藥（labetalol、nifedipine）| 放射性碘、化療藥、Ergotamine（抑制泌乳）、Pseudoephedrine（減少乳汁量）
- 查詢資源：LactMed 資料庫（美國 NIH，免費）。| |
台灣脈絡 - 台灣推行母嬰親善醫院認證與母乳哺育政策，急診遇到哺乳期乳腺炎 / 膿瘍時，「停止哺乳」是最常見也最有害的錯誤建議。 - 台灣 G6PD 缺乏症（蠶豆症）新生兒篩檢陽性率約 2–3%（男性約 3–4%），因此在哺乳婦女使用 TMP-SMX、nitrofurantoin、磺胺類、部分抗癆藥前，應詢問嬰兒的新生兒篩檢結果。 - 台灣社區型 MRSA（CA-MRSA）比例不低，口服 dicloxacillin/cephalexin 治療失敗時應優先想到 MRSA。 - 應轉介泌乳顧問（IBCLC）或母乳哺育門診——矯正含乳姿勢與排空技巧才能真正預防復發。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 192 題

114-193 | 復甦與重症 > 心跳停止後照護

72 歲男性因心跳停止接受 CPR，恢復自主循環後，目前仍處於昏迷狀態，已置放氣管內管並使用呼吸器。動脈血氣體分析（ABG）顯示：pH7.47、PaO_2 210 mmHg、$PaCO_2$ 35 mmHg。下一步較佳的處置是？

A. 降低呼吸速率，以增加 $PaCO_2$以補償鹼中毒。
B. 提高潮氣容積（tidal volume），增加通氣量。
C. 持續維持高氧輸送，確保腦組織氧合最大化。
D. 調整 FiO_2，目標 SaO_2 94~98%。
答案：D — 調整 FiO_2，目標 SaO_2 94~98%
解析：72 歲男性 CPR 後恢復自主循環（ROSC），目前昏迷、已插管使用呼吸器，ABG：pH 7.47、PaO_2 210 mmHg、$PaCO_2$ 35 mmHg。
這張血氣有兩個問題：①高氧血症（hyperoxia，PaO_2 210）②輕度低碳酸血症與呼吸性鹼中毒（$PaCO_2$ 35、pH 7.47），兩者都對缺氧後的腦部有害。

- （A）錯誤（方向對但理由與作法不當）。單純為了「代償鹼中毒」而降低呼吸速率、刻意讓 $PaCO_2$ 上升，並不是正確的思考框架。ROSC 後的通氣目標是維持「正常碳酸血症（normocapnia）」，即 $PaCO_2$ 35–45 mmHg（或 $EtCO_2$ 35–40 mmHg）——本例 $PaCO_2$ 35 已在正常範圍下緣，只需微調而非「刻意升高以補償」。而且此選項忽略了更急迫、更明確有害的高氧血症。（不過臨床上確實應避免過度換氣：低碳酸血症會造成腦血管收縮、加重腦缺血，這是 ROSC 後照護的重要禁忌。）
- （B）錯誤，且有害。提高潮氣容積、增加通氣量會使 $PaCO_2$ 更低、鹼中毒更嚴重、腦血管更收縮；且大潮氣容積違反肺保護通氣策略（ROSC 後建議 6–8 mL/kg 理想體重），增加呼吸器誘發肺損傷（VILI）的風險。
- （C）錯誤，且是本題最重要的迷思。「給最高濃度氧氣以確保腦組織氧合最大化」在直覺上合理，但證據顯示相反：
- 高氧血症（hyperoxia）會透過「再灌流傷害」加重腦損傷——過量氧氣促進粒線體產生活性氧自由基（ROS）、脂質過氧化、粒線體功能障礙與細胞凋亡；同時高 PaO_2 造成腦血管收縮，反而降低腦血流。
- 觀察性研究（Kilgannon 等，JAMA 2010）顯示：ROSC 後 PaO_2 >300 mmHg 的病人院內死亡率顯著高於正常氧合者。
- AHA 2020 指引明確建議：ROSC 後一旦能可靠測得氧合，即應「降低 FiO_2 以維持 SpO_2 92–98%（或 94–98%）」，避免高氧與低氧。
- （D）正確。調整 FiO_2 使 SaO_2/SpO_2 維持在 94–98%（AHA 建議 92–98%）是 ROSC 後氧合管理的標準。本例 PaO_2 210 明顯過高，應立即下調 FiO_2（通常先從 100% 降至 60%、40%，並依 SpO_2 與後續血氣調整）。同時應把 $PaCO_2$ 維持在 35–45 mmHg，避免過度換氣。

臨床註記：ROSC 後的處置是一整套「心跳停止後症候群（post-cardiac arrest syndrome）」的照護，包含①缺氧缺血性腦損傷 ②心跳停止後心肌功能不良 ③全身性缺血再灌流反應（類敗血症狀態）④持續存在的致病原因。除了氧合與通氣，還必須同時處理：血壓（MAP ≥65–80 mmHg 或 SBP >90）、目標體溫管理（TTM）、緊急冠狀動脈評估、血糖控制、癲癇偵測與治療、以及延後 72 小時以上的神經學預後判定。
補充：ROSC 後照護（Post-Cardiac Arrest Care）—— AHA 2020 重點
項目 | 目標
氧合 | SpO_2 92–98%（避免 PaO_2 >300 的高氧，也避免低氧）
通氣 | $PaCO_2$ 35–45 mmHg（normocapnia）；$EtCO_2$ 35–40；避免過度換氣；肺保護 Vt 6–8 mL/kg IBW
血壓 | MAP ≥65 mmHg（多數專家建議 ≥80 或 SBP >90）；避免低血壓（與不良神經學預後強烈相關）
體溫（TTM）| 對所有「ROSC 後無法遵從指令」的病人，維持核心體溫在 32–37.5°C 之間恆定至少 24 小時；積極預防發燒（>37.7°C）至少 72 小時
血糖 | 避免低血糖與極端高血糖（一般目標 144–180 mg/dL）
癲癇 | 常規腦波監測（EEG）；有癲癇則治療（不建議預防性抗癲癇藥）
冠狀動脈 | STEMI 或懷疑心因性者 → 緊急心導管；非 STEMI 的昏迷病人可考慮（TOMAHAWK/COACT 顯示常規立即導管未必獲益，需個別化）
神經學預後判定 | 至少 ROSC 後 72 小時（若有 TTM 則自回溫後 72 小時）；需多模式（multimodal）評估
為什麼「高氧」有害？（機轉）1. 活性氧自由基（ROS）生成增加 → 脂質過氧化、DNA 損傷、粒線體功能障礙 2. 腦血管收縮（高 PaO_2 為血管收縮劑）→ 腦血流下降 3. 加重再灌流傷害與神經細胞凋亡 4. 冠狀動脈收縮 → 心肌灌流下降
為什麼「低碳酸（過度換氣）」有害？ - $PaCO_2$ 每下降 1 mmHg，腦血流約下降 2–4% → 腦血管收縮 → 加重缺血性腦損傷 - 增加胸內壓 → 減少靜脈回流與心輸出量 - 造成鹼中毒 → 氧合血紅素解離曲線左移（氧氣更不易釋放到組織）- CPR 期間過度換氣同樣有害：AHA 強調插管後給 10 次/min（每 6 秒一次），這是最常見的施救者錯誤之一
目標體溫管理（TTM）的演進 | 試驗 | 結論 | |---|---| | HACA、Bernard（2002）| 32–34°C 優於未控溫 | | TTM trial（2013）| 33°C 與 36°C 無差異 | | TTM2 trial（2021）| 低溫（33°C）與「積極避免發燒（≤37.5°C）」無差異 | | AHA 2020 / ILCOR 現行建議 | 維持 32–37.5°C 之間的恆定溫度至少 24 小時；核心是「積極預防發燒」| - 回溫速率：≤0.25–0.5°C/hr（過快回溫有害）- 併發症：心搏過緩、寒顫（增加耗氧，需鎮靜 / 神經肌肉阻斷）、低血鉀（低溫期）與回溫後高血鉀、凝血功能障礙、感染、高血糖、藥物代謝變慢
神經學預後判定（Multimodal，ROSC 後 ≥72 小時）
工具 | 不良預後的指標
臨床檢查 | 雙側瞳孔對光反射消失、角膜反射消失（72 小時後）、肌陣攣癲癇重積（status myoclonus）<72 小時內
腦波（EEG）| 爆發抑制（burst suppression）、無反應性、癲癇重積
體感誘發電位（SSEP）| 雙側 N20 波消失（最可靠的指標之一）
生物標記 | 神經元特異性烯醇酶（NSE）持續上升（48–72 小時）
影像 | CT 見灰白質分界消失（GWR <1.2）；MRI 見廣泛 DWI 限制擴散
- 重要原則：任何單一指標都不可作為停止治療的唯一依據；必須排除鎮靜劑、神經肌肉阻斷劑、低體溫、代謝異常、休克的干擾；在 TTM 病人應延後至回溫後 72 小時再判定。|
心跳停止的可逆病因（5H5T）
5H | 5T
Hypovolemia 低血容量 | Toxins 毒物
Hypoxia 缺氧 | Tamponade 心包填塞
Hydrogen ion 酸中毒 | Tension pneumothorax 張力性氣胸
Hypo/hyperkalemia 血鉀異常 | Thrombosis, pulmonary 肺栓塞
Hypothermia 低體溫 | Thrombosis, coronary 冠狀動脈血栓
台灣脈絡 - 台灣 OHCA 年發生率約每 10 萬人 60–80 例，存活出院率約 5–10%（各縣市差異大）。 - TTM 在台灣多數醫學中心與部分區域醫院已可執行（血管內降溫或體表降溫裝置），健保有給付條件。 - 葉克膜輔助心肺復甦（ECPR）在台灣的使用率為全球最高之一，台大等醫院有豐富經驗；適應症一般為：目擊性心跳停止、初始為可電擊節律、年齡較輕、無嚴重共病、低流量時間（low-flow time）短、有可逆病因。 - 急診常見錯誤：①ROSC 後繼續給 100% 氧氣不調降；②過度換氣（尤其手動壓甦醒球時）；③忽略血壓管理，讓病人在轉送或做 CT 時低血壓；④過早向家屬宣告預後不良（必須等 72 小時以上、且需多模式評估）。
來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 193 題

114-194 | 毒物學 > 幻覺劑中毒

25 歲男性派對後出現感官扭曲（sensory distortion）、瞳孔放大、高血壓與極度焦躁。下列敘述何者較適當？

A. 尿液毒物篩檢是診斷幻覺劑（Hallucinogens）中毒的主要工具。
B. 幻覺劑（Hallucinogens）中毒的精神症狀能與原發性精神病容易區分。
C. 胃灌洗與活性碳應作為第一線處置選擇。
D. 出現嚴重焦躁、高體溫或抽搐時，應考慮插管。
答案：D — 出現嚴重焦躁、高體溫或抽搐時，應考慮插管
解析：25 歲男性派對後出現感官扭曲（sensory distortion）、瞳孔放大、高血壓與極度焦躁 —— 典型的幻覺劑（hallucinogen）中毒，常見於 LSD、psilocybin（魔菇）、MDMA（搖頭丸）、合成大麻素、NBOMe 系列、卡西酮類（浴鹽）等派對用藥。

- （A）錯誤。尿液毒物篩檢（urine drug screen, UDS）在幻覺劑中毒的診斷價值極低：
- 常規 UDS 只涵蓋大麻、古柯鹼、鴉片、安非他命、benzodiazepine、巴比妥酸鹽、PCP 等有限項目。
- LSD、psilocybin、NBOMe、合成大麻素（K2/Spice）、合成卡西酮（浴鹽）、GHB 等「新興影響精神物質（NPS）」全部驗不到。
- 反之，偽陽性極常見（如 pseudoephedrine、bupropion、selegiline 造成安非他命偽陽性）。
- 診斷應以「病史 + 臨床毒理症候群」為主，UDS 幾乎不改變急診處置。
- （B）錯誤，與事實相反。幻覺劑中毒的精神症狀與原發性精神病（如思覺失調症急性發作）在急診「非常難以區分」。有幫助但不絕對的線索：
- 幻覺劑中毒多為視幻覺、感官交錯（synesthesia，「看見聲音」）、時間感扭曲，且病人常保有部分病識感（知道是藥物造成）
- 原發性精神病多為聽幻覺、系統性妄想，病程較長
- 中毒者常有明顯的交感神經徵象（瞳孔散大、心搏過速、高血壓、高體溫、出汗）但這些都是傾向性而非決定性；急診的原則是「先當作內科 / 毒物問題處理，排除器質性病因後才歸因於精神疾病」。務必排除：低血糖、缺氧、腦膜炎 / 腦炎、頭部外傷、中風、電解質異常、甲狀腺風暴、酒精戒斷、抗膽鹼中毒、血清素症候群、NMS。
- （C）錯誤。胃灌洗（gastric lavage）已不建議常規使用（併發症多、效益未證實），活性碳在幻覺劑中毒的角色也極有限：
- 多數幻覺劑吸收極快（口服後 30–60 分鐘即達高峰），到院時多已過了有效時窗
- 病人極度躁動、無法配合、有吸入風險——強行給活性碳可能造成吸入性肺炎
- 活性碳僅在大量近期口服（<1 小時）、氣道已保護、且病人配合時考慮 幻覺劑中毒的第一線是「支持性治療」：安靜低刺激環境、口語安撫（talk-down）、benzodiazepine 鎮靜、輸液、降溫、監測。
- （D）正確。當出現「嚴重躁動、高體溫或抽搐」時，代表已進入危及生命的重症階段，此

時：

- 無法控制的躁動 → 持續產熱、橫紋肌溶解、代謝性酸中毒、心律不整，可迅速致死
- 高體溫（>39–40°C）是最重要的死亡預測因子（尤其 MDMA），需積極降溫
- 抽搐造成氣道無保護與進一步產熱
- 此時應深度鎮靜（大劑量 benzodiazepine），若仍無法控制，則插管並合併「非去極化神經肌肉阻斷劑（rocuronium/vecuronium）」——這是為了中止肌肉活動、停止產熱、允許有效降溫。
- 絕對不要用 succinylcholine（若已有橫紋肌溶解與高血鉀，可誘發心搏停止）。
- 插管後仍必須持續深度鎮靜（肌肉鬆弛只是掩蓋而非治療躁動）。

臨床註記：幻覺劑中毒最重要的三個死因是 ①高體溫 ②橫紋肌溶解與急性腎損傷 ③低血鈉（MDMA 特有，因抗利尿激素分泌不當合併大量飲水）。務必檢驗：血糖、電解質（特別是鈉）、CK、腎功能、肝功能、血氣與乳酸、凝血功能、心電圖。

補充：幻覺劑與派對用藥分類

類別 | 代表藥物 | 主要機轉 | 特色

經典迷幻劑（psychedelics）| LSD、Psilocybin（魔菇）、Mescaline（仙人掌）、DMT | 5-HT2A 促效 | 視幻覺、感官交錯、時間扭曲；生理毒性相對低，但可有嚴重躁動與意外傷害

同理心致幻劑（entactogens）| MDMA（搖頭丸、E）、MDA | 促進血清素、多巴胺、正腎上腺素釋放 | 高體溫、低血鈉、血清素症候群、橫紋肌溶解、肝衰竭

解離劑（dissociatives）| Ketamine（K 他命）、PCP、Dextromethorphan、笑氣（N_2O）| NMDA 受體拮抗 | 眼球震顫（PCP 的旋轉性眼震具特徵性）、解離、痛覺喪失；PCP 可有極度暴力與超人般力量

合成大麻素 | K2、Spice | CB1 受體超強促效 | 比天然大麻更易造成癲癇、精神病、急性腎損傷、心肌梗塞

合成卡西酮（浴鹽）| Mephedrone、MDPV、喵喵 | 類似安非他命 | 極度躁動、妄想、暴力、高體溫、橫紋肌溶解

NBOMe 系列（25I-NBOMe）| 常偽裝成 LSD 郵票 | 極強 5-HT2A 促效 | 毒性遠高於 LSD，已有多起死亡；癲癇、高體溫、血管收縮致肢體缺血

GHB / GBL | 液態搖頭丸 | GABA-B | 深度昏迷但可突然清醒、呼吸抑制；常見於藥物性侵

MDMA 中毒的四大致命併發症

併發症 | 機轉 | 處置

高體溫（可 >42°C）| 中樞產熱 + 肌肉活動 + 環境（舞廳擁擠悶熱）| 積極降溫（冰水浸泡最有效）+ 鎮靜 ± 神經肌肉阻斷；退燒藥無效

低血鈉（hyponatremia）| SIADH + 大量飲水（"預防脫水" 的錯誤衛教）| 有癲癇 / 意識改變者：3% 高張食鹽水 100–150 mL 推注，可重複；限水

橫紋肌溶解 → 急性腎損傷 | 肌肉過度活動 + 高體溫 | 大量輸液、監測 CK 與鉀離子

血清素症候群 | 大量血清素釋放 ± 合併 SSRI/MAOI | BZD、降溫、cyproheptadine

其他：猛爆性肝衰竭、DIC、腦出血（高血壓）、心律不整、氣胸 / 縱膈氣腫（用力吹氣或嘔吐）。| |

幻覺劑中毒的急診處置

50. 環境：安靜、光線柔和、減少刺激的區域；避免約束帶（會加重掙扎與產熱），必要時約束需同時給予化學鎮靜
51. 口語安撫（talk-down）：對經典迷幻劑（LSD、psilocybin）的「bad trip」極有效；由固定一人以平穩語調反覆保證「這是藥物造成的，會過去」
52. 鎮靜：Benzodiazepine 為第一線（lorazepam 2–4 mg IV、midazolam 5 mg IM，可反覆加量至有效）- 第二線：Ketamine（4–5 mg/kg IM 或 1–2 mg/kg IV）—— 起效快，但需準備氣道；或 Droperidol/Haloperidol（注意 QT 延長與降低癲癇閾值、抑制排汗加重高體溫，故抗精神病藥在擬交感 / 高體溫中毒中不是首選）
53. 降溫：冰水浸泡（cold water immersion）為最有效；輔以蒸發降溫、冰袋於腋下鼠蹊、冰生理食鹽水靜脈輸注
54. 輸液：大量輸液以預防橫紋肌溶解性腎損傷；但 MDMA 者需注意低血鈉，不可只給大量低張液
55. 檢驗：血糖（第一優先）、電解質（鈉！）、CK、腎肝功能、血氣與乳酸、凝血、心電圖、體溫（核心）
56. 癲癇：BZD → 若持續則 levetiracetam/phenobarbital；phenytoin 對毒物性癲癇效果差
57. 插管指徵：無法控制的躁動、高體溫需神經肌肉阻斷以降溫、癲癇重積、氣道無法保護、呼吸衰竭

HPPD（Hallucinogen Persisting Perception Disorder）：LSD 使用後可能出現持續數月至數年的視覺後像、閃光、拖影（trails），屬慢性後遺症。

台灣脈絡 - 台灣《毒品危害防制條例》分四級：第一級（海洛因、嗎啡、古柯鹼）、第二級（安非他命、MDMA、大麻、LSD、psilocybin）、第三級（K 他命、FM2、一粒眠 nimetazepam）、第四級。 - K 他命（ketamine）在台灣濫用極為普遍，長期使用造成「K 他命膀胱炎」（潰瘍性膀胱炎，頻尿、急尿、血尿、膀胱容積縮小），是台灣泌尿科與急診常見的青少年問題。 -「咖啡包」毒品是台灣特有的混合式毒品形式，常同時含多種成分（合成卡西酮、愷他命、安非他命、NBOMe、芬太尼），臨床表現無法預測且毒性疊加。 - 笑氣（N_2O）濫用在台灣夜店族群盛行，長期使用造成維生素 B12 功能性缺乏 → 亞急性合併退化（sub-acute combined degeneration）：手腳麻木、走路不穩、本體感覺喪失；治療為大量 B12 補充。 - 諮詢：台北榮總毒藥物防治諮詢中心 02-2871-7121（24 小時）。 - 急診的法律義務：以救治為優先；毒品相關通報依《毒品危害防制條例》與各院規定辦理，不得因通報考量而延誤或拒絕治療。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 194 題

114-195 | 外傷 > 次發性腦損傷預防

外傷性腦傷為了預防 secondary brain injury，下列處置何者較適當？

A. 靜脈注射甘露醇（Mannitol）1 g/kg。

B. 靜脈注射 Tranexamic acid 1,000 mg。

C. 積極輸液以維持 MAP ≥ 80 mmHg。

D. 使用呼吸器控制 $PaCO_2$ < 30 mmHg。

答案：C — 積極輸液以維持 MAP ≥ 80 mmHg

解析：本題考創傷性腦損傷（TBI）中「次發性腦損傷（secondary brain injury）」的預防原則。原發性腦損傷（primary injury）是撞擊當下即造成的機械性損傷（挫傷、剪力傷、出血），已無法改變；次發性腦損傷則是後續數小時至數天內因缺氧、低血壓、顱內壓升高、缺血、發燒、高血糖 / 低血糖、癲癇、電解質異常而加重的腦細胞死亡——這是急診唯一能改變預後的部分。

兩大死敵：低血壓與低血氧。 創傷性昏迷資料庫（Traumatic Coma Data Bank）的經典研究顯示：單一次 SBP <90 mmHg 的低血壓事件，即使短暫，就使死亡率從 27% 上升至 50%；若合併低血氧則更差。

腦灌流壓（CPP）= 平均動脈壓（MAP）− 顱內壓（ICP）- 正常 ICP 為 5–15 mmHg；TBI 後可顯著上升 - 維持 CPP 60–70 mmHg 是 Brain Trauma Foundation（BTF）的建議 - 若 ICP 上升至 20 mmHg，要達到 CPP 60–70，MAP 就必須維持在 80–90 mmHg - 因此「MAP ≥80 mmHg」正是確保足夠腦灌流的合理目標

- （A）錯誤（非「預防」措施）。Mannitol（1 g/kg）是「治療」急性顱內壓升高 / 腦疝脫的措施，不是常規的預防手段。適應症為：臨床腦疝脫徵象（瞳孔不等大並放大、對光反射消失、去大腦或去皮質姿勢、Cushing 三聯徵、GCS 急遽下降 ≥2 分）或已監測到 ICP 升高。常規 / 預防性使用高滲透壓治療會造成脫水、低血壓（反而降低 CPP）、電解質異常與腎損傷，是有害的。此外，Mannitol 需在血容量足夠時使用——在低血容量的多發性外傷病人身上給 mannitol，可能造成災難性低血壓。
- （B）錯誤（敘述不完整且非首要）。CRASH-3 試驗顯示 TXA 在受傷 3 小時內給予，可降低「輕至中度 TBI（GCS 9–15）」的頭部外傷相關死亡，但對重度 TBI（GCS 3–8）並無明顯效益。而且此選項僅寫「1,000 mg」而未提及時間窗（3 小時內）與後續 8 小時輸注，也未說明族群。它是一項可考慮的輔助措施，但遠不及「維持腦灌流」在次發性腦損傷預防中的核心地位。
- （C）正確。維持足夠的血壓與腦灌流壓是預防次發性腦損傷最重要、證據最強的措施。BTF 第 4 版指引的血壓建議為：
- 年齡 50–69 歲：SBP ≥100 mmHg
- 年齡 15–49 歲或 >70 歲：SBP ≥110 mmHg
- CPP 目標 60–70 mmHg 達成方式：等張晶體液（生理食鹽水）復甦、必要時輸血、若容積已足仍低血壓則加用升壓藥（norepinephrine）。 重要：這也是「合併 TBI 的出血性休克病人不適用容許性低血壓」的原因——一般外傷可容許 SBP 80–90，但 TBI 病人必須維持較高血壓。
- （D）錯誤，且明確有害。預防性過度換氣（prophylactic hyperventilation，$PaCO_2$ <30 mmHg）在 TBI 是禁忌：
- 低碳酸血症造成腦血管收縮 → 腦血流下降 → 加重缺血
- 在受傷後 24 小時內腦血流本已偏低，此時過度換氣特別危險
- BTF 指引：不建議長期預防性過度換氣至 $PaCO_2$ ≤25 mmHg
- 僅在「急性腦疝脫、作為送往手術室前的暫時性搶救措施」時，才短暫使用輕度過度換氣（$PaCO_2$ 30–35 mmHg），並應盡快恢復正常碳酸血症
- 常規目標是 $PaCO_2$ 35–45 mmHg（normocapnia）

臨床註記：TBI 的次發性損傷預防可歸納為「維持腦灌流、維持氧合、維持正常生理」——血壓、氧氣、CO_2、體溫、血糖、血鈉、癲癇，每一項都要正常化。

補充：次發性腦損傷的預防目標（急診版檢核表）

參數 | 目標 | 備註

血壓 | SBP ≥110 mmHg（15–49 歲、>70 歲）；≥100 mmHg（50–69 歲）；MAP ≥80；CPP 60–70 | 單次低血壓即使死亡率倍增

氧合 | SpO_2 ≥94%（PaO_2 >60–100 mmHg）| 避免低血氧；亦避免極端高氧

通氣 | $PaCO_2$ 35–45 mmHg | 禁止預防性過度換氣；腦疝脫時可暫時 30–35

體溫 | 正常體溫，積極預防發燒 | 發燒增加腦代謝需求；預防性低溫治療無效（POLAR、Eurotherm）

血糖 | 避免 <80 與 >180 mg/dL | 高血糖與不良預後相關；低血糖直接致腦損傷

血鈉 | 正常至輕度偏高（避免低血鈉）| 低血鈉加重腦水腫；禁用低張液（如 0.45% NaCl、D5W、乳酸林格液相對低張）

癲癇 | 重度 TBI 可預防性給 7 天抗癲癇藥（levetiracetam 或 phenytoin）| 僅降低早期（<7 天）癲癇，不改變晚期癲癇與預後

姿勢 | 床頭抬高 30°、頭部維持中線、避免頸圈過緊 | 促進腦部靜脈回流

鎮痛鎮靜 | 適當鎮痛鎮靜以避免咳嗽、掙扎、ICP 上升 | 但需保留神經學評估的可能

凝血 | 緊急逆轉抗凝血劑（PCC + vitamin K；idarucizumab；andexanet）| 顱內出血擴大的最重要可逆因子

腦疝脫（Herniation）的緊急處置

辨識：瞳孔不等大並放大（同側，動眼神經受壓）、對光反射消失、去皮質 / 去大腦姿勢、GCS 下降 ≥2 分、Cushing 三聯徵（高血壓 + 心搏過緩 + 不規則呼吸）

處置階梯 1. 床頭抬高 30°、頭部中線、鬆開頸圈 2. 確保氧合與血壓（低血壓比高 ICP 更快致命）3. 高滲透壓治療（二選一）- Mannitol 0.25–1 g/kg IV（快速輸注）——需血容量足夠；注意利尿造成的低血壓；監測血清滲透壓（<320 mOsm/kg）- 高張食鹽水（3% NaCl 250–500 mL；或 23.4% NaCl 30 mL 經中央靜脈）——在低血壓 / 低血容量病人優於 mannitol（同時擴容）4. 短暫輕度過度換氣至 $PaCO_2$ 30–35 mmHg（僅作為橋接）5. 緊急神經外科會診 → 手術減壓（血腫清除、去骨瓣減壓）6. 鎮靜、鎮痛、必要時神經肌肉阻斷；體溫控制

TBI 嚴重度分級（GCS）| 分級 | GCS | |---|---| | 輕度 | 13–15 | | 中度 | 9–12 | | 重度 | 3–8（GCS ≤8 → 插管）| |

GCS 速記 | 項目 | 分數 | |---|---| | 睜眼（E, 4）| 4 自發 / 3 呼喚 / 2 疼痛 / 1 無 | | 語言（V, 5）| 5 正常 / 4 混亂 / 3 不當字句 / 2 無意義聲音 / 1 無 | | 運動（M, 6）| 6 依指令 / 5 定位疼痛 / 4 迴避 / 3 去皮質屈曲（decorticate）/ 2 去大腦伸直（decerebrate）/ 1 無 | - 運動反應（M）是預後預測力最強的單一項目。 - 記憶法：去皮質（decorticate）= 手臂向核心（core）彎曲；去大腦（decerebrate）= 更差。

加拿大頭部 CT 規則（Canadian CT Head Rule）——輕度 TBI（GCS 13–15，有意識喪失 / 失憶 / 定向障礙）高風險（需 CT 以偵測需神經外科介入的病灶）1. 受傷 2 小時後 GCS <15 2. 疑似開放性或凹陷性顱骨骨折 3. 顱底骨折徵象（熊貓眼、Battle's sign、耳漏 / 鼻漏、鼓室積血）4. 嘔吐 ≥2 次 5. 年齡 ≥65 歲

中風險（偵測任何腦損傷） 6. 逆行性失憶 ≥30 分鐘 7. 危險機轉（行人被車撞、被拋出車外、從 >3 英尺 / 5 階樓梯墜落）

注意：此規則不適用於服用抗凝血劑 / 抗血小板藥、有癲癇、局部神經學缺損、凝血疾病、年齡 <16 歲者——這些病人應直接做 CT。兒童可用 PECARN 規則。

台灣脈絡 - 頭部外傷（多為機車事故與跌倒）是台灣事故傷害死亡的首要原因；機車強制戴安全帽政策使重度 TBI 顯著下降。 - 老年跌倒合併抗凝血 / 抗血小板藥物的顱內出血在台灣急診極常見；此族群即使 GCS 15、看似輕微，也應做 CT，並考慮 6–24 小時後複查（delayed ICH）。 - 健保給付頭部 CT 於明確適應症；PCC（Beriplex/Octaplex）用於 warfarin 相關顱內出血的緊急逆轉，健保有給付條件；Idarucizumab（Praxbind）已在台上市可逆轉 dabigatran。 - 台灣各縣市有重度級急救責任醫院具 24 小時神經外科能力；急診最重要的判斷是「這個病人需不需要立刻轉送到有神經外科的醫院」——轉送途中同樣必須維持血壓、氧合與正常通氣，這才是次發性腦損傷預防的實戰場域。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 195 題

114-196 | 內分泌代謝 > 第二線降血糖藥

72 歲女性，患有第二型糖尿病已 15 年，合併輕度慢性腎病與心臟衰竭，目前服用 Metformin 1000 mg BID、HbA1c 為 8.2%、BMI 32。醫師考慮加入第二線口服降血糖藥物，避免體重上升與低血糖。下列藥物選擇何種較適當？

A. Glyburide。

B. Pioglitazone。

C. Linagliptin。

D. Repaglinide。

答案：C — Linagliptin

解析：72 歲女性，第二型糖尿病 15 年、合併輕度慢性腎病與心臟衰竭，目前 Metformin 1000 mg BID、HbA1c 8.2%、BMI 32。醫師欲加入第二線口服降血糖藥，並明確要求：避免體重上升與低血糖。

四個選項逐一檢視：

- （A）錯誤。Glyburide（glibenclamide）是長效 sulfonylurea，兩大缺點正好踩中題目的兩個禁區：①低血糖風險最高（尤其老年人與腎功能不全者，因其活性代謝物經腎排除而蓄積，可造成遷延性、反覆性低血糖）；②造成體重增加（刺激胰島素分泌）。美國老年醫學會 Beers Criteria 明確列 glyburide 為老年人「應避免使用」的藥物。
- （B）錯誤。Pioglitazone（TZD）在心衰竭病人是禁忌：它會活化腎小管 PPAR-γ 造成鈉水滯留，導致體液滯留、周邊水腫與心衰竭惡化 / 新發心衰竭住院。美國 FDA 對 NYHA Class III–IV 心衰竭列為禁忌，Class I–II 也不建議使用。此外它還會造成體重增加（3–5 kg）、骨折風險上升（尤其停經後女性）、黃斑部水腫，並曾有膀胱癌的疑慮。完全不適合本例。
- （C）正確。Linagliptin（DPP-4 抑制劑）完美符合題目的所有條件：
- 不造成低血糖（其作用為葡萄糖依賴性：血糖高時才促進胰島素分泌、抑制升糖素；血糖正常時不作用）
- 體重中性（不增加體重）
- 是唯一「不需依腎功能調整劑量」的 DPP-4 抑制劑——因為它主要經膽汁 / 腸道排除（>80%）而非腎臟，即使末期腎病或透析也可用 5 mg QD（其他 DPP-4i 如 sitagliptin、vildagliptin、saxagliptin 均需依腎功能減量）
- 心衰竭安全性：CARMELINA 與 CAROLINA 試驗證實 linagliptin 對心血管事件與心衰竭住院為中性（不增加風險）——這點極重要，因為 saxagliptin（SAVOR-TIMI 53）與 alogliptin（EXAMINE）曾顯示心衰竭住院率上升，在心衰竭病人應避免。
- 口服、每日一次、耐受性佳
- （D）錯誤。Repaglinide（meglitinide 類）與 sulfonylurea 同樣刺激胰島素分泌，因此會造成低血糖與體重增加（雖然因半衰期短，低血糖風險略低於長效 SU，但仍存在），且需每餐前給藥（一天三次），依從性差。不符合題目「避免體重上升與低血糖」的要求。

臨床註記（本題的現實侷限）：從當代指引（ADA 2024、ESC 心衰竭指引）的角度，本例最理想的第二線藥物其實是 SGLT2 抑制劑（empagliflozin、dapagliflozin）—— 它同時具備：不造成低血糖、減輕體重、明確降低心衰竭住院與心血管死亡（EMPA-REG、DAPA-HF、EMPEROR-Reduced/Preserved）、延緩慢性腎病進展（DAPA-CKD、EMPA-KIDNEY）。但本題選項中並未提供 SGLT2i，故在給定的四個選項中，Linagliptin 是唯一同時滿足「無低血糖、體重中性、腎功能不需調整、心衰竭安全」的答案。（另需注意：SGLT2i 與 DPP-4i 併用時，健保不予同時給付，且療效加成有限。）

補充：口服降血糖藥比較總表

類別 | 代表藥物 | HbA1c 降幅 | 低血糖 | 體重 | 心衰竭 | 腎功能調整 | 關鍵注意

Biguanide | Metformin | 1–2% | 無 | ↓ / 中性 | 安全 | eGFR <30 禁用；30–44 減量 | 乳酸酸中毒（罕見）；B12 缺乏；顯影劑前暫停

Sulfonylurea | Glyburide、Glipizide、Gliclazide | 1–2% | 高（最高） | ↑ | 中性 | 需調整；glyburide 老年 / 腎病避免 | Beers Criteria 列為老人避免用藥

Meglitinide | Repaglinide、Nateglinide | 0.5–1.5% | 中 | ↑ | 中性 | Repaglinide 肝代謝，腎病相對可用 | 餐前服用，一天多次

TZD | Pioglitazone | 0.5–1.4% | 無 | ↑↑（水腫） | 禁忌（惡化 HF） | 不需（肝代謝） | 骨折、黃斑部水腫；可改善脂肪肝

DPP-4 抑制劑 | Sitagliptin、Linagliptin、Vildagliptin、Saxagliptin、Alogliptin | 0.5–0.8% | 無 | 中性 | Linagliptin/Sitagliptin 中性；Saxagliptin/Alogliptin 增加 HF 住院 | 僅 Linagliptin 不需調整 | 罕見胰臟炎、關節痛、類天皰瘡

SGLT2 抑制劑 | Empagliflozin、Dapagliflozin、Canagliflozin | 0.5–1% | 無 | ↓ | 有益（首選） | eGFR 門檻依藥品；心腎適應症可用至 eGFR 20–25 | 泌尿生殖黴菌感染、euglycemic DKA、體液不足、Fournier 壞疽

GLP-1 受體促效劑（注射，semaglutide 有口服劑型） | Liraglutide、Semaglutide、Dulaglutide、Tirzepatide | 1–1.8% | 無 | ↓↓ | 中性至有益 | 多數不需調整 | 腸胃副作用；MEN2 / 甲狀腺髓質癌家族史禁用；胰臟炎

α-葡萄糖苷酶抑制劑 | Acarbose | 0.5–0.8% | 無 | 中性 | 中性 | Cr >2 避免 | 脹氣、腹瀉；若發生低血糖須用葡萄糖而非蔗糖

依共病選藥（ADA 2024 / KDIGO / ESC 綜合）

共病 | 首選

心衰竭（HFrEF 或 HFpEF） | SGLT2i（第一優先）

動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD） | GLP-1 RA 或 SGLT2i

慢性腎病（尤其蛋白尿） | SGLT2i（首選）；次選 GLP-1 RA、finerenone

需要顯著減重 | GLP-1 RA（tirzepatide > semaglutide） > SGLT2i

避免低血糖（老年、獨居、駕駛職業） | Metformin、DPP-4i、SGLT2i、GLP-1 RA

末期腎病 / 透析 | Linagliptin、repaglinide、胰島素（metformin、SU、SGLT2i 多不適用）

成本敏感 | Metformin、Gliclazide、Pioglitazone

老年糖尿病病人的 HbA1c 目標（個別化）

健康狀態 | HbA1c 目標

健康、共病少、預期壽命長 | <7.0–7.5%

中度複雜（多重共病、輕度認知障礙、IADL 受限） | <8.0%

極複雜 / 健康狀況差（末期疾病、中重度失智、長照住民） | <8.5%，重點在避免症狀性高血糖與低血糖

核心原則：對老年人而言，「避免低血糖」的重要性高於「把 HbA1c 壓到最低」。 | 低血糖的高風險因子：年齡 ≥65、腎功能不全、肝功能不全、營養不良 / 進食不規律、使用胰島素或 SU、多重用藥、酒精、認知障礙、獨居、低血糖不自覺（hypoglycemia unawareness）。

急診處理低血糖 - 意識清楚可進食：15 g 醣類（15-15 法則），15 分鐘後複測 - 意識不清 / 無法進食：50% 葡萄糖 50 mL IV（D50W 1 amp）；無靜脈路徑可給 Glucagon 1 mg IM（但長期酒癮或肝醣耗竭者無效） - Sulfonylurea 或長效胰島素造成的低血糖：必須住院觀察 24 小時（會反覆發作）；SU 難治性低血糖可用 Octreotide 50–100 μg SC q6–12h（抑制胰島素分泌） - 勿忘給 thiamine（酒癮病人）

台灣脈絡 - 台灣健保給付規範：Metformin 為第一線；DPP-4i、SGLT2i、GLP-1 RA 需在 metformin ± 其他口服藥治療後 HbA1c 仍未達標時方可給付，且 DPP-4i 與 SGLT2i、GLP-1 RA 不得同時給付（需二擇一）。 - Linagliptin 因不需腎功能調整，在台灣的 CKD 與透析糖尿病人族群中使用廣泛。 - 台灣末期腎病盛行率世界前列，糖尿病是透析的首要原因（占新發透析病人約 45%），因此糖尿病藥物的腎臟安全性在台灣格外重要。 - 急診常見情境：老年糖尿病人因低血糖送醫 —— 務必檢視用藥（是否為 glyburide / 長效胰島素）、腎功能、進食狀況，並在出院前調整處方或轉介，否則會反覆再入院。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 196 題

114-197 | 皮膚 > 尋常性天皰瘡

45 歲女性，有反覆出現水泡及糜爛性皮膚病灶，身體檢查發現皮膚有大而鬆弛的水泡，破裂後形成糜爛的潰瘍，並有明顯疼痛。輕壓未破損的皮膚即出現表皮剝離，病理切片發現棘層鬆解（acantholysis）。較可能的診斷為何？

A. 類天皰瘡（bullous pemphigoid）。

B. 多形性紅斑（erythema multiforme）。

C. 尋常性天皰瘡（pemphigus vulgaris）。

D. 壞死性毒性表皮溶解症（toxic epidermal necrolysis）。

答案：C — 尋常性天皰瘡（pemphigus vulgaris）

解析：45 歲女性，反覆出現水泡及糜爛性皮膚病灶；理學檢查見大而鬆弛（flaccid）的水泡，破裂後形成疼痛性糜爛潰瘍；輕壓未破損的皮膚即出現表皮剝離（Nikolsky 徵象陽性）；病理切片見棘層鬆解（acantholysis）。

「鬆弛水泡 + Nikolsky 陽性 + 棘層鬆解」是尋常性天皰瘡（pemphigus vulgaris, PV）的三個診斷關鍵。

病生理：PV 是自體免疫水泡病，自體抗體（IgG）攻擊表皮角質細胞間的橋粒（desmosome）蛋白——Desmoglein 3（黏膜型）與 Desmoglein 1（皮膚型）。橋粒被破壞後，角質細胞彼此分離（棘層鬆解 acantholysis），在表皮內（intraepidermal，基底層上方 suprabasal）形成水泡。因為水泡位置淺（在表皮內），泡壁極薄，故呈鬆弛、易破，形成疼痛的糜爛面。

- （A）錯誤。類天皰瘡（bullous pemphigoid, BP）的抗體攻擊的是基底膜帶（hemidesmosome）的 BP180（BPAG2）與 BP230（BPAG1），水泡形成於表皮下（subepidermal），因此泡壁厚而「緊繃（tense）」、不易破裂，且 Nikolsky 徵象陰性、無棘層鬆解、黏膜侵犯少（<20%）、病人多為 >60 歲老年人、常先有數週至數月的劇烈搔癢與蕁麻疹樣紅斑。與本例完全不符。
- （B）錯誤。多形性紅斑（erythema multiforme, EM）的特徵是「靶狀病灶（target lesion）」——三個同心圓區帶，好發於四肢遠端與手掌足底（肢端分布 acral distribution），最常由單純疱疹病毒（HSV）誘發（其次為 Mycoplasma pneumoniae，尤其兒童）。病理為界面皮膚炎（interface dermatitis）與角質細胞壞死，不是棘層鬆解。
- （C）正確。理由如上。PV 的另一個重要特徵：約 50–70% 的病人以「口腔黏膜糜爛」為初始表現，且黏膜病灶常在皮膚病灶前數月出現——因此反覆口腔潰瘍難癒的中年病人，要想到天皰瘡。未治療的 PV 死亡率高達 70–90%（死於感染、脫水、電解質失衡），在全身性類固醇問世後降至 <10%。
- （D）錯誤。毒性表皮壞死溶解症（TEN）雖然也有廣泛表皮剝離與 Nikolsky 徵象陽性，但關鍵差異在於：
- 病理是「全層表皮壞死（full-thickness epidermal necrosis）」與表皮下分離，不是棘層鬆解
- 急性發作（用藥後 1–4 週），而非「反覆出現」的慢性病程
- 有藥物暴露史（磺胺類、抗癲癇藥如 carbamazepine / lamotrigine / phenytoin、allopurinol、NSAID、抗生素）
- 常有前驅發燒與類流感症狀，並侵犯眼、口、生殖器黏膜
- 剝離面積：SJS <10%、SJS/TEN overlap 10–30%、TEN >30% 體表面積 本例為「反覆出現」的慢性病程，且病理明確為棘層鬆解，故非 TEN。

急診處置：PV 是皮膚科急症（大面積糜爛等同於燒傷，有體液流失與敗血症風險）。急診應：評估體表面積與體液狀態、靜脈輸液、疼痛控制、傷口照護（不沾黏敷料）、監測與治療續發性感染（金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、單純疱疹）、口腔照護、營養支持，並緊急會診皮膚科。第一線治療為全身性類固醇（prednisolone 1 mg/kg/day），並加上類固醇節約劑（azathioprine、

mycophenolate mofetil）；Rituximab（抗 CD20）已成為中重度 PV 的第一線合併用藥（Ritux 3 試驗證實優於單用類固醇）。

補充：自體免疫水泡性疾病鑑別總表

疾病 | 抗原 | 水泡層次 | 水泡外觀 | Nikolsky | 黏膜侵犯 | 好發年齡 | 直接免疫螢光（DIF）

尋常性天皰瘡（PV）| Desmoglein 3（±1）| 表皮內（基底上）| 鬆弛、易破、糜爛 | 陽性 | 常見（50–70% 以口腔起始）| 中年 40–60 | 表皮細胞間「魚網狀（net-like）」IgG + C3

落葉狀天皰瘡（PF）| Desmoglein 1 | 表皮內（顆粒層下）| 極淺、鱗屑結痂，少見完整水泡 | 陽性 | 無 | 中老年 | 同 PV（較表淺）

類天皰瘡（BP）| BP180、BP230（半橋粒）| 表皮下 | 緊繃、不易破 | 陰性 | 少（<20%）| 老年 >60 | 基底膜帶「線狀（linear）」IgG + C3

妊娠類天皰瘡（pemphigoid gestationis）| BP180 | 表皮下 | 緊繃水泡，臍周起始 | 陰性 | 罕見 | 孕婦（第 2–3 孕期）| 線狀 C3

疱疹樣皮膚炎（dermatitis herpetiformis）| 表皮穀氨醯胺轉移酶 | 表皮下 | 極癢的小水泡群集，伸側（肘膝臀）| 陰性 | 無 | 20–40 | 真皮乳頭頂端「顆粒狀（granular）」IgA

線狀 IgA 大皰性皮膚病 | LAD-1 | 表皮下 |「珍珠串 / 群集寶石」樣環狀排列 | 陰性 | 可有 | 兒童與成人；vancomycin 誘發 | 線狀 IgA

副腫瘤性天皰瘡 | 多種 plakin 蛋白 | 混合 | 多形性、嚴重難治的口腔糜爛 | 陽性 | 極嚴重 | 中老年 | 混合型；須找潛在腫瘤（淋巴瘤、CLL、Castleman）

Nikolsky 徵象 vs Asboe-Hansen（Bulla spread）徵象 - Nikolsky：在「未受影響的正常皮膚」上以手指側向摩擦，造成表皮剝離 → 陽性見於 PV、PF、TEN、SSSS - Asboe-Hansen（間接 Nikolsky）：壓迫既有水泡，水泡向側邊擴張 - 陰性見於 BP、疱疹樣皮膚炎

皮膚科急症（急診必須辨識）

疾病 | 關鍵特徵 | 處置

SJS / TEN | 藥物史、前驅類流感症狀、靶狀 / 紫紅斑 → 表皮剝離、≥2 處黏膜侵犯、Nikolsky + | 停用可疑藥物（最重要）、燒傷中心 / 加護、支持治療、眼科會診；類固醇與 IVIG 有爭議，cyclosporine 與 etanercept 有較新證據

葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群（SSSS）| 嬰幼兒、表皮剝落脫離、口周放射狀皺裂、黏膜不侵犯、Nikolsky + | 抗葡萄球菌抗生素；分離層在顆粒層（表淺），預後佳

DRESS 症候群 | 用藥後 2–8 週、發燒 + 皮疹 + 嗜伊紅性球增多 + 臉部水腫 + 內臟侵犯（肝炎最常見）| 停藥 + 全身性類固醇；可與 HHV-6 再活化相關；死亡率約 10%

急性泛發性發疹性膿疱症（AGEP）| 用藥後數天內、大量無菌小膿疱在紅斑上、高燒、白血球升高 | 停藥、支持治療；預後佳

壞死性筋膜炎 | 疼痛與外觀不成比例、捻髮音、快速進展、全身毒性 | 緊急外科清創 + 廣效抗生素

腦膜炎雙球菌血症 | 紫斑（purpura fulminans）、發燒、休克 | 立即抗生素、通報、接觸者預防

紅皮症（erythroderma）| >90% 體表紅斑脫屑 | 體溫與體液失衡、高輸出量心衰竭；住院

天皰瘡（PV）的治療

階段 | 治療

第一線 | 全身性類固醇（prednisolone 0.5–1.5 mg/kg/day） + Rituximab（中重度首選）

類固醇節約劑 | Azathioprine（先驗 TPMT/NUDT15）、Mycophenolate mofetil、Methotrexate、Cyclophosphamide

難治型 | IVIG、血漿置換、免疫吸附

輔助 | 傷口照護、口腔沖洗（局部類固醇、麻醉漱口水）、營養、預防骨鬆（鈣 + 維生素 D ± 雙磷酸鹽）、PCP 預防（長期高劑量免疫抑制時）、疫苗接種

監測 | 抗 Desmoglein 抗體效價與疾病活動度相關，可用於追蹤

台灣脈絡 - PV 與 BP 在台灣皆屬「罕見疾病」範疇之外的一般疾病，但重症時可申請重大傷病卡（大面積表皮剝離、需長期免疫抑制治療者）。 - Rituximab 用於天皰瘡在台灣健保有給付條件（需符合中重度、對傳統治療反應不佳等），需事前審查。 - 台灣是 HLA-B*15:02 高盛行區（漢族約 4–8%）—— 此基因型與 carbamazepine 誘發的 SJS/TEN 強烈相關，健保給付 carbamazepine 用藥前的 HLA-B*15:02 篩檢；另 HLA-B*58:01 與 allopurinol 誘發的嚴重皮膚不良反應相關，亦已納入給付篩檢。這是台灣獨有且極重要的用藥安全政策，也是高頻考點。 - 急診看到「反覆口腔潰瘍 + 皮膚糜爛」的中年病人，鑑別診斷應包含：天皰瘡、Behçet 病、扁平苔癬、HSV、手足口病、SJS、紅斑性狼瘡——切片與皮膚科會診是關鍵。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 197 題

114-198 | 到院前與災難 > 航空醫療轉送

5 歲正常發育兒童，因急性呼吸衰竭病症，已進行氣管內管插管並使用呼吸器，準備利用直升機轉送，由離島緊急轉送台灣本島。有關直升機轉送的特殊風險，下列敘述何者較適當？

A. 高空環境的高溫傷害。

B. 低壓環境導致肺部擴張不足。

C. 氣管內管氣囊（cuff）壓力上升。

D. 誘發肺栓塞風險提高。

答案：C — 氣管內管氣囊（cuff）壓力上升

解析：5 歲已插管使用呼吸器的病童，需由離島以直升機轉送台灣本島。題目問直升機轉送的特殊風險。

核心是航空生理學的第一定律 —— 波以耳定律（Boyle's Law）：在定溫下，氣體體積與壓力成反比（$P_1V_1 = P_2V_2$）。隨著高度上升，大氣壓力下降，任何密閉的氣體空間都會膨脹。海平面（760 mmHg）→ 8,000 英尺（約 565 mmHg）時，氣體體積約膨脹 1.35 倍；直升機常在 1,000–5,000 英尺飛行，膨脹幅度較小但仍有臨床意義。

- （A）錯誤，且方向相反。高度上升時環境溫度「下降」（標準大氣遞減率約每上升 1,000 英尺下降 2°C）。加上機艙通風、病人裸露、輸注未加溫的液體，航空轉送的真正風險是「低體溫（hypothermia）」而非高溫——兒童（體表面積 / 體重比大）與新生兒尤其脆弱。應使用保溫毯、加溫輸液、包覆頭部。
- （B）錯誤，且方向相反。低壓環境會造成肺內氣體「膨脹」，而非「擴張不足」。臨床意義：
- 未引流的氣胸會在上升時擴大，可能轉為張力性氣胸 —— 因此所有氣胸病人在航空轉送前應放置胸管（且胸管需接單向閥或水封瓶，不可夾管）。
- 腸阻塞、腸道積氣會加重腹脹；顱內積氣（pneumocephalus）、眼內氣體（視網膜手術後注入 SF_6/C_3F_8）、近期潛水後的減壓病都是航空轉送的重要禁忌或高風險。
- （C）正確。氣管內管的氣囊（cuff）是一個密閉充氣空間，隨高度上升會膨脹，造成囊內壓上升。臨床後果：
- 氣管黏膜微血管灌流受阻 —— 微血管灌流壓約 25–35 cmH_2O，囊壓超過此值即造成黏膜缺血
- 長時間可導致氣管黏膜潰瘍、狹窄、氣管軟化、甚至氣管食道瘻
- 兒童氣管更細、黏膜更脆弱，風險更高 預防與處置： 1. 使用氣囊壓力計（cuff manometer）持續 / 定期監測，維持在 20–30 cmH_2O（約 15–22 mmHg） 2. 在爬升過程中逐步放氣、下降時補氣 3. 另一常用方法是以生理食鹽水（而非空氣）充填氣囊 —— 液體不可壓縮，不受高度影響 4. 同樣原理適用於：喉罩（LMA）氣囊、氣切管氣囊、Foley 導尿管氣球、Sengstaken-Blakemore 管、氣動夾板、抗休克褲（PASG）
- （D）錯誤。航空轉送本身不是肺栓塞的直接誘因。長途飛行（>4–8 小時的商業航班）確實與靜脈血栓栓塞（「經濟艙症候群」）有關，但那是長時間不動、脫水、艙壓造成；離島至本島的直升機轉送僅需 20–60 分鐘，且病人已插管臥床接受監測，此風險並非「直升機轉送的特殊風險」。

臨床註記：除了波以耳定律，航空轉送還有一個同等重要的生理原理 —— 道爾頓分壓定律（Dalton's Law）：高度上升 → 大氣壓下降 → 吸入氧分壓下降 → 低血氧。在 8,000 英尺，PiO_2 約降為海平面的 74%，相當於 FiO_2 0.15；因此原本邊緣性低血氧的病人在飛行中會惡化，必須提高 FiO_2 並持續監測 SpO_2。

補充：航空生理學四大定律（航空醫療轉送必考）

定律 | 內容 | 臨床意涵

波以耳定律（Boyle）| $P_1V_1 = P_2V_2$（壓力↓ → 體積↑）| 氣胸擴大、腸脹氣、氣囊壓上升、顱內積氣、中耳與鼻竇氣壓傷、石膏下腫脹

道爾頓定律（Dalton）| 總壓 = 各氣體分壓總和；高度↑ → PiO_2 ↓ | 低血氧惡化；需提高 FiO_2

亨利定律（Henry）| 溶於液體的氣體量與其分壓成正比 | 減壓病（潛水後 24 小時內不可飛行）；氮氣從組織釋出形成氣泡

查理定律（Charles）| 定壓下體積與絕對溫度成正比 | 低溫使氣體收縮；影響氣瓶容量計算

高度與氣體膨脹（以海平面為基準）

高度 | 大氣壓 | 氣體體積倍數

海平面 | 760 mmHg | 1.0

2,000 ft | 707 | 1.07

5,000 ft | 632 | 1.20

8,000 ft（商用客機艙壓）| 565 | 1.35

10,000 ft | 523 | 1.45

18,000 ft | 380 | 2.0

航空轉送前的檢核表（Pre-flight Checklist）

項目 | 動作

氣道 | 確定性氣道優先在地面完成（機艙狹窄、噪音大、震動多，空中插管極困難）；確認並固定 ETT 深度；氣囊壓力計監測或改用生理食鹽水充填

呼吸 | 所有氣胸放置胸管（接單向閥 / Heimlich valve，不可夾管）；提高 FiO_2；備妥氧氣量（計算：所需分鐘通氣量 × 飛行時間 × 2 倍安全係數）

循環 | 兩條穩固靜脈路徑；輸液袋改用加壓袋或輸液幫浦（重力點滴在飛行中不可靠）；升壓藥以幫浦給予

胃腸 | 放置鼻胃管減壓（防止腹脹與嘔吐吸入）

泌尿 | 放置導尿管（Foley 氣球需注意膨脹）

神經 | 鎮靜鎮痛充分（噪音與震動會加重躁動）；顱內壓管理

體溫 | 保溫毯、加溫輸液、包覆頭部（尤其兒童與新生兒）

固定 | 所有管路、設備、病人確實固定（亂流）

文件 | 病歷、影像、血品、家屬同意、接收醫院確認

禁忌評估 | 近期潛水（減壓病）、眼內氣體、嚴重貧血、未穩定的活動性出血

航空轉送的其他壓力源（stressors of flight）

壓力源 | 影響

氣壓變化 | 如上

缺氧 | PiO_2 下降

溫度變化 | 低體溫

濕度降低 | 分泌物變稠、脫水、隱形眼鏡不適

噪音（直升機 >100 dB）| 無法聽診、無法用聽診式血壓計、病人焦躁；所有人須戴耳罩

震動 | 監測儀假訊號、暈機、疼痛加劇、設備鬆脫

加速度 / 重力變化 | 起降時體液位移，影響顱內壓與血壓

空間狹小 | 無法執行複雜處置、CPR 困難

疲勞 | 團隊表現下降

固定翼 vs 旋翼（直升機）轉送

項目 | 直升機（rotor-wing）| 固定翼（fixed-wing）

適用距離 | <250 km（台灣離島最常用）| >250 km、跨國

飛行高度 | 低（1,000–5,000 ft）→ 氣壓變化較小 | 高（可加壓艙）

起降 | 可就近降落（醫院停機坪、空地）| 需機場

噪音 / 震動 | 大 | 較小

天候限制 | 大（夜間、濃霧、強風、颱風常無法起飛）| 較小

成本 | 高 | 高

台灣脈絡 - 離島醫療後送是台灣航空醫療的主要應用：澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島、東引等地，由內政部空中勤務總隊（空勤總隊）執行，並與衛福部「緊急醫療救護法」下的離島與偏遠地區醫療後送機制配合。 - 申請流程：離島醫療機構醫師評估後，經衛福部「離島地區緊急醫療後送」審核機制（或緊急時由當地衛生局 / 消防局聯繫）向空勤總隊提出，並由接收醫院確認收治。 - 常見後送適應症：急性心肌梗塞需 PCI、大出血、腦中風需取栓、重大外傷、早產與新生兒重症、需外科手術而當地無能力者。 - 限制：夜間與惡劣天候（颱風、濃霧、強風）無法起飛是台灣離島後送最現實的困難；因此離島醫師必須具備「就地穩定、撐到天亮」的能力。 - 兒童

與新生兒後送應由具兒科重症能力的團隊隨行，並使用新生兒轉送保溫箱（transport incubator）。- 急診醫師在後送決策中的角色：判斷「轉送的效益是否大於途中風險」——不穩定的病人應先在地面盡可能穩定（氣道、胸管、輸血、升壓）再上機，因為在直升機上幾乎無法做任何處置。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 198 題

114-199 | 腸胃肝膽 > Budd-Chiari 症候群

58 歲女性，有真性紅血球增生症（polycythemia vera），長期接受治療。腹脹疼痛 3 天，身體診察有明顯腹水、肝臟明顯腫大且右上腹壓痛，無腹膜炎。超音波檢查發現肝靜脈有血栓形成，門靜脈正常，無肝硬化徵象。檢驗：INR 1.4，血小板 250,000 /μL。下列何者處置較適當？

A. 立即給予血栓溶解劑治療。

B. 啟動導管溶栓治療。

C. 穿刺放腹水並觀察。

D. 應給予抗凝血劑治療，並轉介肝臟專科評估介入治療。

答案：D — 應給予抗凝血劑治療，並轉介肝臟專科評估介入治療

解析：58 歲女性，真性紅血球增生症（polycythemia vera, PV）長期治療中，腹脹疼痛 3 天，理學檢查明顯腹水、肝臟腫大、右上腹壓痛、無腹膜炎；超音波見肝靜脈血栓、門靜脈正常、無肝硬化徵象；INR 1.4、血小板 250,000/μL。

診斷：Budd-Chiari 症候群（BCS）—— 肝靜脈流出道阻塞。 典型三聯徵為 ①腹痛 ②肝腫大 ③腹水（本例三者齊備）。

病因學上最重要的連結：骨髓增生性腫瘤（myeloproliferative neoplasms, MPN）—— 尤其真性紅血球增生症與原發性血小板增多症 —— 是 Budd-Chiari 症候群最常見的潛在病因（約占 40–50%），且 JAK2 V617F 突變是關鍵標記。PV 造成高血球容積、血液黏稠度上升、血小板功能異常與內皮活化，形成內臟靜脈血栓（splanchnic vein thrombosis）的高風險狀態。

- （A）錯誤。全身性溶栓（systemic thrombolysis）在慢性或亞急性 Budd-Chiari 並非第一線：出血風險高、對已機化的血栓效果差，且本例已有腹水與 INR 1.4（凝血功能已受影響），出血風險更高。系統性溶栓僅可能考慮於極早期（數天內）的急性血栓且無禁忌者，屬個案化決策。
- （B）錯誤（非第一線，屬階梯式治療的後段）。導管導引溶栓 / 血管成形術 / 支架置放是 BCS 治療階梯的第二線，適用於抗凝血治療失敗、或有局部短節段狹窄（web、short-segment stenosis）者。不是初始處置。
- （C）錯誤。單純放腹水並觀察只處理症狀而不處理病因。BCS 若不抗凝、不解除阻塞，會持續進展至肝鬱血壞死、猛爆性肝衰竭、門脈高壓、肝硬化與死亡（未治療的 3 年死亡率高達 90%）。而且腹水在 BCS 中屬高蛋白（血清腹水白蛋白梯度 SAAG ≥1.1 且腹水總蛋白 >2.5 g/dL）的鬱血性腹水，單靠放液無法改善。
- （D）正確。BCS 的初始治療是「立即抗凝血」+「治療潛在病因」+「轉介肝臟專科進行階梯式介入評估」：1. 抗凝血：先以 LMWH 或 UFH 起始，之後轉為 warfarin（目標 INR 2–3）；除非有活動性出血或大量食道靜脈曲張出血，否則腹水與輕度 INR 上升（1.4）都不是抗凝的禁忌——BCS 的 INR 上升是肝功能受損所致，不代表病人「已自然抗凝」。（註：DOAC 在 BCS 的資料仍有限，且合併嚴重肝功能不全時不建議，多數專家仍以 LMWH / warfarin 為主。）2. 治療潛在的 PV：放血（phlebotomy）維持血比容 <45%、低劑量 aspirin、細胞減量治療（hydroxyurea，高風險者）、必要時 ruxolitinib。 3. 階梯式治療（stepwise approach，EASL 指引）： 抗凝 → 血管成形 / 支架（若有可矯正的狹窄）→ TIPS（經頸靜脈肝內門體分流術）→ 肝臟移植 4. 支持治療：利尿劑（spironolactone + furosemide）、限鹽、營養、監測肝功能與腦病變。

臨床註記：BCS 病人應完整檢查血栓體質（thrombophilia workup）——約 25% 有多重危險因子。除了 MPN（JAK2 V617F、CALR、MPL 突變），還需檢查：陣發性夜間血紅素尿症（PNH）、抗磷脂質症候群、Factor V Leiden、Prothrombin G20210A、Protein C/S 與 antithrombin 缺乏、口服避孕藥 / 懷孕、Behçet 病、發炎性腸道疾病、腫瘤壓迫。

補充：Budd-Chiari 症候群（BCS）

項目 | 內容

定義 | 肝靜脈流出道阻塞（從小肝靜脈到下腔靜脈與右心房交界），不含心臟疾病與實狀隙阻塞症候群（SOS）

典型三聯徵 | 腹痛 + 肝腫大 + 腹水（約 1/3 病人齊備）

分類 | 原發性（靜脈內部病變：血栓、web）/ 次發性（外部壓迫：腫瘤、膿瘍、囊腫）

病程 | 猛爆性（<8 週合併肝衰竭）/ 急性 / 亞急性 / 慢性

病因（約 75–85% 可找到至少一項）

類別 | 具體病因

骨髓增生性腫瘤（最常見，40–50%）| 真性紅血球增生症（PV）、原發性血小板增多症、原發性骨髓纖維化；JAK2 V617F 突變陽性率高

血栓體質 | 抗磷脂質症候群、Factor V Leiden、Prothrombin G20210A、Protein C/S、Antithrombin 缺乏、高同半胱胺酸血症

陣發性夜間血紅素尿症（PNH）| 極高血栓風險，須以流式細胞儀檢驗 CD55/CD59

荷爾蒙 | 口服避孕藥、懷孕與產褥期

發炎 / 自體免疫 | Behçet 病（在土耳其與亞洲較常見）、發炎性腸道疾病、結節病

感染 / 構造 | 肝膿瘍、包蟲囊腫、下腔靜脈膜狀阻塞（membranous web，亞洲與非洲較常見）

腫瘤 | 肝細胞癌、腎細胞癌、腎上腺癌侵犯下腔靜脈

影像診斷

檢查 | 表現

都卜勒超音波（首選，敏感度 85–90%）| 肝靜脈無血流、反向血流或亂流；肝內側枝循環（"comma-shaped" 或 "spider web" collaterals）；尾狀葉肥大（caudate lobe hypertrophy）（因尾狀葉靜脈直接引流入 IVC）

CT / MRI | 肝臟不均勻強化（"flip-flop" pattern：早期中央強化、周邊延遲）、尾狀葉肥大、腹水、肝靜脈不顯影

肝靜脈造影 | 金標準；"蜘蛛網（spider-web）" 型態；可同時測壓與介入

肝切片 | 見中心小葉鬱血、竇狀隙擴張、肝細胞壞死；用於猛爆性或診斷不明時

BCS 的階梯式治療（EASL / AASLD）

1. 抗凝血（LMWH → warfarin，INR 2–3）+ 治療潛在病因 + 支持治療（利尿、限鹽）↓ 無改善 2. 血管成形術 ± 支架（適用於短節段狹窄 / web）；或局部導管溶栓（新鮮血栓）↓ 無改善 3. TIPS（經頸靜脈肝內門體分流術）—— 現行最重要的減壓手段 ↓ 無改善 / 猛爆性肝衰竭 4. 肝臟移植

Rotterdam BCS index / BCS-TIPS PI score 可用來預測預後與選擇介入時機。

真性紅血球增生症（PV）重點

項目 | 內容

診斷（WHO 2016）| 主要：①Hb >16.5（男）/ >16.0（女）g/dL 或 Hct >49% / 48%；②骨髓三系增生伴多形性巨核細胞；③JAK2 V617F 或 JAK2 exon 12 突變。次要：血清 EPO 低下

症狀 | 水源性搔癢（aquagenic pruritus，洗熱水澡後全身癢）、紅斑性肢痛症（erythromelalgia）、頭痛、視力模糊、面部潮紅、脾腫大、痛風（尿酸高）

併發症 | 血栓（動脈與靜脈，最主要死因）、出血、轉化為骨髓纖維化或急性白血病

治療 | ①放血維持 Hct <45%（男）與 <42–45%（女）②低劑量 aspirin 81–100 mg ③高風險者（年齡 >60 或曾有血栓）加細胞減量治療：hydroxyurea 或 interferon-α；④二線 ruxolitinib

內臟靜脈血栓（splanchnic vein thrombosis）的鑑別

部位 | 疾病 | 表現

肝靜脈 | Budd-Chiari | 腹痛、肝腫大、腹水

門靜脈 | 門靜脈血栓 | 常無症狀或腹痛；肝硬化、腫瘤、感染

腸繫膜上靜脈 | 腸繫膜靜脈血栓 | 腹痛與理學檢查不成比例、亞急性、可致腸壞死

脾靜脈 | 脾靜脈血栓 | 孤立性胃靜脈曲張（left-sided portal hypertension）；常因慢性胰臟炎或胰臟癌

台灣脈絡 - BCS 在台灣屬罕見疾病，但因骨髓增生性腫瘤與下腔靜脈膜狀阻塞（在亞洲相對較多）而仍會遇到。- JAK2 V617F 檢測在台灣各醫學中心可執行，健保有給付條件；所有原因不明的內臟靜脈血栓都應檢驗 JAK2（即使血球數正常——因為肝脾腫大與血液稀釋可能掩蓋血球增多）。- TIPS 在台灣主要於醫學中心執行，健保有給付條件；肝臟移植需經器官捐贈移植登錄中心評估。- 急診叮嚀：「新發腹水 + 肝腫大 + 腹痛，且沒有肝硬化背景」的病人，必須做腹部都卜勒超音波看肝靜脈——這是把 BCS 從「幾週後才診斷」提前到「當天診斷」的關鍵動作。同時應做診斷性腹水穿刺（SAAG、總蛋白、細胞數、培養）以排除自發性細菌性腹膜炎並釐清腹水性質。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 199 題

114-200 | 婦產科急症 > 骨盆腔發炎疾病

骨盆腔發炎性疾病（PID）經急診處置後可於門診治療，下列藥物何者較適當？

A. Ceftriaxone 250 mg 單次肌肉注射與 Doxycycline 100 mg 一天兩次口服 14 天。

B. Cefoxitin 2 g 單次肌肉注射與 Metronidazole 500 mg 一天兩次口服 14 天。

C. Ceftriaxone 250 mg 單次肌肉注射與 Metronidazole 500 mg 一天兩次口服 14 天。

D. Ofloxacin 400 mg 一天兩次與 Doxycycline 100 mg 一天一次口服 14 天。

答案：A — Ceftriaxone 250 mg 單次肌肉注射與 Doxycycline 100 mg 一天兩次口服 14 天

解析：骨盆腔發炎疾病（pelvic inflammatory disease, PID）的門診（outpatient）治療原則：必須同時涵蓋 ①淋病雙球菌（Neisseria gonorrhoeae）②披衣菌（Chlamydia trachomatis）③厭氧菌與陰道菌叢。

標準門診處方架構 = 第三代 cephalosporin（單次注射）+ Doxycycline 100 mg BID × 14 天 ± Metronidazole 500 mg BID × 14 天

- （A）正確。Ceftriaxone 250 mg IM 單次 + Doxycycline 100 mg PO BID × 14 天 ——
- Ceftriaxone 涵蓋 淋病雙球菌（單次肌肉注射即可達到有效濃度，且解決依從性問題）
- Doxycycline 100 mg BID × 14 天 涵蓋 披衣菌（療程必須滿 14 天，這是 PID 的標準療程）
- 這正是 CDC 2015 年 STD 治療指引中列出的門診方案 A（可再加 metronidazole 500 mg BID × 14 天以涵蓋厭氧菌）
- （B）錯誤。Cefoxitin 2 g IM 單次 + Metronidazole 的問題是：完全沒有涵蓋披衣菌！Doxycycline 是不可或缺的。此外，Cefoxitin 2 g IM 必須併用 Probenecid 1 g 口服（延緩腎小管排泄以維持血中濃度），單獨使用 cefoxitin IM 濃度不足。正確的舊有替代方案為：Cefoxitin 2 g IM + Probenecid 1 g PO 單次 + Doxycycline 100 mg BID × 14 天 ± Metronidazole。
- （C）錯誤。Ceftriaxone + Metronidazole 同樣缺少披衣菌的涵蓋。Metronidazole 只涵蓋厭氧菌與滴蟲，對披衣菌無效。披衣菌是 PID 最重要的病原之一（且常無症狀，是輸卵管性不孕與子宮外孕的主因），漏掉必然導致治療失敗與長期後遺症。
- （D）錯誤。兩個問題：1. 氟喹諾酮（Ofloxacin、Levofloxacin）已不建議作為 PID 的第一線治療 —— 因為淋病雙球菌對氟喹諾酮的抗藥率極高（CDC 自 2007 年起即不再建議氟喹諾酮治療淋病）。僅在確認非淋病感染、且對 cephalosporin 過敏、當地淋病抗藥率低時，才在專家指導下考慮（並須加 metronidazole）。 2. Doxycycline 劑量錯誤：PID 的正確劑量是 100 mg「一天兩次（BID）」，不是「一天一次」。

臨床註記（重要更新）：CDC 2021 年 STI 治療指引已將 PID 的 ceftriaxone 劑量從 250 mg 提高到 500 mg IM 單次（體重 ≥150 kg 者用 1 g），並且明確建議「常規加上 metronidazole 500 mg BID × 14 天」（因為研究顯示厭氧菌與細菌性陰道炎在 PID 中扮演重要角色）。因此依最新指引，最完整的門診處方是：Ceftriaxone 500 mg IM + Doxycycline 100 mg BID × 14 天 + Metronidazole 500 mg BID × 14 天。本題選項 A 為舊版（2015）指引的劑量，但在四個選項中仍是唯一架構正確（cephalosporin + doxycycline）的答案，故選 A。

補充：PID 診斷標準（CDC）

最低診斷準則（性活躍女性有下腹痛，且排除其他原因時，只要具備任一項即應治療）- 子宮頸搖動壓痛（cervical motion tenderness，"chandelier sign"）- 子宮壓痛 - 附件（adnexal）壓痛

支持性準則（提高特異度）- 體溫 >38.3°C - 子宮頸或陰道異常黏液膿性分泌物 - 陰道分泌物濕片可見大量白血球 - ESR 或 CRP 上升 - 實驗室證實淋病或披衣菌感染

確診準則：子宮內膜切片見子宮內膜炎、經陰道超音波 / MRI 見輸卵管積水或輸卵管卵巢膿瘍、腹腔鏡見 PID 病灶。

治療門檻極低的理由：PID 的診斷敏感度與特異度都不高，但延誤治療的代價極高（不孕、慢性骨盆疼痛、子宮外孕），因此 CDC 主張「寧可過度治療，也不要漏掉」。

PID 治療處方（CDC 2021 更新）

門診（outpatient）| 方案 | 內容 | |---|---| | 首選 | Ceftriaxone 500 mg IM 單次（≥150 kg 用 1 g） + Doxycycline 100 mg PO BID × 14 天 + Metronidazole 500 mg PO BID × 14 天 | | 替代 | Cefoxitin 2 g IM + Probenecid 1 g PO 單次 + Doxycycline + Metronidazole；或其他第三代 cephalosporin + Doxycycline + Metronidazole | | β-lactam 過敏 | 與專家討論；可考慮 Levofloxacin 500 mg QD 或 Moxifloxacin 400 mg QD × 14 天 + Metronidazole（須先排除淋病或確認藥敏） |

住院（inpatient）| 方案 | 內容 | |---|---| | A | Ceftriaxone 1 g IV q24h + Doxycycline 100 mg PO/IV q12h + Metronidazole 500 mg PO/IV q12h | | B | Cefotetan 2 g IV q12h（或 Cefoxitin 2 g IV q6h）+ Doxycycline 100 mg PO/IV q12h | | C | Clindamycin 900 mg IV q8h + Gentamicin（負荷 2 mg/kg，之後 1.5 mg/kg q8h 或每日單次給藥） | - 臨床改善 24–48 小時後可轉為口服，總療程 14 天。 - Doxycycline 盡量口服（靜脈注射疼痛且無優勢）。

住院適應症（記憶：不能排除外科急症、懷孕、嚴重、失敗、無法配合） 1. 無法排除外科急症（如闌尾炎、子宮外孕） 2. 懷孕 3. 對口服治療無反應（72 小時內未改善） 4. 無法耐受或遵從口服治療 5. 嚴重疾病：高燒、噁心嘔吐、全身毒性 6. 輸卵管卵巢膿瘍（tubo-ovarian abscess, TOA） 7. 免疫不全（如 HIV 合併低 CD4）

PID 的併發症與後遺症

併發症 | 說明

輸卵管卵巢膿瘍（TOA）| 約 15–30% 的住院 PID；需靜脈抗生素 ± 引流（>7–9 cm 或治療失敗者需引流 / 手術）

Fitz-Hugh-Curtis 症候群 | 肝周圍炎：右上腹痛 + 肝包膜「小提琴弦（violin-string）」樣沾黏；由披衣菌或淋菌經腹腔擴散；易被誤診為膽囊炎

不孕 | 一次 PID 後約 12%、兩次 25%、三次 50%

子宮外孕 | 風險增加 6–10 倍

慢性骨盆疼痛 | 約 18–30%

病原學 - 性傳染性：Chlamydia trachomatis（最常見）、Neisseria gonorrhoeae、Mycoplasma genitalium（愈受重視，且對 azithromycin 抗藥率上升） - 非性傳染性：陰道菌叢上行 —— 厭氧菌（Prevotella、Peptostreptococcus）、Gardnerella vaginalis、腸道革蘭氏陰性桿菌、Streptococcus agalactiae - 子宮內避孕器（IUD）：僅在置入後 3 週內略增 PID 風險；已診斷 PID 者不需常規移除 IUD，可先治療並觀察 48–72 小時

必要的附加處置 1. 同時檢驗其他性傳染病：HIV、梅毒（VDRL/RPR）、B 型肝炎、C 型肝炎、滴蟲 2. 性伴侶治療：發病前 60 天內的性伴侶都應接受檢查與治療（涵蓋淋病與披衣菌），否則會再感染 3. 治療期間禁止性行為，直到雙方療程結束且無症狀 4. 驗孕（排除子宮外孕，並影響用藥選擇——Doxycycline 在懷孕禁用） 5. 72 小時後回診評估治療反應 6. 披衣菌與淋病應於治療後 3 個月再篩檢一次（再感染率高）

台灣脈絡 - 淋病與梅毒在台灣屬第三類法定傳染病，需於一週內通報；HIV 為第三類，需 24 小時內通報。披衣菌感染在台灣目前非法定傳染病。 - 台灣淋病雙球菌對氟喹諾酮抗藥率極高，且對 azithromycin 的敏感性也在下降，因此 ceftriaxone 是不可取代的第一線。疾管署持續監測淋病抗藥性趨勢。 - Doxycycline 與 metronidazole 在台灣皆為健保給付且價格低廉；Ceftriaxone 肌肉注射在急診即可完成。 - 急診常見錯誤：①只給單次 ceftriaxone 就讓病人回家，忘了 14 天的 doxycycline；②忘記驗孕；③沒有交代性伴侶需一併治療；④沒有安排 72 小時回診。這四點應列入衛教與病歷記錄的固定項目。

來源：114 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 200 題
